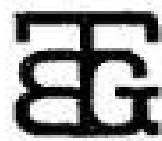


VITRUVII
DE ARCHITECTURA
LIBRI DECEM.

ITERUM EDIDIT

VALENTINUS ROSE.



LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI
MDCCCXCIX.

VITRUVII
DE ARCHITECTURA

LIBRI DECEM.

ITERUM EDIDIT

VALENTINUS ROSE.



LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI
MDCCCXCIX.

The Project Gutenberg eBook of Vitruvii De architectura libri decem

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Vitruvii De architectura libri decem

Author: Vitruvius Pollio

Contributor: Marcus Cetius Faventinus

Editor: Valentin Rose

Release date: April 20, 2016 [eBook #51812]

Most recently updated: October 23, 2024

Language: Latin

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/51812

Credits: Produced by Ted Garvin, abi278, Stephen Rowland and the

Online Distributed Proofreading Team at
<http://www.pgdp.net>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VITRUVII DE
ARCHITECTURA LIBRI DECEM ***

Transcriber's Note: It would be wise to approach this book with a reference guide to Latin scribal abbreviations to hand. The Unicode characters used to render these are not supported by all fonts and may not display correctly. Additionally, there are a number of symbols on pages [232](#), [263-8](#), [271](#), [275-6](#) that have no Unicode equivalent, in particular those represented here by ◉ and ⊙ (circles of varying numbers of dots); these pages are included as images.

This key may help.

≡ text scratched out, text ~~struck through~~ but legible, text [erased], text [written in over an erasure]

extra spacing between words is intentional, indicating a missing word or words (lacunae)

[NT] represents NT ligature.

! represents a broken forward slash (/) indicating separation of two words written as one.

With reference to the MUFI Character Recommendation:

The character (U+1DD1 COMBINING UR ABOVE, *passim* as t) represents U+F153 COMBINING ABBREVIATION MARK SUPERScript UR ROUND R FORM.

The character (U+1DCE COMBINING OGONEK ABOVE, *passim* as t , r) represents U+F1C8 COMBINING ABBREVIATION MARK ZIGZAG ABOVE CURLY FORM.

The character K (U+212A KELVIN SIGN, page 68 note to line 27) represents U+E8A3 LATIN ABBREVIATION SIGN AUTEM.

In this e-text, page numbers from this edition are given at the head of each page, page numbers from a previous edition in the right margin (in bold), chapter numbers at the start of paragraphs, and line numbers from both editions in the right margin, distinguished e.g. 5 and (5). This may not display well on all devices.

Notes originally split across two pages have been rejoined and placed onto the most relevant page.

For this e-text, the text is given twice: first as printed, with all notes and apparatus, and then as text alone.

VITRUVII
DE ARCHITECTURA

LIBRI DECEM.

ITERUM EDIDIT

VALENTINUS ROSE.



LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI
MDCCCXCIX.

LIPSIAE. TYPIS B. G. TEUBNERI

Ut post triginta annos Vitruvium ex meo Müllerique mei († 14. Aug. 1893) apparatu iterum ederem, id non mea effecit voluntas sed editore Lipsiensi postulante (3. I. 1895) imposita quasi necessitas. necessitatem in studium convertit occasio. nam eodem fere temporis momento evenit ut amica manu favente codicis Scletstatensis (de quo a. 1879 A. Giry, *Revue de philol.* III, 16-18) propter Mappae claviculam tunc in museum Berolinense delati, mox autem Josepho Gény bibliothecario Scletstatensi indulgente in bibliothecam translati amplior notitia suppeteret. quae cum ad ipsum quidem auctoris textum iuvandum nihil, non nihil tamen faceret ad illustranda textus traditi fata, prioris editionis supplementum praestare videbatur delectabile. parum quidem codex ille antiquus est (saeculi X vergentis), immo magistrali saeculi licentia multo magis etiam ut emendatus ita deformatus, quam aut Leidensis aut (unde^[1] reliqui) Pithoeanus, qui propaginis Harleianae testes sunt antiquissimi, id tamen peculiare habet quod licet ad Harleiani codicis exemplar et ipse sit descriptus, proprio tamen conatu quamvis desultorio nec ultra fere primum librum pro medii aevi more pertinaci ad alterius stirpis exemplar ipso quidem codice Gudiano antiquius correctus est, non in margine tantum, et inter scribendum radendo, sed in ipsa statim prima scriptione. etenim quod primum promptumque alterius generis indicium olim (praef. p. VI) quaerenti fore videbatur, in textu ipso sine ullo rasurae vestigio habet verba quae post ipsum statim operis initium in codice antiquissimo (H saec. IX²) praetermissa sunt, reliqua autem quae solus servavit Gudianus (saec. XI¹), aequae omnia desiderantur, nisi quod in eodem fere primo libro parvula quaedam verbis iam scriptis ipse superaddidit, utriusque generis a librariis postea confusi quasi princeps quoddam praebens specimen. hoc autem conscriptum est sex librariorum (sicut octo Leidense) invicem aut scribentium aut corrigentium festinanti diligentia. qui Germani certe omnes

(ut is qui plumbo solummodo vel graphio impresso passim nonnulla notavit et supra p. 58, 6 “carpinus” adscripsit “haginbuocha”) non solum ad exemplaria correxerunt sed ex proprio captu multa et ad saeculi consuetudinem. atque similiter post egit qui et ipsum Scletstatense exemplar adhibuisse deprehenditur corrector codicis Gudiani, qui vice versa lectiones Harleianas infersit stirpi Gudianae.

Utrumque vero librorum genus (H et G) ad codicem Fuldensem (praef. p. IV. VI. cf. de catalogo saec. XVI N. Kindlinger, Katalog und Nachrichten von der ... Bibliothek in Fulda Lpz. 1812 p. 80 sub IX, 3, 14: de antiquo enim indice ex codice Vat. Pal. 1877 imperfecte edito non habeo quod referam) redire credo in Germania antiquissimum et ad “scoticae scripturae” quam qui ex eo produnt “inexperientiam”^[2], ita quidem ut ipsi Fuldensi quibus praestat ea debeat Gudiani pater, lacunas Harleianus Reginberto atque exemplari quod vel “scripsit vel scribere fecit” Augiensi (inter a. 838-842 s. G. Becker Cat. ant. 9, 5), quo postea etiam usus est Hermannus Contractus monachus Augiensis in ipsa Augia mortuus a. 1054 (cf. ad p. 232, 10). in Augia enim descriptum fuisse Vitruvii exemplar illud quod in monasterium S. Pantaleonis (a. 964 conditum) translatum Coloniae legebat qui paginae vacuae iuxta crucis figuram (f. 145^b) nomen inscripsit “Goderamnus propositus” eiusdem monasterii, hoc indicare videtur codicis nunc foliis quibusdam truncati^[3]. appendicula atque “sumpta ex phisicis probamenta” illa aequae truncata, quae ad Augiensem bibliothecam pertinent et ad Mappae claviculam iam a. 822 ibi servatam (Becker 6, 139), servatam sc. cum alio volumine iuxta collocato (6, 138) “de architectura” sine nomine tradita eadem fortasse ratione qua in codice Scletstatensi, quo utrumque opus eodem volumine coniunctum postea in ipsa Augia repetitum est.^[4] istam scilicet appendiculam cuius in codice Harleiano nunc initium

solum extat ab altera manu adscriptum, ex integro tunc codice uno tenore et ab ipsa Vitruvii finiti manu descriptam praebet Leidensis (f. 105^a-6^a, item Escorialensis f. 84-86 cf. Haenel, Cat. Mst. p. 958) atque eadem excerpta ad finem etiam aucta repetit Scletstatensis. contra Pithoeanus (item qui ex eo Vaticanus) sine nomine auctoris Vitruvio finito addidit Faventinum (qui et ipse bibliothecae Augiensis testis est: Becker 10, 2). Pithoeanus quidem omnium qui ex H ut antiquissimus fuit ita feracissimus. nam ex eo fluxerunt et is ad quem pertinent b l c (et qui ex c, h et m) et Vaticanus s. XI, cuius integra nunc uti licuit scripturae collatione ab Augusto Wilmanns olim facta^[5], et (ex quo Parisiensis alter p) Franekeranus (qui nunc est Leuwardiae in bibliotheca Frisiae provinciali no. 51) belle et antique scriptus saec. X² atque Scletstatensi si non auctoritate, certe aetate compar.^[6] Pithoeani autem praeter mea nunc usus sum integra librorum I et X collatione a Friderico Haase († 1867) exemplari editionis Tachnitianae (Lips. 1836) pridem adscripta.

Antiquos igitur quos superesse scimus Vitruvii codices id est ante saec. XII scriptos, ipse vidi omnes (praeter Vaticanum, de quo supra, et Escorialensem, de quo vid. praef. p. V: post ea autem quae mea causa olim diligentissime adnotavit F. Jagor a. 1867, de eodem codice relatum est ex schedis G. Loewe anni 1879 in Sitz.-Ber. d. Wiener Ak. ph. h. Kl. 112, 180 et Wiener Stud. 1888/89 IX, 327. X, 168). principes omnium H et G. qui secundas partes agunt, ex uno omnes pendent codice Harleiano P, L, e, praeter S, qui Gudiani patrem novit cum E. reliqui omnes inferioris ordinis sunt et merito negligendi. quorum si origines sciremus, id est si nomina traderentur monasteriorum quibus scripti fuerant, architecturam germanicam lepidissima historia illustraremus. Leidense quidem exemplar monasterii olim fuisse suspicor S. Michaelis Hildenesheimensis, cui primus praepositus fuit Goderamnus ille qui codicem Harleianum (id est

Coloniensem) manibus versaverat. etenim ad finem libri quarti (f. 40^a) vetus lectoris coevi manus rudem quandam sed veram imaginem margini appinxit columnae illius aeneae, tunc scilicet novae et spectabilis, quam ad exemplum Traiani factam (scil. inter annos 1001 quo Romae fuerat et quo ecclesia dedicata est 1022) Christo victori iuxta altare erexerat Bernwardus episcopus (993-1022)^[7].

Vitruvio, sicut olim, subdidi Faventinum, id est Epitomam, cui nomen auctoris reddidit Iosephus Haupt anno 1871. eius textum contuli cum Anonymi cuiusdam compilatione, qua ex ipso Vitruvii textu tunc vulgari epitoma vetus aucta fuit. hanc scil. unus servavit codex Scletstatensis ad finem non perscriptam, immo remisso labore aut mutilam aut imperfectam, sicut qua eiusdem librarii manus voluminis initium fecit imperfecta est Mappae clavicula. de hac Anonymi opella nuper retulit S. Krohn a. 1896, de altera autem et recentiore (s. XII) Epitomae editione, quae est “de architectura valde utilis scientia” (cf. praef. p. XII et infra ad Faventini initium) disserendum erit ei qui ipsam edet Claviculam illam summopere memorabilem, id est ei a cuius benevolentia pauca haec praefari exorsus sum, Ludovico Kaemmerer.

Marginibus adscripsi numeros paginarum quae fuerunt editionis prioris (anni 1867) eo consilio ut novae quoque editioni servaretur indicis Nohliani (ab anno 1876) utilitas, quo de Vitruvii sermone ita nituntur recentiorum studia universa (ipsius Nohl, Praun, Oehmichen, Eberhard etc.) ut sine eo non existerent omnino.

Scripsi B e r o l i n i 26. Julii 1898 (quae libro impresso nunc relego 14. Junii 1899).

Valentinus Rose.

[1] quod demonstravit apparatus prioris editionis criticus. unum hic exemplum afferam, quod verba p. 149, 24 “et ex intestino opere lacunariis ornatus” quae leguntur in GHLS, ea cum P omittunt f p v (b) l (c h). similiter p. 273, 13. 281, 2 etc.

[2] exemplo utor vitiis ex p (= r) anglosaxonico (e. g. per = res) translato mox in n: natione (?) p. 32, 3. contiguationem G 52, 18. 24. remissionibus 136, 8. spissionibus 194, 13. notatione 219, 27. nostrum 230, 22. notae 255, 14. voluntatem 260, 22. mox in p: pythmo 9, 13. desepti 63, 20. hypetri 96, 22. excepto 167, 5. cf. p pro f: prontibus H 100, 15. porte G 168, 13.—f pro p: confressione H 237, 18.—r pro p: raribus 121, 23. saprinea G 56, 18 etc. etc. de nota anglosax. pro autem in G saepe repetita (explicat suprascripto autem G^C ad p. 155, 1. cf. 69, 22. 201, 6.) v. praef. p. VI (vid. etiam p. 191, 8. 196, 12. 199, 12 etc., pro vero HG^C p. 70, 5).—simillimae sunt notae r et s, ut fuerunt in x, vel in ipso H, unde vitia plurima: sed hoc late patet, sicut u = a. alia ratio est vulgaris apud librarios saec. IX confusionis vocalium u = o, a = o, i = e.

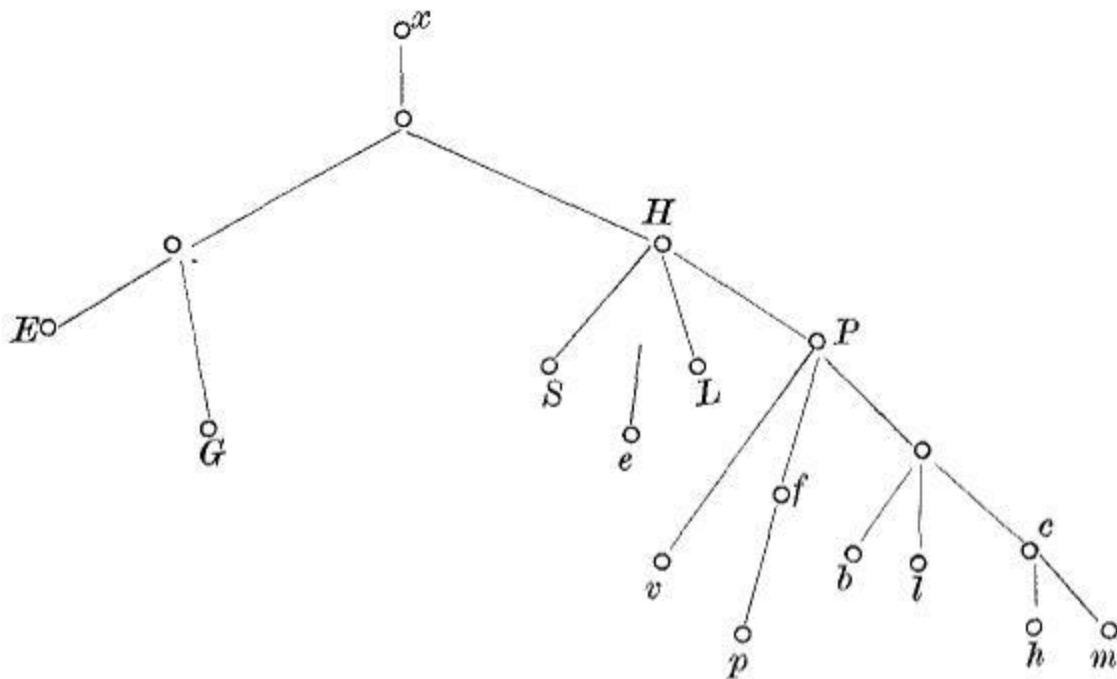
[3] folio 158^b finitur ultimus quaternio XX, post quem volumen claudunt quattuor folia 159-162. ex prioribus duo quaterniones XIII et XV septena tantum folia habent, item post f. 108 et 114 singula folia recisa sunt, quae eadem forte causa inutilia essent quam quae pagina versa vacua relictas sunt f. 84^b, 103^b, 133^b, 145^b. quem codicem qui et foliorum forma quadrata et paginarum ambitu effigie quadam minuta repetit, etiam numero foliorum aequaret textus Scletstatensis, nisi post f. 116 (quod finitur ed. p. 200, 17 post v. ferum, ut Harl. f. 116 finitur ed. p. 200, 18 post v. dissolvere) in ipso primum folio 117^a, ut iterata vice infra, omittendo peccasset. Harleianus enim grandioribus litteris verbisque sine compendio (ex exemplari quidem compendioso) exscriptus latiore spatio utitur. specimen scripturae habes in Catal. of ancient mss. in the British Museum P. II (Lond. 1884) tab. 55.

[4] Scletstatensis codicis pars prior a duobus manibus scripta fuit, quarum altera Claviculae, post prologum et indicem, particulam scripsit (f. 1-12), eadem Faventini textum, quem inceperat, reliquit imperfectum. altera eiusdem Mappae aliaque de coloribus etc. excerpta dedit varia atque confusa tribus foliorum quaternionibus (sign. I-III, f. 13-38) quorum tertii in altera parte, post inserta duo illa folia delineationibus architectonicis destinata, rursus prior manus scripsit excerptum ex Vitruvii libro III (cf. V. Mortet: Bibl. de l'éc. des ch. 1896 p. 289, Revue de phil. 1898 p. 34, aliaque veterum auctorum fragmenta per saecula IX et X celeberrima saepeque obvia, ad Mappam non pertinentia). sequitur altera Excerptorum series (m. 2) usque ad Faventinum (m. 1).—deinde altera eiusdem voluminis parte, sine nomine Incipit prologus de architectura, quo finito ipsius Vitruvii nomen uno loco comparet in rubrica libri primi (ad p. 2, 17). hanc partem alii sex librarii scripserunt.

[5] is codex, propter nitorem scil. exemplaris, multis locis verba auctoris obscura in albo omisit, velut “liacolorum” illud, de quo Nohl, Ind. Vit. prf. p. III (cf. p. 72).

[6] hunc ad bibliothecam Berolinensem missum inspexi ipse m. Iulio 1898. unde cognovi ex eo ipso descriptum fuisse p, alius autem suaeque ex P originis esse v.

[7] qua comparata manifestum est alienum esse capitulum quod nunc spectatur columnae olim fractae restitutum (cf. tabulam in: Vaterländ. Archiv Jahrg. 1825 Bd. 2 S. 250. Kratz, Dom zu Hildesheim II S. 60 cum tab. 7 fig. 1 et tab. 12 fig. 3. cf. tab. 4 fig. 3. —de Bernwardi studiis chemicis Kratz III, 11 et Pyrgalli carmen apud Leibnitz Scr. Brunsv. II introd. p. 18. Lüntzel, Gesch. der Diöcese u. Stadt Hildesheim, II, 176. cf. Mappae inscr. in cat. Aug. “de efficiendo auro” et ipsius voluminis Scletst. “De chymia Manuscript”). in summa columna erat Christi statua crucifixi quidem, sed sine cruce (Kratz 2, 62), manibus supra pectus complicatis, praeter subligaculum nudi, cum corona spinea et cum ligno suppedaneo.



Vitruvii codices antiqui habentur hi

H = *Harleianus* mus. Brit. 2767 (saec. IX²)

unde **L** = *Leidensis* Voss. lat. fol. 88 (s. X)

et **e** = *Escorialensis* III F. 19 (s. X/XI)

et **P** = (*Pithoeanus*) Paris. lat 10277 (s. X¹)

ex quo is unde

b = *Bruxellensis* 5253 (s. XI)

l = *Leidensis* Voss. lat. fol. 107 (s. XI)

c = *Cottonianus* mus. Brit. Cleop. D 1 (s. XI)

ex quo

h = *Harl.* mus. Brit. 3859 (s. XI/XII)

[**m** = *Morris*. nunc *Berolinensis* lat. fol. 601
(s. XII)]

f = (*Franeckeranus*) *Leuward*. 51 (s. X²)

ex quo

p = *Paris*. lat. 7227 (s. XI/XII)

v = *Vaticanus* reg. Suec. 1504 (s. XI)

et **S** = *Scletstatensis* 1153^{bis} (s. X²)

G = *Wolfenbittelensis* *Gudianus* 69 (s. XI¹)

E = (epitomati Vitruvii) *Wolfenb.* *Gudianus* 132 (s. X)

itaque in hac editione x mihi est pro codicum omnium consensu =
H(S)G(E): de quibus singulis notatur tantum ubi differunt, de reliquis non
curandum.

***In supplementum editionis prioris (a. 1867) sequitur
eorum quae vel addenda vel corrigenda tunc
fuerant adnotatio (cf. praef. p. VII not.).***

*ad p. 1, 6 lege gubernarentur c (contra dele ad v. 3 gloriarentur ante corr.
c).*

ad p. 9, 19 l. trigonis G(Lp): tridonis H(Plbch) [in p sc. trigonis est ex f^c].

in p. 16, 8 l. occidentem (pro vit. typ. accidentem).

*in p. 16, 13 l. vitiantur (quod volueram, cum codd., pro vitiabuntur, quod
inmutatum ex textu vulg. ramansit).*

*ad p. 17, 20 adde (quae excidit) notam compositionis rec.: -nibus G H
(Llch).*

ad p. 20, 22 excidit nota haec passuum rec.: passus G H(Llch).

ad p. 27, 11 l. ae $\equiv$ theste (i. e. aettheste) ante ras. G.

*ad p. 29, 11 et 15 omisi olim, quae recentes viderentur, correcturas
codicis H. sunt autem negligenti ductu atque inconsueto supra additae,
quas nunc signavi H² (sicut calamo sine atramento impressas codicis S =
ad l
S²): (11) ab .i. ab .k. et (15) ab .i. ad .n.*

ad p. 30, 22 cf. ed. pr. p. VII not.

ad p. 50, 22 add. in(im G^c)pudico G H(Llc).

ad p. 52, 25 l. despectationes G H (non disp.).

p. 52, 24 l. cenaculorum (non coe-): textum Lor. a me correctum cum in officinam dederim, fieri potuit ut remaneret o illud, non (ut p. 150, 12) deletum.

ad p. 55, 14 omisi notam quem (habent): quae H (L, quę Glc).

ad p. 57, 4 l. terreni habens G H (habentes G^c), ubi delevi habens.

ad p. 57, 10 add. est enim: &enim H (Llc) = Et n̄G.

ad p. 59, 6 l. tinia ante corr. G (tenia errore G^c qui voluit tineia).

ad p. 60, 6 l. se dededissent H (G^c), sede dedissent Llc, se^lde dedissent = se dedissent L^c, sed|e(d)idissent? ante corr. G.

ad p. 61, 17 l. amiserint G^c: amiserunt G H(Llc).

ad p. 78, 14 adde notam contracturae iusta Joc.: contractura eius tali G H(Llc).

ad p. 81, 12 l. proiecturae cymatium H(Llc), proiecturę cimatiū G.

ad p. 85, 18-20 l. columnas—possent om. G etc.

ad p. 96, 4 adde notam orientis & (et) simulacrum G H(Llc).

ad p. 97, 26 adde notam altitudinis Mar. (ed. pr.): -ne G H(Llc).

ad p. 98, 8 adde notam eae H(Llc): hae G.

in p. 111, 5 l. gravis et ex gravi (= G H).

ad p. 113, 18 adde notam et disdiatesseron et disdiapente (G, & diatesseron & disdiapente H): sic codd.

ad p. 118, 7 add. n. qua Phil.: quę G, quae H (quę Ll, que c).

ad p. 124, 2 hypaethrasque Lor.: hypetrisque G H.

ad p. 127, 5 add. n. ambulationes lc.

ad p. 127, 15 adde n. subdextro G H.

ad p. 129, 20 adde n. exequanda G(Pl): exaequenda H(Lc).

ad p. 129, 22 adde n. structura Lor.: structurae(ę) G H(Llc).

ad p. 130, 21 l. potuerunt G(Lc): poterunt H(l).

ad p. 135, 19 (non ad v. 16) l. tumore H (et ante corr. c).

ad p. 136, 8 adde n. remissiores: remissionibus E G H(Llc).

ad p. 139, 6 adde n. species se H(lc).

in p. 140, 4 l. pronuntiandum (pro c ex ed. Tauchn. negligenter rep.).

in p. 146, 29 l. ne minus pedes occupent septenos (sic codd.: ubi occupent pedes septenos edd.).

ad p. 149, 9 l. distat G (non ad 8 distantes): distant H(Llc).

in p. 151, 7 l. formatur historia (sic codd., non historia formatur, ut edd.).

ad p. 152, 15 l. materies H(Ll): matries G(ch).

ad p. 155, 9 adde n. invidiore (sine corr.) G.

ad p. 158, 24 l. extentionē G: -ne H(Llc).

ad p. 159, 11 l. De mausoleo H (De maus oleo L, De|manus oleo l, De mañus oleo c), demaus oleo G. cf. ad p. 50, 27.

ad p. 161, 7 add. n. servos H (L, -us Glc).

ad p. 163, 6 add. n. clavis G: clavi (fixi) H.

ad p. 170, 15 add. n. canalis G: -les H (Llc).

ad p. 172, 5 add. n. e quarum: e(ae H L)quibus G H.

ad p. 176, 13 l. egraegia H.

in p. 181, 10 l. vocitant.

ad p. 181, 10 add. n. vocitant G H: vocant edd.

ad p. 182, 7 l. violacio E G H(L, -tio lc et G^c).

ad p. 189, 22 l. percipit E G^c(lc): percepit G H.

ad p. 190, 4 l. &tenuatos H E, et tenuatos G.

ad p. 190, 17 l. atlante H (athlante lch): anthlante EG(L).

ad p. 195, 7 add. n. ammonem (-ē) GH.

*ad p. 201, 8 not. v. 10 monendum est omissionem illam verborum v. 11-12
quae notatur pertinere ad codd. lc(f), non ad L.*

ad p. 219, 5 add. n. architectata EG: architecta H(Llc).

ad p. 219, 26 add. n. subiens EG: subic(t L)iens H(Llc).

*ad p. 220, 18 l. radios uti p centrum (hoc excidit!) cum itineribus
coronantes EGH.*

1

*ad p. 222, 5 l. is E(G^c l): his GH(ch), ubi his G^c (non = hiis, sed) = ≡is
S^c.*

ad p. 225, 6 l. linea EG (lch): linia H(L).

*ad p. 228, 12 in s. c. laevo et auriga (&auri|ga H) pedes GH (unde addidi
tauri).*

ad p. 229, 8 add. n. ophiuchos EH(Llc), ophiychos G.

ad p. 232, 4 add. n. ex EG: & H.

ad p. 232, 17 add. n. enascentiā H (-am c).

ad p. 234, 20 add. n. altera(-rā L^c) aestivus H(L).

ad p. 241, 19 add. n. spatium G (ut sexcenties iste o pro a).

ad p. 249, 3 l. sed ante corr. G (pro G^c) discenderent.

in p. 255, 19 l. tunc vero etiam plostra (ubi etiam errore omiserat textus Schneideri).

in p. 257, 16 l. tympani eius (cum codd., pro eius tympani edd.).

in p. 258, 16 l. est eius (cum codd., pro eius est edd.).

in p. 258, 18 l. tantundem et longitudine (sic codd., t. in l. edd.).

in p. 263, 14 l. pedum quaternum et sextantis (ubi et sextantis textus Schneideriani errore neglecto excidit).

ad p. 263, 14 add. n. sextantes EGH(Llc, -tis L^c, -te E^c).

ad p. 265, 9 add. n. denticulo (Schn.): -lus GH.

ad p. 267, 6 add. n. habentes Phil.: habens GH.

ad p. 274, 15 add. n. scorpiones G: -nis H(Llc).

ad p. 277, 13 add. n. gręce G (l, graece L): graeci H(Pch).

ad p. 278, 3 l. amoxopodes G, -pedes H(Llc).

ad p. 278, 4 l. pedes xxviii. H(Llc), pedes xxviii. | G.

In codd. HG rubricae capitulorum in textu primi libri litt. unc. scribuntur hae

post tit. Vitruvii de architectura lib. I (H, om. G).

(ad p. 2, 17) De architectis instituendis (litt. min. in m. suppl. G^c).

(ad p. 11, 10) II. Ex quibus rebus architectura constet.

(ad p. 12, 19) III. De aedibus sacris.

*(ad p. 14, 5) IIII. De osteis (ostiis H^c G) operum et balnearum (= PL, -
orum H^c G) et fenestris.*

(ad p. 14, 11) V. De qualitatibus locorum et copiis operum.

(ad p. 15, 5) VI. De partibus architecturae.

(ad p. 15, 27) VII. De corporatura animalium et locorum salubritate.

*(ad p. 18, 22) VIII. De iocineribus animalium inspiciendis ad
explorandam aeris qualitatem (in m. G^c).*

*(ad p. 20, 9) VIIII. De municipio (sic GL et in textu Pvf et ind. v^f, De
municio H et ante corr. e, unde De minutio ind. P et ex hoc De minucio in
textu vel h et a. c. ind. f, sed De munitonibus S) de loco in locum translato.*

(ad p. 20, 24) X. De fundamentis murorum et turrium constitutionibus.

*(ad p. 23, 13) XI. De divisione operum quae intra muros sunt et
dispositione ut ventorum noxii flatus vitentur.*

*(ad p. 30, 1 solus numerus restat) XI. (= PL, pro XII. ut SG^c) usque ad
finem, ubi Liber primus explicit (deo gratias amen add. solus H) incipit
liber secundus.*

quae capitula in indicem capitulorum colliguntur (post praefationem ad p. 2, 17) in cod. P Incipiunt capitula I (—XI).

ea ex P etiam habent fvpblch, non habent neque L(e) neque S. reliquorum praeter I librorum nunc non extant rubricae (sed cf. G ad p. 146, 11 et 169, 25).

Quae omittuntur in codice Harleiano (eisque qui hunc sequuntur), servata autem leguntur in G, haec sunt verba

libri I

p. 2, 18 suo indicio probantur omnia (GS) ex homoeoteleuto.

p. 15, 16 locis (GS¹).

p. 19, 22 fit (G).

p. 20, 7 per (GS¹).

p. 28, 8 ad K (ad h G = ad k S, ad h S²).

libri II

[p. 31, 11 ut (S, om. HG).

p. 43, 26 ad (GS) ex h.

[p. 44, 8 in (S, om. HG).

p. 47, 19 non enim (GS¹).

p. 47, 20 structura (G).

p. 61, 23 quae (G) ex h.

libri III

p. 68, 9 autem (EG).

p. 72, 12-14 octo et dimidię—columnarum (G) ex hom.

p. 72, 17 invenit (G).

p. 77, 14-15 quartae reliquae—torus (G) ex hom.

p. 79, 14 ab (G) ex h.

libri IV

p. 86, 3 altitudinis (G) ex hom.

p. 86, 11-12 subtilitate—elegantia (G) ex hom.

libri V

p. 107, 16 trabes (G).

p. 112, 2 sunt (G).

p. 122, 19 autem (G).

p. 123, 5 una (G).

libri VI

p. 140, 1 cum (G).

p. 145, 28 pinacothecas (G) ex hom.

p. 148, 23 in (G) ex hom.

p. 151, 25 a (G).

libri VII

p. 160, 5-6 collecta—animad verti (GS^c) ex hom.

p. 165, 7 contestateque solidiscendo (G).

p. 165, 29 se (G).

p. 169, 2 materia (G).

p. 169, 21 ita (G).

p. 173, 2 nam pinguntur (G) ex hom.

p. 179, 18 si (EG).

libri VIII

p. 186, 8 et stabiliores (G).

p. 199, 10 e quibus ad unum (EG) ex hom.

p. 199, 22 ex qua (EG) ex hom.

p. 200, 24 aquam (EG).

p. 201, 1 qua [lac. S].

p. 206, 14 dextra ac sinistra cum librata (G) [lac. ES].

p. 211, 20 et suaviorem (EG).

libri IX

p. 212, 5 phithia (EG).

p. 217, 16 itaque neque cum maxime sunt (EG) ex h.

p. 219, 2 et stellarum cursibus (EG) ex h.

p. 221, 1-2 iustum cursum. ita efficitur (EG) ex h.

p. 225, 9 luna—occidentem (EG) ex h.

p. 228, 5 ab eo (EG).

p. 229, 15 est (EG).

p. 230, 6 se adtollens reflectitur a (EG) ex h.

p. 231, 13 nodus (EG).

p. 233, 7 et (EG).

libri X

p. 244, 8-9 et transversariis—conligationibus (G) ex h.

p. 255, 10 alteram (G).

p. 264, 5 et (EG).

p. 266, 12 latitudine (G) [lac. S] ex h.

p. 269, 21 pedes (G).

p. 280, 20 dignitate (EG).

Contra quae omittuntur in Gudiano, habentur in H sqq., haec

libri I

(deficit E) | p. 13, 11 ab (HS).
p. 15, 27 ea (HSG^c).
p. 20, 23 in (HS).
p. 22, 22 est (HS).
p. 28, 20 id (HS).

libri II

(def. E) | p. 38, 13 perrumpit (HSG^c).
p. 51, 14 inanibus (HSG^c).

libri III

(def. E) | p. 71, 23 in (HS).
p. 72, 3 si &trastylos facienda fuerit (HSG^c) ex hom.
p. 72, 11-12 ipsarum—modulorum (HS) ex hom.
p. 74, 16-18 earumque—septem (HSLG^c, om. etiam
P f v l c h) ex hom.
p. 77, 1 ita (HS).
p. 84, 26 in (HS).

libri IV

(def. E) | p. 84, 18-20 columnas—possent (HSG^c).
p. 87, 16 praeter (HSG^c).

p. 93, 20 habeat (*HSG^c*).
p. 100, 5 columnas (*HSG^c*).

libri V

(def. E) p. 120, 6-8 allelos linea—regione (*HS*) ex hom.
p. 122, 6 incensum (*HSG^c*).
p. 125, 20 tegulae (*HSG^c*).
p. 130, 9 pilae (*HSG^c*).

libri VI

p. 135, 19 capillo (*EHS*).
p. 138, 20 (= *E*) et (*HS*).
(def. E) p. 142, 17 latum (*HS¹*).
p. 143, 30 cum (*HS*).
p. 148, 2 in (*HS*).
p. 154, 1 opera constitui (*HSG^c*) ex hom.

libri VII

(def. E) p. 165, 11 ex spica (*HSG^c*).
p. 165, 17 in (*HS*).

libri VIII

p. 185, 10 in (*HSE*).
(def. E) p. 186, 2 ea (*HS*).
p. 189, 7 (= *E*) et (*HSG^c*).
p. 190, 20 agger (*EHSG^c*).
(def. E) p. 201, 13/14 πημηνη—εμην (*H*) [*lac. ES*]. hic ep. v. 5 sic
scribit G ΠΑΜΗΧΗΚΑΙΔΥΡΗΙΤΗΓΗΝ.

| p. 207, 25 ne minus longae (H) [lac. S].

libri IX

p. 223, 8 ardere (EHS).

p. 229, 1 supra—aquarii (EHSG^c) ex hom.

p. 230, 25 (= E) ad (HS).

(def. E)		p. 236, 1 rationes (HSG ^c).
		p. 239, 22 significat (HSG ^c).
		p. 240, 12 foramen per quod ex cas (HSG ^c).

libri X

(def. E)		p. 247, 8 capite (HSG ^c).
		p. 247, 18 est (HS).
		p. 256, 4 se (HS).
		p. 256, 19 ad (HS) ex hom.
		p. 270, 12 praeterquam— (p. 271, 2) crassitudo (HS— notatur quidem a pr. m. ð in G, sed deest supplementum ipsum) ex hom.
		p. 271, 12-13 scapos—xii κ (HSG ^c).
		p. 272, 7 ea (HSG ^c) ex hom.
		p. 273, 9 iugis (HSG ^c).
	p. 274, 18 autem (HS).	

p. 281, 10 (= E) & (HSG^c).

quorum pleraque omisit ipse G, non is ex quo ductus fuit (cum E), sicut novas lacunas et proprias plurimas praebet S, locis circiter 80, quas tamen, praeter 20 mox supplevit S^c: in quo S hoc maxime mirum est quod de magnis illis lacunis librorum VIII (p. 200, 26-208, 25) et X (p. 258, 2-267, 21) in margine nihil (ne signo quidem ð ut p. 77, 12) apposito^[8] notatum

est, cum ad manus essent et scribentium et corrigentium integra exemplaria. eae tales sunt ut dimidiorum fere quaternionum eius exemplaris ex quo descriptus fuerit S (non Harleiani qui plenus est sed eius simillimi aut gemelli) defectus significare videantur. quod cum ab ipso H manifesto pendeat S, equidem non concedo, quo vero casu factum sit, non explico.

[\[8\]](#) similiter defecit corr. S p. 113, 22-24. 114, 14-16. cf. etiam p. 283, 5-7. item ad p. 70, 16. 91, 29. 92, 1 etc.

Duplices lectiones codicis Gudiani

libri I

p. 6, 2 uti canonicam *H*: uti † canonicā (ex supra scripta lectione!) *G*, sed (eraso in textu †) supra *G*^c (solus) † canorā.

p. 8, 4 prieni *H* (*LP* etc.): primus vel prieni in ipso textu *G* (primus *S* et qui punctis delevit vel prieni *G*^c). cf. *G* ad p. 6, 2. 77, 21. *S* ad p. 257, 7. *x* ad p. 4, 23. 94, 1. 127, 25. 230, 2. 252, 25. 261, 15.

p. 27, 12 circlas *H* (*LPflcv*, circias *f*^c): cirtius *G* et (circius) *S*, sed in *m*. *G*^c ī a† cirglas.

libri II

p. 32, 8 † si quis *G*^c (= *HS*).

p. 41, 1 liacolorum *H* (*SLPflc*): † iaculorū (hoc unum in ipso textu ut p. 6, 2 vel canonicam, retinuit) *G* (et inter lin. adscr. † iaculorū) *S*² = *Fav*. p. 295, 14. totum locum (uti signinum—recipit) albo relicto om. *v*.

p. 43, 21 materia *H*(*S*^c etc.): materie *G*, sed supra † a *G*^c (-[æ] *S* eraso e).

p. 44, 2 edem oportunitatis *H*(*flc*), eēdem oportunitates *S**f*^c = eēdem (sic)
uel eiusdē oportunitatis
oportunitates *v*: e[[t]]ēdem oportunitates *G* (quod supra scripsit *G*^c nunc extat in uno *L* sic eiusdē oportunitatis).

p. 46, 2 scalptos *H*(*Lflc*): sculptos *G*(*Sv*), sed in *m*. *G*^c ī a† scalptos.

p. 49, 15 otio *H*(*Lflcv*) et in ras. *S*: octo *G* (et ante corr. *S*?, ī a† otiū in *m*. *G*^c).

p. 56, 18 sappinea *H(Lflcv)*S: saprinea *G* (ī a† sappinea *G^c*).

libri III

p. 71, 21 estyli *H(SLlcv)*: eustili *G* (*in m.* † es *G^c*, *sed in m.* *S^c* † eustyli).

p. 74, 1 crassitudinis *H(SLlcv)*: crassitudini *G*, *sed supra* † is *G^c*.

p. 74, 5 eae *H* (hæ *Lfl*, hę *c*, heę *S*): hae *G*, *sed in m.* *G^c* ī a† eę (*hic quod* —aere albo relicto *om. v*).

p. 76, 25 lysis *H* (*Lflcv et in ras. S^c*): lapis *G* (*et ante corr. S?*), cui *in marg. adscr. G^c* ī a† lysis.

libri IV

p. 100, 17 eum (eū *S*) *H(Sfv)*: enī *G* (*in m.* ī a† eū *G^c*).

p. 106, 17 altitudinibus *HG* (*etc.*): altitudinis solus *S*, unde *in G supra adscr. † is G^c*.

libri V

p. 129, 23 munus *H(SLflv, minus ch)*: minus *G*, *sed in marg. G^c* ī a† munus.

libri VI

p. 132, 8 labidis *HS etc.*: lapidis *G* (*supra* † labidis *G^c*, *qui tamen postea deleteo vel vitium sustulit*).

p. 142, 2 ad maioribus *H* (*lcvf, om. ad L, ad maiora f*): ad maiores (*ex falsa emendatione*) *G et S*, *sed in m. G^c* ī a† maioribus, *item in m. S^c* † ibus.

p. 152, 12 utile ventonus *H* (utile ventonus *fS*, uti. levent onus *discernit L* = *v*): uti. Li|ventonus *G*, sed uti_—le | ventonus *G^c*, qui praeterea inter columnas adscripsit ī a† uti | venton (sic errans).

libri VII

p. 164, 2 eae *H* (ea *S*, eē *S^c*): hē *G* ut *Lflc*, sed supra † eē *G^c*.

p. 166, 13 tum tomices sparto *H(SLflcv)*: tum tonices sparto *G*, sed in marg. ī a† tomices *G^c*.

† ē

p. 167, 4 in hisq; *H* (*f*, que sic *Sv*): In his | qu o *G* (= quē *G^c*, ut in his quē *Llc*).

p. 172, 5 aequibus finibus *H* (aequib; finibus *L*, equibus finibus *Sflvc*): equib; finii *G*, sed in marg. ī a† finibus *G^c*.

p. 172, 18 megalo graphiam *H(SL)*: melago graphiā *G* (ut *lcvf* ex *P*), sed *G^c* copulae lineolam add. (ut *L*) et adscripsit in margine ī a† megalo.

libri VIII

p. 188, 5 fructus *H(Lflc*, inde fluctus sua coniectura male *S*, ut *v*): ructus recte *EG*, sed in marg. *G^c* ī a† fructus.

† c

—†

p. 190, 15 conchis *H* (*Lflcv*, ch o nchis sic *S*): colchys recte *EG*, sed colchys i. e. vel con supra *G^c*.

libri IX

p. 217, 24 pectoribus *H(SLflcv)* = *E*: corporibus suo errore (ut *v. 17*) *G*, sed supra *G^c* ī a† pectoribus.

p. 222, 15 divinationibus *H(SLflc)*: divinitatibus *EG* (et ita *v*), sed *G^c* supra *ī a†* divinationib;, ut *S* (ex *EG*) in marg. ipse scripsit *†* divinitatib .

p. 230, 22 nostrum *H(L = nrm v)* *G*, sed supra rostrum *G^c* (non tamquam ex *a†*. sed ex manifesta correctura = *S* et *lc*, item *f^c*).

p. 237, 22 instituit *H(SLPflcv)*: instruxit *G*, sed supra *G^c* *ī a†* instituit.

libri X

p. 250, 7 bacculis *H(SLPflc sed f^c baculis)*: buculis *G* (= *v*), sed in marg. *G^c* *ī a†* baculis.

p. 250, 16 trientes *H(LPflcv, triantas S)*: trientes etiam *G*, sed *G^c* in marg. *†* (sic = vel, non *ī a†*, ut olim edidi) trahentes (ex sua fortasse coniectura).

p. 258, 4 dicidantur *H(Pflcv, decidantur Lf^c, lac. in S)*: ividantur *G*, sed *G^c* in marg. *ī a†* dicidantur.

p. 258, 16 in qua prima *H(SLPflcv)*: inprima qua *G*, sed *G^c* in marg. *ī a†* in qua prima.

p. 274, 4 *CXX* *H(SLPflcv)*: *CXXX* *G*, sed supra *G^c* *ī a†* *XX*.

p. 274, 5 *XXIII* *H(SLPflcv)*: *XIII. G*, sed supra *G^c* *ī a†* *XXIII*.

p. 276, 15; intercardinatis *H(SLPflcv)*: inter ordinatis *G*, sed supra or *G^c* *†* car, contra *S^c* in marg. *†* ordinatis.

p. 281, 13 magna facta *H(LPflcv)*: magnificata *EG*, sed *G^c* in marg. *ī a†* magna facta.

***Appendicula codicum Vitruvii Harleiani
Leidensis (Escorialensis) Scletstatensis.***

(1) Uncia caerae colligit in fusura
aeris uncias VIII et
denarios

XVI, aeris cypri uncias VIII et
denarium I, stagni
uncias

VII et denarios XVII, argenti
uncias X et denarios
XII, plumbi

libram I et denarios VI, auri
libram et uncias VII et
denarios

VIII. 5

(2) De ponderibus.

Calculus est ciceris
grana duo, et
est quarta pars oboli. quattuor
calculi obolum
reddunt. duo

oboli scrupulum faciunt. tres
scripuli dragmam
complent.

dragma scripulus et obolus
quadrantem efficiunt.
duo quadrantes

statera faciunt. duo stateres
unciam reddunt.

uncia 10

unciae 10
xii libram efficiunt. librae
lxxii talentum faciunt.
a quibusdam,
cxx libras talentum faciunt.

- (3) De liquidis. Coclear
habet dimidiam
dragmam, id
est scripulus et obolus.
cocleares tres conclam
faciunt. conclae
viii ciatum reddunt. ciati viii
eminam efficiunt.
eminae 15
ii sextarium complent. sextarii
vi congiunt reddunt.
congia
iiii modium implent. modius
unus et semis urnam
faciunt.
urnae duae amphoram
complent. urnae iii
cadum, id est artabam.
modii xv gomor reddunt.
gomor duo chorum
faciunt.

c. 1 excerptum est ex initio
fragmenti notissimi De
mensura caerae et metalli
in operibus fusilibus (*quod
extat etiam in cod. Scletst.
f. 38*).

2 cipri untias VIII (*sic*) & d. S (&
om. HL).

3 XVII: *sic HLS* (XVI. *legitur vitio*
r
typ. ed. pr. p. IX). | Argenti
sic L.

5 hucusque H (*mutilus*). *reliqua
dant LeS*.

c. 2 = Hultsch, *Metrolog.
scriptor. rel. II p. 132* (no.
135, 26-34) e *cod. Mutin. s.*
XIII (*cf. p. XXII*).

7 Quatuor S. | oboli reddunt S.

8 scripulū S.

10 staterā (*sic*) LS.

11 duodecim S. | a quibusdam c.
x. x. libras t. f. *om.* (*sed in
marg. sic suppl.*) S.

c. 3 = Hultsch l. c. no. 135, 35-

45.

14 obulus S.

15 ciatū reddunt. ciati viii (*sic LS*): *om. Mut.*

16 Congiū ... Congia .iiii. *LS*:
conzum ... conzia tria
(*vulg.*) *Mutin.*

18 anphorā L, amforā S. | artabū
LS.

19 Modia xv *LS*: modii xiv *Mut.*

(4) Scripuli xviii faciunt unciam.
medietas dragmae est
scripulus et obolus. hoc debet
pensare coclear.

(5) confectio dialthaeas
calastica
recipit haec....

troclitis libram i S, faeni
graeci eminam, lini
seminis eminam.
haec omnia infundis per
triduum in aquae
sextariis viii 5
in vaso aeneo. post haec tam
diu coquis donec
siccentur. deinde
colas fortiter et pensas de
sucro ipso libras ii, olei
libras

ii, et mittis in cacabum et
coquis ad ignes lentos
et semper

agitas, donec sucus
consumatur et solus
oleus remaneat. sic
iterum colas et mittis oleum in
cacabum mundum et

ponis ad 10
 focum. addis cerae libram 1,
 colophoniae libram 1,
 galbani
 optimi ÷ IIII. conficis, uteris.
 facit enim ad multa et
 non
 solum podagricis sed et
 duricias viscerum
 habentibus. et
 quartanarios in stomacho
 imposita medetur, et si
 quae sunt
 duritiae solvit. et ad omnes
 inflationes stomachi
 facit , et 15
 non solum inflationes curat,
 verum etiam ventris
 constrictionem
 quamvis antiquissimam sine
 aliquo labore ita solvit
 et temperat
 ut mirum sit. antiquissima
 squibala resolvit et
 macronosiam
 e stomacho discutit.

(6) Tinctio vitri
 pratini. Tere vitrum
 bene limas 20

bene, mmas 20

aeramen mundum et mittes in
libra de vitro aeramen

÷ III et

coques per dies tres. A l i a

t i n c t i o . Teres

vitrum bene, mittes

per libram aeramen uncias II,

alumen aegyptium ÷ I,

et decoques

per dies tres. A l i a l a c t e i

c o l o r i s . In libra

mittes

1 XVIII. (sic) *LS* (pro XXIII).

2 obulus *S* qui om. coclear. *idem*
om. (quod seq. in *Le*) c. 5.

c. 5 ex *Antidotario* (om. *S*).
Conf dialtea calisticū *L* (cf.
To dialtheas *Th. Pr.* p. 375,
3).

4. ≡roclites i. e. myrrae
troglodytidis vel -ditis *Th.*
IS
Pr. ind. p. 546. | lib. /// ·
fenugrecu . emina .
lini¹semen . emina sic cod.

5 haec omnia: *multas species*
(et eam ipsam unde nomen)
ab initio neglectas esse
ostendit Escorial., qui post
recipit haec sic incipit
Euisi radices ... (SB. 112,
180). | p¹triduo *L.* | aqua
.SS. VIII. *L.*

7 ipsos *L.* | oleo lib¹ *L.*

8 ignis lent¹o¹f (cum lac.) *L.*

9 soluf oleuf sic *L.*

10 in cacabo mundo *L* (sed

supra in cacabu).

11 galbano optimo ē | III *sic* *L.* |
colofoniae *L* (sc. resinae).

12 multas *L.*

13 sed & ad d. *L.* | & ad qu. *L.*

18 antiquissimas squibalas *L* cf.
Theod. ind. p. 542. 534 et
Simon Jan. s. v. |
magron[o]sia *L.*

19 aestomacho *L.*

20 *sequentia scribo, ut leguntur*
in LS. c. 6 = Exc. (post
Mappam) Scletst. f. 43^b.

22 tincto *L.*

23 ae(ę *S*)gyptia *sic* *LS*
(aluminis ęgyptii *Exc.*).

24 lactis *S.* | In libra m. st.—
dies II *haec in marg. suppl.*
L, qui in textu om. rubr.
sequentem T. s. eamque
verbis ad quae pertinet
postponit (item in seqq.).
recta servavit S.

stagni ÷ III et decoques per
dies II. Tinctio
sanguinea.

In libra mittes cinnabarin ÷ III
et decoques dies duos.
Tinctio

rubea. In libra vitri triti
psimithin ÷ II et
coques dies
sex. Tinctio alithini.
Absque igne tinctum.
ungues subtiles
vitria et ungues dracontea
anamemigmenis, et
fiet sicut 5
rubea.

- (7) Crisocolon. In omnia
calcu cecaumenu ÷ I,
saponis
olei solidos III, calcitarii
solidum I. ista
commisces. primo
teres calcu cecaumenu utiliter
ad pulverem, et
calcitarin semotim,
et commisces cum sapone et
quantum necesse
fuerit. sicut 10

luern aqua 10
ipsum crisocolon. Aliud
crisocolon. Calcu
cecaumenu
libram 1, alumen solidos duo.
Crisocolon.
Aurum commixtum
cum argento vivo. et post haec
intrat in calicium, et
ardet ipsum argentum vivum.
et post tolles aurum et
teres
in mortario munditer donec
fiet pulvis, et
commiscis illum cum
15
sapone ex oleo quantum
suscipit coctio
crisocolli.

- (8) Argenti gluten. Argenti
partes 11 et aeramen
partem
1. Alia. argenti
gluten. Argentum
mixtum cum argento
vivo. et pones in ignem donec
desiccetur. et post
haec teris
utiliter donec fiat pulvis et

quantum donec fiat parvis et
tum miscis cum
sapone et aqua 20
quod sufficit. A e r a m e n t i
g l u t e n . Aeramen
libram i, plumbi
libras ii commisces. solves
primum aeramen,
deinde mittes
plumbum et commisces in
unum. S t a g n i
g l u t e n . Stagni
partes ii et plumbi unam.
P e t r a e g l u t e n .
Marmoris albi

2 cinnabarin *L*, -rī *S*. | dies II. *S*.

v

3 bitri *L*. | psimitu *S*.

u

4 unges *L*^c.

5 vitrea *Exc*.

6 robea *LS*.

c. 7 = *Exc. Scl. f. 15^b* (confectio
crisocollæ).

7 In omnia *L(e)*, In om̄ia *S* (*om.*
Exc.). | sapone (-nis *Exc.*)
olei(-ea *S*) *LS*.

8 commiscens *LS*.

9 calcuc.—(11) crisocollum *S et*
Exc.: om. L. | utiliter pulver
S. | calcitar insemotim *S*

v

(calcitariū semotim *Exc.*).

10 commiscens *S*, -ce *Exc*. |
aqua *Exc.: om. S*. | 11 ipsu
crisoclon *S*, ad ipsum criso
collum *Exc*.

12 aluṁ so†. II. *S*, aluminis so†
II *Exc*. | Item criso collon
Exc. corr.

13 argentu vibu *ante corr. L.*

14 et post haec intrat in caliclū
LS: mittitur in calido Exc.

c. 8 seq. ib. in Exc. f. 15^b, ubi
Argiri confectio *cum*
suprascr. corr. It̄ argenti
gluten.

17 heramen (*semper*) *L*, ęram̃ *S*.

18 cū argentum vibum *L*.

19 siccetur *S et ante corr. Exc.* |
teris *L*: turris *S*.

21 quod *LS: quantum Exc.* |
Heramenti g. *L*, ęr. g. *S*, *ut*
corr. Exc. supra
Calcocollae confectio.

22 commiscens solvens *L*

23 commisceñs *L*. | Stagnicollae
confectio *Exc. (ubi supra*
gluten *corr.)*.

24 Conf. lithocollae *Exc. (ubi*
supra corr. Petrae gluten).

trito pulvere tolles ictiocolon

÷ I, taurocollon ÷ I et

mittes

cum aqua. commixta coques

et dum bullierit mittes

pulverem

marmoris et facies gluten

marmoris. P e t r a e

g l u t e n . Ictiocolon

÷ II, casei gluten ÷ II. et mittes

ex ipso pulvere

marmoris,

sicut superius. L i g n i autem

g l u t e n . taurocollon

semotim, 5

ictiocolon semotim glutat.

aurum autem et

argentum,

sicut superius docuimus in

exaurata.

(9) C o m p o s i t i o

b r o n d i s i n o .

aeraminis partes duas,

plumbi unam, stagni unam.

(10) C o m p o s i t i o

c i n n a b a r i n

alithinis et

mundissimae 10
ex argenti vivi et sulfuris vivi
urina munda partem
unam,
argenti vivi partes duas, et
ipsa mundissima.
tolles ampullam
fortem et sine fumo, qui et
calorem sufferet.
sulfur tritum
et admixtum argento vivo
mittes in ampulla non
plena minus
habente uncias II. quod si
maior erit, et tres
uncias minus 15
habeat. et mixta exagita. et
facies fornacem
minorem vitriarii,
ut ampullam large capiat, et
dimittes locum unde
ampulla
ingrediatur, et divides cannas,
et inde incendes
fornacem.
dimittes et alias fenestras
minores, unde exalet
flamma in
circuitu ampullae signum

circata ampullae. signum
autem coctionis hoc
est. dum 20
videris ubi minus habet
ampulla porfirizonta
fumum et colorem
facientem ut cinnabarin,
desines succendere.
leviter autem
succendes, ne ex multo
incendio ampulla
crepet. et dum
percoctum
fuerit, dimittes eam
refrigidare.

(11) L u l a x id est indica
compositio. larin ÷ II,
vitrioli 25

1 tritū pulverē(-re S) LS. |
yctio(yccio- S)collon LS.

3 facis L. | Lithocolla. Item alia
Exc.

5 Ligna LS. | glut≡ L, glutat S,
ubi Exc. Ligni autem gluten
glutat sic add. corr. cf.
xylocollam Diosc.

6 gluten(-en in ras.). aurum
autem L (ubi glutat Exc.),
Glutat aū aurū S.

c. 9 = Exc. f. 22.

8 brondisino L, -sono S
(brundisii Exc.).

9 plumbi una ·:· stagni una L (et
sine p. S).

c. 10 = Exc. f. 22.

10 ἀληθινῆς mundissime LS:
mundi spume a. v. Exc.

v

11 vibī L. | sulphuris S. | urina
munda om. Exc. | parte una
S.

12 tollens LS (tolle Exc.).

13 qui & sic LS (quia et calor
est Exc.). | sufferit L, -rit
ante corr. (-ret) S. | sulfhur
L, sulphur S.

v

14 vibo L. | mittis LS. | ampula
L, ampullā n̄ plenv^s S.

15 ÷ II LS. | tres ÷ LS.

17 dimittis LS. | ampullam(-ā S)
LS (-la Exc.).

18 devides ante corr. L.

19 demittes L. | flamina S.

21 calorem LS.

22 desinis S.

23 ampulle crepat LS.

c. 11 sequitur etiam in Exc. f.
22^b quomodo componatur
lulax i. indicū.

25 Ludax S. | indico S et ante
corr. L. | iarin hic L.

mundi ÷ IIII, alumen
aegyptium ÷ II, guatu
÷ II, ipsum autem
guatum semotim pisa
munditer, larin vero et
vitriolum et
alumen in unum. et tolles
saponem ex oleo sine
calce dimidiam
unciam, et commisces in ipsa
tres species. post quod
pisas, commisces diligenter
secundo cum sapone.
et deinde 5
tolles guatu pisatum ut
oportet, et commisces
et ipsum cum
supra dictis speciebus, et
defricas diligenter.
diem unam
requiescere.

confectio eius haec est. tolles
urinam mundam
libram I,
et ipsum despumatum et
commixtum cum ipsa
sis species. 10

Specierum et
ponderum
atque colorum
sumpta
ex phisicis
probamenta
finiunt. Amen.
ΘΕΟΥ ΔΟΞΙΑC.

Compos voti factus sum qui
cognoverim quae sint
in structuris
et aedificiis adservanda.

(12) De rosato. 15

Quinque libras rosae pridie
purgatae in vini veteris
x
sextariis mergis, et obstringit.
a dies x despumati
mellis libras
adicies, et uteris.

De oleo liliacio. Per
olei libras singulas
dena lilia
curabis infundere, et vas
vitreum quadraginta
diebus locare 20
sub divo

sub arvo.

De oleo roseo. In olei
libras singulas rosae
purgatae
singulas uncias mittis, et vii
diebus in sole
suspendis
et luna.

De rodomeo. In suci
rosae sextariis singulis
libras 25
singulas mellis admisce, et
diebus xl sub sole
suspendis.

1 (et 2) gautu *S* (*ubi* uuatum *bis*
Exc. = herba isatis *cf.*
Anecd. II, 117).

2 guatū *L.* | semitim *S.* | pisa *L.*:
ipsa *S.*

3 sine calce *LS*: sine salē *Exc.*

4 in ipsa: ipsas *Exc.*

5 pisas *L.*: ipsas *S*

6 guatu pisatū *L.*, gaittu (*hic*)
pisatu *S* (*ubi* guuatum
Exc.).

8 *sic* (*om. dimittes, quod habent*
Exc.) *LS.*

9 *sic* (*om. rubrica*) sine lac. *LS*
(*item Exc.*). | urina munda
librā ı *L.*, ur. mundo libra ı
S.

10 ipso di(e *S*)spumatum (-u *S*)
LS. | cum ipsa sis species
(*sic pro* ipsas ispecies)
etiam Escor., cum ipsas
species *S.*

11 collorum ... phicis *S.*

12-14 *haec solus* (*sic*) *add. S*

(θεωροῦσα etc., om. ul
Leid., etiam Escor.).

13 coguerim (*sic*) S.

*c. 12 ex Palladio (in m. Maio
extr. VI, 13-16).*

16 Quinque *L*: Quibus S.

17 *pro et post triginta dies X ...*
(!).

19 Per om. S. | dena^llilia *L*,
denallia S.

23 septem S.

25 De rodo meli *L*, De rodo
melle S.

26 ex (d.) S.

(13) Si fistulae aequalis
grossitudinis fuerint et
maior
minorem in sua longitudine
bis habuerit et insuper
concavitas
eius diametrum, diapason
consonantiam ad se
invicem
resonabunt. Item si fistula
maior fistulae minoris
longitudinem
quater in se habeat et insuper
diametri quod in cavo
est ter 5
mensuram contineat, bis
diapason
consonantiam
resonabunt.
Item si fistula maior minorem
in se totam habeat et
insuper
longitudinis eius tertiam
partem nec non et
tertiam diametri
quod in cavo est,
diatessaron
consonantiam

resonabunt.

Item si fistula maior minorem
in se totam habeat et
insuper 10

longitudinis eius medietatem
simul cum medietate
diametri

quod in cavo est, d i a p e n t e
consonantiam
resonabunt. Item

si fistula maior habeat in se
fistulam minorem
totam et insuper

longitudinis eius octavam
partem, t o n u m
resonabunt.

Item si fistula maior fistulam
minorem in se habeat
totam et 15

insuper longitudinis eius
partem sextam
decimam, haec
consonantia

s e m i t o n i u m erit.

c. 13 eadem manu scriptum sine rubrica sequitur in solo S (om. L, ubi sequitur subscriptio nominis Joh. ep̄i Warmiensis manu s. xv). legitur etiam (inscr. Iterum de fistulis) in cod. Bern. B. 56 s. X (Hagen) post notissimum fr. de fistulis organicis (v. praef. ed. pr. p. xii), quod ex cod. illo denuo edidit A. Schubiger, *Musikalische Spicilegien* Berl. 1876 S. 82-85. habetur idem fragmentum in cod. Einsidl. 319 s. X (Gabriel Meier, *Catal. I*, 290), initium etiam in cod. Berlin. Phill. 1817 s. X (Verz. I, 397).—additionem aliam hic habet post Finit suum et sententiam latinam graecis litteris male scriptam cod. Escorialensis, scil. epistolas duas, quarum altera ab congregatione beatorum Medardi et

*Sebastiani K. regi data
(Sitz.-Ber. d. Wiener Ak. ph.
h. Kl. 112, 181).*

9 diatesseron S. | sonabunt (*hic*)
S.

14 tonus S.

15 fistola (*hic*) S.

17 *reliquum paginae (versuum
18 ex 23) vacuum in S.*

Propter Vitruvii IX praef. 9 sqq. (cf. Zeitschr. f. D. Alt. N. F. VI, 333) et Appendiculae Harl. c. 1 (Uncia caerae ...) ex compilatione chronologica et astronomica saeculi noni incipientis (quae servatur in codice Vaticano Regin. 309 s. x: ^[9] cf. Bethmann in Pertz Archiv XII, 273) addo capita duo (l. V c. 1-2) iam a. 1849 edita in Catalogo (bibl. Montispass.) gallico (I p. 421 sq.).

Compilationis huius ex variis excerptis in septem libros redactae (cuius non nisi reliquiae confusae extant in codd. Mon. 210 = Vindob. 387, de quibus C. Rück: Progr. des Ludwigs-Gymn. in München 1888 cf. Detlefsen: Hermes xxxii, 328) habetur i n d e x hic in cod. Vat. (qui fuit “liber sci dionysi in francia” f. 1^a) f. 4^b(-5^b):

Lib. I.

“I. Rota quae continet natalicia scōrum in k̄l nonis et idibus per unumquemque mensem” (haec supra f. 2^b).

“II. Argumentum de cursu lunae per duodecim signa.” (deest.)

III. Martyrologium per duodecim menses. (f. 6-12^b).

III. Cycli decennovennales cum annis dñī (f. 17-29^b usque ad a. 1063, cum dupl. contin. rec. f. 30-36-58).

V. Adbreviatio chronicae ubi mittendae (f. 59-60). cf. Verz. d. lat. Hss. Berl. I p. 292^a. Rück p. 12.

VI. De ortu et obitu patrum (f. 61-63).

VII. Annus magnus de concurrentibus compositus ad ostendendum diversitatem nativitatis et passionis dominicae (f. 63^b-64^b).

VIII. Ratio quomodo feria qua dominus passus est inveniatur etc. usque ad c. XI.

Sequuntur [libri II](#) capp. 22, [l. III](#) capp. 14, [l. IV](#) capp. 27 (argumenta paschalia).

Deinde, quae eodem ordine servatisque capitulorum numeris habentur in excerptis (Rück p. 21) codicis Montpellier 334 saec. IX² (praeter V, 10), describo capita libri V et VI:

Lib. V.

I. Excerptum de astrologia (f. 90-91).

II. De ordine ac positione stellarum in signis (f. 91-99 cum imag. pictis).

III. De positione et cursu septem planetarum (f. 99^b).

IIII. De intervallis earum (f. 100).

V. De absidibus earum (f. 100).

VI. De cursu earum per zodiacum (in textu “cotidianum”) circulum (f. 100^b).

VII. De interlunio (f. 101^b).

VIII. De eclypsi lunae (f. 101^b).

VIII. De eclypsi solis (f. 101^b).

X. Quando solis eclipsis visa est moderno tempore (f. 102^a cum enumerat. eclips. a. 760, 764 sub Pippino, 787, 807, 810^{bis}, 811, 812!)

XI. Dimensio caelestium spatiorum sec. quosdam (f. 102^a).

XII. De praesagiis tempestatum (f. 102^b-104^b) ex Plin. XVIII, 340-365.

cf. Verz. d. lat. Hss. Berlin I
p. 292^b. Rück l. c. p. 7.

ex Plin. l. II.

Lib. VI.

I. De ratione unciarum (f. 104^b: ~~SS~~ scripulus est sex siliquae ... ins. cod. M).

II. De probatione auri et argenti (f. 105).

III. De mensura caerae et metalli in operibus fusilibus (f. 105).

III. Ambrosii macrobii theodosii de mensura et magnitudine terrae et circuli per quem solis iter est (f. 105^b).

V. Item eiusdem de mensura et magnitudine solis (f. 106).

VI. Felicis capellae de mensura lunae (f. 107).

VII. Eiusdem argumentum quo magnitudo terrae deprehensa est (f. 107^b).

Deinde Lib. VII.

“I. Item liber cum capitulis suis baedae praesbitero (sic) continens de rerum naturis” (f. 108-116^b cum 51 capp.).

Sequitur f. 117 appendix variorum “De mensuris et ponderibus etc.” Hultsch no. 137-39, f. 119^b De ventis, f. 121 Cursus lunae per XII signa cum tabulis etc., f. 124^b-125^a opusc. comput. ad annum 885, rotae f. 126^b-127, f. 128 “horologium viatorum”, f. 128^b-140 calendarium, deinde cum tabulis aliis de computo varia usque ad f. 156^b.

Ex archetypo igitur saeculi IX incipientis collectionis astronomicae (quae integra fere nunc extat in solo cod. S. Dionysii Par. = Vat. reg. 309 = V, quem exscripsi Romae m. Febr. a. 1892) haec duo veteris auctoris fragmenta ducta sunt (cum toto libro V) in cod. Montp. 334 saec. IX² (de quo supra) = M et (duo sola) cod. Laud. 426^{bis} (Palladii antiquissimo s. IX f. 120^b sq.) = L, item Scletstat. 1151^{bis} s. X (Vitruvii f. 37^b sq.) = S et (cum

*praeced. de rat. unc.) in Monac. 14836 s. XI (f. 137 sq.) = m. hos ipse vidi:
de cod. Par. 12117 (s. XI f. 181^b sq.) cf. Rück p. 24. praeterea prius
fragmentum (solum de prob. auri et arg.) receptum est in Epitomam
Faventini interpolatam (quae est De architectura valde utilis scientia),
cuius exscripsi cod. Paris. 6842^c (s. XIII) = p, (ubi est cap. ultimum),
contuli cod. Laud. 403 (s. XII²) = l (ubi paenultimum).*

[9] *nam alterius manus sunt qui versus initio leguntur f. 1^a (pertin. ad a. 1107). alterius
item manus sed fere coeva est nota subscripta f. 2^a Rex chnut devicit anglos et
subiugavit (c. a. 1017), atque in vacuum spatium postea illata sunt etiam quae habes f.
16^b + f. 3^b-4^a.*

[Plain text](#)

De probatione auri et argenti.

Omne aurum purum
cuiuslibet ponderis
omni argento
similiter puro, eiusdem tamen
ponderis, densius est
parte sui
vicesima. quod ita probari
potest. si purissima
auri libra
cum aequae puri argenti simili
pondere sub aqua
conferatur in 5
statera, XII denariis id est
vicesima sui parte,
aurum gravius
argento vel argentum levius
auro invenietur.
quapropter si
inveneris opus aliquod auro
formatum, cui
argentum per
mixtionem
inesse videatur, scireque
volueris quantum auri
quantumve
in eo contineatur argenti,
sume argentum sive
aurum 10

et examinato suspecti operis
 pondere, non minus
 pensantem
massam de utrovis metallo
 fabricato atque
 utrumque, et opus
scilicet et massam, staterae
 lancibus inponito
 aquisque inmergito.
si argentea fuerit massa quam
 fecisti, opus
 praeponderabit.
si aurea fuerit, allevato opere
 aurum inclinabitur. 15

1 *Tit. om. S.*

2 *parum p.*

3 *tamen ponderis: ponderis
tamen l.*

4 *vicesima: vicesima quarta et
insuper ducentesima XL^{ma}
add. solus S (item infra v.
6).*

6 *XII: undecim solus S.*

7 *auro om. V. | invenitur V p.*

8 *aliquod opus L. | auro om. S. |
per commixtionem S,
permixtum p.*

9 *inesse: esse p. | quantum vae
L, quantumque p.*

10 *contineatur: conveniatur L.*

11 *exanimato L. | suspecti: c̄
suspecti l. | pensatū m. |
pensante (sic) massam p,
pensante massa l.*

12 *fabricante p.*

14 *argea L.*

15 *alleviato L.*

hoc tamen ita fiet ut quot
partibus inclinatur
aurum, totidem
partibus sublevetur argentum,
quia quicquid in ipso
opere
fuerit sub aqua praeter
solitum ponderis, ad
aurum propter
densitatem pertinet, quicquid
autem levitatis, ad
argentum
propter raritatem est
referendum. et ut hoc
facilius possit 5
adverti, considerare debes tam
in gravitate auri quam
in levitate
argenti XII denarios significare
libram, sicut p r i m a
l e c t i o n i s h u i u s
f r o n t e praefixum
est.

[Plain text](#)

**De mensura cerae et metalli in operibus
fusilibus.**

In fundendis operibus cuius
ponderis metallum
quodlibet 10
ad certum cerae pondus
respondere debeat.

Ad cerae unciam unam stagni
unciae VII et denarii
XVII,
aeris albi unciae VIII et denarii
XVI, aeris cypri ...
unciae VIII
et denarii III, argenti unciae X
et denarii XII, plumbi
unciae XII
et denarii VI, auri unciae XVIII
et denarii VIII. 15

Item si cerae fuerit libra,
s t a g n i VII librae et
unciae X
et denarii III mittendi sunt,
quia quot uncias cera
habuerit,
tot VII uncias et XVII denarios
stagni pondus habere
debebit.
et ideo si cerae fuerit libra, id
est XII unciae,

duodecies vii
unciae stagni, quae faciunt vii
libras, et duodecies
xvii denarii 20
mittendi sunt, qui faciunt cciiii
denarios, id est uncias
x et
denarios iiii.

si fuerit cerae libra, a e r i s
a l b i librae viii
sumendae sunt

1 inclinabitur (*iterum*) *M*,
inclinetur *p*.

3 solum *V*. | pondus *p*.

4 laevitatis *L*, lenitatis *V*.

5 est referendum:
con(c̄)ferendum *V*.

7 XII denarios (dn̄rs *L*): denar
.XII. *S*. | libram: vicesimam
partem libre *solus l.* | *p*.
huius lectionis *f. S*.

8 fronte *om. l.* | premissum est *l*.

9-11 (De mensura—certum) *in*
vacuo pro rubrica
scribenda (2½ versuum)
spatio om. S (qui incipit
aerae pondus r. d.).

9 (*etc.*)*aerae (-re, -re) LMVSm*
semper.

11 *deb& S*.

13 XVI *MVSm*: XVII *L*. | *post*
aeris cypri lacunam
significavi quia statim
subiecta auricalci (v. infra)
mensura, aeris cypri (VIII
u. + I d.) excidit (iam in

*exemplari ex quo descripta
est coll. Vaticana, unde
pendent omnes).*

14 unciae (uñc) XII *LMVm*: ÷ I.
S.

15 VI *MVSm*: v *L*. | VIII *LMVm*:
VIII S.

17 III: quattuor *MV*. | quot: quod
L. | cae(ę)ra: cęřę *L*.

18 et XVII: et x et VIII S.

19 VII: XVII *M*.

20 duodecies: Duę decies *L*.

21 unciae *M*.

et duodecies XVI denarii, quod
sunt CXCH denarii, qui
faciunt
uncias VIII et denarios XII.

in libram cerae a e r i s
c y p r i librae VIII et
denarii XII
mittendi sunt.

sic in libram cerae
a u r i c a l c i librae
VIII et duodecies 5
tres denarii, qui faciunt
unciam unam et
denarios XVI.

contra libram cerae a r g e n t i
librae X et duodecies
XII
denarii.

simili modo in libram cerae
p l u m b i librae XII et
duodecies
VI denarii mittendi sunt. 10

in auri fusione contra libram
cerae a u r i librae
XVIII et

duodecies octo denarii, quod
sunt unciae III et
denarii XVI.

2 VIII: VIII V.

4 mittende *L*.

6 tres: III *MS*. | unam: I *LS*. | XVI:
VI *L*.

7 Contra—(11) auri fusione *om*.
M. | duodecies XII *LSm*:
duodecim V.

11 contrā (*sic*) *L*.

12 octo: VIII *S*. quod (qd *L*) sunt
LMVm (*ut supra*): qui
faciunt *S* (*qui suus est et*
arbitrarius, ut in Vitruvio et
in Faventino etc.). | unciae:
÷ *S*. | III *ego*: III. *LMVSm*. |
XVI: XIII. *S*.

1

VITRUVII DE ARCHITECTURA

[Plain text](#)

LIBER PRIMUS.

- 1 Cum divina tua mens et
numen, imperator
Caesar,
imperio potiretur orbis
terrarum invictaque
virtute cunctis
hostibus stratis, triumpho
victoriaque tua cives
gloriarentur
et gentes omnes subactae
tuum spectarent nutum
populusque
| Romanus et senatus liberatus
timore amplissimis
tuis 5
cogitationibus consiliisque
gubernaretur, non
audebam,
tantis occupationibus, de
architectura scripta et
magnis
cogitationibus explicata edere,
metuens ne non apto
tempore
- 2 interpellans subirem tui animi

offensionem. cum
vero
attenderem te non | solum de
vita communi omnium
curam 10
publicaeque rei constitutione
habere sed etiam de
opportunitate
publicorum aedificiorum, ut
civitas per te non
solum provinciis esset aucta,
verum etiam ut
maiestas
imperii publicorum
aedificiorum egregias
haberet auctoritates,
non putavi praetermittendum |
quin primo quoque 15
tempore de his rebus ea tibi
ederem. ideo quod
primum
parenti tuo de eo fueram notus
et eius virtutis
studiosus.
cum autem concilium
caelestium in sedibus
in|mortalitatis 2
eum dedicavisset et imperium
parentis in tuam

potestatem

1 um (*sic sine litt. init., quam D*
pro C adscr. manus recens)
divina tua mens in albo
primae lineae suppl. G^c
(Cum—numen litt. capital.
scr. H primo pag. versu). |
o
caesar G^c.

” ”

10 curam ... habere *signis*
mutandae positionis
coniungit S^c (ut ed. Lor.).

11 constitutione S(G^c):
constitutionem H (-nē) G.

17 (virtutis) erat *add. S.*

[Plain text](#)

transtulisset, idem studium
meum in eius memoria
permanens
in te contulit favorem. itaque
cum M. Aurelio
et P. Minidio et Gn. Cornelio
ad apparationem
ballistarum
| et scorpionum
reliquorumque
tormentorum
refectionem fui (5)
praesto et cum eis commoda
accepi. quae cum
primo 5
mihi tribuisti, recognitionem
per sororis
commendationem
3 servasti. cum ergo eo
beneficio essem
obligatus, ut ad
exitum vitae non haberem
inopiae timorem, haec
tibi
scribere coepi quod |
animadverti multa te
aedificavisse et (10)
nunc aedificare, reliquo

quoque tempore et
publicorum et 10
privatorum aedificiorum pro
amplitudine rerum
gestarum
ut posteris memoriae
tradantur curam
habiturum. conscripsi
praescriptiones terminatas, ut
eas attendens et ante
facta et futura qualia sint
opera per | te posses
nota habere. (15)
namque his voluminibus
aperui omnes
disciplinae rationes.
15

I Architecti est scientia pluribus
disciplinis et variis
eruditionibus ornata, cuius
iudicio probantur
omnia quae
ab ceteris artibus perficiuntur
opera. ea nascitur ex
fabrica
et | ratiocinatione. fabrica est
continuata ac trita (20)
usus meditatio, qua manibus

perficitur e materia
cuiuscumque 20
generis opus est ad
propositum
deformationis.

rationatio autem est quae res
fabricatas sollertia,
ratione

2 proportionis demonstrare
atque explicare potest.
itaque

architecti qui sine litteris |
contenderant ut
manibus essent (25)

exercitati, non potuerunt
efficere ut haberent
pro laboribus 25

auctoritatem, qui autem |
rationationibus et
litteris solis 3

3 ballistarum G: balistarum HS
(ut p. 6, 3 ed. pr. et ubi
ballistae H^c 12, 20 etc., sed
idem in l. X plerumque scr.
ball- ut ego semper, cum
rec. PSG praeferant bal-).

v

4 scorpionem H.

5 quae (Quę S) cum HS:
Quęcūq7 G.

6 recognotionem S.

7 (servasti) in animo. add. S
(suo errore).

10 aedificaviss& ante ras. H.

12 traderentur (quasi ab
gestarum) x (cf. p. 103, 22).

14 sunt (a. c.) G.

17 cuius iudicio probantur
omnia GS (cf. p. 132, 24):
om. H.

18 ex GS: & (et) H.

20 quae (quę SG) x. | cuius
cumque HG: unius
cuiusque S (unius ante
cuius cumque add. G^c).

22 quaerés (*sic, cum apice, ut
mox p. 3, 2. 6 etc.*) *H.* |
sollertiae (-tię *GS*) ac
rationis proportionē $\times$ (*cf. p.*
65, 6. 10, 18).

[Plain text](#)

confisi fuerant, umbram non
rem persecuti videntur.

at

qui utrumque perdidicerunt,
uti omnibus armis
ornati

citius cum auctoritate quod
fuit propositum sunt
adsecuti.

3 cum in omnibus enim rebus,
tum | maxime etiam in
architectura (5)

haec duo insunt, quod
significatur et quod
significat. 5

significatur proposita res de
qua dicitur, hanc
autem significat demonstratio
rationibus doctrinarum
explicata.

quare videtur utraque parte
exercitatus esse

debere qui se architectum
profiteatur. itaque eum
etiam

| ingeniosum oportet esse et
ad disciplinam
docilem. neque 10

enim ingenium sine disciplina
aut disciplina sine
ingenio
perfectum artificem potest
efficere. et ut litteratus
sit,
peritus graphidos, eruditus
geometria, historias
complures
noverit, philosophos
diligenter audierit,
musicam scierit,
medicinae | non sit ignarus,
responsa
iurisconsultorum
noverit, 15
astrologiam caelique rationes
cognitas habeat.

- 4 Quae cur ita sint haec sunt
causae. litteras
architectum
scire oportet, uti
commentariis
memoriam firmiorem
efficere possit. deinde
graphidos scientiam
habere, quo
facilius | exemplaribus pictis

quam velit operis
speciem 20
deformare valeat. geometria
autem plura praesidia
praestat
architecturae, et primum ea
euthygrammi et circini
tradit usum, e quo maxime
facilius aedificiorum
in areis
expediuntur descriptiones
normarumque et
librationum et
linearum directiones. item per
opticen in aedificiis ab
4
certis regionibus caeli lumina
recte ducuntur. per
arithmeticen 26
vero sumptus aedificiorum
consummantur,
mensurarum
rationes explicantur,
difficilesque
symmetriarum
quaestiones geometricis
rationibus | et
methodis inveniuntur.

1 fuerant *G* (*Eberhard*): fuerunt
HS.

10 disciplinā *H^cS*: -na *H*, -nas
G.

11 aut (*ante corr.*) *om. H*. | aut
sine ingenio disciplina *G*.

13 graphidos *HG*: -dis *S* (*ut x v.*
19) et in m. idē.
descriptionib figurarū vel
picture *S^c*

17 haec *H*, hęc *S*: hę *G*.

22 ex euthy(-i *G*)grammis
circini *x*.

23 aeris *S*.

24 descriptionis *ante corr. H*.

25 opthicen *HS*, optichen *G*.

26 dicuntur *G*. | arithmetichen (-
F
cen *S^c*) *x*.

5 historias autem plures novisse
 oportet, quod multa
 ornamenta
saepe in operibus architecti
 designant, de quibus
argumenti rationem cur
 fecerint quaerentibus
reddere
debent. quemadmodum si qui
 statuas marmoreas
 muliebres
stolatas, quae caryatides
 dicuntur, pro |
 columnis in opere 5
(10)
statuerit et insuper mutulos et
 coronas conlocaverit,
 percontantibus
ita reddet rationem. Carya
 civitas Peloponnensis
cum Persis hostibus contra
 Graeciam consensit,
postea Graeci per victoriam
 gloriose bello liberati
 communi
consilio Caryatibus bellum
 indixerunt. itaque
 oppido 10

| capto viris interfectis civitate
desacrata matronas
(15)

eorum in servitutem
abduxerunt, nec sunt
passi stolas
neque ornatus matronales
deponere, uti non una
triumpho
ducerentur sed aeterno
servitutis exemplo
gravi contumelia
pressae poenas pendere
viderentur pro civitate.
ideo qui 15

tunc architecti | fuerunt
aedificiis publicis
designaverunt (20)
earum imagines oneri ferundo
conlocatas, ut etiam
posteris

6 nota poena peccati Caryatium
memoriae traderetur.
non

minus Lacones, Pausania
Agesipolidos filio
duce, Plataico

proelio pauca manu |
infinitem numerum

exercitus Persarum 5
cum superavissent, acto cum
gloria triumpho
spoliorum 21
et praedae, porticum Persicam
ex manubiis, laudis
et virtutis civium indicem,
victoriae posteris pro
tropaeo
constituerunt, ibique
captivorum | simulacra
barbarico vestis (5)
ornatu, superbia meritis
contumeliis punita,
sustinentia 25
tectum conlocaverunt, uti et
hostes horrescerent,
timore
eorum fortitudinis effectus, et
cives id exemplum
virtutis
aspicientes gloria erecti ad
defendendam
libertatem essent

3 argumentis x .

4 si quis x (*ut p. 7, 14*).

5 cary(i HS)atides x .

6 percontantibus HG :
 percuntantibus H^c ,
 percunctantibus $S(G^c)$.

7 caria x . | peloponnessis H , -
 ponensis GS .

10 caryatibus H , cariatybus G ,
 cariatibus S .

11 declarata x .

13 una (unâ S) *sic* x .

16 (designaverunt) quod *add. S*.

17 onera S^c . | ferundo H :
 ferendo H^cGS .

18 caryatium x .

19 Agesipolidos: hagest illae
 (illic G , hagestillę SG^c)
 polidos x . | Plataico: pitalco
 x .

23 tropae(ę G)o HG : tropheo S .

Plain text

parati. itaque ex eo multi
statuas Persicas |
sustinentes (10)
epistylia et ornamenta eorum
conlocaverunt, et ita
ex eo
argumento varietates egregias
auxerunt operibus.
item
sunt aliae eiusdem generis
historiae, quarum
notitiam
7 architectos tenere oportet.
philosophia vero
perficit architectum 5
animo magno et uti non sit
adrogans, sed potius
| facilis aequus et fidelis sine
avaritia, quod est
maximum, (15)
nullum enim opus vere sine
fide et castitate fieri
potest.
ne sit cupidus neque in
muneribus accipiendis
habeat
animum occupatum, sed cum
gravitate suam tueatur

dignitatem bonam famam
 habendo. et haec enim
 philosophia
 praescribit. | praeterea de
 rerum natura quae
 graece (20)
 φυσιολογία dicitur
 philosophia explicat,
 quam necesse est
 studiosius novisse, quod habet
 multas et varias
 naturales
 quaestiones, ut etiam in
 aquarum ductionibus.
 incursibus 15
 enim et circumitionibus et
 librata planitie
 expressionibus
 spiritus naturales aliter atque
 aliter fiunt, quorum
 (25)
 offensionibus mederi nemo
 poterit nisi qui ex
 philosophia
 principia rerum naturae
 noverit. item qui
 Ctesibii aut
 Archimedis et ceterorum qui

eiusdem generis
praecepta 20
conscripserunt leget, sentire
non poterit nisi his |
rebus **6**

8 a philosophis erit institutus.
musicen autem sciat
oportet,
uti canonicam rationem et
mathematicam notam
habeat,
praeterea ballistarum
catapultarum
scorpionum
temperaturas
possit recte facere. in capitulis
enim dextra ac 25
sinistra | sunt foramina
hemitoniorum, per
quae tenduntur (5)
suculis et vectibus e nervo
torti funes, qui non
praeccluduntur
nec praeligantur nisi sonitus
ad artificis aures
certos et aequales fecerint.
bracchia enim quae in
eas
tentiones includuntur. cum

extenduntur, aequaliter
et pariter 30

1 multi *GS*: multis *ante ras. H.*

5 oporteat *x.*

13 phy(i *S*)siologia *HS*,
phisioloya *G.* | (*dicitur.*)
que *add. S.*

16 circuitionibus *x.*

19 ctesibii: cum(cū *GS*)thesbia
x.

23 uti † (vel) canonicā *G* (*sed*
eraso † supra scr. † canorā
G^c).

26 emitoniorum *HS.*

27 surculis *x.*

29 fecerint *GS*: -runt *H.* |
bracchia *H*: brachia *GS.*

[Plain text](#)

utraq̃ue plagam mittere |
debent. quodsi non
homotona (10)

9 fuerint, inpedient directam
telorum missionem.
item theatris

vasa aerea, quae in cellis sub
gradibus mathematica
ratione conlocantur sonituum
ad discrimina, quae
Graeci

ἡχεῖα appellant, ad
symphonias musicas
sive concentus 5

componuntur divisa in
circinatione
dia|tessaron et
diapente (15)

et diapason ad
disdiapason, uti vox
scaenici sonitus

conueniens in dispositionibus
tactu cum offenderit,
aucta

cum incremento clarior et
suavior ad
spectatorum perveniat
aures. hydraulicas quoque

machinas et cetera
quae 10
sunt similia his organis, sine
musicis rationibus
efficere
10 | nemo poterit. disciplinam
vero medicinae
novisse oportet (20)
propter inclinationes caeli,
quae Graeci κλιματα
dicunt,
et | aeris et locorum qui sunt
salubres aut
pestilentes 7
aquarumque usus. sine his
enim rationibus nulla
salubris 15
habitatio fieri potest. iura
quoque nota habeat
oportet
ea quae necessaria sunt
aedificiis communium
parietum
ad ambitum stilli|cidiorum, et
cloacarum, luminum,
item (5)
aquarum ductiones. et cetera
quae eiusmodi sunt
nota

oportet sint architectis, uti
ante caveant quam
instituant 20
aedificia, ne controversiae
factis operibus
patribus familiarum
relinquantur et ut legibus
scribendis prudentia
caveri possit et locatori et
conductor. | namque
si lex (10)
perite fuerit scripta, erit ut
sine captione uterque
ab
utroque liberetur. ex
astrologia autem
cognoscitur oriens 25
occidens meridies septentrio,
etiam caeli ratio,
aequinoctium
solstitium astrorum cursus.
quorum notitiam si qui
non
habuerit, horologiorum
rationem omnino scire
| non poterit. (15)

11 Cum ergo tanta haec
disciplina sit

condecorata et
abundans eruditionibus variis
ac pluribus, non puto
posse 30

1 utrae(ę GS)que x. | o motonia
HG, o motonia *in ras. S*
(i. equaliter sonantia *in*
textu ipso male add. S).

2 impediunt directam *G et in*
ras. S: impediendi | rectam
H.

4 sonitum (-tū GS) & d. x. | 5
echea x. | 7 diapason ad *om.*
x.

13 inclinationem (-nē GS) x. |
climata x.

17 communibus x.

23 cavere x.

27 si qui *Praun*: si quis x.

se iuste repente profiteri
architectos nisi qui ab
aetate

puerili his gradibus
disciplinarum
scandendo, scientia
plerarumque

lit|terarum et artium nutriti
pervenerint ad
summum (20)

12 templum architecturae. at
fortasse mirum
videbitur

inperitis, hominis posse
naturam tantum
numerus doctrinarum
5

perdiscere et memoria
continere. cum autem
animadverterint

omnes disciplinas inter se
coniunctionem

rerum et communicationem |
habere, fieri posse
faciliter (25)

credent. encyclios enim
disciplina uti corpus
unum ex

his membris est composita.

itaque | qui a teneris

aetatibus 10

eruditionibus variis

instruuntur, omnibus

litteris 8

agnoscunt easdem notas

communicationemque

omnium

disciplinarum, et ea re facilius

omnia cognoscunt.

ideoque

de veteribus architectis

Pytheos, qui Priene

aedem

Minervae | nobiliter est

architectatus, ait in

suis 15 (5)

commentariis architectum

omnibus artibus et

doctrinis plus oportere

posse facere quam qui

singulas res suis

industriis et

exercitationibus ad summam

claritatem

perduxerunt. id

13 autem re non expeditur. non

enim debet nec potest

esse
architectus gram|maticus uti
fuerat Aristarchus, sed
non 20 (10)
agrammatos, nec musicus ut
Aristoxenus, sed non
amisos,
nec pictor ut Apelles, sed
graphidos non
inperitus,
nec plastes quemadmodum
Myron seu Polyclitus,
sed
rationis plasticae non ignarus,
nec denuo medicus ut
Hippocrates,
sed non aniatrologetos, | nec
in ceteris doctrinis 25
(15)
singulariter excellens, sed in
is non inperitus. non
enim

1 se *om.* x (ut *G* p. 36, 1).

2 *escandendo* *H.* | plerumque x.

4 ac x.

5 hominibus x.

8 haberi *ante corr.* *G.*

9 enciclios *G.*

10 qui a: quia x (qui^la *G^c*).

14 py(i *G*)thios *HG*, pythius (ut
9, 7 x) *S.* | prieni *H* (cf. p.
159, 3), primus *S*, primus †
prieni *G* i. e. primus *G^c* (cf.
ad p. 6, 2)

20 fuerat (cf. p. 252, 2 etc.):
fuerit x. | aristarcus *G.*

21 agrammatus x.

25 aniatrologetus *G*, -gecus *H*
(sed -getus *H^c* = *LP*), -
gicus *S(G^c)*.

26 is: his x. *ita sexcenties*
(*praevalente pronomine hic*
apud recentiores) poterit
corrigi: cf. mox p. 9, 6.
quod raro tentavi, nisi quod
semper scribo is qui ... pro

hic qui ... (*quod est rec. et
medii aevi*). | imperitos *H.*

[Plain text](#)

in tantis rerum varietatibus
elegantias singulares
quisquam
consequi potest, quod earum
ratiocinationes
cognoscere et
14 percipere vix cadit in
potestatem. nec tamen
non tantum
architecti non possunt in
omnibus rebus |
habere summum (20)
effectum, sed etiam ipsi qui
privatim proprietates
tenent 5
artium non efficiunt ut
habeant omnes
sum|mum laudis 9
principatum. ergo si in
singulis doctrinis
singuli artifices
neque omnes sed pauci aevo
perpetuo nobilitatem
vix sunt
consecuti, quemadmodum
potest architectus, qui
pluribus
artibus debet esse peritus, non

id ipsum mirum | et
magnum 10 (5)
facere ne quid ex is indigeat,
sed etiam ut omnes
artifices
superet qui singulis doctrinis
adsiduitatem cum
industria

15 summa praestiterunt. igitur in
hac re Pytheos errasse
videtur quod non animadvertit
ex duabus rebus
singulas
artes esse compositas, ex
opere et eius
ratiocinatione. |ex 15
(10)

his autem unum proprium est
eorum qui singulis
rebus
sunt exercitati, id est operis
effectus, alterum
commune
cum omnibus doctis, id est
ratiocinatio, uti
medicis et
musicis est de venarum
rythmo et ad pedem
motu, at si

vulnus mederi aut aegrum
eripere de periculo
oportuerit, 20

non accedet mu|sicus, sed id
opus proprium erit
medici. (15)

item in organo non medicus
sed musicus
modulabitur, ut

16 aures suam cantionibus
recipiant
iucunditatem. similiter

cum astrologis et musicis est
disputatio communis
de

sympathia stellarum et
symphoniarum in
quadratis et 25

trigonis diatessaron et
diapente, | et
geometris de visu qui
(20)

graece λογος οπτικος
appellatur, | ceterisque
omnibus doctrinis **10**

1 eligantias x (*sic etiam* 87, 2 *et*
H 36, 17. 145, 21. *item G*
86, 12—*sed* elegantiam 10,
3 x).

6 laudes (*a. c.*) *H*.

†

11 is *S*: his *HG et (ubi ex 11) S^c*.

1

12 qui *HS*: qu, in *S (id est quin*
S, qui in S^c), & qui G.

16 est: esse ($\overline{ee}$ *GS*) x . | *rebus*
om. S (suppl. S²).

18 ratione ($-n\bar{e}$ *S*) x .

19 est: & x . pythmo x (*sed*
supra S^c † rithmo). | *pedem*
motus H, pedū motus GS
(s. metricorum supra add.
S^c). | *at: ut x*.

23 suae (*sue GS*) x . |
iocunditatem (sic) semel H
(semper SEG).

25 stillarum *ante corr. H (ut*
230, 11 H, qui staellae 232,
8).

26 trigonis *GS*: tridonis *H*. | *et*

g. de visu: a g. divisus x .

27 logos opticos x | appellat H
= apellat S , appellatur G .

[Plain text](#)

multae res vel omnes
communes sunt
dumtaxat ad
disputandum. operum vero
ingressus, qui manu ac
tractationibus
ad elegantiam perducuntur,
ipsorum sunt qui
proprie una arte ad faciendum
sunt | instituti. ergo
satis (5)
abunde videtur fecisse qui ex
singulis doctrinis
partes et 5
rationes earum mediocriter
habet notas eas quae
necessariae
sunt ad architecturam, uti si
quid de his rebus et
artibus
iudicare et probare opus fuerit
ne deficiat. quibus
vero
natura tantum tribuit sollertiae
acumi|nis memoriae ut
(10)
possint geometriam
astrologiam musicen

ceterasque disciplinas

10

penitus habere notas,

praetereunt officia

architectorum

et efficiuntur mathematici.

itaque faciliter contra

eas disciplinas disputare

possunt, quod pluribus

telis disciplinarum

sunt armati. hi autem

inveniuntur raro, ut

| aliquando fuerunt

Aristarchus Samius,

Philolaus et Archytas

15

Tarentini, Apollonius

Pergaeus,

Eratosthenes

Cyrenaeus,

Archimedes et Scopinas ab

Syracusis, qui multas

res

organicas et gnomonicas

numero naturalibusque

rationibus

inventas atque explicatas

posteris reliquerunt.

17 | Cum ergo talia ingenia ab
naturali sollertia non
20
passim cunctis gentibus sed
paucis viris habere
concedatur,
officium vero architecti
omnibus eruditionibus
debeat esse
exercitatum, et ratio propter
amplitudinem rei
permittat
non iuxta necessitatem
summas sed etiam
mediocres scientias
habere disciplinarum, peto,
Caesar, et a te et ab is
11
qui ea volumina sunt lecturi,
ut si quid parum ad
regulam 26
artis grammaticae fuerit
explicatum ignoscatur.
namque
non uti summus philosophus
nec rhetor disertus nec
grammaticus
summis rationibus | artis
exercitatus sed ut

architectus (5)

2 ac: aut x.

5 ex om. S (*sed supra suppl.* in S^c).

8 deficiat S^c : -tur x (*cf. p. 184, 14. 132, 20 etc.*).

15 phy(i S)lolaus x. | architas GS .

17 ab HG : a $H^cS(G^c)$

18 organicas gnomonicas G et (*ips. corr.*) $H S^c$ (= L), organicas gnominicas H^2S (= P . *cf. not. ed. pr.*).

20 ab HG : ac S (*ubi naturali s* S^c).

22 deb& S .

24 non summas sed etiam iuxta necessitatem mediocres in ras. S^c . | mediocris H .

25 peto: Pro eo S (*ubi post lecturi add. S^c expostulo.*) | is: his x.

Plain text

is litteris imbutus haec nisus
sum scribere. de
artis vero potestate quaeque
insunt in ea
ratiocinationes
polliceor, uti spero, his
voluminibus non
modo aedificantibus
sed etiam omnibus
sapientibus cum
maxima auctoritate
me sine dubio praestaturum. 5

II | Architectura autem constat
ex ordinatione, quae
graece (10)
τάξις dicitur, et ex
dispositione, hanc
autem Graeci διαθεσιν
vocitant, et eurythmia et
symmetria et decore et
distributione, quae graece
οικονομία dicitur.

2 Ordinatio est modica
membrorum operis
commoditas 10
| separatim universaeque
proportionis ad

symmetriam

comparatio. (15)

haec componitur ex

quantitate, quae graece

ποσότης dicitur. quantitas

autem est modulorum

ex ipsius

operis membris sumptio e

singulisque

membrorum partibus

universi operis conveniens

effectus. 15

| Dispositio autem est rerum

apta conlocatio

elegansque (20)

e compositionibus effectus

operis cum qualitate.

species

dispositionis, quae graece

dicuntur ἰδεαί, sunt

hae, ichnographia

orthographia scaenographia.

ichnographia est

circini regulaeque modice

continens usus, e qua

capiuntur 20

formarum in solis arearum

descriptiones.

orthographia (25)
autem est | erecta frontis
imago modiceque
picta rationibus **12**
operis futuri figura. item
scaenographia est
frontis
et laterum abscedentium
adumbratio ad
circinique centrum
omnium linearum responsus.
hae nascuntur ex
cogitatione 25
et inventione. | cogitatio est
cura, studii plena et
industriae (5)
vigilantiaeque, effectus
propositi cum
voluptate.

1 is: his x.

7 taxis x. | diathesin x.

8 eyrithmia (*sic*) HSG (*sed infra*
p. 12, 9 eurithmia omnes).

9 oeconomia x.

11 proportiones H: -nis S,
proporticionis (*sic*) G.

13 possotes HS, posotis G.

14 membris *om.* x. | sumptio. e
singulis que HG:
sumptione. singularisque S
(sumptioⁿe singulisque G^c),
cui sc. in marg. adscripsit
S^c in singulis.

16 eligans x (*praeter S*) et *sic*
103, 10 (*pr. S*). 145, 23.
155, 1 (*pr. S*). 173, 20. 173,
24 (*pr. S*). 175, 4. 178, 21
(*pr. E*). 182, 25 (*pr. E^c*).
item H 160, 13 (*ubi ele-*
GS). *sed eleg. x* 13, 15. 13,
16, 15, 24. 23, 20 (*pr. S*).
46, 2. 244, 10.

17 e *om.* x.

18 ideae (-e S) x.

20 equa G : aequa H , equa SG^c .

21 solis G : soliis HS .

[Plain text](#)

inventio autem est
quaestionum
obscurarum explicatio
ratioque novae rei vigore
mobili reperta. hae
sunt terminationes
dispositionum.

3 Eurythmia est venusta species
commodusque in
compositionibus (10)
membrorum aspectus. haec
efficitur cum 5
membra operis convenientis
sunt altitudinis ad
latitudinem,
latitudinis ad longitudinem et
ad summam omnia
respondent
suae symmetriae.

4 Item symmetria est ex ipsius
operis membris
conveniens
| consensus ex partibusque
separatis ad universae
10 (15)
figurae speciem ratae partis
responsus. uti in

hominis
corpore e cubito pede palmo
digito ceterisque
particulis
symmetros est eurythmiae
qualitas, sic est in
operum
perfectionibus.
et primum in aedibus sacris
aut e columnarum
crassitudinibus aut triglypho
aut etiam embate, 15
(20)
sed et ballistae e foramine et
quod Graeci
περιτρητον
vocitant, navis interscalmio,
quod διαπηγμα dicitur,
item
ceterorum operum e membris
invenitur
symmetriarum
ratiocinatio.

5 Decor autem est emendatus
operis aspectus
probatis 20
| rebus compositi cum
auctoritate. is

perficitur statione,
(25)

quod graece θεματικῶι
dicitur, seu
consuetudine aut
natura. statione, cum Iovi
Fulguri et Caelo et
Soli et
Lunae aedi|ficia subdiu
hypaethraque
constituentur. horum

13

enim deorum et species et
effectus in aperto
mundo atque 25
lucenti praesentes videmus.
Minervae et Marti et
Herculi
aedes doricae fient. his enim
diis propter virtutem
sine
deliciis aedificia | constitui
decet. Veneri Florae
Proserpinae (5)
Fonti Lumphis corinthio
genere constitutae
aptas

[Plain text](#)

videbuntur habere
 proprietates, quod his
 diis propter
 teneritatem
graciliora et florida foliisque
 et volutis ornata
opera facta augere videbuntur
 iustum decorem.

Iunoni

Dianae Libero Patri

 ceterisque diis qui
 eadem sunt
 similitudine (10)
si aedes ionicae construentur,
 habita erit ratio 5
mediocritatis, quod et ab
 severo more
 doricorum et ab
teneritate corinthiorum
 temperabitur earum
 institutio proprietatis.

6 ad consuetudinem autem
 decor sic exprimitur,
 cum
aedificiis interioribus
 magnificis item
 vestibula convenientia
 (15)

et elegantia erunt facta. si
enim interiora
prospectus 10
habuerint elegantes, aditus
autem humiles et
inhonestos,
non erunt cum decore. item si
doricis epistyliis
in coronis denticuli scalpentur
aut in pulvinatis
columnis
ionicis epistyliis exprimentur
triglyphi, | translatis ex
alia (20)
ratione proprietatibus in aliud
genus operis
offendetur 15
7 aspectus, alius ante ordinis
consuetudinibus
institutis. naturalis
autem decor sic erit, si
primum omnibus
templis
saluberrimae regiones
aquarumque fontes in
is locis idonei
eligentur in quibus fana
constituantur, deinde
maxime

| Aesculapio Saluti, quorum
deorum plurimi
medicinis aegri 20
(25)

curari videntur. cum enim ex
pestilenti in salubrem
locum **14**

corpora aegra translata fuerint
et e fontibus
salubribus

aquarum usus
subministrabuntur,
celerius convalescent.

ita efficietur uti ex natura loci
maiores auctasque
cum

dignitate | divinitas excipiat
opiniones. item
naturae decor 25 (5)

erit, si cubiculis et
bybliotheccis ab oriente
lumina capiuntur,

balineis et hibernaculis ab
occidente hiberno,
pinacothecis

et quibus certis luminibus
opus est partibus a
septentrione, quod ea caeli
regio neque exclaratur

neque

6 ab *HS*: *om. G*.

7 eorum x.

10 perfectus x (*cf. p. 119, 25*).

13 sculpentur x. | aut in
pulvinatis columnis et
ionicis episty(i *GS*)liis
capitulis exprimentur
triglyphis (*G*, triclyphis *H*,
tricliphis *S*) x.

16 alius: aliis x.

18 is: his x.

20 saluti et eorum deorum
quorum pl. x.

25 opinionis *ante corr. H*.

27 balneis x. | pinacothi(e *S*²)cis
*S, ubi in m. solo calamo (ut
saepius = S²) impressum
legitur ubi pingitur.*

obscuratur solis cursu | sed est
certa inmutabilis die
perpetuo. (10)

8 Distributio autem est
copiarum locique
commoda dispensatio
parcaque in operibus sumptus
cum ratione
temperatio.

haec ita observabitur, si
primum architectus ea
5

non quaeret quae non poterunt
inveniri aut parari nisi
magno. | namque non
omnibus locis harenae
fossiciae nec (15)

caementorum nec abietis nec
sappinorum nec
marmoris

copia est, sed aliud alio loco
nascitur, quorum
comportationes
difficiles sunt et sumptuosae.
utendum autem est 10

ubi non est harena fossicia,
fluviatica aut marina

iota,
inopiae quoque | abietis aut
sappinorum vitabuntur
utendo (20)

cupresso populo ulmo pinu,
reliquaque his
similiter erunt

9 explicanda. alter gradus erit
distributionis, cum ad
usum

patrum familiarum aut ad
pecuniae copiam aut
ad eloquentiae 15
dignitatem aedificia aliter
disponentur. namque
aliter urbanas domos oportere
constitui videtur, aliter
(25)

quibus ex possessionibus
rusticis influunt
fructus, non item 15
feneratoribus, aliter beatis et
delicatis, potentibus
vero

quorum cogitationibus
respublica gubernatur,
ad usum 20
conlocabuntur, et omnino
faciendae sunt aptae

omnibus
personis aedificiorum
distributiones.

III | Partes ipsius architecturae
sunt tres, aedificatio,
gnomonice, (5)
machinatio. aedificatio autem
divisa est bipertito,
e quibus una est moenium et
communium operum
in 25
publicis locis conlocatio,
altera est privatorum
aedificiorum
explicatio. publicorum autem
distributiones sunt
tres, e
quibus est una defensionis,
altera religionis, tertia
(10)
opportunitatis. defensionis est
murorum turriumque
et portarum
ratio ad hostium impetus
perpetuo repellendos
excogitata, 30
religionis deorum
immortalium fanorum

aediumque sacrarum

4 cū (*supra add. ips.*) *S* (*unde rec.*): *om. HG*

6 poterunt *G* et (*in ras.*) *S*:
potuerunt *H* (-rint *P^cv*).

11 lota x: loca (*L*) *G^c*.

13 reliqua que *H* (-quaq7 *S*):
reliquaq; quę *G*.

15 f. & ad p. x.

16 alte (-ae *a. r. H*) disp. x
(aliter *L*).

17 urbanas *HS*: -nos *G*. |
construi *S*.

18 idem x.

25 e: ex *S*.

28 est una *HS*: una est *G*.

31 sacrorum x.

[Plain text](#)

conlocatio, opportunitatis
communium locorum
ad
usum publicum dispositio, uti
portus fora porticus
balineae (15)
theatra inambulationes
ceteraque quae isdem
rationibus in
publicis locis designantur.

- 2 Haec autem ita fieri debent ut
habeatur ratio
firmitatis 5
utilitatis venustatis. firmitatis
erit habita ratio, cum
fuerit
| fundamentorum ad solidum
depressio et quaque e
materia (20)
copiam sine avaritia
diligens electio,
utilitatis autem,
cum emendata et sine
impeditione usus
locorum dispositio
et ad regiones sui cuiusque
generis apta et
commoda 10

commoda 10

distributio, venustatis vero
cum fuerit operis
species grata
et elegans | membrorumque
commensus iustas
habeat symmetriarum
(25)
ratiocinationes.

IV In ipsis vero moenibus ea
erunt principia.
primum
electio loci saluberrimi. is
autem erit excelsus et
non 15
nebulosus non pruinosis
regionesque caeli
spectans neque **16**
aestuosas neque frigidas sed
temperatas, deinde si
vitabitur
palustris vicinitas. cum enim
aurae matutinae cum
sole oriente ad oppidum
pervenient et his ortae
nebulae
adiunguntur spiritusque
bestiarum palustrum
venenosos 20 (5)

VENENATOS 20 (9)

cum nebula mixtos in
 habitatorum corpora
 flatu spargent,
efficient locum pestilentem.
 item si secundum
 mare erunt
moenia spectabuntque ad
 meridiem aut
 occidentem non
erunt salubria, quod per
 aestatem caelum
 meridianum sole
exoriente | calescit meridie
 ardet, item quod
 spectat ad 25 (10)
occidentem sole exorto
 tepescit meridie calet
 vespere fervet.

- 2 igitur mutationibus caloris et
 refrigerationis corpora
 quae
in his locis sunt vitiantur. hoc
 autem licet
 animadvertere
etiam ex is quae non sunt
 animalia. in cellis
 enim
vinariis tectis | lumina nemo

capit a meridie nec ab
occidente 30 (15)

2 uti *HS*: ut *G*. | balinea *H*,
balnea *H^cSG*

3 hisdem *x*.

4 locis *G* et (*supra lin. ips.*
add.) *S*: *om. H*.

7 et *om. x*, *ubi pro* depressio
(depræsiō *H*) quaque *HG*
in rasura sic dispositio &
cū erit libere ut solet ipse
corrigit S.

9 cum *om. x*. | usu *x*.

12 ẽmembrorũq; *H^c* =
membrorumque *G*
(membrorum *S*, *qui om.*
que).

14 ea (*ante corr.*) *om. G*.

17 si: sic *x*.

24 quod *HS*: quia *G*.

28 vitiantur: sic *x*.

29 is: his *x*.

Plain text

sed a septentrione, quod ea
regio nullo tempore
mutationes recipit sed est
firma perpetuo et
inmutabilis.

ideo etiam ea granaria quae ad
solis cursum spectant
bonitatem cito mutant,
obsoniaque et poma
quae non in
ea parte caeli ponuntur quae |
est aversa a solis
cursu, 5 (20)

3 non diu servantur. nam
semper calor cum
excoquit e
rebus firmitatem et vaporibus
fervidis eripit
exsugendo
naturales virtutes, dissolvit
eas et fervore
mollescentes
efficit inbecillas. ut etiam in
ferro animadvertimus,
quod
quamvis natura sit durum, in
fornacibus ab | ignis
vapore 10 (25)

percalefactum ita mollescit uti
in omne genus formae
faciliter fabricetur, et idem
cum molle et candens
refrigeretur,
tinctum frigida redurescit et
restituitur in antiquam

4

proprietatem. licet etiam
considerare haec ita
esse
ex eo quod aestate non solum
in pestilentibus locis
sed 15

| etiam in salubribus omnia
corpora calore fiant
inbecilla, (30)

et | per hiemem etiam quae
pestilentissimae sint
regiones 17

efficiantur salubres ideo quod
a refrigerationibus
solidantur.

non minus etiam quae ab
frigidis regionibus
corpora traducuntur
in calidas, non possunt durare
sed dissolvuntur, 20

quae | autem ex calidis locis
sub septentrionum

regiones (5)
frigidas, non modo non
laborant inmutatione
loci valetudinibus
5 sed etiam confirmantur. quare
cavendum esse
videtur in moenibus
conlocandis ab is
regionibus quae
caloribus flatus ad corpora
hominum possunt
spargere. 25
namque e principiis, | quae
Graeci στοιχεια
appellant, ut (10)
omnia corpora sunt
composita, id est e
calore et umore,
terreno et aere, ita
mixturebus naturali
temperatura figurantur

2 mutationis *ante corr. H.*

3 ea: & x.

6 e rebus: aeribus x.

7 exugendo *HSG^c* (exsugendo *GS^c*).

11 inomni genus *H et (ante corr.²) S.*

13 redurescat et restituatur x.

22 valitudinibus (*hic*) x (*sed val&udo solus H 32, 23 ubi valit. SLP vlchEG*).

24 is: his x. | quae caloribus (*sic*) x (a cal. *L*).

26 e (princ.) *om. x.* | stoechia x.

27 e calore *HS*: a calore *G.* | u
more *H^c*, humore *GS.* *ita*

saepius, ut *H^c*, et (umore)
G^c—pro umore (umido
etc.) x. humore *etc. semper*
SPL, haud raro etiam HG.

28 ita: & ita x (et *del. G^c*).

Plain text

omnium animalium in mundo
generatim qualitates.

6 ergo in quibus corporibus
cumque exsuperat e
principiis
calor, tunc interficit
dissol|vitque cetera
fervore. haec (15)
autem vitia efficit fervidum ab
certis partibus caelum,
cum insidit in apertas venas
plus quam patitur e
mixtionibus 5
naturali temperatura corpus.
item si umor occupavit
corporum venas inpaesque
eas fecit, cetera
principia
ut a liquido corrupta diluuntur
et dissol|vuntur
compositionibus (20)
virtutes. item haec e
refrigerationibus
umoris
ventorum et aurarum
infunduntur vitia
corporibus. non 10
minus aeris etiamque terreni

in corpore naturalis
compositio
augendo aut minuendo
infirmat cetera
principia,
terrenum cibi plenitate, aer
gravitate caeli. |

7 Sed si qui voluerit diligentius
haec sensu percipere,
18

animadvertat attendatque
naturas avium et
piscium et 15
terrestrium animalium, et ita
considerabit
discrimina
temperaturae.
aliam enim mixtionem habet
genus avium,
aliam | piscium, longe aliter
terrestrium natura.
volucres (5)
minus habent terreni, minus
umoris, caloris
temperate,
aeris multum. igitur levioribus
principiis compositae
facilius 20

in aeris impetum nituntur.
 aquatiles autem
 piscium
naturae quod temperatae sunt
 a calido plurimoque et
aeris et terreni sunt |
 compositae sed umoris
 habent oppido (10)
quam paulum, quo minus
 habent e principiis
 umoris in
corpore, facilius in umore
 perdurant, itaque cum
 ad terram 25
perducuntur, animam cum
 aqua relinquunt. item
 terrestria
quod e principiis ab aere
 caloreque sunt
 temperata
minusque habent terreni
 plurimum|que umoris,
 quod abundant (15)
umidae partes, non diu
 possunt in aqua vitam
 tueri.

8 ergo si haec ita videntur
 quemadmodum
 proposuimus et 30

1 qualitatis *ante corr. H.*

2 cumque *Nohl: cum x (cf. p. 232, 21). | exuperatae H = exsuperat e GS.*

4 certis: cae(ę *GS*)teris *x.*

8 ut aliqua *H*, ut liquida *G*,
aut aliqua *S*. | con (m
GS)positionibus (-ib) *sic*
x.

13 terrena *x.*

14 si qui *x* (si quis *in ras. S*,
unde G^c, sed si qui in marg.
S²).

15 attendat: tendat *HS*, intendat
G.

16 considerabit *GS: -uit H.*

19: temperate *G*, -tae *H* (-ti *S*).

22 plurimum(-ū *S*)que ex *x.*

e principiis animalium
corpora composita
sensu percipimus
et e superationibus aut
defectionibus ea
laborare dissolvique
iudicamus, non dubitamus
quin diligenter quaeri
(20)

oporteat uti temperatissimas
caeli regiones
eligamus, cum
quaerenda fuerit in moenium
conlocationibus
salubritas. 5

9 itaque etiam atque etiam
veterem revocandam
censeo
rationem. maiores enim
pecoribus immolatis
quae pascebantur
in is locis quibus aut oppida
aut castra stativa
constituebantur, inspiciebant
iocinera, et si erant
livida et (25)
vitiosa primo, alia
immolabant dubitantes

utrum morbo 10
an pabuli vitio laesa essent.
cum pluribus experti
erant
et probaverant integram et
solidam naturam
iocinerum ex
aqua | et pabulo, ibi
constituebant
munitiones, si autem

19

vitiosa inveniebant, iudicium
transferebant item
humanis
corporibus pestilentem
futuram nascentem in
his locis 15
aquae cibique copiam, et ita
transmigrabant et
mutabant
10 regiones quaeren|tes omnibus
rebus salubritatem.
hoc autem (5)
fieri uti pabulo ciboque
salubres proprietates
terrae videantur,
licet animadvertere et
cognoscere ex agris
Cretensium

qui sunt circa Pothereum
flumen, quod est
Cretae 20
inter duas civitates Gnoson et
Gortynam. dextra
enim
et sinistra eius fluminis |
pascuntur pecora, sed
ex his quae (10)
pascuntur proxime Gnoson
lienosa sunt, quae
autem ex
altera parte proxime
Gortynam, non habent
apparentem
splenem. unde etiam medici
quaerentes de ea re
invenerunt 25
in his locis herbam, quam
pecora rodendo
inminuerunt
lienes. ita eam herbam
colli|gendo curant
lienosos (15)
hoc medicamento, quod etiam
Cretenses απληνον

2 esuperationibus x (i. e. e sup.
= 64, 3 cf. exuperat =
exsuperat 17, 14).

6 censeo GS: cens& H.

8 is: his x .

14 iudicio transferebant. Idem
in humanis x .

18 (terre) habere *supra add.* S^c .

20 pothereum (-ū G) HG:
potherū S.

21 (24) certy(i GS)nam x .

23 Gnoson lienosa sunt,
quae autem:gnoson(. GS)
si quae (que G, que S)
autem x (*ubi adgnoson: in
marg. S^c :splenem habent,
ut rec., inepte*).

24 proxime G (S^2): -ma HS(G^c).

26 rudendo HG (rodendo S,
radendo G^c).

27 lienosus H.

28 asplenon x .

Plain text

vocitant. ex eo licet scire cibo
atque aqua
proprietates
locorum naturaliter pestilentes
aut salubres esse.

- 11 Item si in paludibus moenia
constituta erunt, quae
paludes secundum mare
fuerint, spectabuntque
ad septentrio|nem (20)
aut inter septentrionem et
orientem, eaeque
paludes 5
excelsiores fuerint quam litus
marinum, ratione
videbuntur
esse constituta. fossis enim
ductis fit aquae exitus
ad litus, et mare tempestatibus
auctum in paludes
redundantia
motionibus concitata
amarique mixtionibus
non
patitur bestia|rum palustrium
genera ibi nasci,
quaeque de 10 (25)
superioribus locis notanda

superioribus | locis natando
proxime litus
perveniunt, **20**
inconsueta salsitudine
necantur. exemplar
autem huius rei
Gallicae paludes possunt esse
quae circum Altinum
Ravennam
Aquileiam aliaque quae in
eiusmodi locis
municipia
sunt proxima paludibus, quod
his rationibus habent
15 (5)
12 incredibilem salubritatem.
quibus autem
insidentes sunt
paludes et non habent exitus
profluentes neque per
flumina
neque per fossas, uti
Pomptinae, stando
putescunt et
umores graves et pestilentes
in his locis emittunt.
item
in Apulia oppidum Salpia
vetus, quod |

Diomedes ab Troia 20

(10)

rediens constituit sive
quemadmodum
nonnulli scripserunt
Elpias Rhodius, in eiusmodi
locis fuerat
conlocatum, ex
quo incolae quotannis
aegrotando laborantes
aliquando
pervenerunt ad M. Hostilium
ab eoque publice
petentes
impetraverunt ut is idoneum
locum ad moenia
trans|ferenda 25 (15)
conquireret eligeretque. tunc
is moratus non est, sed
statim rationibus doctissime
quaesitis secundum
mare mercatus
est possessionem loco salubri
ab senatuque
populoque

7 fit *G*: *om. HS*.

8 mare ... aucto *H* (auctum
Ussing), mari ... aucto *GS*.
| paludis *HS* (-des *G*).

9 concitata marique (marisque
GS) *x*.

14 aquilegiam *x*.

17 per (fl.) *GS^c*: *om. H et ante
ips. corr. S*.

18 pomptinae *H*: pomtine *GS*. |
putescunt: *sic x* (putrescunt
L. cf. Lachmann ad Lucr. p.
188, Keil ad Varr. p. 90).
putrescunt (*sic*) *male corr.*
Plin. Aug. 11, 277—non 12,
96.

20 diomedis *H*.

22 elphias *x*.

23 quod annis (*semper*) *H* (*ut
quod pro quot*).

24 m̄ *H*, M. S, marcū *G*.

25 ut his *HS*, uti his *G*.

26 elegeret quae *H*.

Plain text

Romano petiit ut liceret
transferre oppidum,
constituitque
moenia et areas divisit
nummoque sestertio
singulis | municipibus
mancipio dedit. his
confectis lacum (20)
aperuit in mare et portum e
lacu municipio
perfecit.
itaque nunc Salpini quattuor
milia passuum
progressi ab 5
oppido veteri habitant in
salubri loco.

V Cum ergo his rationibus erit
salubritatis moenium
con|locandorum explicatio
regionesque electae
fuerint fructibus (25)
ad alendam civitatem
copiosae et viarum
munitiones
aut opportunitates fluminum
seu per portus marinae

subvectiones | habuerint ad

moenia

comportationes

expeditas, **21**

tunc turrium murorumque

fundamenta sic sunt

facienda uti fodiantur, si queat

inveniri, ad solidum et

in

solido, quantum ex

amplitudine operis pro

ratione videatur,

crassitudine ampliore | quam

parietum qui supra

terram 15 (5)

sunt futuri, et ea impleantur

quam solidissima

structura.

2 item turres sunt proiciendae in

exteriolem partem, uti

cum ad murum hostis impetu

velit adpropinquare, a

turribus

dextra ac sinistra lateribus

apertis telis vulneretur.

curandumque maxime videtur

ut | non facilis aditus

sit ad 20 (10)

oppugnandum murum, sed ita

circumdandum ad loca
praecipitia
et excogitandum uti portarum
itinera non sint
directa sed scaeva. namque
cum ita factum fuerit,
tum
dextrum latus accedentibus
quod scuto non erit
tectum
proximum erit muro.
conlocanda autem |
oppida sunt non 25
(15)

quadrata nec procurrentibus
angulis sed
circumitionibus,
uti hostis ex pluribus locis
conspiciatur. in quibus
enim
anguli procurrunt, difficiliter
defenditur, quod
angulus

3 magis hostem tuetur quam
civem. crassitudinem
autem
muri ita faciendam censeo uti
armati homines supra |
obviam 30 (20)

1 romano GS , $\bar{r}$ H . | petiit $S(G^c)$
= petit HG .

5 passus x (cf. p. 27, 4. 203, 4.
al. p. 251, 1).

6 veteri HS : -re G (ut x 33, 14). |
in HS : om. G .

7 inmo(e S)nium con(l
 GS)locandorum x (cf. p. 17,
8. 18, 21. 108, 15).

11 subvectionis (pro -nes) S^c (ut
 L) | habuerit x .

13 queant x .

14 videatur G : -antur HS .

19 vulneretur G^c : -rentur x .

23 tum H : dum G , tunc S .

26 circuitiōnibus x .

28 quod $S(G^c)$: quo HG .

29 tuetur HS : tueatur G .

venientes alius alium sine
inpeditione praeterire
possint.

tum in crassitudine perpetuae
taleae oleagineae
ustilatae

quam creberrime instruantur,
uti utraeque muri
frontes

inter se, quemadmodum
fibulis, his taleis
conligatae aeternam
habeant firmitatem. namque
ei materiae nec caries
5

| nec tempestates nec vetustas
potest nocere, sed ea
et in (25)

terra obruta et in aqua
conlocata permanet
sine vitiis

utilis sempiterno. itaque non
solum in muro sed
etiam

in substructionibus quique
parietes murali
crassitudine

erunt faciundi hac ratione

religati non cito
vitiabuntur. 10

4 intervalla | autem turrium ita
sunt facienda ut ne
longius **22**

sit alia ab alia sagittae
missionis, uti si qua
oppugnetur,

tum a turribus quae erunt
dextra ac sinistra
scorpionibus

reliquisque telorum
missionibus hostes
reiciantur. etiamque

contra interiora turrium
dividendus est murus
intervallis 15 (5)

tam magnis quam erunt turres,
ut itinera sint

interioribus partibus turrium
contignata, neque ea
ferro

fixa. hostis enim si quam
partem muri

occupaverit, qui
repugnabunt rescindent et si
celeriter

administraverint,
non patientur reliquas partes

tur|rimum murique

hostem 20 (10)

penetrare, nisi se voluerit

praecipitare. turres

itaque

5 rotundae aut polygoniae sunt

faciendae. quadratas

enim

2 tum: dum x. | taleae: tabulae x.

3 creberrimae *H* = -me (*adv. sine unc.*) *GS*.

.c
5 necessari^c *H^c*, neç aries *G^c*,
neccaries *S*.

6 tempestates *HS*: -tas *G*.

7 permanet *G*: -nent *H et (ubi utiles)* *S*.

12 sagitta emissionis x.

13 ac om. x (*ut 29, 5*).

14 hostis *a. c. H*.

15 inferiores x.

22 rutundae *H*, qui sic—item
rutunditas, rutundare,
rutundatio—semper solus
(raro sequente uno *L*, ut *p. 208, 6. 243, 26. 271, 14*).
scil. e 37 locis (ind. Nohl.)
corrigendo litt. u in o
mutatur his septem 22, 11.
13. 66, 2. 4. 79, 4. 94, 4. 6.
r&undationi legitur 25, 26
(cf. ital. ritondo). at (sine
corr., ut videtur) o non

legitur nisi duobus 29, 2 et 264, 6. alteratutunditatis H 252, 13 ut repetunt L et P (l —sed corr. c) ex H, ita ex antiquiore fonte G (qui, ut EPS, ipse numquam habet ru-) sic scribens altera rotutunditatis. sic etiam in antiquissimo Plinii Augiensi semper ru- 11, 275. 12, 127. 13, 47. 14, 30 (sed 11, 58 rotonditatum sic!) etc. item cod. Marcianus SRR. et Lucretii vett. cf. Lachmann ad Lucr. 2, 402. Keil ad Cat. p. 43 et ad Varr. p. 6. | poly(i S)gonea x.

[Plain text](#)

machinae celerius dissipant,
quod angulos arietes
tundendo
frangunt, in rotundationibus
autem uti cuneos ad
centrum
adigendo laedere non possunt.
item munitiones | muri
(15)

turriumque aggeribus
coniunctae maxime
sunt tutiores,
quod neque arietes neque
suffossiones neque
machinae 5

6 ceterae eis valent nocere. sed
non in omnibus locis
est

aggeris ratio facienda nisi
quibus extra murum
ex alto

loco plano pede accessus
fuerit ad moenia
oppugnanda.

itaque in eius|modi locis
primum fossae sunt
faciendae (20)

latitudinibus et altitudinibus

quam amplissimis,
deinde 10
fundamentum muri
deprimendum est intra
alveum fossae
et id extruendum est ea
crassitudine ut opus
terrenum

- 7 facile sustineatur. item
interiore parte
substructionis
fundamentum
distans ab exte|riore introrsus
amplo spatio ita (25)
uti cohortes possint
quemadmodum in acie
instructae ad 15
defendendum supra
latitudinem aggeris
consistere. cum
autem fundamenta ita
distantia inter se
fuerint constituta,
tunc inter ea alia transversa,
coniuncta exteriori et
interiori
fundamento, pectinatim
dis|posita,
quemadmodum (30)

serrae dentes solent esse
conlocentur. cum enim
sic erit 20

factum, tunc ita oneris terreni
magnitudo | distributa
in 23

parvas partes neque universa
pondere premens
poterit ulla

8 ratione extrudere muri
substructiones. de ipso
autem

muro e qua materia struatur
aut perficiatur, ideo
non est

praefiniendum quod in
omnibus locis quas
optamus col|pias, 25
(5)

eas non possumus habere. sed
ubi sunt saxa quadrata
sive silex seu caementum aut
coctus later sive
crudus, his

erit utendum. non enim uti
Babylone abundantes
liquido

bitumine pro calce et harena
ex cocto latere factum

habent

2 cuneos *GS*: cuneus *H*.

3 munition is in *ras*. *S* (ex -
ib).

8 munia *x*.

12 est (ea) *HS*: *om*. *G*.

20: solentes se *G*, solventes se
HS(G^c).

22 pondere *HS*: -ra *G*.

29 harena *H^cSG* (ut *p*. 14, 15.
19 *x*): arena *H*, qui ante
corr. sic saepius scripsit
(item *G*), sicut arenoso *HG*
h
38, 1. arenariis *G* 40, 18. a
h
rena *G^c* 40, 1. arenaria *H^c*
F
40, 9. 43, 25. arenę *G^c* 41,
h h
1. arenę *H^c* 41, 3. arenosa
H^c 43, 21 etc. (harena etc.
semper *S*). | ex: & *x*.

Plain text

murum, sic item possunt
omnes regiones seu
locorum proprietates
(10)
habere tantas eiusdem generis
utilitates uti ex
his comparationibus ad
aeternitatem perfectus
habeatur
sine vitio murus.

VI Moenibus circumdatis
secuntur intra murum
arearum 5
divisiones platearumque et
angiportorum ad caeli
regionem
| directiones. diriguntur haec
autem recte, si exclusi
erunt (15)
ex angiportis venti prudenter.
qui si frigidi sunt
laedunt,
si calidi vitiant, si umidi
nocent. quare
vitandum videtur
hoc vitium et advertendum ne
fiat quod in multis
ciuitatibus 10

CIVITATIBUS 10

usu solet venire.

quemadmodum in

insula Lesbo

oppidum | Mytilene

magnificenter est

aedificatum et

eleganter, (20)

sed positum non prudenter. in

qua civitate auster

cum fiat, homines aegrotant,

cum corus, tussiunt,

cum

septentrio, restituuntur in

salubritatem sed in

angiportis 15

et plateis non possunt

consistere propter

vehementiam

2 frigoris. ventus | autem est

aeris fluens unda cum

incerta (25)

motus redundantia. nascitur

cum fervor offendit

umorem

et impetus calefactionis

exprimit vim spiritus

flantis. id

autem verum esse ex

aeolipilis aereis licet
aspicere et de 20
latentibus caeli rationibus |
artificiosis rerum
inventionibus **24**
divinitatis exprimere
veritatem. fiunt enim
aeolipilae
aereae cavae. hae habent
punctum
angustissimum quo
aqua infunduntur
conlocanturque ad
ignem, et antequam

2 utilitatis *H*.

5 secuntur *H*: sequuntur *G*
(sequuntur *SG*^c).

6 angiportuum (-uū) *x* (*pro* -
tūm?). *cf. p.* 26, 17. 22. 29,
23 [plinthuum *H* =
plinthum *G* 78, 3].

7 de(i *G*)rectione(i *G*)s
dirigentur. haec (*Hęc GS*) *x*.

10 avertendum *x*.

11 usu *HS* usus *G*.

14 chorus (*ut infra*) *x*.

19 calfactionis (= fervoris *rec.*)
Lorentzen (tactionis *olim*
ego, cf. impetu tangit p.
189, 10 190, 1. 188, 8. 123,
27. 27, 19): factionis x (= ἡ
τῆς ζέσεως ρύμη *apud Gal.*
xvi, 398 cf. G. Kaibel:
Hermes 20, 581). | vim x: vi
S^c. | flantis *Lor.* (φουκοῦντος
Gal.): flatus *H et (ante ras.)*
S, flatum *G* (-ū *S*^c).

20 ex acolis aeris *H*, ex ... ris *G*
(ex eolypylis aereis *in ras.*

*G^c), ex eolis aereis S (ubi
aereis in ras. et in marg. †
eolippilis S^c). itaque ex
eolis aeris ante ras. GS
(corr. ex p. 24, 2).*

23 quo aqua: quae qua *H*, quę
aqua *GS*.

[Plain text](#)

calescant non habent ullum
spiritum, | simul autem
fervere (5)
coeperint, efficiunt ad ignem
vehementem flatum.
ita
scire et iudicare licet e parvo
brevissimoque
spectaculo
de magnis et inmanibus caeli
ventorumque naturae
rationibus.

3 igitur venti si ex
 habitationibus
 exclusi fuerint, 5
non solum efficient
 corporibus valentibus
 locum salubrem,
sed etiam si | qui morbi ex
 aliis vitiis forte
 nascentur, qui (10)
in ceteris salubribus locis
 habent curationes
 medicinae
contrariae, in his propter
 temperaturam
 exclusionem ventorum
expeditius curabuntur. vitia

autem sunt quae
difficulter 10
curantur in regionibus quae
sunt supra scriptae
haec, gravido, arteriace, |
tussis, pleuritis,
pthisis, sanguinis (15)
eiectio et cetera quae non
detractionibus sed
adiectionibus
curantur. haec ideo difficulter
medicantur primum
quod
ex frigoribus concipiuntur,
deinde quod
defatigatis morbo 15
viribus eorum, aer agitatus e
ventorum
agitationibus
extenuatur
unaque a vitiosis | corporibus
detrahit sucum et (20)
efficit ea exiliora. contra vero
lenis et crassus aer,
qui
perflatus non habet neque
crebras redundantias,
propter
inmotam stabilitatem

adiciendo ad membra
eorum alit 20
eos et reficit qui in is sunt
inpliciti morbis.

4 | Nonnullis placuit esse ventos
quattuor, ab oriente
(25)

aequinoctiali solanum, a
meridie austrum, ab
occidente
aequinoctiali | favonium, ab
septentrionibus
septentrionem. 25

sed qui diligentius
perquisierunt
tradiderunt eos esse
octo, 25

maxime quidem Andronicus
Cyrrestes, qui etiam
exemplum

1 s. a. ut f. x (ut *del. Stock*).

4 rationibus exclusi fuerint (*sine albo*) x (*ex Gal xvi, 398 sic lacunam, de qua v. not. ed. pr., certius explet G. Kaibel: Hermes 20, 582 cf. infra p. 26, 19*).

9 exclusiones x.

12 gravitudo arteria ca&ussis H, gravitudo arteriace (-ce S) tussis GS (κόρυζα ἄρθρις? βήξ Gal. xvi, 399). *ubi gravitudo librariorum est (cf. Theod. Prisc. p. 515) ex forma gravido = gravedo scil. narium = κόρυζα Cels. 4, 5 etc. de arteriaca autem passione i. e. broncho vid. Paul. 3, 28 f. 39 Ven. 1528 (Gal. xiii, 4) quem citat Simon Ian. s. v. | pleuri(e S)tis tiphisis x.*

16 e (ex S): est (ex é) H, ē G (ē ex G^c). | extenuabitur x.

21 is: his x.

22 ventos *GS*^c: -tus *HS*.

24 ab septentrionali x (*cf. ad p.*
144, 26).

[Plain text](#)

conlocavit Athenis turrim
marmoream
octagonon et in
singulis lateribus octa|goni
singulorum ventorum
imagines (5)
excalptas contra suos quosque
flatus designavit,
supraque
eam turrim metam
marmoream perfecit et
insuper Tritonem
aereum conlocavit dextra
manu virgam
porrigentem, 5
et ita est machinatus uti vento
circumageretur et
semper
contra flatum consisteret
supraque | imaginem
flantis venti (10)
5 indicem virgam teneret. itaque
sunt conlocati inter
solanum
et austrum ab oriente hiberno
eurus, inter austrum
et favonium ab occidente
hiberno africanus, inter

favonium 10
et septentrionem caurus,
quem plures vocant
corum, inter
septentrionem et solanum
aquilo. hoc modo
videtur esse (15)
expressum uti capiat numeros
et nomina et partes
unde
flatus certi ventorum spirent.
quod cum ita
exploratum
habeatur, ut inveniantur
regiones et ortus
corum sic erit 15
6 ratiocinandum. conlocetur ad
libellam marmoreum
amussium
mediis moenibus, aut locus ita
expoliatur ad regula
et libellam ut amussium non
desideretur, supraque
eius (20)
loci centrum medium
conlocetur aeneus
gnomon indagator
umbrae, qui graece κιαθηρας
dicitur. huius

antemeridiana 20
circiter hora quinta sumenda
est extrema gnomonis
umbra
et puncto signanda, deinde
circino diducto ad
punctum
quod est gno|monis umbrae
longitudinis signum,
ex eo a (25)
centro circumagenda linea
rotundationis. itemque
observanda
postmeri|diana istius
gnomonis crescens
umbra, et **26**
cum tetigerit circinationis
lineam et fecerit
parem 26

1 turrem *HG* (-rim *S* = G^c , ut v.
6 x).

2 octagonon *HS*: octogonon *G*
(item p. 29, 17. 23) sed 25,
4 octagoni x.

3 excalpas *H*, exscaptas *G*,
n
exsculpas *S*. | quosque
(*Faventini cod. S* p. 288,
18): cuiusque x.

11 caurus *HS*: chaurus *G*.

13 numerus x (-ros S^c).

16 libellum HG^c (-lam *G* et in
ras. -lā *S* et G^2 = v. 20). |
marmoream ante corr. *H* et
supra S^2 . | amusium *HS*,
hamusium *G*.

18 hamusium *HG* (amusium *S*).

19 aeneos *H*.

20 sciotheres (ciotheres *S*) x. |
ante meridianā c. horā
quinta (-tā SG^c) x.

21 (*non* 23) gnominis ante corr.
S.

23 ex eonue x.

23 on $\mathbb{Q}_p$

24 $\text{ro}(e H)$ tundationi x (-ne S^c , -
nis G^2).

25 gnominis HS .

26 tetiger& HS (-rit GS^c).

[Plain text](#)

7 antemeridiana umbrae
postmeridianam,
signanda puncto. ex
his duobus signis circino
decussatim
describendum, et per
decussationem et | medium
centrum linea
perducenda ad (5)
extremum, ut habeatur
meridiana et
septentrionalis regio.
tum postea sumenda est sexta
decima pars
circinationis 5
lineae totius rotundationis,
centrumque
conlocandum in
meridiana linea qua tangit
circinationem, et
signandum
dextra ac sinistra in
circinatione | et
meridiana et (10)
septentrionali parte. tunc ex
signis his quattuor per
centrum
medium decussatim lineae ab

extremis ad extremas
circinationes 10
perducendae. ita austri et
septentrionis habebitur
octavae partis designatio.
reliquae partes dextra
tres ac
sinistra tres aequales his
distribuendae sunt | in
tota (15)
rotundatione, ut aequales
divisiones octo
ventorum designatae
sint in descriptione. tum per
angulos inter duas
ventorum 15
regiones et platearum et
angiportorum videntur
debere

- 8 dirigi descriptiones. is enim
 rationibus et ea
 divisione
 exclusa erit ex habitationibus
 et vicis ventorum vis |
 molesta. (20)
 cum enim plateae contra
 directos ventos erunt
 conformatae, ex aperto caeli
 spatio impetus ac

flatus 20
frequens conclusus in
faucibus angiportorum
vehementioribus
viribus pervagabitur. quas ob
res convertendae
sunt ab regionibus ventorum
directiones vicorum,
uti advenientes
ad angulos | insularum
frangantur repulsique
dissipentur. 25 (25)

- 9 Fortasse mirabuntur i qui
multa ventorum
nomina
noverunt, quod a nobis
expositi sunt tantum
octo esse
venti. si autem
animadverterint orbis
terrae circumitionem

2 (10, *etiam* 28, 25. 29, 15)
decusatim x.

3 decusationē *HS* (decussacionē
G).

4 septentrionales *H*.

5 tum *HS*: tunc *G*.

7 quaerit *H* (quæ t. *GS*).

12 dextra ac sinistra tres
aequales et tres his x.

16 debere *G*: -ri *HS* (*cf.* 134,
23).

17 is: his x.

18 excluserit *H* (-sa erit *GS*). |
vis molesta *HS*: molesta vis
G.

19 directos x. | ventus *HS* (-tos
G).

23 ad (*pro ab*) regionibus *HG* (a
reg. *S*). | derationes *HS*
(*non G*).

26 i (ei): hi (hi ≡ *H*) x. *cf.* p.
117, 17. 217, 3.

28 venti *G(S^c)*: ventis *H*, -tos *S*.
| animadverterint *HS*:

adverterint G . | circum($-\bar{u}$
 S)itionē HS : circuitionē G .

[Plain text](#)

per solis | cursum et umbras
gnomonis
aequinoctiales et 27
inclinationem caeli ab
Eratosthene Cyrenaeo
rationibus
mathematicis et geometricis
methodis esse
inventam ducentorum
quingenta duum milium
stadium, quae fiunt
passuum $\overline{\text{CC}}\overline{\text{C}}\overline{\text{XV}}$ milia, | huius
autem octava pars
quam 5
ventus tenere videtur est
triciens nongenta
triginta septem
milia et passus quingenti, non
debebunt mirari si in
tam
magno spatio unus ventus
vagando
inclinationibus et
recessionibus
10 varietates mutatione flatus
faciat. itaque dextra
et sinistra austrum leuconotus
| et altanus flare solet,

africanum libonotus et
 subvesperus, circa
 favonium argestes
 et certis temporibus etesiae,
 ad latera cauri circias
 et
 corus, circa septentrionem
 thracias et gallicus,
 dextra ac
 sinistra aquilonem supernas et
 caecias, circa solanum
 carbas et certo tempore
 ornithiae, euri vero
 medias | partes 15
 tenentis in extremis
 eurocircias et
 volturnus. sunt autem
 et alia plura nomina flatusque
 ventorum e locis aut
 fluminibus

11 aut montium procellis tracta.
 praeterea aurae
 matutinae, qua sol cum
 emergit de subterranea
 parte versando
 pulsatur aeris umorem et impetu
 scandendo profundens

ex|primit aurarum antelucano
spiritu flatus. qui **28**
cum exorto sole
permanserunt, euri
venti tenent partes,
et ea re quod ex auris
procreatur ab Graecis
ευποκ videtur

1 gnominis *HS.* | ae(e
S)quinocialis x.

2 inclinatione x (-nē *G^c*). | erat(h
G)osthenin *HG* (eratostene
SG^c).

3 methodiis *H(G^c)*, -dus *GS*.

4 stadium *HG*: -diorum *S(G^c)*.

5 passus x. | trecenties et decies
quingenta milia x (*cf.*
Plin. 2, 247).

6 triciens *HG*: -cies *S*.

9 varietatis *ante corr. G* (*non*
HS).

11 subvesperos x. | ergastes x.

12 aet | thestae (aettheste *G*)
HG (ethesie *SG^c*). | chauri
x. | circlas *H(S)*, circ(t
G)ius *GS^c* (ī a† cirglas *G^c*
in marg.).

15 ornitiae *H* (-tiē) *S*, -thiae *G* (-
†
tiē) *S^c* (-ciae *G^c*).

16 tenentes x. | euri cert(c *S*)ias
HS, euri circias *GS^c*. | uol
.tur

nus HS (vulturnus G).
servavi (cf. H 158, 5. 160,
23) uo- pro uu- in solis
nom. propriis cf. p. 30, 15.
45, 16. frequens enim in H
litt. u et o confusio in nom.
sg. praecipue decl. II -os:
itaque et -uos velut 161, 7.
190, 16. 205, 3. 230, 24
etc..

19 qua: quas x.

20 profundens: prudens HG
.ce
(procedens in ras. S et -p rü
dens G^c, prodens e^c).

23 ab HG: a S. | auris x.

[Plain text](#)

esse appellatus crastinusque
dies propter auras
matutinas
αυριον fertur esse | vocitatus.
sunt autem nonnulli
(5)

qui negant Eratosthenem
potuisse veram
mensuram orbis
terrae colligere. quae sive est
certa sive non vera,
non
potest nostra scriptura non
veras habere
terminationes 5

12 regionum unde spiritus
ventorum oriuntur.
ergo si ita
est, tantum erit uti non certam
mensurae | rationem
sed (10)
aut maiores impetus aut
minores habeant
singuli venti.

Quoniam haec a nobis sunt
breviter exposita, ut
facilius

intelligatur, reliqua est mihi

intelligantur visum est enim
in extremo volumine
10

formas, sive uti Graeci
σχηματα dicunt, duo
explicare, unum

ita deformatum ut appareat
unde certi ventorum
spiritus (15)

orientur, alterum
quemadmodum ab
impetu eorum aversis

directionibus vicorum et
platearum evitentur
nocentes flatus.

erit autem in exaequata
planitie centrum ubi
est littera A, 15

gnomonis autem
antemeridiana umbra
ubi est B, et a

centro ubi est A | diducto
circino ad id signum
umbrae (20)

ubi est B, circumagatur linea
rotundationis. reposito

autem gnomone ubi antea
fuerat, expectanda est
dum decrescat

faciatque iterum crescendo
parem antemeridianae
20

umbrae postmeridianam
tangatque lineam
rotundationis

ubi erit littera c. tunc a signo
ubi | est B et a signo
ubi (25)

est c circino decussatim
describatur ubi erit D,
deinde

per decussationem ubi est D et
centrum perducatur
linea

ad extremum, in qua linea
erunt litterae | E et F.
haec **29**

linea erit index meridianae et
septentrionalis
regionis. 26

2 aurion x . | autem HS : enim G .

3 eratostenem (H , $-ē$ GS) x .

10 intelle(i G^c , ut 104, 19. 111,
4. 252, 16. 263, 5)gatur x .

11 formā x . | sch(sc S)emata x |
explicare HG : explanare S .

12 *in marg. H fol. 16^b extat octo
ventorum rota in xvi partes
descripta cf. p. 64, 23.*

16 ubi est .b. et .a. centro (a
centro GS) ubi est .a. et .b.
deducto x .

17 id HS : om. G .

20 parem G : partem $HS(G^c)$.

22 .c. $G(H^2)$: .e. H (vel e — *pro*
c— *in marg. S^2*), d $S(G^c)$.

23 .c. HG (vel c *supra S^2*): d
 $S(G^c)$. | .d. HG (vel d S^2 *in*
m.): e $S(G^c)$.

24 per decusationem et centrum
ubi est .d. (HG , e SG^c , vel d
 S^c *in m.*) perducatur x .

25 ad S : ab (extremum) HG . | $e\bar{r}$
litterę $S(G^c)$: erit littera HG .

26 index *HG*: indextra *S.* |
septentrionales *H.*

[Plain text](#)

13 tunc circino totius
rotundationis sumenda
est pars XVI,
circinique centrum ponendum
est in meridiana linea
qua
tangit rotundationem ubi est
littera E, et signandum
| dextra (5)
ac sinistra ubi erunt litterae G
H. item in
septentrionali
parte centrum circini
ponendum in
rotundatione 5
et septentrionali linea ubi est
littera F, et signandum
dextra ac sinistra ubi sunt
litterae I et K, et ab G
ad K
et ab H ad I per centrum lineae
perducendae. ita quod
erit spatium | ab G ad H, erit
spatium venti austri et
(10)
partis meridiana, item quod
erit spatium ab I ad K,
erit 10

septentrionis. reliquae partes
dextra tres ac sinistra
tres
dividendae sunt aequaliter,
quae sunt ad orientem
in
quibus litterae L M et ab
occidente in quibus
sunt litterae
N et O. ab M ad O et | ab L ad N
perducendae sunt
lineae (15)
decussatim. et ita erunt
aequaliter ventorum
octo spatia 15
in circumitione. quae cum ita
descripta erunt, in
singulis
angulis octagoni cum a
meridie incipiemus
inter eorum
et austrum in angulo erit
littera G, inter austrum
et
africum H, inter africanum et
favonium N, | inter
favonium (20)
et caurum O, inter caurum et
septentrionem K, inter

septentrionem 20
et aquilonem I, inter
aquilonem et solanum
L,
inter solanum et eorum M. ita
his confectis inter
angulos
octagoni gnomon ponatur, et
ita dirigantur
angiportorum
divisiones. |

VII Divisis angiportis et plateis
constitutis arearum
electio **30**
ad opportunitatem et usum
communem civitatis
est explicanda 26
aedibus sacris foro reliquisque
locis communibus.
et si erunt moenia secundum
mare, area ubi forum

2 qua: quae (quę GS) x .

4 ac *om.* x .

5 ro(u H)tundationis et x .

7 ab .g. ad .k. (h *supra* S^2) et ab
.h. ad .i. S (= *ed.*): ab .g. ad
.h. et ab .h. ad .i. $G(S^2)$, ab
.g. et ab .h. ad .i. $H(LP)$.

10 ab .i. ad .k. (H^2) $S(G^c)$: ab .i.
ab .k. HG .

11 dextra tres. ac sinistra tres
 $HS(G^c)$: dextrates ac
sinistrates $G(S^2)$.

14 ab .l. ad .n. H^2 (= *ed.*): ab .i.
ad .n. x .

16 circumitione S : -nem H , -nē
 G .

20 chaurum x . | caurum H :
chaurum H^cGS .

23 angiportu(o^c)rū H .

24 divisiones. XI. divis
 $H(LP)G$, divisiones. XII.
Divisis $S(G^c)$. *sequitur*
enim cap. XII (sine rubr.).

Plain text

constituatur | eligenda
proxime portum, sin
autem mediterranea,
(5)
in oppido medio. aedibus vero
sacris, quorum deorum
maxime in tutela civitas
videtur esse, et Iovi et
Iunoni
et Minervae in excelsissimo
loco unde moenium
maxima
pars conspiciatur areae
distribuantur.
Mercurio autem in 5
foro, aut etiam ut | Isidi et
Serapi in emporio,
Apollini (10)
Patrique Libero secundum
theatrum, Herculi in
quibus
civitatibus non sunt gymnasia
neque amphitheatra ad
circum, Marti extra urbem sed
ad campum, itemque
Veneri
ad portum. id autem etiam
Etruscis haruspibus

disciplinarum 10
scripturis ita est dedicatum,
extra | murum Veneris
(15)

Volcani Martis fana ideo
conlocari uti non
insuescat in
urbe adolescentibus seu
matribus familiarum
veneria libido,

Volcanique vi e moenibus
religionibus et
sacrificiis evocata

ab timore incendiorum
aedificia videantur
liberari. Martis 15

vero divinitas cum sit extra
moenia dedicata, non
erit (20)

inter cives armigera dissensio,
sed ab hostibus ea
defensa

2 a belli periculo conservabit.
item Cereri extra
urbem

loco, quo non omnes semper
homines nisi per
sacrificium

necesse habeant adire, cum

religiose caste
sanctisque moribus 20
is locus debeat tueri.
ceterisque diis ad
sacrificiorum
| rationes aptae templis areae
sunt distribuendae.
(25)

De ipsis autem aedibus sacris
faciundis et de earum
symmetriis in tertio et quarto
volumine reddam
rationes,
quia | in secundo visum est
mihi primum de
materiae **31**
copiis quae in aedificiis sunt
parandae, quibus sint
virtutibus 26
et quem habeant usum
exponere, deinde
commensus
aedificiorum et ordines et
genera singula
symmetriarum
peragere et in sin|gulis
voluminibus explicare.
(5)

1 mediterraneo x .

3 et (iovi) HG : ut S .

10 &hruscis H .

12 (14) uolcani H : uulcani GS . |
ideo: deo (*ante corr.* ²) S . |
insuescant x (-cat S^2).

13 adolescentibus GS .

14 vis x .

15 ab (timore) HS : a G .

17 defensa $G(S^2)$: -si HS .

18 cereri GS : cerei H .

19 non omnes: nomine x (*scil.*
ex n̄omnesemper ...).

20 religione x .

21 deb& x .

23 earum: arearum x .

27 habent (*ante corr.*) H . |
deinde *om.* x .

LIBER SECUNDUS.

1 Dinocrates architectus
 cogitationibus et
 sollertia fretus,
cum Alexander rerum
 potiretur, profectus est
 e Macedonia
ad exercitum regiae cupidus
 commendationis. is e
 patria
| a propinquis et amicis tulit
 ad primos ordines et
 purpuratos 5 (10)
litteras ut aditus haberet
 faciliores, ab eisque
 exceptus
humane petiit uti
 quamprimum ad
 Alexandrum
perduceretur. cum polliciti
 essent, tardiores
 fuerunt idoneum
tempus expectantes. itaque
 Dinocrates ab his se
existimans ludi ab | se petiit
 praesidium. fuerat

enim 10 (15)
amplissima statura, facie
grata, forma
dignitateque summa.
his igitur naturae muneribus
confisus vestimenta
posuit in
hospitio et oleo corpus
perunxit caputque
coronavit populea
fronde, laevum umerum pelle
leonina textit,
dextraque
clavam tenens incessit contra |
tribunal regis ius
dicentis. 15 (20)

2 novitas populum cum
avertisset, conspexit
eum
Alexander. admirans ei iussit
locum dari ut
accederet,
interrogavitque quis esset. at
ille, Dinocrates, inquit,
architectus Macedo, qui ad te
cogitationes et formas
adfero
dignas tuae claritatis. namque
Athon montem

formavi 20
| in statuæ virilis figuram,
cuius manu laeva
designavi (25)
civitat̃is amplissimæ moenia,
dextra pateram quæ

32

exciperet omnium fluminum
quæ sunt in eo monte
aquam,

3 ut inde in mare profunderetur.
delectatus Alexander
narratione

formæ statim quaesiit, si
essent agri circa qui
25

possent frumentaria | ratione
eam civitatem tueri.
cum (5)

invenisset non posse nisi
transmarinis
subvectionibus,
Dinocrates,

inquit, attendo egregiam
formæ
compositionem

3 e (mac.) *HS*: a *EG*.

6 ut (*add.*) *S*: om. *HEG*.

7 (10) petit x.

10 exestimans *H*.

h

14 umerum H^c = hum. *SEG*, ut
semper *S* (um- *H*, ut
semper *HL* et infra p. 101.
228. 229 etiam *G*).

17 ei iussit *HS*: iussit ei *EG*.

20 tuę (tuae *E*) claritati x.

24 narratione: natione *HS*,
ratione *EG* (deratione in
marg. *S^c*). cf. p. 87, 5.

25 quaesiit *HE*: quęsivit *SG*.

26 possent *EG*: possint *HS*.

[Plain text](#)

et ea delector, sed
animadverto si qui
deduxerit eo loci
coloniam fore ut iudicium
eius vituperetur. ut
enim
natus infans sine nutricis lacte
non potest | ali neque
ad (10)
vitae crescentis gradus
perduci, sic civitas
sine agris et
eorum fructibus in moenibus
affluentibus non potest
crescere 5
nec sine abundantia cibi
frequentiam habere
populumque
sine copia tueri. itaque
quemadmodum
formationem
puto probandam, sic iudico
locum improbandum,
teque
4 volo | esse mecum, quod tua
opera sum usurus. ex
eo (15)

Dinocrates ab rege non

discessit et in
Aegyptum est eum 10
persecutus. ibi Alexander cum
animadvertisset
portum
naturaliter tutum, emporium
egregium, campos
circa totam
Aegyptum frumentarios,
inmanis fluminis Nili
magnas
utilitates, iussit eum | suo
nomine civitatem
Alexandriam (20)
constituere. ita Dinocrates a
facie dignitateque
corporis 15
commendatus ad eam
nobilitatem pervenit.
mihi autem,
imperator, staturam non
tribuit natura, faciem
deformavit
aetas, valetudo detraxit vires.
itaque quoniam ab his
praesidiis sum desertus, per |
auxilia scientiae
scriptaque (25)
ut spero perveniam ad

commendationem. 20

5 Quoniam autem primo
volumine de officio
architecturae
terminationibusque artis
perscripsi, item de
moenibus et |
intra moenia arearum
divisionibus, cum
sequatur ordo de **33**
aedibus sacris et publicis
aedificiis itemque
privatis quibus
proportionibus et symmetriis
debeant esse uti
explicentur, 25
non putavi ante ponendum
nisi prius de materiae
copiis,
e | quibus conlatis aedificia
structuris et materiae
rationibus (5)
perficiuntur, quas habeant in
usu virtutes
exposuissem
quibusque rerum naturae
principiis essent
temperatae dixissem.

sed antequam naturales res
incipiam explicare, 30

1 siqui deduxerit *EG*: siquid
deduxerit *H*, siquid
eduxerit *S* (*unde G^c in
marg. vel siquid*). | eo loco
x.

2 fore *EG(S²)*: forte *HS*.

8 iudicio *H* et (*ante ras.*) *S*.

10 abcessit *S*.

15 dignitate *EGS*: -tis *H*.

18 valitudo *GS* (*cf. ad 17, 6*).

19 auxilia *HS*: -um *EG*.

21 Quoniam: Cum *x*.

23 cum sequatur: insequatur *x*.

29 temperate *G* (-tę *G^c*): -ta *HS*.

[Plain text](#)

de aedificiorum rationibus
unde initia ceperint et
uti creverint
eorum inventiones ante
ponam, et insequar
ingressus (10)
antiquitatis rerum naturae et
eorum qui initia
humanitatis
et inventiones perquisitas
scriptorum praeceptis
dedicaverunt.
itaque quemadmodum ab his
sum institutus
exponam. 5

I Homines veteri more ut ferae
in silvis et speluncis et
| nemoribus nascebantur
ciboque agresti
vescendo vitam
exigebant. (15)
interea quodam in loco ab
tempestatibus et
ventis densae crebritatibus
arbores agitatae et
inter se 10
terentes ramos ignem

excitaverunt, et ea

excitaverunt, et eo
flamma vehementi
perterriti qui circa eum locum
fuerunt sunt fugati.
post
ea re|quieta propius
accedentes cum
animadvertissent
commoditatem (20)
esse magnam corporibus ad
ignis teporem, ligna
adicientes et ita conservantes
alios adducebant et
nutu 15
monstrantes ostendebant quas
haberent ex eo
utilitates.
in eo hominum congressu
cum profundeabantur
aliter spiritu
voces, cotidiana |
consuetudine vocabula
ut obtigerant (25)
constituerunt, deinde
significando res
saepius in usu ex
eventu fari fortuito coeperunt
et ita sermones inter se
20

2 procreaverunt. ergo cum
propter ignis
inventionem
conventus
initio apud homines et |
concilium et convictus

34

esset natus, et in unum locum
plures convenirent
habentes
ab natura praemium praeter
reliqua animalia ut
non
proni sed erecti ambularent
mundique et astrorum
magnificentiam 25
aspicerent, item manibus et
arti|culis quam (5)
vellent rem faciliter tractarent,
coeperunt in eo coetu
alii
de fronde facere tecta, alii
speluncas fodere sub
montibus,
nonnulli hirundinum nidos et
aedificationes earum
imitantes

1 ceperint GS : coeperint $H(G^c)$.

3 humanitatis GS : -tes H .

7 vetere x (*cf. p. 20, 22*).

g

8 exiebant H^c , exiege in *ras*.

bant S^c i. e. exiebant HS :
eiebant G .

9 quodam GS : quondam H . | ab
 HS : a G .

11 eo GS (ea S^c): eos H .

12 effugati S .

13 requieta HS (re|quieta S^c):
reque data G . | proprius H
et ante ras. S. | cum—(15)
adicientes *om. S (sed in ima*
pagina calamo impressa
supplet S^2).

15 ita: id x .

17 spiritu x .

18 obtigerant $S(G^c)$: optegerent
 $H(G)$.

[Plain text](#)

de luto et virgulis facere loca
quae subirent. tunc
observantes aliena tecta et
adicientes suis
cogitationibus
res | novas, efficiebant in dies
meliora genera
casarum. (10)

3 cum essent autem homines
imitabili docilique
natura,
cotidie inventionibus
gloriantes alius alii
ostendebant 5
aedificiorum effectus, et ita
exercentes ingenia
certationibus in
dies melioribus iudiciis
efficiebantur.
primumque furcis
erectis et | virgulis interpositis
luto parietes texerunt.
alii (15)
luteas glaebas arefacientes
struebant parietes,
materia eos
iugumentantes, vitandoque
imbres et aestus

tegebant harundinibus

10

et fronde. posteaquam per

hibernas tempestates

tecta non potuerunt imbres

sustinere, fastigia

facientes

luto inducto, proclinatis |

tectis stillicidia

deducebant. (20)

4 Haec autem ex is quae supra

scriptae sunt

originibus

instituta esse possumus sic

animadvertere quod ad

hunc 15

diem nationibus exteris ex his

rebus aedificia

constituuntur,

ut in Gallia Hispania

Lusitania Aquitania,

scandulis robusteis

aut | stramentis. apud

nationem Colchorum

in Ponto (25)

propter silvarum abundantiam

arboribus perpetuis

planis

dextra ac sinistra in terra
positis, spatio inter eas
relicto 20
quanto arborum longitudines
patiuntur, conlocantur
in
extremis partibus earum supra
alterae transversae,
quae
circumcludunt | medium
spatium habitationis.
tum insuper (30)
alternis trabibus ex quattuor
partibus angulos
iugumentantes
et ita parietes | arboribus
statuentes ad
perpendicularum 35
imarum educunt ad
altitudinem turres,
intervallaque, 26
quae relinquuntur propter
crassitudinem
materiae,
schidiis et luto obstruunt. item
tectis, recedentes ab
extremo
transtra, traiciunt gradatim
contrahentes, et ita ex

(5)

5 cotidie: *sic* (*et* cotidianus)
semper H (*sed* 33, 24 *et* 35,
25 *H^c*) *et G, rec. cottidie*
SL. | aliu(o *H*)s alii *x* (alii
aliis *G^c*).

9 glebas *x* (*sic etiam glebe x*
165, 15 ut semper SG,
numquam praeterea H, nisi
quod glebulae x 197, 22).

14 is: his *x*. | scripta *x*.

h

16 his (*GS, 1is H^c*): iis *H*. |
constituuntur *G*: -antur *HS*.

17 utigallia *x*. | hispania *S*:
spania *HG* (ispania *H^c*). |
æ(e *S*)quitania *GS*. |
scandulis *G*: scandalis *HS*.

23 tum *HS*: tunc *G*.

28 adextremos *x*.

quattuor partibus ad
altitudinem educunt
medio metas,
quas fronde et luto tegentes
efficiunt barbarico
more

5 testudinata turrium tecta.
Phryges vero, qui
campestribus
locis sunt habitantes, propter
inopiam silvarum
egentes
materiae eligunt tumulos
naturales eosque
medios fossura 5
dis|tinentes et itinera
perfodientes dilatant
spatia quantum (10)
natura loci patitur. insuper
autem stipites inter se
religantes
metas efficiunt, quas
harundinibus et
sarmentis
tegentes exaggerant supra
habitationes e terra
maximos
grumos. ita hiemes

calidissimas, aestates
frigidissimas 10
efficiunt tectorum | rationes.
nonnulli ex ulva
palustri (15)
componunt tuguria tecta. apud
ceteras quoque gentes
ad
nonnulla loca pari similique
ratione casarum
perficiuntur
constitutiones. non minus
etiam Massiliae
animadvertere
possumus sine tegulis,
subacta cum paleis
terra, tecta. 15
Athenis Areopagi antiquitatis
exemplar | ad hoc
tempus luto (20)
tectum. item in Capitolio
commonefacere potest
et significare
mores vetustatis Romuli casa
et in arce sacrorum
6 stramentis tecta. ita his signis
de antiquis
inventionibus
aedificiorum sic ea fuisse

rationantes
possumus iudicare. 20

| Cum autem cotidie faciendo
tritiones manus ad
aedificandum (25)
profecissent et sollertia
ingenia exercendo per
consuetudinem ad artes
pervenissent, tum
etiam industria
in animos eorum adiecta
perfecit ut qui fuerunt
in his
studio|siores fabros esse se
profiterentur. cum
ergo haec **36**
ita fuerint primo constituta et
natura non solum
sensibus 26
ornavisset gentes
quemadmodum
reliqua animalia, sed
etiam
cogitationibus et consiliis
armavisset mentes et
subiecisset

5 materiae *H* (-ę *S*): materia *G*. |
fossura *G*: -rae *H* (-rę) *S*.

6 detinentes *x*. | quantum *HS*:
inquantum *G*.

8 quas *GS*: qua *H*.

9 exaggerabant *x*. | habitationis
H (-nes *GS*).

10 crumos *x*. | aestatis *H* (-tes
GS).

11 efficiunt *GS*: -cit *H*.

12 tiguria *ante corr. H*. | ad
Praun: et (&) *x*. | 16
areopagi *HS*: ariopagi *G*.

18 vetustates *H* (-tis *GS*).

21 tritiores *GS^c* (tristiores *ante*
ras. S): tritiores *H*.

22 profecissent *S²* (*qui et*
edificantium antea scr. pro
ad aed.): per(*p*)fecissent *x*. |
ingenia *HS*: -nii *G*.

25 esse se *H* (*ēē se*) *S*: esse *G*.

26 solum *HS(G^c)*: plus *G*.

Plain text

cetera | animalia sub
potestate, tunc vero ex
fabricationibus (5)

aedificiorum gradatim
progressi ad ceteras
artes et disciplinas,
e fera agrestique vita ad
mansuetam
perduxerunt

7 humanitatem. tum autem
instruentes animo se et
eprosicientes
maioribus cogitationibus ex
varietate artium 5
natis, non casas sed etiam |
domos fundatas et
latericiis (10)
parietibus aut e lapide structas
materiaque et tegula
tectas perficere coeperunt,
deinde
observationibus
studiorum
e vagantibus iudiciis et
incertis ad certas
symmetriarum
perduxerunt rationes.
posteaquam

animadverterunt
profusos 10
esse partus ab natura materiae
et abundantiam (15)
copiarum ad aedificationes ab
ea comparatam,
tractando
nutrierunt et auctam per artes
ornaverunt
voluptatibus
elegantiam vitae. igitur de his
rebus quae sunt in
aedificiis
ad usum idoneae, quibus sint
qualitatibus et quas 15
habeant virtutes ut potuero
dicam.

8 | Sed si qui de ordine huius
libri disputare voluerit,
(20)
quod putaverit eum primum
institui oportuisse, ne
putet
me erravisse sic reddam
rationem. cum corpus
architecturae
scriberem, primo volumine
putavi quibus

eruditionibus 20
et disciplinis esset ornata
exponere finireque
terminationibus
| eius species et e quibus rebus
esset nata (25)
dicere. itaque quid oporteat
esse in architecto, ibi
pronuntiavi.
ergo in primo dixi de artis
officio, in hoc
de naturalibus materiae rebus
quem habeant usum
disputabo. 25
namque hic liber non
profitetur unde
architectura
nascatur, sed unde origines
aedificiorum sint
institutae et **37**
quibus rationibus enutritae et
progressae sint
gradatim ad
9 hanc finitionem. ergo ita suo
ordine et loco huius
erit
voluminis constitutio. 30

1 ex: & (et G) x .

4 tum HS : tunc G . | e(ae *ante*
ras. H)prospicientes x
($\equiv$ prospicientes S^c).

8 tectas G : tecta HS .

11 ab natura materiae: ab
naturae materia H , $\equiv$
nature materia S , nature
admateriā $G(S^2)$. |
abundantē x .

12 copiarum H et (*ante ras.*) S :
copiā $G(S^2)$.

15 quibus sint: quibusque sunt
 x .

24 dixi *om.* x .

27 sunt x .

29 ita *om.* S .

[Plain text](#)

Nunc revertar ad propositum
et de copiis quae aptae
| sunt aedificiorum
perfectionibus,
quemadmodum
videantur (5)
esse ab natura rerum
procreatae quibusque
mixtionibus
principiorum congressus
temperentur, ne
obscura sed perspicua
legentibus sint ratiocinabor.
namque nulla
matarum 5
genera neque corpora neque
res sine principiorum
coetu nasci neque subici
intellectui possunt,
neque aliter (10)
natura rerum praeceptis
physicorum veras
patitur habere
explicationes, nisi causae
quae insunt in his
rebus quemadmodum
et quid ita sint subtilibus
rationibus habeant 10

demonstrationes.

II | Thales primum aquam
putavit omnium rerum
esse (15)
principium. Heraclitus
Ephesius, qui propter
obscuritatem
scriptorum a Graecis
κρυπτεῖν voc est
appellatus, ignem.
Democritus
quique est eum secutus
Epicurus atomos, quas
15
nostri insecabilia corpora,
nonnulli individua
vocataverunt.
Pythagoreorum vero
disciplina adiecit ad
aquam et ignem (20)
aera et terrenum. ergo
Democritus etsi non
proprie res
nominavit sed tantum
individua corpora
proposuit, ideo
ea ipsa dixisse videtur quod
ea cum sint disiuncta

nec 20

laeduntur nec interitionem
recipiunt nec
sectionibus dividuntur
sed | sempiterno aevo
perpetuo infinitam
retinent in (25)

2 se soliditatem. ex his ergo
congruentibus cum res
omnes
coire nascique videantur ut
eae in infinitis
generibus rerum
natura essent disparatae,
putavi oportere de
varietatibus 25
et discriminibus usus earum
quasque haberent in
aedificiis
qualitates exponere, | uti cum
fuerint notae, non
habeant (30)
qui aedificare cogitant
errorem, sed aptas ad
usum copias
aedificiis comparent.

III Itaque primum de lateribus,
qua de terra duci eos

v

2 s₁nt H .

4 ne G : nec H (*cf.* p. 180, 9), $\bar{n}$
(non) S . | sed ut p. S .

12 Tales x .

14 scotinos x .

15 quique HG : quoque $S(G^c)$. |
quos x .

17 pythari eorum H , pythareorū
 G , phitagoreorū S
(pythagoreorū G^c).

18 aera G : aerea HS .

20 nec leguntur HG ,
negleguntur $S(G^c)$.

h

24 ut eae: et ~~ae~~ae H , ethę G , &
hę S .

29 cōpararent S .

| oporteat dicam. non enim de
harenosa neque
calculosa **38**

neque sabulone soluto sunt
ducendi, quod ex his
generibus

cum sint ducti primum fiunt
graves, deinde cum ab
imbribus

in parietibus sparguntur,
dilabuntur et
dissolvuntur

pal|laeque in is non
cohaerescunt propter
asperitatem. 5

faciendi autem sunt ex terra
albida cretosa sive de
rubrica aut etiam masculo
sabulone. haec enim
genera

propter levitatem habent
firmitatem et non sunt
in opere

2 ponderosa et faciliter
aggerantur. ducendi
autem sunt

per vernum tempus et |
autumnale, ut uno

tenore siccescant. 10
qui enim per solstitium
parantur ideo vitiosi
fiunt quod
summum corium sol acriter
cum praecoquit, efficit
ut
videatur aridus, interior autem
sit non siccus. et cum
postea siccescendo se
contrahit, perrumpit ea
quae erant
arida. ita rimosi facti
efficiuntur inbecilli.
maxime autem 15
utiliores erunt, si ante
biennium fuerint ducti.
namque
non ante possunt penitus
siccescere. itaque cum
recentes
et non aridi sunt structi,
tectorio inducto
rigideque obsolidato
permanente ipsi sidentes non
possunt eandem
altitudinem
qua est tectorium tenere,
contractioneque moti

non haerent cum eo, sed ab
coniunctione eius
disparantur.

igitur tectoria ab structura
seiuncta propter
tenuitatem

per se stare non possunt sed
franguntur, ipsique
parietes fortuito sidentes
vitiantur. ideo etiam
Uticenses

latere si sit aridus et ante
quinguennium ductus,
cum 25

arbitrio magistratus fuerit ita
probatus, tunc utuntur
in (25)

3 parietum structuris. fiunt
autem laterum genera
tria.

unum quod graece Lydium
appellatur, id est quo
nostri

1 harenosa neque calcuosa (sc.
terra, *ut v. 6* = solo *Plin. 35*,
170) neque sabulone
solutu: harenoso neque
calcuoso luto (*H*, luto *om.*
S, calculo soluto *G*) neque
sabulonoso luto *x*.

3 ab imbribus in *p. G(S²)*: ab
intribus in *p. HS^c*, in tribus
p. (om. ab et in) S.

5 is: his *x*.

10 tenore: tempore *x*.

12 corium *GS*: chorium *H*. |
effecit *H*.

13 aridum (-ū) *x*. | 14 perrumpit
(*a. c.*) *om. G*.

18 ri(e *H*)gidoque obsolidati
permanent *x*.

20 qua est tectorium *HS* (*ubi ē*
tector[1]ū *cum ras. S^c*): quē
ē tectorū *G*.

24 fortuito *HG* (*ut 33, 26 x*): -tu
(*H^c*)*S*(*G^c*) | sidentes (*ut v.*
18 *x*) sedentes *x*.

25 laterem *H* (-rē) *GS*.

27 lidiū GS.

[Plain text](#)

utuntur, longum | sesquipede,
latum pede. ceteris
duobus **39**

Graecorum aedificia
struuntur. ex his unum
πενταδωρον,
alterum τετραδωρον dicitur.
δωρον autem Graeci
appellant
palmum, quod munerum datio
graece δωρον
appellatur, id
autem semper | geritur per
manus palmam. ita
quod est 5

quoquo versus quinque
palmorum pentadoron,
quod quattuor
tetradoron dicitur, et quae
sunt publica opera
πενταδωροις,

4 quae privata τετραδωροις
struuntur. fiunt autem
cum his lateribus semilateria,
quae cum struuntur,
una
parte lateribus ordines, | altera
semilateres ponuntur.

ergo 10
ex utraque parte ad lineam
cum struuntur, alternis
coriis
parietes alligantur et medii
lateres supra
coagmenta conlocati
et firmitatem et speciem
faciunt utraque parte
non
invenustam.

Est autem in Hispania
ulteriore civitas
Maxilua, item 15
| Callet, in Asia Pitane, ubi
lateres cum sunt ducti
et (15)
arefacti, proiecti natant in
aqua. natare autem eos
posse
ideo videtur quod terra est de
qua ducuntur
pumicosa.
ita cum est levis, aere solidata
non recipit in se nec
combibit liquorem. igitur levi
raraque cum sint
proprietate 20

nec patiantur pene|trare in
corpus umidam
potestatem, (20)
quocumque pondere fuerint
cogitur ab rerum
natura quemadmodum
pumex uti ab aqua
sustineantur. sic autem
magnas habent utilitates, quod
neque in
aedificationibus
sunt onerosi, et cum ducuntur,
a tempestatibus non
dissolvuntur. 25

IV | In caementiciis autem
structuris primum est
de harena **40**

2 pentadoron ... (3) tetradoron
x.

3 (4) doron x.

5 palmam: palmum x (*ut v. 4*).

6 quinque $G(S^c)$: equinque HS .

7 pentadoros HS , -toros G .

8 tetradoros GS , -doro H .

11 cum (cū S) struuntur HS :
construuntur G . | coriis S :
choriis H et (*ubi chorus*) G
(chori'if G^c).

12 collocati HS : collecti G (*et in*
marg. S^2 vel collecti).

15 Maxilua ... Pitane (*Plin. 35,*
171): maxima et in galliis
et in asia ita ne x.

16 sint *ante corr.* S .

20 sint G^c : sit x.

21 nec: non H , n̄ GS . | patiantur
 HS : patiuntur G .

22 fuerit x. | cogitur (*sic*) x (= *cogit rerum natura,*
necessitas).

23 quatinus

23 susumeatur x.

[Plain text](#)

quaerendum, ut ea sit idonea
ad materiem
miscendam

neque habeat terram
commixtam. genera
autem harenae

fossiciae sunt haec, nigra,
cana, rubra,
carbunculus. ex

his | quae in manu confricata
fecerit stridorem erit
optima, (5)

quae autem terrosa fuerit non
habebit asperitatem.
item 5

si in vestimentum candidum
ea coniecta fuerit,
postea excussa

vel lota id non inquinari
neque ibi terra
subsiderit,

2 erit idonea. sin autem non
erunt harenaria unde
fodiatur,
tum de flumi|nibus aut e
glarea erit excernenda,
non minus (10)

etiam de litore marino. sed ea

in structuris haec
habet 10
vitia, difficulter siccescit,
neque onerari se
continenter paries
patitur nisi intermissionibus
requiescat, neque
concamarationes
recipit. marina autem hoc
amplius quod etiam
parietes, cum in is | tectoria
facta fuerint,
remittentes (15)

- 3 salsuginem corium dissolvunt.
fossiciae vero celeriter
in 15
structuris siccescunt, et
tectoria permanent, et
concamarationes
patiuntur, sed eae quae sunt
de harenariis recentes.
si enim exemptae diutius
iacent, ab sole et luna
et pruina concoctae
resolvuntur et | fiunt
terrosae. ita cum (20)
in structuram coiciuntur, non
possunt continere
caementa, 20

sed ea ruunt et labuntur onera
quae parietes non
possunt
sustinere. recentes autem
fossiciae cum in
structuris tantas
habeant virtutes, eae in
tectorio ideo non sunt
utiles quod

3 carbunculus $G(S^2)$: -lum HS .

6 coniecta GS : contacta H .

7 vel lota: vel icta x . |
subsiderit: sic x .

9 tum HG : tunc S .

11 sicces(r G)sit HG^c (-scit S) |
continenter | recipit paries
patitur ... recipit. marina H
(item Lch , sed l ante corr.—
qui inter lineas adscripsit—
omisit ea quae fuerunt inter
duo illa recipit deditque
continenter recipit . marina,
atque idem sine dubio
fecerat S , ubi nunc S^c
continenter ∴ paries in
ras. Marina cum suppletis
in ima pagina verbis ∴
patitur ... recipit. sine
lapsus vestigio G . itaque
sic statuo continentes
paries $G(S^c)$: continenter
recipit paries HS .

12 (16) concamerationes x .

14 is: his x . | remittentes
(remittentese G , unde ad

Fav. p. 295, 5 An. S
salsugine sua se remittente)
salsuginem (-nē *etiam* *G*)
eorum dissolvuntur x.

17 eae: hae *H*, hę *S*, hęc *G*.

21 ea ruunt *GS*: earunt *H*. |
oneraque x.

23 eae *H*: hae *G*, heę *S*. |
tectorio (*ut p. 41, 2*): -riis x.

[Plain text](#)

pinguitudine eius calx palea
com|mixta propter
vehementiam (25)
non potest sine rimis
inarescere. | fluviatica
vero, propter **41**
macritatem inutilis signino,
liaculorum
subactionibus in
tectorio recipit soliditatem.

V De harenae copiis cum
habeatur explicatum,
tum etiam 5
de calce diligentia est
adhibenda uti de albo
saxo aut
silice | coquatur. et quae erit
ex spisso et duriore,
erit (5)
utilis in structura, quae autem
ex fistuloso, in
tectoriis.
cum ea erit extincta, tunc
materia ita misceatur
ut si
erit fossicia, tres harenae et
una calcis infundantur,

SI 10

autem fluviatica aut marina
duae harenae et una
calcis

coiciantur. ita enim erit | iusta
ratio mixtionis
temperaturae. (10)

etiam in fluviatica aut marina
si qui testam tunsam et
succretam ex tertia parte
adiecerit, efficiet
materiae
temperaturam

2 ad usum meliorem. quare
autem cum recipit 15
aquam et harenam calx tunc
confirmat structuram,
haec

esse causa videtur quod e
principiis | uti cetera
corpora (15)

ita et saxa sunt temperata. et
quae plus habent aeris
sunt tenera, quae aquae lenta
sunt ab umore, quae
terrae

dura, quae ignis fragiliora.
itaque ex his saxa si
antequam 20

coquantur, contusa minute
mixta harenae in
structuram

coiciantur, non solidescunt
nec eam poterunt |
continere. (20)

cum vero coniecta in
fornacem ignis
vehementi

fervore correpta amiserint
pristinae soliditatis
virtutem,

tunc exustis atque exhaustis
eorum viribus
relinquuntur 25

patentibus foraminibus et
inanibus. ergo liquor
qui est

in eius lapidis corpore et aer
cum exustus et ereptus

fuerit, habuerit|que in se
residuum calorem
latentem, intinctus
(25)

in aqua, priusquam ea ignis
vim recipit, umore

1 pinguitudine (eius sc. operis
tectorii *Fav. p. 295, 12*):
pinguitudini *HG* (ut *Anon.*
ed. Fav. S), pinguedini *S* (ut
ipse Fav. p. 295, 13).

3 inutilis signino (ex *Fav. cf. p.*
211, 10): uti signinū *x.* |
liacolorum *HS*: l iaculorum
(in ipso textu) *G* (et inter
lin. *S*²), item (iac.) *codd.*
Faventini. | subactionibus
HS: -nes *G*.

5 habeatur *HG*: sit *S*.

10 infundatur *x.*

11 duo harene una *x.*

12 coiciatur *x.*

20 dura *GS*: durae *H*.

21 instructuram *G*: in
instructuram *HS*

22 potueŕ ante corr. *S*.

29 ea ignis: ex igni *x.*

[Plain text](#)

penetrante in foraminum
raritates confervescit
et ita refrigeratus

3 reicit ex calcis corpore
fervorem. ideo autem
quo pondere saxa coiciuntur
in fornacem, cum
eximuntur
non possunt ad id |
respondere, sed cum
expenduntur,
permanente **42**
ea magnitudine, excocto
liquore circiter tertia 5
parte ponderis inminuta esse
inveniuntur. igitur cum
patent
foramina eorum et raritates,
harenae mixtionem in
se corripunt
et ita cohaere rescunt
siccescendoque cum
caementis (5)
coeunt et efficiunt
structurarum
soliditatem.

VI Est etiam genus pulveris quod
afficit naturaliter res

emittit naturaliter res

10

admirandas. nascitur in
regionibus Baianis et
in agris
municipiorum quae sunt circa
Vesuvium montem.

quod

com|mixtum cum calce et
caemento non modo
ceteris aedificiis (10)
praestat firmitatem, sed etiam
moles cum struuntur
in mari, sub aqua solidescunt.
hoc autem fieri hac
ratione 15

videtur quod sub his montibus
et terrae ferventes sunt
et

fontes crebri, qui non essent,
si non in imo haberent
aut

e sulphure | aut alumine aut
bitumine ardentes
maximos (15)

ignes. igitur penitus ignis et
flammae vapor per
intervenit

permanens et ardens efficit

levem eam terram, et

20

ibi qui nascitur tofus turgens

est sine liquore. ergo

cum

tres res consimili ratione ignis

vehementia formatae

in

unam pervenerint mixtionem,

| repente recepto

liquore una (20)

cohaerescunt et celeriter

umore duratae

solidantur, neque

2 eas fluctus neque vis aquae

potest dissolvere.

ardores 25

autem esse in his locis etiam

haec res potest

indicare

quod in montibus

Cumanorum Baianis

sunt loca sudationibus

excavata, in quibus vapor

fervidus ab imo |

nascens (25)

ignis vehementia perforat eam

terram per eamque

manando

11 et om. x.

14 firmitate | (*pro* -tē) G: -tes
HS(G^c).

18 sulphure GS: sulpure (*sic
hoc solo loco*) H.

19 inter vena (venīa) S².

21 qui: quod (qđ GS) x (*cf. p.*
44, 23). | tophus S (*qui* 44,
12 thophus) *ut* 44, 24 *et*
Plin. 11, 203. | exurgens H
(exurgens GS) *scil. pro*
&urgens (= *sive simpl.*
turgens *sive et turgens*).

25 dissolvere HS: dies solvere
G.

27 cūanorū G: cum | annorum
H, cumannorū S.

29 *post* manando *iterum*
fervidus ab imo nascens
rep. x.

in his locis oritur et ita
sudationum egregias
efficit utilitates.
non minus etiam memorantur
antiquitus crevisse
ardores et abundavisse sub
Vesuvio monte et inde
evomuisse
circa agros flammam. ideoque
tunc quae spongia
sive pumex | Pompeianus
vocatur excocto ex
alio genere 5 (30)
lapidis in hanc redacta esse
videtur generis
qualitatem.

- 3 id autem genus | spongiae
quod inde eximitur
non in **43**
omnibus locis nascitur, nisi
circum Aetnam et
collibus
Mysiae quae a Graecis
κατακεκαυμένη
nominatur et si
quae eiusdem modi sunt
locorum proprietates.
si ergo in 10

his locis aquarum ferventes |
inveniuntur fontes et
montibus (5)
excavatis calidi vapores,
ipsaque loca ab
antiquis
memorantur pervagantes in
agris habuisse ardores,
videtur
esse certum ab ignis
vehementia ex tofo
terraque,
quemadmodum
in fornacibus ex calce, ita ex
his ereptum esse 15
4 liquorem. igitur dissimilibus
et dis|paribus rebus
correptis (10)
et in unam potestatem
conlatis, calida umoris
ieiunitas
aquae repente satiata
communibus
corporibus latenti
calore
confervescit et vehementer
efficit ea coire
celeriterque unam
soliditatis percipere virtutem.

Relinquetur desideratio,
quoniam item sunt in
Etruria

| ex aqua calida crebri fontes,
quid ita non etiam ibi
nascitur (15)

pulvis, e quo eadem ratione
sub aqua structura
solidescat.

itaque visum est antequam
desideraretur de his

5 rebus quemadmodum esse
videantur exponere.
omnibus 25

locis et regionibus non eadem
genera terrae nec
lapides

nascuntur, sed | nonnulla sunt
terrena alia sabulosa
itemque (20)

glareosa aliis locis harenosa
non minus materia, et
omnino dissimili disparique
genere in regionum
varietatibus

2 memorantur $G(S^c)$: -rentur
 HS .

5 ponpeianus HS . | excocto HS :
-ta $G(S^c)$.

8 aetnam H : aethnam G , ethnam
 $S(G^c)$.

9 catacae | caumae (-me S)
nominatur H , cata
cecaumenos nom. G (lig.
nos
 $add. G^c$), cata | cecaumeno
minatur S^2 .

11 montibus (*Jocundus, ut p.*
42, 23): in omnibus x .

14 ex (tofo): & x .

15 & acalce x .

18 aquae H : aqua GS .

21 item: ita x .

28 glareosa G : glariosa HS . |
materia $HS(G^c)$: -rie G .

qualitates insunt in terra.
maxime autem id sic
licet
considerare quod qua mons
Appenninus regiones
Italiae
Etruriaequae circa cingit, prope
| in omnibus locis non
desunt (25)
fossicia harenaria, trans
Appenninum vero
quae pars
est ad Adriaticum mare, nulla
inveniuntur, item
Achaia 5
Asia omnino trans mare nec
nominantur quidem.
igitur **44**
non in omnibus locis quibus
effervent aquae
calidae crebri
fontes, eadem opportunitates
possunt similiter
concurrere,
sed omnia uti natura rerum
constituit, non ad
voluptatem

disparata pro|creantur.
ergo quibus 10 (5)
locis non sunt terrosi montes
sed tenerae materiae,
ignis
vis per eius venas egrediens
adurit eam. quod est
molle
et tenerum exurit, quod autem
asperum relinquit.
itaque
uti in Campania exusta terra
cinis, sic in Etruria
excocta
materia efficitur carbunculus.
utraque autem | sunt
egregia 15 (10)
in structuris, sed alia in
terrenis aedificiis alia
etiam in
maritimis molibus habent
virtutem. est autem
materiae
potestas mollior quam tofus,
solidior quam terra,
qua
penitus ab imo vehementia
vaporis adusta,
nonnullis locis

procreatur id genus harenae
quod dicitur
carbunculus. 20

VII | De calce et harena quibus
varietatibus sint et
quas (15)

habeant virtutes dixi. sequitur
ordo de lapidicinis
explicare,
de quibus et quadrata saxa et
caementorum ad
aedificia eximuntur copiae et
comparantur. haec
autem

inveniuntur esse disparibus et
dissimilibus virtutibus.
sunt 25

enim aliae | molles, uti sunt
circa urbem Rubrae
Pallenses (20)

Fidenates Albanae, aliae
temperatae, uti
Tiburtinae
Amiterninae

1 sic licet (*L*): silicet *G*, scilicet
HS(G^c), licet (*del. sci*) *S^c*.

2 regionis *HS* (-nes *G*).

5 ē ad adriaticū *GS*: est
adriaticum *H*. *sed infra*
hadrianum *bis H*.

6 nec nominatur *x*.

8 eēdem (ēedē *S^c*) op(p
G)ortunitates *GS^c* (vel
eiusdem oportunitatis *G^c* ex
L): edem oportunitatis *HS*.

10 fortuito *HG*: -tu (*H^c*)*S(G^c)*.

11 tenerae: genere *x*.

14 uti campania (in *om.*) *HG*,
.uti
ubi S Itaque in campania
(ipse sic addens quod
omiserat uti). *cf. v. 23.*

18 quo ... 19 adusto *x*.

20 procrearetur *S²*.

22 lapidicinis *HG*: lapidibus *S*
(*sed in marg. ipse add. vel*
lapiditinis).

24 haec (hęc *GS*) sic *x*.

27 tiburtinae *G*: tibertinae *H et*
(*ante ips. corr.*) *S.* | ame(i
S^c)terninae *x.*

[Plain text](#)

Soractinae et quae sunt his
generibus, nonnullae
durae, uti siliceae. sunt etiam
alia genera plura, uti
in

Campania rubri et nigri tofi,
in Umbria et Piceno et
in

Venetia albus, qui | etiam
serra dentata uti
lignum secatur. (25)

2 sed haec omnia quae mollia
sunt hanc habent
utilitatem 5

quod ex is saxa cum sunt
exempta in opere
faciliter tractantur.

et si sunt | in locis tectis,
sustinent laborem, si
45

autem in apertis et patentibus,
gelicidiis et pruina
contacta

friantur et dissolvuntur. item
secundum oram
maritimam

ab salsugine exesa diffluunt
neque perferunt

aestus. 10

Tiburtina vero et quae eodem |

genere sunt omnia

sufferunt (5)

et ab oneribus et a

tempestatibus iniurias,

sed ab

igni non possunt esse tuta

simulque sunt ab eo

tacta

dissiliunt et dissipantur, ideo

quod temperatura

naturali

parvo sunt umore itemque

non multum habent

terreni sed 15

aeris plurimum et ignis. igitur

cum et | umor et

terrenum (10)

in his minus inest, tum etiam

ignis, tactu et vi

vaporis ex is aere fugato,

penitus insequens et

interveniorum

vacuitates occupans fervescit

et efficit ea suis

ardentia

3 corporibus similia. sunt vero

item lapidicinae

complures 20
in finibus Tarquiniensium,
quae dicuntur
Anicianae,
| colore quemadmodum
Albanae, quarum
officinae maxime (15)
sunt circa lacum
Volsiniensem, item
praefectura Statonensi.
haec autem habent infinitas
virtutes. neque enim is
gelicidiorum tempestas neque
ignis tactus potest
nocere, 25

1 quae (-ę) *HSG^c*: si quę *G et S²*.

2 silice $\equiv$ ę (*pro -cete*) *G*: siliciae *H*, -tię *S*.

3 rubrum et nigrum tofum
(tophū *S*) *x*. | umbria .
picens *S*.

4 albus (alb; *GS*) quod (qđ *S*) *x*
(*cf. Plin. 36, 167*).

6 is: his *x*.

7 sustineant *x*.

8 (contecta *pro—cf. v. 7*)
contacta (*cf. p. 53, 16. 46,*
13): congesta *x* (*cf. etiam*
ad p. 40, 7).

9 friantur *H*: fricantur (*H^c*)*GS*
(*ut ap. Plin. 36, 166*). | ora
maritima *x*.

10 exesa: exea *x*.

11 tibertina *ante corr. S*.

13 igni: sic semper *x* (*nisi quod*
bis igne E 179, 18 181, 8 et
semel S 200, 18). | tacta *HS*:
tectā *G*.

16 terrenus x .

18 is: his x . | insequens
intervenarum vacue(HS , i
 G)tates x .

19 ea suis: asuis x .

22 quorum x .

23 uulsiniensem x . | statonensi.
haec (hęc GS) x .

24 is: his x .

[Plain text](#)

sed sunt firmae et ad
vetustatem ideo
permanentes quod
parum
habent e | naturae mixtione
aeris et ignis, umoris
autem (20)

temperate plurimumque
terreni. ita spissis
comparationibus
solidatae neque ab
tempestatibus neque
ab ignis vehementia

4 nocentur. id autem maxime
iudicare licet e
monumentis 5
quae sunt circa municipium
Ferenti ex his facta
lapidicinis. namque | habent et
statuas amplas factas

46

egregie et minora sigilla
floresque et acanthos
elegant
scalptos. quae cum sint
vetusta, sic apparent
recentia uti

si sint modo facta. non minus

etiam fabri aerarii de
his 10
lapidicinis in aeris flatura |
formis comparatis
habent ex (5)
is ad aes fundendum maximas
utilitates. quae si
prope
urbem essent, dignum esset ut
ex his officinis omnia
opera
5 perficerentur. cum ergo
propter
propinquitatem
necessitas
cogat ex Rubris lapidicinis et
Pallensibus et quae
sunt 15
urbi proximae copiis uti, si
qui voluerit sine vitiis
perficere, (10)
ita erit praeparandum. cum
aedificandum fuerit,
ante biennium ea saxa non
hieme sed aestate
eximantur,
et iacentia permaneant in locis
patentibus. quae autem
eo biennio a tempestatibus

tacta laesa fuerint, ea
in fundamenta 20
coiciantur. cetera quae non
erunt vitata, ab
| natura rerum probata durare
poterunt supra terram
(15)
aedificata. nec solum ea in
quadratis lapidibus
sunt observanda
sed etiam in caementiciis
structuris.

VIII Structurarum genera sunt

haec, reticulatum quo
nunc 25
omnes utuntur, et antiquum
quod incertum dicitur.
ex
his | venustius est reticulatum,
sed ad rimas faciendas
ideo (20)
paratum quod in omnes partes
dissoluta habet cubilia
et
coagmenta. incerta vero
caementa alia super
alia sedentia
inter seque imbricata non

speciosam sed
firmiorem quam 30

1-5 sed est ($\bar{e}$ GS) firma ...
permanens ... habet ...
solidata ... nocetur x.

3 con(HG , $c\bar{o}$ SG^c)parationibus
(*sic recte*) x.

6 ferentis x.

8 achanthos H (-tos GS).

9 scalptos $H(G^c)$: sculptos GS.

10 sunt *ante ras.* G .

11 formis con($c\bar{o}$ SG^c)paratas
 HS , formas comparatas G .

12 is: his x.

15 palliensibus x.

16 urbē S . | qui HS : quis G .

28 cubilia HS : cubicula G .

30 inbricata H .

2 reticulata praestant
 structuram. utraque
 autem ex minutis|simis
 (25)
sunt instruenda, uti materia ex
 calce et harena
crebriter parietes satiati
 diutius contineantur.
 molli enim
et rara potestate cum sint,
 exsiccant sugendo e
 materia
suum. cum autem superarit
 et abundarit copia
 calcis et 5
harenae, paries plus habens
 umoris non cito fiet
 evanidus,
sed ab his | continetur. simul
 autem umida potestas
 e 47
materia per caementorum
 raritatem fuerit
 exsucta calxque
ab harena discedat et
 dissolvatur, item
 caementa non
possunt cum his cohaerere,

sed in vetustatem
parietes 10
3 efficiunt ruinosos. id | autem
licet animadvertere
etiam (5)
de nonnullis monumentis,
quae circa urbem facta
sunt e
marmore seu lapidibus
quadratis
intrinsicusque medio
calcata
structuris, vetustate evanida
facta materia
caementorumque
exsucta raritate, proruunt et
coagmentorum ab 15
4 ruina dissolutis iuncturis
dissipantur. quodsi
qui noluerit (10)
in id vitium incidere, medio
cavo servato
secundum orthostatas,
intrinsicus ex rubro saxo
quadrato aut ex testa
aut
ex silicibus ordinariis struat
bipedales parietes, et
cum

his ansis ferreis et plumbo
frontes vinctae sint. ita
enim 20
non acervatim sed ordine
structum | opus poterit
esse sine (15)
vitio sempiternum, quod
cubilia et coagmenta
eorum inter
se sedentia et iuncturis
alligata non protrudent
opus neque
orthostatas inter se religatos
labi patiuntur.

- 5 Itaque non est contemnenda
 Graecorum structura.
 non 25
| enim utuntur e molli
 caemento structura
 polita, sed cum (20)
discesserunt a quadrato,
 ponunt de silice seu
 lapide duro
ordinaria, et ita uti latericia
 struentes alligant
 eorum

2 rebus (*ante sunt*) *add. S.* | et
inharena *ante ras. G.*

4 e *HG*: a *S.*

6 paries: partes *H et (ips. in
marg.) S(G^c), -tis G.*

7 si (*ante humida*) *add. S.*

8 exsuta *HG*, exuta *S.*

9 discedat (*sed ips. corr. -it*) et
dissolvitur *S.*

11 ruinosos *HS*: rimosos *G.*

15 exstructa *x.*

16 qui *HG*: quis *S.*

17 orchostatas *HS* (ortho- *G*).

21 acervati *x.*

24 orto statas *HG* (ortho- *S*).

25 non enim *G* (*et qui ipse
addit post finem lineae*) *S*:
om. H.

26 structura *G*: *om. HS.*

27 discesserunt (-seŕ *S*) *HS*: -
rint *G.* | lapide: de lapide *S.*

Plain text

alternis coriis coagmenta, et
sic maxime ad
aeternitatem

firmas perficiunt virtutes.

haec autem duobus
generibus

struuntur. ex his | unum
isodomum, alterum
pseudisodomum (25)

6 appellatur. isodomum dicitur
cum omnia coria
aequa

crassitudine fuerint structa,
pseudisodomum cum
inpares 5

et inaequales ordines |
coriorum diriguntur.
ea utraque **48**

sunt ideo firma, primum quod
ipsa caementa sunt
spissa

et solida proprietate neque de
materia possunt
exsugere

liquorem sed conservant eam
in suo umore ad
summam

vetustatem, ipsaque eorum

cubilia | primum plana
et librata 10 (5)
posita non patiuntur ruere
materiam, sed
perpetua parietum
crassitudine religata continent
ad summam
vetustatem.

- 7 altera est quam εμπλεκτον
appellant, qua etiam
nostri
rustici utuntur. quorum
frontes poliuntur,
reliqua ita uti sunt
nata cum materia conlocata
alternis alligant
coagmentis. 15 (10)
sed nostri celeritati studentes,
erecta conlocantes
frontibus serviunt et in medio
farciant fractis
separatim
cum materia caementis. ita
tres suscitantur in ea
structura
crustae, duae frontium et una
media farturae. Graeci
vero non ita, sed plana
conlocantes et

longitudines | eorum

20 (15)

alternis in crassitudinem

instruentes, non media

farciant

sed e suis frontibus perpetuam

et unam crassitudinem

parietum consolidant.

praeterea interponunt

singulos crassitudine

perpetua utraque parte

frontatos, quos

διατονοῦς

appellant, qui maxime

religando confirmant

parietum 25

8 solidi|tatem. itaque si qui

voluerit ex his

commentariis (20)

animadvertere et eligere

genus structurae,

perpetuitatis poterit

rationem habere. non enim

quae sunt e molli

caemento

subtili facie venustatis, non

eae possunt esse in

vetustate

3 (4) hisodomum x. | (et 5)
speudisodomum S et (ante
ras.) G.

8 exsugere SG: exugere H.

9 eam: ea x.

13 enplecton x.

14 quorum (ante corr. marg.)
om. S.

16 celeritate ante corr. G.

17 faciunt (sed S^c farciunt)
factis x.

18 structurę S.

22 frontibus: frontatis x. | et
unam: et in unam HG, om.
S.

23 preterea GS^c: praecaetera H,
p̄cētera (ante corr.) S.

24 parte SG^c (porte G): partes
H. | diatonos HG, diatanos
S.

29 eae H et (eę) S(G^c): hae G. |
venustate x.

Plain text

non ruinosae. itaque cum
arbitri communium
parietum
sumuntur, non aestimant eos
quanti facti fuerint,
sed cum (25)
ex tabulis inveniunt eorum
locationes, pretio
praeteritorum
annorum singulorum
deducunt
octogensimas et ita ea
reliqua
summa pacta reddi pro his
parietibus sententiam
5
pronuntiant eos non posse
plus quam annos LXXX
durare.

9 | De latericiis vero dummodo
ad perpendicularum sint
49

stantes nihil deducitur, sed
quanti fuerint olim
facti, tanti
esse semper aestimantur.
itaque nonnullus
singulis et

civitatibus et
publica opera et privatas
domos etiam regias e
latere 10
structas licet | videre, et
primum Athenis
murum qui spectat (5)
ad Hymettum montem et
Pentelensem, item
Patris
in aede Iovis et Herculis
latericias cellas, cum
circa lapidea
in aede epistylia sint et
columnae, in Italia
Arretio
vetustum egregie factum
murum, Trallibus
domum regibus 15
Attalicis factam quae ad |
habitandum semper
datur ei (10)
qui civitatis gerit sacerdotium.
item Lacedaemone e
quibusdam
parietibus etiam picturae
excisae intersectis
lateribus
inclusae sunt in ligneis formis

et in comitium ad
ornatum aedilitatis Varronis et
Murenæ fuerunt
adlatae. 20

- 10 Croesi domus, quam Sardiani
civibus ad |
requiescendum (15)
aetatis otio, seniorum collegio
gerusiam
dedicaverunt. item
Halicarnasso potentissimi
regis Mausoli domus
cum Proconnesio
marmore omnia haberet
ornata, parietes habet
latere structos, qui ad hoc
tempus egregiam
praestant firmitatem
25

ita tectoriis operibus expoliti
uti vitri perlucidi|tatem
(20)

videantur habere. neque is rex
ab inopia id

fecit. infinitis enim
vectigalibus erat
fartus, quod imperabat

- 11 Cariae toti. acumen autem
eius et sollertiam ad

1 arbitrio x.

3 pretia x.

4 octogesimas x. | ea: ex x.

5 pacta: parte x.

ba

9 nonnullis: n̄ in illis (*sic*) S.

12 hy(i S)mectiū HS, himettiū
G. | tentelensem x. | item
paries HG, itaque paries S.

13 lapideae (-ee G, -eē S) x.

14 arretio (*sic*) x.

15 tralibus x. | domus ... (16)
facta x.

20 murrenē G.

22 otio H et (*in ras.*) S: octo G
(ī a† otiū G^c in m.).

23 alicarnasso HS(G^c):
helicarnassio G. |
proconnensio x.

28 in infinitis x.

29 toti om. (*in albo*) S.

Plain text

aedificia paranda sic licet
considerare. cum esset
enim
natus Mylasis et
animadvertisset
Halicarnasso locum
naturaliter
esse munitum emporiumque
idoneum portum
utilem, (25)
ibi sibi domum constituit. is
autem locus est theatri
curvaturae
similis. itaque in imo
secundum portum
forum 5
est constitutum. per mediam
autem altitudinis
curvaturam
praecinctionemque platea
ampla latitudine facta,
in qua **50**
media Mausoleum ita egregiis
operibus est factum ut
in
septem spectaculis nominetur.
in summa arce media
Martis

fanum habens statuam
colossicam acrolithon
nobili manu 10
Leocharis factam. hanc autem
statuam | alii
Leocharis (5)
alii Timothei putant esse. in
cornu autem summo
dextro
Veneris et Mercurii fanum ad
ipsum Salmacidis
fontem.

12 is autem falsa opinione
putatur venerio morbo
inplicare
eos qui ex eo biberint. sed
haec opinio quare per
orbem 15
terrae falso rumore sit
pervagata non pigebit
ex|ponere. (10)
non enim quod dicitur molles
et inpudicos ex ea
aqua
fieri, id potest esse, sed est
eius fontis potestas
perlucida
saporque egregius. cum autem
Melas et Arevanias ab

Argis et Troezene coloniam
communem eo loci
deduxerunt, 20
barbaros Caras et Lelegas
eiecerunt. hi autem ad
montes (15)
fugati inter se congregantes
discurrebant et ibi
latrocinia
facientes crudeliter eos
vastabant. postea de
colonis unus
ad eum fontem propter
bonitatem aquae
quaestus causa
tabernam omnibus copiis
instruxit eamque
exercendo eos 25
barbaros allectabat. ita
singillatim decurrentes
et ad coetus
convenientes e duro feroque
more commutati in
Graecorum (20)
consuetudinem et suavitatem
sua voluntate
reducebantur.
ergo ea aqua non inpudici
morbi vitio sed

humanitatis

2 my(i S)lasus *HS* (-sis *H^cS^cG*,
sed -sus *G^c*). | alicarnasso (-
naso *S*) *x*. | locū *G*: loco
cum *H*, lo $\equiv$ cū *S*.

10 colossicam: colossi (colosi
G) quam *x*.

11 telocharis *HS(G^c)*, telo claris
G. | teleocharis *HS(G^c)*,
teleo claris *G*.

13 mercuri *H* (-rii *GS*).

15 biberint *HS*: -runt *G*.

16 falsorum (-o *S*) ore *x*.

19 (saporque) eius. ~~eius~~-add. *S*.

20 troezen *x*.

21 eiecerunt *S*: eicerunt *HG*.

26 allectabat *HG*: -tavit *S*. |
singillatim *HG*: singulatim
S.

27 feroque *S^c*: ferroque *x*.

29 in(m S)pudico *x*. | morbo
ante corr. *H*.

[Plain text](#)

dulcedine mollitis animis
barbarorum eam
famam
est adepta.

- 13 Relinquitur nunc quoniam ad
explicationem
moenium
| eorum sum invectus, ut tota
uti sunt definiam.
quemadmodum (25)
enim in dextra parte fanum est
Veneris et fons 5
supra scriptus, ita in sinistro
cornu regia domus,
quam
rex Mausolus ad suam
rationem conlocavit.
conspicitur
enim ex ea | ad dextram
partem forum et portus
moeniumque **51**
tota finitio, sub sinistram
secretus sub moenibus
latens
portus ita ut nemo posset quid
in eo gereretur
aspicere 10

14 nec scire, at rex ipse de sua
domo remigibus et
militibus
sine ullo sciente | quae opus
essent imperaret.
itaque (5)
post mortem Mausoli
Artemisia uxore eius
regnante Rhodii
indignantes mulierem
imperare civitatibus
Cariae totius,
armata classe profecti sunt uti
id regnum occuparent.
15
tum Artemisiae cum esset id
renuntiatum, in eo
portu
abstrusam classem celatis
remigibus | et epibatis
comparatis, (10)
reliquos autem cives in muro
esse iussit. cum autem
Rhodii ornata classe in
portum maiorem
exposuissent,
plausum iussit ab muro bis
dare pollicerique se
oppidum 20

tradituros. qui cum
penetravissent intra
murum relictis
navibus inanibus, Artemisia
repente fossa facta in |
pelagus (15)
eduxit classem ex portu
minore et ita invecta
est in
maiores. expositis autem
militibus classem
Rhodiorum
inanem abduxit in altum. ita
Rhodii non habentes
quo 25
se reciperent, in medio
conclusi in ipso foro
sunt trucidati.

15 ita Artemisia in navibus
Rhodiorum suis
militibus et

4 ut tota: tota (GS^c , totā HSG^c)
x (*om.* ut).

7 mausolus GS : manu solus H .

8 portus H^cS : portum HG .

9 sinistram x (-tra S^c). |
moenibus: montibus x.

10 geratur x.

11 at: ut x.

12 imperaret: sperarent S ,
spirarent HGS^c (-ret G^c).

13 artemi(e *ante corr.* S , *item v.*
8. 19)siam (-ā S) uxore eius
regnantem (-tē GS) x (-re
... te S^c). | rhodii HG ($\equiv$ ro
dii S^c): throdii (*ante ras., et*
sic semper exc. v. 24. 25) S .

16 (*item v. 22*) tum HS : tunc G .

19 hrodii (*hic ante corr.*) G . |
ornatam classem G (*non*
HS).

20 dare G : darent HS .

22 inanibus (*ante corr.*) *om.* G . |
pelagum (-ū GS) x (-us L).

Plain text

remigibus | inpositis Rhodum
est profecta. Rhodii
autem (20)

cum prospexissent suas naves
laureatas venire,
opinantes

cives victores reverti hostes
receperunt. tum
Artemisia

Rhodo capta principibus
occisis tropaeum in
urbe Rhodo

suae victoriae constituit
aeneasque duas statuas
fecit unam 5

Rhodiorum civita|tis alteram
suae imaginis. eam ita
figuravit (25)

Rhodiorum | civitati stigmata
inponentem. ideo
autem 52

postea Rhodii religione
inpediti quod nefas est
tropaea

dedicata removeri, circa eum
locum aedificium
struxerunt

et ita erecta Graia statione

texerunt ne qui posset
aspicere, 10
et id αβατον voci|tari
iusserunt. (5)

- 16 Cum ergo tam magna potentia
reges non
contempserint
latericiorum parietum
structuras, quibus et
vectigalibus et
praeda saeptis licitum fuerat
non modo caementicio
aut
quadrato saxo sed etiam
marmoreo habere, non
puto oportere 15
| improbari quae sunt e
latericia structura facta
aedificia, (10)
dummodo recte sint tecta. sed
id genus quid ita
populo Romano in urbe fieri
non oporteat exponam,
quaeque
sint eius rei causae et rationes
non praetermittam.
- 17 leges publicae non patiuntur
maiores crassitudines

quam 20
sesquipedales constitui | loco
communi. ceteri autem
parietes, (15)
ne spatia angustiora fiant,
eadem crassitudine
conlocantur.
latericii vero nisi diplinthii aut
triplinthii fuerint,
sesquipedali
crassitudine non possunt plus
unam sustinere
contignationem.
in ea autem maiestate urbis et
civium infinita 25
frequentia innumerabiles
habitationes | opus est
explicare. (20)
ergo cum recipere non possent
areae planatae

1 throdum (*et sic ante ras.*

⊢

semper exc. v. 23) S, r
odum H (S^c), rhodū G.

⊢

4 tropeum *HG*, thropheū (*sic*)
S. | in urbem (-bē GS, -be
S^c) rhodo x.

6 eam: *et (&) x.*

7 ideo: *id x.*

8 tropea *HG*, trophea *S.*

10 ita: *id x.*

11 abathon *x.*

12 regis *x. | contempserint H: -*
rit S, -runt G.

14 saeptis *Nohl: sae(e)pius x.*

16 in(m *S*)probare *x.*

17 sint *H(G^c): sunt GS. | ita p.*
HS: ita a p. G.

19 sunt *x.*

20 Legis (*a. c.*) *H.*

22 fierent *x.*

24 plus unam *HS: plusquā unā*
C (Plin)

U (I III.).

26 habitationis (*a. c.*) H .

27 possunt area planata HS ,
possunt areæ planatę G ,
posset (*supra* S^2) area plana
 S^c .

[Plain text](#)

tantam multitudinem ad
habitandum in urbe,
ad auxilium
altitudinis aedificiorum res
ipsa coegit devenire.
itaque
pilis lapideis structuris
testaceis parietibus
caementiciis
altitudines extructae et
contignationibus
crebris coaxatae
cenaculorum ad | summas
utilitates perficiunt
dispertitiones. 5 (25)
ergo moenibus e
contignationibus variis
alto spatio
multiplicatis
populus Romanus egregias
habet sine inpeditione
habitationes.

- 18 | Quoniam ergo explicata ratio
est quid ita in urbe **53**
propter necessitatem
angustiae arearum non
patiuntur esse 10

Interioribus parietibus, cum extrin-

latericios parietes, cum extra
urbem opus erit his
uti, sine
vitiis ad vetustatem sic erit
faciendum. summis
parietibus
structura | testacea sub tegulas
subiciatur altitudine
circiter (5)
sesquipedali, habeatque
proiecturas
coronarum. ita vitari
poterunt quae solent in his
fieri vitia. cum enim in
tecto 15
tegulae fuerint fractae aut a
ventis deiectae, qua
possit
ex imbribus aqua perpluere,
non patietur lorica
testacea
laedi laterem, | sed proiectura
coronarum reiciet
extra (10)
perpendiculum stillas et ea
ratione servaverit
integras parietum
19 latericiorum structuras. de
ipsa autem testa si sit

optima seu vitiosa ad
structuram statim
nemo potest
iudicare, quod in
tempestatibus, et
aetate, in tecto cum
est conlocata, tunc si est firma
| probatur. namque
quae (15)
non fuerit ex creta bona aut
parum erit cocta, ibi se
ostendit esse vitiosam
gelicidiis et pruina
tacta. ergo 25
quae non in tectis poterit pati
laborem, ea non potest
in
structura oneri ferendo esse
firma. quare maxime
ex
veteribus tegulis testa structi
parietes firmitatem
poterunt
20 | habere. craticii vero velim
quidem ne inventi
essent. (20)

3 cae(ę S)mentaciis *H et (ante corr.) S.*

4 altitudinis *HS (-nes G).* | et
om. x.

5 cae(ę S, e G)naculorum *H.* |
dispertitiones:
despectationes (*sic*) *x.*

6 e: & *S.*

10 angustiae arearum *Mar.:*
angustiarum *x.* | patiuntur
HS: -antur G.

13 tegula *x.*

14 vitari *HS: -re G.*

16 possint *x.*

17 aqua *HS: aque(ę G^c) G.*

19 integras *GS: -gris H.*

22 ae(e *GS*)state *x.*

25 ostendit *HS: -det G.*

28 testa structi: tecta structa *x.*

29 gratic(t *S*)ii *H et (ante ras.)*
S.

Plain text

quantum enim celeritate et
loci laxamento
prosunt, tanto
maiori et communi sunt
calamitati, quod ad
incendia uti
faces sunt parati. itaque satius
esse videtur inpena
testaceorum
in sumptu quam compendio
craticiorum esse in
periculo. etiam|que in tectoriis
operibus rimas intus
faciunt 5 (25)
arrectariorum et
transversariorum
dispositione. cum
enim
linuntur, recipientes umorem
turgescunt, deinde
siccescendo
contrahuntur et ita extenuati
disrumpunt
tectoriorum
soliditatem.
sed quoniam nonnullos
celeritas aut inopia aut
in pendenti loco | dissaepitio

cogit, sic erit
faciundum. solum 54
substruatur alte, ut sint intacti
ab rudere et
pavimento. (11)
obruti enim in his cum sunt,
vetustate marcidi
fiunt,
deinde subsidientia
proclinantur et
disrumpunt speciem
tecteriorum.

| De parietibus et apparatione
generatim materiae 15
(5)
eorum, quibus sint virtutibus
et vitiis,
quemadmodum potui
exposui, de contignationibus
autem et copiis earum,
quibus
comparentur ut ad vetustatem
non sint infirmae, uti
natura
rerum monstrat explicabo.

IX | Materies caedenda est a
primo autumnno ad id
tempus 20 (10)

tempus 20 (10)

quod erit antequam flare
incipiat favonius. vere
enim

omnes arbores fiunt
praegnantes et omnes
suae proprietatis
virtutem efferunt in frondem
anniversariosque
fructus. cum

ergo inanes et tumidae
temporum necessitate
eorum | fuerint, (15)

vanae fiunt et raritatibus
inbecillae, uti etiam
corpora 25

muliebria cum conceperint, ad
fetus partum non
iudicantur

integra, neque in venalibus ea
cum sunt praegnantia
praestantur

sana, ideo quod in corpore
praeseminatio
crescens

1 prosint *S*.

4 gratic(t *S*)iorum *HS*.

5 etiamque *Schn.*: etiam qui *x*. |
intus: inhis *x* (*cf. p. 55, 8*).

7 sicciscendo *x*.

10 disseptio *HS*: deseptio *G*. |
faciundum *H*: faciendum
GS.

11 alte: aliae (alię *GS*) *x* (*del.*
S^c). | sit intactum *x*.

12 obruta *x*. | marcida *x*.

13 subsidentiâ: sic (*abl.*) *x* (*cf.*
200, 8).

15 apparitione *x*.

18 con(cō *S*)parentur *HS*:
cōparantur *G*. | ut: et (&) *x*.
| sint *HS*: sunt *G*.

24 tumidae: umidae (-ę *H*) *HG*,
humidę *H^cS*. | necessitates
x.

26 ad fae(ę *GS*, oe *H^cG^c*)tus
apartu *x*.

Plain text

ex omnibus cibi potestatibus
detrahit alimentum in
se, et

| quo firmior efficitur ad
maturitatem partus, eo
minus (20)

patitur esse solidum id ex quo
ipso procreatur. itaque
edito fetu quod prius in aliud
genus incrementi
detrahebatur

cum ab disparatione
procreationis est
liberatum, inanibus 5

et patentibus venis in se
recipient lambendo
suum

et ita soli|descunt et redeunt in
pristinam naturae
firmitatem. (25)

2 eadem ratione autumnali
tempore maturitate
fructuum

flaccescente | fronde, ex terra
recipientes per radices

55

arbores in se suum
recuperantur et

restituuntur in
antiquam 10
soliditatem. at vero aeris
hiberni vis comprimit
et
consolidat eas per id quod
supra scriptum est
tempus.

ergo si ea ratione et eo
tempore | quod est
supra scriptum (5)

3 caeditur materies, erit
tempeſtiva. caedi
autem ita oportet
uti incidatur arboris crassitudo
ad mediam medullam,
et 15

relinquatur, uti per eam
exsiccescat stillando
sucus. ita

qui inest intus inutilis liquor
effluens per torulum
non

patietur emori in saniem nec
corrumpi | materiae
qualitatem. (10)

tum autem cum sicca et sine
stillis erit arbor,

4 deiciatur et ita erit optima in

usu. hoc autem ita esse
20

licet animo advertere etiam de
arbutis. ea enim cum
suo quoque tempore ad imum
perforata castrantur,
profundunt
e medullis quem habent in se
superantem et
vitiosum
| per foramina liquorem, et ita
siccescendo recipiunt
(15)

in se diuturnitatem. qui autem
non habent ex
arboribus 25
exitus umores intra
concrecentes
putrescunt et efficiunt
inanes eas et vitiosas. ergo si
stantes et vivae
siccescendo
non senescunt, sine dubio
cum eae ad materiam
deiciuntur,

3 ipsum (-ū) x.

5 ad di(e GS)sperationē x.

6 recipient (sc. corpora mul.)
HS: -piet G.

7 &iā (et ita *Oehmichen*)
solidescit et redit x.

9 ex: & (et G) x. | recipientes
radices arborum x.

12 id quod *Oehmichen*: id ut x.

17 intus (*cf. p. 58, 15*): inhis x.

18 emori in eo saniem x. |
necorumpi *H et (ante corr.)*
S. | materiae(e G, e S) ae(e
G, e SG^c)qualitatem x.

21 animum (-ū S) advertere x
(animum_advertere G^c).

23 quem: quae (quē GS) x.

25 qui: quae (quē GS) x.

27 et (vit.) *om.* x.

con

28 non: n̄ (*male*) S² (*i. e.*
consenescunt). | eadem
materiam (-ā G) HG,
eadem materia H^cS(G^c).

[Plain text](#)

cum ea | ratione curatae
fuerint, habere
poterunt magnas (20)
in aedificiis ad vetustatem
utilitates.

5 Eae autem inter se
discrepantes et
dissimiles habent
virtutes, uti robur ulmus
populus cupressus
abies ceteraeque
quae maxime in aedificiis
sunt idoneae. namque
non 5
potest | id robur quod abies,
nec cupressus quod
ulmus, (25)
nec ceterae | easdem habent
inter se natura rerum
similitates, **56**
sed singula genera
principiorum
proprietas
comparata
alios alii generis praestant in
operibus effectus.

6 et primum abies aeris habens
aluminum et ignis

plurimum et ignis
minimumque 10
umoris et terreni levioribus
rerum naturae
potestatibus (5)
comparata non est ponderosa.
itaque rigore naturali
contenta
non cito flectitur ab onere, sed
directa permanet in
contignatione. sed ea quod
habet in se plus
caloris, procreat
et alit cariam ab eaque
vitiatur, etiamque ideo
celeriter 15
accenditur quod quae inest | in
eo corpore aeris (10)
raritas, ea ut est patens accipit
ignem et ita
vehementem
7 ex se mittit flammam. ex ea
autem antequam est
excisa
quae pars est proxima terrae
per radices recipiens
ex
proximitate umorem enodis et
liquida efficitur. quae

vero 20
est superior, vehementia
caloris eductis in aera |
per nodos (15)
ramis, praecisa alte circiter
pedes xx et perdolata
propter
nodationis duritiem dicitur
esse fusterna. ima
autem cum
excisa quadrifluviis
dispertitur eiecto
torulo ex eadem
arbore
ad intestina opera comparatur
et ita sappinea vocatur.
25

8 contra vero quercus terrenis
principiorum
satietatibus
| abundans parumque habens
umoris et aeris et
ignis, cum (20)
in terrenis operibus obruitur,
infinitam habet
aeternitatem.
ex eo cum tangitur umore non
habens foraminum
raritates

propter spissitatem non potest
in corpus recipere
liquorem, 30

3 eae: ea *HS*, hae *G*.

4 ce(ę *GS*)tera *x*.

5 idonea *x*.

6 abeis *H*.

7 ce(ae *G*, ę *S*)tera *x*. | natura
HG: naturæ *H^c*, -rę *S*.

12 ponderosa *G* et (*in ras.*) *S^c*:
ponderata *HS*.

14 ea: eo *S*.

15 cariem: pariē *G*, partem *H*, -
tē *S(G^c)*. | abea quae (quę
GS) *x*.

17 raritas et (&) est patens *x*.

23 durit(c *S*)iem *HS*: -tiam *G*.

24 dispertitur (*Plin. 16, 195*):
disparatur *x*.

25 et ita sappinea: et intima
fusternea sappinea *x*
(saprinea *G*).

Plain text

sed fugiens ab umore resistit
et torquetur et efficit
in

9 quibus | est operibus ea
rimosa. aesculus vero
quod est (25)

omnibus principiis temperata,
habet in aedificiis
magnas

utilitates, sed ea, cum in
umore conlocatur,
recipiens penitus
per foramina liquorem eiecto
aere et igni operatione
5

umidae potestatis vitiatur.
cerrus et fagus quod
pariter

habent mix|tionem umoris et
ignis et terreni, aeris
plurimum, 57

per huius raritates umores
penitus recipiendo
celeriter

marcescunt. populus alba et
nigra, item salix tilia

vitex ignis et aeris habendo
satietatem, umoris

temperate, 10
parum autem terreni, | levio-
re
temperatura
comparatae (5)
egregiam habere videntur in
usu rigiditatem. ergo
cum
non sint durae terreni
mixtione, propter
raritatem sunt
candidae et in sculpturis
commodam praestant
tractabilitatem.

- 10 alnus autem, quae proxima
fluminum ripis
procreatur 15
et minime materies utilis
videtur, habet | in se
(10)
egregias rationes. est enim
aere et igni plurimo
temperata,
non multum terreno, umore
paulo. itaque in
palustribus
locis infra fundamenta
aedificiorum
palationibus
crebre fixa, recipiens in se

quod minus habet in
corpore 20

liquoris, permanet immortalis
ad aeternitatem et
sustinet

inmania | pondera structurae
et sine vitiis conservat.
ita (15)

quae non potest extra terram
paulum tempus durare,
ea

11 in umore obruta permanet ad
diuturnitatem. est
autem

maxime id considerare
Ravennae, quod ibi
omnia opera 25

et publica et privata sub
fundamentis eius
generis habent

6 cerrus et fagus: cerrus quercus
fagus x .

8 per huius: puisa (*cf.* 56, 10 et
27). | u(hu- HS)moris x .

10 temperata $HS(G^c)$, -te G , -tæ
 S^c (-tę G^2).

11 (terreni) habens (habentes
 G^c) *add.* x | comparata
 $HS(G^c)$, temperata G .

12 videntur G^c : videtur x . |
rigiditatem: vel ariditatem
suprascr. S^2 .

13 dura ... (14) candida x .

14 sculpturis x .

15 proxima HG : -mę S .

16 materies HS : admateries
 $G(S^2)$.

17 est enim: & (et GS) enim x .

18 Itaque non (nōn G^c) minus
habent (habent G^c)
incorpore (h H^cS)umoris
inpalustribus (inplaustribus
 H) locis x .

22 Itaque (-q: H , -q7 GS) x .

23 paulolū *S*.

25 maximum (-ū *HS*) *x*.

26 habeant *x*.

[Plain text](#)

palos. ulmus | vero et fraxinus
maximos habent
umores (20)

minimumque aeris et ignis,
terreni temperate
mixtione

comparatae. sunt in | operibus
cum fabricantur lentae
et **58**

ab pondere umoris non habent
rigorem et celeriter
pandant.

simul autem vetustate sunt
aridae factae aut in
agro proiecto 5

qui inest eis liquore stantes
emoriuntur, fiunt
duriore

et in commissuris et |
coagmentationibus ab
lentitudine (5)

12 firmas recipiunt catenationes.
item carpinus quod est
minima ignis et terreni
mixtione, aeris autem
et umoris

summa continetur
temperatura, non est

fragilis sed habet 10
utilissimam tractabilitatem.
itaque Graeci quod ex
ea
materia iuga iumentis
comparant, quod apud
| eos iuga (10)
ζυγα vocitantur, item zygiam
eam appellant. non
minus
est admirandum de cupresso
et pinu, quod eae
habentes
umoris abundantiam
aequamque ceterorum
mixtionem, propter 15
umoris satietatem in operibus
solent esse pandae,
sed
in vetustatem sine vitiis
conservantur, quod is
liquor | qui (15)
inest penitus in corporibus
earum habet amarum
saporem,
qui propter acritudinem non
patitur penetrare
cariem neque
eas bestiolas quae sunt

nocentes. ideoque
quae ex 20
his generibus opera
constituuntur
permanent ad
aeternam
13 diuturnitatem. item cedrus et
iunipirus easdem
habent
virtutes | et utilitates, sed
quemadmodum ex
cupresso et (20)
pinu resina, ex cedro oleum
quod cedrium dicitur
nascitur,
quo reliquae res cum sunt
unctae, uti etiam libri,
a tineis 25
et carie non laeduntur. arboris
autem eius est similis

1 maximos ... umoris (-res *G*^c)

HG: maximū ... humoris *S*.

2 temperate mixtione *G*:

temperata | emixtione *H*,

temperata emixtione *S*.

4 pendant *HS*: pandunt *G*.

5 pfecto qui est eis liquor *x*.

12 iuga zy(i *GS*)za *x*.

13 zigaeam (*H*, ziga eam *G*,

zigeā *S*) appellant *x*.

v

14 pino *H*. | eae *H*: hae *G*, hęc

S.

17 is: his *x*.

20 bestiolas *etc.*: *cf. p. 147, 25.*

22 iuniperus *x* (*sed cf. H^c 166, 11*).

23 ex cupr(ae *H*)essu pinu *x* (*cf. 105, 19*).

24 cidreum *x* (cedri oleo *Plin.*

16, 197, cedrino 32, 76. *cf.*

24, 17. 16, 52: *lat. citrus et*

citreum = *gr. κέδρος,*

κέδριον, -ιον).

25 co(quo SG)relique H. |
iuncte S.

26 arbores autem eius sunt
similes (-lis G) cupresseae
foliaturae (sic H, cupresse
aefoliaturae G, cupresse
efoliature S, sed cupresse
S^c) x (ubi arbores autem
similes cupresse ac folia
G^c).

[Plain text](#)

cupresseae foliatura, materies

vena directa. ea

Ephesi in

aede simulacrum | Dianae,

etiam lacunaria et ibi

et in **59**

ceteris nobilibus fanis propter

aeternitatem sunt

facta.

nascuntur autem eae arbores

maxime Cretae et

Africae et

14 nonnullis Syriae regionibus.

larix vero, quae non

est nota 5

nisi is municipalibus | qui sunt

circa ripam fluminis

Padi (5)

et litora maris Hadriani, non

solum ab suci

vehementi

amaritate ab carie aut tineae

non nocetur, sed etiam

flammam

ex igni non recipit, nec ipsa

per se potest ardere

nisi uti saxum in fornace ad

calcem coquendam

aliis lignis 10
uratur. nec tamen tunc
flam|mam recipit nec
carbonem (10)
remittit, sed longo spatio tarde
combuitur. quod est
minima ignis et aeris e
principiis temperatura,
umore
autem et terreno est spisse
solidata, non habet
spatia
foraminum qua possit ignis
penetrare, reicitque
eius vim 15
nec patitur ab eo sibi cito
noceri, propterque
pon|dus ab (15)
aqua non sustinetur, sed cum
portatur, aut in
navibus aut
supra abiegnas rates
conlocatur.

15 Ea autem materies
quemadmodum sit
inventum est causam
cognoscere. divus Caesar cum
exercitum habuisset

circa Alpes imperavissetque
municipiis praestare
commeatus

ibi|que esset castellum
munitum quod
vocabatur Larignum,
(20)

tunc qui in eo fuerunt naturali
munitione confisi
noluerunt imperio parere.
itaque imperator
copias iussit

admoveri. erat autem ante
eius castelli portam
turris ex 25

hac materia alternis trabibus
transversis uti pyra
inter se

composita alte, uti | possent
de summo sudibus et
lapidibus (25)

accedentes repellere. tunc
vero cum
animadversum

est alia eos tela praeter sudes
non habere neque
posse

longius a muro propter

pondus iaculari,
imperatum est 30
fasciculos ex virgis alligatos
et faces ardentes ad
eam

1 materies: *sic x (i. e. materiei
ut p. 60, 12). | ea om. x ubi
aephesi H.*

4 eae (eē S) HS: hē G.

5 qui ... notus x (*masc. ut nunc
ital. hisp.*).

6 is: his x.

7 hadriani H: adriani GS. | suci
(G^c): suco x.

9 ipse x.

18 abiegnas HG, abigenas S (*cf.
p. 166, 5*).

19 causam: causa x.

22 vocaretur x.

27 posset (G, poss& HS) x.

[Plain text](#)

munitionem accedentes
mittere. itaque
celleriter milites (30)

16 conghesserunt. posteaquam
flamma circa illam |
materiam **60**
virgas comprehendisset, ad
caelum sublata effecit
opinionem
uti videretur iam tota moles
concidisse. cum autem
ea
per se extincta esset et
requieta turrisque
intacta apparuisset, 5
admirans Caesar iussit extra
telorum missionem
| eos circumvallari. itaque
timore coacti oppidani
cum se (5)
dedidissent, quaesitum unde
essent ea ligna quae ab
igni
non laederentur. tunc ei
demonstraverunt eas
arbores,
quarum in his locis maximae
sunt copiae. et ideo ut

id 10

castellum Larignum ita
materies larigna est
appellata.

haec autem | per Padum
Ravennam deportatur,
in colonia (10)

Fanestri Pisauri Anconae
reliquisque quae sunt
in ea

regione municipiis praebetur.
cuius materies si esset
facultas

adportationibus ad urbem,
maximae haberentur
in aedificiis 15

utilitates, et si non in omne,
certe tabulae in
subgrundis

circum in|sulas si essent ex ea
conlocatae, ab (15)

traiectionis incendiorum
aedificia periculo
liberarentur, quod

eae neque flammam nec
carbonem possunt
recipere nec

17 facere per se. sunt autem eae
arbores foliis similibus

pini, materies earum prolixa,
tractabilis ad
intestinum opus
non minus quam sappinea, |
habetque resinam
liquidam (20)
mellis Attici colore quare
etiam medetur
pthisicis.

De singulis generibus quibus
proprietatibus e natura
rerum videantur esse
comparatae quibusque
procreantur 25
rationibus exposui. insequitur
animadversio quid ita
quae

3 sublata $G(S^c)$: sublatā $H(G^c)$, -
tam S . | efficit x .

4 moles HGS : molis H^cS^c . |
concidisse GS : concediss&
 H (-se H^c).

5 turrisque: turris x .

7 se dededissent $H(G^c)$, sed | ei:
īdissent (*sic*) G (*littera post*
e radendo incerta), se
dedissent $S (= L^c)$.

10 ut id ... (11) ita *Nohl*: id ...
item x .

12 coloniā x .

14 materies si: *sic x. cf. ad p.*
233, 21.

16 in omñae H , -ne S : -ni G . |
subgrundiis x (*cf. p. 277, 7.*
Fav. 297, 10. sugrundis
Plin. codd. 25, 160.
sugrundas Varro r. r. 274,
10 Keil. sugrunda,
suggrunda, sugurunda
CGL. II, 192. 290. 520. 594.
grunda ib. II, 36. Dig. 39, 2.
cf. suggrundatio Vitr. p. 88,

15).

18 traiectionis: -nib; x.

19 ea x.

20 eae H : heę S , hae G .

22 sappina $HS(G^c)$: saprina G .

23 thisicis x.

24 e: ea G .

26 itaque x.

[Plain text](#)

in | urbe supernas dicitur abies
deterior est, quae
infernās (25)

legregios in aedificiis ad
diuturnitatem praestat
usus, et **61**

de his rebus, quemadmodum
videantur e locorum
proprietas

habere vitia aut virtutes, uti
sint considerantibus

X apertiora exponere. montis
Appennini primae
radices 5

ab Tyrrenico | mari inter Alpes
et extremas Etruriae
regiones (5)

oriuntur. eius vero montis
iugum se circumagens

et media curvatura prope
tangens oras maris
Hadriani

pertingit circumitionibus
contra fretum. itaque
citerior

eius curvatura quae vergit ad
Etruriae
Campaniaeque

regiones 10
apricis est potestatibus. |
namque impetus habet
(10)
perpetuos ad solis cursum.
ulterior autem quae est
proclinata
ad superum mare,
septentrionali regioni
subiecta
continetur umbrosis et opacis
perpetuitatibus. itaque
quae
in ea parte nascuntur arbores
umida potestate
nutritae 15
non solum ipsae augentur
amplissimis |
magnitudinibus, (15)
sed earum quoque venae
umoris copia repletae
turgentes
liquoris abundantia saturantur.
cum autem excisae et
dolatae vitalem potestatem
amiserunt, venarum
rigore permanente
siccescendo propter raritatem
fiunt inanes et

evanidae, 20

ideoque in aedificiis non

possunt habere

diu|turnitatem. (20)

2

quae autem ad solis cursum

spectantibus locis

procreantur, non habentes

interveniorum raritates

siccitatibus

exsuctae solidantur, quia sol

non modo ex terra

lambendo

sed etiam ex arboribus educit

umores. itaque quae

25

sunt in apricis regionibus

spissis venarum

crebritatibus

solidatae, | non habentes ex

umore raritatem cum

in materiem (25)

perdolantur, reddunt magnas

utilitates ad

vetustatem.

4 essent ($\overline{e}ent$ GS) x .

5 exponerem(. S) montes HS ,
exponerē(. G^c) mortis (*sic*)
 G (*cf. p. 259, 20*).

6 tyrrhenico H , ty(i S)rrenico
 H^cS , thyrrhenico G . | inalpis
et inextremas x .

8 hadriani H : adriani GS .

10 regionis (*a. c.*) H .

13 regione x (-ni G^c).

17 repletae (-te G , -tē S)
urgentes (-tis G^c) x .

19 amiserunt (-r̄ S) x (-rint
 G^cS^c). | permanentes x .

20 sicci(e H^cS)scendo HG .

23 inter venarum x .

24 exsuctē x (exsucatē S^c).

25 umoris (*a. c.*) H . | itaque quē
 G : itaque HS .

27 cum in: quae cum in H ,
que(ē SG^c)cū in GS .

Plain text

ideo | infernates, quod ex
apricis locis
adportantur, meliores

62

sunt quam quae ab opacis de
supernatibus
advehuntur.

- 3 Quantum animo considerare
potui, de copiis quae
sunt
necessariae in aedificiorum
comparationibus et
quibus temperaturis
e rerum natura principiorum
habere videantur 5
mixtionem quaeque insunt in
singulis generibus
virtutes
et vitia, uti non sint ignota
aedificantibus
exposui. ita
qui potuerint eorum
praeceptorum sequi
praescriptiones
erunt prudentiores,
singulorumque
generum usum eligere

potuerint in laboribus ergo

poterunt in | operibus. ergo
quoniam de
apparationibus 10
est explicatum, in ceteris
voluminibus de ipsis
aedificiis
exponetur, et primum de
deorum immortalium
aedibus
sacris et de earum symmetriis
et proportionibus, uti
ordo
postulat, insequenti
perscribam. |

15

LIBER TERTIUS.

- 1 Delphicus Apollo Socratem
omnium
sapientissimum
Pythiae responsis est
professus. is autem
memoratur prudenter
doctissimeque dixisse,
oportuisse hominum
pectora
fenestrata et aperta esse, uti

non occultos haberent
sensus
sed patentes | ad
considerandum.
utinam vero rerum
natura 20
sententiam eius secuta
explicata et apparentia
ea constituisset.
si enim ita fuisset, non solum
laudes aut vitia
animorum ad manum
aspicerentur, sed etiam
disciplinarum
scientiae sub oculorum
consideratione
subiectae non incertis
iudiciis probarentur, sed | et
doctis et scientibus
auctoritas 25
egregia et stabilis addere|tur.
igitur quoniam haec
non **63**
ita sed uti natura rerum voluit
sunt constituta, non
efficitur
ut possint homines obscuratis
sub pectoribus
ingeniis

2 ad | dueuntur *H*, advehuntur *S*:
adducuntur *G*.

v

8 praeceptorem *H*.

10 apparitionibus *x*.

12 exponitur *x*.

[Plain text](#)

scientias artificiorum penitus
latentes
quemadmodum sint
iudicare. ipsique artifices si |
pollicentur suam
prudentiam, (5)
si non pecunia sint copiosi seu
vetustate officinarum
habuerint
notitiam, aut etiam gratia
forensi et eloquentia
non
fuerint parati, pro industria
studiorum auctoritates
non 5
possunt habere ut eis quod
profitentur scire id
credatur.

2 maxime autem id
animadvertere |
possumus ab antiquis
(10)
statuariis et pictoribus, quod
ex his qui dignitatis
notas
et commendationis gratiam
habuerunt, aeterna
memoria

ad posteritatem sunt
permanentes, uti
Myron Polycletus 10
Phidias Lysippus ceterique
qui nobilitatem ex arte
sunt
consecuti. namque ut
civitatibus magnis aut
| regibus aut (15)
civibus nobilibus opera
fecerunt, ita id sunt
adepti. at
qui non minore studio et
ingenio sollertiaque
fuerunt nobilibus,
et humili fortuna civibus non
minus egregie perfecta
15
fecerunt opera, nullam
memoriam sunt
adsecuti, quod
hi non ab industria neque artis
sollertia sed a
felici|tate (20)
fuerunt deserti, ut Teleas
Atheniensis, Chion
Corinthius,
Myagrus Phocaeus, Pharax
Ephesius, Boedas

Byzantius
etiamque alii plures. non
minus item pictores,
uti Aristomenes 20
Thasius, Polycles et Andron
Ephesii , Theo
Magnes
ceterique, quos neque
industria neque artis
studium neque
| sollertia defecit, sed aut rei
familiaris exiguitas aut
64

inbecillitas fortunae seu in
ambitione certationis
contrariorum
3 superatio obstitit eorum
dignitati. nec tamen
est admirandum 25
si propter ignotitiam artis
virtutes obscurantur.
sed
maxime | indignandum, cum
etiam saepe
eblandiatur gratia (5)
conviviorum a veris iudiciis
falsam probationem.
ergo uti

2 artifices pollicerentur x .

3 seu: sed x .

4 non *Joc.*: cum x .

5 non *om.* x .

6 crederetur x .

8 dignitates x (-te *E*).

10 posteritatem $HS^c(G^c)$:
potestatem EG et (*ante*
ras.) S .

14 minore EG : -ri HS .

17 hi H^cSEG : hii $H(G^c)$.

18 deserti: disert S , desepti
 HEG (*scil.* $r = p$ in x) *cf.* p .
9, 13. | Teleas (= Telesias?):
thellas EG , hellas HS
(Hegias?).

19 boedas: *sic* x .

21 andramithes (-tes S) nitheo
magnis x .

22 ceterisque x .

25 superati x .

27 blandiatur $HS(G^c)$, -antur G .

28 adfalsam x .



[Plain text](#)



Socrati placuit si ita sensus et
sententiae scientiaeque
disciplinis auctae perspicuae
et perlucidae fuissent,
non
gratia neque ambitio valeret,
sed si qui veris
certisque
laboribus doctri|narum
pervenissent ad
scientiam summam,
(10)

eis ultro opera traderentur.
quoniam autem ea non
sunt 5

inlustria neque apparentia in
aspectu, ut putamus
oportuisse,

et animadverto potius
indoctos quam doctos
gratia

superare, non esse certandum
iudicans cum indoctis
ambitione,

potius his prae|ceptis editis
ostendam nostrae
scientiae (15)

virtutem. 10

4 Itaque, imperator, in primo
 volumine tibi de arte
 et
quas habeat ea virtutes
 quibusque disciplinis
 oporteat esse
auctum architectum exposui,
 et subieci causas quid
 ita
earum oporteat eum esse
 peritum, rationesque
 summae
architectu|rae partitione
 distribui
 finitionibusque 15
 (20)
terminavi. deinde quod erat
 primum et
 necessarium, de
 moenibus
quemadmodum eligantur loci
 salubres
 ratiocinationibus
 explicui,
ventique qui sint et e quibus
 regionibus singuli
spirent deformationibus
 grammicis ostendi,

platearumque et
vicorum uti emendate | fiant
distributiones in
moenibus docui 20
(25)
et ita finitionem primo
volumine constitui.
item in secundo
de materia quas habeat in
operibus utilitates et
quibus
virtutibus e natura reram sit
comparata peregi.
nunc in
tertio de deorum immortalium
aedibus sacris dicam
et uti
oportet perscriptas ex|ponam.
25 (30)

I | Aedium compositio constat
ex symmetria, cuius
rationem **65**
diligentissime architecti
tenere debent. ea
autem
paritur a proportione, quae
graece αναλογία
dicitur. proportio

est ratae partis membrorum in
omni opere totiusque

4 doctrinarum HS^cEG^c : -nam G ,
-na S (*ubi rŭ in ras. S^c pro*
p).

15 partitione: paratione S .

17 locis x . | salubres HEG :
salubris S (*ubi supra S^2 vel*
bus i. e. salubribus). |
rationationibusq7 S (*sed*
q̄7 del. S^2).

18 sint HEG : sunt (f) S . |
regionibus *add. Joc.*

19 spirant x . | grammatic̄is x .

25 oporteat x .

27 teneri H .

28 paritura (paratura E)
proportione x . | analogia
 $HE(S^cG^c)$: -loia GS .

29 est ratae (-tę S) HS : strate (-
tę G) EG . | totaque x .

Plain text

com|modulatio, ex qua ratio
efficitur

symmetriarum. (5)

namque non potest aedis ulla
sine symmetria atque
proportione

rationem habere

compositionis, nisi uti
ad hominis

bene figurati speciem
membrorum habuerit
exactam

2 rationem. corpus enim
hominis ita natura
composuit uti 5

os capitis a | mento ad
frontem summam et
radices imas (10)

capilli esset decimae partis,
item manus palma ab
articulo

ad extremum medium digitum
tantundem, caput a
mento

ad summum verticem
octavae, cum
cervicibus imis ab

summo pectore ad imas

radices capillorum
sextae, a medio 10
pectore ad summum
verticem quartae.
ipsius autem oris (15)
altitudinis tertia est pars ab
imo mento ad imas
nares,
nasus ab imis naribus ad
finem medio
superciliorum
tantundem,
ab ea fine ad imas radices
capilli frons efficitur
item tertiae partis. pes vero
altitudinis corporis
sextae, 15
cubitus quartae, pectus | item
quartae. reliqua
quoque (20)
membra suas habent
commensus
proportiones, quibus
etiam
antiqui pictores et statuarii
nobiles usu magnas et
infinitas
3 laudes sunt adsecuti. similiter
vero sacrarum aedium

membra ad universam totius
magnitudinis summam
ex 20

partibus singulis
convenientissimum
debent habere
commensus (25)

responsum. item corporis
centrum medium
naturaliter

est umbilicus. namque si
homo conlocatus
fuerit **66**

supinus manibus et pedibus
pansis circinique
conlocatum

centrum in umbilico eius,
circumagendo
rotundationem 25

utrarumque manuum et
pedum digiti linea
tangentur. non

1 ex qua ratio $HS(G^c)$: ex
quadrato EG .

4 speciem (cf. 66, 13. 68, 19):
om. x.

7 palma x: pansa (*sic*) *Exc. Vitr.*
de eumetria cod. Scletst. f.
35.

taue

9 octavę EG (S^c in ras. VIII):
octae H (*et fort. ante ras.*
S).

10 a medio pectore *om. x (item*
Exc. Scl.).

13 nasus (S^c , *item Exc. Scletst.*):
nasum x (HEG *et ante ras.*
nasū S). | medio: medium (-
ū) x .

14 ea (*sic*) x . | capillis H .

15 corporis sextę EG : corporis
extae H , corpori sextę S .

16 cubitum (H , -tū EGS , *item*
Exc. Scl.) x .

v

17 suos x . | commensos H . |
proportionis E^c (-nes x).

24 sopinus H (G^c et ante ras. S)
| spansis E .

26 utrarumque manuum et p.
 HS : utrarumque rerum(. E)
manuum et p. EG .

[Plain text](#)

minus quemadmodum schema
rotundationis in
corpore | efficitur, (5)

item quadrata designatio in eo
invenietur. nam si
a pedibus imis ad summum
caput mensum erit
eaque

mensura relata fuerit ad
manus pansas,
invenietur eadem
latitudo uti altitudo,
quemadmodum areae
quae ad normam 5

4 sunt quadratae. ergo si ita
natura composuit
corpus hominis
uti | proportionibus membra
ad summam
figurationem (10)
eius respondeant, cum causa
constituisse videntur
antiqui

ut etiam in operum
perfectionibus
singulorum
membrorum
ad universae figurae speciem

habeant commensus
exactionem. 10
igitur cum in omnibus
operibus ordines
traderent,
tum maxime in aedi|bus
deorum, quorum
operum et (15)
laudes et culpae aeternae
solent permanere.

5 Nec minus mensurarum
rationes, quae in
omnibus
operibus videntur necessariae
esse, ex corporis
membris 15
collegerunt, uti digitum
palmum pedem
cubitum, et eas
distri|buerunt in perfectum
numerus, quem
Graeci τελειον (20)
dicunt, perfectum autem
antiqui instituerunt
numerus qui
decem dicitur. namque ex
manibus digitorum
numero ab

palmo pes est inventus. si
autem in utrisque
palmis ex 20
articulis ab natura decem sunt
perfecti, etiam Platoni
placuit esse | eum numerum
ea re perfectum qui ex
(25)
singularibus rebus, quae
 $\mu\omicron\nu\alpha\delta\epsilon\varsigma$ apud Graecos
dicuntur,
perficitur decussis. | simul
autem undecim aut
duodecim **67**
sunt facti, quod superaverint,
non possunt esse
perfecti, 25
donec ad alterum decussim
perveniant. singulares
enim
6 res particulae sunt eius
numeri. mathematici
vero contra
disputantes ea re perfectum |
dixerunt esse
numerus qui (5)
sex dicitur, quod is numerus
habet partitiones
eorum rationibus

1 scaema *H* (scema *EGS*).

4 spansas *H*.

10 universae (cf. 12, 15): -sam *x*
(cf. 68, 18).

12 tum *om. x.* | quorum (=
corum) *om. x.* | et laudes
sculptę *E* (ut *L*).

15 necessaria *H*.

16 colligerunt *G et ante corr. H*
(non *EH^cS*).

17 teleon *x.*

19 numerum (-rū *HSE*) *x.*

22 qui: quod (*in ras. S*) *x.*

23 monades *x.*

24 decusisq: s. *HS* (*ubi q; del.*
S² qui in marg. adscr. Quę),
decusis. Quae(ę *G*) s. *EG*.

26 decusis *x.*

29 is: his (*ante corr.*) *E*.

[Plain text](#)

numero convenientes sic,
sextantem unum,
trientem
duo, semissem tria [bessem
quem διμοιρον dicunt
quattuor,
quintarium quem πενταμοιρον
dicunt quinque,
perfectum
sex. cum ad superlationem |
crescat, supra sex
adiecto (10)
asse εφεκτον, cum facta sunt
octo quod est tertia
adiecta 5
tertiarium alterum qui
επιτριτος dicitur,
dimidia adiecta
cum facta sunt novem
sesquialterum qui
ημιολιος
appellatur, duabus partibus
additis et decussi facto
bessem
alterum quem επιδιμοιρον
vocitant, in undecim |
numero (15)
quod adiecti sunt quinque

quintarium quem
επιπεμπτον 10
dicunt, duodecim autem quod
ex duobus numeris
simplicibus
7 est effectus διπλασιον]. non
minus etiam quod pes
hominis altitudinis sextam
habet partem, id est ex
eo
quod perficitur pedum
numero corporis sexis
altitudinis
| terminatio, eum perfectum
constituerunt,
cubitumque 15 (20)
animadverterunt ex sex
palmis constare
digitisque xxiiii.
ex eo etiam videntur civitates
Graecorum fecisse et
quemadmo|dum
cubitus est sex palmorum, in
drachma qua **68**
nummo uterentur aereos
signatos uti asses ex
aequo sex,
quos obolos appellant,
quadrantesque

obolorum, quae alii 20
dichalca nonnulli trichalca
dicunt, pro digitis
viginti quattuor

1 numero: sex numero x (ἔχειν
μέρη ἐκεῖνα τὰ
ἐνθεωρούμενα τοῖς
ἀριθμοῖς ἐξ ὧν συνέστη
Nicom. ar. I, 16, 4. cf 2. cf.
Mart. Cap. 753 etc.). |
trientes duos x .

2 besem H (Besem S et in m .
vel bissem S^c), Bosem E :
om. G. hic sequitur
interpolatio quasi librarii
cuiusdam antiqui
mathematici inepte
luxuriantis usque ad v. 16
[bessem—diplasiona],
quam delevissem nisi ipsius
etiam esset Vitruvii
explicatio non modo otiosa
sed vitiosa VIII, 6, 4 p. 207,
24 (*Tannery: Rev. de phil.*
XXI, 125). | dimoeron x
(dimeron G^c).

3 pentameron $HS(G^c)$, pente
moeron EG .

4 superlationem (ἐπιχώρευσις):
supplicationem x
(suppletionem G^c).

5 e(ae *H*)ffectum *x*. | quod: quę
S.

6 tertiarū *EG*. | alterum: autem
x. | epitritos *x*.

7 hemiolius (*H*, emiolius *EGS*)
x.

8 decusis *x* (cusis *E*). | bes
alterum *x*.

9 epidimoeron *x*.

10 epipempton *x*.

12 diplasiona *x*.

13 habet partem *HS*: partem
habet *EG*. | id est: ita etiam
x.

14 sexis: seies *HE*, sexies
H^cSG.

15 terminavit *x*.

17 et *om.* *x*.

18 drachma *HG*: dracma *E*,
dragma *S(G^c)*. | nummo:
numero *x*.

21 *xxiii EGS*.

Plain text

8 in drachma | constituisse.
nostri autem primo
fecerunt (5)
antiquum numerum et in
denario denos aeris
constituerunt,
et ea re compositio nominis
ad hodiernum diem
denarium retinet. etiamque
quarta pars quod
efficiebatur
ex duobus assibus et tertio
semisse, sestertium
vocitaverunt. 5
postea autem quam
anim|adverterunt
utrosque numeros (10)
esse perfectos et sex et
decem, utrosque in
unum coiecerunt
et fecerunt perfectissimum
decussis sexis. huius
autem
rei auctorem invenerunt
pedem. a cubito enim
cum dempti
sunt palmi duo, relinquitur
pes quattuor

palmorum, palmus 10
autem habet quattuor digitos. |
ita efficitur uti habeat
(15)
pes sedecim digitos et totidem
asses aeris rati
denarius.

9 Ergo si convenit ex articulis
hominis numerum
inventum
esse et ex membris separatis
ad universam corporis
speciem ratae partis
commensus fieri
responsum, relinquitur
15
| ut suspiciamus eos qui etiam
aedes deorum
inmortalium (20)
constituentes ita membra
operum ordinaverunt
ut
proportionibus et symmetriis
separatae atque
universae
convenientes
efficerentur eorum
distributiones.

II Aedium autem principia sunt
 e quibus constat
 figura|rum 20 (25)
aspectus. et primum in antis,
 quod graece ναος
 εν παραστασιν dicitur, deinde
 prostylos,
 amphiprostylos,
peripte|ros, pseudodipteros,
 dipteros, hypaethros.
 horum **69**

2 exprimuntur formationes his
 rationibus. in antis erit
 aedis,
cum habebit in fronte antas
 parietum qui cellam
 circumcludunt, 25
et inter antas in medio
 columnas duas,
 supraque
fastigium | symmetria ea
 conlocatum quae in
 hoc libro (5)
fuerit perscripta. huius autem
 exemplar erit ad tres
 Fortunas

1 dragma (*hic*) *x*.

4 quarta pars *HS*: pars quarta
EG.

6 autem *EG*: *om.* *HS*.

8 decusis sexis *x* (*sed* sex eis
EG).

9 auctorem *HG*: ductorem *E*,
inventorem *S*.

12 sedecim *HS*, ^{xvi} *EG^c* (^{xiii}
G). | asses (ases *G*) aerac(t
G)ius d. (*sic*) *x*.

15 partes *H*.

16 suscipiamus *x* (*corr. Perr.*).

18 convenientesque *x*.

19 eorum *H(S)*: operum *EG* et
(*in ras.*) *S^c*.

21 et (*ante corr.*) *om.* *G*. |
naosen parastasin *x*.

23 dipteros *om.* *x*. | hypetros *x*.

24 *post* rationibus *in* *x*
anticipantur verba seq. v. 9
quemadmodum—(10)
exemplar (*bis posita*). |
ae(ϵ)des (*hic*) *x*.

27 quae: quod x.

[Plain text](#)

- 3 ex tribus quae est proxime
 portam Collinam.
 prostylos
omnia habet quemadmodum
 in antis, columnas
 autem
contra antas angulares duas,
 supraque epistylia
 quemadmodum
et in antis, et dextra | ac
 sinistra in versuris
 (10)
singula. huius exemplar est in
 insula Tiberina in aede
 5
- 4 Iovis et Fauni. amphiprostylos
 omnia habet ea quae
 prostylos,
praetereaue habet in postico
 ad eundem modum
- 5 columnas et fastigium.
 peripteros autem erit
 quae habebit
in fronte et postico senas
 columnas, in lateribus
 cum
| angularibus undenas. ita
 autem sint hae

columnae conlocatae

10 (15)

ut intercolumnii latitudinis

intervallum sit a

parietibus

circum ad extremos ordines

columnarum,

habeatque

ambulationem circa cellam

aedis, quemadmodum

est in

porticu Metelli Iovis Statoris

Hermodori et aedis

Mariana

6 Honoris | et Virtutis sine

postico a Mucio facta.

15 (20)

pseudodipteros autem sic

conlocatur ut in fronte

et postico sint

columnae octonae, in

lateribus cum

angularibus quinae

denae. sint autem parietes

cellae contra quaternas

columnas

medianas in fronte et postico.

ita duorum

intercolumniorum

et imae crassitudinis
columnae spatium erit
20 (25)

ab parietibus circa ad
extremos ordines
columnarum. huius
exemplar Romae non est sed |
Magnesiae aedis
Dianae **70**

Hermogenis, Alabandis etiam
Apollinis a Menesthe
facta.

7 dipteros autem octastylos et
pronaos et posticos, sed
circa
aedem duplices habet ordines
columnarum, uti est
aedis 25

Quirini dorica et Ephesi
Dianae ionica | a
Chersiphron (5)

8 constituta. hypaethros vero
decastylos est in
pronaos et

5 tiberina *S*; -riana $HG(S^c)$.

7 posticio (-tio *S*) *x*.

8 peripteros: Peripsū *S*.

10 autem: ut *x*.

a

14 statoris $G(S^c)$ = (startoris)
 H^c : startoris *H* et (*ubi* toris
in ras.) *S*. | hermodi *x*. |
aedis Mariana: admariana
x.

15 mucio *H*: mutio *GS*.

20 imae: unae (ę *GS*) *x*.

21 ab parietibus *G*, apparietibus
H (a parietibus H^cS).

22 aedis *om.* *x*.

23 alabandi *G* et (*in ras.*) S^c ,
alaba rinthi *in ras. litt.*
tenuiss. H^c . | etiam: et *x*. |
menesthe *H*, -te *G* (tę *S*).

25 aedem: eadem (*ante ras.*) *H*.

26 ather | si frone *G*, a chre
si frone (*in ras.*) H^c ,
achrisifone *S*.

27 hypethros *H* (-tros *S*, -dros

G). | vero $HS(G^c)$: K
(autem) G .

[Plain text](#)

postico. reliqua omnia eadem
habet quae dipteros,
sed

interiore parte columnas in
altitudine duplices,
remotas

a parietibus ad circumitionem
ut porticus
peristylorum.

medium autem subdiu est sine
tecto. aditus valvarum
ex

| utraque parte in pronaio et
postico. huius item
exemplar 5 (10)

Romae non est, sed Athenis
octastylos est templo
Olympii.

III Species autem aedium sunt
quinque, quarum ea
sunt

vocabula, pycnostylos id est
crebris columnis,
systylos

paulo remissioribus
intercolumniorum
spatiis, diastylos

amplius

amplius
| patentibus, rarius quam
oportet inter se
diductis 10 (15)

- 2 araeostylos, eustylos
intervallorum iusta
distributione. ergo
pyncnostylos est cuius
intercolumnio unius et
dimidiatae
columnae crassitudo interponi
potest, quemadmodum
est
divi Iuli et in Caesaris foro
Veneris et si quae aliae
sic
sunt compositae. | item
systylos est in qua
duarum columnarum
15 (20)
crassitudo in | intercolumnio
poterit conlocari, et **71**
spirarum plinthis aequae
magnae sint ei spatio
quod
fuerit inter duas plinthis,
quemadmodum est
Fortunae
Equestris ad theatrum

lapideum reliquaeque
quae eisdem

- 3 rationibus sunt compositae.
haec | utraque genera
vitiosum 20 (5)
habent usum. matres enim
familiarum cum ad
supplicationem

3 circumitionem HG:
circuitionem S. |
peristy(i)liorum x. *cf. ad p.*
149, 6.

4 sub divo x.

6 octasty(i G)los et (*sic HG, &*
S) templo oly(i GS)mpio x
(*ubi praeter rem—nam*
nihil hic refert regio—L.
Gerlach ectos asteos
Philol. xxxii, 189. cf. etiam
p. 161, 16). *cf. p. 84, 20.*

8 pigna(o G^c)sty(i GS)los x.

9 remissioribus inter esty(i
G)los amplius patentibus
rare quam oportet inter se
di(e H^c et ante corr.
S)ductis. Areosty(i GS)los
et stilos intervallorum x
(*ubi G deductis. Areostilos*
spatiis intercolumniorū |
pignostilos *spatiis*
indiaستilos areosti|los et
o
stilos intervallarū *sic linea*
subducta a G^c, contra S
nost v. 15 Areostilos plane

omisit et stilos—pignastilos
i. e. v. 16).

12 est *om.* (*ante corr.*) *G* (*non S*,
ubi Areostilos ē cuius ...).

14 iuli *ante corr.* *H*: iulii *H^cGS*.

15 patentibus rare(ē *S*) *post*
con(*HG*, cō *S*)positae(ē *GS*)
iterum add. x. | Itē sistilos
G: Item stylos *HS*. | qua:
quo *x*.

17 (18) plinthides *H*: -tides *GS*.
| ei: eo *GS*, & *H* (*G^c*).

19 ad *om.* *S*. | reliqueq7 quē *G*:
reliquae (q: *ante corr.* *H*, -
quē *S*) quae(ē *S*)que *HS*.

[Plain text](#)

gradibus ascendunt, non
possunt per
intercolumnia
amplexae adire nisi ordines
fecerint, item
valvarum aspectus
abstruditur columnarum
crebritate ipsaque
signa obscurantur,
item circa aedem propter
angustias inpediuntur
(10)

- 4 ambulationes. diastyli autem
haec erit compositio,
cum 5
trium columnarum
crassitudinem
intercolumnio
interponere
possumus, tamquam est
Apollinis et Dianae
aedis. haec
dispositio hanc habet
difficultatem quod
epistylia propter
5 intervallorum magnitudinem
franguntur. | in
araeostylis (15)

autem nec lapideis nec
marmoreis epistyliis
uti datur, sed 10
inponendae de materia trabes
perpetuae. et ipsarum
aedium
species sunt barycephalae
humiles latae,
ornanturque signis
fictilibus aut aereis inauratis
earum fastigia
tuscanico more,
uti est ad Circum Maximum
Cereris et | Herculis
Pompeiani, (20)
item Capitolii. 15

- 6 Reddenda nunc est eustyli
ratio, quae maxime
probabilis
et ad usum et ad speciem et ad
firmitatem rationes
habet explicatas. namque
facienda sunt in
intervallis spatia
duarum columnarum et
quartae partis
columnae
crassitudinis,

| mediumque intercolumnium
unum quod erit in 20
(25)

fronte, alterum quod in
postico, trium
columnarum
crassitudine.

sic enim habebit et
figurationis aspectum
venustum

et aditus | usum sine
inpeditionibus et circa
cellam ambulatio **72**

7 auctoritatem. huius autem rei
ratio explicabitur

sic. frons loci quae in aede
constituta fuerit, si
tetrastylos 25

facienda fuerit, dividatur in
partes XI s praeter

crepidines et proiecturas |
spirarum, si sex erit
columnarum, (5)

in partes XVIII. si octastylos
constituetur, dividatur

in XXIV et semissem. item ex
his partibus sive
tetrastyli

2 abspectus *H*.

12 barycephalae: baryce
parycephale *H*, baricę paryce
(paricę *S*) fale *GS*.

14 ce(ę *SG^c*)reris *GS*: ca&eris
H.

15 capituli *HS* (-tuli¹ *S^c*, -tolii
G).

16 eustili *G* (*in m.* vel es *G^c*):
estyli *HS* (*in m.* vel eustyli
S^c).

18 in *HS*: *om.* *G*.

25 si—(26) fuerit *HS*: *om.* *G* (*in*
m. suppl G^c). | &trastylos *H*
(erastylos *S*, etrasylos *G^c*).

26 *XI s*: decusas semis *x*.

27 protecturas *HS* (proiecturas
H^cG). | spinarum (*ante ras.*)
S.

28 *xviii*: dece(i *H^c*)m (& *add.*
G^c) novem *x*.

29 viginti quinque *HS*, *xxv G*.

Plain text

sive hexastyli sive octastyli

una pars sumatur

eaque erit

modulus. cuius moduli unius

erit crassitudo

columnarum.

intercolumnia singula, praeter

| media, modulorum

duorum (10)

et moduli quartae partis.

mediana in fronte et

postico

singula ternum modulorum.

ipsarum columnarum

altitudo 5

modulorum VIII et dimidia

moduli partis. ita ex ea

divisione intercolumnia

altitudinesque

columnarum habebunt

8 iustam rationem. huius

exemplar Ro|mae

nullam habemus, (15)

sed in Asia Teo hexastylon

Liberi Patris.

Eas autem symmetrias

constituit

Homogenos qui

hermogenes, qui
etiam 10
primus octastylon
pseudodipteri invenit
rationem. ex dipteri
enim aedis symmetria distulit
interiores ordines
columnarum

xxxviii eaque ratione sumptus
operasque com|pendii
(20)

fecit. is in medio ambulationi
laxamentum egregie
circa cellam fecit, de
aspectuque nihil
inminuit sed sine 15
desiderio supervacuorum
conservavit
auctoritatem totius

9 operis distributione.
pteromatos enim ratio
et columnarum
circum aedem dispositio ideo
est inventa ut aspectus
propter
| asperitatem

intercolumniorum
habeat auctoritatem,

praeterea si ex imbribus aquae
vis occupaverit et
intercluserit 20
hominum multitudinem, ut
habeat in aede
circaque
cellam cum laxamento
liberam moram. haec
autem
ita explicantur in
pseu|dodipteris
aedium
dispositionibus. (5)
quare videtur acuta magnaue
sollertia effectus
operum
Hermogenes fecisse
reliquisseque fontes
unde posterì possent
25
haurire disciplinarum
rationes.

2 crassitudinis (-es *ante corr. S*)

x.

3 media: mediam (-ā *S*) *HS*,
mediū *G*.

5 ipsarum—(6) modulorum *HS*:
om. G.

6 octo (*pro viii*) et dimidię
moduli partis. Ita ex ea d. i.
a. columnarum *G: om. HS.*

9 theo *x.* | exastilon *x.*

10 hermogenis *S* (-nes *HG*).

11 primus *HS*: primus invenit
G. | octastylon: exosty(i
S)lum *HS*, exastilū *G.* |
speudo dipteri uerationem
H, speudo dipteriue
(dipteri^{ue} *S^c*) rationē *S*,
pseudo dipteriurationē
(dipteriue,rationē *G^c*) *G.*

12 symmetriae (-ę *S*) *x.* | distulit
HS: sustulit *G.*

19 habeat *G*: hab& *HS* (haber&
L).

20 imbrium (-ū *GS*) *x.*

22 iterum | pseudo dipteria *S*

23 ita: ut x. | pseudo apteris 3.

25 hermogenis x.

[Plain text](#)

10 Aedibus araeostylis columnae
sic sunt faciendae uti
| crassitudines earum sint
partis octavae ad
altitudines. (10)
item in diastylo dimetienda
est altitudo columnae
in partes
octo et dimidiam et unius
partis columnae
crassitudo conlocetur.
in systylo altitudo dividatur in
novem et dimidiam 5
partem et ex eis una ad
crassitudinem
columnae
detur. item in | pycnostylo
dividenda est altitudo
in decem (15)
et eius una pars facienda est
columnae crassitudo.
eustyli autem aedis columnae,
uti systyli, in novem
partes
altitudo dividatur et dimidiam
partem et eius una
pars 10
constituatur in crassitudine

imi scapi. ita habebitur
pro
11 rata parte intercolumnio|rum
ratio. quemadmodum
enim (20)
crescunt spatia inter
columnas,
proportionibus
adaugendae
sunt crassitudines scaporum.
namque si in
araeostylo
nona aut decima pars
crassitudini fuerit,
tenuis et exilis 15
apparebit, ideo quod per
latitudinem
intercolumniorum aer
consumit et inminuit aspectu |
scaporum
crassitudinem. (25)
contra vero pycnostylis, si
octava | pars
crassitudini fuerit, 74
propter crebritatem et
angustias
intercolumniorum
tumidam
et invenustam efficiet

speciem. itaque
generis operis oportet
20

persequi symmetrias.
etiamque angulares
columnae
crassiores faciendae sunt ex
sua | diametro
quinguagensima (5)
parte, quod eae ab aere
circumciduntur et
graciliores videntur
esse aspicientibus. ergo quod
oculus fallit,
ratiocinatione

12 est exaequandum.
contracturae autem in
summis 25
columnarum hypotracheliis
ita faciendae videntur
uti si
columna sit ab minimo ad
pedes quinos de|nos,
ima crassitudo (10)

1 areosty(i G)lis H^cSG :
aureostylos (a. c.) *H*.

2 altitudinis (a. c.) *H*.

4 dimidium (*HG*, -ū *S*) *x*.

6 eis *HG*: his *S*.

7 py(i G)cnosty(i G)lo *HG*:
pignostylo *S*.

9 Eusty(i G)li *GS*: Custyli *H*. |
partes (*i. e.* -tis): -tibus *x*.

14: crassitudines *G*: -nis *HS*. |
simare ostylo (*sic*) *H*.

15 crassitudini: -nis *x*.

s

17 aspectuscaporum (aspectus
caporum H^c , aspectus
caporū *G*, aspectus scaporū
S) *x*.

18 pignostylis *HS*, pinostilis *G*.
| crassitudini *G*: -nis *HS*
(vel is *supra G*^c).

22 suo *x*. | quinquagesima *x*.

23 eae *H* (ī a† eē *in m. G*^c): hae
G, heē *S*.

25 exequandū *G*: exāequendum

H^c , exequendū S .

26 hypotrachelis HG ,
ypotrachelis S .

[Plain text](#)

dividatur in partes sex et
earum partium
quinque
summa constituatur. item
quae erit ab quindecim
pedibus
ad pedes viginti, scapus imus
in partes sex et
semissem
dividatur earumque partium
quinque et semisse
superior
crassitudo columnae fiat. item
quae erit a pedibus |
viginti 5 (15)
ad pedes triginta, scapus imus
dividatur in partes
septem
earumque sex summa
contractura perficiatur.
quae autem
ab triginta pedibus ad
quadraginta alta erit,
ima dividatur
in partes septem et dimidiam,
ex his sex et dimidiam
in summo
habeat contracturae ratione.

quae erunt ab |
quadraginta 10 (20)
pedibus ad quinquaginta, item
dividendae sunt in
octo partes et earum septem in
summo scapo sub
capitulo
contrahantur. item si quae
altiores erunt, eadem
ra|tione 75

- 13 pro rata constituentur
contracturae. haec
autem propter
altitudinis intervallum,
scandente oculi specie,
adiciuntur 15
crassitudinibus temperaturae.
venustatem enim
persequitur
visus, cuius si non blandimur
voluptati proportionem
et
mo|dulorum adiectionibus, uti
quod fallit
temperatone
adaugeatur, (5)
vastus et invenustus
conspicientibus
remittetur

aspectus. de adiectione quae
adicitur in mediis
columnis, 20
quae apud Graecos εὐτακίς
appellatur, in extremo
libro
erit forma et ratio eius
quemadmodum mollis
et conveniens
efficiatur sub|scripta. (10)

IV Foundationes eorum operum
fodiantur si queat
inveniri
ab solido et in solidum
quantum ex
amplitudine operis 25
pro ratione videbitur,
extruaturque structura
totum solum
quam solidissima. supraque
terram parietes
extruantur
sub co|lumnas, dimidio
crassiores quam
columnae sunt (15)
futurae uti firmiora sint
inferiora superioribus.
qua et

2 itemq: (q7 GS) x.

3 viginti capus *H*, xx scapus
GS. | *post partes add. x*
septem superior crassitudo
columnae (*deinde sex et*
semissem etc., ubi in ante
sex suppl. S^c).

5 itemque (q: *H*, q7 GS) erunt
(e $\overline{r\bar{t}}$ S) x.

6 imus *G et in ras. S^c*: is *H*.

7 earumque—(9) septem
HS(LG^c): om. G(P).

10 rationem (-nē GS) x.

14 constituatur x.

15 scandentis oculis species x.

16 venustates x.

18 fallitur x.

21 ent(h S)asis x.

22 forma et: formata x.

29 quae est (quē ē *G*) ereobates
HG, quē estereobates *S*,
quē ē stereobates *G^c*.

Plain text

stereobatae appellantur, nam
excipiunt onera.

spirarumque

proiecturae non procedant
extra solidum. item
supra

parietis ad eundem modum
crassitudo servanda
est, intervalla

autem concama|randa aut
solidanda

festucationibus (20)

2 uti distineantur. sin autem
solidum non

invenietur, sed 5

locus erit congesticius ad
imum aut paluster,
tunc is locus

fodiatur exinaniaturque et
palis alneis aut

oleagineis aut

robustis ustilatis configatur, |
sublicaeque machinis

adigantur **76**

quam creberrimae,

carbonibusque

expleantur intervalla

palorum et tunc structuris

solidissimis
fundamenta 10
impleantur. extructis autem
fundamentis ad
libramentum
3 stylobatae sunt conlocandi.
supra stylobatas
columnae (5)
disponendae quemadmodum
supra scriptum est,
sive in
pyncostylo quemadmodum
pyncostyloe, sive
systylo aut
diastylo aut eustylo
quemadmodum supra
scriptae sunt 15
et constitutae. in araeostylis
enim libertas est
quantum
cuique libet constituendi. sed
ita columnae in
peripteris
| conlocentur uti quot
intercolumnia sunt in
fronte, totidem (10)
bis intercolumnia fiant in
lateribus. ita enim erit
duplex

longitudo operis ad
latitudinem. namque
qui columnarum 20
duplicaciones fecerunt
erravisse videntur,
quod unum
intercolumnium
in longitudine plus quam
oportet procurrere
4 vi|detur. gradus in fronte
constituendi ita sunt
uti sint (15)
semper in pares. namque cum
dextro pede primus
gradus
ascendatur, item in summo
templo primus erit
ponendus. 25
crassitudines autem eorum
graduum ita finiendas
censeo
ut neque crassiores dextante
nec tenuiores dodrante
sint
conlocatae. | sic enim durus
non erit ascensus.
retractiones (20)

3 parietes *x*.

4 concamaranda *HG* (-meranda *S*).

5 destineantur *x*.

6 congesticius *G*: coniesticius
HS. | paluster *G*: plai≡ter
H, plauster *S*.

7 alneis (*p. 130, 22*): saligneis
x. | aut (rob.) *om. x*.

8 configatur *G*: configuratur
HS. | subligaque ...
adigatur *x*.

12 con(l *SG^c*)locandae (-ę *GS*)
x.

14 py(i *GS*)gnosty(i *GS*)lo *x*. |
py(i *GS*)gnosty(i *G*)la *x*.

15 euastilo *S*. | scripta ... (16)
constituta *x*.

18 quot *G(S^c)*: quod *HS*.

22 oporteat *x*.

23 (ita) sunt *G*: sint *HS*. | ut *S*.

26 crassitudinis *a. c. H*.

27 dextante *G*: extantę (-tę *S*)

HS.

28 retractiones *G* (*et ante ips.*
corr. S): retractationes HS^c .

[Plain text](#)

autem graduum nec minus
quam sesquipedales
nec plus
quam bipedales faciendae
videntur. item si circa
aedem

5 gradus futuri sunt, ad eundem
modum fieri debent.
sin

autem circa aedem ex tribus
lateribus podium
faciendum

erit, ad id con|stituatur uti
quadrae spirae trunci
coronae 5 (25)

lysis ad ipsum stylobatam qui
erit sub columnarum
spiris

convenient. sty|lobatam ita
oportet exaequari uti
habeat 77

per medium adiectionem per
scamillos inpaes. si
enim

ad libellam dirigetur,
alveolatus oculo
videbitur. hoc

autem ut scamilli ad id

convenientes fiant,
item in extremo 10
libro forma et demonstratio |
erit descripta. (5)

V His perfectis in suis locis
spirae conlocentur
eaeque
ad symmetriam sic
perficiantur uti
crassitudo cum plintho
sit columnae ex dimidia
crassitudine
proiecturamque, quam
Graeci εκφορὰν vocitant,
habeant aequae tantam.
ita tum 15
lata et | longa erit columnae
crassitudinis unius et
dimidia. (10)

2 altitudo eius si atticurges erit,
ita dividatur ut
superior pars tertia parte sit
crassitudinis
columnae, reliquum
plintho relinquatur. dempta
plintho reliquum
dividatur
in partes quattuor fiatque

superior torus quartae,

20

reliquae tres aequaliter

dividantur et una sit

inferior torus, (15)

altera pars cum suis quadris

scotia, quem Graeci

τροχιλον

3 dicunt. sin autem ionicae

erunt faciendae,

symmetriae

earum sic erunt constituendae

uti latitudo spirae

quoqueversus

sit columnae crassitudinis

adiecta crassitudinis

quarta 25

4 aedem; eadem (*ante corr.*) *H*
(*ut 70, 3*).

5 spine *S*.

6 lysis *H et in ras.* *S^c*: lapis *G* (ī
a† lysis *G^c*). | ipsum *H*:
ipsam *G et (-ā in ras.) S^c*. |
stylobata (*sic*)] qui—(7)
stylobata (*sic*) *om. S. (sed*
adscr đ suppl. in m. h S^c). |
columna\ *H, -na≡ (in ras.)*
S^c, columnę G.

7 ita *HS: om. G.*

8: scamillos *H et in ras. S*:
scanullos (*ante corr.*) *G.*

9 alveolatum (-ū) *x.*

12 eae *HG: heę S.*

15 eΚΦΟΡΑΝ *graece scr. (hoc*
primo loco) x (sine O G). |
aeque tantam *Oehmichen*:
sextantem *x.* | tum (tū *S*)
HS: dū G.

17 atti(adti *ante corr. G*)gurses
x.

18 reliquum] plintho—(19)
reliquum *HG: om. S (đ*

adscr. S^c, nil ultra).

20 torus] quartae—(21) torus G:
om. H et (sine nota) S.

22 quem: quam x. | trochilon x.

24 quoque ($\overline{q\overline{q}}$ ante corr. G, $q\overline{q}$
S^c) versus x.

25 crassitudine x.

[Plain text](#)

et octava, altitudo ita uti
atti|curges, ita et eius
plinthus, (20)
reliquumque praeter plinthum,
quod erit tertia pars
crassitudinis columnae,
dividatur in partes
septem. inde
trium partium torus qui est in
summo, reliquae
quattuor **78**
partes dividendae sunt
aequaliter et una | pars
fiat cum 5
suis astragalis et supercilio
superior trochilus,
altera pars
inferiori trochilo relinquatur,
sed inferior maior
apparebit
ideo quod habebit ad
extremam plinthum
proiecturam.
astragali faciendi sunt octavae
partis trochili.
proie|ctura (5)
erit spirae pars octava et sexta
decuma pars

crassitudinis 10
columnae.

- 4 Spiris perfectis et conlocatis
 columnae sunt
 medianae
in pronao et postico ad
 perpendiculum medii
 centri conlocandae,
angulares autem quaeque e
 regione earum futurae
sunt | in lateribus aedis dextra
 ac sinistra, uti partes
 15 (10)
interiores quae ad parietes
 cellae spectant ad
 perpendiculum
latus habeant conlocatum,
 exteriores autem
 partes uti
dictum ante de earum
 contractura. sic enim
 erunt figurae
compositionis aedium
 contracturae iusta
 ratione exactae.

- 5 | Scapis columnarum statutis
 capitulorum ratio sic
 20 (15)

25 (15)

erit. si pulvinata erunt, his
symmetriis
conformabuntur
uti quam crassus imus scapus
fuerit addita octava
decuma
parte scapi abacus habeat
longitudinem et
latitudinem,
crassitudinem cum volutis
eius dimidiam.
recedendum
autem est ab extremo abaco |
in interiorem partem
frontibus 25 (20)
volutarum parte
duodevicensima et
eius dimidia.

1 adti(atti G^c)gurges x . | ita et:
ita ut x . | plinthos x .

2 erit tertia: ei ad tertia HS , erit
ei tertia G .

4 thorus (*hic*) x .

7 inferiori S^cG : inferior HS

8 extremam H^cGS : -mum H . |
plinthū G : plinthuum H et
(-thuū) in ras. S^c .

10 decuma apars H et ante corr.
 S (scil. ex xv ia pars):
decima pars S^cG .

14 future S : -ra HG .

16 ad perpendiculum medii
supra add. S^c .

17 uti dicant se earum
contracturam (-ā S) x .

19 contractura eius tali ratione x
(corr. *Joc.*).

20 ratio si pulvinata erunt (si $\overline{er}$
pulvinata S) h. s.
conformabuntur x (cf. *p.*
123, 6. 80, 9. 130, 29).

21 hys H (his GS).

fu

22 craffim *H.* | octava
decuma *HS:* nona decima
G.

26 parte *G:* -tem *H* (-tē *S*). |
duodevicensima *HG:* -
gesima *S.*

[Plain text](#)

tunc crassitudo dividenda est
in partes novem et
dimidiam,
et secundum abacum in
quattuor partibus
volutarum secundum
extremi abaci quadram lineae
demittendae quae
cathetoe
dicuntur. tunc ex novem
partibus et dimidia
una (25)
pars et dimidia abaci
crassitudo relinquatur,
reliquae octo 5
6 volutis constituentur. tunc ab
linea quae secundum
abaci
extremam partem demissa
erit, in interiorem
partem alia
recedat unius et dimidiatae
partis latitudine.
deinde eae **79**
lineae dividantur ita ut
quattuor partes et
dimidia sub
abaco relinquuntur. tunc in eo

loco, qui locus dividit

10

quattuor et dimidiam et tres et

dimidiam partem,

centrum

oculi ponatur signeturque

ex eo centro rotunda

cir|cinatio (5)

tam magna in diametro quam

una pars ex octo

partibus est. ea erit oculi

magnitudo et in ea

catheto

respondens diametros agatur.

tunc ab summo sub

abaco 15

incepto in singulis

tetrantorum actionibus

dimidiatum oculi

spatium minuatur, doneque in

eundem tetrantem qui

est

7 sub abaco | veniatur. capituli

autem crassitudo sic

est (10)

facienda ut ex novem partibus

et dimidia tres partes

praependeant

infra astragalum summi scapi,

cymatio, adempto 20
abaco et canali, reliqua sit
pars. proiectura autem
cymatii
habeat extra abaci quadram
oculi magnitudinem.
pulvinorum
baltei ab abaco | hanc habeant
proiecturam uti (15)
circini centrum unum cum sit
positum in capituli
tetrante
et alterum diducatur ad
extremum cymatium,
circumactum 25
balteorum extremas partes
tangat. axes volutarum
ne
crassiores sint quam oculi
magnitudo, volutaeque
ipsae
succidantur ad altitudinis suae
duo|decimam partem.
haec (20)

3 dimittendae(ę GS) x. |
cathetoe x.

7 di(e G^c)missa x. | alia om. x.

8 ae (*ubi* deinde aelineae) H: hę
GS.

10 relinquantur G: -quatur HS.

12 ponatur om. x.

14 magnitudine x. | catheton S,
cathecton GH.

15 ab HG: a S.

16 inceptum (-tū) x. |
tetrantorum: (*sic*) x.

17 doneque (*Hermes* II, 468):
denique x (*deinque* G^c).

18 sub abaco (subco G) veniat
a
GS: subabccon veniat H.

20 adepto x.

21 cymati H (-tii GS).

22 habet *ante corr.* S.

23 ab G: om. HS.

25 diducatur G: deducatur HS
(*ubi* t. deducatur & alterū

S).

26 ne: nec x.

27 i. sic ce(ę G^c)dantur
altitudinis x.

28 haec (hęc S) x.

[Plain text](#)

erunt symmetriae
capitulum, quae
columnae futurae sunt
ab minimo ad pedes xxv. quae
supra erunt reliquas
habebunt ad eundem modum
symmetrias, abacus
autem
erit longus et latus quam
crassa columna est
ima adiecta
parte viii, uti quo minus
habuerit altior |
columna 5
contractum, eo ne minus
habeat capitulum suae
symmetriae **80**
8 proiectorum et in latitudine
suae partis
adiectionem. de
volutarum descriptionibus, uti
ad circinum sint recte
involutae
quemadmodum describantur,
in extremo libro |
forma (5)
et ratio earum erit subscripta.

Capitulis perfectis, deinde
pro ratione
columnarum
non ad libellam sed ad
aequalem modulum
conlocatis, ut
quae adiectio in stylobatis
facta fuerit, in
superioribus
membris respondeat,
epistyliorum ratio sic
est habenda uti
si columnae fuerint | a minima
xii pedum ad
quindecim 15 (10)
pedes, epistylia sit altitudo
dimidia crassitudinis
imae
columnae, item si ab xv
pedibus ad xx,
columnae altitudo
dimetiatur in partes tredecim
et unius partis altitudo
epistylia fiat, item si a xx ad
xxv pedes, dividatur
altitudo
in partes xii et semissem | et
eius una pars epistylia

in 20 (15)

altitudine fiat, item si ab xxv
pedibus ad xxx,
dividatur

in partes xii et eius una pars
altitudo fiat. item si
altiores , rata parte ad
eundem modum ex
altitudine columnarum

9 expediendae sunt altitudines
epistyliorum. quo
altius

enim scandit oculi species,
non facile | persecat
aeris 25 (20)

crebritatem. dilapsa itaque
altitudinis spatio et
viribus exsucta

incertam modulorum
renuntiat sensibus
quantitatem.

1 capitulorumque HS (·que G).

2 reliqua x .

7 latitudine: altitudine x . | suae
(sue S , sue G^c) partis H^c
 $S(G^c)$: repartis HG .

11 deinde columnarum (*sic*) x
(*om.* ratione *vel* pro
ratione). *cf. p. 123, 12.*

14 respondeat sy(i G)mmetria
aepystiliorum (epystiliorū
 G , epistylion S).
Epystiliorum (Epistyliorū
 GS) ratio ... x (*cum rubr.*).

16 dimidia x .

17 si *om.* x .

18 demetiatur x .

20 episty(i G)lium (-iū GS) x .

23 si altiores (*vel* si quae supra
altiores fuerint *cf. p. 74, 22.*
79, 21) *om.* x . | ratā partē (-
tem H) x .

25 candit *ante corr. H.*

26 exsucta (*ut p. 47, 8 cf. 137,*
22. 47, 2): exstructam H ,

exstructā *S*, exstructa *G*.

[Plain text](#)

quare semper adiciendum est
rationis supplementum
in
symmetriarum membris, ut
cum fuerint aut
altioribus **81**
locis opera aut etiam ipsa
colossicoter, habeant
magnitudinum
rationem. epistylī latitudo in
imo quod supra
capitulum erit quanta
crassitudo summae
columnae sub 5
capitulo erit tanta fiat,
summum quantum
imus scapus.

- 10 cymatium epistylī septima
parte suae altitudinis
est faciendum, (5)
et in proiectura tantundem.
reliqua pars praeter
cymatium dividenda est in
partes XII et earum
trium ima
fascia est facienda, secunda
III, summa V. item
zophorus 10

supra epistylum quarta parte
minor quam
epistylum, sin
autem | sigilla designari
oportuerit, quarta parte
altior (10)
quam epistylum, uti
auctoritatem habeant
scalpturae. cymatium
suae altitudinis partis
septimae, proiectura
cymatii
11 quantum crassitudo. supra
zophorum denticulus
est faciendus 15
tam altus quam epistylui
media fascia,
proiectura eius
quantum altitudo. | intersectio,
quae graece μετοπη
dicitur, (15)
sic est dividenda uti
denticulus altitudinis
suae dimidiam
partem habeat in fronte,
cavum autem
intersectionis huius
frontis e tribus duas partes,
huius cymatium

altitudinis 20
eius sextam partem. corona
cum suo cymatio,
praeter
simam, quantum media fascia
| epistylī, proiectura
coronae (20)
cum denticulo facienda est
quantum erit altitudo a
zophoro
ad summum coronae
cymatium, et omnino
omnes ecphorae
venustiores habent speciem
quae quantum
altitudinis tantundem
25

- 12 habeant proiecturae. tympani
autem quod est in
fastigio altitudo sic est
facienda | uti frons
coronae ab **82**
extremis cymatiis tota
dimetiatur in partes
novem et ex

1 rationis G : rationi HS . |
sublementū G .

2 ut cum fuerint aut: cum
fuerint ut aut x .

3 colossi(| H)cae(ę S)tera HS ,
colosi. ce(ę G^c)tera G .

7 cymatiū epistilii S^c : cymatiū
epistiliū G , cymatii epy(i
 S)stilii HS .

9 ima: iam x .

11 minus x .

12 altiore(m) (-ē GS) x .

14 proiecturae cymatium H ,
proiecturę cy(i G)matiū GS .

15 quantum: quam (quā GS) x .

16 fascia: fastigia x .

17 metoce HS , meta(o G^c)che
 G .

19 cavus x . | intersectionis G : -
nes HS .

20 &tribus S , et tribus G
(ettribus G^c).

22 fasci≡a H .

25 habeant x . | altitudinis GS^c : -
nes HS .

27 uti HG : ut S .

[Plain text](#)

eis una pars in medio
cacumine tympani
constituatur,
dum contra epistylia
columnarumque
hypotrachelia ad
perpendicularum
respondeat. coronaeque supra
| aequaliter imis (5)
praeter simas sunt
conlocandae. insuper
coronas simae,
quas Graeci ἐπαιετῖδας
dicunt, faciendae sunt
altiores 5
octava parte coronarum
altitudinis. acroteria
angularia
tam alta quantum est
tympanum medium,
mediana altiora
octava parte quam angularia.

- 13 | Membra omnia quae supra
capitula columnarum
sunt (10)
futura id est epistylia
zophoroe coronae
tympana festigia 10

tympana rasugia 10
acroteria inclinanda sunt in
fronte suae cuiusque
altitudinis
parte XII, ideo quod cum
steterimus contra
frontes, ab
oculo lineae duae si extensae
fuerint et una tetigerit
inam | operis partem, altera
summam, quae
summam tetigerit (15)
longior fiet. ita quo longior
visus linea in
superiorem 15
partem procedit, resupinatam
facit eius speciem.
cum
autem, uti supra scriptum est,
in fronte inclinata
fuerint,
tunc in aspectu videbuntur
esse ad perpendiculum
et normam.

- 14 columnarum | striae faciendae
sunt XXIII ita
excavatae (20)
uti norma in cavo striae cum
fuerit coniecta, 20

circumacta anconibus
striarum dextra ac
sinistra angulos
tangat cacumenque normae
circum rotundationem
tangendo
pervagari possit. crassitudines
striarum faciendae
sunt
quantum adiectio in media
columna ex |
descriptione
invenietur. (25)
15 in simis quae supra coronam
in lateribus sunt 25
aedium, capita leonina sunt
scalpenda, disposita |
ita uti **83**
contra columnas singulas
primum sint designata,
cetera
aequali modo disposita uti
singula singulis mediis
tegulis
respondeant. haec autem quae
erunt contra columnas

2 epi(y H)sty(i G)lii x.

3 respondeant x. | coronae(ę)
quae (que G, q̄ S) x.

6 epi(y S)tidas x.

10 zophora x. | corona & ty(i
G)mpana x.

11 fronte S(G?): frontis HG^c
(fronte s ante ips. corr.
G).

v

12 com H.

14 alterā S et ante ras. H.

15 lineae (-eę) x.

16 procedit HSG^c: -det G. |
resopinatam S et ante corr.
H.

17 fuerit x.

21 angulos om. x.

22 acumen quae (que G, q̄ S) x
(cac. Ussing ex p. 92, 10). |
ro(u ante corr.
H)tundatione x.

23 crassitudinis H (-nes GS).

26 ita om. x.

29 autem *om.* *S.*

[Plain text](#)

perterebrata sint ad canalem
qui excipit e tegulis
aquam
| caelestem, mediana autem
sint solida, uti quae
cadit vis (5)
aquae per tegulas in canalem
ne deiciatur per
intercolumnia
neque transeuntes perfundat,
sed quae sunt contra
columnas
videantur emittere vomentia
ructus aquarum ex ore.
5

Aedium ionicarum quam
apertissime potui
dispositiones
| hoc volumine scripsi,
doricarum autem et
corinthiarum (10)
quae sint proportionibus
insequenti libro
explicabo.

LIBER QUARTUS.

1 Cum animadvertissem,
imperator, plures de
architectura 10
praecepta voluminaque
commentariorum non
ordinata sed
| incepta uti particulas
errabundas reliquisse,
dignam et (15)
utilissimam rem putavi tantae
disciplinae corpus ad
perfectam
ordinationem perducere et
praescriptas in singulis
voluminibus singulorum
generum qualitates
explicare. itaque, 15
Caesar, primo volumine tibi
de officio eius et
quibus
eruditum | esse rebus
architectum oporteat
exposui. secundo (20)
de copiis materiae, e quibus
aedificia constituuntur,
disputavi.
tertio autem de aedium
sacrarum
dispositionibus et

dispositionibus et
de earum generum varietate
quasque et quot
habeant 20

species earumque quae sint in
singulis generibus
distributiones,

2 ex tribus generibus, quae
subtilissimas haberent
(25)

proportionibus modulorum
quantitates, ionici
generis moribus

docui. nunc hoc volumine de
dorici corinthiique
constitutis

rationibus dicam eorumque
discrimina et
proprietas 25

explicabo.

1 perterebrata *HS*: p̄teri brate *G*
a
(-tæ *S^c*, *sed* -tę *G^c*).

4 perfundant *x*.

12 errabundos *x*.

13 tantae: antea *x*.

19 disputationibus *S*.

20 quot *GS*: quod *H* (*qui sic*
semper).

21 sunt (f *S*) *x*.

24 doricis corinthisque
constitutis & omnibus *x*.

25 proprietatis *ante corr. H*.

[Plain text](#)

- I | Columnae corinthiae praeter
capitula omnes
symmetrias **84**
habent uti ionicae, sed
capitulum
altitudines efficiunt
eas pro rata excelsiores et
graciliores, quod
ionici capituli
altitudo tertia pars est
crassitudinis
columnae, corinthii
tota | crassitudo scapi. igitur
quod duae partes e
crassitudine 5
in altitudine corinthiorum
adiciuntur, efficiunt
- 2 excelsitate speciem earum
graciliorem. cetera
membra
quae supra columnas
inponuntur aut e
doricis symmetriis
aut ionicis moribus in
corinthiis columnis
conlocantur,
quod ipsum corinthium genus
propriam coronarum

reliquorumque 10
ornamentorum non habuerat
institutionem, sed
aut e triglyphorum rationibus
mutuli in coronis et in
epistyliis guttae dorico more
disponuntur, aut ex
ionicis
institutis zophoroe sculpturis
ornati cum denticulis
et coronis

3 distribuuntur. ita e generibus
duobus capitulo
interposito 15
tertium genus in operibus est
procreatum. e
columnarum
enim formationibus trium
generum factae sunt
nominations, dorica, ionica,
corinthia, e quibus
prima et
antiquitus dorica est nata.

Namque Achaia
Peloponnesoque tota
Dorus Hellenos 20
et | Pthias nymphae filius
regnavit, isque Argis

vetusta (20)
civitate Iunonis templo
aedificavit eius
generis fortuito
formae fanum, deinde isdem
generibus in ceteris
Achaiae
civitatribus, cum etiamnum
non esset
symmetriarum ratio
nata. postea autem quam
Athenienses ex
responsis Apollinis 25
4 Delphici, communi consilio
totius Hellados, XIII
colonias (25)
uno tempore in Asiam
deduxerunt ducesque
in
singulis coloniis |
constituerunt et
summam imperii
potestatem 85

1 omnis (omīf) S

4 corinthiē x.

6 in altitudine *om.* x.

10 propria x.

12 &rygiliphorum *H*, etrigili(gli
G)phorum *GS*. | in (ep.) *om.*
x.

14 zophoro escalpturis x.

15 capitulo *H^c et ante ras. S*
(capitulo *HGS^c*).

20 peloponnesso *H*, -ponnenso
S, -ponenso *G*. | helenidos
(hellenidos *S*) & exptidos
(ex_uptidos *S^c*, expetidos
G) x. *cf. Apollod. I, 7, 4, 6.*

22 templo: templum (-ū *S*) x. |
fortuitu *S* (-to *S^c HG*).

23 hisdem x.

24 ratio nata *HS(G^c)*: ratio,nata
G, ratio_unata *S^c*.

25 ex: & *S*.

27 in singulis *HS*: singulis *G*.

Plain text

Ioni Xuthi et Creusae filio
dederunt, quem etiam
Apollo Delphis suum filium
in responsis est
professus, isque
eas colonias in Asiam deduxit
et Cariae fines
occupavit
ibique civitates amplissimas
constituit Ephesum,
Miletum, (5)
Myunta, quae olim ab aqua
est devorata, cuius 5
sacra et suffragium Milesiis
Iones attribuerunt,
Prienen,
Samum, Teon, Colophona,
Chium, Erythras,
Phocaeam,
Clazomenas, Lebedon,
Meliten. istaec Melite
propter civium
adrogantiam ab is civitatibus
bello | indicto
communi consilio (10)
est sublata, cuius loco postea
regis Attali et Arsinoes

5 beneficio Zmyrnaeorum
 civitas inter Ionas est
 recepta. hae
civitates cum Caras et Lelegas
 eiecissent, eam terrae
 regionem
a duce suo Ione appellaverunt
 Ioniam ibique deorum
inmortalium templa
 constituentes
 coeperunt | fana
 aedificare, (15)
et primum Apollini Panionio
 aedem uti viderant 15
in Achaia constituerunt et eam
 Doricam
 appellaverunt,
quod in Dorieon civitatibus
 primum factam eo
 genere viderant.

6 in ea aede cum voluissent
 columnas conlocare,
non habentes symmetrias
 earum et quaerentes
 quibus rationibus
| efficere possent uti et ad
 onus ferendum essent
20

idoneae et in aspectu

probatam haberent
venustatem, dimensi
sunt virilis pedis vestigium et
id retulerunt in
altitudinem.
cum invenissent pedem
sextam partem esse
altitudinis
in homine, idem in columnam
transtulerunt et qua
crassitudine fecerunt | basim
scapi, tantas sex cum
capitulo 25
in altitudinem extulerunt. ita
dorica columna virilis
corporis

1 ionix uthi &(et | G)ereuso x.

5 my(i GS)anta x.

6 milesius x. | pre(ę G)nem (-ē S) x.

7 theon x. | coloponachium x. |
ery(i GS)tras x. | phoceia x.

8 glazomenum (-ū S) x. |
lebedon *HS*: glebedē *G* (vel
on *supra G^c*). | meletenis.
haec (hęc GS) melite x.

9 is: his x.

10 atali *G*

11 zmirnae(ę *H*, e *S*)orum x
(smirneorum *G^c*). | est—
(12) caras *om.* (*sed in ima m. suppl. /.*) *S*.

14 coeperunt *H(G^c)*: cęperunt
GS.

15 apolloni *S*. | pandionio x.

17 doricon *G*, -chon *HS*. |
viderunt x.

18 colūnas—(20) potuissent
(*om. G*) in *ima m. suppl.*
G^c.

20 essent: ę ēēnt *G*.

24 idem: item *x*.

25 tantas *G*: tanta *HS*.

[Plain text](#)

proportionem et firmitatem et
venustatem in
aedificiis
praestare coepit.

7 | Item postea Dianae
constituere aedem
quaerentes novi **86**
generis specie, isdem vestigiis
ad muliebrem
transtulerunt
gracilitatem, et fecerunt
primum columnae
crassitudinem 5
altitudinis octava parte, ut
haberet speciem
excelsiorem.
basi | spiram supposuerunt pro
calceo, capitulo
volutas uti (5)
capillamento concrispatos
cincinnos
praependentes dextra
ac sinistra conlocaverunt et
cymatiis et encarpis
pro crinibus
dispositis frontes ornaverunt
truncoque toto strias

uti stolarum rugas matronali
more demiserunt. ita
duobus

discriminibus columnarum
inventionem, unam
virili (10)

sine ornatu nuda specie,
alteram muliebri
subtilitate et

8 ornatu symmetriaque sunt
mutuati. posterius vero
elegantia

subtilitateque iudiciorum
progressi et
gracilioribus modulis
15

delectati septem crassitudinis
diametros in
altitudinem columnae
doricae, ionicae | novem
constituerunt. id autem
(15)

genus , quod Iones
fecerunt primo,
Ionicum est
nominatum.

Tertium vero, quod

Corinthium dicitur

Corinthis aetate,
virginalis habet
gracilitatis imitationem, quod
virgines propter aetatis
20

teneritatem gracilioribus
membris figuratae
effectus recipiunt

9 in | ornatu venustiores. eius
autem capituli prima
inventio (20)

sic memoratur esse facta.
virgo civis Corinthia
iam matura

nuptiis implicata morbo
decessit. post
sepulturam

eius, quibus ea virgo viva
pauculis delectabatur,
nutrix 25

collecta et composita in
calatho pertulit ad
monumentum

et in summo | collocavit et,
uti ea permanerent
diutius (25)

subdiu, tegula textit. is
calathus fortuito supra
acanthi

4 speciem (-ē S) x. | isdem

1

$S(G^c)$: hisdem HG (hisdē G^c).

6 altitudinis G : *om. HS.*

9 encarpis (*sic*) x.

10 strias G : istrias HS .

11 rugus HS . | di(e G^c)miserunt
x.

13 nudam (-ā GS) speciem (-ē G)x. | subtilitate—(14)
eligantia G : *om. HS.*

18 genus *om. x.* | quod (*ante
corr.*) *om. S.*

19 virginales H .

25 pauculis: poculis x (ioculis
Salmas. = ital. giocoli). *ad
rem Plautus Rud. IV, 4.*

26 moñtū S .

o

27 sūma G^c

28 sub diu HG : sub divo
 $H^cS(G^c)$. | fortuito HG : -tu
 H^cS | achanti x (*item v. 27*).

Plain text

radicem fuerat conlocatus.
interim pondere pressa
radix

acanthi media folia et
cauliculos circum
vernum tempus
profudit, cuius cauliculi
secundum calathi
latera crescentes

et ab angulis tegulae |
ponderis necessitate
expressi flexuras (30)

10 in extremas partes volutarum
facere sunt coacti.
tunc **87**

Callimachus, qui propter
elegantiam et
subtilitatem artis 6
marmoreae ab Atheniensibus
catatexitechnos fuerat
nominatus,
praeteriens hoc monumentum
animadvertit eum
calathum
et circa foliorum nascentem
teneritatem,
delectatusque (5)

genere et formae novitate ad

id exemplar columnas

10

apud Corinthios fecit

symmetriasque

constituit, et ex eo in

11 operum perfectionibus

Corinthii generis

distribuit rationes. eius

autem capituli symmetria sic

est facienda uti quanta

fuerit

crassitudo imae columnae,

tanta | sit altitudo

capituli cum (10)

abaco. abaci latitudo ita

habeat rationem ut

quanta fuerit 15

altitudo, tanta dua sint

diagonia ab angulo ad

angulum

spatia. ita enim iustas

habebunt frontes

quoquo versus

latitudinis.

frontes sinuentur introrsus ab

extremis angulis

abaci suae frontis latitudinis

nona. ad | imum

capitulum (15)

tantam habeat crassitudinem,
quantam habet summa
columna 20

praeter apothesium et
astragalum. abaci
crassitudo

- 12 septima capituli altitudinis.
dempta abaci
crassitudine,
dividatur reliqua pars in
partes tres, e quibus
una imo
folio detur. secundum folium
mediam altitudinem
teneat. cauliculi eandem
habeant altitudinem, e
quibus 25 (20)
folia nascuntur proiecta uti
excipiant quae ex
cauliculis
natae procurrunt ad extremos
angulos volutae,
minoresque
helices intra suum medium
qui est in abaco flori

1 fuerat *G*: -rit *HS*.

2 cauliculos: *sic x*.

7 catatexitechnos *Plin.*:
catatechnos (-thecnos *G*) *x*.

11 et *om. x*.

12 operis *x*.

13 faciunda (*ante corr.*) *G*. | uti
HG: ut *S*.

17 spatia. ita enim *Oehmichen*:
spatia enim ita *x*.

18 frontes—(19) latitudinis *om.*
S (*sed infra in m. suppl. S^c*).
| simentur *x* (*ut p. 89, 4*).

19 non (*n̄ GS*) ad imum (-*ū S*)
capituli *x*.

21 praeter *om. G* (*sed p̄t suppl.*
G^c). | apothetim (*sic HG*, -
sin *S*) et abaci astragalum (-
ū GS) *cr. x*.

25 coaliculi *HS*, coliculi *G* (= *26*
coliculis *x*, *ut infra p.*
173 et in cod. Varr. r. r.).

28 flores *x*.

Plain text

subiecti scalpantur. flores in
quattuor partibus
quanta
erit abaci crassitudo tam |
magni formentur. ita
his symmetriis (25)
corinthia capitula suas
habebunt exactiones.

Sunt autem quae isdem
columnis inponuntur
capitulorum
genera variis vocabulis
nominata, quorum nec
proprietates 5
| symmetriarum nec
columnarum genus
aliud nominare **88**
possumus, sed ipsorum
vocabula traducta et
commutata
ex corinthis et pulvinatis et
doricis videmus,
quorum
symmetriae sunt in novarum
sculpturarum
translatae
subtilitatem. 10

II | Quoniam autem de generibus
columnarum origines
et (5)

inventiones supra sunt
scriptae, non alienum
mihi videtur

isdem rationibus de
ornamentis eorum
quemadmodum sunt
prognata et quibus principiis
et originibus inventa
dicere.

in aedificiis omnibus insuper
conlocatur materiatio
variis 15

| vocabulis nominata. ea
autem uti in
nominationibus, ita
(10)

in re varias habet utilitates.
trabes enim supra
columnas

et parastaticas et antas
ponuntur, in
contignationibus tigna
et axes. sub tectis, si maiora
spatia sunt, et transtra
et

canaliculi si commoda

capiteon, si commodum,
columnen et cantherii
prominentes 20

ad | extremam
suggrundationem.
supra cantherios
templa, (15)

deinde insuper sub tegulas
asseret ita
prominentes uti

2 parietes proiecturis eorum
tegantur. ita
unaquaque res
et locum et genus et ordinem
proprium tuetur. e
quibus

rebus et a materiatura fabrili
in lapideis et
marmoreis 25

aedium sacrarum |
aedificationibus
artifices dispositiones
(20)

eorum sculpturis sunt imitati
et eas inventiones
persequendas

putaverunt. ideo quod antiqui
fabri quodam in loco
aedificantes, cum ita ab

[Plain text](#)

fabrilibus operibus
 ornaverunt, tum
 proiecturas tignorum
quantum eminebant ad lineam
 et perpendiculum
 parietum
praesecuerunt, quae species
 cum invenusta is visa
 esset
tabellas ita formatas uti nunc
 fiunt triglyphi contra
 tignorum
praecisiones in fronte fixerunt
 et | eas cera caerulea 5
 (30)

depinxerunt ut praecisiones
 tignorum tectae non
offenderent visum. ita
 divisiones tignorum
 imitati tri|glyphorum

89

dispositionem et intertignia
 metoparum habere in

3 doricis operibus coeperunt.
 postea alii in aliis
 operibus

ad perpendiculum
 triglyphorum

cantherios
prominentes
proiecerunt 10
eorumque proiecturas
simaverunt. ex eo uti e
tignorum | dispositionibus
triglyphi, ita e
cantheriorum (5)
proiecturis mutulorum sub
coronis ratio est
inventā. ita
fere in operibus lapideis et
marmoreis mutuli
inclinatis
sculpturis deformantur, quod
imitatio est
cantheriorum. 15
etenim necessario propter
stillicidia proclinati
conlocantur.
ergo et triglyphorum et |
mutulorum in doricis
operibus (10)
ratio ex ea imitatione inventa
est.

4 Non enim quemadmodum
nonnulli errantes
dixerunt

fenestrarum imagines esse
triglyphos ita potest
esse, quod 20
in angulis contraque tetrantes
columnarum triglyphi
constituuntur, quibus in locis
omnino non patitur res
fenestras (15)
fieri. dissolvuntur enim
angulorum in
aedificiis iuncturae,
si in is fenestrarum fuerint
lumina relictas.
etiamque ubi
nunc triglyphi constituuntur si
ibi luminum spatia
fuisse 25
iudicabuntur, isdem rationibus
denticuli in ionicis
fenestrarum occupavisse loca
videbuntur. utraque
enim et inter (20)
denticulos et inter triglyphos
quae sunt intervalla
metopae
nominantur. οπας enim Graeci
tignorum cubilia et

1 proiectoris *S* (*ubi* proiectura |
stignorū *H*).

2 l. adpp. *G* (& *suppl. G^c*).

3 is: his *x*.

7 imitati *Nohl*: tectae (ē) *x*.

8 dispositione (disputatione *S*). |
inter(in *a. c. G*)tignum (-ū
GS) & oparum (-ū *S*, et
apharū *G*) *x*.

10 (17. 20) tryclyphorum *H*.

11 simaverunt (*sic*) *x* (*ut* 87,
13). | uti tignorū *x*.

12 e: et (cant.) *S*.

13 coronulis *x*.

18 ex *G*: & *HS*.

24 is: his *x*.

26 hisdem *x*. | denticulis *x*.

27 utrique *x*.

28 trycluphos *H*. | metophe *x*
(methophe *S*, *sed* intervallā
& ophe *sic H*).

29 ophas *x*. | cubilia *Mar.*:
cubacula *x* (*ut G p. 46, 21*).

Plain text

asserum appellant, uti nostri
ea cava columbaria.
ita quod
inter duas opas est
intertignium, id
μετοπη est apud eos
nominatum.

- 5 | Uti autem in doricis
triglyphorum et
mutulorum est (25)
inventata ratio, ita in ionicis
denticulorum
constitutio propriam 5
in operibus habet rationem, et
quemadmodum mutuli
cantheriorum proiectorum
ferunt imaginem, sic
in ionicis
| denticuli ex proiectorum
asserum habent
imitationem. itaque **90**
in graecis operibus nemo sub
mutulos denticulos
constituit.
non enim possunt subtus
cantherios asses
esse. 10

quod ergo cantherios et

quod ergo supra cantherios et
templa in veritate
debet
esse conlocatum, | id in
imaginibus si infra
constitutum (5)
fuerit mendosam habebit
operis rationem.
etiamque antiqui
non probaverunt neque
instituerunt in fastigiis
mutulos
aut denticulos fieri sed
puras coronas, ideo
quod 15
nec cantherii nec asseres
contra fastigiorum
frontes distribuuntur
nec possunt prominere, sed |
ad stillicidia proclinati
(10)
conlocantur. ita quod non
potest in veritate fieri,
id
non putaverunt in imaginibus
factum posse certam
rationem
6 habere. omnia enim certa
proprietate et a veris

20

naturae deducta moribus
transduxerunt in
operum perfectiones,
et ea probaverunt quorum
explicationes in
disputationibus rationem
possunt habere
veritatis. itaque ex
(15)

eis originibus symmetrias et
proportiones
uniuscuiusque
generis constitutas
reliquerunt. quorum
ingressus persecutus
25

de ionicis et corinthiis
institutionibus supra
dixi, nunc
vero doricam rationem
summamque eius
speciem breviter
exponam.

III | Nonnulli antiqui architecti
negaverunt dorico
genere (20)
aedes sacras oportere fieri,

quod mendosae et
disconvenientes 30
in his symmetriae
conficiebantur. itaque
negavit

1 caba x .

2 ophas & (et G) inter tignū id
metopha est ($\bar{e}$ GS) ...
nominata x .

4 uti: ita uti x .

5 ita ($a. c.$) H : itā H^c , itē GS .

7 fuerunt x .

8 denticulis & (et G) pr. x .

9 mutulo x .

11 veritate G : -tem H , -tē S .

13 etiam quod ($qđ$ GS) x .

14 mutulos aut $om.$ x .

17 stillicia HS (-cidia G).

v

19 pot^auerunt H .

21 deductis x .

30 disconvenientis *ante corr.* H .

Plain text

Arcesius, item Pytheos, non
minus Hermogenes.
nam is

cum paratam habuisset
marmoris copiam in
doricae aedis

perfectionem, rationem
com|mutavit et eadem
copia aedem (25)

ionicam Libero Patri fecit. sed
tamen non quod
invenusta

est species aut genus aut
formae dignitas, sed 5
quod inpedita est et

incommoda in opere
triglyphorum et

2 lacunariorum distributio.

namque necesse est
triglyphos

constitui contra medios
tetrantes col|umnarum,
metopasque (30)

quae inter triglyphos fient
aeque lon|gas esse
quam altas. **91**

contraque in angulares
columnas triglyphi in

extremis 10
partibus constituuntur et non
contra medios
tetrantes. ita
metopae, quae proximae ad
angulares triglyphos
fiunt, non
exeunt quadratae sed
oblongiores triglyphi |
dimidia latitudine. (5)
at qui metopas aequales
volunt facere,
intercolumnia
extrema contrahunt triglyphi
dimidia latitudine. 15
hoc autem sive in metoparum
longitudinibus sive
intercolumniorum
contractionibus efficietur, est
mendosum.
quapropter
antiqui vitare visi sunt in
aedibus sacris doricae
| symmetriae rationem. (10)

3 Nos autem exponimus, uti
ordo postulat,
quemadmodum 20
a praeceptoribus accepimus,

uti si qui voluerit his
rationibus attendens ita
ingredi, habeat
proportiones
explicatas,
quibus emendatas et sine
vitiis efficere possit
aedium sacra|rum dorico more
perfectiones. frons
aedis (15)
doricae in loco quo columnae
constituuntur
dividatur, si 25
tetrastylos erit, in partes xxvii,
si hexastylos, xxxii.
ex
his pars una erit modulus, qui
graece εμβατης
dicitur,
cuius moduli constitutione
ratiocinationibus
efficiuntur omnis
4 operis distribu|tiones.
crassitudo
columnarum erit
duorum (20)

1 tarchesius x . | pytheus HG ,
protheus S .

3 rationem $om.$ x . | et ... aedem:
ex ... et eam (& $eā$) x .

6 in(m S)pedita est distributio et
inc. in o. tr. et lacunariorum
(lucaniorum *sic* S)
distributione. namque $n.$ $e.$
 x .

8 (*etc.*) metophas x .

13 dimidia altitudine x .

15 dimidia (demia H^c S)
altitudine x (al^atitudine *sine*
puncto ips. corr. H)

16 methopharū S .

17 effic(t S)ietur HS : -ciatur G .

21 qui HS : quis G .

26 $XXVIII$... $XXXII$ x .

27 embates x .

modulorum, altitudo cum
capitulo XIII. capituli
crassitudo
unius moduli, latitudo duorum
et moduli sextae
partis.
crassitudo capituli dividatur in
partes tres, e quibus
una
plinthus cum cymatio fiat,
altera echinus cum
anulis, tertia
hypotrachelion. contrahatur
columna ita uti in
tertio 5 (25)
libro de ionicis est scriptum.
epistylī altitudo unius
moduli
cum taenia et guttis, taenia
moduli septima,
guttarum
longitudo sub taenia contra
triglyphos alta cum
regula
parte sexta moduli
praependeat. item
epistylī latitudo
ima respondeat hypotrachelio

summae | columnae.
supra 10 (30)
epistylum conlocandi sunt
triglyphi cum | suis
metopis, **92**
alti unius et dimidiati moduli,
lati in fronte unius
moduli,
ita divisi ut in angularibus
columnis et in mediis
contra
tetrantes medios sint
conlocati, et in
intercolumniis reliquis
bini, in mediis pronao et
postico terni. | ita
relaxatis 15 (5)
mediis intervallis, sine
inpeditionibus aditus
accedentibus
5 erit ad deorum simulacra.
triglyphorum latitudo
dividatur
in partes sex, ex quibus
quinque partes in
medio, duae
dimidiae dextra ac sinistra
designentur regula.
una in

medio deformatur femur,
quod graece μερῶς
dicitur. | secundum 20
(10)

eam canaliculi ad normae
cacumen inprimantur.
ex ordine eorum dextra ac
sinistra altera femina
constituantur.

in extremis partibus
semicanaliculi
intervertantur.

triglyphis ita conlocatis,
metopae quae sunt
inter triglyphos
aeque altae sint quam longae,
item in extremis
angulis 25

semi|metopia sint inpressa
dimidia moduli
latitudine. ita (15)

enim erit ut omnia vitia et
metoparum et
intercolumniorum

et lacunariorum, quod
aequales divisiones
factae erunt,

6 emendentur. triglyphi capitula
sexta parte moduli

sunt

3 tres *HS*, III *G*.

5 ypotrachelio *x*. | columna *HS*:
colūnē *G*.

7 tae(ę *S*)nia (thenia *G*) ... thae
(the *GS*)nia, (*item* 27) *x*.

9 item—(10) respondeat *om. S*

12 unius—fronte *om. S*. | unius
dimidiati *x*.

14 & intercolumnīs (-nis *S*) *x*.

15 binis *x*.

17 latitudo: altitudo *x*.

18 quinque partibus *x*.

20 graecāe (*H*, grece *GS*) eros *x*.

22 earum *x*.

24 methophe *S*. | intertriglyphos
(*in ras.*) *G*: inter (t̄ *S*)
glyphos *HS*.

25 semi memphia *x*.

26 dimedia *H^c*.

27 methopharū *S*.

[Plain text](#)

faciunda. supra triglyphorum
capitula corona est
conlocanda
in pro|iectura dimidia et
sextae partis habens
cymatium (20)
doricum in imo, alterum in
summo. ita cum
cymatiis corona crassa | ex
dimidia moduli.
dividendae **93**
autem sunt in corona ima ad
perpendicularum
triglyphorum 5
et medias metopas viarum
directiones et
guttarum
distributiones,
ita uti guttae sex in
longitudinem, tres in
latitudinem
pateant. reliqua spatia, | quod
latiores sunt metopae
(5)
quam triglyphi, pura
relinquantur aut
fulmina scalpantur,
ad ipsumque mentum coronae

incidatur linea quae 10
scotia dicitur. reliqua omnia,
tympana et simae
coronae,
quemadmodum supra
scriptum est in ionicis,
ita perficiantur.

7 | Haec ratio in operibus
diastylis erit
constituta. si (10)
vero systylon et
monotriglyphon opus
erit faciundum, frons
aedis, si tetrastylus erit,
dividatur in partes
xviii s, si 15
hexastylus erit, dividatur in
partes xxviii s. ex his
pars
una erit modulus, ad quem uti
supra scriptum est
dividatur.

8 ita supra | singula epistylia et
metopae et triglyphi
(15)
bini erunt conlocandi, in
angularibus hoc
amplius

dimidiatus et quantum est
spatium hemitriglyphi
id accedit. 20
in mediano contra fastigium
trium triglyphorum et
trium
metoparum spatium distabit,
quo latius medium
intercolumnium
accedentibus ad | aedem
habeat laxamentum et
(20)
adversus simulacra deorum
aspectus dignitatem.

2 dimidia(-ę *S*) et sextae(ę *S*)
parte *HS*, dimidię et sexta
parte *G*. | habens—(5)
perpendicularum: *haec*
eadem verba repetunt infra
post (21) in mediano x.

3 ita: item (-ē) *x.*

4 moduli: *hoc infra in rep. om.*
HS (non G).

5 corona (*sic infra rep.*) *x:* (*hic*)
columna *x.*

6 de(i *S*)rectiones *x.*

7 latitudinem *H^c* *GS:*
altitudinem *ante (ips.) corr.*
H.

8 quod (qd̄ *S*) *HS:* quo *G.* | sunt
GS^c: sint *H et (fint) S.*

9 flumina *x.*

10 incidantur *x.* | linia *HS.*

11 et simae (*coronae cf. p. 82,*
*6): et imae (e *G*, ę *SG^c*).*

12 perficiantur *G:* -atur *HS.*

13 diasty(i *G*)liis *x.*

15 tetrasty(i *G*)lo *x.* | xviii ...

XXVIII x.

17 dividantur x (*corr. Ussing*).

18 metopha x.

19 amplius quantum
 dimidiatum est (ē GS)
 spatium x.

21 in mediano habens
 cymatium *etc. add.* x (= v.
 2-5).

22 quo: quod (qđ GS) x.

23 habeat *om.* G (*hebeat suppl.*
 in m. G^c). | laxiamentum H
 (*non GS*).

[Plain text](#)

- 9 Columnas autem striari xx
striis oportet. quae si
planae erunt, angulos habeant
xx designatos. sin
autem
| excavabuntur, sic est forma
facienda uti quam
magnum **94**
est intervallum striae, tam
magnis striaturae
paribus lateribus
quadratum describatur, in
medio autem quadrato
5
circini centrum conlocetur et
agatur linea
rotundationis,
quae quadrationis angulos
tangat, et quantum erit
curvaturae (5)
inter rotundationem et
quadratam
descriptionem, tantum
ad formam excaventur. ita
dorica columna sui
generis
- 10 striaturae habebit
perfectionem. de

adiectione eius 10
qua media adaugetur, uti in
tertio volumine de
ionicis est
perscripta, ita et in his
transferatur.

| Quoniam exterior species
symmetriarum et
corinthiorum et (10)
doricorum et ionicorum est
perscripta, necesse est
etiam interiores

IV cellarum pronaique
distributiones
explicare. distribuitur
15

autem longitudo aedis uti
latitudo sit
longitudinis

| dimidiae partis, ipsaque cella
parte quarta longior
(15)

sit, quam est latitudo, cum
pariete, qui paries
valvarum

habuerit conlocationem.
reliquae tres partes
pronai ad

antas parietum procurrant,
 quae antae
 columnarum
 crassitudinem 20
habere debent. et si aedis erit
 latitudine maior
quam pedes xx, | duae
 columnae inter duas
 antas interponantur,
 (20)
quae disiungant pteromatos et
 pronai spatium.
item intercolumnia tria, quae
 erunt inter antas et
 columnas,
pluteis marmoreis sive ex
 intestinali opere factis
 intercludantur 25
ita uti fores habeant, per quas
 itineria prona
2 fiant. item si maior erit
 latitudo | quam pedes
 xl, columnae (25)
contra regiones columnarum,
 quae inter antas sunt,
introrsus conlocentur. et eae
 altitudinem habeant
 aeque
quam quae sunt in fronte,

crassitudines autem
earum 30

3 uti: ita uti x (*cf. p. 89, 25*).

6 centrū $S(G^c)$: centum (-tū
 $G)HG$.

8 descriptionem (-ē) $HS(G^c)$:
destructionē G .

11 qua: quae (-ę GS) x .

19 habuerit G : hab&erit HS .

20 antę G : ante $HS(G^c)$.

21 ędis S : aedes HG (ędes S^c).

23 pteromotos HS (-matos G).

27 latitudo: altitudo x .

28 regiones (L): religiones x .

29 eae: heę S , hae HG .

[Plain text](#)

extenuentur his rationibus uti
si octava parte erunt
quae
sunt in fronte, hae fiant x
parte, sin autem VIII |
aut decima, **95**
pro rata parte. in concluso
enim aere si quae
extenuatae
erunt, non discernentur. sin
autem videbuntur
graciliores, cum exterioribus
fuerint striae xx aut
xxIII, 5
in his faciendae erunt xxVIII
aut xxxII. ita quod
de|trahitur (5)
de corpore scapi, striarum
numero adiecto
adaugebitur
ratione quo minus videatur, et
ita exaequabitur
dispari
3 ratione columnarum
crassitudo. hoc autem
efficit ea
ratio quod oculus plura et
crebriora signa

tangendo maiore 10
visus circumitione pervagatur.
namque si duae
columnae
| aequae crassae lineis
circummetientur, e
quibus una sit (10)
non striata et altera striata, et
circa strigium cava et
angulos striarum linea corpora
tangat, tametsi
columnae
aequae crassae fuerint, lineae
quae circumdatae
erunt non 15
erunt aequales, quod
striarum et strigium
circumitus
maiores efficit lineae |
longitudinem. sin
autem hoc ita (15)
videbitur, non est alienum in
angustis locis et in
concluso
spatio graciliores columnarum
symmetrias in opere
constituere,
cum habeamus adiutricem
striaturae

temperaturam. 20
4 ipsius autem cellae parietum
crassitudinem pro rata
parte
magnitudinis fieri oportet,
dum antae | eorum
crassitudinibus (20)
columnarum sint aequales. et
si ex structis futuri
sunt, quam minutissimis
caementis struantur,
sin autem
quadrato saxo aut marmore,
maxime modicis
paribusque 25
videtur esse faciundum, quod
media coagmenta
medii lapides
continentes firmiorem facient
omnis operis
perfectionem,
item | circum coagmenta et
cubilia eminentes
expressiones (25)
graphicoteran efficient in
aspectu delectationem.

2 fiant. x . partes. sin autem $viii$

a

($viii G^c$) aut decima x .

5 xx aut *om.* x .

8 videtur x .

10 signat tangendo x .

11 circuitione x .

12 crasse G (-ę G^c): crassi HS .

13 et (circa) *om.* x .

15 non erunt *om.* x .

16 circuitus x .

17 efficit HS : -ciet G .

20 striatarum (-ū S) x .

21 parietū G et in *ras.* S^c : parte
tum $H(S)$.

22 magnitudinis GS : -nes H

23 exstructi GS , exstructi H .

26 faciundum GH , -endum S . |
lapidis x .

29 graphicoteran (*sic*) x .

Plain text

V Regiones autem quas debent
 spectare aedes sacrae
deorum immortalium, sic erunt
 constituendae uti si
 nulla
ratio | inpedierit liberaque
 fuerit potestas, aedis
 signumque **96**
quod erit in cella conlocatum
 spectet ad vespertinam
caeli regionem, uti qui
 adierint ad aram
 immolantes aut 5
sacrificia facientes spectent ad
 partem caeli orientis
 ad
simulacrum quod | erit in
 aede, et ita vota
 suscipientes (5)
contueantur eadem
 exorientem caelum
 ipsaque simulacra
videantur exorientia contueri
 supplicantes et
 sacrificiantes.

2 sin autem loci natura
 interpellaverit, tunc
 convertendae 10

sunt earum regionum
constitutiones, uti
quam plurima
pars moenium e templis
deorum conspiciatur.
item si (10)
secundum flumina aedes
sacrae fient, ita uti
Aegypto circa
Nilum, ad fluminis ripas
videntur spectare
debere. similiter
si circum vias publicas erunt
aedificia deorum, ita
15
constituantur uti praetereuntes
possint respicere et in
conspectu
salutationes facere.

VI | Ostiorum autem et eorum
antepagmentorum in
aedibus (15)
hae sunt rationes uti primum
constituantur quo
genere
sint futura. genera sunt enim
thyromaton haec,
doricum, 20

ionicum, atticurges.

Dorici symmetriae

conspiciuntur his

rationibus uti corona

(20)

summa, quae supra

antepagmentum

superius inponitur,

aeque librata sit capitulis

summis columnarum

quae in

prona fuerint. lumen autem

thyretri constituatur

sic uti 25

quae altitudo aedis a

pavimento ad

lacunaria fuerit,

dividatur

in partes tres semis et ex eis

duae partes semis

lumini

4 incellae(ę GS) x.

6 orientis & sim. x.

8 eadem (= eâdem *simul cf.*
Varr. r. r. 2, 5, 2) HS: aedē
GS^c | & orientem (et orientē
G) caelum sic x.

9 *post sacrificantes ex rubrica*
marg. addunt x quod aras
omnes deorum necesse esse
videantur ad orientem
spectare. (sin autem ...)

12 e: & S. | deorum: eorum x.

13 aedis sacra fiet x (*sed fiēt*
ante ras. G).

15 circa (vias) *ante corr. (-ū) G.*

19 quo GS: quod H.

20 futurae x (*corr. Nohl).* |
thiromaton G, thyromathon
HS.

21 attigurges x.

22 Dorici: Horum x.

23 in(m S)ponetur HS i. e.
inponitur G.

25 thyretri: hypetri x.

27 III. semis G | duae (ę GS)
partes (-is H) lumine x .

[Plain text](#)

valvarum alti|tudine
constituantur. haec
autem dividatur **97**
in partes XII et ex eis quinque
et dimidia latitudo
luminis
fiat in imo. et in summo
contrahatur si erit
lumen ab
imo ad sedecim pedes,
antepagmenti III parte,
si XVI pedum
ad XXV, su|perior pars luminis
contrahatur
antepagmenti 5
parte III, si ab pedibus XXV ad
XXX, summa pars
contrahatur antepagmenti
parte VIII. reliqua quo
altiora
2 erunt, ad perpendiculum
videntur oportere
conlocari. ipsa
autem antepagmenta
contrahantur in
summo suae
crassitudinis
XIII parte. su|percilii

crassitudo quanta
antepagmentorum 10
in summa parte erit
crassitudo. cymatium
faciundum est antepagmenti
parte sexta, proiectura
autem
quanta est eius crassitudo.
scalpendum est
cymatium
lesbium cum astragalo. supra
cymatium quod erit in
supercilio, conlocandum est
hyperthyrum
crassitudine supercilii,
15
et in eo scalpendum est
cymatium doricum,
astragalum
lesbium. summa scalpatur
corona plana cum
cymatio,
proiectura autem eius erit
quanta altitudo.
supercilii
quod supra antepagmenta
inponitur, dextra atque
sinistra proiecturae sic sunt
faciundae uti

crepidines excurrant
20

| et in unguem ipso cymatio
coniungantur. (20)

3 Sin autem ionico genere
futura erunt, lumen
altum ad
eundem modum
quemadmodum in
doricis fieri videtur.
latitudo constituatur ut
altitudo dividatur in
partes duas
et dimidiam, eiusque partis
unius ima luminis fiat
latitudo. 25
| contracturae ita uti in doricis.
crassitudo
antepagmentorum (25)
altitudinis luminis in fronte
XIII parte, cymatium
huius | crassitudinis sexta.
reliqua pars praeter **98**
cymatium dividatur in partes
XII. harum trium prima

2 latitudo H^c $S(G^c)$: altitudo a .
 $c. HG$.

tia

4 III (III S^c) parte. XVI. x .

ta

6 parte IIII (IIII S^c) HS : quarta
parte G . | ad pedibus H ,
apedibus GS .

12 faciundum H : -endum GS .

13 sculpendum (*hic*) x .

14 (*et* 17) lespiū S .

15 est *om.* S ($\bar{e}$ *suppl.* S^c). | hy(i
 G)perthy(i GS)rum x .

17 summa scalpatur: sima
scalptura x .

19 atque HS : ac G . | 20
faciundae HS : -endae G .

21 ungue x .

25 ima luminis G *et* (*in ras.*) S^c :
simalum in his H .

27 altitudinis: -ne x .

29 dividitur x . | horum x .

Plain text

corsa fiat cum astragalo,
secunda quattuor,
tertia quinque,

4 et eae aequae corsae cum
astragalis
circumcurrant.

hyperthyra
autem ad eundem modum
componantur
quemadmodum (5)

in doricis, pro ratis partibus.
ancones, sive
parotides

vocantur, exalptae dextra ac
sinistra praependeant

5

ad imi supercilii libramentum
praeter folium. eae
habeant

in fronte crassitudinem ex
antepagmenti tribus
partibus

duarum , in imo quarta
parte gracilio|rem
quam superiora. (10)

Fores ita compingantur uti
scapi cardinales sint

ex 10

latitudine luminis totius XII

parte. inter duos

scapos tympana

5 ex XII partibus habeant ternas

partes. inpagibus

distributiones ita fient uti

divisis altitudinibus in

partes v

| duae superiori, tres inferiori

designentur. super

medium (15)

medii inpages conlocentur, ex

reliquis alii in summo

alii 15

in imo compingantur. altitudo

inpagis fiat tympani

tertia

parte, cymatium sexta parte

inpagis. scaporum

latitudines

inpagis dimidia parte, item

replum de inpage

dimidia et

sexta parte. | scapi qui sunt

secundum

antepagmenta,

dimidium (20)

inpagis constituentur. sin

autem valvatae erunt,

20

altitudines ita manebunt, in

latitudinem adiciatur

amplius

foris latitudo. si quadriforis

futura est, altitudo

adiciatur.

6 Atticurge autem isdem
rationibus perficiuntur
quibus

| dorica. praeterea corsae sub

cymatiis in

antepagmentis (25)

| circumdantur, quae ita

distribui debent uti

antepagmenti **99**

praeter cymatium ex partibus

vii habeant duas

partes. 26

ipsaque non fiunt clostrata

neque bifora sed

valvata, et

aperturas habent in exteriores

partes.

2 et eae: ex ea x. | hyperthyra:
hypetra *HS*, hipetre *G* (-ę
G^c).

4 in *om.* *S*. | doricis protis (ϕtis
S) pedibus x. | sive protides
(ϕtides *S*) x.

5 excalpta (exsc- *S*, etsc- *G*) x.

6 eae *H*, eę *S*: hae *G*.

7 ante pagmentis x.

8 duarum *om.* x. | graciliore x.

12 (ex) ^{xii.} *HG*: duodecī *S*. |
inpaginibus x.

14 tres *HS*: iii. *G*. | 15 ex: et x.

17 scaphorum *HS* (-porum *G*).

19 secundum antepagmenta:
ante secundum pagmentum
x.

23 Adti(Atti- *G*)gurges x (*corr.*
Nohl) | isdem *SG*: hisdem
H.

24 corseę *G* (*ut* x v. 2, 3): gorsae
(ę *S*) *HS*

25 ante pagmenta x.

27 electrata (*si* a claustrata = *cor*

27 clostrata (l. e. claustrata – gr.
clatrata *CIL I*, 577 cf. *Keil*
ad Cat. p. 21): caelostrata
H, cęło strata *GS* (coni.
G^c).

[Plain text](#)

| Quas rationes aedium
sacrarum in
formationibus oporteat
(5)

fieri doricis ionicis
corinthiisque operibus,
quoad

potui attingere, veluti
legitimis moribus
exposui. nunc

de tuscanicis dispositionibus
quemadmodum
institui oporteat

VII dicam. locus, in quo aedis
constituetur, cum
habuerit 5

in longitudine | sex partes, una
adempta reliquum (10)

quod erit latitudini detur.
longitudo autem
dividatur bipertito

et quae pars erit interior,
cellarum spatiis
designetur,

quae erit proxima fronti,
columnarum
dispositioni

2 relinquatur. item latitudo

dividatur in partes x.
ex his 10
ternae partes dextra ac sinistra
cellis | minoribus sive
ibi (15)
alae futurae sunt dentur,
reliquae quattuor
mediae aedi
attribuantur. spatium quod erit
ante cellas in pronao,
ita columnis designetur ut
angulares contra antas,
parietum
extremorum e regione,
conlocentur, duae
mediae e 15
regione parietum qui inter
antas et mediam
aedem | fuerint, (20)
ita distribuantur, et inter antas
et columnas priores
per medium isdem regionibus
alterae disponantur.
eaeque
sint ima crassitudine
altitudinis parte vii,
altitudo tertia
parte latitudinis templi,
summaque columna

quarta parte 20
3 crassitudinis imae contrahatur.
spirae earum altae
dimidia
| parte crassitudinis fiant.
habeant spirae earum
plinthum (25)
ad circinum altam suae
crassitudinis dimidia
parte, torum
in|super cum apophysi
crassum quantum
plinthus. capituli **100**
altitudo dimidia crassitudinis.
abaci latitudo quanta
25
ima crassitudo columnae.
capitulique crassitudo
dividatur
in partes tres, e quibus una
plintho, quae est
abaco, detur,

2 doricis *om.* *x.*

6 adempta *HS*: dempta *G.*

9 dispositioni *G*: -ne *HS*.

12 alae: aliae (-ę *GS*) *x.*

15 e (*post extr.*) *om.* *x.*

16 antas | *G*: anta *H* (*ubi* anta |
& med.) *et S.*

18 hisdem *x.* | altera ae(ę *GS*)dis
ponatur aequē intima (*ubi*
aequē sint ima *G*, ęq7 sint
ima *S*) *x.*

ma

19 ^{vii.} *x* (= ^{vii.} *G^c*). | *tertia ...*
quarta HG: .iiiiii. S.

21 ima *x.* | *altae: alia x.*

24 apopysi *HS*, apopisi *G.* |
capituli—[(v. 26)
capitulative *om.* *S* (*in m.*
suppl. S^c).

27 tres *HS*: .iii. *G.* | *abaco:*
inabaco x.

Plain text

- 4 al|tera echino, tertia
 hypotrachelio cum
 apophysi. supra (5)
columnas trabes compactiles
 inponantur altitudinis
 modulis
is qui a magnitudine operis
 postulabuntur, eaeque
 trabes eam
habeant crassitudinem, quanta
 summae columnae erit
 hypotrachelium,
et ita sint compactae
 subscudibus et |
 securiculis 5 (10)
ut compactura duorum
 digitorum habeant
 laxationem.
cum enim inter se se tangunt
 et non spiramentum et
 perflatum
venti recipiunt,
 concalefaciuntur et
 celeriter putrescunt.
- 5 supra trabes et supra parietes
 traiecturae mutulorum
parte IIII altitudinis columnae
 proiciantur, item in |

eorum 10 (15)
frontibus antepagmenta
figantur, supraque
tympanum fastigii
structura seu de materia
conlocetur. fastigium,
columen,
cantherii, templa ita sunt
conlocanda ut
stillicidium tecti
absoluti tertiaro respondeat.

VIII Fiunt autem aedes rotundae, e
quibus aliae
monopteroe 15
| sine cella columnatae
constituuntur, aliae
peripteroe (20)
dicuntur. quae sine cella fiunt,
tribunal habent et
ascensum
ex sua diametro tertiae partis.
insuper stylobatas
columnae constituuntur tam
altae quanta ab
extremis parietibus
est diametros stylobatarum,
crassae altitudinis 20
suae cum capitulis et spiris

decumae partis.
epistylum (25)
altum columnae crassitudinis
dimidia parte.
zophorus et
reliqua quae in|super
inponuntur, ita uti in III
volumine **101**
de symmetriis scripsi.

- 2 Sin autem peripteros ea aedis
constituetur, duo
gradus 25

1 apophysī *HS*, apopisi *G*.

2 columnas *om. G (suppl. G^c)*. |
inponantur ut altitudinis *x*.

3 is qui a: his (*hi ante corr. S*)
qua *x*. | postulabantur *x*. |
eaeque *H* (*eēque*) *S*: ea
ēque *G*. | trabes compactiles
ponantur ut eam *x* (*verbis a*
Lorentzen deletis etiam
alterum compactiles add.
Ussing).

5 securiclis *HG*, -dis *S*.

6 habeant (*sic*) *x*.

7 inter se tangunt *x*.

11 frontibus *G* (*et in ras. S^c*):
prontibus *HS*. | ficantur *H*
(*non GS*). supraque id t. *x*
(*id del. Ussing coll. p. 69,*
4).

12 conlocetur. supraque eum
(*HS, enī G ubi ī a† eū G^c*)
fastigium *x* (supraque eum
del. Ussing).

15 monopteroe ... peripteroe
(*sic*) *x*.

18 sua *HS*: suo *G*. | sty(i
GS)lobata *x*.

19 constituuntur *HG*: -antur *S*.

21 decumae (ę *S*) *H et ante ras*.
S: decimeę *G(S^c)*.

22 zophorum *x*.

23 III: quarto (*sic*) *x*.

25 ae(ę)des (*hic*) *x*.

[Plain text](#)

et stylobata ab imo
constituantur, deinde
cellae paries
con|locetur cum recessu eius a
stylobata circa partem
latitudinis (5)
quintam, medioque valvarum
locus ad aditus
relinquatur,
eaeque cella tantam habeat
diametrum praeter
parietes et circumitionem
quantam altitudinem
columna 5
supra stylobatam. columnae
circum cellam isdem
proportionibus
3 symme|triisque disponantur.
in medio tecti (10)
ratio ita habeatur uti quanta
diametros totius operis
erit
futura dimidia altitudo fiat
tholi praeter florem,
flos autem
tantam habeat magnitudinem
quantam habuerit in
columna 10

capitulum, praeter
pyramidem. reliqua uti
supra scripta sunt,
isdem proportionibus | atque
symmetriis facienda
videntur. (15)

- 4 Item generibus aliis
constituuntur aedes ex
isdem symmetriis
ordinatae et alio genere
dispositiones
habentes, uti
est Castoris in circo Flaminio,
et inter duos lucos
Veiovis, 15
item argutius Nemori Dianae
columnis adiectis
dextra
ac | sinistra ad umeros pronai.
hoc autem genere
primo (20)
factae sunt Athenis in arce et
in Attica Sunio
Palladis Minervae.
earum non aliae sed eaedem
sunt proportiones.
cellae
enim longitudinibus duplices

sunt ad latitudines uti
reliquae, 20

sed is omnia quae solent esse
in | frontibus, ad latera
sunt (25)

5 translata. nonnulli etiam de
tuscanicis generibus
sumentes

columnarum dispositiones
transferunt in
corinthiorum et
ionicorum

operum ordinationes, | et
quibus in locis in
prona procurrunt **102**

antae, in isdem e regione
cellae parietum
columnas 25

binas conlocantes efficiunt
tuscanicorum et
graecorum operum

6 communem ratiocinationem.
alii vero removentes

3 relinquantur x (-at in ras. S^c,
-antur G^c).

4 tantum (-ū S) x.

6 sty(i G)lobata x. |
proportionibus om. (hisdem
symmetriis que—que GS
—) x.

9 autem HS: enim G.

10 hab& (-et G) x. | columnae (-
e GS) x.

11 uti: ita S.

12 isdem Oehmichen: ea x. |
videntur—(17) pronai om.
S (in ima m. suppl. S^c).

⋈

13 hisdem (isdē S)x.

15 lucosue | iovis H, lucosue
iovis SG^c: luco suę | iovis
G.

16 nemori (sic) x.

18 facta est (ē GS) uti est (ē)
castoris in circo athenis x
(ubi repetitionem del.
Ussing). | sunio (sic) x.

19 eēde S (eade G^c): eadem
HG.

20 latitudines: altitudines x. |
reliqua exisona quae (ę) x.

24 et quibus: equibus x.

25 (p. 100, 3. 6) hisdem x.

[Plain text](#)

parietes aedis et adplicantes
ad intercolumnia,
pteromatos (5)
spatiis sublati efficiunt
amplum laxamentum
cellae, reliqua
autem proportionibus et
symmetriis isdem
conservantes
aliud genus figurae
nominisque videntur
pseudoperipterum
procreavisse. haec autem
genera propter usum
sacrificiorum 5
convertuntur. non enim
omnibus diis | isdem
rationibus (10)
aedes sunt faciundae, quod
alius alia varietate
sacrorum
religionum habet effectus.

- 7 Omnes aedium sacrarum
ratiocinationes uti
mihi traditae
sunt exposui ordinesque et
symmetrias earum
proportionibus 10

paruumobus 10
distinxi, et quarum dispaes
sunt figurae et quibus
discri|minibus inter se sunt
disparatae quoad potui
(15)

significare scriptis exposui.
nunc de aris deorum
inmortalium

uti aptam constitutionem
habeant ad
sacrificiorum

IX rationem dicam. arae spectent
ad orientem et semper
15

inferiores sint conlocatae
quam simulacra quae
fuerint

in aede, uti suspiciant |
divinitatem qui
supplicant et (20)

sacrificant. eae disparibus
altitudinibus ad sui
cuiusque

dei decorem componantur.
altitudines autem
earum sic

sunt explicandae uti Iovi
omnibusque

caelestibus quam 20
excelsissimae constituentur,
Vestae Terrae
Matrique humiles
conlocentur. ita idoneae his
institutionibus |
explicabuntur (25)
in meditationibus ararum
deformationes.

Explicatis aedium sacrarum
compositionibus in
hoc
libro, insequenti de
communium operum
reddemus
distributionibus 25
explicationes. |

1 ae(ę S)des x (aedęes G^c). |
pleromatos spatii sublatis x.

4 videtur x.

7 faciundae H (S^c): faciendę
GS.

10 eorum x.

11 quorum x.

13 areis x. | d. inmortalium immo
potius demonum (*sic in ipso
textu*) S (*unde apud Mar.
Wat. 2. 4. 6. Flor. 2*). cf.
*codicis Cottoniani (c)
lectiones* deorum
mortalium p. 62, 12. 64, 28.
68, 20 *eiusdemque* p. 14,
25 ex oppressionibus(!)
rusticis (*Mülleri mei
gaudia*).

17 suspicientes d. q. s. et
sacrificant disparibus x.
*lacunam ostendit Nohl ut
sic fere expleret*
suspicientes ...
contueantur, ipsae autem
(*simplicius, ut supra,*

Ussing).

21 marique x (*ubi* terrae
matrique = et terrae matri.
cf. p. 204, 10 sicut
simplicius 236, 13. 212, 10.
123, 9. 20, 17. 12, 15 etc.).

23 arearum x.

24 explicantis *H* (-atis *GS*).

[Plain text](#)

LIBER QUINTUS.

103

- 1 Qui amplioribus voluminibus,
imperator, ingenii
cogitationes
praeceptaque explicaverunt,
maximas et egregias
adiecerunt suis scriptis
auctoritates. quod
etiam velim
nostris | quoque studiis res
pateretur, ut
amplificationibus 5
auctoritas et in his praeceptis
augeretur, sed id non
est
quemadmodum putatur
expeditum. non enim
de architectura
sic scribitur uti historia aut
poemata. historiae
per se tenent lectores. habent
enim novarum rerum
varias
expectationes. poema|torum
vere metra et pedes et

vero mentis et pedes ac
verborum 10
elegans dispositio et
sententiarum inter
personas
distinctas ad verum
pronuntiatio
prolectando sensus
legentium
perducit sine offensa ad
summam scriptorum
terminationem.

- 2 id autem in architecturae
conscriptionibus non
potest fieri, quod vocabula ex
artis | propria
necessitate 15
concepta inconsueto sermone
obiciunt sensibus
obscuritatem.
cum ergo ea per se non sint
aperta nec pateant
eorum
in consuetudine nomina, tum
etiam praeceptorum
late
vagantes scripturae, si non
contrahantur et paucis
et perlucidis

sententiis explicentur,
frequentia
multitudine|que 20
sermonis inpediente incertas
legendium efficient
cogitationes.
itaque occultas nominationes
commensusque e
membris
operum pronuntians, ut
memoriae tradantur,
breviter exponam.
sic enim expeditius ea
recipere poterunt
mentes.

3 non minus cum
animadvertissem
distentam
occupationibus 25
| civitatem publicis et privatis
negotiis, paucis
iudicavi (25)
scribendum, uti angusto
spatio vacuitatis ea
legentes breviter
percipere possent.

4 velim *Nohl* (cf. p. 53, 20): vel
(†) in *x*.

10 poematorum vero carminum
metra *x*.

12 distinctas versuum *x*. |
proiectando *ante corr. G*.

17 ergo ea *HS*: ea ergo *G*.

18 late vagantes *G(S^c)*: lata
evagantes *H et ante corr.*
(latae [e]vag.) *S*.

19 contrahentur *x*.

25 non aut̄ minus *S*. | cū *G(S^c)*:
eum *H et (eū) S*.

[Plain text](#)

| Etiamque Pythagorae quique
eius haeresim fuerant

104

secuti placuit cybicus
rationibus praecepta in
voluminibus

scribere, constitueruntque
cybum CCXVI versus
eosque non

plus tres in una conscriptione
oportere esse
putaverunt.

4 | cybus autem est corpus ex
lateribus aequali
latitudine 5
planitiarum perquadratum. is
cum est iactus, quam
in
partem incubuit dum est
intactus inmotam
habet stabilitatem,
uti sunt etiam tesserae quas in
alveolo ludentes
iaciunt. hanc autem
similitudinem ex eo
sumpsisse videntur
quod is numerus versuum uti
cybus in quemcumque

sensum insederit, inmotam
efficiat ibi memoriae
stabilitatem.

graeci quoque poetae comici
interponentes e choro
canticum

diviserunt spatia fabularum.
ita partes cybica
ratione

facientes intercapedinibus
levant actorum
pronuntiationes.

- 5 | Cum ergo haec naturali
modo sint a maioribus
observata 15
animoque advertam inusitatas
et obscuras multis
res esse mihi scribendas, quo
facilius ad sensus
legentium
pervenire possint, brevibus
voluminibus iudicavi
scribere.
ita enim expedita erunt ad
intellegendum.
eorumque
ordina|tiones

institui uti non sint
quaerentibus
separatim colligenda,
20

sed e corpore uno et in
singulis voluminibus
generum
haberent explicationes. itaque,
Caesar, tertio et quarto
volumine aedium sacrarum
rationes exposui, hoc
libro publicorum
locorum expediam
dispositiones.
primumque forum
uti oportet constitui dicam,
quod in eo et
publicarum 25
et privatarum rerum rationes
per magistratus
gubernantur.

I Graeci in quadrato
amplissimis et
duplicibus porticibus
fora constituunt crebrisque
columnis et lapideis
aut marmoreis **105**
epistylis adornant et supra

ambulationes in
 contignationibus
 faciunt. Italiae vero urbibus
 non eadem est 30
 ratione faciendum, ideo quod
 a maioribus
 consuetudo tradita

1 etiam qui pythagorae x. |
 quique G : quinque $H(G^c)$,
 $\vdash$
om. S (qui scripsit pythagorā
eiusque, sed ante corr.
pytagore).

3 . $\bar{C}\bar{C}$. & .L. x.

5 corpus ex l. (*sic*) x.

6 per($\wp$ GS)quadratus (*sic*) x
 (figura ex omni latere
 quadrata Varro *ap. Gell. 1,*
20. cf. M. Thiel: J. f. Phil.
155, 367).

8 alveo HG (alea S , alveolo
 Varro *l. c.*).

12 echoro $HS(G^c)$: et horo G .

14 auctorum x.

Plain text

2 est gladiatoria munera in foro
 dari. igitur circum
 spectacula
| spatiosiora intercolumnia
 distribuuntur circaque
 in (5)
porticibus argentariae
 tabernae maenianaque
 superioribus
coaxationibus conlocentur,
 quae et ad usum et ad
 vectigalia
publica recte erunt disposita.
5

Magnitudines autem ad
 copiam hominum
 oportet fieri,
| ne parvum spatium sit ad
 usum aut ne propter
 inopiam (10)
populi vastum forum videatur.
 latitudo autem ita
 finiatur
uti longitudo in tres partes
 cum divisa fuerit, ex
 his duae
partes ei dentur. ita enim erit
 oblonga eius formatio

oblonga eius formauit
et 10

- 3 ad spectaculorum rationem
utilis dispositio.
columnae
superiores | quarta parte
minores quam
inferiores sunt (15)
constituendae, propterea quod
oneri ferendo quae
sunt inferiora
firmiora debent esse quam
superiora, non minus
quod etiam nascentium
oportet imitari
naturam, ut in 15
arboribus teretibus, abiete
cupresso pinu, e
quibus nulla
non crassior est ab radicibus, |
deinde cum crescendo
procedit (20)
in altitudinem naturali
contractura
peraequatur nascens
ad cacumen. ergo si natura
nascentium ita
postulat,
recte est constitutum et

altitudinibus et
crassitudinibus 20
superiora inferiorum fieri
contractiora.

4 Basilicarum loca adiuncta
foris quam
calidissimis parti|bus
(25)

oportet constitui, ut per
hiemem sine molestia
tempestatium
se conferre in eas negotiatores
possint, earumque
latitudines ne minus quam ex
tertia, ne plus quam
25

ex dimidia longitudinis
constituantur, nisi si
loci natura
inpedierit et aliter coegerit
symmetriam
commutari. sin
autem locus | erit amplior in
longitudine, chalcidica
in (30)

extremis consti|tuantur, uti
sunt in Iulia et
Aquiliana. **106**

3 moenianaque *H*, mēnia |
naque *G*, moenia nāque *S*
(*et sic fort. G^c = L*).

6 magnitudinis *S*.

10 ei dentur: iubentur *x*.

11 utilis: et (*ante corr.*) *G*.

16 cupresso *GS* (*ut x 58, 11.*
156, 11): cupraessu *H* (*ut x*
58, 20).

17 cum *om. x*. | proceditur (-t
S) *HS*, progreditur *G*.

18 perae(ę *GS*)quata *x*.

23 tempestatium *H*: -tum *GS*.

25 plus ex (*om. quam*) *x*.

26 nisi si loci *H*, nisi si *in ras*.
loci *S*, nisi sili *G* (*ubi sil*
·ci
o· G^c).

28 chal(cal- *S*)cida *x*.

29 et *om. x*.

Plain text

5 columnae basilicarum tam
altae quam porticus
latae fuerint
faciendae videntur, porticus,
quam medium spatium
futurum
est, ex tertia finiatur.
columnae superiores
minores
quam inferiores, uti supra |
scriptum est,
constituantur. (5)
pluteum quod fuerit inter
superiores et inferiores
columnas, 5
item quarta parte minus quam
superiores columnae
fuerint
oportere fieri videtur, uti
supra basilicae
contignationem
ambulantes ab negotiatoribus
ne conspiciantur.
epistylia,
zophorae, coronae ex
symmetriis |
columnarum, uti in
tertio (10)

libro diximus, explicentur. 10

6 Non minus summam
dignitatem et
venustatem possunt
habere comparationes
basilicarum quo
genere Coloniae
Iuliae Fanestri conlocavi
curavique faciendam,
cuius proportiones
et symmetriae sic sunt
constitutae. mediana
testudo inter | columnas est
longa pedes CXX, lata
pedes LX. 15
porticus eius circa testudinem
inter parietes et
columnas
lata pedes XX. columnae
altitudinibus perpetuis
cum capitulis
pedum L, crassitudinibus
quinum, habentes post
se
parastaticas altas pedes XX,
latas pedes II S, crassas
I S,
quae sustinent trabes | in

quibus invehuntur
porticum 20
contignationes. supraque eas
aliae parastaticae
pedum XVIII,
latae binos, crassae pedem,
quae excipiunt item
trabes
sustinentes cantherium et
porticum, quae sunt
summissa

- 7 infra testudinem, tecta. reliqua
spatia inter
parastaticarum
et columnarum trabes per |
intercolumnia
luminibus sunt 25
relicta. columnae sunt in
latitudine testudinis
cum angularibus
dextra ac sinistra quaternae, in
longitudine quae
est foro proxima cum isdem |
angularibus octo, ex
altera **107**

a

2 quā (qm S): sic x.

8 ne HS: nec G.

x

9 zophora x. | eṭ simmetriis G^c.

12 coloniē G: columniae H,
colūnē S.

13 faciendum G (-dam H, -dā
S).

17 altitudinis S (ex quo supra -
ib; G^c † is).

18 pedes . L. x.

os

19 latae (-ē GS) x. | II. S (II S
supra G^c) ... I S x.

21 pedum XVIII (GH, pedū
x&VIII. S) x.

22 binum (-ū GS) x.

23 porticum (-cū GS) x.

26 latitudine G: altitudine HS.

28 ē in foro S. | isdē G: hisdem
HS.

Plain text

parte cum angularibus vi, ideo
quod mediae duae in
ea

parte non sunt positae ne
inpediant aspectus
pronai aedis

Augusti, quae est in medio
latere parietis basilicae
conlocata

8 spectans medium forum et
aedem | Iovis, item
tribunalis, (5)

quod est in ea aede hemicyclii
schematis minoris 5

curvatura formatum. eius
autem hemicyclii in
fronte est

intervallum pedum XLVI,
introrsus curvatura
pedum xv,

uti qui apud magistratus
starent negotiantes in
basilica

ne inpedirent. supra columnas
ex tribus tignis |
bipedalibus (10)

compactis trabes sunt circa
conlocatae, eaeque ab

tertiis columnis quae sunt in
interiore parte,
revertuntur

ad antas quae a pronao
procurrunt dextraque
et sinistra

9 hemicyclium tangunt. supra
trabes contra capitula
ex

fulmentis dispositae pilae sunt
conlocatae altae pedes
III,

latae | quoqueversus
quaternos. supra eas
ex duobus tignis 15

bipedalibus trabes everganeae
circa sunt conlocatae.
quibus

insuper transtra cum capreolis
columnarum contra
corpora

et antas et parietes pronai
conlocata sustinent
unum culmen

perpetuae basilicae, alterum a
medio supra pronaum
aedis.

10 | ita fastigiorum duplex T uti

notae dispositio
extrinsecus 20
tecti et interioris altae
testudinis praestat
speciem venustam.
item sublata epistyliorum
ornamenta et
pluteorum
columnarumque
superiorum distributio
operosam detrahit
molestiam
sumptusque inminuit ex
magna parte summam.
ipsae vero columnae | in
altitudine perpetua sub
trabes 25
testudinis perductae et
magnificentiam
inpensae et
auctoritatem
operi adaugere videntur.

1 vi. *HS*: sex *G*.

3 angusti *S*.

4 tribunal *x*.

5 (et 6) hemicycli *HG*,
hemiciclyi (*hic*, hemicicly
v. 6) *S*. | scematis *x*.

7 pedes (*bis*) *x*.

10 eaeque $H(G^c)$, eaeque (*sic*) *S*,
ea eque *G*.

13 hemicyclium *HG*, hemi
ciclyū *S*.

15 quoque ($\overline{q\overline{q}}$ G , qq^7 SG^c)
versus *x*. | quaternis *x*.

16 trabes *G*: *om.* *HS*. |
euerganeae (-ę *GS*) *x* (= *everganeae* *cf.* *Quicherat*:
Rev. arch. N. S. III, 71).

17 transtra (*L*): trasta *x*.

18 conlocatae (-ę *G*) *HG*,
collocatę $S(G^c)$.

20 T uti notae: tectinata *H*, tecti
| nata *G*, tecti nata *S* (*ubi*
tecti *del.* *Quicherat*).

25 trabes *G*: trabe *HS*.

[Plain text](#)

II Aerarium, carcer, curia foro
sunt coniungenda, sed
ita

| uti magnitudo symmetriae
eorum foro
respondeat. maxime

108

quidem curia in primis est
facienda ad dignitatem
municipii

sive civitatis. et si quadrata
erit, quantum habuerit

latitudinis dimidia addita
constituatur altitudo,
sin autem 5

ob|longa fuerit, longitudo et
latitudo componantur
et summa (5)

composita, eius dimidia pars
sub lacunariis
altitudini detur.

2 praeterea praecingendi sunt
parietes medii coronis
ex intestino
opere aut albario ad dimidiam
partem altitudinis.

quae si non erunt, vox ibi
disputantium elata in

altitudinem 10
| intellectui non poterit esse
audientibus. cum
autem (10)
coronis praecincti parietes
erunt, vox ab imis,
morata
priusquam in aere elata
dissipabitur, auribus
erit intellecta.

III Cum forum constitutum
fuerit, tum deorum
immortalium
diebus festis ludorum
spectationibus
eligendus est locus 15
| theatro quam saluberrimus,
uti in primo libro de
salubritatibus (15)
in moenium conlocationibus
est scriptum. per
ludos enim cum coniugibus et
liberis persedentes
delectationibus
detinentur et corpora propter
voluptatem inmota
patentes habent venas, in quas
insidunt aurarum

flatus, 20

qui si a re|gionibus palustribus
aut aliis regionibus
vitiosis (20)

advenient, nocentes spiritus
corporibus infundent.
itaque

2 si curiosius eligitur locus
theatro, vitabuntur
vitia. etiamque
providendum est ne impetus
habeat a meridie. sol
enim cum implet eius
rotunditatem, aer
conclusus curvatura
25

neque | habens potestatem
vagandi versando
confervescit (25)
et candens adurit excoquitque
et inminuit e
corporibus
umores. ideo maxime
vitandae sunt his rebus
vitiosae

3 regiones et eligendae
salubres.
fundamentorum
autem, si

in montibus fuerint, faciliior
erit ratio, sed si
necessitas 30
coegerit in plano aut palustri
loco ea constitui,
solidationes (30)

1 coni(l G)ungenda HG:
adiungenda S.

2 respondeant x.

6 con(m)ponatur x. | summae(-e
GS) con(cō S)posita x
(cōpositæ G^c).

7 lacunaris altitudine x (-ni G^c)

15 ex(s GS)pectationibus x.

16 uti primo (om. in et libro)
ante corr. S.

17 immoeniū G.

20 insiduntur (-t GS) x.

23 eligitur *ante corr. G.*

24 ne GS: nene H.

30 fuerit x.

Plain text

substructionesque ita erunt
faciendae,
quemadmodum
de foundationibus aedium
sacrarum in tertio
libro est **109**

scriptum. insuper fundamenta
lapideis et marmoreis
copiis

- 4 gradationes ab substructione
fieri debent.
praecinctiones
ad altitudines theatrorum pro
rata parte faciendae
videntur, 5
neque altiores quam quanta |
praecinctionis itineris
(5)

sit latitudo. si enim
excelsiores fuerint,
repellent et eicient
e superiore parte vocem nec
patientur in sedibus
summis,
quae sunt supra
praecinctiones,
verborum casus certa
significatione

ad aures pervenire. et ad

summam ita est

gubernandum 10

uti linea cum ad imum

gradum et ad

summum (10)

extenta fuerit, omnia

cacumina graduum

angulosque tangat.

5 ita vox non inpedietur. aditus
complures et spatiosos

oportet disponere, nec

coniunctos superiores

inferioribus

sed ex omnibus locis

perpetuos et directos

sine inversuris 15

faciendos, uti cum populus

dimittatur | de

spectaculis, ne (15)

comprimatur, sed habeat ex

omnibus locis exitus

separatos

sine inpeditione.

Etiam diligenter est

animadvertendum ne

sit locus

surdus, sed ut in eo vox quam

clarissime vagari
possit. 20
hoc vero fieri ita poterit, si
locus electus fuerit ubi
non
6 inpedia|tur resonantia. vox
autem est spiritus
fluens aeris, (20)
tactu sensibilis auditu. ea
movetur circulatorum
rotundationibus
infinite, uti si in stantem
aquam lapide inmisso
nascantur innumerabiles
undarum circuli
crescentes, a centro 25
quam latissime possint
evagantes, nisi
angustia loci
interpellaverit | aut aliqua
offensio quae non
patitur (25)
designationes earum undarum
ad exitus pervenire.
itaque
cum interpellentur
offensionibus, primae
redundantes
insequentium

7 disturbant | designationes.

eadem ratione vox **110**

uti ad circinum efficit

motiones, sed in aqua

circuli planitie 31

6 eicient e superiore parte GS:

eicientem superiorem

partem H .

S

8 pedibus *ante corr.* (p) G^c . |

summis: suis x .

9 sunt *om.* x (*add.* L).

15 sine: siue *HS* et ante ips.

corr. G.

22 in(m SG^c)pediantur x . | est:

ut x .

23 tactu: &(et G)actu x.

26 possint & vagantes x .

31 uti: ita x . | ininaqua H ,

inaquae G^c .

in latitudine moventur, vox et

in latitudine

progreditur

et in altitudinem gradatim

scandit. igitur ut

in aqua undarum

designationibus, item |

in voce cum (5)

offensio nulla primam undam

interpellaverit, non

disturbat

secundam nec insequentes,

sed omnes sine

resonantia 5

perveniant ad imorum et ad

summorum aures. ergo

8 veteres architecti naturae

vestigia persecuti

indagationibus

vocis scandentis theatrorum

perfecerunt

gradationes,

| et quaesierunt per canonicam

mathematicorum et

musicam (10)

rationem ut quaecumque vox

esset in scaena, clarior

10

et suavior ad spectatorum
perveniret aures. uti
enim
organa aeneis lamminis aut
corneis ῥηχειοις ad
chordarum
sonituum claritatem
perficiuntur, sic
theatrorum per
harmonicen
ad | augendam vocem
ratiocinationes ab
antiquis (15)
sunt constitutae. 15

IV Harmonice autem est musica
litteratura obscura et
difficilis, maxime quidem
quibus graecae litterae
non sunt
notae. quam si volumus
explicare, necesse est
etiam
graecis verbis uti, quod
nonnulla eorum latinas
non
habent appella|tiones. itaque
ut potuero quam
apertissime 20

ex Aristoxeni scripturis
interpretabor et eius
diagramma

subscribam finitionesque
sonituum designabo,
uti qui diligentius

2 attenderit facilius percipere
possit. vox enim
mutationibus

cum flectitur alias fit acuta
alias gravis,
duobusque

modis movetur, | e quibus
unus effectus habet
continuos 25

alter distantes. | continuata
vox neque in
finitionibus **111**

consistit neque in loco ullo,
efficitque
terminationes

non apparentes, intervalla
autem media
apparentia, uti

1 moventur *HS* (G^c): -etur *G*
(vox sc. non κυκλικῶς, sed
σφαιρικῶς, ut Stoici in
Plac. phil. 4, 20 adn. *M.*
Thiel: J. f. Phil. 155, 368).

2 in *om.* (et alt.) x .

3 item (-ē *GS*) x : ita G^c .

5 secundā *G*: -dum *HS*.

7 prosecuti G^c .

8 voces (-is G^c) scandentes (-is
 G^c) x .

12 inaeneis x . ηχειοις: haeae
(heae H^c , haeae *G*, hee *S*)
sic x . | cordarum sonitū x .

13 harmonicen *H*, armonicen
GS.

16 Harmonice: Harmonia *HG*,
Armonia *S*.

19 nonnullae (*H*, -le *G*, -lē SG^c)
 x .

20 potero *S*.

21 aristoxenis x . | diagrama *G*.

24 fiat x .

26 διαστασις *II*

26 distantus H.

28 media parentia x.

[Plain text](#)

sermone cum dicamus sol lux
flos vox. nunc enim
nec
unde incipit nec ubi desinit
intellegitur, sed quod
ex (5)
acuta facta est gravis et ex
gravi acuta, apparet
auribus.
per distantiam autem e
contrario. namque
cum flectitur
inmutatione vox statuit se in
alicuius sonitus
finitione, 5
deinde in alterius, et id ultro
citro crebre faciendo
constans
apparet sensibus, uti in
cantionibus | cum
flectentes (10)
vocem varietatem facimus
modulationis. itaque
intervallis
ea cum versatur, et unde
initium fecit et ubi
desiit apparet
in sonorum patentibus

finitionibus, mediana
autem 10
latentia intervallis
obscurantur.

- 3 Genera vero sunt
modulationum tria,
primum quod
| Graeci nominant αρμονιαν,
secundum χρωμα,
tertium (15)
διατονον. est autem
harmoniae modulatio
ab arte concepta,
et ea re cantio eius maxime
gravem et egregiam 15
habet auctoritatem. chroma
subtili sollertia ac
crebritate
modulorum suaviorem habet
delectationem. diatoni
vero
quod naturalis est, facilior est
intervallorum
distantia. (20)
in his tribus generibus
dissimiles sunt
tetrachordorum
dispositiones,

quod harmonia tetrachordum
et tonos et diheses 20
habet binas. dihexis autem est
toni pars quarta, ita in
hemitonio duae diheses sunt
conlocatae. chromati
duo
hemitonia in ordine sunt |
composita, tertium
trihemitonium (25)
est intervallum. diatono toni
duo sunt continuati,
tertium 24
hemitonium finit tetrachordi
magnitudinem. ita in
112

2 sed quod (quid *a. c. G*) *sic x.*

3 gravis et (&) ex (*sic*) *x.*

5 inmutatione (*i. e. immutatione*
sec. S) *anceps x. |*
finitionem (-nē GS) x
(ἵστησιν αὐτὴν ἐπὶ μιᾷ
τάξεως Aristox.).

6 crebre *HS*: crebro *G.*

7 cum: circum *G^c.*

8 intervalles *H et a. c. S.*

11 latentia: patentia (potentia *a.*
c. G) *x.*

13 armoniam (-ā *GS*, *sic et 16.*
22 etc. arm. x) ... chroma
... diatonon *x.*

14 ab arte *G*: ad arte (*solus*) *H*
(*unde* ad artē *S*, ab arte *LP*).

15 ea re cantio *G(S^c)*: ea
recantio *HS.*

19 tetrachordarū (*sic*) *S.*

20 (harmoniâ) tetrachordum: -
dorum (-ū *GS*) *iterum x*
(*del. A. Wilmanns*). | dihexis
H, diheris *G*, diesis *S*

(dieses G^c).

21 diesis x .

22 heminotio H . | diesis HS ,
diheis G (dieses G^c).

23 trihemitonium (*Perrault*):
trium hemitoniorum x .

24 diatono toni: diatoni x .

[Plain text](#)

tribus generibus tetrachorda
ex duobus tonis et
hemitonio
sunt peraequata, sed ipsa cum
separatim
uniuscuiusque
generis finibus considerantur,
dissimilem habent
intervallorum

- 4 designationem. igitur
intervalla | tonorum et
hemitoniorum (5)
tetrachordo in voce divisit
natura finitque
terminationes 5
eorum mensuris intervallorum
quantitate, modisque
certis distantibus constituit
qualitates, quibus
etiam
artifices qui organa fabricant
ex natura constitutis
utendo
comparant ad concentus
convenientes eorum |
perfectiones. (10)

- 5 Sonitus, qui graece φθογγοι
diastema in

cicuntur, iii
unoquoque 10
genere sunt x et viii, e quibus
viii sunt in tribus
generibus
perpetui et stantes, reliqui x
cum non uniter
modulantur
sunt vagantes. stantes autem
sunt qui inter mobiles
| interpositi, continent
tetrachordi
coniunctionem et (15)
e generum discriminibus suis
finibus sunt
permanentes, 15
appellantur autem sic,
proslambanomenos,
hypate hypaton,
hypate meson, mese, nete
synhemmenon,
paramese, nete
diezeugmenon, nete
hyperbolaeon. mobiles
autem sunt qui
in te|trachordo inter inmotos
dispositi in generibus
ex (20)
locis loca mutant, vocabula

autem habent haec,
parhypate 20
hypaton, lichanos hypaton,
parhypate meson,
lichanos
meson, trite | synhemmenon,
paranete
synhemmenon, trite

113

diezeugmenon, paranete
diezeugmenon, trite
hyperbolaeon,
6 paranete hyperbolaeon. ei
autem qua moventur,
recipiunt

2 sunt *G*: *om. HS*.

4 intervallo (intuallo *S*) *x*.

5 tetrachordo:
et(&)tetrachordorum *x*. |
finitque *x*.

8 fabricant: faciunt *S*.

10 pthongi *HS*, ptongi *S*.

11 ^{viii} *HG*: octo *S*.

12 non uniter (*qui sc. οὐ μένουσιν ἐπὶ μιᾷ τάξεως*):
com(con)muniter *x*.

13 mobiles sunt inter (f̄ int̄ *in ras. S^c*) positi *x*.

16 proslambanomenos *GS*: iros
lambanomenos *H*. | hypate
hypato (*H*, hipaton *G*,
ypaton *S*) *x*.

17 hypate meson *G*: hypateon
meson *HS*. | nete
synemmene (-emene *S*) *GS*:
netesyn exemmene *H*.

18 diezeucmene *x*. |
hyperboleon *x* (-laeon *infra*
113, 2 et 15 H).

19 ex: et (&) x .

20 parhypatae (-te GS) hypate x .

21 lichanos (licanos G) phalon
 x .

22 trite (-re H) sy(i G)nemenu
o
tritediezeu(y H)gmenu (-nu
s G) paranete
paranetediezeugmenu *etc.*
 x . | paranete synhemmenon
om. x.

v

24 recipient S^c .

[Plain text](#)

virtutes alias, intervalla enim
et distantias habent
crescentes.

itaque | parhypate, quae in
harmonia distat ab
hypate (5)

dimidium hemitonium, in
chroma transmutata
habet

hemitonium. quae lichanos in
harmonia dicitur, ab
hypate

distat hemitonium, in chroma
translata progreditur
duo 5

hemitonia, in diatono distat ab
hypate tria hemitonia.

ita x sonitus propter
trans|lationes in
generibus efficiunt
(10)

7 triplicem modulationum
varietatem.

tetrachorda autem
sunt quinque, primum
gravissimum, quod
graece dicitur

υπατον, secundum medianum,

quod appellatur μεσον,
tertium 10
coniunctum, quod
συνημμενον dicitur,
quartum disiunctum,
quod διεξευγμενον
νομι|natur, quintum,
quod (15)
est acutissimum, graece
υπερβολαιον dicitur.
concentus
quos natura hominis modulari
potest, graece quae
συμφωνιαι
dicuntur, sunt sex,
diatessaron, diapente,
diapason, diapason
15
8 et diatessaron, diapason et
diapente, et
disdiapason. ideoque
et a numero nomina ceperunt,
quod cum | vox
constiterit (20)
in una sonorum finitione ab
eaque se flectens
mutaverit
et pervenerit in quartam
terminationem,

appellatur
diatessaron, in quintam
diapente [in sextam
diapason, in 20
octavam et dimidiam
diapason et
diatessaron, in nonam
et dimidiam diapason et
diapente, in XII
disdiapason].

9 non | enim inter duo
intervalla, cum
chordarum sonitus
(25)
aut vocis cantus factus fuerit,
nec inter tria aut VI aut
VII 24
pos|sunt consonantiae fieri,
sed uti supra scriptum
est, **114**

2 (*etc.*) armonia x .

3 dimidium *om.* x . | inchroma
transmutata G , inchromatra
mutata H , incromata mutata
 S .

4 quae: qui x . | lichanus x .

5 traslata G .

10 hypaton ... meson ...
sinhemmenon (HG ,
sinemmenon G^c ,
synemenon S) ... diezeu(i
 H)gmenon ... hyperboleon
 x .

14 graeceque (-q7) syn(m
 GS)phoniae(e) x .

15 sex HG : vi. S . | diapason et
diatessaron, diapason et
diapente: & diatessaron &
disdiapente H , et
disdiatessa(e S)ron et
dis(bis- S)diapente $GS(LP)$.

16 & bisdiapason S .

17 coeperunt x .

20 in sextam—(22) x_{II}
disdiapason: *est additio*

interpolatoris (A.
Wilmanns: *Comm. in hon.*
Mommseni 1877 p. 259) cf.
supra ad p. 67, 7. | in
octavam et dimidiam—(22)
xii. disdiapason *om.* S.

22 et (diapente) *om.* x.

24 nec inertia aut sexta aut
septem (*sic HG*, septi^{ma} S)
x (*corr. Wilmanns*).

[Plain text](#)

diatessaron et diapente et ex
ordine ad disdiapason
convenientiae
ex natura vocis congruentis
habent finitiones,
et ei concentus procreantur ex
coniunctione sonituum
[qui
graece φθογ|γοι dicuntur]. (5)

V Ita ex his indagationibus
mathematicis
rationibus fiant 5
vasa aerea pro ratione
magnitudinis theatri
eaque ita
fabricentur ut cum tangantur,
sonitum facere possint
inter
se diatessaron diapente et ex
ordine ad disdiapason.
postea
| inter sedes theatri constitutis
cellis, ratione musica
ibi (10)
conlocentur ita uti nullum
parietem tangant
circaque habeant 10
locum vacuum et ab eorum

locum vacuum et ad summo
capite spatium,
ponanturque
inversa et habeant in parte
quae spectat ad
scaenam
suppositos cuneos ne minus
altos semipedem,
contraque
eas cellas | relinquantur
aperturae inferiorum
graduum (15)

- 2 cubilibus longae pedes duo,
altae semipedem.
designationes 15
autem eorum, quibus in locis
constituantur, sic
explicentur.
si non erit ampla magnitudine
theatrum, media
altitudinis transversa regio
designetur et in ea
tredecim
cellae duodecim aequalibus
intervallis distantes
conformentur, (20)
uti ea echea quae supra scripta
sunt ad neten 20
hyperbolaeon sonantia in

cellis quae sunt in
cornibus extremis,
utraque parte prima
conlocentur, secunda
ab extremis
diatessaron ad neten
diezeugmenon, tertia
diatessaron
ad paramesen, quarta ad neten
| synhemmenon,
quinta diatessaron **115**

3 concentus: coventus *H*,
conventus *G*, cūent *S*. |
qui—(4) dicuntur *del.*
Reber (cf. p. 112, 11).

4 pthongi *H*, ptongi *GS*.

6 ita *om. G (suppl. G^c).*

8 diatesseron (*hic et in seqq.*
semper) *G*. | et *om. x*.

11 locum—(12) habeant *bis*
scripta in H (priora del.
H^c).

13 semipede *x*. | contraque—
(15) semipede *om. S*.

v

14 inferiorem *H*. | graduū *G*:
gradibus *HS*.

15 semipede *x*. | 17 si aū
(autem) non *S*.

20 ea echea: eae (eē *S*) echo *x*. |
ad neth̄ien *G^c*: adnetent *H*,
ad nete *S*.

21 sonentia *H (non GS)*.

23 ad neten diezeugmenon: ad
neten (*H*, nete *S*, neth̄ien *G^c*)
sv(i *G*)nhemmenu (*HG*.

synemenu S) x .

24 ad paramesen: adnethen
(HG , neten S , nethen G^c) ad
paramesen (-son S) x . |
adneten (nethen H) sin
hemmenu (H , sinhemenu
 G , synemenu S) x . | quinta
ad diatessaron S .

[Plain text](#)

ad mesen, sexta diatessaron
ad hypaten meson, in
3 medio unum diatessaron ad
hypaten hypaton. ita
hac ratiocinatione
vox a scaena uti ab centro
profusa se
circumagens
tactuque feriens singulorum
vasorum | cava
excitaverit (5)
auctam claritatem et concentu
convenientem sibi
consonantiam. 5
sin autem amplior erit
magnitudo theatri,
tunc altitudo
dividatur in partes IIII, uti tres
efficiantur regiones
cellarum transverse
designatae, una
harmoniae, altera
chromatos,
tertia diatoni. et ab imo quae
erit prima, | ea ex (10)
harmonia conlocetur ita uti in
minore theatro supra
scriptum 10

- 4 est. in mediana autem prima
in extremis cornibus
ad chromaticen
hyperbolaeon habentia
sonitum ponantur, in
secundis
ab his diatessaron ad
chromaticen
diezeugmenon, in
tertiis
ad chromaticen
synhemmenon, quartis
diatessaron ad |
chromaticen (15)
meson, quintis diatessaron ad
chromaticen hypaton,
15
sextis ad paramesen, quod ea
et ad chromaticen
hyperbolaeon diapente et ad
chromaticen
synhemmenon
- 5 diatessaron habet
consonantiae
communitatem. in
medio
nihil est conlocandum, ideo
quod sonituum nulla
alia

qualitas in chromatico |
 genere symphoniae
 consonantiam 20
potest habere. in summa vero
 divisione et regione
 cellarum
in cornibus primis ad
 diatonon hyperbolaeon
 fabricata
vasa sonitu ponantur, in
 secundis diatessaron
 ad diatonon
 diezeugmenon , tertiis ad
 diatonon
 synhemmenon, quartis
diatessaron ad diatonon
 meson, quintis
 diatessaron ad 25
diatonon hypaton, sextis
 diatessaron ad
 proslambanomenon,
in medio ad mesen, quod ea et
 ad proslambanomenon
diapason et ad diatonon
 hypaton diapente
 habet symphoniarum
6 communitates. haec autem | si
 qui voluerit ad **116**
perfectum facile perducere.

animadvertat in
extremo libro 30

5 et: ex x.

13 diezeugmenon S: -nu *HG*. |
intert(c G)iis diatessa(e
G)ron ad chr. sy(i
G)nhemmenu (synemenu
S) x.

e

16 parameson *G^c*. | ea *om.* x. |
ad (chr.): in x.

17 hyperboleū S. | synemmenon
Wilmanns: meson x.

18 habeant x.

19 sonitum (-ū S) x.

22 (*et seqq. exc. v. 24*) diatonum
(-ū S) x.

24 diezeugmenon *om.* x. | tertiis
diatessa(e G)ron
addiatonon (-ñ G) sy(i
G)nhemmenon (*HG*,
synemenon S) x.

28 diapson *H*.

[Plain text](#)

diagramma musica ratione
designatum, quod
Aristoxenus
magno vigore et industria
generatim divisis
modulationibus
constitutum reliquit. de quo si
qui ratiocinationibus
his (5)
attenderit, ab natura vocis ad
audientium
delectationes
facilius valuerit theatrorum
efficere perfectiones. 5

- 7 Dicet aliquis forte multa
 theatra quotannis
 Romae
facta esse neque ullam
 rationem harum rerum
 in his
fuisse, sed errabit in eo, quod
 omnia publica lignea
 theatra
tabulationes habent
 complures, quas
 necesse est sonare.
 (10)

hoc vero licet animaduertere

hoc vero licet animadvertere
etiam ab citharoedis,
qui 10

superiore tono cum volunt
canere, avertunt se ad
scaenae

valvas et ita recipiunt ab
earum auxilio
consonantiam

vocis. cum autem ex solidis
rebus theatra
constituuntur,

id est ex structura |
caementorum, lapide,
marmore, quae (15)

sonare non possunt, tunc
echeis haec rationes
sunt explicandae. 15

8 sin autem quaeritur in quo
theatro ea sint
facta, Romae non possumus
ostendere sed in Italiae
regionibus

et in pluribus Graecorum
civitatis, etiamque
auctorem

habemus Lucium Mum|mium,
qui diruto theatro
Corinthiorum (20)

ea aenea Romam deportavit et
de manubiis ad 20
aedem Lunae dedicavit. multi
etiam sollertes
architecti,
qui in oppidis non magnis
theatra constituerunt,
propter
inopiam fictilibus doliis ita
sonantibus electis hac
ratiocinatione
compositis perfecerunt
utilissimos | effectus.
(25)

VI Ipsius autem theatri
conformatio sic est
facienda uti 25
quam magna futura est
perimetros imi, centro
medio conlocato
circumagatur linea
rotundationis, in eaque
quattuor
| scribantur trigona paribus
lateribus et intervallis,
quae **117**

4 ad naturas vocis &
audientium x.

đ

6 quod (*H*, q *S*) annis *HS*, quot
annis *G*.

8 errauit x.

9 tribulationes *G*.

10 citharo edis *H*, citharoedis *S*,
-rēdis *G*.

12 valbas x (valvas *S^c*).

14 lapido *H* (-de *GS*).

15 echeis: exhis x. | hac rationes
(sic *H*, hac ratione *GS*, hę
rationes *L*) sunt (f̄ *S*)
explicandae (-ę *S*, -e *G*) x.

17 regiones *HG*, regione *S* (= *L*
ex corr.).

19 lucium: sic x.

20 ea ae(ę *S*)nea (sc. echea v.
16) sic x.

21 etiam *HG*: aū (autem) *S*.

22 propter *om.* *S*.

23 doleis x.

27 rotundationis GS:
rutundationes *H*.

28 paribus GS: partibus *H*. | et
om. x. | quae *om. x.*

[Plain text](#)

extremam lineam circinationis
tangant, quibus etiam
in duodecim
signorum caelestium
descriptione
astrologi ex musica
convenientia astrorum
ratiocinantur. ex his
trigonis
cuius latus fuerit | proximum
scaenae, ea regione
qua praecidit (5)
curvaturam circinationis, ibi
finiatur scaenae frons,
et 5
ab eo loco per centrum
parallelas linea
ducatur, quae
2 disiungat proscaenii pulpitum
et orchestrae
regionem. ita
latius factum fuerit pulpitum
quam Graecorum,
quod omnes
artifices in scaena | dant
operam, in orchestra
autem (10)
senatorum sunt sedibus loca

designata. et eius
pulpiti 10
altitudo sit ne plus pedum
quinque, uti qui in
orchestra
sederint, spectare possint
omnium agentium
gestus. cunei
spectaculorum in theatro ita
dividantur uti anguli
trigonorum,
qui currunt circum
curvaturam
cir|cinationis, dirigant
(15)
ascensus scalasque inter
cuneos ad primam
praecinctionem, 15
supra autem alternis itineribus
superiores cunei
3 medii dirigantur. i autem qui
sunt in imo et dirigunt
scalaria, erunt numero vii,
reliqui quinque
scaenae designabunt
compositionem, et unus
medius contra se |
valvas (20)
regias habere debet, et qui

erunt dextra ac sinistra
hospitaliorum 20
designabunt compositionem,
extremi duo
spectabunt
itinera versurarum. gradus
spectaculorum ubi
subsellia
componantur ne minus alti
sint palmipedem, ne
plus pedem et digitos sex,
latitudines eorum ne
plus
4 pedes duo semis, | ne minus
pedes duo
constituantur. tectum
25
porticus quod futurum est in
summa gradatione,
cum
scaenae altitudine | libratum
prospiciatur, ideo
quod vox **118**
crescens aequaliter ad
summas gradationes et
tectum perveniet.
namque si non erit aequale,
quo minus fuerit

- 1 circinnationes (*hic*) *HS*
(circinationis *G*). |
duodecim *HS*: XII. *G*.
- 2 descriptione *om. x* (*add. Joc.*).
| astro(a *G*)logi *x*.
- 4 quae(ę *G*) prae(ę *G*)cidit *HG*,
quę p̄cedit *S*.
- 5 finiatur *GS*: -antur *H*.
- 9 in caena *H*.
- 14 circinationes *HS* (-nis *G*).
- 17 i: hi *x* (*cf. p. 26, 26. 217, 3.*
sed ei p. 113, 3. 114, 3. 222,
3. 276, 13).
- 20 ac *om. x*.
- 23 con(ō *S*)ponantur gradus ne
minus *x*. | alti sint palmo
pede (| *H*) et dig. *x*.
- 24 digito^s sex (*ante ras.*) *G*:
digito sex (.VI. *S*) *HS*(*G*^c).
- 27 per(p *GS*)spiciatur *x*.

altum, vox praeripietur ad
eam altitudinem ad
quam perveniet

5 primo. orchestra inter | gradus
imos quam diametron
(5)

habuerit, eius sexta pars
sumatur, et in cornibus
utrimque ad aditus eius
mensurae
perpendiculo
inferiores

sedes praecidantur, et qua
praecisio fuerit, ibi
constituantur 5

itinerum supercilia. ita enim
satis altitudinis
habebunt

6 eorum confornicationes.
scaenae longi|tudo ad
orchestrae (10)

diametron duplex fieri debet.
podii altitudo ab
libramento

pulpiti cum corona et lysi
duodecima orchestrae
diametri.

supra podium columnae cum

capitulis et spiris altae
quarta 10
parte eiusdem diametri,
epistylia et ornamenta
earum
columnarum altitudinis quinta
parte. pluteum insuper
(15)
cum unda et corona inferioris
plutei dimidia parte.
supra
id pluteum columnae quarta
parte minore altitudine
sint
quam inferiores, epistylia et
ornamenta earum
columnarum 15
quinta parte. item si tertia
episcenos futura erit,
mediani
plutei summum sit dimidia
parte, columnae |
summae medianarum
(20)
minus altae sint quarta parte,
epistylia cum coronis
earum columnarum item
habeant altitudinis
quintam

partem. 20

- 7 Nec tamen in omnibus
theatris symmetriae ad
omnes
rationes et effectus possunt
respondere, sed
oportet
archi|tectum animadvertere
quibus proportionibus
necesse sit (25)
sequi symmetriam et quibus
ad loci naturam aut
magnitudinem
operis temperari. sunt enim
res quas et in 25

- 1 ad (quam) *om.* x .
- 2 grados *HS*. | quam: quod (qd
o
G, qd S) x .
- 3 sumatur *G*: sum|matur *H*,
sūmatur *S*.
- 4 utrum(ū- *GS*)que aditus x . |
perpendicularum (-ū *GS*) x |
interiores x .
- 5 qua *Phil.*: quae (quē *GS*) x .
- 6 altitudinem (-ē) x .
- 8 duplex *G*: dupl& *H*, dupla *S*.
- 9 duodecu(i *S*)mam (-ā *GS*) x . |
orchistrē *S*. | diametris
(*ante corr.*) *G*.
- 12 quinta *HS*(G^c): quarta *G*.
- 14 quarta *HS*^c G^{c^2} : quarte *GS* (-
tē G^{c^1}).
- 15 epi(y *HS*)sti(y *S*)lium (-ū
GS) x .
- 16 episcenos *HG*, episkenos *S*
(*qui in seqq. scribit skenam*
quam antea scēnam).
- 17 (d. p.) columnae. summae

media parte columnae.
summae medianarum
minus H , colūne sūme
media parte colūne. sūme
medianarū minus S , colūne
summe media parte. colūne
sūme medianarū minus G .

22 oportet S : oportere HG .

25 temperari: cf. p. 277, 12.

[Plain text](#)

pusillo et in magno theatro
 necesse est eadem
 magnitudine
fieri pro|pter usum, uti gradus
 diazomata pluteos
 itinera **119**
ascensus pulpita tribunalia et
 si qua alia intercurrent
 ex
quibus necessitas cogit
 discedere ab
 symmetria ne
 inpediatur
usus. non minus si qua
 exiguitas copiarum, id
 est 5
marmoris, ma|teriae
 reliquarumque rerum
 quae parantur, (5)
in opere fuerit, paulum
 demere aut adicere,
 dum id ne
nimium inprobe fiat sed cum
 sensu, non erit
 alienum.
hoc autem erit si architectus
 erit usu peritus,
 praeterea

ingenio mobili sollertiaque
non fuerit viduatus. 10

8 | Ipsae autem scaenae suas
habent rationes
explicatas (10)
ita uti mediae valvae ornatus
habeant aulae regiae,
dextra
ac sinistra hospitalia,
secundum autem
spatia ad ornatus
comparata, quae loca Graeci
περιακτους dicunt ab
eo
quod machinae sunt in his
locis versatiles
trigonoe habentes 15
sin|gulae tres species
ornationis, quae cum
aut fabularum (15)
mutationes sunt futurae seu
deorum adventus cum
tonitribus repentinis,
versentur mutantque
speciem ornationis
in fronte. secundum ea loca
versurae sunt
procurrentes,

quae efficiunt una a foro,
altera a peregre aditus
20

9 in scaenam. genera | autem
sunt scaenarum tria,
unum (20)
quod dicitur tragicum,
alterum comicum,
tertium satyricum.
horum autem ornatus sunt
inter se dissimili
disparique
ratione, quod tragicae
deformantur columnis
et
fastigiis et signis reliquisque
regalibus rebus,
comicae 25
autem aedificiorum
privatorum et
maenianorum habent
(25)
speciem prospectusque
fenestris dispositos
imitatione,
communium
aedificiorum rationibus,
satyricae vero
ornantur

arboribus speluncis montibus
reliquisque agrestibus
rebus
in topiodis speciem
deformatis. 30

2 diazumata x .

3 qualia S .

7 fuerit: defuerint x .

10 nobili S .

11 explicitas x .

14 periactus x .

15 trigonos HS , trigones G .

16 singulae: insingula x . |
ornationisque G , -nesque
 $HS(G^c)$.

17 mutationis H (-nes GS).

18 repentinise aversentur H ,
repentinis ea versentur GS .

19 infrontes x .

26 moenianorum HS .

27 profectus x .

30 intopeodi speciem (-ē GS)
deformati x .

VII In Graecorum theatri non
omnia isdem
rationibus
sunt | facienda, quod primum
in ima circinatione ut
in **120**
latino trigonorum IIII, in eo
quadratorum trium
anguli
circinationis lineam tangunt,
et cuius quadrati latus
est
proximum scaenae
praeciditque
curvaturam
circinationis, 5
ea regione designatur finitio
proscenii. et ab ea
regione (5)
ad extremam circinationem
curvaturae parallelas
linea designatur,
in qua constituitur frons
scaenae, per
centrumque
orchestrae a proscenii
regione parallelas
linea describitur

et qua secat circinationis
lineas dextra ac
sinistra 10
in cornibus hemicyclii | centra
signantur, et circino
conlocato (10)
in dextro ab intervallo sinistro
circumagitur circinatio
ad proscaenii sinistram
partem, item centro
conlocato
in sinistro cornu ab intervallo
dextro circumagitur
2 ad proscaenii dextram partem.
ita e tribus centris hac
15
descriptione ampliorem
habent orchestram
Graeci | et scaenam
(15)
recessiorem minoreque
latitudine pulpitum,
quod λογειον
appellant, ideo quod eo se
tragici et comici
actores
in scaena peragunt, reliqui
autem artifices suas
per orchestram

praestant actiones, itaque ex
eo scaenici et
thymelici 20
graece separatim nominantur.
eius logei altitudo non

1 hisdem x.

5 curvaturā *G*: -ra *HS*.

7 curvaturę | par ~~p~~allelos linea
describitur (*om.* allelos—
regione 7-9) *G*.

9 orchistrę *S*. | a *om.* *x*. | per
allellos *H* et (~~p~~allelos) *G*,
parallellos *S*(*G*^c).

10 qua: quae (quę *GS*) x (*ut* 118,
7. 117, 5). | circinationis
GS^c: -nes *HS*.

11 hemi(*HS*, emi- *G*)cycli x.

12 dextra x. | circumagatur x.

13 sinistram: dextram *x*, *ubi sic*
ad proscaenii dextram
partem ita tribus centris hac
describtione ampliorem
habent. Item centro
conlocato in sinistro cornu
ab intervallo dextro
circumagitur ad proscaenii
dextram partem orchestram
... *H* et *appositis*
compendiis vulg. *GS id est*
omnes codices: sc. quod ait
K. Duxer. (Memoriae

κ. *Dumon* (*mnemosyne*
1892 p. 427 et 424), *ad*
optimos codices Iocundum
—sic iste appellatur, non
Iucundus—textum
constituisse (quem praeter
eos id est suo arbitrio
constituit), hoc nihili est.

15 e *om. x.*

17 *longion x.*

18 *eos tragici HG, eo stragici S*
(cf. p. 241, 14. 17. 21).

19 *orchistrā S.*

20 *et thimelici G: & hymelici*
H, & himelici S.

21 *logēi: loci x. | no|minis ante*
corr. G (n̄ min S).

[Plain text](#)

| minus debet esse pedum x,
non plus duodecim.
gradationes (20)
scalarum inter cuneos et sedes
contra quadratorum
angulos dirigantur ad primam
praecinctionem, a
praecinctione
inter eas iterum mediae
dirigantur, et ad
summam
quotiens praecinguntur, altero
tanto semper
amplificantur. 5

VIII | Cum haec omnia summa
cura sollertiaque
explicata **121**
sunt, tunc etiam diligentius est
animadvertendum uti
sit
electus locus, in quo leniter
adplicet se vox neque
repulsa
resiliens incertas auribus
referat significationes.
sunt enim 10
nonnulli | loci naturaliter
immediates vocis

impedientes vocis
motus, uti (5)
dissonantes qui graece
dicuntur κατηχουντες,
circumsonantes
qui apud eos nominantur
περιηχουντες, item
resonantes
qui dicuntur αντηχουντες,
consonantesque quos
appellant
συνηχουτας. dissonantes sunt
in quibus vox prima
cum 15
est elata in altitudinem,
offensa superioribus
solidis (10)
corporibus repulsaque
residens in imo
opprimit insequentis
2 vocis elationem,
circumsonantes autem
in quibus
circumvagando
coacta exsolvens in medio,
sine extremis casibus
sonans ibi extinguatur incerta
verborum
significatione,

resonantes 20

vero in quibus cum | in solido
tactu percussa resiliat,
(15)

imagines exprimendo
novissimos casus
duplices faciat
auditu. item consonantes sunt
in quibus ab imis
auxiliata
cum incremento scandens
egrediatur ad aures
diserta verborum
claritate. ita si in locorum
electione fuerit
diligens 25

animadversio, emendatus erit |
prudentia ad utilitatem
(20)

in theatris vocis effectus.
formarum autem
descriptiones
inter se discriminibus his
erunt notatae uti quae
ex quadratis

1 duodecim *H*: XII. *GS*.

5 amplificatur *HS*: -cabuntur
G.

8 enī | advertendum *H*. |
utiselectus (-os *H*) *HG* (ut
is electus *G^c*), uti sit lectus
S.

12 greci *a. c. G*. | caticontes (-c
ontes *S*) *x*.

13 periechontes (-contes *S*, -
contes *G*) *x*.

14 antechontes *x*.

15 synechontas *HS*: sinechontes
G.

17 residens *GS*: -dent *H*. | inimū
ante corr. G.

19 exsolvens (*sic*) *x* (*sc.*
διασπείρουσα τὰ
συνεχόμενα).

21 resilient *x*.

22 faciunt *x*.

24 disserta *x*.

28 uti quae: itaque (-ę G^c) x.

[Plain text](#)

designentur, Graecorum
habeant usus, latina e
paribus
lateribus trigonorum. ita his
praescriptionibus qui
voluerit uti, emendatas efficiet
theatrorum
perfectiones.

IX | Post scaenam porticus sunt
constituendae, uti cum
(25)

imbres repentini ludos
interpellaverint,
habeat populus quo 5
se recipiat ex theatro
choragiaque
laxamentum habeant
ad **122**

comparandum. uti sunt
porticus Pompeianae
itemque

Athenis porticus Eumenicae
Patrisque Liberi
fanum, et

exeuntibus e theatro sinistra
parte odeum, quod
Themistocles

U columnis laevis dispositis

| columnis lapideis dispositis,
navium malis et
antemnis 10 (5)
e spoliis Persicis pertexit,
idem autem etiam
incensum
Mithridatico bello rex
Ariobarzanes restituit,
Zmyrnae Stratoniceum,
Trallibus porticus ex
utraque parte
scaenae supra stadium,
ceterisque civitatibus
quae diligentiores
habuerunt architectos | circa
theatra sunt porticus et
15 (10)

- 2 ambulationes. quae videntur
ita oportere conlocari
uti
duplices sint habeantque
exteriores columnas
doricas cum
epistyliis et ornamentis ex
ratione modulationis
perfectas.
latitudines autem earum ita
oportere fieri videntur
uti

quanta altitudine columnae
fuerint exterior|res,
tantam 20 (15)

latitudinem habeant ab
inferiore parte
columnarum
extremarum

ad medias et a medianis ad
parietes qui
circumcludunt

porticus ambulationes.
medianae autem
columnae

quinta parte altiores sint quam
exteriores, sed aut
ionico

3 aut corintho genere
deformantur.
columnarum autem 25

| proportiones et symmetriae
non erunt isdem
rationibus (20)

quibus in aedibus sacris
scripsi. aliam enim in
deorum

templis debent habere
gravitatem, aliam in
porticibus et

1 designentur ... habeant *HS*:
designantur ... habent *G*.

2 latine (-ę *G^c*) raribus *x*.

8 eumenici *HS(G^c)*, eum
meneci *G*. | fanum (*sic*): *cf.*
Dörpfeld: Mitteilungen des
arch. Inst. Athen. Abt. XIII
(1888), 102.

10 milis *x*. | antemnis (*non*
antennis) *sic omnes*
(GHSLPvlch) etiam p. 254,
7.

13 smyrnae (-ę *S*) *HS*, smirne
G. cf. p. 85, 11 etc. |
i
sirationiceum (*si ratione*
ceū S, siratio niceum G) *x*. |
trabibus *HS*, tradibus *G*. |
parte ut scaene (*H, skęnę S,*
scene G) *x*.

18 modulationis *S*: -nes *HG*.

20 altitudo *x*. | fuerit *x*.

25 autem *G*: *om. HS*.

26 hisdem *x*.

[Plain text](#)

ceteris operibus subtilitatem.

itaque si dorici generis
erunt columnae, dimetiantur
earum altitudines cum
capitulis

in partes xv. | ex eis partibus
una constituatur et
(25)

fiat modulus, ad cuius moduli
rationem omnis operis
erit

explicatio. et in imo columnae
crassitudo fiat duorum
5

modulorum, intercolumnium
quinque et moduli
dimidia

parte, altitudo columnae
praeter capitulum xiiii
modulorum,

capituli altitudo moduli unius,
| latitudo modulorum
123

duorum et moduli sextae
partis. ceteri operis
modulationes

uti in aedibus sacris in libro
iiii scriptum est ita 10

4 perficiantur. sin autem ionicae
columnae fient, scapus
praeter spiram et capitulum in
octo et dimidiam
partem
di|vidatur et ex his una
crassitudini columnae
detur, (5)
spira cum plinthe dimidia
crassitudine
constituatur,
capituli ratio ita fiat uti in
libro tertio est
demonstratum. 15
si corinthia erit, scapus et
spira uti in ionica,
capitulum
autem quemadmodum in
quarto libro est
scriptum, ita
habeant rationem. in
stylo|batisque adiectio
quae fit per (10)
scamillos inpaes, ex
descriptione quae
supra scripta est
in libro tertio sumatur.
epistylia coronae
ceteraque omnia 20

ad columnarum rationem ex
scriptis voluminum
superiorum
explicentur.

- 5 Media vero spatia quae erunt
subdiu inter porticus,
| adornanda viridibus
videntur, quod
hypaethroe
ambulationes (15)
habent magnam salubritatem,
et primum oculorum
25
quod ex viridibus subtilis et
extenuatus aer propter
motionem
corporis influens perlimat
speciem et ita auferens

24 hyp&(et G) rē x .

26 subtilis G : sub(p S)tiles HS .

[Plain text](#)

ex oculis umorem crassum,
 aciem tenuem et
 acutam speciem
relinquit. | praeterea cum
 corpus motionibus in
 ambulatione (20)
calescat, umores ex membris
 aer exsugendo
 inminuit
plenitates extenuatque
 dissipando quod plus
 inest

6 quam corpus potest sustinere.
 hoc autem ita esse ex
 eo 5

licet animadvertere, quod sub
 tectis cum sint
 aquarum
fontes aut etiam sub terra |
 palustris abundantia,
 ex his (25)

nullus surgit umor nebulosus,
 sed in apertis
 hypaethrisque
locis cum sol oriens vapore
 tangat mundum, ex
 umidis
et abundantibus excitat

umores et conglobatos
in altitudinem 10
tollit. ergo si ita videtur uti in
hypaethris locis
ab aere umores ex corporibus
exsu|gantur
molestiores, (30)
quemadmodum ex terra per
nebulas vi|dentur, non
puto **124**

dubium esse quin amplissimas
et ornatissimas subdiu
hypaethrusque
conlocari oporteat in
civitatis
ambulationes. 15

7 eae autem uti sint semper
siccae et non lutosae,
sic erit

faciendum. fodiantur et
exinaniantur quam |
altissime. (5)

dextra atque sinistra structiles
cloacae fiant inque
earum

parietibus qui ad
ambulationem
spectaverint, tubuli
instruantur

inclinati fastigio in cloacas.
his perfectis
compleantur 20
ea loca carbonibus, deinde
insuper sabulone eae
ambulationes sternantur et
exaequentur. ita
propter | carbonum
(10)
raritatem naturalem et
tubulorum in cloacas
instructionem
excipientur aquarum
abundantiae, et ita
siccae
et sine umore perfectae
fuerint ambulationes.
25

8 Praeterea in his operibus
thesauri sunt
civitatis in
necessariis rebus a maioribus
constituti. in
conclusionibus
| enim reliqui omnes faciliores
sunt apparatus quam
(15)
lignorum. sal enim facile ante

inportatur, frumenta
publice

2 relinquit *G*: reliquit(d *H*) *HS*.

3 exsugendo (*G*, exugendo *H*):
exuendo *S*.

4 extenuatque *G*(*S*^c):
extenuatique *H* et ante *ras*.
S.

10 abundantibus (*L*): -tius *H* et
(*qui om.* et) *S*. | et
exconglobatos *x* (ex *del.*
ed.).

12 exsugantur *G*: exugantur *HS*.

14 hyp&(et *G*)risque *x* (*cf.* *p.*
150, *27.* *23.* *Cass. Fel. p.*
14, *6.* *15*, *4.* *16*, *7.* *177*, *20*,
Theod. Pr. p. 57, *2 etc.*)

16 eae (ee *G*, ee *SG*^c) *sic x*.

20 cloacis *x*.

21 eae *HS*: he *G*.

26 thensauri *x*.

27 a maioribus: amoribus *x*.

Plain text

privatimque expeditius
congeruntur et si defit,
holeribus
carne seu leguminibus
defenditur, aquae
fossuris
puteorum et de caelo
repentinis
tempestatibus ex
tegulis
excipiuntur. de ligna|tione
quae maxime
necessaria est (20)
ad cibum coquendum,
difficilis et molesta est
apparatio, 5
9 quod et tarde comportatur et
plus consumitur. in
eiusmodi
temporibus tunc eae
ambulationes
aperiuntur et
mensurae tributim singulis
capitibus designantur.
ita
duas res egregias hypaethroe
ambulationes |
praestant, unam (25)

in pace salubritatis, alteram in
bello salutis. ergo his
10

rationibus ambulationum
explicationes non
solum post
scaenam theatri sed etiam
omnium deorum
templis effectae
magnas civitatibus praestare
poterunt utilitates.

Quoniam haec nobis satis
videntur esse exposita,
nunc
| insequentur balnearum
dispositionum
demonstrationes. 15
(30)

X pri|mum eligendus locus est
quam calidissimus, id
est **125**

aversus ab septentrione et
aquilone. ipsa autem
caldaria
tepidariaque lumen habeant
ab occidente hiberno,
sin autem
natura loci inpedierit, utique a

meridie, quod maxime
tempus lavandi a meridiano
ad vesperum est
constitutum. 20 (5)
et item est animadvertendum
uti caldaria muliebria
et
virilia coniuncta et in isdem
regionibus sint
conlocata.
sic enim efficietur ut in
vasaria et hypocaustis
communis
sit eorum utrisque. aenea
supra hypocaustum tria
sunt
componenda, unum |
caldarium, alterum
tepidarium, tertium 25
(10)
frigidarium, et ita conlocanda
uti ex tepidario in
caldarium quantum aquae
calidae exierit, influat
de frigidario
in tepidarium ad eundem
modum, testudinesque
2 alveolorum ex communi
hypocausti

calefaciantur.

suspensurae

caldariorum ita sunt faciendae

ut | primum

sesquipedalibus 30

(15)

[Plain text](#)

tegulis solum sternatur
inclinatum ad
hypocaustim,
uti pila cum mittatur non
possit intro resistere
sed
rursus redeat ad praefurnium
ipsa per se. ita flamma
facilius
pervagabitur sub suspensione.
supraque laterculis
bessalibus pilae struantur ita
dispositae uti
bipedales 5
| tegulae possint supra esse
conlocatae.
altitudinem autem (20)
pilae habeant pedes duo
eaeque struantur
argilla cum
capillo subacta, supraque
conlocentur tegulae
bipedales
3 quae sustineant pavimentum.
concamarationes vero
si ex
structura factae fuerint, erunt
utiliores, sin autem 10

contignationes fue|rint,
figulinum opus
subiciatur, sed hoc ita
(25)

erit faciendum. regulae
ferreae aut arcus fiant
eaeque uncinis
ferreis ad con|tignationem
suspendantur quam
creberrimis, **126**

eaeque regulae sive arcus ita
disponantur uti
tegulae sine marginibus
sedere in duabus
invehique possint, 15

et ita totae concamarationes in
ferro nitentes sint

perfectae. earumque
camararum superiora |
coagmenta ex (5)

argilla cum capillo subacta
liniantur, inferior
autem pars,

quae ad pavimentum spectat,
primum testa cum
calce

trullissetur, deinde opere
albario sive tectorio
poliatur. 20

etaeque amarae in caldariis si
duplices factae fuerint,
meliorem habebunt usum. non
enim a vapore umor
corrumpere
| poterit materiem
contignationis, sed
inter duas (10)

4 camaras vagabitur.
magnitudines autem
balinearum videntur
fieri pro copia hominum,
dummodo sint ita
dispositae. 25
quanta longitudo fuerit, tertia
dempta, latitudo

5 besalibus x. | tegulę om. G
(*suppl. G^c*).

6 altitudinem (-nē S) HS: -nes
G.

7 pedes duo x (duo semis Fav.
p. 300, 8).

9 (item 126, 3) concamarationes
HG, -merationes S.

11 figlinum x.

12 regula (sic, -lę GS) ferreae (-
rę G, -reę SG^c) H. | eaeque
HS: haeque G.

17 camararum HG (*sed*
camerarum S, ut x v. 8. 10).
ego nunc semper scripsi
camaram (*ut habet x etiam*
170, 21 et G 207, 19. cf. 75,
19. 125, 23. 126, 3. Plin.
Aug. 12, 79. Keil ad Varr. p.
251).

18 inferior (Fav. p. 301, 5):
interior x.

20 trulizetur G, tulizetur HS
(trulliss- *infra semper x,*
nisi quod trulissetur HS

170, 2).

24 balneorum *x*.

25 dummodo (*Fav.*): *om. x.* |
dispositae *Fav.*: compositae
x.

[Plain text](#)

sit praeter scholam labri et
alvei. labrum utique
sub
lumine faciundum videtur, ne
stantes | circum suis
umbris (15)
obscrent lucem. scholas
autem labrorum ita
fieri oportet
spatiosas uti cum priores
occupaverint loca,
circum spectantes
reliqui recte stare possint.
alvei autem latitudo 5
inter parietem et pluteum ne
minus sit pedes senos,
ut
5 gradus inferior inde auferat et
pulvinus duos pedes. |
laconicum (20)
sudationesque sunt
coniungendae
tepidario, eaeque
quam latae fuerint, tantam
altitudinem habeant ad
imam curvaturam
hemisphaerii.
mediumque lumen in

hemisphaerio relinquatur ex
eoque clupeum
aeneum catenis
pendeat, per cuius reductiones
et demissiones
perficietur
sudationis tem|peratura.
ipsumque ad circinum
fieri oportere (25)
videtur, ut aequaliter a medio
flammae vaporisque
vis per curvaturae
rotundationes
pervagetur. 15

XI | Nunc mihi videtur, etiamsi
non sint italicae
consuetudinis **127**
palastrarum aedificationes,
traditas tamen
explicare
et quemadmodum apud
Graecos constituentur
monstrare.
in palaestris peristyla quadrata
sive oblonga ita
sunt facienda | uti duorum
stadiorum habeant

ambulationis 20 (5)
circumitionem, quod Graeci
vocant διαυλον, ex
quibus
tres porticus simplices
disponantur, quarta
quae ad meridianas
regiones est conversa, duplex,
uti cum tempestates
ventosae sint, non possit
aspergo in interiorem
partem

- 2 pervenire. constituentur |
autem in tribus
porticibus 25 (10)
exhedrae spatiosae, habentes
sedes in quibus
philosophi rhetores
reliquique qui studiis
delectantur sedentes
disputare
possint. in duplici autem
porticu conlocentur
haec membra.

1 scolam *x* (*sed* 15 scholas *H*).

2 faciu(e *GS*)ndum *H*.

3 fieri *GS*: fuerit (*sic*) *H*.

10 hemisperii *x*.

v

11 hemisperio *x*. | clypeom *H*,
clypeū *S*, clipeum *G*.

12 di(e *G*)missiones *HS*.

·f1

16 iam &(et *G*)si non *HG*, &·iā
n̄ (= et si iam non) *S^c*.

17 (*etc.*) palestrarum *x*. |
aedificationes (-es *G*)
traditae (-ę *GS*) *x*.

18 *post* constituentur monstrare
continuo subdit x v. 9-12
constituantur—disputare
possint.

19 peristy(i *G*)lia *x*.

20 sunt *G*: sint *HS*.

21 circuitionem *x*. | diaulam (-ā
S) *x*.

25 exedrae (-ę *GS*) *x*.

Plain text

ephebeum in medio, hoc
autem est exhedra
amplissima
cum sedibus, quae tertia parte
longior | sit quam lata.
(15)

sub dextra coryceum, deinde
proxime conisterium,
a conisterio
in versura porticus frigida
lavatio, quam Graeci
λουτρον
vocitant. ad sinistram ephebei
elaeothesium, proxime
5

autem elaeothesium
tepidarium , ab eoque
iter in propnigeum
in versura porticus. proxima
autem introrsus | e
(20)

regione frigidarii conlocetur
concamarata sudatio
longitudine
duplex quam latitudo, quae
habeat in versuris ex
una parte
laconicum ad eundem modum

quam supra scriptum
est, 10

compositum, ex adverso
laconici calidam
lavationem. in
palaestra peristyla,
quemadmodum supra
scriptum est, ita | (25)

3 debent esse distributa. extra
autem disponantur |
porticus **128**

tres, una ex peristylo
exeuntibus, duae
dextra atque
sinistra stadiatae, ex quibus
una quae spectaverit
ad 15

septentrionem, perficiatur
duplex amplissima
latitudine,
altera simplex ita facta uti in
partibus quae fuerint
circa | parietes et quae erunt
ad columnas, margines
habeat (5)

uti semitas non minus pedum
denum mediumque
excavatum uti gradus sint in
descensu a marginibus

sesquipedem 20
ad planitiem, quae planities sit
non minus

pedes XII. ita qui vestiti
ambulaverint circum
in marginibus,

4 non inpedientur | ab unctis se
exercentibus. haec
(10)

autem porticus ξυκτος apud
Graecos vocitatur,
quod athletae

1 exedra *S* (*non HG*).

2 quae *om.* *x*.

3 dextro *x*. | coryceum (-ū *S*)
HS, corriceum *G*. |
conisterium *HG*: conistrū
(*item v. 16 conistro*) *S*.

4 lytron *HS*, litron *G*.

5 eleothesium (-seum *ante corr.*
S) *HS^c*, elaeo thesium *G*.

6 alaeothesium *H*, aleothesiū *S*,
ala|eothesium *G*. |
tepidarium *Marini* (*W. A.*
Becker): frigidarium *x*. |
propnigeum *HS*, propnī
gēum *G*.

7 proxima *GS*: -mā *H*.

8 concamerata *x*.

9 hab& *S*.

10 quam: uti quam (-ā *S*) *x* (*cf.*
p. 145, 29).

11 caldam (cal'dā *S^c*) *x*.

12 per(p *S*)styliā *HS*, peristilia
G.

13 esse perfecta distributa *x*

^Δ
(perf. *del. Oehmichen. cf. p.*
148, 28. 138, 16).

14 peristylo *HS*: peristilio *G*.

18 erit *x*. | habeant *x*.

20 a *om. x*.

23 abcunctis *x*.

24 xy(i *G*)stos *x*. | athl&ae *H*,
F
adle|thę *S*, atheleteę *G*.

[Plain text](#)

per hiberna tempora in tectis
stadiis exercentur.

proxime autem xystum et
duplicem porticum
designentur

hypaethroe ambulationes,
quas Graeci
παράδρομιδας, nostri

xysta appellant, in quas per
hiemem | ex xysto
sereno (15)

caelo athletae prodeunt
exercentur. faciunda
autem 5

xysta sic videntur ut sint inter
duas porticus silvae
aut

platanones et in his
perficiantur inter
arbores ambulationes

ibique ex opere signino
stationes. post xysta
autem stadium ita figuratum
ut possint hominum
copiae

cum | laxamento athletas
certantes spectare. 10
(20)

Quae in moenibus necessaria
videbantur esse ut apte

XII disponantur, perscripsi. de
opportunitate autem
portuum

non est praetermittendum, sed
quibus rationibus
tueantur

naves in is ab tempestatibus
explicandum. hi autem
natu|raliter **129**

si sint bene positi habeantque
acroteria sive
promuntoria

procurrentia, ex quibus
introrsus curvaturae
sive 16

versurae ex loci natura fuerint
conformatae, maximas
utilitates

videntur habere. circum enim
porticus sive navalia

sunt | facienda sive ex
porticibus aditus ad
emporia, turresque (5)

ex utraque parte conlocandae,
ex quibus catenae 20
traduci per machinas possint.

2 Sin autem non naturalem
locum neque idoneum
ad
tuendas ab tempestatibus
naves habuerimus, ita
videtur
esse faciendum uti si nullum
flumen in his locis
inpedierit (10)
sed erit ex una parte statio,
tunc ex altera parte 25
structuris sive aggeribus
expediantur
progressus. et ita
conformandae portuum
conclusiones. eae
autem structurae

1 stadiis *H*: studiis *H^cSG*. | *post*
exercentur *subdit x v. 15-18*
Faciunda—stationes.

3 hypaethroe: hyp&(et *G*)ro eae
HG, hyp&roee *S*. |
paradromidas *HS*,
parathromidas *G*.

4 xysta (*sic*) *x*.

⋈
5 atl&ae *H*, adlethe *S*. athlete
G. | faciunda: *sic x*.

6 xy(i *G*)sta *x*.

7 platanones et: plata non ess&
(*HS*, ēēt *G*) *x*.

8 signino *HG*: signorum (*sed in*
m. ipse vel signinos) *S*. |
xystum *x*.

10 athletas *GS*: athl&an *H*.

14 is: his *x*. | Hi *G*: hii *HS(G^c)*.

15 (*item infra*) promunturia
HG, promunctoria *S*.

18 sivenalia *H*, si venalia *S*, sive
nalia *G*.

19 ad *om.* *x*.

27 eae *HS*: hae *G*.

[Plain text](#)

quae in aqua sunt futurae,
videntur sic esse
faciendae uti
portetur pulvis a religionibus
quae sunt a Cumis
continuatae (15)
ad promuntorium Minervae,
isque misceatur uti in
3 mortario duo ad unum
respondeant. deinde
tunc in eo
loco qui definitus erit, arcae
stipitibus robusteis et
catenis 5
inclusae in aquam
demittendae
destinandaeque
firmiter,
deinde intra ex trastillis
inferior | pars sub aqua
exaequanda (20)
et purganda, et caementis ex
mortario, materia
mixta quemadmodum supra
scriptum est, ibi
congerendum,
doneque compleatur structura
spatium quod fuerit

inter 10
arcas. hoc autem munus
naturale habent ea loca
quae
supra scripta sunt.

| Sin autem propter fluctus aut
impetus aperti pelagi
(25)

destinae arcas non potuerint
continere, tunc ab ipsa
terra

sive crepidine pulvinus quam
firmissime struatur,
isque 15

pulvinus exaequata struatur
planitia minus quam
dimidiae

partis, reliquum quod est
proxime litus,
proclinatorum

4 latus habeat. | deinde ad ipsam
aquam et latera
pulvino **130**

circiter sesquipedales
margines struantur
aequilibres ex
planitia quae est supra scripta,
tunc proclinatio ea

impleatur 20
harena et exaequetur cum
margine et planitia
pulvini. deinde insuper eam |
exaequationem pila
quam (5)
magna constituta fuerit ibi
struatur, eaque cum
erit extracta,
relinquatur ne minus duos
menses ut siccescat.
tunc autem succidatur margo
quae sustinet harenam.
ita 25
harena fluctibus subruta
efficiet in mare pilae
praecipitationem.
hac ratione quotienscumque |
opus fuerit, in (10)
aquam poterit esse
progressus.

3 isque: his quae (que *GS*) *x*.

5 robustis *S*.

7 intra: interea (*HG*, inter ea *S*)

x. | extrastilis *x*. |
exequanda *G*: exae(e
S)quenda *HS*.

10 doneque: denique *x* (deinque

G^c). | structurae (*H*, -ę *GS*)
x (*corr. Lor.*).

11 munus *HS*: minus *G* (*sed in*

m. ī a† munus G^c).

14 poterint *ante corr. S*.

16 planitia: *sic x*.

20 planitia *HG*: -tię *S*.

21 exequæ(*ex a*)tur *H^c* = *ante*

corr. S, exequetur *S^c* (*G^c*),
exequentur *G*. | planitia: *sic*
x.

24 relinquantur *G^c*. | mensis *H*. |

sic cessat *S*.

26 pilę (*ante corr.*) *om. G*.

[Plain text](#)

5 In quibus autem locis pulvis
 non nascitur, his
 rationibus
erit faciendum uti arcae
 duplices ustilatis taleis
 et
catenis conligatae in eo loco
 qui finitus erit
 constituentur,
et inter destinas creta in
 aeronibus ex ulva
 palustri factis
| calcetur. cum ita bene
 calcatum et quam
 densissime 5 (15)
fuerit, tunc cocleis rotis
 tympanis conlocatis
 locus qui ea
saeptione finitus fuerit
 exinaniatur
 sicceturque, et ibi inter
saeptiones fundamenta
 fodiantur. si terrena
 erunt, usque
ad solidum crassiora quam
 qui murus supra
 futurus erit
exinaniantur | siccenturque, et

- tunc structura ex
caementis 10 (20)
- 6 calce et harena compleantur.
sin autem mollis locus
erit,
palis ustilatis alneis aut
oleagineis configatur
et carbonibus
compleatur, quemadmodum
in theatrorum et muri
foundationibus est scriptum.
deinde tunc quadrato
saxo
murus ducatur iuncturis |
quam longissimis, uti
maxime 15 (25)
medii lapides coagmentis
contineantur. tunc qui
locus
erit inter murum ruderatione
sive structura
compleatur.
ita erit uti possit turris insuper
aedificari.
- 7 His perfectis navaliorum ea
erit ratio ut
constituantur
| spectantia maxime ad

septentrionem. nam
meridiana **131**
regiones propter aestus cariem
tineam teredines
reliquaque 21
bestiarum nocentium genera
procreant alendoque
conservant,
eaeque aedificia minime sunt
materianda propter
incendia. | de magnitudinibus
autem finitio nulla
debet (5)
esse, sed faciunda ad
maximum navium
modum, uti etsi 25
maiores naves subductae
fuerint, habeant cum
laxamento
ibi conlocationem.

Quae necessaria ad utilitatem
in civitatibus
publicorum
locorum succurrere mihi
potuerunt,
quemadmodum

2 ustilatis taleis: relatis tabulis x
(*cf. p. 21, 23*).

4 ineronibus: *sic* x (aero κóϊξ
CGL II, 12 sub A). | plaustri
 G .

6 clocleis *ante ras. H*.

7 septione x .

8 septiones x . | terrea *ante corr.*
 G .

10 exinaniatur sicceturque x . |
tunc *HS*: nunc G .

11 compleantur G : compleatur
 $HS(G^c)$. | erit *HS*: fuerit G .

12 configantur ... (13) com(n
 G)pleantur x .

22 materienda *HS* (-anda G).

25 faciunda *HG*: facienda S .

29 potuerunt G : poterunt *HS*.

con|stituantur et perficiantur
in hoc volumine
scripsi, (10)
privatorum autem
aedificiorum utilitates
et eorum symmetrias
insequenti volumine
ratiocinabor.

LIBER SEXTUS.

- 1 Aristippus philosophus
Socraticus naufragio
cum eiectus 5
| ad Rhodiensium litus
animadvertisset
geometrica schemata
(15)
descripta, exclamavisse ad
comites ita dicitur
'bene
speremus, hominum enim
vestigia video'
statimque in oppidum
Rhodum contendit et recta
gymnasium devenit,
ibique de philosophia
disputans muneribus

disputans muneribus
est donatus, ut 10
non tantum | se ornaret sed
etiam eis qui una
fuerunt et (20)
vestitum et cetera quae opus
essent ad victum
praestaret.
cum autem eius comites in
patriam reverti
voluissent
interrogarentque
eum quidnam vellet domum
renuntiari, tunc
ita mandavit dicere, eiusmodi
possessiones et viatica
liberis 15
oportere parari quae etiam e
naufragio una possent
enatare. (25)
2 namque ea vera praesidia sunt
vitae quibus neque
fortunae
tempestas iniqua neque
publicarum rerum
mutatio neque
belli vastatio | potest nocere.
non minus eam
sententiam **132**

augendo Theophrastus,
hortando doctos potius
esse quam 20
pecuniae confidentes ita
ponit, doctum ex
omnibus solum
neque in alienis locis
peregrinum neque
amissis familiaribus
et necessariis | inopem
amicorum sed in omni
civitate (5)
esse civem difficilesque
fortunae sine timore
posse despicere
casus, at qui non doctrinarum
sed felicitatis
praesidiis 25
putaret se esse vallatum,
labidis itineribus
vadentem
3 non stabili sed infirma
conflictari vita.
Epicurus vero non

6 hrodiensium *E* (*non G*). |
schemata *H* (scemata *EGS*).

9 rodum *HS*, hrodum *EG*. | recta
H (recta via *S*): recte *EG*.

10 ut non tantum: in tantum ut
non solum *S*.

16 enatare *EG*: enarrare *H*,
enavigare *S*.

20 theofrastus *EG*.

26 labidis *HS(G^c)*: lapidis *EG*.

27 stabilis *H et ante ras. S*.

[Plain text](#)

dissimiliter ait pauca
sapientibus | fortunam
tribuere, quae (10)
autem maxima et necessaria
sunt, animi mentisque
cogitationibus
gubernari. haec ita etiam
plures philosophi
dixerunt. non minus poetae
qui antiquas
comoedias graece
scripserunt, easdem sententias
versibus in scaena
pronuntiaverunt, 5
ut Eucrates Chionides
Aristophanes, |
maxime (15)
etiam cum his Alexis, qui
Athenienses ait
oportere ideo
laudari quod omnium
Graecorum leges
cogunt parentes
ali a liberis, Atheniensium
non omnes nisi eos qui
liberos artibus erudissent.
omnia enim munera
fortunae 10

cum dantur ab ea faciliter
adimuntur, disciplinae
vero

coniunctae cum | animis nullo
tempore deficiunt, sed
permanent (20)

4 stabiliter ad summum exitum
vitae. itaque ego

maximas infinitasque
parentibus ago atque
habeo gratias,

quod Atheniensium legem
probantes me arte
erudiendum 15

curaverunt, et ea quae non
potest esse probata
sine litteratura

encyclioque doctrinarum |
omnium disciplina.
cum (25)

ergo et parentium cura et
praeceptorum
doctrinis auctas

haberem copias
disciplinarum,
philologis et
philotechnis

rebus commentariorumque
scripturis me delectans

eas possessiones 20
animo paravi, e quibus haec |
est fructuum summa,

133

nullas plus habendi esse
necessitates eamque
esse proprietatem
divitiarum maxime, nihil
desiderare. sed forte
nonnulli haec levia iudicantes
putant eos esse
sapientes

qui pecunia sunt copiosi.
itaque plerique ad id |
propositum 25 (5)
contententes audacia adhibita
cum divitiis etiam

5 notitiam sunt consecuti. ego
autem, Caesar, non ad
pecuniam parandam ex arte
dedi studium, sed
potius

tenuitatem cum bona fama
quam abundantiam
cum infamia

sequendam probavi. ideo
notities parum est
adsecuta. 30

sed tamen his voluminibus

editis, ut spero, etiam
(10)

1 ait S: aut *HEG*.

3 etiam plures: esse plures
etiam S.

6 eucrates: *sic* (*pro* Eu ...
Crates) *x*.

9 ali *om. x*.

11 facile S.

16 litteraturae (-e *EGS*) *x*.

18 parentium *HG*: -tū *ES(G^c)*.

19 philotechninis *x*.

22 nullas *EG*: nulla *HS*.

24 putantes eo | esse *H*, putantes
eos esse *EG*, putant eos
tantum esse S.

30 notities: *sic* (*gen.*) *x cf. ad. p.*
233, 21. | adsecuta: *cf. p.*
63, 18.

posteris ero notus. neque est
mirandum quid ita
pluribus
sim ignotus. ceteri architecti
rogant et ambiunt ut
architectentur,
mihi autem a praeceptoribus
est traditum rogatum
non rogantem oportere
suscipere curam, quod
ingenuus
color movetur pudore petendo
| rem suspiciosam. 5
(15)

nam beneficium dantes non
accipientes ambiuntur.
quid

enim putemus suspicari qui
rogetur de patrimonio
sumptus

faciendos committere gratiae
petentis, nisi praedae
compendiique

6 eius causa iudicet faciundum?
itaque maiores

primum a genere probatis
operam tradebant |
architectis, 10 (20)

deinde quaerebant si honeste
essent educati,
ingenuo pudori
non audaciae protervitas
committendum
iudicantes. ipsi
autem artifices non erudiebant
nisi suos liberos aut
cognatos
et eos viros bonos
instituebant, quibus
tantarum rerum
fides sine dubitatione
permitteretur. 15

| Cum autem animadverto ab
indoctis et inperitis
tantae (25)
disciplinae magnitudinem
iactari et ab is qui non
modo non architecturae
sed omnino ne
fabricae quidem
notitiam habent, non possum
non laudare patres
familiarum
eos qui litteraturae fiducia
confirmati per se
aedificantes 20

ita iudicant, si | inperitis sit
committendum, ipsos

134

potius digniores esse ad suam
voluntatem quam ad
alienam

7 pecuniae consumere
summam. itaque nemo
artem ullam
aliam conatur domi facere, uti
sutrinam fullonicam
aut

ex ceteris quae sunt faciliores,
| nisi architecturam,
ideo 25 (5)

quod qui profitentur non arte
vera sed falso
nominantur

architecti. quas ob res corpus
architecturae
rationesque

eius putavi diligentissime
conscribendas,
opinans id munus

omnibus gentibus non
ingratum futurum.
igitur quoniam

in quinto de opportunitate
communium ope|rum

perscripsi, 30 (10)

1 cur ita sim pluribus ignotus *S*.

2 ambigunt *HS*. | architentent *H*,
-tectent *SEG*.

8 pet(a& *H*)entes *x*.

9 faciundum *HS*: -endum *EG*.

10 tradebant: dabant *S*.

11 ingenio *E*.

12 permittendum *S*.

15 fidei pecuniae s. d.
permitterentur *x* (*ubi*
glossam, ex v. 23, pecuniae
delevit, reliqua ut supra
mutavit Müller-Strübing).

17 is: his *x*.

18 *alterum* non *om. x*.

28 id munus: in munus *HS*,
in|munus *G^c*, immunus *E*.

in hoc volumine privatorum
aedificiorum
ratiocinationes
et commensus symmetriarum
explicabo.

I Haec autem ita erunt recte
disposita, si primo
animadversum
fuerit quibus regionibus aut
quibus inclinationibus
mundi constituentur. namque
aliter Aegypto, aliter
Hispania, 5
| non eodem modo Ponto,
dissimiliter Romae,
item (15)
ceteris terrarum et regionum
proprietatibus oportere
videntur
constitui genera aedificiorum,
quod alia parte solis
cursu premitur tellus, alia
longe ab eo distat, alia
per
medium temperatur. igitur uti
constitutio mundi ad
terrae 10

motum inclinatione significari

spatium inclinatione signum
circuli et solis cursu
disparibus (20)

qualitatibus naturaliter est
conlocata, ad eundem
modum etiam ad regionum
rationes caelique
varietates

2 videntur aedificiorum debere
dirigi conlocationes.
sub

septentrione aedificia
testudinata et maxime
conclusa et 15

non patentia sed conversa ad |
calidas partes oportere
fieri (25)

videntur. contra autem sub
impetu solis
meridianis regionibus,

quod premuntur a calore,
patientiora
conversa

ad septentrionem et
aquilonem sunt
faciunda. ita quod

ultra natura laedit, arte erit
emendandum. item
reliquis 20

regionibus ad eundem modum
debet temperari, |
quemadmodum (30)
caelum est ad inclinationem
mundi conlocatum.

- 3 Haec autem ex natura rerum
sunt animadvertenda
et
consideranda atque etiam ex
membris
corporibusque
gentium
| observanda. namque sol
quibus locis
mediocriter **135**
profundit vapores, in his
conservat corpora
temperata, 26
quaeque proxime currendo
deflagrat, eripit
exurendo
temperaturam
umoris. contra vero
refrigeratis regionibus,
quod absunt a meridie | longe,
non exhauritur a
caloribus (5)
umor, sed ex caelo roscidus

aer in corpora rundens
umorem 30
efficit ampliores corporaturas
vocisque sonitus
graviores.
ex eo quoque quae sub
septentrionibus
nutriuntur

5 hispanię S.

11 in inclinatione x.

18 quod: quia S.

19 faciunda *HG*: -enda *ES*.

20 ultra *HEG*: ultro S.

21 debet *om.* x (*cf. p. 118, 27.*
277, 12).

27 deflagrant x.

28 contra refrigeratas vero
regiones quia ... S.

29 coloribus *H*.

30 fundans *H*.

32 quae *om.* x.

Plain text

gentes inmanibus corporibus,
candidis coloribus,
directo

capillo et rufo, oculis caesiis,
san|guine multo ab
umoris (10)

4 plenitate caelique
refrigerationibus sunt
conformati. qui
autem sunt proximi ad axem
meridianum
subiectique solis
cursui, brevioribus
corporibus, colore
fusco, crispo capillo, 5
oculis nigris, cruribus
squalidis, sanguine
exiguo solis impetu
perficiuntur. itaque etiam
propter san|guinis
exiguitatem (15)
timidiores sunt ferro resistere,
sed ardores ac febres
sufferunt sine timore, quod
nutrita sunt eorum
membra
cum fervore. itaque corpora
quae nascuntur sub

septentrione 10
a febri sunt timidiora et
inbecilla, sanguinis
autem
abundantia ferro resistunt sine
timore.

5 | Non minus sonus vocis in
generibus gentium
dispare (20)
et varias habet qualitates. ideo
quod terminatio
orientis
et occidentis circa terrae
librationem, qua
dividitur pars 15
superior et inferior mundi,
habere videtur
libratam naturali
modo circumitionem, quem
etiam mathematici
οριζοντα
dicunt. | igitur cum id
habemus certum
animo sustinentes,
(25)
ab labro quod est in regione
septentrionali, linea
traiecta

ad id quod est supra
meridianum axem ab
eoque altera 20
obliqua in altitudinem ad
summum cardinem
qui est post
stellas septen|trionum, sine
dubitatione
animadvertemus ex

136

eo esse schema trigoni
mundo, uti organi
quam $\alpha\mu\beta\upsilon\kappa\eta\nu$
6 graeci dicunt. itaque quod est
spatium proximum
imo
cardini ab axis linea in
meridianis finibus, sub
eo loco 25
quae sunt nationes propter |
brevitatem altitudinis
ad mundum (5)
sonitum vocis faciunt tenuem
et acutissimum, uti in
organo chorda quae est
proxima angulo.
secundum eam

1 de(i *E*)recto *HEG*: dimisso *S*
(*sed in m.* vel *derecto S^c*).

2 cae(ę *GS*)sis *x* (*caecis E*).

6 squalidis (*sc. macie, ut ciris v.*
506 cf. αὐχμηρός CGL II,
187. 252): validis x
(*invalidis Joc.*).

7 siccantur *S* (*sed in m.* vel
perficiuntur S^c).

9 subferunt *x* (*sufferunt SG^c, ut*
x p. 45, 5).

12 tumore *H*.

16 et inferior *om. S*.

17 circuitionem *S*. | quem:
quam *x*. | orizonta (*rizonta*
E) *x*.

19 ab *HEG*: a *S*.

20 alteram obliquam (*ā bis*
SEG) *x*.

22 sine dubitatione: procul
dubio *S*.

23 scaema *H^c* (*scema EGS*):
scaena ante *corr. H*. |
trigonii *x*. | sambucen *x*.

25 cardine x (-ni *L*).

[Plain text](#)

autem reliquae ad mediam
Graeciam remissiores
efficiunt

in nationibus sonorum
scansiones, item a
medio in ordinem

crescendo ad extremos
septentriones sub |
altitudines caeli (10)

nationum spiritus sonitibus
gravioribus a natura
rerum

exprimuntur. ita videtur
mundi conceptio tota
propter 5

inclinationem
consonantissime per
solis temperaturam ad

7 harmoniam esse composita.
igitur quae nationes
sunt inter

axis meridiani cardinem ac
septentrionalis medio
positae,

uti | in diagrammate musico
medianae vocis habent
sonitum (15)

in sermone, quaeque

progredientibus ad
septentrionem 10
sunt nationes, quod altiores
habent distantias ad
mundum,
spiritus vocis habentes umore
repulsos ad hypatas et
proslambanomenon,
a natura rerum sonitu graviore
coguntur
uti. eadem | ratione e medio
progredientibus ad
meridiem (20)
gentes paranetarum netarum
que acutissimam
sonitus 15

8 vocis perficiunt tenuitatem.
hoc autem verum esse,
ex
umidis naturae locis graviora
fieri et ex fervidis
acutiora,
licet ita experiendo |
animadvertere. calices
duo in una **137**
fornace aequae cocti aequoque
pondere ad
crepitumque uno
sonitu sumantur. ex his unus

in aquam demittatur,
postea 20
ex aqua eximatur, tunc utrique
tangantur. cum enim
ita
factum fuerit, largiter inter |
eos sonitus discrepabit
aequoque (5)
pondere non poterunt esse. ita
et hominum corpora
uno genere figurationis et una
mundi coniunctione
concepta
alia propter regionis ardorem
acutum spiritum aeris
25
exprimunt tactu, alia propter
umoris abundantiam
gravissimas
effundunt sonorum qualitates.

1 autem: axem *E* (*non G*). |
remissionibus *x*.

2 cansiones *HS*, cassiones *G*,
concisiones *E*.

4 sonitus gravioribus *HEG*:
sonitu graviori ...
(exprimitur) *S*.

8 ac: ab *x*.

9 india grammate (*grāmatē E*)
EGS: india grā|mata *H*.

11 ad mundi *x*.

12 hypatas *HS^c*: hyp(b *E*)atos
EG et ante corr. S. | pros
lambanomenos *x*.

14 e *om. x*.

15 paranetarumque (-rū quae *E*)
x, sed cum albo para |rūq7
S.

18 experimento *S*.

20 demittatur *HS(G^c)*:
dimittatur *EG*.

21 eximatur: sumatur *S*.

22 largiter: multum *S.* |
discrepauit *H* (-bit *EGS*).

23 hominum corpora *HS*:
corpora hominum *EG*.

26 tactu *HEG*: actu *S* (*ut L^c*).

[Plain text](#)

9 | Item propter tenuitatem caeli
meridianae nationes
ex (10)
acuta fervore mente
expeditius celeriusque
moventur ad
consiliorum cogitationes.
septentrionales autem
gentes infusae
crassitudine caeli, propter
obstantiam aeris
umore
refrigeratae stupentes habent
mentes. hoc autem ita
esse 5
a serpentibus | licet aspicere,
quae per calorem cum
exhaustam (15)
habent umoris
refrigerationem, tunc
acerrime moventur,
per brumalia autem et hiberna
tempora ab mutatione
caeli refrigeratae, inmotae
sunt stupore. ita non
est mirandum, si acutiores
efficit calidus aer
hominum 10

10 mentes, refrigeratus autem
contra tardior|res. cum
sint (20)
autem meridiana nationes
animis acutissimis
infinitaque
sollertia consiliorum, simul ad
fortitudinem
ingrediuntur
ibi succumbunt, quod habent
exsuctas ab sole
animorum
virtutes. qui vero refrigeratis
nascuntur regionibus,
ad 15
armorum vehementiam
paratiores sunt magnis
virtutibus
| sine timore, sed tarditate
animi sine
considerantia
inruentes (25)
sine sollertia suis consiliis
refragantur. cum ergo
haec ita sint ab natura rerum
in mundo conlocata et
omnes nationes inmoderatis
mixtionibus
disparatae, veros 20

inter spatium totius orbis
terrarum regionesque
medio **138**

- 11 mundi populus Romanus
possidet fines. namque
temperatissimae
ad utramque partem et
corporum membris
animorumque
vigoribus pro fortitudine sunt
in Italia gentes.
quemadmodum enim Iovis |
stella inter Martis
ferventissimam 25 (5)
et Saturni frigidissimam
media currens
temperatur,
eadem ratione Italia inter
septentrionalem
meridianamque
ab utraque parte mixtionibus
temperatas et invictas
habet

1 Item—(3) cogitationes *om.* *S*
(*suppl.* *h̄h in ima pag. S^c*
qui ad v. qualitates adscr.
deē).

2 acuta *HS*: -to *EG*.

6 quae: qui (q) *S* (*unde G^c quē*
).

9 refrigerata in(m *SG^c*)mota *x*.

13 simul ad *HS*: simul ut ad *EG*.

14 habent *om.* *S* (*in m. suppl.*
S^c). | exuctas *H* (exustas *S*),
exsuctas *E*: exutas *G* (*cf.*
nimio calore siccitas *Veget.*
ep. r. mil. 1, 2).

16 virtutibus sunt(. *S*) sine *x*.

18 refragantur *HSG*:
refranguntur *E*. | ergo haec
(hēc *S*) *HS*: haec (hēc *G*)
ergo *EG*.

20 vero *x*.

21 regionisque *x*.

28 utraque *EGS*: utroque *H*.

Plain text

laudes. itaque consiliis
refringit barbarorum
virtutes, forti
manu meridianorum
cogitationes. | ita
divina mens civitatem
(10)

populi Romani egregia
temperataque regione
conlocavit,
12 uti orbis terrarum imperii
potiretur. quodsi ita est
uti dissimiles regiones ab
inclinationibus caeli
variis generibus 5
sint comparatae, ut etiam
naturae gentium
disparibus
animis et corporum figuris
qualitatibusque
na|scerentur, (15)
non dubitemus aedificiorum
quoque rationes ad
nationum
gentiumque proprietates apte
distribuere, cum
habeamus
ab ipsa rerum natura sollertem

et expeditam
monstrationem. 10

Quoad potui summa ratione
proprietates locorum
ab
natura rerum dispositas
animadvertere exposui
et quemadmodum (20)
ad solis cursum et
inclinationes caeli
oporteat
ad gentium figuras constituere
aedificiorum qualitates
dixi.
itaque nunc singulorum
generum in aedificiis
commensus 15
symmetriarum et universos et
separatos breviter
explicabo.

II | Nulla architecto maior cura
esse debet nisi uti
proportionibus (25)
ratae partis habeant aedificia
rationum exactiones.
cum ergo constituta
symmetriarum ratio
fuerit

et commensus |
 ratiocinationibus
 explicati, tum etiam
 acuminis **139**

est proprium providere ad
 naturam loci aut usum
 21

aut speciem et
 detractionibus aut
 adiectionibus
 temperaturas
 efficere, cum de symmetria sit
 detractum aut
 adiectum,

uti id videatur recte esse |
 formatum in
 aspectuque (5)

2 nihil desideretur. alia enim ad
 manum species esse
 25

videtur, alia in excelso, non
 eadem in concluso,
 dissimilis

in aperto, in quibus magni
 iudicii est opera quid
 tandem

sit faciundum. non enim veros
 videtur habere visus

errectus,
sed fallitur saepius iudicio ab
eo mens. |
quemadmodum (10)
etiam in scaenis pictis
videntur columnarum
30

2 manu: manu consiliis x (*pro
repetito praecedens
consiliis delet G^c*).

3 populi romani *HS*: romani
populi *EG*. | egregiam(ā)
temperatam(ā)que
regionem(ē) x.

4 imperii *HS*: -rio *EG*.

8 nationum(-ū *E*) *EG*: -nē *HS*.

9 gentiū & pr. *S*.

12 et *HS(G^c)*: om. *EG*.

17 Nulla *HS*: -lo *G*.

22 et detractationibus aut om. x.

25 species se v. *H*.

28 faciundum *HG*: -endū *S*.

30 scēnis *G*: cae(ę *S*)nis *HS*.

Plain text

proiecturae, mutulorum
ecphorae, signorum
figurae prominentes,
cum sit tabula sine dubio ad
regulam plana.
similiter
in navibus remi cum sint sub
aqua directi, tamen
oculis
infracti videntur, et quatenus
eorum partes tangunt
summam
| planitiem liquoris, apparent
uti sunt directi, cum 5
(15)
vero sub aqua sunt demissi,
per naturae
perlucidam raritatem
remittunt enatantes ab suis
corporibus fluentes
imagines
ad summam aquae planitiem
atque eae ibi
commotae
efficere videntur infractum
remorum oculis
aspectum.

3 hoc autem sive simul|lacrorum

impulsu seu radiorum
ex 10 (20)

oculis effusionibus uti
physicis placet
videmus, utraque
ratione videtur ita esse uti
falsa iudicia oculorum
habeat

4 aspectus. cum ergo quae sunt
vera falsa videantur et
nonnulla aliter quam sunt
oculis probentur, non
puto

oportere esse dubium quin ad
locorum naturas aut
15 (25)

necessitates detractiones aut
adiunctiones fieri
debeant

ita uti nihil in his operibus
desideretur. haec
autem

etiam ingeniorum acuminibus
non solum doctrinis
efficiuntur.

5 igitur statuenda est primum
ratio symmetriarum, a
qua sumatur sine dubitatione
commutatio. deinde

explicetur 20 (30)
operis futuri locorum in
spatium longitudinis
| et latitudinis , cuius cum
semel constituta fuerit
magnitudo, **140**
sequatur eam proportionis ad
decorem apparatus, uti
non sit considerantibus
aspectus eurythmiae
dubius. de
qua quibus rationibus
efficiatur est mihi
pronuntiandum, 25
primumque de | cavis aedium
uti fieri debent dicam.
(5)

III Cava aedium quinque
generibus sunt
distincta, quorum
ita figurae nominantur,
tuscanicum,
corinthium,
tetrastylon,
displuviatum, testudinatium.
tuscanica sunt in
quibus trabs
in atrii latitudine traiectae

⋈

1 ecphorę *G*: esphorae *H*, ęsp
orę *S*

3 sint sub (*ante corr.*) *om. S*.

5 liquoris *G*: -res *HS*.

6 dimissi *x*.

8 eae *H* (eę *S*): hae *G*.

10 siue *HS*: sine *G*.

11 utramque (utrāque *GS*)
rationem (-ē *GS*) *x*.

15 quin *G*: quam (quā *S*) *HS*.

17 ita *Müller-Strübing*: sed ita
x.

19 aqua *HS* (*G^c*): ęque *G*.

21 imum: unum (-ū *S*) *x*.

22 et latitudinis *om. x*. | cum *G*:
om. HS.

24 ęrithmię *S*.

26 debent *H*: debeant *H^c SG*.

30 habeant *x* (*corr. Mar.*).

[Plain text](#)

collicias | ab angulis parietum
ad angulos tignorum
(10)

intercurrentes, item asscribus
stillicidiorum in
medium compluvium
deiectus. in corinthis isdem
rationibus trabes et
compluvia conlocantur, sed a
parietibus trabes
recedentes

in circumitione circa
columnas
componuntur.
tetrastyla 5

sunt quae subiectis sub |
trabibus angularibus
columnis et (15)

utilitatem trabibus et
firmitatem praestant,
quod neque

ipsae magnum impetum
coguntur habere neque
ab interpensivis

2 onerantur. displuviata autem
sunt in quibus
deliquiae

arcam sustinentes stillicidia

reiciunt. haec
hibernaculis 10
maxime praestant utilitates,
quod | compluvia
eorum (20)
erecta non obstant luminibus
tricliniorum. sed ea
habent
in refectionibus molestiam
magnam, quod circa
parietes
stillicidia defluentia continent
fistulae, quae non
celeriter
recipiunt ex canalibus aquam
defluentem, itaque
redundantes 15
restagnant et intestinum et
parietes in eis |
generibus (25)
aedificiorum corrumpunt.
testudinata vero ibi
fiunt,
ubi non sunt impetus magni et
in contignationibus
supra
spatiosae redduntur
habitationes.

3 Atriorum vero latitudines ac
longitudines tribus 20
generi|bus formantur. et
primum genus
distribuitur uti
longitudo **141**
cum in quinque partes divisa
fuerit, tres partes
latitudini
dentur, alterum cum in tres
partes dividatur, duae
partes latitudini tribuantur,
tertium uti latitudo in
quadrato
pari|bus lateribus describatur
inque eo quadrato
diagonios 25 (30)
linea ducatur, et quantum
spatium habuerit ea
4 linea diagonios, tanta
longitudo atrio detur.
altitudo eorum
quanta latitudo fuerit quarta
dempta sub trabes
extollatur,
reliquo lacunariorum et arcae
supra trabes ratio
habeatur. 30

1 intercurrentes *G*: incurrentes
HS.

3 deiectus *HS* (*Nohl*): deictis *G*
(deiectis *G^c*). | corinthiis *G*:
-thii *HS*. | hisdem *x*.

4 trabes (traues *H*) *ante corr.*
om. S.

5 terrastyla *H*.

10 hibernaculis: in tabernaculis
S.

11 maximae *H*: -mas *GS*. |
earum *x*.

15 aquam: quam *ante corr. H*.

25 diagonius *x*.

27 diagonii *HS*, -ni *G*.

28 latitudo: longitudo *x*.

29 reliquum (*G*, -quū *HS*) *x*.

[Plain text](#)

| Alis dextra ac sinistra
latitudo, cum sit atrii
longitudo (10)
ab xxx pedibus ad pedes XL,
ex tertia parte eius
constituatur. ab XL ad pedes L
longitudo dividatur in
partes tres semis , ex his
una pars alis detur.
cum
autem erit longitudo ab
quingenta pedibus
ad sexaginta, 5
quarta pars | longitudinis alis
tribuatur. a pedibus
(15)
LX ad LXXX longitudo
dividatur in partes
quattuor et
dimidiam, ex his una pars fiat
alarum latitudo. a
pedibus
octoginta ad pedes centum in
quinque partes divisa
longitudo
iustam constituerit
latitudinem alarum.
trabes earum 10

liminares ita altae ponantur ut
altitudines
latitudinibus (20)
sint aequales.

- 5 Tabulino, si latitudo atrii erit
pedum viginti, dempta
tertia eius spatio, reliquum
tribuatur. si erit ab
pedibus
xxx ad xl, ex atrii latitudine
tabulino dimidium
tribuatur. 15
cum autem ab xl ad lx,
latitudo dividatur in
partes
| quinque, ex his duae tabulino
constituantur. non
enim **142**
atria minora ab maioribus
easdem possunt
habere symmetriarum
rationes. si enim maiorum
symmetriis utemur in
minoribus, neque tabulina
neque alae utilitatem
poterunt 20
habere, sin | autem minorum
in maioribus utemur,

vasta (5)

et inmania in his ea erunt

membra. itaque

generatim

magnitudinum rationes

exquisitas et utilitati et

aspectui

6 conscribendas putavi. altitudo

tabulini ad trabem

adiecta

1 alia *G*: aliis *HS* (aleis *H^c G^c*). |
latitudinis *x*.

2 ab *xxx GS*: ad *.xxx. H*.

3 ab quadraginta ad *L* (*om.*
pedes) *G*.

4 semis *om. x*. | alis *G(S^c)*: aliis
H (aleis *H^c et ante corr. S*).
sed v. 15 alis *x*.

5 *L ... LX S*.

6 ^{IIIa} pars *H*: quarta pars *GS*. |
tribuatur: detur *S*.

8 dimidiam *G*: -a *H*, -ū *S*.

9 octoginta *H*: *LXXX GS*. | *c ... v*
G.

10 earum: autem (*aū*) *S*.

11 altitudines *S*: -ne *HG*.

13 tablinum (-ū *G*) *HG* (equale
ftabilinū. Si *S*). | atrii *S*:
atrium (-ū *G*) *HG*. | viginti
H: *xx GS*.

14 ab *G*: ad *H*, a *S*.

15 tablino *x*.

17 duo (*i. e. .II.*) *x* (*cf. p. 41, 9*). |
tablino (*cf. p. 145, 16*)

tablino x (cf. x p. 145, 16.
Plin. 35, 7 etc.).

18 ad maioribus *H*: ad maiores
GS (in *m.* ī a† maiorib *G^c*,
† ib *S^c*).

19 maiorum: maioribus x. |
utemur *HS*: utamur *G*.

20 tablino *HS*, -ni *G*.

21 minorum *HG*: minoribus *S*. |
utemur *om.* *S*.

22 ea *om.* *S*.

24 tablini x. | abiecta x.

[Plain text](#)

latitudinis octava constituatur.

lacunaria eius tertia

latitudinis

ad altitudinem ad|iecta

extollantur. fauces

minoribus (10)

atriis e tabulini latitudine

dempta tertia,

maioribus

dimidia constituentur.

imagines item alte

cum suis ornamentis

ad latitudinem alarum sint

constitutae. 5

Latitudines forum ad

altitudinem si doricae

erunt uti

| doricae, si ionicae erunt uti

ionicae perficiantur,

quemadmodum (15)

de thyromatis in quarto libro

rationes

symmetriarum

sunt expositae. compluvii

lumen latum

latitudinis

atrii ne minus quarta, ne plus

tertia parte relinquatur

tertia parte relinquatur,

10

longitudo uti atrii pro rata
parte fiat.

7 | Peristyla autem in transverso
tertia parte longiora
(20)

sint quam introrsus, columnae
tam altae quam
porticus

latae fuerint. peristylorum
intercolumnia ne
minus trium,

ne plus quattuor columnarum
crassitudine inter se
distent. 15

sin autem dorico more in
peristylo columnae
erant faciundae,

uti in | quarto libro de doricis
scripsi ita moduli **143**

sumantur et ad eos modulos
triglyphorumque
rationes

disponantur.

8 Tricliniorum quanta latitudo
fuerit, bis tanta
longitudo 20

fieri debebit. altitudines
omnium conclavium,
quae oblonga (5)
fuerint, sic habere debent
rationem uti
longitudinis et
latitudinis mensura
componatur et ex ea
summa dimidium
sumatur et quantum fuerit
tantum altitudini detur.
sin
antem exhedrae aut oeci
quadrati fuerint,
latitudinis dimidia 25
addita altitudines educantur.
pinacothecae uti
exhedrae
amplis | magnitudinibus sunt
constituendae. oeci
corinthii (10)
tetrastylisque quique aegyptii
vocantur latitudinis et
longitudinis

1 eius *HS*: ei *G*.

3 &ablinii *H*, et tablini *G*, e
tablini *S*.

4 constituentur *G*: -atur *HS*. |
item: ita *x*.

6 forum: eorum *HG*, earū *S*. |
dorica ... (7) dorica ...
ionica ... ionica *x*.

8 ty(i *G*)romatis *HG*, cyromatis
S. | in quarto: in quibus
quarto *x*.

9 conpluu (*sic*) *H*. | latum *om*.
G.

12 peristyla *HS*: peristilia *G*.

13 Columna | &amaltae *H*.

14 peristy(i)liorum *x*.

16 peristylo (*sic*) *x*. | faciunde(-
ę *S*) *x*.

21 conclaviorum *x* (-vium *Fav*.
ut infra 178, 15).

25 (*non* 26) exedre *S*.

26 altitudine seducant turpina
cothecae(-ę *S*) *sic HS* (*non*
G).

28 latitudines et longitudes x.

[Plain text](#)

uti supra tricliniorum
symmetriae scriptae
sunt,

ita habeant rationem, sed
propter columnarum
interpositiones

- 9 spatiosiores constituentur.
inter corinthios autem
et aegyptios hoc erit |
discrimen. corinthii
simplices habeant (15)
columnas aut in podio positas
aut in imo, supraque
habeant 5
epistylia et coronas aut ex
intestino opere aut
albario,
praeterea supra coronas curva
lacunaria ad circinum
delumbata. in aegyptiis autem
supra columnas
epistylia
et ab epistyliis ad parietes qui
sunt | circa inponenda
est (20)

contignatio, supra
coaxationem
pavimentum, subdiu ut

sit 10

circumitus. deinde supra
epistylum ad
perpendicularum
inferiorum columnarum
inponendae sunt
minores quarta
parte columnae. supra earum
epistylia et ornamenta
lacunariis
ornantur et inter columnas
superiores | fenestrae
(25)

conlocantur. ita basilicarum
ea similitudo, non
corinthiorum 15

10 tricliniorum, videtur esse.
fiunt autem etiam non
italicae

consuetudinis oeci, quos
Graeci cyzicenos
appellant. hi

conlocantur spectantes ad
septentrionem et
maxime viridia

prospicientes, valvasque
habent in medio. ipsi
autem

sunt | ita longi et lati uti duo

triclinia cum
circumitionibus 20
(30)

inter | se spectantia possint
esse conlocata,
habentque **144**

dextra ac sinistra lumina
fenestrarum valvata,
uti de lectis
per spatia fenestrarum viridia
prospiciantur.
altitudines
eorum dimidia latitudinis
addita constituuntur.

- 11 | In his aedificiorum generibus
omnes sunt faciendae
25 (5)
earum symmetriarum rationes
quae sine inpeditione
loci
fieri poterunt, luminaque
parietum altitudinibus
si non
obscurabuntur, faciliter erunt
explicata, sin autem
inpedientur
ab angustiis aut aliis
necessitatibus, tunc

erit
ut ingenio et acumine de |
symmetriis
detractiones aut 30
(10)

4 habent *x* (-eant *L*).

11 circumitus *H*: circuitus *GS*.

13 columnę *S*: -na *HG*.

17 Hii *H*. | cy(i *S*)zicenos: sic *x*.

19 valbas *HS*. | habent *HS*:
habentes *G*.

20 cum *om. G*. | circuitionibus *S*
(circum- *H*, circū- *G*).

22 atque ante corr. *H*. | f. viridia
valvata uti *x*. | lectis: tectis
x.

23 altitudinis *H* (-nes *GS*).

26 earum *HS* (*G*^c): eadē ante
corr. *G*. | locis *x*.

28 facile *S*.

29 tunc erit *G*: tenerit *HS*.

Plain text

adiectiones fiant, uti non
dissimiles veris
symmetriis
perficiantur
venustates.

IV Nunc explicabimus quibus
proprietatibus genera
aedificiorum
ad usum et caeli regiones apte
debeant spectare.
hiberna triclinia et balnearia
ad occidentem
hibernum 5
spectent, | ideo quod
vespertino lumine
opus est uti, praeterea
(15)
quod etiam sol occidens
adversus habens
splendorem,
calorem remittens efficit
vespertino tempore
regionem tepidiorem.
cubicula et bybliothecae ad
orientem spectare
debent, usus enim matutinum
postulat lumen, item

bybliothecis libri non |
 putrescent. nam
 quaecumque ad (20)
 meridiem et occidentem
 spectant, ab tineis et
 umore libri
 vitiantur, quod venti umidi
 advenientes procreant
 eas et
 alunt infundentesque umidos
 spiritus pallore
 volumina corrumpunt.

2 triclinia verna et autumnalia
 ad orientem. 15
 ei enim praetentis luminibus |
 adversus solis impetus
 (25)

progrediens ad occidentem
 efficit ea temperata ad
 id tempus
 quo his solitum est uti. aestiva
 ad septentrionem,
 quod ea regio non ut reliquae
 per solstitium | propter

145

calorem efficitur aestuosa, eo
 quod est aversa a solis
 cursu 20

semper refrigerata et
salubritatem et
voluptatem in usu
praestat. non minus
pinacothecae et
plumariorum textrina
pictorumque officinae, uti
colores eorum in opere
propter
| constantiam luminis
inmutata permaneant
qualitate. (5)

V Cum ad regiones caeli ita ea
fuerint disposita, tunc
25
etiam animadvertendum est
quibus rationibus
privatis aedificiis
propria loca patribus
familiarum et
quemadmodum

3 explicauimus x (-bimus G^c).

4 apte *Fav.*: actae(ę GS) x. |
spectare: ex(s G)pectare x.

5 ad (occ.): uti x.

9 bibly(i GS)othecae H .

11 bibly(i GS)othecis H .

12 ab tiniis H (ab tineis S),
abtin̄is G^c (*rel. locis* tineae
semper x *exc.* tinia G 59, 6
ubi tenia G^c).

15 orientem cum (.Cū GS) x.

16 prae(p̄ GS)tenta x.

18 his solitum (*Fav.*): opus
solitum x. | ad
septentrionem HS : ad
septentrionalem G .

19 regione G .

20 efficitur ęstiosa S :
efficiuntur (*sic etiam suppl.*
un S^c) aestuosae HG . | eo S :
ea HG .

22 tetrina S (= L): extrina HG .

24 constantia H (-ā GS).

Plain text

communia cum extraneis
aedificari debeant.
namque ex
his | quae propria sunt, in ea
non est potestas
omnibus (10)
intro eundi nisi invitatis,
quemadmodum sunt
cubicula
triclinia balineae ceteraque
quae easdem habent
usus rationes.
communia autem sunt in
quibus etiam invocati
5
suo iure de populo possunt
venire, id est vestibula
cava
aedium peristyla quae|que
eundem habere
possunt usum. (15)
igitur is qui communi sunt
fortuna, non
necessaria magnifica
vestibula nec tabulina neque
atria, quod magis aliis
2 officia praestant ambiundo
quam ab aliis

ambiuntur. qui 10
autem fructibus rusticis
serviunt, in eorum
vestibulis stabula
tabernae, in aedibus cryptae
horrea | apothecae
ceteraque (20)
quae ad fructus servandos
magis quam ad
elegantiae
decorem possunt esse, ita sunt
facienda. item
feneratoribus
et publicanis commodiora et
speciosiora et ab
insidiis 15
tuta, forensibus autem et
disertis elegantiora et
spatiosiora
ad conventus excipiundos,
nobilibus vero qui
hono|res (25)
magistratusque gerundo
praestare debent
officia civibus,
faciunda sunt vestibula regalia
alta, atria et peristyla
amplissima, silvae
ambulationesque

laxiores ad decorem

20

maiestatis perfectae, praeterea

bybliothecae

pinacothecae

basilicae non dissimili modo

quam publicorum

operum

magnificentia | comparatae,

quod in domibus

eorum saepius **146**

et publica consilia et privata

iudicia arbitriaque

conficiuntur.

3 ergo si his rationibus ad

singulorum generum

25

personas, uti in libro primo de

decore est scriptum,

ita

disposita erunt aedificia, | non

erit quod

reprehendatur. (5)

habebunt enim ad omnes res

commodas et

emendatas

explicationes.

earum autem rerum non

solum erunt in urbe

aedificiorum rationes, sed
etiam ruri,
praeterquam quod in
30

4 balneae (-ę *GS*) *x*.

5 sunt quibus (*om. in*) *x* (*cf. p.*
148, 24).

7 (*et 19*) peristy(i)lia *x*.

8 is: his *x*.

9 tabulina *HG*: tablina *S* (*ut rel.*
locis x). | magis aliis ...
quam: in aliis ... quae (que
S) *x*.

12 criptae (-ę *GS*) *x*.

16 disertis *HS(G^c)*: desertis *G*.

19 faciunda *HG*: -enda *S*.

21 by(i *GS*)bliothecas
pinacothecas *habet solus G*
basilicas con(cō-
S)paratas *x*.

24 conficiuntur (-ciu^[NT]) *H*:
-ciunt *GS*.

Plain text

urbe atria proxima ianuis
solent esse, ruri autem
pseudourbanis
statim peristyla, deinde | tunc
atria habentia circum
(10)
porticus pavimentatas
spectantes ad
palaestras et
ambulationes.

Quoad potui urbanas rationes
aedificiorum
summatim 5
perscribere, proposui, nunc
rusticorum
expeditiones ut sint
ad usum commoda quibusque
rationibus conlocare
oporteat
| ea dicam. (15)

VI Primum de salubritatibus, uti
in primo volumine de
moenibus conlocandis
scriptum est, regiones
aspiciantur et 10
ita villae conlocentur.
magnitudines earum

ad modum
agri copiasque fructuum
comparentur. cohortes
magnitudinesque
| earum ad pecorum numerum
atque quot iuga (20)
boum opus fuerit ibi versari,
ita finiantur. in cohorte
culina quam calidissimo loco
designetur, coniuncta
autem 15
habeat bubilia, quorum
praesepia ad focum et
orientis
caeli regionem spectent, ideo
quod boves lumen et
ignem
spectando horridi non fiunt.
item agricolae
regionum (25)
inperiti non putant oportere
aliam regionem caeli
boves
2 spectare nisi ortum solis.
bubilium autem
debent esse 20
latitudines nec minores
pedum denum nec
maiores quindenum

maiores quatuordecim,
longitudo uti singula iuga ne
minus pedes occupent
septenos. balnearia item
coniuncta sint culinae,
ita enim **147**
lavationi rusticae ministratio
non erit longe. torcular
item proximum sit culinae, ita
enim ad olearios
fructus 25
commoda erit ministratio,
habeatque coniunctam
vinariam

1 autem (aū): ab x.

2 peristy(i)lia x.

3 pavimenta x.

4 ambulationes .VIII. Quo
adpotui ... (*cum capituli
numero servato*) G.

6 expeditionum (-nū S) x.

7 commodae (-ę S, -e G) x. |
collocari S.

8 eas x.

12 chortes x (*cf. v. l. Varr. p.
146, 11. 14. 19. 147, 2. 217,
18. 274, 16 Keil*).

13 quot S: quod HG.

14 fuerint x. | chorte x.

15 designetur GS: desi|netur H.

16 bubilia HG: buuilia S.

18 fiunt HS: fiant G.

19 in(m S)periti (*sic*) x.

20 buuiliū x (bubiliū G^c).

21 quindenum S: v. denum HG.

22 pedes occupent x (*non
occupent pedes ut add*)

occupent pedes, *ut ead.*).

23 sint HS : sunt G .

24 torcular $S(G^c$, *ut v. 12 x*):
torclar HG .

[Plain text](#)

cellam habentem ab
septentrione lumina |
fenestrarum. (5)

cum enim alia parte habuerit
qua sol calefacere
possit,

vinum quod erit in ea cella
confusum ab calore
efficietur

3 inbecillum. olearia autem ita
est conlocanda ut
habeat

a meridie calidisque
regionibus lumen. non
enim debet 5

oleum congelari sed tepore
caloris extenuari.
magnitudines (10)

autem earum ad fructuum
rationem et numerum
doliorum

sunt faciundae, quae cum sint
cullearia, per medium
occupare

debent pedes quaternos.
ipsum autem torcular
si

non cocleis torquetur sed

vectibus et prelo
premitur, ne 10
minus longum pedes XL
constituatur, ita enim
erit
vectia|rio spatium expeditum.
latitudo eius ne minus
pedum (15)
senum denum, nam sic erit ad
plenum opus
facientibus
libera versatio et expedita. sin
autem duobus prelis
loco
opus fuerit, quattuor et viginti
pedes latitudini dentur.
15

- 4 ovalia et caprilia ita sunt
magna facienda uti
singula
pecora areae ne | minus pedes
quaternos et
semipedem, (20)
ne plus senos possint habere.
granaria sublimata et
ad
septentrionem aut aquilonem
spectantia disponantur,
ita

enim frumenta non poterunt
cito concalescere, sed
ab flatu 20

refrigerata diu servantur.

namque ceterae
regiones procreant

curculionem et reliquas |

bestiolas quae

frumentis (25)

solent nocere. equilibus quae

maxime in villa loca

calidissima

fuerint constituentur, dum ne

ad focum spectent.

cum enim iumenta proxime

ignem stabulantur,

horrida 25

5 fiunt. item non sunt inutilia

praesepia quae |

conlocantur **148**

extra culinam in aperto contra

orientem. cum enim in

hieme anni sereno caelo in ea

traducuntur matutino

boves,

1 ab (*H*, a *S*) septentrione *HS*:
ad septentrionem *G*.

2 cum—(4) inbecillum *om. S*
(*infra in m. suppl. S^c*), *qui*
mox post extenuari v. 9
addit vinaria enī cella cū
aliunde quā a septentrione
habuerit fenestrarū lumina.
qua sol ... imbecillū (*quae*
linea perducta delet S^c). |
qua *GS*: quē *HS^c*. |
calefacere *S*: calfacere *HG*.

6 tem(ē *S*)pore *x*.

10 premet(& *HS*)ur *x*.

14 loco *S(G^c)*: locu *H*, locti *G*.

15 viginti *HS*: xx. *G*.

18 sublimata *G*: sublinata *HS*.

20 poterunt *S*: -rint *HG*. |
abflatu (*sic*) *x*.

22 curculionem *HG*:
gurgulionem *S*. | quae: quā
in ras. S^c.

26 inuestilia *ante corr. G*.

27 in *om. G (non HS)*.

Plain text

ad solem pabulum capientes
fiunt nitidiores. horrea
fenilia

farraria pistrina extra villam
facienda videntur, ut |
ab (5)

ignis periculo sint villae
tutiores. si quid
delicatus in

villis faciendum fuerit, ex
symmetriis quae in
urbanis

supra scriptae sunt constituta
ita struantur uti sine
impedimento 5

6 rusticae utilitatis aedificentur.

omniaque aedificia
ut luminosa sint oportet
curari, sed quae sunt
ad villas,

faciliora | videntur esse ideo
quod paries nullius
vicini (10)

potest obstare, in urbe autem
aut communium
parietum

altitudines aut angustiae loci
impediendo faciunt

obscuritates. 10
itaque de ea re sic erit
 experiundum. ex qua
parte lumen oporteat sumere
 linea tendatur ab
 altitudine
parietis qui videtur obstare ad
 | eum locum quo
 oporteat (15)
inmittere, et si ab ea linea in
 altitudinem cum
 prospiciatur
poterit spatium puri caeli
 amplum videri, in eo
loco 15

7 lumen erit sine inpeditione.
 sin autem officient
 trabes
seu limina aut contignationes,
 de superioribus
 partibus
aperiatur et ita inmittatur. et
 ad summam ita | est
 (20)
gubernandum ut ex
 quibuscumque
 partibus caelum
 prospici
poterit, per eas fenestrarum

loca relinquuntur, sic

20

enim lucida erunt aedificia.

cum autem in tricliniis

ceterisque

conclavibus maximus est usus

luminum, tum etiam

in itineribus clivis scalis, quod

in is saepius alii aliis

obviam venientes ferentes

sarcinas solent

incurrere. (25)

Quoad potui distributiones

operum nostratum, ut

sint 25

aedificatoribus non obscurae,

explicui. nunc etiam

quemadmodum

Graecorum consuetudinibus

aedificia distribuuntur,

uti non sint ignota, summatim

exponam.

VII | Atriis Graeci quia non

utuntur, neque

aedificant, sed **149**

ab ianua introeuntibus itinera

faciunt latitudinibus

non 30
spatiosis, et ex una parte
equilia, ex altera
ostiariis cellas,

5 scripta x. | uti *HS*: ut *G*.

13 quo *G*: qui *HS*.

15 videre *S*.

16 officient x (*sed e in ras. S*).

17 lumina x.

20 ea x.

23 in *G*: *om. HS*. | clivis *HG^c*:
clauis *G*, diuisis *S*. | his x
h
(*sed 1s H*). | alii aliis *GS*:
ali|us aliis *H*.

31 ae(ę *GS*)qualia x. | osteariis
x.

[Plain text](#)

statimque ianuae interiores
finiuntur. hic autem
locus
inter | duas ianuas graece
θυρωρειον appellatur.
deinde (5)

est introitus in peristylon. id
peristylon in tribus
partibus
habet porticus inque ea parte
quae spectat ad
meridiem

duas antas inter se spatio
amplo distantes in
quibus traves 5

invehuntur, et quantum inter
antas distat, ex eo
tertia

adempta spatium | datur
introrsus. hic locus
apud nonnullos (10)

2 prostas, apud alios pastas
nominatur. in his locis
introrsus constituuntur oeci
magni, in quibus
matres familiarum
cum lanificis habent
sessionem. in

prostadis autem 10
dextra ac sinistra cubicula
sunt conlocata,
quorum unum
thalamos, alterum
amphi|thalamos
dicitur. circum autem
(15)

in porticibus triclinia
cotidiana, cubicula,
etiam cellae
familiaricae constituuntur.
haec pars aedificii
gynaeconitis

3 appellatur. coniunguntur
autem his domus
ampliores habentes 15
lautiora peristyla, in quibus
pares sunt quattuor
porticus altitudinibus, aut una
quae ad | meridiem
spectat (20)

excelsioribus columnis
constituitur. id autem
peristylon
quod unam altiore[m] habet
porticum, rhodiacum
dicitur.

habent autem eae domus

vestibula egregia et
ianuas proprias 20
cum dignitate porticusque
peristylorum albariis
et
tectoriis et ex intestino opere
lacunariis ornatas, | et
in (25)
porticibus quae ad
septentrionem spectant
triclinia cyzicena
et pinacothecas, ad orientem
autem bybliothechas,
exhedras
ad occidentem, ad meridiem
vero spectantes oecos
25
| quadratos tam ampla
magnitudine uti
faciliter in eis **150**

2 thyroron x.

3 peri(y G)stylon id peristy(i
H)lum x. *sic etiam* 128, 1
(HS). 142, 20 (HS). 142, 24
(x). 149, 21 (x). 172, 2 (x).
item Varro. unde semper τὸ
περίστυλον sic reddidi in
hac editione.

4 in quae (H, qua GS) parte
quae(ę GS) x.

6 distat G: distant HS. | eo HS:
ea G.

7 adempta HS: dempta G.

8 prostas: *ante corr.* postas S.
pastas HS(G^c): partes G.

10 lanificis HS: -ciis G. |
prostadii x.

12 thalamus x. | amphithalamos
x: -mus *ante corr.* H.

14 constituentur S. | ginae(ę GS,
e G^c) conitis x.

16 peristylia x.

18 peristylum x.

19 rhodiaceum SG^c (rhodia cum

HG).

20 eae (eē *S*) *HS*: hē *G*.

21 peristylorum *x*.

24 by(i *S*)bliothecas *G*,
biblyothecas *H*.

25 oecos quadrata(| *G*) ostia
ampla *x*.

26 eis: eo *x*.

[Plain text](#)

quattuor tricliniis stratis
ministrationum
ludorumque operis

4 locus possit esse spatiosus. in
his oecis fiunt virilia
convivia.

non enim fuerat institutum
matres familiarum
eorum moribus accumbere.
haec autem peristyla
domus (5)

andronitides dicuntur, quod in
is viri sine
interpellationibus 5
mulierum versantur. praeterea
dextra ac sinistra
domunculae

constituuntur habentes
proprias ianuas
triclinia

et cubicula commoda, uti
hospites advenientes
non in
peristyla sed in ea | hospitalia
recipiantur. nam cum
(10)

fuerunt Graeci delicatiores et
fortuna opulentiores,

hospitibus 10
advenientibus instruebant
triclinia cubicula cum
penu
cellas primoque die ad cenam
invitabant, postero
mittebant
pultos ova holera poma
reliquasque res
agrestes. ideo
pictores ea quae mittebantur
hospitibus picturis
imitantes (15)
xenia appellaverunt. ita patres
familiarum in hospitio
15

non videbantur esse peregre,
habentes secretam in
his

5 hospitalibus liberalitatem.
inter duo autem
peristyla ad
hospitalia itinera sunt quae
mesauloe dicuntur,
quod inter
duas aulas media sunt
interposita, nostri
autem | eas andronas
(20)

appellant. 20

Sed hoc valde est mirandum,
nec enim graece nec
latine potest id convenire.

Graeci enim ἀνδρῶνα
appellant
oecos, ubi convivia virilia
solent esse, quod eo
mulieres

non accedunt. item aliae res
sunt similes, uti xystus
prothyrum | telamones et
nonnulla alia eius
modi. ξυστος 25

enim est graeca appellatione
porticus ampla
latitudine, in
qua athletae per hiberna
tempora exercentur.
nostri autem

hypaethrus am|bulationes
xysta appellant, quas
Graeci **151**

1 operas *G*.

3 matris *HS*: -es *G*.

4 peristy(i)lia *x* (*item* v. 9. 18).

5 andronitides *x*. | is: his *x*.

12 postero *HG*: postero die *S*.

14 imitant *H*, -t *S* (-tes *G*).

17 ad: & (*HS*, et *G*) *x*.

18 quem | esaulo edicuntur *H*
(quę mesauloe dñr *S*), q;
me_saulę dicuntur *G*.

22 (= 19) andronas *x*.

23 oecus *x* (oecos *G*^c).

24 accedunt *HS*, -dent *G*. | res
sunt *H*^c *GS*: sunt res *ante*
corr. H.

25 protyrum *x* (protyrū *S*). |
thalamones *x*. | xystos *x*.

28 hyp&rus *GS*, hyptrus *G*^c. |
xysti *x*.

Plain text

παραδρομιδας dicunt. item
προθυρα graece
dicuntur quae
sunt ante ianuas vestibula, nos
autem appellamus
prothyra
quae graece dicuntur διαθυρα.
item si qua virili
figura
signa mutulos aut coronas
sustinent, nostri
telamones (5)
appellant, cuius rationes quid
ita aut quare dicantur
ex 5
historiis non inveniuntur,
Graeci vero eos
ατλαντας vocitant.
Atlas enim formatur historia
sustinens mundum,
ideo quod is primum cursum
solis et lunae
siderumque
omnium versationum rationes
vigore | animi
sollertiaque (10)
curavit hominibus tradendas,
eaeque re a pictoribus

et 10
statuariis deformatur pro eo
beneficio sustinens
mundum,
filiaeque eius Atlantides, quas
nos vergilias, Graeci
autem
πλειαδας nominant, cum
sideribus in mundo
sunt dedicatae.
nec tamen ego ut mutetur
consuetudo
nominatio|num (15)
aut sermonis, ideo haec
proposui, sed uti non
sint 15
ignota philologis exponenda
iudicavi.

Quibus consuetudinibus
aedificia italico more
et Graecorum
instituti conformantur
exposui, et de
symmetriis
singulorum generum
proportiones
perscripsi. ergo
quoniam

| de venustate decoreque ante
est conscriptum, nunc
exponemus 20
de firmitate quemadmodum
ea sine vitiis
permanentia
ad vetustatem conlocentur.

VIII Aedificia quae plano pede
instituuntur, si
fundamenta
eorum facta fuerint ita ut in
prioribus libris de
muro et
| theatri a nobis est
expositum, ad
vetustatem ea erunt 25
sine dubitatione firma. sin
autem hypogea
concamarationesque
| instituentur, foundationes
eorum fieri debent
crassiores **152**

1 paradromidas x. | prothy(i
G)ra x.

2 ante ianuas S: ante inianuas
HG. | prothyra x.

3 graeci *H et (greci) ante corr.*
S. | diathyra x.

4 telamones (*hic*) x.

5 cuius HG: quorū S (*sed in m.*
† cui S^c). | rationes GS: -
ne H.

6 atlantas GS: &lantas H. |
vocitant: appellant S.

7 formatur historia: *sic x (non*
historia formatur).

8 is GS: his H.

10 tradenda x. | res x.

13 pliadas x.

15 sermonis G: -nes HS. | uti
(utei): ut ei HG (ut S, ut ea
G^c).

19 perscripsi. Ergo GS:
perscripsi ero H.

24 ut GS: aut H.

25 a G: om HS | a G: S

25 a G: *om. HS.* | eae (eē s) x
(ea G^c).

26 ypogea x. | concama rationes
inst. *ante corr. S* (-me_{ra}-
 S^c qui *add. omisum* q7 =
x).

[Plain text](#)

quam quae in superioribus
aedificiis structurae
sunt
futurae, eorumque parietes
pilae columnae ad
perpendicularum
inferiorum medio
conlocentur, uti solido
respondeant.

nam si in pendens onera
fuerint parietum aut
columnarum, (5)

2 non poterunt habere
perpetuam firmitatem.
praeterea 5

inter limina secundum pilas et
antas postes si
supponentur,

erant non vitiosae. limina
enim et trabes
structuris

cum sint oneratae, medio
spatio pandantes
frangunt

sublitas structuras. | cum
autem subiecti fuerint
et subcuneati (10)

postes, non patiuntur insidere

- trabes neque eas 10
- 3 laedere. item administrandum
est uti levent onus
parietum
fornicationes cuneorum
divisionibus et ad
centrum respondentes
earum conclusurae. cum enim
extra trabes aut
liminum capita arcus cuneis
erunt | conclusae,
primum non (15)
pandabit materies levata
onere, deinde si quod
vetustate 15
vitium ceperit, sine molitione
fulturarum faciliter
mutabitur.
- 4 itemque quae pilatim aguntur
aedificia, cum
cuneorum
divisionibus coagmentis ad
centrum
respondentibus
fornices concluduntur,
extremae pilae in his
latiores | spatio (20)
sunt faciundae, uti vires eae
habentes resistere

possint, 20
cum cunei ab oneribus
parietum pressi per
coagmenta ad
centrum se prementes
extrudent incumbas.
itaque si angulares
pilae erunt spatiosis
magnitudinibus,
continendo
cuneos firmitatem operibus
praestabunt.

5 | Cum in his rebus
animadversum fuerit
uti ea 25
diligentia in is adhibeatur,
non minus etiam
observandum **153**
est uti omnes structurae
perpendiculo
respondeant neque
habeant in ulla parte
proclinationes.
maxima autem esse

5 poterunt G : -rint HS .

6 lumina x . | sub(p S^c
 G^c)ponentur GS : suppona(e
 H^c)ntur H .

9 subly(i G^c)si x .

10 inside|ra H .

11 utile ventonus $HS(G^c)$: uti.
Li|ventonus G (*ubi in m. G^c*
 $\bar{i}$ a† uti ventonus).

12 cuneorum H : cum eorum
(*sic*) GS .

14 Cumeis *ante corr.* (Cun≡eis)
 G . | conclusae (-ę G) x .

15 matries G .

16 ceperit G : coeperit H et (ce
perit) G^c , ceperit S .

17 cum (cuneorum): et (& HS)
 x .

22 extruderent x .

26 is: his x .

27 perpendicula G .

Plain text

debet cura substructionum,
quod in his infinita
vitia solet (5)
facere terrae congestio. ea
enim non potest esse
semper
uno pondere quo solet esse
per aestatem, sed
hibernis
temporibus recipiendo ex
imbribus aquae
multitudinem
crescens et pondere et
amplitudine disrumpit
et extrudit 5

6 structurarum saeptiones.
itaque ut huic vitio
medeatur,
sic erit | faciundum ut primum
pro amplitudine
congestionis (10)
crassitudo structurae
constituatur, deinde in
frontibus
anterides, sive erismae sunt,
una struantur, eaeque
inter
se distent tanto spatio quanta

altitudo substructionis
est 10
futura, crassitudine eadem
qua substructio.
procurrant autem
ab imo pro | quam crassitudo
constituta fuerit
substructionis, (15)
deinde contrahantur gradatim
ita uti summam
7 habeant prominentiam quanta
operis est crassitudo.
praeterea
introrsus contra terrenum
coniuncta muro
serratim 15
struantur, uti singuli dentes ab
muro tantum distent
quanta altitudo futura erit
substructionis,
crassitudines (20)
autem habeant dentium
structurae uti muri.
item in extremis
angulis cum recessum fuerit
ab interiore angulo
spatio altitudinis
substructionis, in
utramque partem

signetur 20
et ab his signis diagonios
structura conlocetur, et
ab
ea media altera coniuncta cum
angulo muri. | ita
dentes (25)
et diagonioe structurae non
patientur tota vi
premere
murum, sed dissipabunt
retinendo impetum
congestionis.

8 | Quemadmodum sine vitiis
opera constitui
oporteat et **154**
uti caveatur incipientibus
exposui. namque de
tegulis aut 26
tignis aut asscribus mutandis
non est eadem cura
quemadmodum
de his, quod ea quamvis sint
vitiosa, faciliter
mutantur. itaque quae nec
solida quidem
putantur esse, (5)

6 septiones x (p *in ras.* S).

9 erismae(-ę S) HS, aerismae G.

11 crassitudinis x. | (—14)
procurrat ... contrahatur ...
habeat x.

12 pro quam: per quam (quem
ante corr. H) x. | fuerit HS:
-rat G.

17 crassitudines GS: -nis H.

21 diagonius HS, -niis G (-nii
G^c).

23 diagoniae H, -nie G, -nie
S(G^c).

24 retinendum (-ū G) x (-do L).
| congestionis G: -nes HS.

25 opera constitui (*ante corr.*)
om. G. | oportet *ante corr.*
S.

28 sunt x.

29 itaque nec solidi x.

quibus rationibus haec
potuerint esse firma et
quemadmodum

9 instituantur exposui. quibus
autem copiarum
generibus

oporteat uti, non est architecti
potestas, ideo quod
non in omnibus locis omnia
genera copiarum
nascuntur,

ut in primo volumine est
expositum. praeterea
in domini 5 (10)

est potestate utrum latericio
an caementicio an
saxo

quadrato velit aedificare.

itaque omnium
operum probationes
tripertito considerantur, id est
fabrili subtilitate

et magnificentia et
dispositione. cum
magnificenter opus
perfectum aspicietur, a domini

potestate inpensae 10
(15)

laudabuntur, cum subtiliter,
officinatoris
probabitur exactio,
cum

vero venuste proportionibus et
symmetriis habuerit
auctoritatem,

10 tunc fuerit gloria architecti.

haec autem recte
constituuntur, cum is et a
fabris et ab idiotis
patiatur

accipere se consilia. namque
omnes homines, | non
solum 15 (20)

architecti, quod est bonum
possunt probare, sed
inter

idiotas et eos hoc est
discrimen quod idiota
nisi factum

viderit, non potest scire quid
sit futurum,
architectus

autem simul animo
constituerit, antequam
inceperit et

venustate et usu et decore
quale sit futurum

habet definitum. 20

| Quas res privatis aedificiis
utiles putavi et
quemadmodum (25)
sint faciundae quam
apertissime potui
perscripsi.
de | expolitionibus autem
eorum uti sint
elegantes et sine **155**
vitiis ad vetustatem
permanentes ,
insequenti volumine
25
exponam.

1 poterint x .

5 ut HS : uti G . | primo: proximo
 x .

10 a domini: ab omni x .

13 gloria architecti $S(G^c)$: gloria
aria architecti HG .

14 is $HS(G^c)$: his G .

19 incoeperit G .

24 expolitionibus S :
expoliationibus HG .

25 permanentes *om.* x (*cf.* *p.*
151, 21. 168, 21. 146, 13).

[Plain text](#)

LIBER SEPTIMUS.

- 1 Maiores cum sapienter tum
 etiam utiliter
 instituerunt,
 | per commentariorum
 relationes cogitata
 tradere posteris, (5)
ut ea non interirent sed
 singulis aetatibus
 crescentia
 voluminibus
edita gradatim pervenirent
 vetustatibus ad
 summam 5
doctrinarum subtilitatem.
 itaque non mediocres
 sed
infinitae sunt is agenda
 gratiae, quod non
 invidiose silentes
prae|termiserunt, sed omnium
 generum sensus
 conscriptionibus (10)
- 2 memoriae tradendos
 curaverunt. namque si
non ita fecissent, non

potuissemus scire
quae res in Troia 10
fuissent gestae, nec quid
Thales Democritus
Anaxagoras
Xenophanes reliquique
physici sensissent de
rerum natura
quasque Socrates Platon |
Aristoteles Zenon
Epicurus aliique (15)
philosophi hominibus
agenda vitae
terminationes
finissent seu Croesus
Alexander Darius
ceterique reges 15
quas res aut quibus rationibus
gessissent fuissent
notae,
nisi maiores praeceptorum
comparationibus
omnium memoriae
3 ad posteritatem commentariis
extu|lissent. itaque
(20)
quemadmodum his gratiae
sunt agenda, contra
qui eorum

scripta furantes pro suis
praedicant sunt |
vituperandi, **156**
quique non propriis
cogitationibus
scriptorum nituntur,
sed 21
invidis moribus aliena
violantes gloriantur,
non modo sunt
reprehendendi, sed etiam quia
impio more vixerunt,
poena
condemnandi. nec tamen haec
res non vindicatae
curiosius (5)
ab antiquis esse memorantur.
quorum exitus
iudiciorum 25
qui fuerint, non est alienum
quemadmodum sint

2 Maioris *S*.

7 is: his *x*.

^c

11 nequid *x* (Nequid *sic S ipse*).
| tales *ante corr. H*.

13 platon ... zenon (*sic, sed*
philo bis) *x*.

15 croessus *x*.

16 fuissent notae *HS*: non
fuissent nocte *G* (note *G^c*).

17 praeceptorem *ante corr. H*.

18 itaque *HS(G^c)*: ita *G*.

19 sunt agenda, contra (*L*):
sunt agendaest contra *H*,
agende f. fic eētra *S*, sunt
agende sic *add. G^c* |
econtra *G*.

23 repraeherendi (*sic*) *H*. | quia:
qui *x*.

24 condemnandi (*ut 157, 14*
condempnatos) *scr. HSG^c*
(*non G*), *ut dampnati SG^c*
158, 2 (non HG). | haec *H*
(hęc) *G*: hęc *S*.

Plain text

4 nobis traditi explicare. reges
Attalici magnis
philologiae
dulcedinibus inducti cum
egregiam
bybliothecam Pergami
ad communem delectationem
instituissent, tunc item
Ptolomaeus
| infinito zelo cupiditatisque
incitatus studio non
(10)
minoribus industriis ad
eundem modum
contenderat
Alexandriae 5
comparare. cum autem
summa diligentia
perfecisset,
non putavit id satis esse nisi
propagationibus
inseminando
curaret augendam. itaque
Muis et Apollini
ludos dedicavit
et quem|admodum athletarum
sic communium
scriptorum (15)

5 victoribus praemia et honores
constituit. his ita 10
institutis cum ludi adessent,
iudices litterati qui eos
probarent
erant legendi. rex cum iam
sex civitatis lectos
habuisset nec tam cito
septimum idoneum
inveniret, retulit
ad eos qui supra |
bibliothecam fuerunt
et quaesivit si (20)
quem novissent ad id
expeditum. tunc ei
dixerunt esse 15
quendam Aristophanem, qui
summo studio
summaque diligentia
cotidie omnes libros ex ordine
perlegeret. itaque
conventu ludorum cum
secretae sedes
iudicibus essent
distributae, cum ceteris
Aristophanes | citatus
quemadmodum (25)
6 fuerat locus ei designatus
sedit. primo poetarum

ordine ad certationem inducto

cum recitarentur |

scripta, **157**

populus cunctus significando

monebat iudices quod

probarent.

itaque cum ab singulis

sententiae sunt

rogatae,

sex una dixerunt et quem

maxime

animadverterunt

multitudini

placuisse, ei primum

praemium, insequenti

secundum 25

| tribuerunt. Aristophanes vero

cum ab eo sententia

(5)

rogaretur, eum primum

renuntiari iussit qui

minime populo

7 placuisset. cum autem rex et

universi vehementer

indignarentur,

surrexit et rogando impetravit

ut paterentur

1 Regis *H* (-es *GS*)

2 by(i *GS*)bliothecam *H*.

t
h

3 pto(ptho- *G*, po *S*)lomeus *H*.

4 incitatis *H* (-tus *GS*).

5 contenderet *G* (-rat *HS*).

8 apolloni *G*.

11 eos: ea *x*.

12 rex *HG*: sex *S*. | sex civitatis:
ex civitatis (*H*, -tes *ante*
ras. S, -te *S^c*, -tibus *G*) *x*.

13 septu(y *G*, i *S*)mum *H*. |
r&ullit (*sic*) *H* (rettulit
solus S). *cf.* retulerunt *x* 85,
22.

14 by(i *S*)bliothecam *HG*.

16 aristophanen *HS^c*: -nē *G et*
ante ras. S.

24 dixerunt *HS*: direxerunt *G*.

27 eum: cū *S*.

29 imperavit *x*.

Plain text

se dicere. itaque silentio facto
docuit unum ex his
eum

esse poetam, | ceteros aliena
recitavisse, oportere
autem (10)

iudicantes non furta sed
scripta probare.
admirante populo
et rege dubitante, fretus
memoria e certis
armariis

infinita volumina eduxit et ea
cum recitatis
conferendo 5

coegit ipsos furatos de se
confiteri. itaque rex
iussit cum

his agi furti condemnatosque |
cum ignominia
dimisit, (15)

Aristophanen vero
amplissimis
muneribus ornavit et
supra

8 bybliotheacam constituit.
insequentibus annis a
Macedonia

Zoilus, qui adoptavit
cognomen ut
Homeromastix
vocitaretur, 10
Alexandriam venit suaque
scripta contra Iliadem
et
Odyssean comparata regi
recitavit. Pto|lomaeus
vero cum (20)
animadvertisset poetarum
parentem
philologiaeque omnis
ducem absentem vexari et
cuius ab cunctis
gentibus scripta
suspicerentur ab eo vituperari,
indignans nullum ei
dedit 15
responsum. Zoilus autem cum
diutius in regno
fuisset,
inopia pressus summisit ad
regem postulans ut |
aliquid (25)
9 sibi tribueretur. rex vero
respondisse dicitur
Homerum,
qui ante annos mille

decessisset, aevo
perpetuo multa
milia hominum pascere, item
debere qui meliore
in|genio **158**
se profiteretur non modo
unum sed etiam plures
alere 21
posse. et ad summam mors
eius ut parricidii
damnati
varie memoratur. alii enim
scripserunt a
Philadelpho
esse in crucem fixum,
nonnulli Chii ei
lapides esse coniectos,
alii Zmyr|nae vivum in pyram
coniectum. quorum 25
(5)
utrum ei acciderit, merenti
digna constitit poena.
non
enim aliter videtur promereri
qui citat eos quorum
responsum,
quid senserint scribentes, non
potest coram indicari.

alienis indicibus
mutatis interposito

autem

2 oportere at G^c .

4 memoriae certis (*id est*
memoria e certis) *H*:
memoria. certis *S*, memorie
certis *G*.

7 dimisit *HS*: demisit *G*.

8 aristophanen (*sic*) *x*.

9 byblio(biblyo- *S*, biblio-
G)thecam *H*. | machedonia
x.

10 homero mastix *x*.

11 iliaden et odissian *x*.

12 pto(phto- *S*)lomeus *HG*.

15 indignans *G*: -nus *HS*.

17 pressum (-sū *S*) summisit
HG, pressus misit *G*.

24 cruce *S*. | Chii ei: cūei *HG*,
cunei *S*.

25 zmirnae(-ę *S*, -e *G*) *sic x*. |
vivom *H*.

29 alienas *ante corr. H*.

Plain text

nomine meo id profero |
corpus neque ullius
cogitata (10)
vituperans institui ex eo me
adprobare, sed
omnibus
scriptoribus infinitas ago
gratias quod egregiis
ingeniorum
sollertiis ex aevo conlatis
abundantes alius alio
genere
copias praeparaverunt, unde
nos uti fontibus
haurientes 5
aquam et ad propria proposita
traducen|tes
facundiores et (15)
expeditiores habemus ad
scribendum facultates
talibusque confidentes
auctoribus audemus
institutiones novas
comparare.

11 Igitur tales ingressus eorum
quia ad propositi mei
rationes animadverti
praeparatos, inde

praeparatos, inde
sumendo progredi 10
coepi. | namque primum
Agatharchus Athenis
Aeschylo (20)
docente tragoediam scaenam
fecit et de ea
commentarium
reliquit. ex eo moniti
Democritus et
Anaxagoras de eadem
re scripserunt, quemadmodum
oporteat ad aciem
oculorum
radiorumque extentionem
certo loco centro
constituto lineas 15
ratione | naturali respondere,
uti de incerta re certae
imagines (25)
aedificiorum in scaenarum
picturis redderent
speciem
et quae in directis planisque
frontibus sint figurata,
alia
12 abscedentia alia prominentia
esse videantur. postea
Silenus

de symmetriis doricorum

edidit volumen, de

aede Iunonis **159**

quae est Sami dorica

Theodorus, de ionica

Ephesi quae 21

est Dianae Chersiphron et

Metagenes, de fano

Minervae

quod est Priene ionicum

Pytheos, item de aede

Minervae

dorica quae | est Athenis in

arce Ictinos et

Carpion, Theodorus

(5)

Phocaeus de tholo qui est

Delphis, Philo de

aedium 25

sacrarum symmetriis et de

armamentario quod

fecerat

Piraei portu, Hermogenes de

aede Dianae ionica

quae

4 alııf (alııııf S) alıo x.

9 quia: quae(-ę GS) x (que G^c).

11 agatarcus HS, -tharcus G. |
eschyle HS, aeschilo G.

12 scaenam: ad caenam H,
adçę|nā G, ad scaenam H^c ,
adscenā $S(G^c)$.

15 extentionē GS: -ne H. |
lineas: adlineas x.

21 samii HG, sann i S^c . |
zeodorus HS, zeodoricus G,
sed v. 5 theodorus x. | de
ionica: ionicae (-ce S) x.

22 c(ch S)resiphon x.

23 prienae H, -ne GS (-ne G^c).
cf. p. 8, 4. | phy(i G)leos x.

24 doricae (-ce SG^c , dorie G) x.
| ictionos x.

26 armentario x. | fecerat: fuerat
x.

27 pi(y G)raei HG, pirei S
(pyrei G^c). | deae | dianae
ante corr. H(L): deae | de
dianae H^c , deaede dianę

GS | ionicae (-ce S) x.

GS. | 10111Cae(-e 5) x.

[Plain text](#)

est Magnesiae pseudodipteros
et Liberi Patris Teo
monopteros,
item Arcesius | de symmetriis
corinthiis et ionico
(10)

Trallibus Aesculapio quod
etiam ipse sua manu
dicitur
fecisse, de Mausoleo Satyrus
et Pytheos, quibus
vero felicitas

13 maximum summumque
contulit munus.
quorum enim 5
artes aevo perpetuo
nobilissimas laudes et
sempiterno
florentes habere iudicantur, |
excogitatis egregias
operas (15)
praestiterunt. namque singulis
frontibus singuli
artifices
sumpserunt certatim partes ad
ornandum et
probandum
Leochares Bryaxis Scopas

Praxiteles, nonnulli
etiam putant 10
Timotheum, quorum artis
eminens excellentia
coegit ad
14 septem spectaculorum eius
operis pervenire
famam. praeterea (20)
minus nobiles multi praecepta
symmetriarum
conscripserunt,
uti Nexaris Theocydes
Demophilos | Pollis
Leonidas **160**
Silanion Melampus Sarnacus
Euphranor. non minus
15
de machinationibus, uti
Diades Archytas
Archimedes Ctesibios
Nymphodorus Philo
Byzantius Diphilos
Democles
Charias Polyidos Pyrros
Agesistratos. quorum
ex commentariis (5)
quae utilia esse his rebus
animadverti, collecta
in unum coegi corpus, et ideo

maxime quod
animadverti 20
in ea re ab Graecis volumina
plura edita, ab nostris
oppido quam pauca. Fuficius
nimirum de his rebus
primus instituit edere
volumen, item
Terentius Varro de
novem disciplinis | unum de
architectura, P.
Septimius duo. (10)

1 magnesia x. | teo: &eo *HS*, et
eo *G*. | monopteros *G*:
monocteros *HS*.

2 arcesius: argelius x.

4 Demausoleo *H*: Demaus oleo
S, demaus oleo *G*. | saturus
x. | phiteus x.

6 sempiternos *G*.

7 & cogitatis x.

8 singulis *H*.

10 bryaxes *HS*, brixes *G*. |
scaphas x. | praxitelis x.

11 cogit *G*.

13 multa *G*.

14 ut inexaris *H*, utinex | aris *S*,
uti nexaris *G*. | theoci(y
G)des x. | leonidas *G*: -des
HS.

16 utidiates *G*. | ar[[cy]]chytas
H, archytas *GS*. |
archymedes *GS*,
archimedas *G*. | &esibios
HS, et esibios *G*.

17 phylob(p *S*)yzanteos *HS*,

- philobizant eos G. |
diphylos *HS*. | demodes G.
- 18 charidas x. | poliydos S. |
phy(i G)rros x. |
agesistratas x.
- 19 collecta—(29) animadverti
G(S^c in m.): om. HS.
- 22 fuficius *HG*: sufficus S. |
nimirum: enim mirum x. |
primus *HS*: inprimus G.
- 23 terrentius G.
- 24 pseptimi|us H, Pf|ep|timius
S: septimis (*sine p*) G.

[Plain text](#)

15 amplius vero in id genus
 scripturae adhuc nemo
 incubuisse
videtur, cum fuissent et
 antiqui cives magni
 architecti,
qui potuissent non minus
 eleganter scripta
 comparare.
namque Athenis Antistates et
 Callaeschos et
 Antimachides
et Pormos architecti |
 Pisistrato aedem Iovi
 Olympio 5 (15)
facienti fundamenta
 constituerunt, post
 mortem autem eius
propter interpellationem rei
 publicae incepta
 reliquerunt.
itaque circiter annis
 quadringentis post
 Antiochus rex cum
in id opus inpensam esset
 pollicitus, cellae
 magnitudinem
et columnarum circa |

dipteron
conlocationem
epistyliorumque 10
(20)

et ceterorum ornamentorum
ad symmetriam
distributionem
magna sollertia scientiaque
summa civis Romanus
Cossutius nobiliter est
architectatus. id autem
opus non
modo vulgo sed etiam in
paucis a magnificentia
nominatur.

16 nam quattuor locis sunt |
aedium sacrarum
marmoreis **161**
operibus ornatae
dispositiones, e quibus
proprie de is 16
nominations clarissima fama
nominantur. quarum
excellenciae
prudentesque cogitationum
apparatus suspectus
habent in deorum caerimonio.
primum|que aedis
Ephesi (5)

Dianae ionico genere ab
Chersiphrone Gnosio
et filio eius 20

Metagene est instituta, quam
postea Demetrius
ipsius

Dianae servus et Paeonius
Ephesius dicuntur
perfecisse.

Mileti Apollini item ionicis
symmetriis idem
Paeonius

Daphnisque Milesius
instituerunt. Eleusine |
Cereris et (10)

Proserpinae cellam inmani
magnitudine Ictinos
dorico more 25

sine exterioribus columnis ad
laxamentum usus
sacrificiorum

4 antistates (sic) x. |
callescheros HS, calle |
cheros G.

5 pormos HS, porinos G.

7 rei publice GS: regi publice
H.

8 quadringentis: ducentis x.
anthi | oculus H.

9 impinsam H, impensam H^c G,
inpensam S.

12 civis: cuius S.

14 volgo H.

16 de is (ut p. 1, 16): dehis x.

17 quorum x.

18 prudentis HS (-tes G).

19 caerimonio: sesemaneo HG,
se se man^t S (sese,maneo
G^c). | aedes x.

20 ab cresiphone x.

21 metagine HS (-gene G).

22 servus (-os H) sc. παῖς τῆς
θεοῦ Haussoullier (Rev. de
phil. xxi. 112). | noeonius G

peccatus S
(pae- *H*, pe- *S*).

23 meleti *x*. | apolloni *G*. | idem
GS: eidem *H*.

24 daphnis *G*: daphinis *HS*. |
cereris *GS*: caeteris *H*.

25 icti . nos *H*, icti nos *S*,
ictinus *G*.

[Plain text](#)

17 pertexit. eam autem postea
cum Demetrius
Phalereus
Athenis rerum potiretur, Philo
ante templum in fronte
columnis constitutis prostylon
fecit. ita aucto
vestibulo (15)
laxamentum initiantibus
operique summam
adiecit auctoritatem.
in asty vero Olympio amplo
modulorum comparatu
5
corinthis symmetriis et
proportionibus, uti
supra
scriptum est, architectandum
Cossutius suscepisse
memoratur,
cuius commentarium nullum
est inventum. nec
tamen a Cossutio | solum de
his rebus scripta sunt
desideranda (20)
sed etiam a G. Mucio, qui
magna scientia
confusus 10

aedis Honoris et | Virtutis
Marianae cellae
columnarumque **162**
et epistyliorum symmetrias
legitimis artis institutis
perfecit. id vero si
marmoreum fuisset, ut
haberet
quemadmodum ab arte
subtilitatem sic ab
magnificentia
et inpenis auctoritatem, in
primis et | summis
operibus 15 (5)
nominaretur.

- 18 Cum ergo et antiqui nostri
inveniantur non minus
quam Graeci fuisse magni
architecti et nostra
memoria
satis multi, et ex his pauci
praecepta edidissent,
non
putavi silendum sed disposite
singulis voluminibus
de 20
singulis expo|nere. itaque
quoniam sexto

volumine privatorum
(10)

aedificiorum rationes
perscripsi, in hoc qui
septimum
tenet numerum de
expolationibus quibus
rationibus et
venustatem et firmitatem
habere possint
exponam.

I Primumque incipiam de
ruderatione, quae
principia 25
tenet | expolationum, uti
curiosius summaque
providentia (15)

1 pertexit *HS*: pertexuit *G*. |
eam: ea *HG*, Ei *S*.

4 initiantibus *G*: init(c
S)ientibus *HS*. | adiecit *G*:
adfecit *HS*.

5 asty *HS*, asti *G*. | Olympio (sc.
v
aedem): ~~ἀδολυμπίου~~ *H^c*
= adol̄ypiū *S*, adolimpiū *G*.

6 uti .s.s. est *HS*, uti .ss. est *G*.

f
7 cossutius *GS*, quofutiuf *H^c*.

9 acussutio *G*.

10 .A.G. mutio *HS*, ACI. mutio *G*.

11 aedes *x*. | marinianae (-ę *S*)
HS, mariniiane *G*.

12 legitimas *a. c. H*.

13 pficit *H* (-ecit *GS*).

18 $\overline{n\bar{r}\bar{e}}$ memorię *G*.

20 silendum *H^c* *S(G^c)*:
sidendum *ante ras. H*,
sidiendū *ante ras. G*.

21 exponere (*cf. p. 36, 24. 37,*
28 etc.): exponeremus *x*. |

sexto H^c $S(G^c)$: secto H ,
recto G .

23 numerum: murū *ante corr.*
 G . | expoliationibus *a. c. G.*

24 vetustatē *a. c. G.*

[Plain text](#)

solidationis ratio habeatur. et
si plano pede erit
eruderandum,
quaeratur solum si sit
perpetuo solidum, et
ita
exaequetur, et inducatur cum
statumine rudus. sin
autem
omnis aut ex parte
congesticius locus
fuerit, festucationibus
cum magna | cura solidetur. in
contignationibus vero
diligenter 5 (20)
est animadvertendum ne qui
paries qui non exeat
ad summum, sit extractus sub
pavimentum, sed
potius
relaxatus supra se pendentem
habeat coaxationem.
cum
enim solidus exit,
contignationibus
arescentibus aut
pandatione
sidentibus, per|manens

structurae soliditate
dextra 10 (25)
ac sinistra secundum se facit
in pavimentis
necessario

2 rimas. item danda est opera |
ne commisceantur
axes **163**

aesculini quercu, quod
quercei simul umorem
perceperunt
se torquentes rimas faciunt in
pavimentis. sin autem
aesculus non erit et necessitas
coegerit, propter
inopiam 15

querceis sic videtur esse
faciundum ut se|centur
tenuiores. (5)

quo minus enim valuerint, eo
facilius clavis fixi
continebuntur
deinde in singulis
tignis extremis
partibus

axes bini clavis figantur, uti
nulla ex parte possint
se

torquendo angulos excitare.

namque de cerro aut
fago 20
seu farno nullus ad vetustatem
potest permanere.
coaxationibus (10)
factis si erit, filex, si non,
palea substernatur,
3 uti materies ab calcis vitiis
defendatur. tunc
insuper
statuminetur ne minore saxo
quam quod possit
manum
implere. statuminationibus
inductis rudus si
novum erit, 25

2 quae|ratur non solum *ante ras.*
H (non *del. H^c*).

3 statum inerudus *GG*, statu
minerudus *S* (*sed in m. S^c †*
in erudiis),
statum_{ine},rudns *G^c*.

4 congesticius *G*: coniesticius
HS. | fistucationibus *x*.

6 non *om. S*.

10 sedentibus *x*.

13 querco *x.* | querqui *HG*,
quercui *S(G^c)*. | perceperunt
(-r̄ *S*) *HS*: -rint *G*.

16 quaercis *H*, quercis *GS^c* (-
cī≡f = cuf *ante ras. S*). |
faciendū *G*.

17 minum| *H.* | clavis fixi *G*:
clavi fixi *HS.* |
contenebuntur *H.* *hic*
lacunam significavi quam
explet Faventinus sic p.
301, 24 et primum in
directo iactatis axibus,
sequentibus in transverso
stratis . cf. p. 302, 18.

[Plain text](#)

ad tres partes una calcis
misceatur, si
redivivum fuerit,
quinque ad duo mixtionis
habeant responsum.
deinde (15)

rudus inducatur et vectibus
ligneis, decuriis
inductis, crebriter
pistatione solidetur, et id ne
minus pistum
absolutum
crassitudine sit dodrantis.

insuper ex testa
nucleus 5

inducatur mixtionem habens
ad tres partes unam
calcis,

ne minore crassitudine
pavimenti digitorum
senum. supra (20)

nucleum ad regulam et
libellam exacta
pavimenta struantur

4 sive sectilia seu tesseriis. cum
ea structa fuerint et
fastigia sua structione
habuerint, ita fricentur

uti si 10
sectilia sint, nulli gradus in
scutulis aut trigonis
aut
quadratis seu favis extent, sed
coagmento|rum
compositio **164**
planam habeat inter se
directionem. si tesseris
structura
erit, ut eae omnes angulos
habeant aequales. cum
enim
anguli non fuerint omnes
aequaliter plani, non
erit exacta 15
ut oportet fricatura. item
testacea spicata
ti|burtina sunt (5)
diligenter exigenda, ut ne
habeant lacunas nec
extantes
tumulos, sed sint extenta
et ad regulam
perfricata. super,
fricatura levigationibus et
polituris cum fuerit
perfecta,
incernatur marmor, et supra

loricae ex calce et
harena 20
inducantur.

- 5 | Subdiu vero maxime idonea
faciunda sunt
pavimenta, (10)
quod contignationes umore
crescentes aut siccitate
decrecentes
seu pandationibus sidentes
movendo se faciunt
vitia pavimentis, praeterea
gelicidia et pruinae
non patiuntur 25
integra permanere. itaque si
necessitas coegerit, ut
minime | vitiosa fiant sic erit
faciundum. cum
coaxatum (15)
fuerit, super altera coaxatio
transversa sternatur
clavisque
fixa duplicem praebeat
contignationi
loricationem. deinde

2 adduum (-ū *GS*) mixtiones *x*.

3 rudus *GS*: inrudus *H*.

4 piscatione *HS*, pinsatione *G*. |
ne: non *x* (*cf. p. 128, 6. 8*). |
pinsum *x* (*cf. p. 164, 20*).

v

5 nucleos *H*, -us *S(G^c)*: nedeus
G.

7 pavimentum (-ū) *x*.

8 nedeum *ante corr. G*.

9 structa: exstructa (*sic*) *x*.

10 sua exstructionē *HS*, sua
exstrutionē *G* (*cf. p. 164,*
23. 165, 11).

12 favis: pauis *ante corr. G*.

14 eae *H* (eœ) *S^c* (ea *S*): hę *G*.

15 pleni *x*. | 17 ut ne *HG*: ut non
S.

18 sint *om. x*.

19 fricaturam (-ā) *x*. | fuerint *x*.

24 sedentes *x*.

Plain text

rueri novo tertia pars testae
tunsae admisceatur
calcisque

duae partes ad quinque
mortarii mixtionibus
praestent

6 responsum. statumi|natione
facta, rudus inducatur,
idque (20)

pistum absolutum ne minus
pede sit crassum. tunc
autem

nucleo inducto, uti supra
scriptum est,
pavimentum e tessera
5

grandi circiter binum digitum
caesa struatur
fastigium

habens in pedes denos digitos
binos, quod si bene
temperabitur

et recte frica|tum fuerit, ab
omnibus vitiis erit (25)

tutum. uti autem inter
coagmenta materies ab
gelicidiis

ne laboret, fracibus quotannis

ante hiemem saturetur.

ita 10

7 non patietur in se recipere |
gelicii pruina. sin
autem **165**

curiosius videbitur fieri
oportere, tegulae
bipedales inter
se coagmentatae supra rudus
substrata materia
conlocentur

habentes singulis
coagmentorum
frontibus excisos
canaliculos

digitales. quibus iunctis |
impleantur calce ex
oleo 15 (5)

subacta confricenturque inter
se coagmenta
compressa. ita

calx quae erit haerens in
canalibus durescendo
contexteque

solidescendo non patietur
aquam neque aliam
rem per

coagmenta transire. cum ergo
fuerit hoc ita

perstratum,
supra nucleus inducatur et
virgis | caedendo
subigatur. 20 (10)
supra autem sive ex tessera
grandi sive ex spica
testacea
struatur fastigiis quibus est
supra scriptum, et cum
sic
erunt facta, non cito
vitiabuntur.

II Cum a pavimentorum cura
discessum fuerit, tunc
de
albariis operibus est
explicandum. id autem
erit recte, 25
si | glaebae calcis optimae
ante multo tempore
quam opus (15)
fuerit macerabuntur, uti si qua
glaeba parum fuerit in
fornace cocta, in maceratione
diuturna liquore
defervere
coacta uno tenore
concoquatur. namque

cum non penitus
macerata sed recens sumitur,
cum fuerit inducta
habens 30
la|tentes crudos calculos
pustulas emittit. qui
calculi in (20)

4 pystū S. | grassum H.

5 nudeo *ante corr.* G. | uti .s.s.
est HS, uti .ss. ē G.

7 digitus HS

10 fragibus x.

14 excelsos x.

15 impletur calx (calix S) x.

17 calix S. | contestateque
solidiscendo G: *om.* HS
(*del.* G^c).

20 nucleus H.

21 expica H, exspica S(G^c): *om.*
G.

22 struantur x.

28 in *om.* G.

29 tem(ē)pore x.

Plain text

opere uno tenore cum
permacerantur,
dissolvunt et dissipant

2 tectorii politiones. cum autem
habita erit ratio
macerationis

et ita curiosius operi
praeparatum erit,
sumatur

ascia et quemadmodum
materia dolatur, sic
calx in lacu

macerata ascietur. | si ad eam
offenderint calculi,
non erit 5 (25)

temperata. cumque siccum et
purum ferrum
educetur,

indicabit eam evanidam et
siticulosam. cum vero
pinguis

fuerit et recte macerata, circa
id ferramentum uti
glutinum

haerens omni ratione probabit
se esse temperatam.

tunc autem machinis
compa|ratis

camararum
dispositiones **166**
in conclavibus expediantur,
nisi lacunariis ea
fuerint ornata. 11

III Cum ergo camararum
postulabitur ratio, sic
erit faciundum.
asserres directi disponantur
inter se ne plus
spatium
| habentes pedes binos, et hi
maxime cupressei,
quod (5)
abiegni ab carie et ab
vetustate celeriter
vitiantur, hique 15
asserres cum ad formam
circinationis fuerint
distributi,
catenis dispositis ad
contignationes, sive
tectae erunt, crebriter
clavis ferreis fixi religentur,
eaeque catenae ex ea
materia comparentur cui nec
caries nec vetustas nec
umor (10)

possit nocere, id est e buxo
iunipiro olea robore
cupresso 20

ceterisque similibus praeter
quercum, cum ea se
torquendo

2 rimas faciat quibus inest
operibus. asseribus
dispositis

tum tomice e sparto hispanico
harundines graecae
tunsae

ad eos uti forma | postulat
religentur. item supra
camaram (15)

materies ex calce et harena
mixta subinde
inducatur, 25

ut si quae stillae ex
contignationibus aut
tectis ceciderint

3 ita: id x. | opere x.

9 probauit G. | se G: om. HS (cf. p. 179, 20). | temperata S.

10 camerarum x (item 3. 15. 24).

11 fueŕ S (-rint in m. S^c).

12 faciundū ante ras. S: -da HG (S^c).

14 cupre(ae H)ssi x.

e
15 abiegnei: sic HG, abignei S^c (ut CIL I, 577).

17 tecta erunt G: tectē (= tectē, -terunt, rec. tecterus) H, tecto S (tectorum G^c). | crebriter GS: crebiter H.

19 comparatur ante corr. G.

20 iunipero (-pera G) x (iunipiro H^c). | oleo ante corr. G.

21 ea se: eas x.

22 faciant HS, -unt G.

23 tomice e: tomices HS, tonices G (ī a† tomices G^c).

25 inducantur G .

26 si qua est ille ($\bar{e}$ ille S) HS , si
quę astulę G .

[Plain text](#)

sustineantur. sin autem
harundinis graecae
copia non
erit, de paludibus tenues
colligantur et mataxa
aut tomice
ad iustam longitudinem una |
crassitudine
alligationibus (20)
temperentur, dum ne plus
inter duos nodos
alligationes
binos pedes distent, et eae ad
asserres, uti supra
scriptum 5
est, tomice religentur
cultellique lignei in
eas configantur.

3 cetera omnia uti supra
scriptum est
expediantur. camaris
dispositis et intextis, imum
caelum earum
trullissetur, (25)
deinde harena dirigatur,
postea autem creto
marmore
poliatur. 10

| Cum camarae politae fuerint,
sub eas coronae sunt

167

subiciendae, quas maxime
tenues et subtiles
oportere fieri
videbitur. cum enim grandes
sunt, pondere
deducuntur nec
possunt se sustinere. in hisque
minime gypsum debet
ad|misceri, sed ex creto
marmore uno tenore
perduci, uti 15 (5)
ne praecipiendo non patiatur
uno tenore opus
inarescere.

etiamque cavendae sunt in
camaris priscorum
dispositiones,

quod earum planitiae
coronarum figurae
gravi pondere

- 4 independentes sunt periculosae.
coronae autem sunt
aliae
purae aliae cae|latae.
conclavibus autem ubi

ignis aut 20 (10)
plura lumina sunt ponenda,
purae fieri debent, ut
eae
facilius extergeantur. in
aestivis et exhedris,
ubi minime
fumus est nec fuligo potest
nocere, ibi caelatae
sunt
faciendae, semper enim
album opus propter
superbiam
candoris non modo ex
propriis sed | etiam
alienis aedificiis 25
(15)
concipit fumum.

- 5 Coronis explicatis parietes
quam asperrime
trullissentur,

2 *tenuēs: sic x. | colligantur G: -
gatur HS. | mataxae (-e S)
tomicae (-æ S) x (corr.
Schneider ad Pall. p. 21).*

4 *duos G: uos H, .II.os (ubi .II.
in ras.) S^c. | alligationes (=*
-nis): -nibus x.

5 *eae ante ips. corr. S: hae
HG(S^c).*

6 *tomicae H, -ce G (-cē G^c),
tonicæ S^c.*

9 *derigatur x. | creto: creta aut x.*

11 (*item 17*) *camerae x.*

12 *quas: quam (quā GS) x. |
subtilis HS (-les G).*

14 *in hisq; H (-que S): in his |
quo G (supra † ē G^c).*

15 *ex creto: excepto x.*

18 *coronarum gravi (om.
figurae) x.*

19 *coronarum autem sunt
figurae (-rē GS) aliae (-ē
GS) cae(ce S) latae (-te H, -
tē GS) x.*

21 pure *S*: pura *HG*. | eæ *S*^c: ea
HG et ante corr. S.

22 exedris *S*.

27 quā *GS*: quem *H*.

[Plain text](#)

postea autem supra,
trullissione
subarescente,
deformentur
directiones harenati, uti
longitudines ad
regulam et ad
lineam, altitudines ad
perpendicularum, anguli
ad normam
re|spondentes exigantur.

namque sic emendata
tecteriorum (20)

in picturis erit species.
subarescente, iterum et
tertio inducatur. 5

ita cum fundatior erit ex
harenato directura, eo
6 firmior erit ad vetustatem
soliditas tectorii. cum
ab harena

praeter trullissionem non
minus tribus coriis
fuerit deformatum,

| tunc e marmore graneo
directiones sunt
subigendae, (25)

dum ita | materies temperetur

uti cum subigatur **168**
non haereat ad rutrum, sed
purum ferrum e
mortario 11
liberetur. graneo inducto et
inarescente, alterum
corium
mediocre dirigatur. id cum
subactum fuerit et
bene fricatum,
subtilius inducatur. ita | cum
tribus coriis harenae
(5)
et item marmoris solidati
parietes fuerint, neque
rimas 15
7 neque aliud vitium in se
recipere poterunt. sed
et liaculorum
subactionibus fundata
soliditate marmorisque
candore
firmo levigata, coloribus cum
politionibus inductis
nitidos expriment splendores.
colores autem, | udo
tectorio (10)
cum diligenter sunt inducti,
ideo non remittunt sed

sunt 20
perpetuo permanentes, quod
calx in fornacibus
excocto
liquore facta raritatibus
evanida, ieiunitate
coacta corripit
in se quae res forte
contigerunt,
mixtionibusque ex
aliis
potestatibus conlatis
seminibus seu
principiis una
soli|descendo, (15)
in quibuscumque membris est
formata cum fit 25
arida redigitur uti sui generis
proprias videatur
habere
8 qualitates. itaque tectoria quae
recte sunt facta neque
vetustatibus fiunt horrida,
neque cum extergentur
remittunt
colores, nisi si parum
diligenter et in arido
fuerint inducti.

1 trullisationem (-nē *G*) *HG* (-
ne *S*).

2 derectiones *x*. | uti *HG*: ut *S*.

4 tectorum *x*.

v

6 confundator *H*. | ha(a-
S)renata (-to *G*) derectura *x*.

9 graneo (granio *Fav.*): grandio
x. | derectiones *x*.

12 graneo: grandi *x*.

16 liaculorum (*sic*) *x*.

17 candorem (-ē *GS*) *x*.

18 levigate (-ae *G*) *x*.

19 udo: nudo *x*.

22 evanida *G*: & evanida
HS(G^c).

23 forte: porte *G*.

26 videtur *x*.

27 rectae *H* = recte *G*: -ta *S*.

29 nisi si *supra add. S^c* (*ut*
in ras. p. 105, 28). | inducta
x.

Plain text

cum ergo ita | in parietibus
tectoria facta fuerint
(20)

uti supra scriptum est, et
firmitatem et
splendorem et ad
vetustatem permanentem
virtutem poterunt
habere. cum
vero unum corium harenae et
unum minuti
marmoris erit
inductum, tenuitas eius minus
valendo faciliter
rumpitur 5
nec splendorem politionibus
propter inbecillitatem
crassitudinis (25)

9 proprium obtinebit.
quemadmodum enim
speculum
argenteum tenui lamella
ductum incertas et sine
viribus
habet remissiones splendoris,
quod autem e solida
temperatura
fuerit factum, recipiens in se

firmis viribus
politionem 10
fulgentes in aspectu certasque
con|siderantibus **169**
imagines reddit, sic tectoria
quae ex tenui sunt
ducta
materia non modo sunt
rimosa, sed etiam
celeriter evanescunt,
quae autem fundata
harenationis et
marmoris
soliditate sunt crassitudine
spissa, cum sunt
politionibus 15
| crebris subacta, non modo
sunt nitentia, sed
etiam imagines (5)
10 expressas aspicientibus ex eo
opere remittunt.
Graecorum
vero tectores non solum his
rationibus utendo
faciunt opera firma, sed etiam
mortario conlocato,
calce
et harena ibi confusa, decuria
hominum inducta,

ligneis 20
vectibus pisunt mate|r iam, et
ita ad certamen
subacta tunc (10)
utuntur. itaque veteribus
parietibus nonnulli
crustas excidentes
pro abacis utuntur, ipsaque
tectoria abacorum
et speculorum divisionibus
circa se prominentes
habent
expressiones. 25

- 11 Sin autem in craticis tectoria
erunt facienda, quibus
| necesse est in arrectariis et
transversariis rimas
fieri, (15)
ideo quod luto cum linuntur
necessario recipiunt
umorem,
cum autem arescunt extenuati
in tectoriis faciunt
rimas,
id ut non fiat haec erit ratio.
cum paries totus luto
inquinatus 30
fuerit, tunc in eo opere cannae

clavis muscariis

1 itaq7 x.

7 optinebit *HG*: habebit *S*.

8 incertas et *GS*: incerta . sed *H*.

9 remissiones splendoris *G*:
remissiores splendores *HS*.

12 redd& (-et *G*) x.

13 materia *G*: *om. HS*.

15 soliditate *HG*: solidate *S* (*cf.*
-datae *L*). | crassitudines |
pissa *G*, -ne pissa (*sic*) *S*, -
ne | spissa (-nef | f pissa)
G^c (= *HL*). | polutionibus *H*
(poli- *GS*).

21 pisant x.

29 arescent x.

[Plain text](#)

perpetuae | figantur, deinde
iterum luto inducto si
prioris (20)
transversariis harundinibus
fixae sunt, secundae
erectis
figantur et ita, uti supra
scriptum est,
harenatum et
marmor et omne tectorium
inducatur. ita
cannarum duplex
in parietibus harundinibus
transversis fixa
perpetuitas nec 5
segmina nec rimam ullam |
fieri patietur. (25)

IV Quibus rationibus siccis locis
tectoria oporteat fieri
dixi, nunc quemadmodum
umidis locis politiones
expediantur
ut permanere possint sine
vitiis, exponam. et
primum
conclavibus quae plano pede
fuerint, in imo

pavimento 1/0
alte circiter pedibus tribus pro
harenato testa
trullissetur 11
et dirigatur, uti eae partes
tecteriorum ab umore
ne vitientur.
sin autem aliqui paries
perpetuos habuerit
umores,
paululum ab eo | recedatur et
struatur alter tenuis
distans (5)
ab eo quantum res patietur, et
inter duos parietes
canalis 15
ducatur inferior quam
libramentum conclavis
fuerit, habens
nares ad locum patentem.
item cum in
altitudinem perstructus
fuerit, relinquantur
spiramenta. si enim
non per
nares umor et in imo | et in
summo habuerit
exitus, non (10)
minus in nova structura se

dissipabit. his perfectis
paries 20

testa trullissetur et dirigatur et
tunc tectorio poliatur.

2 sin autem locus non patietur
structuram fieri,
canales fiant
et nares exeant ad locum
patentem. deinde
tegulae bipedales
ex una parte supra marginem
canalis inponantur,
(15)

ex altera parte bessalibus
laterculis pilae
substruantur, 25
in quibus duarum tegularum
anguli sedere possint,
et ita

a pariete eae distent ut ne plus
pateant palmum.
deinde

insuper erectae mammatae
tegulae ab imo ad
summum

4 ita *G*: *om.* *HS*.

6 segmina: tegmina *H*, tecmina
GS. | *post* patietur in ipso
textu G (*non HS*) leguntur
quae rubricae olim fuerant
verba haec Quomodo
tectoria in humidis locis
fiant.

8 polutiones *H* (*poli- GS*).

11 trulissetur *HS*.

12 eae *H*: hēe *S*, hae *G*.

13 aliqui *HS*: aliquis *G*.

16 conclavi *G*.

17 perstructus *S*: perstrictus
HG.

21 de(i *S*)rigatur *x*.

23 exeant *GS*: exeunt *H*.

24 canalis *GS*: -les *H*.

25 besalibus pilae *x* (*cf. p. 125,*
19).

26 angulis *G^c*.

27 distent *GS^c*: distant *HS*.

28 mammatae (*Plin.*): amatae (-

tę S) HS , ammatę G .

[Plain text](#)

ad parietem figantur, quarum
interiores partes |
curiosius (20)
picentur ut ab se respuant
liquorem. item in imo
et in

3 summo supra camaram
habeant spiramenta.
tum autem
calce ex aqua liquida
dealbentur, uti
trullissationem
testaceam 5
non respuant. namque propter
ieiunitatem quae est
a fornacibus excocta non
possunt recipere nec
sustinere,
| nisi calx subiecta utrasque
res inter se conglutinet
et (25)
cogat coire. trullissatione
inducta pro harenato
testa dirigatur,
et | cetera omnia uti supra
scripta sunt in
tectoriorum **171**
rationibus perficiantur. 10

4 Ipsi autem politionibus eorum
 ornatus proprias
 debent
habere decoris rationes, uti et
 ex locis aptas et
 generum
| discriminibus non alienas
 habeant dignitates.
 tricliniis (5)
hibernis non est utilis
 compositione nec
 megalographia
nec camararum coronario
 opere subtilis ornatus,
 quod ea 15
et ab ignis fumo et ab
 luminum crebris
 fuliginibus
 corrumpuntur.
in his vero supra podia abaci
 ex atramento
sunt subigendi et | poliendi,
 cuneis silaceis seu
 miniaceis (10)
interpositis.

Explicata camara pura et
 polita, etiam
 navimentorum 20

pavimentorum 20
non erit displicens, si qui
animadvertere
voluerit, Graecorum
ad hibernaculorum usum
minime sumptuosus et
utilis

- 5 apparatus. foditur enim infra
libramentum triclinii
altitudine (15)
circiter pedum binum, et solo
festucato inducitur
aut rudus aut testaceum
pavimentum ita
fastigatum ut 25

3 camaram *HS*: cameram *G*. |
spiramenta: stramenta *x*.

4 testaceam (*L*): testaetam *H*,
testetam *ante ras. S*, testeā
G(S^c). *ut corruptae hic*
lectioni subest —ceam (*pro*
—etam), *sic H(x) servat*
scripturam per -ce- etiam
p. 164, 4. 171, 16 licet
reliquis tradat (-ci vel ti-
cum rec.).

8 cogat coire *GS*: cogitat quoire
H.

7 tectorio *HG*, -rii *S*.

10 perficiuntur *x*.

11 politionibus (-b; *G*) ...
proprios ... addecoris *x*.

14 conpositione *HG*: cōpositio.
S. | melographia *x*.

15 camerarum *x*.

16 fulginibus *G*.

a

17 ex·trañ|to *H^c*.

18 sileceis *H*, siliceis *S*, silceis
G. | se ominia | ceis *H*.

20 (*sine interp.*) explicatae (-ę GS) camere (-ę GS) purae (-ræ S, -re G, -rę G^c) politae (-ę GS) &iam (*sic H*, *Etiam S*, *etiam sine interp. G*) x.

22 utilis est apparatus x.

23 intra x. | triclinii GS: -ni *H*. | altitudo x.

[Plain text](#)

in canali habeat nares. deinde
congestis et spisse
calcatis
carbonibus inducitur e
sabulone et calce et
favilla mixta
materies crassitudine
semipedali. ad
regulam et libellam
summo libra|mento cote
despumato redditur
species nigri (20)
pavimenti. ita conviviiis
eorum et quod poculis
et pytismatis 5
effunditur simul cadit
siccescitque, quique
versantur
ibi ministrantes etsi nudis
pedibus fuerint, non
recipiunt
frigus ab eius modi genere
pavimenti.

V | Ceteris conclavibus id est
vernīs autumnalibus
aestivis, **172**
etiam atriis et peristylis
constitutae sunt ab

constitutae sunt ad
antiquis ex 10
certis rebus certae rationes
picturarum. namque
pictura
imago fit eius quod est seu
potest esse, uti
hominis aedifi|cii (5)
navis reliquarumque rerum, e
quibus, finitis
certisque
corporibus, figurata
similitudine sumuntur
exempla. ex eo
antiqui qui initia
expolitionibus
instituerunt imitati
sunt 15
primum crustarum
marmorearum
varietates et
conlocationes,
deinde coronarum et
silaceorum cuneorum
inter se varias
2 | distributiones. postea
ingressi sunt ut etiam
aedificiorum (10)
figuras, columnarum et

fastigiorum eminentes
proiecturas
imitarentur, patentibus autem
locis uti exhedris
propter 20
amplitudines parietum
scaenarum frontes
tragico more aut
comico seu satyrico
designarent,
ambulationes vero
propter
spatia | longitudinis
varietatibus topiorum
ornarent ab certis (15)
locorum proprietatibus
imagines exprimentes.
pinguntur
enim portus promuntoria
litora flumina fontes
euripi 25
fana luci montes pecora
pastores, nonnullis
locis item

1 incanalis *ante corr. G.* |
habeant *x.*

2 esabulone *G:* & sabulone *HS.*

5 sputismatis effundetur *x.*

6 siccessit *G.*

8 fragus *H.* | pavimento *ante*
corr. G.

10 peristy(i *G*)lis (*sic*) *x.* | ex
certis: & certis *x.*

11 certe rationes *G:*
ca&erationes *H,* ceteræ
rationes *S.*

12 homines aedificia (ēdificia
GS) naves *x.*

13 ae(e *GS*)quibus finibus (*H,*
finibus *S,* finiis *G et in m.*
G^c ī a† finibus).

17 coronarum siliculorum (-lo
GS) cuneorum *x.* | interse se
G

19 prolecturas *H.*

20 imitentur *HS(G^c), iminentes*
G. | exedris *S.*

22 ambulationibus *x.*

23 adcertis x.

25 promunturia HG,
c
promunctoria S (promun-
turia G^c). | eurypi HG,
eyripi S.

26 nonnullis S : -li HG .

Plain text

signantur megalographiae
habentes deorum
simulacra seu
fabularum dispositas |
explicationes, non
minus troianas (20)
pugnas seu Ulixis errationes
per topia, ceteraque
quae
sunt eorum similibus
rationibus ab rerum
natura procreata.

3 sed haec quae ex veris | rebus
exempla sumebantur,
173

nunc iniquis moribus
inprobantur. nam
pinguntur tectoriis 6
monstra potius quam ex rebus
finitis imagines certae.

pro
columnis enim statuuntur
calami, pro fastigiis
appagineculi
striati cum crispis foliis et
volutis, | item
candelabra (5)
aedicularum sustinentia

figuras, supra fastigia
earum surgentes 10
ex radicibus cum volutis
cauliculi teneri
plures habentes
in se sine ratione sedentia
sigilla, non minus
cauliculi
dimidiata habentes sigilla alia
humanis alia
bestiarum

4 capitibus. haec autem nec sunt
nec fieri possunt nec
| fuerunt. ergo ita novi mores
coegerunt uti inertiae
15 (10)

mali iudices convincerent
artium virtutes.
quemadmodum
enim potest calamus vero
sustinere tectum aut
candelabrum
ornamenta fastigii seu
cauliculus tam tenuis
et mollis
sustinere sedens sigillum aut
de radicibus et
cauliculis ex
parte flores | dimidiataque

sigilla procreari? at
haec falsa 20 (15)
videntes homines non
reprehendunt sed
delectantur, neque
animadvertunt si quid eorum
fieri potest nec ne.
iudiciis
autem infirmis obscuratae
mentes non valent
probare quod
potest esse cum auctoritate et
ratione decoris. neque
enim picturae probari | debent
quae non sunt similes
veritati, 25 (20)
nec si factae sunt elegantes ab
arte, ideo de is
statim debet recta iudicari,
nisi argumentationis
certas
5 rationes habuerint sine
offensionibus
explicatas. etenim
etiam Trallibus cum Apaturius
Alabandeus eleganti
manu

1 signorum megalo graphiam
(*HS*, melago graphiam *G*
ubi in *m.* ī a† megalo G^c ,
qui addidit copulam in
textu) *x*.

3 ulixsis *H*.

5 veris: v&eris *HS*, veteribus *G*.

6 nam pinguntur *G*: *om.* *HS*.

8 appagineculi striaticum (-cū
S) *HS(G^c)*, appagine
culliculi triaticū *G*.

10 eorum *x*.

11 voluteis teneri *p.* *x*.

12 coliculi *x*.

18 culiculus *HS*, coliculus *G*.

19 culiculis *H*, coliculis H^c *SG*.

20 procreari (*sic*) *x*. | at: ad *x*.

26 is: his *x*.

27 rectae *H*, -te *GS*. |
argumentationis *G*: -nes
HS.

29 alabandius *x*.

Plain text

finxisset scaenam in
 minuscule theatro, |
 quod εκκλησιαστηριον
 (25)

apud eos vocitatur, in eaque
 fecisset columnas
signa Centauros sustinentes
 epistylia, tholorum |
 rotunda **174**

tecta, fastigiorum prominentes
 versuras, coronasque
 capitibus

leoninis ornatas quae omnino
 stillicidiorum e tectis 5
habent rationem, praeterea
 supra eam nihilominus
 episcaenium,

in quo tholi pronai
 semifastigia omnisque
 tecti

varius | picturis fuerat ornatus,
 itaque cum aspectus
 eius (5)

scaenae propter asperitatem
 eblandiretur omnium
 visus et

iam id opus probare fuissent
 parati, tum Licymnius

mathematicus 10

6 prodiit et ait Alabandeas satis

acutos ad omnes

res civiles haberi, sed propter

non magnum vitium

indecentiae

insipientes eos esse iudicatos,

quod in gymnasio (10)

eorum quae sunt statuae

omnes sunt causas

agentes, foro

discos tenentes aut currentes

seu pila ludentes. ita

indecens 15

inter locorum proprietates

status signorum

publice

civitati vitium existimationis

adiecit. videamus item

nunc

ne Apaturii scaena | efficiat et

nos Alabandeas aut

Abderitas. (15)

qui enim vestrum domos

supra tegularum tecta

potest habere aut columnas

seu fastigiorum

explicationes? 20

haec enim supra

contignationes
ponuntur, non supra
tegularum
tectae. si ergo quae non
possunt in veritate
rationem
habere facti in picturis
proba|verimus,
accedemus et nos (20)
his civitatibus quae propter
haec vitia insipientes
sunt
7 iudicatae. itaque Apaturius
contra respondere non
est 25
ausus, sed sustulit scaenam et
ad rationem veritatis
commutatam
postea correctam adprobavit.
utinam dii immortales

1 eglesinterion *HS*, egles interī
G.

3 tholorum: pholumorum (-ū)
HS(G^c), pholurū *G*.

5 leonis *ante corr. G*. | omnino:
omnia *x*.

6 eam: ea *x*. | episcae(ę *G*)nium
HG, epscæniū *S*.

7 qua *x*. | proni *G*.

10 lichinius *HG*, liclinus *S*.

11 alabandas *G*, -dis *HS*.

12 haberi *G*: re *HS*. |
indecentiae *HS*: -tia *G*.

13 iudicatus *x*. | gy(i *G*)mnasio
SG: gipnasio *H*.

14 causas *GS^c*: causa *HS*.

17 civitatis *x*. | existimationis *G*:
-nes *HS*.

18 apaturii: apicturis *x*.
alabandas *x*.

20 aut (col.) *G*: ad *HS*. |
explicationes *G*: explitionis
H, expoliticionis (*sic*) *S*.

21 continuationes *G*: -tio *HS*.

21 conjugationes G: -ms *HS*

23 accedimus *x*.

27 adprobavit G: -bit *HS*.

[Plain text](#)

fecissent uti Licymnius
revivisceret et |
corrigeret (25)

hanc amentiam
tectoriorumque
errantia instituta. | sed
175

quare vincat veritatem ratio
falsa, non erit alienum
exponere.

quod enim antiqui insumentes
laborem et industriam
probare contendebant artibus,
id nunc coloribus et 5
eorum eleganti specie
consecuntur, et quam
subtilitas

artificis adicie|bat operibus
auctoritatem, nunc
dominicus (5)

8 sumptus efficit ne desideretur.
quis enim antiquorum
non

uti medicamento minio parce
videtur usus esse? at
nunc

passim plerumque toti
parietes inducuntur.

accedit huc 10
chrysocolla, ostrum,
armenium. haec vero
cum inducuntur
etsi non ab arte sunt | posita,
fulgentes oculorum
reddunt (10)
visus, et ideo quod pretiosa
sunt, legibus
excipiuntur, ut
ab domino non a redemptore
repraesententur.

VI Quae commonefacere potui ut
ab errore discedatur in
15
opere tectorio satis exposui,
nunc de
apparationibus ut
succurrere potuerit dicam, et
primum quoniam de
calce (15)
initio est dictum, nunc de
marmore ponam.

Marmor non eodem genere
omnibus regionibus
procreatur,
sed quibusdam locis glabrae
ut calic micae

ut satis incedas

perlucidas 20

habentes nascuntur, quae

contusae et molitae

praestant

ope|ribus utilitatem. quibus

autem locis eae copiae

(20)

non sunt, caementa

marmorea, sive

assulae dicuntur, quae

marmorarii ex operibus

deiciunt, contunduntur

et moluntur,

1 uti licinius *HG*: utlicinius *S*.

6 eliganti *GS*: aliganti *H*.

9 at *GS*: ad *H*.

11 armoeniū *G*.

12 non ab arte *HS*: nonā parte
(*sic*) *G^c*.

15 cum monefacere *H*, cōmone |
facere *G*: cōmune facere
S(G^c).

16 apparitionibus *x*.

21 mollitē *S*.

22 eae *HG*: heę *ES* (heę *E^c*).

23 assilae *HG*, -le *E* (alsilē *S*).

24 deitiunt *S*. | moluntur. et
cum est (ē *G*) subcretum
(*etc. uti vulgo post aridus p.*
178, 25); molliuntur. | &
(Et *G*) is qui ex his *etc.* (*p.*
177, 10—p. 178, 25) *x*.
foliorum rerumque ordinem
restituit Iocundus primus,
deinde perspecta causa
correctius C. Lorentzen.
versus hic sic scribitur in H
(*f. 102b*) ut extrema regu

(q. 102^o). ut extrema pars
circiter quarta lineae vacua
relicta sit sic

..... ex
oper
ibus
dei |
ciunt
cont
und
untu
r &
moll
iunt
ur. |
& is qui ex
his
ab
igni
s
vap
ore
fum
us
susc
itatu
r.|

*in sequentibus autem H f. 104^a
et 105^a nullum restat hiatus
vestigium. G habet sic (f.
55^a) deiciunt contundunt
et molliunt | Etif qui ex
hif ... (post molliunt
interpunxit corrector).*

[Plain text](#)

et cum est subcretum in
operibus utuntur. aliis
locis,
ut inter Magnesiae et Ephesi
fines, sunt loca unde
foditur
parata | quam nec molere nec
cernere opus est, sed
sic **176**
est subtilis quemadmodum si
qua est manu contusa
et
subcreta. 5

VII Colores vero alii sunt qui per
se certis locis
procreantur
et inde fodiuntur, nonnulli ex
aliis rebus
tractationibus
aut | mixtionum temperaturis
compositi perficiuntur,
(5)

1 uti praestent eandem in
operibus utilitatem.
primum
autem exponemus quae per se
nascentia fodiuntur,

III II, 10

quae graece ὤχρα dicitur.

haec vero multis locis

ut etiam

in Italia invenitur, sed quae

fuerat optima attica

ideo

nunc non habetur quod |

Athenis argentifodinae

cum habuerunt (10)

familias, tunc specus sub terra

fodiebantur ad

argentum

inveniendum. cum ibi vena

forte inveniretur,

nihilominus 15

uti argentum persequiebantur,

itaque antiqui egregia

2 copia silis ad politionem

operum sunt usu. item

rubricae

copiose multis locis

eximuntur, | sed

optimae paucis, uti

(15)

Ponto Sinope, et Aegypto, in

Hispania Balearibus,

non

minus etiam Lemno, cuius

insulae vectigalia

Atheniensibus 20

3 senatus populusque Romanus

concessit fruenda.

paraetionium

vero ex ipsis locis unde

foditur habet nomen.

eadem

ratione melinum, quod eius

metallum insula

cycladum (20)

4 Melo dicitur esse. creta viridis

item pluribus locis

nascitur,

sed optima Zmyrnae. hanc

autem Graeci

θεοδοτειον 25

vocant, quod Theodotus

nomine fuerat cuius in

fundo id

4 subtilius x.

6 aliissunt *H* | procreantur *EGS*:
procrehentur *H*.

8 mixtionibus temperaturis x
(*corr. Nohl, cf. p. 180, 2*).

9 ineandem *HS*: eandem *EGS^c*.

10 sil, quae: siquod x.

11 ochras x.

12 atica *HS*.

16 persequabantur *EG*: -batur
HS.

17 usu *EG* (usi *G^c = HS*).

18 uti (Uti *S*, Ut *E*) ponto
sinope *EGS*: uti pontos
inope *H*.

21 paretonium *HS*: parethonium
G, parthonium *E*.

23 metalli insulae (*HS^c*, -ę *EG*, -
a ante ips. *corr. S*) cy(i
EGS)cladi melo x (*cf. Fav.*
306, 12).

25 optime *S*. | zmirne *HSG*:
smyrne *E*. | theodoteū *HS*
(theo doteū *H*); theothoteū

EG (theodote *Fav.*).

[Plain text](#)

5 genus cretae primum est
inventum.
auripigmentum, quod
αρκενικον graece dicitur,
foditur Ponto.
sandaraca | item (25)
pluribus locis, sed optima
Ponto proxime flumen
Hypanim
habet metallum.

VIII | Ingrediar nunc minii rationes
explicare. id autem

177

agris Ephesiorum Cilbianis
primum esse
memoratur inventum,
6

cuius et res et ratio satis
magnas habet
admirationes.

foditur enim glaeba quae
dicitur, antequam
tractationibus

ad | minium perveniant, vena
uti ferrum, magis (5)

subrufo colore, habens circa
se rubrum pulverem.

quod id 10

cum id 10

foditur, ex plagis
ferramentorum crebras
emittit lacrimas

2 argenti vivi, quae a fossoribus
statim colliguntur. hae
glaebae cum collectae sunt, in
officina propter
umoris

plenitatem coiciuntur in
fornacem ut
interaescant, et is (10)

qui ex his ab ignis vapore
fumus suscitatur cum
resedit 15

in solum furni, invenitur esse
argentum vivum.
exemptis

glaebis guttae eae quae
residebunt propter
brevitates non

possunt colligi, sed in vas
aquae converruntur et
ibi inter

se congruunt et una
confunduntur. | id
autem cum sit (15)

quattuor sextariorum,
mensurae cum

expenduntur,
invenietur 20
3 esse pondo centum. cum in
aliquo vase est
confusum,
si supra id lapidis
centenarium pondus
inponatur, natat
in summo neque eum
liquorem potest onere
suo premere
nec elidere nec dissipare.
centenario sublato | si
ibi auri (20)
scripulum inponatur, non
natabit sed ad imum
per se 25
deprimetur. ita non
amplitudine ponderis
sed genere

2 arsenicon x. | pontos andarea
H, ponto . sandarea S
(ponto sanda raca EG).

6 cliuianis *HS(G^c)*, diuianis G,
cluii | annis E.

9 ferro x.

13 officina EG: -nam (-ā S) HS.

14 interarescant fuerit (. Fuerit
EG) caeram (ceram ES)
pumicam etc. (p. 178, 25)
x.

17 eaeq; H, eaeque G: hee que
S, hee quae E. | resedebunt
HSG (resi- E).

18 in vasa quae (que GS, q; E)
x. | convertuntur G (non E).

19 sit *Oehmichen*: sint x (cf.
Fav. p. 306, 25).

20 invenientur x.

21 confusus x.

22 lapidē (-ē| HG ad finem
versus uterque, -em E) x
(saxi *Fav.*).

25 scripulū inponatur G

(scrupulū imp. *E* *ubi*
scriptulus *E*^c): scripulum (-
ū *S*) ponatur *HS*.

[Plain text](#)

4 singularum rerum gravitatem

esse non est

negandum. id

autem multis rebus est ad

usum expeditum.

neque enim

argentum neque aes sine eo

potest recte inaurari.

cumque

| in veste intextum est aurum

eaque vestis contrita

178

propter vetustatem usum non

habeat honestum,

panni in 5

fictilibus vasis inpositi supra

ignem comburuntur. is

cinis

coicitur in aquam, et additur

eo argentum vivum. id

autem omnes | micas auri

corripit in se et cogit

secum (5)

coire. aqua defusa cum id in

pannum infunditur et

ibi

manibus premitur, argentum

per panni raritates

propter 10
liquorem extra labitur, aurum
compressione coactum
intra
purum invenitur.

- IX Revertar nunc ad minii
temperaturam. ipsae
enim
glae|bae cum sunt aridae,
contunduntur pilis
ferreis, et (10)
lotionibus et cocturis crebris
relictis stercoribus
efficiuntur 15
ut adveniant colores. cum
ergo emissae sint ex
minio
per argenti vivi relictionem
quas in se naturales
habuerat
- 2 virtutes, efficitur tenera natura
et viribus inbecillis.
itaque
cum est in expo|litionibus
conclavium tectoriis
inductum, (15)
permanet sine vitiis suo
colore. apertis vero id

est peristylis 20
aut exhedris aut ceteris
eiusdem modi locis,
quo
sol et luna possit splendores et
radios inmittere, cum
ab
his locus tangitur, vitatur et
amissa virtute coloris
denigratur.
itaque cum et alii multi | tum
etiam Faberius (20)
scriba cum in Aventino
voluisset habere
domum eleganter 25
expolitam, peristylis parietes
omnes induxit minio,
qui
post dies xxx facti sunt
invenusto varioque
colore. itaque
3 pro minio locavit inducendos
alios colores. at si qui
subtilior fuerit et voluerit
expolitionem
miniaceam suam
colorem retinere, cum paries
expolitus et aridus
fuerit, 30 (25)

1 non est negandum *HS*: non
neg. est *EG*.

4 veste *S*: vestē *HEG*. | constricta
H.

7 coicitur *EG*: coigitur *H*,
cogitur *S* (*ut L*).

8 omnis *H*.

9 diffusa *x*. | 16 emissa esset
(ēēt *S*) ex minii (| *H*) *x*.

17 se: sese *E*.

19 tectis *x* (*corr. Joc.*).

20 peri(*y H*)stiliis *x*.

21 exedris *S*.

25 adventino *x* (*av. L*).

26 peristyliis *x*.

27 .xxx. *HSG*: triginta *E*.

28 pro minio: primo *x*. | at *EG*:
ad *HS*.

29 miniac(*t S*)iam *x*.

30 expolitus et aridus est
subcretum *etc.* (*p. 175, 22*)
x.

Plain text

ceram | ponticam igni
liquefactam paulo oleo
temperatam **179**

saeta inducat, deinde postea
carbonibus in ferreo
vase

compositis eam ceram a
proximo cum pariete
calefaciundo

sudare cogat, atque ut
peraequetur deinde
tunc candela

linteisque puris | subigat, uti
signa marmorea nuda
curantur. 5

4 haec autem γανωτικ graece
dicitur. ita obstans
cerae ponticae lorica non
patitur nec lunae
splendorem
nec solis radios lambendo
eripere ex his
politionibus colorem.

quae autem in Ephesiorum
metallis fuerunt
officinae,

nunc traiectae sunt ideo
Romam | quod id

genus venae 10
postea est inventum Hispaniae
regionibus, e quibus
metallis
glabrae portantur et per
publicanos Romae
curantur. eae
autem officinae sunt inter
aedem Florae et
Quirini.

- 5 Vitiatur minium admixta
calce. itaque si qui
velit
ex|periri id sine vitio esse, sic
erit faciendum. ferrea
15
lamna sumatur, eo minium
inponatur, ad ignem
conlocetur
donec lamna candescat. cum e
candore color mutatus
fuerit eritque ater, tollatur
lamna ab igni et sic
refrigeratum
si restituatur in pristinum
colorem, sine vitio
esse
probabitur, sin | autem

permanserit nigro
colore, significabit 20
se esse vitiatum.

- 6 Quae succurrere potuerunt
mihi de minio dixi.
chrysocolla
adportatur a Macedonia,
foditur autem ex is
locis
qui sunt proximi aerariis
metallis. armenium et
indicum
nominibus ipsis indicatur
quibus in locis
procreantur. 25

1 ponticam: pumicam x (*unde vulgo punicam, quod apud omnes ubique auctores delendum est: cf. Theod. Prisc. p. 501*).

3 a proximo: a primo x . |
calfaciundo x .

4 atque: fiatque x .

5 linteisque puris (*Plin.*):
cunctisque pluris x . | uti: ut
 S .

6 gnosis x .

7 pumicae (-ceę EG) x .

8 labendo x .

11 e *om.* x .

12 eae H , eę $S(G^c)$: hec G , heę
 E .

14 minimum H .

15 faciendum HSE : -undū G .

16 (17, 18) lamina E . |
inponatur HG (imponi E):
adponatur S (apponatur
 G^c).

18 igne E (*solus*).

19 si *EG*: *om. HS*.

20 probabitur *EG*: -bit *HS*.

22 chrysocolle *H* (chriso- *GE*,
F
criso- *S*).

23 is: his *x*.

24 proxime *G*. | armenium:
minium *x* (argentum *Fav.*).

25 nominibus *EG*: inomnibus
HS. | procreantur *E*: -atur
HSG.

[Plain text](#)

X | Ingrediar nunc ad ea quae ex
aliis generibus
tractationum **180**
temperaturis commutata
recipiunt colorum
proprietas,
et primum exponam de
atramento, cuius usus
in
operibus magnas habet
necessitates, ut sint
notae quemadmodum
prae|parentur certis rationibus
artificiorum ad 5
2 id temperaturae. namque
aedificatur lacus uti
laconicum
et expolitur marmore
subtiliter et levigatur.
ante id fit
fornacula habens in
laconicum nares, et
eius praefurnium
magna diligentia comprimitur
ne flamma extra
dissipetur.
in fornace resina | collocatur.
hanc autem ignis

potestas 10
urendo cogit emittere per
nares intra laconicum
fuliginem,
quae circa parietem et
camarae curvaturam
adhaerescit.

inde collecta partim
componitur ex cummi
subacta ad usum
atramenti librarii, reliqua
tectores glutinum
admiscentes

3 in parietibus utuntur. | sin
autem hae copiae non
fuerint 15
paratae, ita necessitatibus erit
administrandum, ne
expectatione
morae res retineatur. sarmenta
aut taedae schidia
comburantur, cum erunt
carbones extinguantur,
deinde in

4 mortario cum glutino terantur.
ita erit atramentum
tectoribus
non invenustum. non minus |
si faex vini arefacta 20

et cocta in fornace fuerit et ea
contrita cum glutino in
opere inducetur, super quam
atramenti suavitatis
efficiet
colorem, et quo magis ex
meliore vino parabitur,
non
modo atramenti sed etiam
indici colorem dabit
imitari.

XI | Caerulei temperationes
Alexandriae primum
sunt inventae, 25
postea item Vestorius Puteolis
instituit faciundum.
ratio autem eius e quibus est
inventata satis habet
admirationis.
harena enim cum nitri flore
conteritur adeo
subtiliter
ut efficiatur quemadmodum
farina, et aes cyprium

6 lacus *Nohl* (lacusculus *Fav.*
307, 16): locus x.

9 ne *EGS^c*: nec *H* et ante *ras.* *S.*

10 collocatur *EG*: collocetur
HS.

12 camerae (-re *GS*) x.

13 gummi x (*cf. Cass. Fel. p.*
230, *Theod. Prisc. p. 505*
ind.). | subacto x.

14 reliquum (-ū) x.

15 sin: si x.

17 tediae (*H*, tede *SE*, tēdę *E^c G*)
schidia (scidię *E*) x.

20 fex x.

22 superque (q;) atramenti x.

25 cae(ce- *ES*)ruli x.

26 faciendum *E.*

29 cy(i *ES*)prum x.

limis crassis | uti scobe facta
mixtae conspargitur ut
(30)

conglomeretur. deinde | pilae
manibus versando
efficiuntur **181**

et ita conligantur ut
inarescant. aridae
componuntur in
urceo fictili, urcei in fornace.
simul autem aes et ea
harena ab ignis vehementia
confervescendo
coaluerint, inter 5
se dando et accipiendo
sudores a
proprietatibus
discedunt (5)

suisque rebus per ignis
vehementiam
confectis caeruleo

2 rediguntur colore. usta vero,
quae satis habet
utilitatis

in operibus tectoriis, sic
temperatur. glaeba
silis boni

coquitur ut sit in igni candens.

ea autem aceto
extinguitur 10
et efficitur purpureo colore.

XII | De cerussa aerugineque
quam nostri aerucam
vocitant (10)
non est alienum
quemadmodum
comparetur dicere.
Rhodo
enim doliis sarmenta
conlocantes aceto
suffuso supra
sarmenta
conlocant plumbeas massas,
deinde ea operculis 15
obturant ne spiramentum
emittatur. post certum
tempus (15)
aperientes inveniunt e massis
plumbeis cerussam.
eadem ratione lamellas aereas
conlocantes efficiunt
aeruginem
2 quae aeruca appellatur.
cerussa vero cum in
fornace
coquitur, mutato colore ad

ignem efficitur
sandaraca. 20
id autem incendio facto ex
casu didicerunt
homines, et
ea multo meliorem usum
praestat quam quae de
metallis (20)
per se nata foditur.

XIII Incipiam nunc de ostro dicere,
quod et carissimam et
excellentissimam habet
praeter hos colores
aspectus suavitatem.
25

id autem excipitur e conchylio
marino, e quo
purpura efficitur, cuius non
minores sunt quam
ceterarum

1 scobis (scopis *S*) factam (-ā *E*)
mixta c. *x* (*cf. Is. ex Fav. p.*
308, 7).

3 ut inarescant aride *S(G^c)*: uti
nares cantaridae (-de *G*, -de
E) *HEG*.

4 simul autem: sit aut *GE(S^c)*,
sita ut *H*, sit ut *S*.

5 coaluerint: cum (cū)
a
coaruerint *HSG*, cum co
luerint *E*.

7 confecto *x*.

9 silix *HSG*, silicis *E* (fili^x | cif
G^c).

10 igne *E*.

12 erucam *x* (*item infra, sicut*
erugo semper x) = afrugum
Fav. | vocitant (*sic*) *x*.

14 doleis *x*.

16 (*post sp.*) obturatum (-tū)
add. x (del. Schneider).

20 (*post ignem*) incendi (*HS*, -
dii *EG*) *add. x (del. Nohl)*.

25 praeroscolores *H*.

26 & conchilio *E*.

27 purpora *HS*. | efficitur *S*:
inficitur *HEG*.

[Plain text](#)

rerum | naturae
considerantibus
admirationes, quod
habet **182**

non in omnibus locis quibus
nascitur unius generis
colorem,

2 sed solis cursu naturaliter
temperatur. itaque
quod legitur

Ponto et Gallia, quod hae
regiones sunt
proximae ad

septentrionem, | est atrum.
progredientibus inter
septentrionem 5

et occidentem invenitur
lividum. quod autem
legitur ad aequinoctialem
orientem et
occidentem, invenitur

violaceo colore. quod vero
meridianis regionibus
excipitur,

rubra procreatur potestate, et
ideo hoc Rhodo etiam
insula

creatur ceterisque | eiusmodi

regionibus quae
proximae 10
3 sunt solis cursui. ea conchylia
cum sunt lecta,
ferramentis
circa scinduntur, e quibus
plagis purpurea sanies
uti
lacrima profluens excussa in
mortariis terendo
comparatur,
et quod ex concharum
marinarum testis
eximitur, ideo
ostrum est vocitatum. id
autem | propter
salsuginem cito 15
fit siticulosum, nisi mel
habeat circa fustum.

XIV Fiunt etiam purpurei colores
infecta creta rubiae
radice
et hyssigino, non minus et ex
floribus alii colores.
itaque
tectores cum volunt sil
atticum imitari, violam
aridam

coi|cientes in vas cum aqua,
confervefaciunt ad
ignem, 20

deinde cum est temperatum
coiciunt in linteum, et
inde

manibus exprimentes
recipiunt in mortarium
aquam ex

violis coloratam, et eo cretam
infundentes et eam
terentes

2 efficiunt silis attici colorem.
eadem ratione
vaccinium

temperantes et lacte |
miscentes purpuram
faciunt elegantem. 25

item qui non possunt
chrysocolla propter
caritatem uti,

herba quae luteum appellatur
caeruleum inficiunt, et
ita

utuntur viridissimo colore.
haec autem infectiva
appellatur.

item propter inopiam coloris
in|dici cretam

selinusiam aut **183**

1 rerum *om.* *x.*

4 heę *S.*

8 violacio (-tio $G^c=S$) *x.*

17 rubiae: rubra *x* (*et Fav.*).

18 et hysgino (*Plin., Is.*): &
excygno *x.*

19 tectores (*ut p. 180, 14. 19*) *x*:
pictores *Fav.* | silacticum
ante corr. H (= E^c , *ut*
silactici *E v. 23*).

20 vas cum aqua *EG*: vas cum
quā *H*, vas quā *S.* |
confervere faciunt *x.*

21 coiciunt linteum (-ū) *x.*

25 lactem (*HE*, -tē *GS*) *x.*

27 luteū *HSE*, -um *G* (lutear
Fav. cf. Plin. 33, 87. 91, ubi
lego: luteum putant a luto
herbam dictam ...). | ita
om. x (*add. Oehmichen*).

28 viridissimū (-um *H*) colorē (-
em *H*) *x.*

29 sinysiam *H*, synisiā *S*,
sinisiam (-ā *G*) *EG*.

Plain text

anulariam vitro, quod Graeci
ἰκῶτιν appellant,
inficientes,
imitationem faciunt indici
coloris.

- 3 Quibus rationibus et rebus ad
expolitionum
firmitates
perveniatur quibusque
decoras oporteat fieri
picturas,
item quas habeant | omnes
colores in se
potestates, ut 5
mihi succurrere potuit in hoc
libro perscripsi. itaque
omnes aedificationum
perfectiones quam
habere debeant
opportunitatem
ratiocinationis, septem
voluminibus sunt
finitae, insequenti autem de
aqua, si quibus locis
non
fuerit, quemadmodum
inveniatur et qua
ratione l. duodecim 10

ratione | ducatur 10
quibusque rebus si erit
salubris et idonea
probetur explicabo.

LIBER OCTAVUS.

- 1 De septem sapientibus Thales
Milesius omnium
rerum
principium aquam est
professus, Heraclitus
ignem, Magorum
| sacerdotes aquam et ignem,
Euripides auditor
Anaxagorae, 15
quem philosophum
Athenienses
scaenicum
appellaverunt,
aera et terram eamque e
caelestium imbrium
conceptionibus inseminatam
fetus gentium et
omnium animalium
in mundo procreavisse, et
quae ex ea essent
prognata cum dissolve|rentur
temporum necessitate

temporari necessitate
coacta, 20
in eandem redire, quaeque de
aere nascerentur item
in
caeli regiones reverti neque
interitiones recipere et
dissolutione
mutata in eam recidere | in
qua ante fuerant
proprietaem. **184**
Pythagoras vero, Empedocles,
Epicharmos alique

1 vitroque (q: *HE*, q7 *S*) quod x.
| insallim (-ī *S*) x.

3 addispositionem firmitatis (*sic
sine lac. sed in fine ut
versus G ita ipsius folii
107^a H*) x (*corr. et suppl.
Nohl*).

7 aedificationum *HS*: edificitorū
G.

10 ducatur *HS*: inducatur *G*.

17 e *HSG*: & *E*.

20 necessitate *ES*: -tē *HG*.

21 eandem *EG*: eadem *HS*. | de
aere nascentur *EG*, de hacre
nascentur *H*, de hac
renascerentur *S* (*ut L*).

23 fuerant *G*: fuerat *H*, fuit *S*. |
proprietates *G*.

24 epi(ephy- *S*)charmos x.

physici et philosophi haec
principia esse quattuor
proposuerunt, aerem ignem
terram aquam,
eorumque inter
se cohaerentiam naturali
figuratione e gene|rum
discriminibus (5)

2 efficere qualitates.
animadvertimus vero
non solum
nascentia ex his esse
procreata sed etiam res
omnes non 5
ali sine eorum potestate neque
crescere nec tueri.
namque
corpora sine spiritus
redundantia non
possunt habere
vitam, nisi aer influens cum
incremento fecerit
auctus et
| remissiones continenter.
caloris vero si non
fuerit in (10)
corpore iusta comparatio, non
erit spiritus animalis

neque 10
erectio firma, cibique vires
non poterunt habere
coctionis
temperaturam. item si non
terrestri cibo membra
corporis
alantur, deficient et ita a
terreni principii
mixtione erunt

- 3 de|serta. animalia vero si
fuerint sine umoris
potestate, (15)
exsanguinata et exsucata a
principiorum liquore
interaerescunt. 15
igitur divina mens quae
proprie necessaria
essent gentibus non constituit
difficilia et cara, uti
sunt
margaritae aurum argentum
ceteraque quae neque
corpus
nec natura desiderat, | sed sine
quibus mortalium vita
non (20)
potest esse tuta, ea fudit ad
manum parata per

omnem 20
mundum. itaque ex his, si
quid forte defit in
corpore
spiritus, ad restituendum aer
adsignatus id praestat.
apparatus
autem ad auxilia caloris solis
impetus et ignis
inventus
tutorem efficit vitam. item
terrenus fructus
escarum (25)
praestans copiis supervacuis
desiderationes alit et
25
nutrit animales pascendo
continenter. aqua |
vero non **185**
solum potus sed infinitas usu
praebendo
necessitates, gratas
4 quod est gratuita praestat
utilitates. ex eo etiam
qui
sacerdotia gerunt moribus
Aegyptiorum,
ostendunt omnes
res e liquoris potestate

consistere. itaque cum
hydria 30

3 coherentia x.

7 spiritu ($s\bar{p}u$ S) x.

13 deficient *EGS*: -tur *H*.

19 nec n. *HS*: neque n. *EG*.

20 tutaefudit *H* (tuta effudit *S*),
tuta fudit *EG*.

21 defit *HSG*: desit *E*.

23 coloris *H*.

25 desiderationibus (*H*, -nib;
EGS) x.

27 usu *HEG*: usui *S*.

30 hidria quā *G*, idria quam *E*,
hydrio quem *H*, ydria quē
S.

[Plain text](#)

aqua | ad templum aedemque
casta religione
refertur, tunc (5)
in terra procumbentes
manibus ad caelum
sublatis inventionis
gratias agunt divinae
benignitati.

Cum ergo et a physicis et
philosophis et ab
sacerdotibus
iudicetur ex potestate aquae
omnes res constare, 5
putavi | quoniam in prioribus
septem voluminibus
rationes (10)
aedificiorum sunt expositae,
in hoc oportere de
inventionibus
aquae quasque habeat in
locorum proprietatibus
virtutes quibusque rationibus
ducatur et
quemadmodum
ante probetur scribere. est
enim maxime
necessaria 10
et ad vitam et ad delectationes

et ad vitam et ad delectationes
| et ad usum (15)
cotidianum.

I Ea autem erit facilius, si erunt
fontes aperti et
fluentes. sin autem non
profluent, quaerenda
sub terra
sunt capita et colligenda. quae
sic erunt experienda
uti 15
procumbatur in dentes
antequam sol exortus
fuerit, in
locis quibus erit |
quaerendum, et in
terra mento conlocato
(20)
et fulto prospiciantur eae
regiones. sic enim non
errabit
excelsius quam oporteat
visus, cum erit
inmotum mentum,
sed libratam altitudinem in
regionibus certa
finitione designabit.
20

tunc in quibus locis

tunc in quibus locis
videbuntur umores
concrispantes
et in aera surgen|tes, ibi
fodiatur. non enim
(25)
in sicco loco hoc potest
signum fieri.

- 2 Item animadvertendum est
quaerentibus aquam
quo
genere sint loca. certa enim
sunt in quibus
nascitur. in 25
creta tenuis et exilis et non
alta est copia. ea erit
non
optimo | sapore. item
sabulone soluto tenuis
sed inferioris **186**
loci inveniatur. ea erit limosa
et insuavis. terra
autem
nigra sudores et stillae exiles
inveniuntur, quae ex
hibernis
tempestatibus collectae in
spissis et solidis locis
subsidunt. 30

haec | habent optimum
saporem. glarea vero
mediocres (5)

2 inventionibus (-b; *EGS*) x .

4 ab *HEG*: a *S*.

5 ex *EGS*: & *H*.

6 in *om. G* (*non E*). | prioribus
septem *HEG*: supiorib; .vii.
S.

10 ante: inte *H*, int̄ *E*, inter *G*, in
terra *S*.

11 delectationes $ES(G^c)$:
delectiones *HG*.

28 ea (*ante corr.*) *om. G*.

29 sudores *GS*: -ris *H*.

31 hec *H*, hęc *S*: hẹ *G*.

[Plain text](#)

et non certae venae
 reperiuntur. hae
 quoque sunt egregia
suavitate. item sabulone
 masculo harenaque
 carbunculo
certiores et stabiliores sunt
 copiae, eaeque sunt
 bono
sapore. rubro saxo et copiosae
 et bonae, si non per
interveniam dilabantur et
 liquescant. sub
 radicibus autem 5 (10)
montium et in saxis silicibus
 uberiores et
 affluentiores,
eaeque frigidiores sunt et
 salubriores.
 campestribus autem
fontibus salsae graves tepidae,
 non suaves nisi quae
 ex
montibus sub terra
 submanantes
 erumpunt in medios
campos ibique arborum
 umbris | contectae

praestant montanorum
10 (15)

- 3 fontium suavitatem. signa
autem quibus terrarum
generibus supra scriptum est
ea invenientur
nascentia,
tenuis iuncus, salix erratica,
alnus, vitex, harundo,
hedera
aliaque quae eiusmodi sunt,
quae non possunt
nasci per
se sine umore. solent autem
eadem in lacunis | nata
esse 15 (20)
quae sidentes praeter
reliquum agrum
excipiunt ex imbribus
et agris per hiemem
propterque
capacitatem diutius
conservant
umorem. quibus non est
credendum, sed quibus
regionibus et terris, non
lacunis, ea signa
nascuntur non
4 sata sed naturaliter per se

procreata, ibi est
quaerenda. | in 20 (25)
quibus si eae significabuntur
inventiones, sic erunt
experiundae.
fodiatur quoquo versus locus
latus ne minus
pedes | tres, altus pedes
quinque, in eoque
conlocetur **187**
circiter solis occasum
scaphium aereum aut
plumbeum aut
pelvis. ex his quod erit
paratum, id intrinsecus
oleo 25
unguatur ponaturque
inversum, et summa
fossura operiatur

1 non certae (incertae Fav.):
non (ñ S) incerte (H, -te
SG) x. | repperiuntur HG
(L, reper. Sl), ut 194, 22.
213, 17 repperitur HSG (L,
non l) et 204, 1
repperientur HEG (L, non
l). | hae H, heę S: heę G.

2 harenaque carbunculo (sic) x
(restituit Detlefsen).

3 et stabiliores G: om. HS. |
aeque H, eęque G: heęque S.

8 suaves GS: -vis H.

9 medios campos ibique G:
medio campo | sibique H,
medio campo . sibique S.

12 ea om. S. | invenient ante
corr. G.

16 sedentes x (cf. p. 38, 23. 18
etc.).

21 eae HS: heę G.

23 tres altus pedes (Fav.): om. x
(ubi ne minus pedes
quinque HG, ne minus
quinque pedes S).

24 scaphium *HS*: scapiū *G*.

25 id *S*: idque *HG*.

26 unguatur *S*: ungatur *HG*.

[Plain text](#)

harundinibus aut fronde, |
supra terra obruatur,
tum postero (5)

die aperiatur, et si in vase
stillae sudoresque
erunt, is

5 locus habebit aquam. item si
vas ex creta factum
non

coctum in ea fossione eadem
ratione opertum
positum

fuerit, si is locus aquam
habuerit, cum apertum
fuerit, 5

vas umidum erit et iam
dissolvetur | ab umore.
vellusque (10)

lanae si conlocatum erit in ea
fossura, insequenti
autem

die de eo aqua expressa erit,
significabit eum
locum habere

copiam. non minus si lucerna
concinnata oleique
plena

et accensa in eo loco operta

fuerit conlocata et
postero 10
die non erit exusta, sed
habuerit reliquias olei |
et enlychnii (15)
ipsaque umida inuenietur,
indicabit eum locum
habere aquam, ideo quod
omnis tepor ad se
ducit umores.
item in eo loco ignis factus si
fuerit et percalefacta
terra
et adusta vaporem nebulosum
ex se suscitaverit, is
locus 15
6 habebit aquam. cum haec ita
erunt pertemptata et
quae
supra | scripta sunt signa
inuenta, tum
deprimendus est (20)
puteus in eo loco et si erit
caput aquae inuentum,
plures
circa sunt fodiendi et per
specus in unum locum
omnes
conducendi. 20

Haec autem maxime in
montibus et regionibus
septentrionalibus
sunt quaerenda, eo quod in his
et suaviora et
| salubriora et copiosiora
inveniuntur. aversi
enim sunt (25)
solis cursui, et in his locis
primum crebrae sunt
arbores
et silvosae ipsique montes
suas habent umbras
obstantes 25
et radii solis non directi
perveniant ad terram
nec possunt
7 umores | exurere.
intervallaque montium
maxime recipiunt **188**
imbres et propter silvarum
crebritatem nives ab
umbris
arborum et montium ibi
diutius conservantur,
deinde
liquatae per terrae venas
percolantur et ita

perveniunt 30

1 sup[e]ra terrā *S*^c.

2 vaso *x*. | sudores *GS*: -ris *H*.

3 vas *S*: vasum *HG*.

5 cum apertum fuerit *om. S*
(itaque del. *G*^c).

6 erit & iā *S* (ut *L*): erit &iam
(etiā *G*) *HG*. | ab *om. S*.

7 autem *om. S*.

v

8 eo locom *H*^c.

11 inlychni *HS*, ≡lychni *G*^c.

13 ducit *HG*: trahit *S* (*Fav.*).

14 percalefacta *S*(*G*^c):
percalfacta (*sic hoc uno*
loco) *HG*.

19 ꝑ specuus *S*: perspicuus *H*,
ꝑ psicuus (*sic*) *G*.

ad infimas montium radices,
ex quibus profluentes
fontium (5)

erumpunt ructus.

campestribus autem
locis contrario non
possunt habere copias. nam
quaecumque sunt non
possunt

habere salubritatem, quod
solis vehemens
impetus propter
nullam obstantiam umbrarum
eripit exhauriendo
fervens 5

ex planitie camporum |
umorem, et si quae
sunt aquae (10)

apparentes, ex his quod est
levissimum
tenuissimumque et
subtili salubritate aer avocans
dissipat in impetum
caeli

quaeque gravissimae
duraeque et insuaves
sunt partes,

II eae in fontibus compestribus

relinquuntur. itaque
quae 10
ex imbris aqua colligitur
salubriores | habet
virtutes, (15)
quod eligitur ex omnibus
fontibus levissimis
subtilibusque
tenuitatibus, deinde per aeris
exercitationem
percolata
tempestatibus
liquecendo pervenit ad
terram. etiamque non
crebriter in campis confluunt
imbres sed in
montibus aut 15
ad ipsos montes, ideo quod
umores ex terra
matu|tino (20)
solis ortu moti cum sunt
egressi, in
quamcumque partem
caeli sunt proclinati, trudent
aera, deinde cum sunt
moti
propter vacuitatem loci post
se recipiunt aeris
ruentis

2 undas. aer autem qui ruit
trudens quocumque
umorem 20
per vim spiritus impetus et
undas crescentes facit
ventorum.
a ventis | autem quocumque
feruntur umores
conglobati (25)
ex fontibus | et fluminibus et
paludibus et pelago
cum **189**
tepore solis colliguntur et
exhauriuntur et ita
tolluntur
in altitudinem nubes, deinde
tum aeris unda
nitentes, cum 25
perventum ad montes, ab
eorum offensa et
procellis propter
plenitatem et gravitatem
liquescendo
disparguntur et ita (5)
diffunduntur in terras.

2 ructus *EG*: fructus *H* (ī a†
fructus *G^c*), fluctus *S* (*ut v*).

8 aerauocans *H*: aera vocans
EGS. | impetum (-ū *G*)
HEG: -tu *S(G^c)*.

9 quē(æ *S^c*)que *EG(S^c)*: quaque
HS. | durē (*om. que*) *S*.

12 quod *HEG*: eo quod *S*. |
elegitur *G*. | fontibus *EGS*:
frontibus *H*.

a

13 per aeris *EGS*: per .eris *H^c*.

19 ruentes *x*.

22 feruntur *H^cSE^cG^c*: feruuntur
H, ferentur *EG*.

23 & fl. *S*: ex fl. *HEG*.

24 tæpore *E*: tempore *HG*,
tēpore *S*. | colligunt ...
exhauriunt (exauriunt *H*) ...
tollunt *x*.

25 tum: cum (cū) *x*.

27 disparguntur *ante ras. E*:
dispargunt *HSE^cG*
(dispergunt *G^c*).

28 diffunditur x.

[Plain text](#)

- 3 Vaporem autem et nebulas et
 umores ex terra nasci
haec videtur efficere ratio,
 quod ea habet in se et
 calores
fervidos et spiritus inmanes
 refrigerationesque et
 aquarum
magnam multitudinem. ex eo
 cum refrigeratum
 nocte sol
| oriens impetu tangit orbem
 terrae et ventorum
 flatus 5 (10)
oriuntur per tenebras, ab
 umidis locis
 egrediuntur in
 altitudinem
nubes. aer autem quod a sole
 percalefactus
 conversationibus
- 4 tollit ex terra umores, licet ex
 balineis
exemplum capere. nullos
 enim camarae quae
 sunt caldariorum
supra se possunt | habere
 fontes, sed caelum

quod 10 (15)
est ibi ex praefurniis ab ignis
vapore percalefactum
corripit
ex pavimentis aquam et aufert
secum in camararum
curvaturas et sustinet, ideo
quod semper vapor
calidus in
altitudinem se trudit. et primo
non remittit propter
brevitatem, simul autem plus
umoris habet |
congestum, 15 (20)
non potest sustinere propter
gravitatem, sed stillat
supra
lavantium capita. item eadem
ratione caelestis aer
cum
ab sole percipit calorem, ex
omnibus locis
hauriendo tollit
umores et congregat ad nubes.
ita enim terra fervore
| tacta eicit umores, ut etiam
corpus hominis ex
calore **190**

5 emittit sudores. indices autem

sunt eius rei venti, ex

21

quibus qui a frigidissimis

partibus veniunt

procreati septentrio

et aquilo extenuatos

siccitatibus in aere

flatus spirant,

auster | vero et reliqui qui a

solis cursu impetum

faciunt, (5)

sunt umidissimi et semper

adportant imbres,

quod percalefacti 25

ab regionibus fervidis

adveniunt et omnibus

terris

2 & (cal.) *HS(G^c): om. EG.*

6 oriundus (*sic*) *E (solus).*

7 nubes *HS: -bis EG. |*
percalefactus *ES^c (-fectus*
S): percalcefactus (p
calce_factus G) HG. |
conversationibus (*cf. p.*
219, 27): cum(cū)rationibus
(= cūsationib.) x.

8 balineis (*sic*) *x (balneis G^c).*

9 nullae (-e *EGS*) *x. | camerae (-*
re S, -re E) x.

11 ibi: ubi *x. | p calce factū (ut*
supra) ante corr. (-le_f.)
G.

12 camararum *HEG:*
camerarum *S.*

17 item *S: idem HEG.*

18 a sole *S. | percipit ES(G^c):*
percepit HG.

20 ut *om. S.*

21 emittit *S(G^c): emit ut HEG.*

23 &(et *G*)tenuatos *x. | spirant*
HS(G^c): spirans EG.

25 ad(p S)portant *EGS*:
adportent *H*.

26 et: ex *x*.

[Plain text](#)

lambentes eripiunt umores et
ita eos profundunt ad
septentrionales
regiones.

6 | Haec autem sic fieri
testimonio possunt
esse capita (10)
fluminum, quae orbe terrarum
chorographiis picta
itemque
scripta plurima maximaque
inveniuntur egressa ab
septentrione. 5
primumque in India Ganges et
Indus ab Caucasio
monte oriuntur, Syria Tigris et
Euphrates, Asiae item
Ponto Borysthenes Hypanis
Tanais, Colchis
Phasis, Gallia (15)
Rhodanus, Celtica Rhenus,
citra Alpes Timavus et
Padus,
Italia Tiberis, Maurusia quam
nostri Mauretanium
appellant 10
ex monte Atlante Dyris, qui
extra ex septentrionali

ortus ex septentrionali
regione
progreditur per occidentem ad
lacum Eptagonum et
mutato
nomine dicitur Agger, deinde
ex lacu Eptabolo sub
montes (20)
desertos subterfluens per
meridiana loca manat
et influit **191**
in paludem quae appellatur
circumcingit
Meroen, 15
quod est Aethiopum
meridianorum
regnum, ab hisque
paludibus
se circumagens per flumina
Astasobam et
Astoboam
et alia plura pervenit | per
montes ad cataractam
ab eoque (5)
se praecipitans per
septentrionem pervenit
inter Elephantida
et Syenen Thebaicosque in
Aegyptum campos et

ibi 20

7 Nilus appellatur. ex
Mauretania autem
caput Nili profluere
ex eo maxime cognoscitur
quod ex altera parte

1 labentes x.

5 ad septentrionem (-ē) x.

6 ab (cauc.) *HEG*: a S.

a

7 asiae *sic* (asiae *E*, asię *S*, asię
= asiae *G^c*) x. | item *S(G^c)*:
idem *HEG*.

⊢

8 colchys *EG*: conchis *H*, cho
nchis *S* († *c̄ supra G^c i. e.*
vel conchys).

9 alpes *ES*: alpis *HG*. | timauos
x.

10 maurusia *HS*: maurussia *E*,
marussia *G^c*. | mauretanium
HEG: mauritaniam *S*.

11 atlante *HS*: anthlante *EG*. |
dryis (dryis *E*) x. | 12
eptagonum *et* (13) eptabolo
(*sic.*) x (eptalobo *L*).

13 agger (*sic codd. omnes nisi*
quod in fine versus
omiserat G, suppl. G^c) =
ger, niger, nigris (Plin. cf.
H. Kiepert, Alte Geogr.

227).

15 appellatur circumcingit *HG*
(*post app. punctum add.*
H^cSE, ‡ *supra punctum*
add. E^c, album reliquit S).
Coloe suppl. Iocundus.

17 hastansobam (-ā *S*) *HS*,
astansoban *EG.* |
adstoboam *x* (*sed*
ađstoboam *G^c*).

19 septentrionalem(ē) *x* (*cf. p.*
144, 27. 25, 1).

20 suenen *x.* | *ęgypti S.*

21 mauritania *S.*

22 *ex om. S.*

[Plain text](#)

montis Atlantis sunt alia
capita item |
profluentia ad (10)
occidentem in Oceanum,
ibique nascuntur
ichneumones crocodili
aliae similes bestiarum
pisciumque naturae
praeter
hippopotamos.

- 8 Ergo cum omnia flumina
amplis
magnitudinibus in 5
orbis terrarum descriptionibus
a septentrione
videantur profluere
Afri|que campi, qui sunt in
meridianis partibus
subiecti (15)
solis cursui, latentes penitus
habeant umores nec
fontes crebros amnesque
raros, relinquitur uti
multo meliora
inveniantur capita fontium
quae ad septentrionem
10

aut equilonem spectant, nisi si

aut aquilonem spectant, nisi si
inciderint in
sulphurosum

locum aut aluminosum seu |
bituminosum. tunc
enim permutantur **192**

et aut calidae aquae aut
frigidae odore malo

9 et sapore profundunt fontes.
neque enim calidae
aquae

est ulla proprietas, sed frigida
aqua cum incidit
percurrrens 15

in ardentem locum effervescit
et percale|facta
egreditur (5)

per venas extra terram. ideo
diutius non potest
permanere,

sed brevi spatio fit frigida.

namque si naturaliter
esset calida, non refrigeraretur
calor eius. sapor
autem

et odor et color eius non
restituitur, quod
intinctus et 20

commixtus est propter naturae

raritatem.

III | Sunt autem etiam nonnulli
fontes calidi, ex
quibus (10)
profluit aqua sapore optimo,
quae in potione ita est
suavis
uti nec fontalis ab Camenis
nec Marcia saliens
desideretur.
haec autem ab natura
perficiuntur his
rationibus. 25
cum in imo per alumen aut
bitumen seu sulphur
ignis
excitatur, | ardore
percandefacit terram
quae est supra, a (15)

11 atlantis $HS(G^c)$: antlantis
 EG . | sunt *om.* x .

2 occidentem oceanum x . |
crocodili (-doli *ante corr.*)
 H , -dilli EG , -drilli S .

4 hippopotamos HS :
hippotamos E ,
inpropotamos G .

5 flumina magnitudinibus (-
nib;) *sic* x (*inserendum*
amplis).

6 a septentrionē H (*non EGS*).

8 habent x .

9 amnesque $HS(G^c)$: amnosque
 EG .

12 aluminatosum E *et ante corr.*
 GH (*non S*).

13 et *om.* x .

14 pro($\wp$ G)fundunt HG ,
per($\wp$)fundunt S , produnt E .

18 sed $HS(G^c)$: sub EG .

19 calor eius EGS : calcoleius H .

20 color E : calor HSG .

22 etiam *om.* S

22 etiam *om.* S .

23 est suavis H : suavis est EGS .

24 abcamenis HEG : de camenis
 S .

27 supra se autem HEG , supra .
se autem $S(G^c)$.

[Plain text](#)

se autem fervidum emittit in
superiora loca
vaporem, et
ita si qui in is locis quae sunt
supra, fontes dulcis
aquae
nascuntur, offensi eo vapore
effervescunt inter
venas et

2 ita profluunt incorrupto
sapore. sunt etiam
odore et
sapore non bono frigidi
fontes, | qui ab
inferioribus locis 5
(20)
penitus orti per loca ardentia
transeunt et ab eo per
longum spatium terrae
percurrentes refrigerati
perveniant
supra terram sapore odore
coloreque corrupto, uti
in
Tiburtina via flumen Albula et
in Ardeatino fontes
frigidi
eodem odore qui sulphurati

dicuntur et reliquis |
locis 10 (25)
similibus. hi autem cum sunt
frigidi, ideo videntur
aspectu
fervere quod cum in ardentem
locum alte penitus
inciderunt,
umore et igni inter se
congruentibus, offensa
vehementi
fragore validos recipiunt in se
spiritus, et ita
in|flati vi venti coacti
bullientes crebre per
fontes **193**
egrediuntur. ex his autem qui
non sunt aperti sed ab
saxis 16
continentur, per angustas
venas vehementia
spiritus extruduntur
3 ad summos grumorum
tumulos. itaque qui
putant ea se altitu|dine qua
sunt grumi capita
fontium (5)
fossa habere, cum aperiunt
fossuras latius

decipiuntur. 20
namque uti aeneum vas non in
summis labris plenum
sed aquae mensurae suae
capacitatis habens e
tribus duas
partes operculumque in eo
conlocatum, cum ignis
vehementi
fervore tangatur percale|fieri
cogit aquam, ea autem
(10)
propter naturalem raritatem in
se recipiens fervoris
validam 25
inflationem non modo implet
vas sed spiritibus
extollens
operculum et crescens
abundat, sublato
autem
operculo emissis inflationibus
in aere patenti rursus
ad
suum locum residit, ad
eundem modum ea
capita | fontium (15)
cum sunt angustiis compressa,
ruunt in summo

spiritus 30
aquae bullitus, simul autem
sunt latius aperti,
exanimati

2 his *x*. | quae: qui *x*.

8 supra *HS*: super *EG*.

11 Hii *H*.

13 offensa *HEG*: -si *S*.

14 et: ut *x*.

15 crebrae (*H*, crebre *EGS*) *x*.

16 ab: aut *x*.

18 qui putant ea (*Oehmichen*)
se: quutant se *HG* (qui tanta
se *SG^c*, qui putant se *L*).

20 fosse (*H*, -se *GS*) *x*.

22 e *om.* *x*.

23 opertumque *x*.

29 resedit *x*.

30 cōpressa ruunt *G*:
 conpraesserunt *H*,
 cōpresserunt *S*.

Plain text

per raritates liquidae
potestatis residunt et
restituuntur
in libramenti proprietatem.

- 4 Omnis autem aqua calida ideo
quidem est
medicamentosa (20)
quod in pravis rebus percocta
aliam virtutem recipit
ad usum. namque sulphurosi
fontes nervorum
labores
reficiunt percalefaciendo
exurendoque caloribus
e corporibus
umores vitiosos. aluminosi
autem, cum dissoluta
membra
corporum paralysi aut tali qua
vi morbi receperunt,
fovendo
| per patentes venas
refrigerationem
contraria caloris vi
(25)
reficiunt, et hoc continenter
restituunt antiquam
membrum 10

membrorum 10
conversationem. bituminosi
autem interioris
corporis**194**

- 5 vitia potionibus purgando
solent mederi. est
autem
aquae frigidae genus
nitrosum, uti Pinnae
Vestinae, Cutiliis,
aliisque locis similibus, quae
potionibus depurgat
per
alvumque trans|eundo etiam
strumarum minuit
tumores. 15 (5)
ubi vero auram argentum
ferrum aes plumbum
reliquaeque
res earum similes fodiuntur,
fontes inveniuntur
copiosi,
sed hi maxime sunt vitiosi.
habent enim, uti aquae
calidae
sulphur alumen bitumen
eademque per
potiones
cum in corpus iniit et per |

venas permanando
nervos 20 (10)
attingit et artus, eos durat
inflando. igitur nervi
inflatione
turgentes e longitudine
contrahuntur et ita aut
nervicos aut podagricos
efficiunt homines,
ideo quod ex
durissimis et spissioribus
frigidissimisque rebus
intinctas

- 6 habent venarum raritates.
aquae autem species
est, | quae 25 (15)
cum habeat non satis
perluciditatis, ex ipsa
uti flos natat

2 proprietate x.

3 quidem: quod x.

4 pravis (*sic*) x (ἀτόποις *Gal.*).

8 aut aliqua x (aut tali aliqua
Detlefsen coll. Plin. 31, 59
simili modo).

9 refrigeratione x. | calores ui G,
calore sui *HSE*.

10 recipiunt S. | restituuntur (-
t) in ant. x.

11 curationem x (*i. e.*
cūsationem *cf. p. 189, 12*).

13 *cf. de (aquis) Albensibus et*
Vestinis Pinnensibus Rhet.
ad Her. II, 28.

18 uti aquae: vitia aquae x.

19 *sine albo* x, *scil. bitumen* .
eaedemque (Eēdemque S)
HS, bitumen. | *Ea denique*
G (Eæ demque G^c),
bitumen . hædenique E. cf.
Hipp. I, 534 Lips., Oribas.
I, 330 Par.

20 iniit *HSEG*, *sed* init *E^c*.

22 turgentes e *EG*: turgente se
HS.

24 & (et *EG*)spissionibus (*sic*)
x. | 26 perlucidas *x* (*corr.*
Ussing). | ex: & *x*.

[Plain text](#)

in summo, colore similis vitri
purpurei. haec maxime
consideratur Athenis. ibi enim
ex eiusmodi locis et
fontibus
in asty et ad portum Piraeum
ductae sunt salientes,
e quibus bibit nemo propter
eam causam sed
lavationibus
et reliquis | rebus utuntur,
bibunt autem ex puteis
et ita 5 (20)
vitant earum vitia. Troezeni
non potest id vitari,
quod
omnino aliud genus aquae
non reperitur nisi quod
Cibdeli
habent, itaque in ea civitate
aut omnes aut maxima
parte sunt pedibus vitiosi.
Cilicia vero civitate
Tarso
flumen est nomine Cydnos,
in quo podagrici crura
macerantes 10 (25)
levantur dolore.

7 | Sunt autem et alia multa
genera quae habent
suas **195**
proprietates, ut in Sicilia
flumen est Himeras,
quod a
fonte cum est progressum
dividitur in duas
partes. quae
pars profluit contra Etruriam,
quod per terrae
dulcem 15
suum per|currit, est infinita
dulcedine, quae altera
pars (5)
per eam terram currit unde sal
foditur, salsum habet
saporem. item Paraetionio et
quod est iter ad
Ammonem
et Casio ad Aegyptum lacus
sunt palustres, qui ita
sunt
salsi ut habeant insuper se
salem congelatum.
sunt autem 20
et aliis pluribus | locis et
fontes et flumina et

lacus, qui (10)
per salifodinas percurrentes
necessario salsi
perficiuntur.

- 8 alii autem per pingues terrae
venas profluentes
uncti oleo
fontes erumpunt, uti Solis,
quod oppidum est
Ciliciae,
flumen nomine Liparis, in quo
natantes aut lavantes
ab 25
ipsa aqua unguntur. similiter
Aethiopia lacus est qui
(15)
unctos homines efficit qui in
eo nataverint, et India
qui

2 considerantur x (-ratur G^c ,
non S).

3 inasty(i E) x. | piraeum (-ū G)
HG, pireū $S(G^c)$, pureum E.
| ducti x.

4 eam: hanc S.

6 eorum x. | quod: quia S.

7 cibdeli HSE: cibi | deli G.

8 habeant x.

9 civitas tharso (HG, thirso E,
tarso S) x (civitate *Joc.*, cf.
p. 195, 13).

16 quae (aū *add.* S) altera parte
x.

18 paret(& H, e | c S)onio x. |
ammonem (-ē) (*sic*) x.

19 casio EG: cassio HS.

21 flumina lacus (*om. et*) x.

26 unguntur HEG: unguuntur S.
| aethiopiae (HE, -ę S, -e G)
x.

27 nataverit H (-rint GS). | india
HEG: in india S. | qui HS:
que EG.

[Plain text](#)

sereno caelo emittit olei
 magnum
 multitudinem, item
Carthagini fons in quo natat
 insuper oleum, odore
 uti
scobis citrea, quo oleo etiam
 pecora solent ungui.
 Zacyntho
et circa Dyrrachium et
 Apolloniam fontes |
 sunt (20)
qui picis magnum
 multitudinem cum
 aqua evomunt. 5
Babylone lacus amplissima
 magnitudine qui λιμνη
 αμφαλιτις
appellatur, habet supra natans
 liquidum bitumen,
quo bitu|mine et latere
 testaceo structum
 murum Samiramis **196**
circumdedit Babyloni. item
 Iope in Syria
 Arabiaque
Nomadum lacus sunt inmani
 magnitudine qui 10

emittunt bituminis maximas
moles, quas diripiunt
qui

9 habitant circa. id autem non |
est mirandum. nam (5)

crebrae sunt ibi lapidicinae
bituminis duri. cum
ergo

per bituminosam terram vis
erumpit aquae, secum
extrahit,

et cum sit egressa extra terram
secernitur et ita 15

reicit ab se bitumen. etiamque
est in Cappadocia in
itinere quod est inter Mazaca
et Tyana lacus amplius,
in

quem | lacum pars sive
harundinis sive alii
generis si (10)

demissa fuerit et postero die
exempta, ea pars quae
fuerit

exempta invenietur lapidea,
quae autem pars extra
aquam 20

10 manserit permanet in sua
proprietate. ad eundem

modum
Hierapoli Phrygiae effervet
aquae calidae
multitudo, e
qua circum hortos et vineas
fossis ductis inmittitur,
haec (15)
autem efficitur post annum
crusta lapidea. itaque
quotannis
dextra ac sinistra margines ex
terra faciundo
inducunt 25
eam et efficiunt his crustis in
agris saepta. hoc
autem
ita videtur naturaliter fieri,
quod in is locis et ea
terra

2 fons in quo *HEG*: fons ē in
quo *S*. | uti scobe citreo *x*
(s. citrea = cedrea *Mir.*
Arist. 113: κέδρος *lat.*
citrus).

3 ungui *S*: ungeri *H*, ungueri
EG (*cf. Theod. Prisc. ind.*
p. 547). | zachinto *x*.

4 dirrachium *x*.

5 aquae vomunt *H* (*non EGS*).

6 babilone *x*. | limnea spartacis
x.

8 quo *SE^cG^c*: quod *HEG*. |
sameram(n *S*)is *x*.

9 baby(i *HE*)lonē (-em *E*) *x*. |
tope *x*.

10 Nomadum: numidarum *x*.

16 a se *S*. | capodocia *EG*.

17 & tuana (et^tuana *G*) *x*. |
inquā lacū (quo lacu *G^c*) *G*
(*non E*).

19 dimissa *x* (demissa *G^c*). |
postera *G* (*non E*).

22 e qua: equibus *x*.

24 ita q. x.

26 his: in his x. | septa x.

27 is: his x.

[Plain text](#)

quibus nascitur, sucus | subest
coaguli naturae
similis, (20)

deinde cum commixta vis
egreditur per fontes
extra terram,

a solis et aeris calore cogitur
congelari, ut etiam in

11 areis salinarum videtur. item
sunt ex amaro suco
terrae

fontes exeuntes vehementer
amari, ut in Ponto est
flumen 5

Hypanis. is a capite profluit
circi|ter milia XL
sapore (25)

dulcissimo, deinde cum
pervenit ad locum | qui
est ab **197**

ostio ad milia CLX, admiscetur
ei fonticulus oppido
quam

parvulus. is cum in eum
influit, tunc tantam
magnitudinem

fluminis facit amaram, ideo
quod per id genus 10

terrae et venas unde
sandaracam fodiunt ea
aqua manando
perfici|tur amara. (5)

- 12 Haec autem dissimilibus
saporibus a terrae
proprietae
perficiuntur, uti etiam in
fructibus videtur. si
enim
radices arborum aut vitium
aut reliquorum
seminum non 15
ex terrae proprietatibus sucum
capiendo ederent
fructus,
uno genere | essent in
omnibus locis et
regionibus omnium
(10)
sapores. sed animadvertimus
insula Lesbo vinum
protropum,
Maeonia catacecaumeniten,
Lydia Tmoliten,
Sicilia
Mamertinum, Campania
Falernum, inter

Terracinam et 20
Fundos Caecubum reliquisque
locis pluribus
innumerabili
multitudine genera vini |
virtutesque procreari.
quae non (15)
aliter possunt fieri nisi cum
terrenus umor suis
proprietatibus
saporis in radicibus infusus
enutrit materiam, per
quam egrediens ad cacumen
profundat proprium
loci et 25

13 generis sui fructus saporem.
quodsi terra generibus
umorum
non esset dissimilis et
disparata, non tantum
in Syria (20)
et Arabia in harundinibus et
iuncis herbisque
omnibus

1 quibus († qua S^c) is nascitur x .

3 calor H

4 salinarum (-ē) HS : -riis EG .

6 hipanis $HS(G^c)$: inpanis EG . |
is *om.* x . | XL ... CLX (*sic*) x
(*sed cf. Herod. 4, 52*).

9 tanta magnitudine H .

11 venas HSG : vena E (venæ
 E^c). | sandaracā (-ca EG)
fodiuntur (-t) x . | ea: & (et
 G) x .

18 insulam (-ā) lesbon x . |
protyrum maloniam (-ā)
catace (-cae H) caumen.
Item lidiam moliton
siciliam x .

20 campaniam (-ā) x . |
interracinā (inter racinā G)
& (et G) fundis cac(ę
 S)sibum (-ū) x .

23 proprietatis EG (-tibus
 HSG^c).

24 sapes x . | infusus: sit
infusus x .

29 insidiamine x .

20 units: units x.

[Plain text](#)

essent odores neque arbores
turiferae, neque
piperis darent
bacas nec murrae glaebulas,
nec Cyrenis in ferulis
laser **198**
nasceretur, sed in omni terra
regionibus eodem
genere
omnia procrearentur. has
autem varietates
regionibus et
locis inclinatio mundi efficit
et solis impetus
qui 5
propius aut longius cursum
faciendo tales efficit
terrae
umorisque | qualitates. nec
solum in his rebus sed
etiam (5)
in pecoribus et armentis. haec
non ita dissimiliter
efficerentur,
nisi proprietates singularum
terrarum umorum
generibus

temperarentur. sunt
enim Boeotia 10
flumina Cephisos et Melas,
Lucania Crathis, Troia
Xanthus
inque agris Clazomeniorum |
et Erythraeorum et
Laodicensium (10)
fontes. ad ea flumina, cum
pecora suis
temporibus
anni parantur ad
conceptionem partus,
per id tempus
adiguntur cotidie potum, ex
eoque quamvis sint
alba procreant 15
aliis locis leucophaea aliis
locis pulla aliis
coracino
colore. ita proprietas liquoris
cum iniit | in corpus,
proseminat (15)
intinctam sui cuiusque generis
qualitatem. igitur
quod in campis Troianis
proxime flumen
armenta rufa
et pecora leucophaea

nascuntur, ideo id
flumen Ilienses 20
Xanthum appellavisse
dicuntur.

- 15 Etiamque inveniuntur aquae
genera mortifera, quae

2 murrae *H*, my(i *S*)rre (-æ *E*)
EGS. | glebulae (-ę *EGS*) *x*.

3 eodem genere *EG*: eodem
genera *H*, eadem genera *S*.

5 efficit ... qui *add. Mar.*

6 proprius *x* (ppus *S*, unde ppri
us sic $G^c = \text{propius } E^c$). |
aut *E*: ut *HSG*. | terrae (h
S)umores . quae (que *S*,
Que *EG*) qualitates *x*.

7 nec: n̄(non) *S*.

8 armentis . Haec *H*, armentis
hęc (hæc *E*) *EG*: armentis
discernunt . Hęc *S* (*unde*
rec. apud Mar. cum ed.). |
similiter *x* (*corr. ed.*).

9 umorum generibus: in
generibus *HS*, in regionibus
EG (*et in marg. S^c †*
regionibus).

10 temperarentur $S(G^c)$:
perarentur *H*, pararentur
EG (*sed G^c ī a†*
temperarentur). | enim: &iā
S. | ho&iae *H*. hoetie(æ *F*)

SEG.

11 lucanis aeraris x.

12 clazomoeniorum x.

13 ea *om.* x.

15 adiguntur *E*, adicuntur *HG*:
adiciuntur *S*. | cotidie: eo
(eó *S*) cotidie (-æ *HE*) x. |
quamvis *E*, quā vis *S*:
quavis *H*, qua vis *G*.

16 caracino *S*.

17 init x.

20 flumen ilienses *EG*: flumen |
nilienses *H*, fluṁ nilienses
S.

[Plain text](#)

per | maleficum sucum terrae
percurrentia recipiunt
in se (20)

vim | venenatam, uti fuisse
dicitur Terracinae fons
qui **199**

vocabatur Neptunius, ex quo
qui biberant
inprudentes vita
privabantur. quapropter
antiqui eum
obstruxisse dicuntur.

et Chrobsi Thracia lacus, ex
quo non solum qui
biberint 5

moriuntur sed | etiam qui
laverint. item in
Thessalia (5)

fons est profluens, ex quo
fonte nec pecus ullum
gustat

nec bestiarum genus ullum
propius accedit, ad
quem

16 fontem proxime est arbor
florens purpureo
colore. non
minus in Macedonia quo loci

sepultus est Euripides,

10

dextra ac sinistra monumenti

advenientes | duo rivi

concurrunt (10)

in unum, e quibus ad unum

accumbentes viatores

pransitare solent propter

aquae bonitatem, ad

rivum autem

qui est ex altera parte

monumenti nemo

accedit quod

mortiferam aquam dicitur

habere. item est in

Arcadia 15

Nonacris nominata terrae

regio, quae habet in

monti|bus (15)

ex saxo stillantes

frigidissimos umores.

haec autem aqua

Crυγoc υδωρ nominatur,

quam neque

argenteum neque

aeneum nec ferreum vas

potest sustinere, sed

dissilit et

dissipatur. conservare autem

eam et continere nihil
aliud 20

potest nisi mulina ungula, qua
etiam memoratur ab
Antipatro

in | provinciam ubi erat
Alexander per Iollam
filium (20)

17 perlata esse et ab eo ea aqua
regem esse necatum.

item

Alpibus in Cottii regno est
aqua ex qua qui
gustant

statim concidunt. agro autem
Falisco via Campana
in 25

campo Corneto est lucus in
quo fons oritur, ibique
avium

2 terrae cinae *H*, terrę cîne *E*,
terreçine *GS*.

3 *cf.* Neptunias lacunas *Rhet. ad*
Herenn. 4, 10, 15 (Thiel).

5 chrobsithratia *HS* (-cia) *G*,
crobsithracia *E* (gr. ἐν κυ
χωψι *etc.*, apud cychros
Plin.).

7 fonte *om.* *S* (*suppl. S^c*).

8 propius *EGS*: proprius *H*.

10 quo loci *S*: quodloci *H*, quo
loco *EG*.

12 e quibus ad unum *EG*: *om.*
HS.

13 transitare *x*.

14 quod *HG*: quia *ES*.

16 nonagris *E*, ñ | agris *H*, ñ
agris *SG*.

17 aqua styglos hydor *GS*:
aquas tyglos hydor *HE*.

21 qua: quae (que) *x*.

22 provinc(t *S*)ia *x*.

23 perlatā *S*, perlatum *HE* (-tū)

G.

24 Cottii: crobi x (*cf. Amm. 15,*
10, 3). | exqua *EG: om. HS.*

26 ibique *EG: ubique H, ubi S.*

[Plain text](#)

et lacertarum reliquarumque |
serpentium ossa
iacentia (25)
apparent.

| Item sunt nonnullae acidae
venae fontium, uti
Lyncesto **200**
et in Italia Velino, Campania
Teano aliisque locis
pluribus, quae hanc habent
virtutem uti calculos
in vesicis 5
qui nascuntur in corporibus
hominum potionibus
discutiant.

18 fieri autem | hoc naturaliter
ideo videtur quod (5)
acer et acidus sucus subest in
ea terra, per quam
egredientes
venae intinguntur acritudine,
et ita cum in corpus
inierunt, dissipant quae ex
aquarum subsidencia
in corporibus 10
exconcrecentia offenderunt.
quare autem
discutiantur

discutiantur
ex acidis eae res, sic
pos|sumus
animadvertere. (10)
ovum in aceto si diutius
positum fuerit, cortex
eius mollescet
et dissolvetur. item plumbum,
quod est lentissimum
et gravissimum, si in vase
conlocatum fuerit et in
eo 15
acetum suffusum, id autem
opertum et oblitum
erit, efficietur
19 uti plumbum dissolvatur, et
fiet cerussa. eisdem
| rationibus aes, quod etiam
solidiore est natura,
similiter (15)
curatum si fuerit, dissipabitur
et fiet aerugo. item
margarita.
non minus saxa silicea, quae
neque ferrum neque
20
ignis potest per se dissolvere,
cum ab igni sunt
percalefacta,

aceto sparso dissiliunt et
dissolvuntur. ergo cum
has res ante oculos ita | fieri
videamus,
ratiocinemur isdem
(20)

rationibus ex acidis propter
acritudinem suci etiam
calculosos e natura rerum
similiter posse curari.
25

20 Sunt autem etiam fontes uti
vino mixti,
quemadmodum
est unus Paphlagoniae, ex quo
eam aquam sine

3 ly(i EG)ncesto (sic) x (ut
λυγκηιστω *Ecl. Flor. de
mir.*).

4 velino (*Plin.*): uienna x. |
theano x.

5 uti *HS*: ut *EG*. | vessicis *S*.

9 intinguntur *HEG*: -guuntur *S*. |
in (*a. c.*) *om. S*.

10 inierunt x (-int *S^c E^c*).

11 &(et *G*)concre(i ante corr.
H)scentia x. | offenderint
E^c.

12 eae *HEG*: hę *S*.

13 mollescit *H* (-cet *EGS*).

15 vasae *H* (-sąę *L^c*, -sę *El*, -se
GS^c, -so *v*).

17 fiat x. | ceros *S* (ut *codd.*
med. rec. cf. Theod. Prisc.
p. 501).

19 fiet *HS*: fiat *EG*. | margarita:
sic x (*sc. dissipabitur*).

20 silice | aquae *H*, silicea quę
EG.

21 igne *S*.

23 hisdem x.

26 autem *om.* *S.*

27 eam aquam *EG*: eam *H*, *om.*
S (*ubi* ex quo potantes sine
vino f. t.).

[Plain text](#)

vino potantes fiunt temulenti.

Aequiculis autem in

Italia (25)

et in Alpibus natione

Medullorum est genus

aquae quam

21 qui bibunt efficiuntur turgidis

gutturibus. Arcadia

vero

civitas est non ignota Clitor,

in cuius agris est

spelunca

profluens | aqua e qua qui

biberint fiunt abstemii.

ad **201**

eum autem fontem

epigramma est in

lapide inscriptum 6

hac sententia versibus graecis,

eam non esse idoneam

ad

lavandum sed etiam inimicam

vitibus, quod apud

eum

fontem Melampus sacrificiis

purgavisset rabiem

Proeti (5)

filiarum restituissetque earum

virginum mentes in
pristinam 10
sanitatem. epigramma autem
est id quod est
subscriptum

ἀγρότα, cὺν ποιίμναις τὸ
μεσημβρινὸν ἦν σε
βαρύνῃ
δίψος ἀν' ἐσχατιάς
Κλείτορος
ἐρχόμενον,
| τῆς μὲν ἀπὸ κρήνης
ἀρύσαι πόμα καὶ
παρὰ νύμφαις 15
(10)
ὕδριάσιν στῆσον πᾶν
τὸ cὺν αἰπόλιον·

2 natione] medullorum—(p. 208, 25) rationibus [bellissime ... om. S (in medio fol. 118^b), quae extant in H folio 117^a (post init.) usque ad finem folii 121^a (i. e. in 4½ foliis H, quae faciunt versus 196 ed. pr. meae).

4 clitori x.

5 aquae . quaequi E, aquae . quo qui G, aquae qui H.

7 haec sententiae (hęc sententię G) x.

13 *Epigrammata* quae sequuntur eadem graece extant in *Eclogis Florentinis* (de mirabilibus) quae sub ficto Sotionis nomine (ex cod. Laur. LVI, 1) olim edidit H. Stephanus (cf. V. Rose, *Anecdota* 1, 9 sqq. et ed. prioris praef. p. vii). ea hic plane omisit E. affero autem quae exhibent HG, litteris quidem scripta

*semigraecis vel potius ex
 graecis litteris latinisque
 mixta. graecas litteras
 melius conservavit H, qui et
 inter α et λ clare distinguit,
 G autem multo saepius
 peccavit confusis H et N, A
 (quod scribitur Λ nec
 distinguitur α λ) et Δ et
 semper fere pro π positus τ
 vel ι . pro η et ε semper fere
 scribitur e. cum H proxime
 faciunt P et L.—singulas
 litteras quibus discedit G
 ab H adscripsi supra
 singulas lectionum codicis
 H. | AΓΡατα H (et om. a
 N
 fin.) G. | HNeeBaPYHN.*

Λ

14 διψος: ΛΙΥΟC G. | Ka
 ιτΟΡΟC.

15 της: τας HG. | απο: ατιο G. |
 ΚΡΗΝΗΚαΡΥCαι HG. |
 ΚαΠαΡα G.

a

16 υδριαcιν: ΥΔΡεαCιN H. |
 cτηςcον: CτΠ|NCON G. |
 παν: τιαN G. | αΠΟΟΛιON

[Plain text](#)

ἀλλὰ cὺ μήτ' ἐπὶ λουτρὰ
 βάλης χροί, μή σε
 καὶ αὔρη
 πη μή νη τερπνῆς
 ἐντὸς ἐόντα
 μέθης·
 φεῦγε δ' ἐμὴν πηγὴν
 μισάμπελον, ἔνθα
 Μελάμπους
 | λυσάμενος λύσσης
 Προϊτίδας
 ἀργαλέης, (15)
 | πάντα καθαρμὸν ἔκοψεν
 ἀπόκρυφον εὔτ
 ἄρ' ἀπ' Ἄργους **202**
 οὔρεα τρηχεῖης
 ἤλυθεν Ἀρκαδίας .
 6

22 item est in insula Cia fons e
 quo qui inprudentes
 biberint
 fiunt insipientes, et ibi est
 epigramma insculptum
 ea senten|tia, (5)
 iucundam eam esse potionem
 fontis eius, sed qui
 biberit saxeos habiturum
 sensus. sunt autem
 versus hi 10

ἡδεῖα ψυχροῦ πόματος
 λιβάς ἣν ἀναβαίνει
 πνυή ἀλλὰ νόσος

πηγῇ, ἀλλὰ νοῦ
πέτρος ὁ τῆςδε
πῶν.

- 23 Susis autem in qua civitate est
regnum Persarum,
fonticu|lus (10)
est ex quo qui biberint
amittunt dentes. item
in
eo est scriptum epigramma
quo significant hanc
sententiam, 15
egregiam esse aquam ad
lavandum, sed ea si
bibatur
excutere e radicibus dentes. et
huius epigrammatos
sunt versus graece

$\Lambda \quad \Lambda \quad N$
 1 $NaMaCiMH\tau e\Pi$
 $\iota aOY\tau PaBa\tau\iota\tau eXPaMHCH$
 $Ka\iota\Delta YPH.$

2 $\pi\eta\mu\eta\nu\eta\text{---}\epsilon\mu\eta\nu \quad om. \quad G. \quad |$
 $\Pi HNH\tau YC \quad H(PL) \quad i. \quad e.$
 $\pi\eta \quad \mu\eta \quad \nu\eta \quad \tau\epsilon\rho\pi\nu\eta\varsigma$
 $\epsilon\nu\tau\omicron\varsigma.$

3 $\delta' \epsilon\mu\eta\nu: \Delta e\Gamma H \quad H. \quad | \quad \pi\eta\gamma\eta\nu:$
 $\iota\tau \quad a$
 $\iota\tau H\Gamma H N \quad G. \quad | \quad Me\iota CaM\Pi e\Lambda$
 $ON. \quad | \quad \mu\epsilon\lambda\alpha\mu\pi\omicron\upsilon\varsigma: Mea\Lambda\mu I|$
 $\tau OYC \quad G.$

4 $\lambda\upsilon\varsigma\alpha\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma \quad \lambda\upsilon\varsigma\varsigma\eta\varsigma:$
 $aYCaMeNO \quad | \quad CaYCeHC$
 $H, \quad aMeNO \quad Ca\tau \quad CeNC \quad G$
 $\iota\tau$
 $(\lambda\omicron\upsilon\varsigma\acute{\alpha}\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma \quad Laur.). \quad | \quad \Pi$
 $PO\iota T\iota a aCaP\tau eMe\iota aC.$

a
 5 $\pi\alpha\nu\tau\alpha: \iota\tau aN\tau a \quad G. \quad | \quad K\Lambda$
 $\tau\iota$
 $\Theta aPMONCKO\Psi eNe\Pi$
 $aXPY\Psi ON \quad (hoc \quad verbo$
 $finitur \quad epigr. \quad in \quad HG, \quad reliqua$
 $ex \quad Ecl. \quad Flor.\text{---}ubi \quad sic \quad \alpha \quad \gamma\acute{\alpha}\rho$
 $\dots \quad \eta\lambda\upsilon\theta\omicron\nu\text{---}addiderunt$
 $edd \quad \backslash$

ευα.).

7 chia *HEG* (cea *Plin.*). | equo
H: exquo *EG*.

9 iucundā eam *H*: iocundum (-
dū *G*) eam (eā *G*) *EG*.

10 sensus *E*: sensos *HG*. | hii *H*.

11-12: ^a
HaeΛ

ΠΟΨΥΧΡΟΥΠΟΜΛ

ΤΟϑαΒταCaaN^(om. G)INCιNeN

ΤΟCaιBaCaaNaBaιNCIΠeΠ

N

| ΠOCOTHNaeΠιωN (πηγη
αλλα νοω *om. HG*.)

ἀναβάλλει *praebet cod.*

Laur. pro αναβαινει *Vitr.*

(ἦν ἀναβάλλη *Joc.*, ἦν

ἀνίηci *Steph.*).

13 susis *EG*: suesis *H(LP)*.

15 quo: quod *x*. | significant
HG, -cat *E*.

[Plain text](#)

| ὕδατα κρανάεντα βλέπεις,
ξένε, τῶν ἅπο
χερσὶν (15)
λουτρὰ μὲν ἀνθρώποι
c ἀβλαβῇ ἔστιν
ἔχειν·
ἦν δὲ βάλης κοίλης ποτὶ
νηδύος ἀγλαὸν
ὔδωρ
ἄκρα μόνον δολιχοῦ
χείλεος ἀψάμενος,

αὐτῆμαρ πριστηῖρες ἐ πὶ
χθονὶ δαιτὸς
ὀδόντες 5
| πίπτουσιν, γενύων
ὀρφανὰ θέντες ἔδη.
(20)

24 Sunt etiam nonnullis locis
fontium proprietates
quae
procreant qui ibi nascuntur
egregiis vocibus ad
cantandum,

| uti Tarso Magnesia aliis
eiusmodi regionibus.

203

etiamque Zama est civitas
Afrorum cuius moenia
rex Iuba 10

duplici muro saepsit ibique
regiam domum sibi

regiam domum sibi
constituit.

ab ea milia passuum XX est
oppidum Ismuc, cuius
agrorum | regiones incredibili
finitae sunt
terminatione. (5)

cum esset enim Africa parens
et nutrix ferarum
bestiarum

maxime serpentium, in eius
agris oppidi nulla
nascitur 15

et si quando adlata ibi ponatur
statim moritur, neque
id

solum, sed etiam terra ex his
locis si alio translata
fuerit,

et ibi. id genus terrae | etiam
Balearibus dicitur
esse. (10)

sed aliam mirabiliorem
virtutem ea habet
terra, quam

25 ego sic accepi. Gaius Iulius
Masinissae filius,
cuius erant 20

totius oppidi agrorum

regiones cum

possessiones, cum
patre Caesari
militavit. is hospitio meo est
usus. ita cotidiano
convictu
necesse fuerat de philologia
disputare. | interim
cum (15)

1 ΜΥαΛτα ΚΡαΝαεΝΤα ΒαεΠ

τι
ειC ξεNCTωN αΠΟ
ΧεPCιN *sic HG* (ῥδ. ταῦτα
βλέπεις φοβερὰ *Laur. et sic*
Joc.)

2 α
ΛΟΥτΡα MeN
N
αΝΤΡΟΠΟιHNαeMBH
Na
ΟΚΟ | ιΛΟΥΒΟΤαNHΛ
τΟΜ
eOCατMONΥΔωP (αβλαβη
εστιν εχειν *om. HG*).

4 *om. HG*.

5 N N
αΥTHMePPιC | TH
PeCeΠειΠΤΟΥCιN TeNYω
e
NOPΦaNΛΘeN TeCeaN (πι
χθονι δαιτος οδοντες *om.*
HG).

9 uti tharso *HG*: ut intharso *E*.

11 sepsit x.

12 passus .xx. (*sic*) x.

13 regiones *H*: -nis *EG*. | finiti
x.

17 fuerit | & ibi id *H*, fuerit . &
ibi id *EG*.

20 gaius . iulius masinissae
(*sine punctis EG*) *x i. e.*
Masinthae (*qui Caesaris*
stipendiarius ab a. 693)
filius. is ab a. circiter 714,
natus sc. annos XX, illo
hospitio potuerit usus esse
(*Suet. Caes. 71, cf. 18*).

21 patres (*H et a. c. G*, patre
EG^c) cae(e *G*)sare *x*.

[Plain text](#)

esset inter nos de aquae
potestate et eius
virtutibus sermo,
exposuit esse in ea terra
eiusmodi fontes ut qui
ibi procrearentur
voces ad cantandum egregias
haberent, ideoque
semper transmarinos
catulastros emere
formosos et puellas
maturas eosque coniungere, ut
qui nascerentur ex | his
non 5 (20)
solum voce egregia sed etiam
forma essent non
invenusta.

26 Cum haec tanta varietas sit
disparibus rebus
natura
distributa, quod humanum
corpus est ex aliqua
parte
terrenum, in eo autem multa
genera sunt umorum,
uti
sanguinis | lactis sudoris
urinae lacrimarum

urnae lacrimarum,
ergo si in 10 (25)
parva particula terreni tanta
discrepantia invenitur
saporum,
non est mirandum si etiam in
magnitudine terrae
innumerabiles sucorum |
reperientur varietates,
per quarum **204**
venas aquae vis percurrens
tincta pervenit ad
fontium
egressus, et ita ex eo dispare
variique perficiuntur
in 15
propriis generibus fontes
propter locorum
discrepantiam
et regionum qualitates
terrarumque |
dissimiles
proprietates. (5)

27 ex his autem rebus sunt
nonnulla quae ego per
me perspexi, cetera in libris
graecis scripta inveni,
quorum
scriptorum hi sunt auctores

Theophrastus Timaeus

20

Posidonius Hegesias

Herodotus Aristides

Metrodorus, qui

magna vigilantia et infinito

studio locorum

pro|prietates, (10)

aquarum virtutes, ab

inclinatione caelique

regionum qualitates

ita esse distributas scriptis

dedicaverunt. quorum

secutus ingressus in hoc libro

perscripsi quae satis

esse 25

putavi de aquae varietatibus,

quo facilius ex his

praescriptionibus

eligant homines aquae fontes,

e quibus ad usum

salien|tes possint ad civitates

municipiaque

perducere. (15)

28 nulla enim ex omnibus rebus

tantas habere videtur

ad

usum necessitates quantas

aqua, ideo quod

4 catlastros x. | formonsos *H*.

9 genera sunt morum *H*, sunt
genera morum (umorū *G^c*,
humorū *E^c* *supra lin. add. v*
et hu).

12 si tam (tā *G*) in x.

13 innumerabilis *H*.

14 venas quaevis (quae | vis *E*,
quę vis *G*) x.

20 hii *H*. | theophrastos x.

21 posidonios x. | hegesias x
(Ctesias *Plin.*). | arystides
H.

23 abinclinatione caelique
(cēlique *G*) *sic x (ubi*
caeliquē E^c).

24 esse distributas *H*:
distributas esse *EG*.

27 e *om. x*.

29 videretur *G (non E)*.

Plain text

natura si frumenti fructu
privata fuerit arbustive
aut carne aut piscatu aut etiam
qualibet ex his,
reliquis
rebus escarum | utendo poterit
tueri vitam, sine aqua
(20)
vero nec corpus animalium
nec ulla cibi virtus
potest
nasci nec tueri nec parari.
quare magna diligentia
industriaque 5
quaerendi sunt et eligendi
fontes ad humanae
vitae salubritatem.

IV Expertiones autem et
probationes eorum sic
sunt provi|dendae.
(25)
si erunt profluentes et aperti,
antequam duci
incipiantur, aspiciantur
animoque advertantur
qua membratura 10
| sint qui circa eos fontes
habitent homines et

habitant homines, et

205

si erunt corporibus valentibus,
coloribus nitidis,
cruribus

non vitiosis, non lippis oculis,
erunt probatissimi.

item

si fons novus fossus fuerit et
in vas corinthium sive
alterius

generis quod | erit ex aere
bono ea aqua sparsa

15 (5)

maculam non fecerit, optima
est. itemque in aeneo
si

ea aqua defervefacta et postea
requieta et defusa
fuerit

neque in eius aenei fundo
harena aut limus
invenietur, ea

2 aqua erit item probata. item si
legumina in vas cum
ea aqua coniecta ad ignem
posita cele|riter
percocta fuerint, 20
(10)

indicabunt aquam esse bonam
et salubrem. non
minus etiam ipsa aqua quae
erit in fonte si fuerit
limpida
et perlucida, quoque
pervenerit aut
profluxerit muscus
non nascetur neque iuncus,
neque inquinatus ab
aliquo
inquinamento is locus fuerit
sed puram habuerit
speciem, 25
| innuitur his signis esse tenuis
et in summa
salubritate. (15)

V Nunc de perductionibus ad
habitationes
moeniaque ut
fieri oporteat explicabo. cuius
ratio est prima
perlibratio.
libratur autem dioptris aut
libris aquariis aut
chorobate,
sed diligentius efficitur per
chorobaten, quod

1 arbustive: arbustiūo *H*,
arbustino *EG*.

4 ciui *H*.

6 ele(i *E*)gendi *x*.

14 si *ante corr. om. G (non E)*. |
novos *ante corr. H*.

15 quod: quia *E (sed quod
supra E^c)*.

20 coiecta *H*.

21 non etiam minus *x*.

22 limpida—(23) profluxerit *bis
deinceps posuit H (item L)*.

24 iuncum (-cū *G*) *x*.

25 is: his *H*.

26 innuitur: inbuitur *H*,
imbuitur *EG*.

29 diobtris *x*.

30 diobtrae (-ę *G*) *x*.

libraeque | fallunt. chorobates
autem est regula longa
circiter (20)

pedum viginti. ea habet
ancones in capitibus
extremis

aequali modo perfectos inque
regulae capitibus ad
normam coagmentatos, et
inter regulam et
ancones a

cardinibus compacta
transversaria, quae
habent lineas ad 5

perpendicularum recte
descriptas |
pendentiaque ex
regula (25)

perpendiculara in singulis
partibus | singula,
quae, cum **206**

regula est conlocata eaque
tangent aequae ac
pariter lineas

2 descriptionis, indicant
libratam
conlocationem. sin
autem

ventus interpellaverit et
motionibus lineae non
potuerint 10
certam significationem facere,
tunc habeat in |
superiore (5)
parte canalem longum pedes v
latum digitum altum
sesquidigitum
eoque aqua infundatur, et si
aequaliter aqua
canalis summa labra tanget,
scietur esse libratum.
item
eo chorobate cum perlibratum
ita fuerit, scietur
quantum 15
3 habuerit fastigii. fortasse qui
Archimedis libros
legit dicet
non | posse fieri veram ex
aqua librationem,
quod ei (10)
placet aquam non esse
libratam sed
sphaeroides habere
schema et ibi habere centrum
quo loci habet orbis
terrarum.

hoc autem, sive plana est aqua
seu sphaeroides, 20
necesse est, ad extrema capita
dextra ac sinistra cum
librata regula erit pariter
sustinere regulam
aquam, sin (15)
autem proclinata erit ex una
parte, qua erit altior
non
habere regulae canalem in
summis labris aquam.
necesse
est enim quocumque aqua sit
infusa in medio
inflationem 25
curvaturamque habere, sed
capita dextra ac
sinistra inter

1 librequae *H*, librę tiuę *G* (*sed*
G^c supra q7 = que).

2 viginti *H*: xx *G*.

3 aequali modo *H*: aequalis |
modi *G*.

4 coagmentatus *H*.

5 compacta *G*: compactat *H*.

7 partibus: *fort. l.* pedibus.

8 eaquae (ea quę *G*) tangentur
x. | aequę ac pariter l. *H*:
ęquę (ęquę *G^c*) pariter ac l.
G.

9 descriptionis *G*: -nes *H*.

12 *V*: sic *x*.

14 libra *x*. | ita *x*.

18 phaeroides (pheroides *G*) *x*
(*sed G^c spheroides et infra*
v. 13 spheroides x). | habere
H: haberi *G*.

19 schema (scema *G*) sed ibi *x*.

21 necesse est extrema *x*. |
dextra ac sinistra cum
librata *G*: *om. H, ubi sic*
extrema capita regula erit.

23 proclinatorum (-tū G) x. | quae
erit altior non habuerit
regulae canalem x.

24 aquam . necesse | ē enim G:
aquam nenesse (*sic, unde*
non esse *vel* ēē *PL*). est
enim *H*.

[Plain text](#)

se librata esse. exemplar
autem chorobatae | erit
in extremo (20)
volumine descriptum. et si erit
fastigium magnum,
facilior erit decursus aquae.
sin autem intervalla
erunt
lacunosa, substructionibus erit
succurrendum.

VI Ductus autem aquae fiunt
generibus tribus, rivis
per 5
canales structiles, aut fistulis
plumbeis, seu tubulis
fictilibus.
| quorum hae sunt rationes. si
canalibus, ut (25)
structura fiat | quam
solidissima solumque
rivi libramenta **207**
habeat fastigata ne minus in
centenos pedes
sicilico, eaeque
structurae confornicentur ut
minime sol aquam
tangat. 10

cumque venerit ad moenia

cumque venerit ad moenia,
efficiatur castellum et
castello
coniunctum ad | recipiendam
aquam triplex
inmissarium, (5)
conlocenturque in castello tres
fistulae aequaliter
divisae
intra receptacula coniuncta,
uti cum abundaverit ab
extremis,
2 in medium receptaculum
redundet. item e
medio 15
ponentur fistulae in omnes
lacus et salientes, ex
altero in
balineas ut vectigal quotannis
| populo praestent,
exque (10)
tertio in domos privatas ne
desit in publico. non
enim
poterunt avertere, cum
habuerint a capitibus
proprias
ductiones. haec autem quare
divisa constituerim,

1 chorobati x.

2 et si *G*: et sic *H*.

6 ficti | *G* (fictib *G^c* pro
fictilibus).

9 sicilico (*Plin.* 31, 57):
semipede x notis (*S et*) ut
videtur confusis (pede
semis *Fav.*, sesquipede
Pall.). | eaeque: aequae *H*,
ęque *G*.

15 item e: ita in x.

17 balneas x. | ut *om.* x. | exque:
exquibus (-b;) x.

18 domus x.

19 poterint x.

20 eae: hae (hę *G*) x.

21 causae uti qui (causę . uti qui
G) x.

24 fodientur *H*. | liberenturque
G.

27 solum & (et *G*) parietes x. |
camara *G*: camera *H*.

29 binos sint: duos (*ex .II.*) sit x.

Plain text

4 Sin autem fistulis plumbeis
ducetur, primum
castellum
ad caput struatur, deinde ad
copiam aquae lumen
fistularum
constituatur, eaeque fistulae e
castello conlocentur
ad castellum | quod erit in
moenibus. fistulae ne
minus (25)
longae pedum denum
fundantur. quae si
centenariae 5
erunt, pondus habeant | in
singulas pondo MCC, si
octogenariae **208**
pondo DCCCCLX, si
quinguagenariae
pondo DC,
quadragenariae pondo
CCCCLXXX, tricenariae
pondo CCCLX,
vicenariae pondo CCXL,
quinum denum pondo
CLXXX,
denum pondo CXX, octonum
pondo C, | quinariae

pondo LX. 10 (5)
e latitudine autem lamnarum,
quot digitos habuerint,
antequam in rotundationem
flectantur,
magnitudinum ita
nomina concipiunt fistulae.
namque quae lamna
fuerit
digitorum quinquaginta, cum
fistula perficietur ex
ea

5 lamna, vocabitur
quincuagenaria
similiterque reliquae.
ea 15

| autem ductio quae per
fistulas plumbeas est
futura hanc (10)
habebit expeditionem. quodsi
caput habeat
libramenta ad
moenia, montesque medii non
fuerint altiores ut
possint
interpellare sed intervalla,
necesse est substruere
ad libramenta
quemadmodum in rivis et

canalibus. sin autem

20

non | longa erit circumitio,
circumductionibus, sin
autem (15)

valles erunt perpetuae, in
declinato loco cursus
dirigentur.

cum venerit ad imum, non
alte substruitur, ut sit
libramentum

quam longissimum. hoc
autem erit venter quod

Graeci appellant κοιλιαν.
deinde cum venerit
adversus 25

clivum, ex | longo spatio
ventris leniter tumescit
ut exprimatur (20)

6 in altitudinem summi clivi.
quodsi non venter in

2 adcopia quae (quę G) x.

3 eaeque: aeq; H, eşque G. |
fistulae (-lę G) castello x.

4 neminus longae H: om. G.

·m̂
6 pondo .MCC. H: pondo · CC.
G^c.

7 DCCCCLX HG: DCCCCXL Fav.,
octingenta XL Pall. (S Fav.).

8 .CCCLX. HG: CCCC.L. Fav.,
Pall.

10 CXX G (S Fav.): CCXX H. |
pondo c: sic HG (Plin.,
Fav., Pall.) pro XCVI.

11 lamnarum H: lāminarū G. |
quod HG.

12 magnitudinē ante corr. G.

13 (et 15) lamna H: lāmina G.

14 quinquaginta H: L G. | fistula
H: -lę G.

15 reliqua x.

23 venerint x. | libratū x.

25 coe(ę G)lian x.

26 ut *om.* x .

i

27 cle($\mathfrak{e} G^c$)ui x .

[Plain text](#)

vallibus factus fuerit nec
substructum ad libram
factum

sed geniculus erit, erumpet et
dissolvēt fistularum
commissuras.

etiam in ventre colliviaria
sunt facienda, per
quae vis spiritus relaxetur. ita |
per fistulas plumbeas
(25)

aquam qui ducent, his
rationibus bellissime
poterunt efficere, 5

quod et decursus et
circumductio|nes et
ventres et **209**

expressus hac ratione possunt
fieri, cum habebunt a
capitibus

7 ad moenia fastigii libramenta.

item inter actus
ducenos non est inutile
castella conlocari, ut si
quando

vitium aliqui locus fecerit,
non totum omneque
opus 10

| contundatur et in quibus
locis sit factum
facilius inveniatur, (5)
sed ea castella neque in
decursu neque in
ventris
planitia neque in
expressionibus neque
omnino in vallibus
sed in perpetua aequalitate.

8 Sin autem minore sumptu
voluerimus, sic est
faciendum. 15
| tubuli crasso corio ne minus
duorum digitorum
(10)
fiant, sed ita hi tubuli ex una
parte sint lingulati, ut
alius in alium inire
convenireque possint.
coagmenta
autem eorum calce viva ex
oleo subacta sunt
inlinienda,
et in declinationibus
libramenti ventris
lapis est ex saxo 20
rubro in ipso geniculo |

conlocandus isque
perterebratus, (15)
uti ex decursu tubulus
novissimus in lapide
coagmentetur
et primus etiam librati ventris,
ad eundem modum
adversus
clivum et novissimus librati
ventris in cavo saxi
rubri haereat et primus
expressionis ad
eundem modum 25

- 9 coagmentetur. ita librata
plani|tia tubulorum ad
decursus (20)
et expressiones non extolletur.
namque vehemens
spiritus
in aquae ductione solet nasci,
ita ut etiam saxa
perrumpat,
nisi primum leniter et parce a
capite aqua inmittatur
et in geniculis aut versuris
alligationibus aut
pondere 30

2 commixturas x .

3 colliviaria: *sic* x .

7 $\text{exprae}(H, \text{ę } G, \text{ e } GS^c)\text{ssis}$ x .

8 fastigii: adfastigii HG , ad
fastigia S .

9 ducentos x .

10 aliqui HG : -quis S .

13 (26) planitia: (*sic*) x .

14 fiant *post* perpetua *add. Joc.*

15 faciundum (*solus*) S .

17 ita *Oehmichen*: uti x .

23 etiam: ex x . | adversum (- $\bar{u}$)
 x .

24 novissimum (- $\bar{u}$) x .

26 ad: aut $HS(G^c)$, ut G .

27 et *om.* S . | $\text{expre}(\text{ae } H)\text{ssionis}$
 x .

28 sol& S : solent HEG .

29 a capite *om.* S (*i. m. suppl.*
 S^c).

Plain text

saburra contineatur. reliqua
omnia uti | fistulis
plumbeis (25)

ita sunt conlocanda. item cum
primo aqua a capite
inmittitur,

ante favilla inmittetur, uti
coagmenta si | qua **210**

10 sunt non satis oblita favilla
oblinantur. habent
autem

tubulorum ductiones ea
commoda. primum in
opere quod 5

si quod vitium factum fuerit,
quilibet id potest
reficere.

etiamque multo salubrior est
ex tubulis aqua quam
per

fistulas, quod plumbum
videtur esse ideo
vitiosum quod (5)

ex eo cerussa nascitur, haec
autem dicitur esse
nocens

corporibus humanis. itaque
quod ex eo procreatur

si id 10
est vitiosum, non est dubium
quin ipsum quoque
non sit

11 salubre. exemplar autem ab
artificibus plumbariis
possumus
accipere, quod | palloribus
occupatos habent
corporis (10)
colores. namque cum
fundendo plumbum
flat, vapor ex
eo insidens corporis artus et in
diem exurens eripit ex
15
membris eorum sanguinis
virtutes. itaque
minime fistulis
plumbeis aqua duci videtur, si
volumus eam habere
salubrem.
saporemque meliorem ex |
tubulis esse cotidianus
(15)
potest indicare victus, quod
omnes structas cum
habeant
vasorum argenteorum mensas,

tamen propter saporis
integritatem 20
fictilibus utuntur.

12 Sin autem fontes non sunt
unde ductiones
aquarum
faciamus, necesse est puteos
fodere. in puteorum
autem
| fossionibus non est
contemnenda ratio,
sed acuminibus (20)
sollertiaque magna naturales
rerum rationes
considerandae, 25
quod habet multa variaque
terra in se genera. est
enim
uti reliquae res ex quattuor
principiis composita.
et
primum est ipsa terrena
habetque ex umore
aquae fontes,
item calores | unde etiam
sulphur alumen
bitumen nascitur, (25)
aerisque spiritus inmanes, qui

cum graves per
interveniam 30
fistulosa terrae perveniunt ad
fossionem puteorum

4 oblinentur *x*.

8 quod per plumbum *x*. | quod:
quia *ES*.

9 eo: plumbo *S*. | cerusa *EG*,
cerosa *S*.

10 ita quod *HG*, itaque *E*, ita
ergo cū quod *S*. | si *om. x*. |
id: *om. S*.

11 quin *GE^cS*: qui in *H*.

15 indie *x*.

19 structas (*Fav.*): ex(s
EGS)structas *x*.

22 non sunt: *om. x*.

24 fossionibus (*in ras.*) *E^c*:
possessionibus *HSEG*.

30 interveniam *EG* (-nia *HS*).

Plain text

et ibi homines offendunt
fodientes vi naturali
vaporis obturant
eorum naribus spiritus
animales, uti qui non
13 celerius inde effugiunt ibi
intere|mantur. hoc
autem (30)
quibus rationibus caveatur sic
erit | faciendum.
lucerna **211**
accensa demittatur, quae si
permanserit ardens
sine periculo 5
descendetur. sin autem
eripietur lumen a vi
vaporis,
tunc secundum puteum dextra
ac sinistra defodiantur
aestuaria. ita quemadmodum
per nares spiritus ex |
aestuariis (5)
dissipabuntur. cum haec sic
explicata fuerint et ad
aquam erit perventum, tunc
saepiatur astructura ne
obturetur 10
14 vena. sin autem loca dura

erunt aut nimium
venae penitus fuerint, tunc
signinis operibus ex
tectis aut
superioribus locis excipiendae
sunt copiae. in signinis
autem | operibus haec sunt
facienda. uti harena
primum (10)
purissima asperrimaque
paretur, caementum de
silice frangatur 15
ne gravius quam librarium,
calce quam
vehementissima
mortario mixta ita ut quinque
partes harenae ad
duas respondeant.

eorum fossa ad
libramentum
altitudinis
quod est futurum | calcetur
vectibus ligneis
ferratis. (15)
15 parietibus calcatis in medio
quod erit terrenum 20
exinaniatur ad libramentum
infimum parietum. hoc
exaequato

solum calcetur ad
crassitudinem quae
constituta

1 vi: ut x . | obt(d EG)urante
eorum x .

2 uti: ita x .

3 interemuntur HG (-imuntur
 ES). | hoc quibus autem r .
 EG .

7 defodianturque | (H , -q7 | *etiam*
 S) ae(ę S)stuarial HS : def.
que ē | varia G , def. quæ |
est uaria $E (= L)$.

10 saepiaturas structura | nec
opturentur venas H ,
sepiatur structura nec
obturentur (obdurentur EG)
venas SEG (*cf.* parietes
struantur *Fav. p. 291, 25 =*
latera puteorum structura
suscipiat *Pall.*).

12 signinis EGS : signis H . | ex
testis x . | aut H : a EGS (*cf.*
Varro r. r. p. 144, 14 K
cisternae sub tectis et lacus
sub diu).

13 Insigni|is G , Insignis E (-
ninis $G^c E^c = HS$).

16 salu...

16 Calix x.

17 adduas *EG*: adduos *HS*.

18 respondeant eorum fossa: sic
x (*textu confuso, nam seq.
de puteis*). post resp.
*exciderunt qualia indicat
Faventinus (Pall.)* puteum
ergo fodere debetis latum
pedes octo ut a binis
pedibus structura in circuitu
surgat (*surgit etiam Plin.
31, 49 ubi legendum est
signino harenato*) et
quattuor cavo relinquat....

21 infimum *HS*: infirmum *EG*.

[Plain text](#)

fuerit. ea autem si
duplicia aut triplicia
facta fuerint
uti percolationibus
transmutari possit,
multo | salubriorem
(20)
et suaviorem aquae usum
efficient. limus enim
cum habuerit
quo subsidat, limpidior fiet et
sine odoribus
conservabit
saporem, si non, salem addi
necesse erit et 5
extenuari.

Quae potui de aquae virtute et
varietate quasque
habeat | utilitates quibusque
rationibus ducatur et
probetur **212**
in hoc volumine posui, de
gnomonicis vero rebus
et horologiorum rationibus
insequenti perscribam.

LIBER NONUS.

1 | Nobilibus athleticis qui
Olympia Pythia
Isthmia Nemea (5)
vicissent, Graecorum maiores
ita magnos honores
constituerunt uti non modo in
conventu stantes cum
palma
et corona ferant laudes, sed
etiam cum revertantur
in 15
suas civitates cum victoria
triumphantes quadrigis
in
moenia et in patrias |
invehantur e reque
publica perpetua (10)
vita constitutis vectigalibus
fruantur. cum ergo id
animadvertam, admiror quid
ita non scriptoribus
eidem
honores etiamque maiores sint
tributi, qui infinitas
utilitates 20
aevo perpetuo omnibus
sentibus praestant id

genibus praestant. et

enim

magis erat institui dignum,

quod | athletae sua

corpora (15)

exercitationibus efficiunt

fortiora, scriptores non

solum

1 fuerit . ea (.Ea) autem: sic x
(in lacuna. de cisternis,
quae spectent ad v. 7 sqq.,
cf. Plin. 36, 173. Pall. 1,
17).

2 possit (sc. aqua): possint x
(possunt ante corr. H).

3 et suaviorem EG: om. HS.

4 quo om. G (non E).

9 gnominici x.

12 phithia EG: om. HS (i. m.
pithia S^c gr.). | nemaea HG,
nemea E, ne mea S.

15 fuerant x (ferant supra gr.
S^c).

17 invehanturereq; H,
invehant . ereque S:
invehantur . reque (. |req7
G) EG.

19 eidem H(G^c): idem EGS.

22 athla&e H, adlete S (athlete
EG).

Plain text

suos sensus sed etiam
omnium, cum
libris ad discendum

2 et animos exacuendos
praeparant praecepta.
quid

enim Milo Crotoniates quod
fuit invictus prodest
hominibus

aut ceteri qui eo genere
fuerunt victores, nisi
quod

| dum vixerunt ipsi inter suos
cives habuerunt
nobilitatem. 5 (20)

Pythagorae vero praecepta
Democriti Platonis
Aristotelis

ceterorumque sapientium
cotidiana perpetuis
industriis culta

non solum suis civibus sed
etiam omnibus
gentibus recentes

et floridos edunt fructus. e
quibus qui a teneris

aetatibus | doctrinarum
abundantia satiantur,

optimos habentes **213**
sapientiae sensus instituunt
civitatibus humanitatis
11

mores aequa iura leges,
quibus absentibus
nulla potest

3 esse civitas incolumis. cum
ergo tanta munera ab
scriptorum

prudencia pri|vatim
publiceque fuerint
hominibus (5)

praeparata, non solum arbitror
palmas et coronas his
tribui 15

oportere sed etiam decerni
triumphos et inter
deorum

sedes eos dedicandos iudicari.

Eorum autem cogitata utiliter
hominibus ad vitam
ex|plicandum e pluribus
singula paucorum uti
exempla ponam, (10)

quae recognoscentes
necessario his tribui
honores 20

4 oportere homines
confitebuntur. et
primum Platonis e
multis ratiocinationibus
utilissimis unam
quemadmodum
ab eo explicata sit ponam.
locus aut ager paribus
lateribus
si erit quadratus eumque
oportuerit duplicari,
quod (15)
opus fuerit genere numeri
quod
multiplicationibus non
25
invenitur, ex descriptionibus
linearum emendatis
reperitur.
est autem eius rei haec
demonstratio.
quadratus locus
qui erit longus et latus pedes
denos efficit areae
pedes C.
si ergo opus fuerit eum
duplicare et pedum
CC item e (20)
paribus lateribus facere,

quaerendum erit quam
magnum 30
latus eius quadrati fiat ut ex
eo CC pedes
duplicationibus
areae respondeant. id autem
numero nemo potest
invenire.

1 cum *om.* x .

5 inter suos *EGS*: interuos *H*.

7 sapientium *HEG*: -tū *S*.

10 habent x .

24 duplicari *EG*: -re *HS*. | quod

o

(o.): quo (q) *S*.

25 quod (m.) *HS*: quo *EG*.

26 ex: eo x .

29 duplicari pedum (-ū) x .

[Plain text](#)

namque si XIII constituentur,
erunt multiplicati
pedes

5 CXCVI, si XV, pedes
CCXXV. ergo
quoniam | id non
explicatur (25)

numero, in eo quadrato longo
et lato pedes X
quod fuerit, linea ab angulo
ad angulum diagonios
perducatur,

uti dividantur duo trigona
aequa magnitudine, 5
singula areae pedum
quinguagenum, ad
eiusque lineae
diagonalis

longitudinem locus quadratus
paribus lateribus
de|scribatur. ita quam magna
duo trigona in minore
quadrato (30)

| quinguagenum pedum linea
diagonio fuerint
designata, **214**

eadem magnitudine et eodem
pedum numero

quattuor in 10
maiore erunt effecta. hac
ratione duplicatio
grammicis
rationibus ab Platone, uti
schema subscriptum
erit in ima
pagina, explicata est. (5)

- 6 Item Pythagoras normam sine
artificis
fabricationibus
inventam ostendit, et quod
magno labore fabri
normam 15
facientes vix ad verum
perducere possunt, id
rationibus
et methodis emendatum ex
eius praeceptis
explicatur.
namque | si sumantur regulae
tres e quibus una sit
pedes III (10)
altera pedes IIII tertia pedes
V, eaeque regulae inter
se
compositae tangant alia aliam
suis cacuminibus

extremis 20
schema habentes trigoni,
deformabunt normam
emendatam.
ad eas autem regularum
singularum
longitudines si singula
quadrata pari|bus lateribus
describantur, quod erit
trium (15)
latus, areae habebit pedes
VIII, quod III, XVI,
quod V erit,
7 XXV. ita quantum areae
pedum numerum duo
quadrata 25
ex tribus pedibus longitudinis
laterum et quattuor
efficiunt,
aeque tantum numerum
reddidit unum ex
quinque descriptum.
id Pytha|goras cum invenisset,
non dubitans a (20)
Musis se in ea inventione
monitum, maximas
gratias agens
hostias dicitur his
immolavisse. ea autem

ratio quemadmodum

30

4 quod *HGS*: que *E*. | diagonis
x.

9 designatae (-ę *EGS*) *x*.

12 scema *x* (*item* v. 12). |
subscriptum est (*ē*).
explicata est in ima pagina
x.

15 quod: quam *x*.

19 tertia *EGS*: terua *H*. | eaeque
(eęque *S*) *HS*: haeque
(hęque *G*) *EG*.

21 $\equiv$ trigoni (*cum ras.*) *HS*.

23 quod: cum (*cū*) *x*.

26 longitudinis *EGS*: -nes *H*.

27 reddidit (*sic*) *x*. | quinque
HS: .v. *EG*

28 amusise *H*, amusisse *EGS*
(*separant se E^c G^c S^c*).

30 immolavisse *HEG*:
immolasse *S*.

Plain text

in multis rebus et mensuris est
utilis, etiam in

aedificiis scalarum

aedificationibus uti

temperatas habeant

8 graduum librationes est

expedita. si enim

altitudo (25)

contignationis ab summa

coaxatione | ad imum

libramentum **215**

divisa fuerit in partes tres, erit

earam quinque in

scalis 5

scaporum iusta longitudine

inclinatio, uti

quam magnae

fuerint inter contignationem et

imum libramentum

altitudinis

partes tres, quattuor a

perpendiculo rece|dant

et (5)

ibi conlocentur inferiores

calces scaporum. ita si

erunt,

temperatae et graduum et

ipsarum scalarum

erunt conlocationes.

10

item eius rei erit subscripta
forma.

9 Archimedis vero cum multa
miranda inventa et
varia
fuerint, ex omnibus etiam
infinita sollertia id
quod exponam
| videtur esse expressum.
nimirum Hiero
Syracusis (10)
auctus regia potestate, rebus
bene gestis cum 15
auream coronam votivam diis
inmortalibus in
quodam
fano constituisset ponendam,
manupretio locavit
faciendam
et aurum ad sacoma adpendit
redemptori. is ad
tempus
opus manu factum subtiliter
regi | adprobavit et ad
sacoma (15)

10 pondus coronae visus est

praestitisse.

posteaquam indicium

20

est factum dempto auro

tantundem argenti in

id

coronarium opus admixtum

esse, indignatus Hiero

se contemptum

esse neque inveniens qua

ratione id furtum

deprehenderet,

rogavit Archimeden uti

in|sumeret sibi de (20)

eo cogitationem. tunc is cum

haberet eius rei curam,

25

casu venit in balineum ibique

cum in solium

descenderet,

animadvertit quantum

corporis sui in eo

insideret tantum

3 librationes *S*: -nis *HEG*.

4 coaxatione *S(G^c)*: coaxitione
HEG.

5 quinque *HS*: .v. *EG*.

6 iusta longitudine *HS*: iuxta
longitudinem (-ē *G*) *EG*. |
inclinatio quam *x*.

8 tres (. *S*) quattuor *HS*: .III.III.
EG.

9 interiores *x*. | si: sic *x*.

10 graduum ipsarum (*om.* et) *x*.

14 nimirum: nimium est (nimiū
ē. *S*) *x* (*i. m gr. n̄* minimū
est *S^c*). | enim (*post* hiero)
add. x. | sy(*i E*)racussis *EG*.

18 (19) sacomā (-am *H* 19) *x*. |
redemptoriis (ad t.) *x* (-ri, is
S^c).

22 contemptum *H et ante corr. E*.

23 furtum *HS(G^c)*: futurum *EG*.
| repraē (*H, prē G, p̄*
ES)henderet *x*.

24 archimeden *HEG*: -dē *S*. |
inse sumeret *x*.

25 is S : his HEG .

26 balineum HS : balneum
 EGS^c .

27 corporis S : incorporis HEG .

[Plain text](#)

aquae extra solium effluere.

idque cum eius rei

rationem

explicationis ostendisset, non

est moratus sed |

exsiluit (25)

gaudio motus de solio et

nudus vadens domum |

versus **216**

significabat clara voce

invenisse quod

quaereret. nam

11 currens identidem graece

clamabat ευρηκα

ευρηκα. tum 5

vero ex eo inventionis

ingressu duas fecisse

dicitur massas

aequo pondere quo etiam

fuerat corona, unam

ex auro et

alteram | ex argento. cum ita

fecisset, vas amplum

ad (5)

summa labra implevit aqua, in

quo demisit argenteam

massam. cuius quanta

magnitudo in vase

depressa est, 10
tantum aquae effluxit. ita
exempta massa quanto
minus
factum fuerat refudit sextario
mensus, ut eodem
modo
quo prius fuerat ad labra |
aequaretur. ita ex eo
invenit (10)
quantum pondus argenti ad
certam aquae
mensuram
responderet.

12 cum id expertus esset, tum
auream massam 15
similiter pleno vase demisit et
ea exempta eadem
ratione
mensura addita invenit deesse
aquae non tantum sed
minus,
quanto minus magno corpore
eodem pon|dere auri
massa (15)
esset quam argenti. postea
vero repleto vase in
eadem
aqua ipsa corona demissa

invenit plus aquae
defluxisse in 20
coronam quam in auream
eodem pondere
massam, et ita
ex eo quod defuerit plus
aquae in corona quam
in massa,
ratiocinatus deprehendit
argenti in auro
mixtio|nem et
manifestum (20)
furtum redemptoris.

- 13 Transferatur mens ad
 Archytae Tarentini et
 Eratosthenis 25

1 idque: itaque x . | eius rei
 $HS(G^c)$: eius ei G , ei eius
 E .

2 exiluit H , exiliuit ES , exsiluit
 G .

3 versus: verius x .

5 EYPHKA (*bis*) H et (*e pro ϵ*)
 GS et (*Λ pro A*) E .

9 libra H (labra EGS). | aque H ,
aque EGS . | dimisit x
(demisit G^c).

10 vasū HG , vasum E (vas S).

12 mensus est (*$\bar{e}$. EGS*) ut x .

14 q. ad certum pondus x .

16 (19) vaso x (-se S). | demisit
 HS : demisit EG .

17 deesse aquae: ex aquae (- ϵ
 EGS) x . | sed minus: se (sed
 S^c *gr.*) minore x .

20 demissa HS : dimissa EG .

21 coronam (- $\bar{n}\bar{a}$ EGS) *sic* x . |
aurea ... massa S^c (- $\bar{a}$ *ante*
ras. S), aureā ... | massa
(*sic*) G (*sed* massā G^c =

HES).

22 quod fuerit plus aquae x .

23 $\text{re}\bar{\text{p}}$ (*sic HS*, $\text{pr}\epsilon$ *EG*)hendit x .
| mittionem H .

25 tarenti S , tarentim (*ante*
corr.) E . | a(e
 G^c)ratosthen(m E)is *EG*.

[Plain text](#)

Cyrenaei cogitata. hi enim
multa et grata a
mathematicis rebus
hominibus invenerunt,
itaque cum in
ceteris inventionibus fuerint
grati, in eius rei
cogitationibus
maxime | sunt suspecti. alius
enim alia ratione
explicaverunt **217**

quod Delo imperaverat
responsis Apollo, uti
arae 5
eius quantum haberent pedum
quadratorum id
duplicaretur

et ita fore ut i qui essent in ea
insula tunc religione

14 liberarentur. itaque | Archytas
hemicylindrorum
descriptionibus, (5)

Eratosthenes organica
mesolabi ratione idem
explicaverunt.

cum haec sint tam magnis
doctrinarum
iucunditatibus 10

animadversa et cogamur
naturaliter
inventionibus
singularum rerum
considerantes effectus
moveri, multas
res attendens admiror etiam
Demo|criti de rerum
natura (10)
volumina et eius
commentarium quod
inscribitur
χειροκμητων,
in quo etiam utebatur anulo ut
signaret cera molli 15
quae esset expertus.

- 15 Ergo eorum virorum cogitata
non solum ad mores
corrigendos sed etiam ad
omnium utilitatem
perpetuo sunt
prae|parata. athletarum autem
nobilitates brevi spatio
(15)
cum suis corporibus
senescunt. itaque
neque cum maxime 20
sunt florentes neque

posteritati hi,
quemadmodum
sapientium
16 cogitata hominum vitae,
prodesse possunt. cum
vero
neque moribus neque
institutis scriptorum
praestantibus
tribuantur | honores, ipsae per
se mentes aeris altiora
(20)
prospicientes memoriarum
gradibus ad caelum
elatae, aevi 25
inmortalitate non modo
sententias sed etiam
figuras eorum

1 hii *H*.

3 fuerint *HS(G^c)*: fuerunt *EG*. |
concentrationibus *x*.

4 explicarentur *x* (-rent *S^c*).

5 impet(& *H*)raverat *x* (*sed t*
erasit S^c). | arae(ę *S*) *HS*:
areę *EG*.

6 duplicarentur *x* (-rent *S^c*).

7 fore ut i: forenti *HS*, forent hi
EG.

8 archy(i *EGS*)tas cylindrorum
x.

9 mesolabi (*sic*) *x* (*Hultsch*:
Berl. phil. Woch. xvii, 771).

14 quod (| *H*) scribitur
ΧεΙΡΟΤΟΜΗΤΟΝ *H et*
(*cum e pro ε*) *EG*,
χειροτομετον *S*.

15 anulo signaretur amolcie (a
mollicie *S*) est (*ē GS*)
expertus *x*.

20 itaque neque cū maxime sunt
EG: om. HS.

21 hii *H*. | sapientū *S*.

24 autem (aū) *post ipsae(e) add.*

*x. | aeris HG, aerı≡s E, ęris
S.*

25 elati *x. | aeuum imor(euū
īmor- S)talitati HS, ae(ę
E)uo inmortalı EG.*

[Plain text](#)

posteris cogunt esse notas.
itaque qui litterarum
iucunditatibus
intinctas habent mentes non
possunt non in suis
pectoribus dedicatum habere |
sicuti deorum sic
Ennii poetae **218**

simulacrum. Accii autem
carminibus qui
studiose
delectantur non modo
verborum virtutes sed
etiam figuram 5
17 eius videntur secum habere
praesentem. item
plures post
nostram memoriam nascentes
cum | Lucretio
videbuntur (5)
velut coram de rerum natura
disputare, de arte vero
rhetorica
cum Cicerone, multi
posterorum cum
Varrone conferent
sermonem de lingua latina,
non minus etiam

plures 10
philologi cum Graecorum
sapientibus multa
deliberantes
secretos cum his videbuntur
habere sermones, | et
ad summam (10)
sapientium scriptorum
sententiae corporibus
absentibus
vetustate florentes cum insunt
inter consilia et
disputationes, maiores habent
quam praesentium
sunt 15

18 auctoritates omnes. itaque,
Caesar, his auctoribus
fretus
sensibus eorum adhibitis et
consiliis ea volumina
conscripsi,
et prioribus septem de
aedificiis, octavo de
aquis, (15)
in hoc de gnomonicis
rationibus
quemadmodum de
radiis
solis in mundo sunt per

umbras gnomonis
inventae quibusque 20
rationibus dilatentur aut
contrahantur
explicabo.

I Ea autem sunt divina mente
 comparata habentque
ad|mirationem magnam
 considerantibus, quod
 umbra gnomonis (20)
aequinoctialis alia
 magnitudine est
 Athenis alia
Alexandriae aliae Romae non
 eadem Placentiae
 ceterisque 25
orbis terrarum locis. itaque
 longe aliter distant
 descriptiones
horologiorum locorum
 mutationibus.
 umbrarum
enim aequinoctialium
 mag|nitudinibus
 designantur
 analemmatorum (25)
formae, e quibus perficiuntur
 ad rationem locorum

2 instinctas x .

3 pectoribus: corporibus G (*sed supra* $\bar{1}$ $a\uparrow$ pectoribus G^c). |
dedicatas x . | enni H .

4 acci (*ante corr.*) E .

6 prae($pre-$ E , $\bar{p}-$ GS)sentem
esse ($|$ H , . EGS) Item x .

13 sapientū S .

18 septem HS : vii . EG (*scil.*
dixi).

20 inventa . equib $q7$ S (*unde*
a
inventę . q. G^c).

25 placentine S .

26 descrip(b H)tionis HS (-nes
 EG).

28 designantur EG :
desidesignantur H , si
designantur $S(G^c)$.

29 locorum: longorum x (*ubi i.*
m. S^2 $\uparrow$ horologiorū).

Plain text

et umbrae gnomonum
horarum descriptiones.

αναλημμα

est ratio conquisita solis cursu
et umbrae crescentis

ad brumam observatione
inventa, e qua per
rationes
architectonicas

circinique descriptiones est |
inventus effectus **219**

2 in mundo. mundus autem est
omnium naturae rerum
5

conceptio summa caelumque
sideribus et stellarum
cursibus

conformatum. id volvitur
continenter circum
terram atque

mare per axis cardines
extremos. namque in |
his locis (5)

naturalis potestas ita
architectata est
conlocavitque cardines

tamquam centra, unum a terra
et mari in summo 10

mundo ac post ipsas stellas
septentrionum,
alterum trans
contra sub terra in meridianis
partibus, ibique
circum eos
cardines orbiculos circum
centra uti in torno
perfecit, qui
| graece πολλοι nominantur, per
quos pervolat
sempiterno (10)
caelum. ita media terra cum
mari centri loco
naturaliter 15
3 est conlocata. his natura
dispositis ita uti
septentrionali
parte a terra excelsius habeat
altitudinem centrum,
in
meridiana autem parte in
inferioribus locis
subiectum a
terra | obscuretur, tunc etiam
per medium transversa
et (15)
inclinata in meridiem circuli
lata zona XII signis est

conformata, 20
quorum species stellis
dispositis XII partibus
peraequatis exprimit depictam
ab natura
figurationem.

itaque lucentia cum mundo
reliquisque sideribus
ornatu

circum terram | mareque
pervolantia cursus
perficiunt ad (20)

4 caeli rotunditatem. omnia
autem visitata et
invisitata 25

temporum necessitate sunt
constituta. ex quis sex
signa

numero supra terram cum
caelo pervagantur,
cetera sub

terram subeuntia ab eius
umbra obscurantur.
sex autem

1 gnomoniū *HS* (-nū *EG*). | $\Lambda(A$
S)NA Λ HMMMA *HS*,
 Λ N Λ Λ HMMMA *G*,
 Λ N Λ HMMMA *E*.

3 ad brumam: abrumae *H*,
a,brumę *S*, abrume *E*,
abruinę (*sic*) *G*.

6 et stellarum cursibus *EG*: *om.*
HS.

7 conformatus (-t *S*) $\times$ (-tū
G^c).

9 architecta *HS* (-tata *EG*).

10 et mari: in(m *EG*^c)mani $\times$.

12 circa *S*.

14 πολλοι: palde $\times$ (*i. m. pali S*²).

17 altitudinē *HS(G*^c): -ne *EG*.

20 lata: delata $\times$.

21 quorum: quae eorum $\times$.

23 ornatū (*HSG*, -tum *E*) $\times$.

24 circa *S*.

26 ex quis (q^lf *S*) sex (*sic*) $\times$.

28 eius *EG* (ei) *S*: eis *H* (eiųs
G^c).

Plain text

ex his semper supra terram
nitun|tur. quanta pars
enim (25)

novissimi signi depressione
coacta versatione
subiens sub

terram occultatur, tantundem
eius contrarii
conversationis

necessitate supergressum
rotatione | circumacta
trans locis **220**

patentibus ex obscuris
egreditur ad lucem.
namque vis 5

una et necessitas utrimque
simul orientem et
occidentem

5 perficit. ea autem signa cum
sint numero XII
partesque

duodecumas singula
possideant mundi
versentur|que ab (5)

oriente ad occidentem
continenter, tunc per
ea signa contrario

cursu luna stella Mercurii

Veneris ipse sol
itemque 10
Martis et Iovis et Saturni ut
per graduum
ascensionem
percurrentes alius alia
circumitionis
magnitudine ab
occidente
ad orientem in mundo
pervagantur. luna die
octavo
et vi|censimo et amplius
circiter hora caeli
circumitionem (10)
percurrans ex quo signo
coeperit ire ad id
signum revertendo 15
6 perficit lunarem mensem. sol
autem signi spatium
quod est duodecima pars
mundi mense vertente
vadens
transit. ita XII mensibus XII
signorum intervalla
pervagando
cum redit | ad id signum unde
coeperit, perficit (15)
spatium vertentis anni. ex eo

quem circulum luna
terdecies 20
in XII mensibus percurrit, eum
sol eisdem mensibus
semel permetitur. Mercurii
autem et Veneris
stellae circa
solis radios utique centrum
eum itineribus
coronantes regressus
retrorsus et retardationes |
faciunt, et ita
stationibus (20)
propter eam circinationem
morantur in spatiis
signorum. 25

7 id autem ita esse maxime
cognoscitur ex Veneris

2 subiens *EG*: subic(t *S*)iens
HS.

3 contrariae con($\bar{c}$ *S*)versationis
n. sup(b *G*)pre(ae *H*)ssa
notatione *x*.

4 trans: *sic x* (*ut* trans contra
219, 7).

5 ex: & *x*. | vis una & n. *H*: vis
una n. *E*, vis et n. *G*.

8 duodecumas *H*: -cimas *EGS*.

9 continenter *HS(G^c)*: -tes *EG*.

10 (*et* 22) mercuri *H*.

11 ascensione *H*.

14 vicesimo *HSE*, vicessimo *G*.
| hora *HS(G^c)*: horā (-am *E*)
EG. | circuitionem (*hic, non*
v. 12) *x*.

15 coeperit *HE(G^c)*: cēperit *H*,
ceperit *S*.

17 duodecuma *H*: -cima *EGS*.

19 coeperit *H(G^c)*, ceperit *S*:
coepit *E*, cēpit *G*.

21 eū sol eisdem *EGS*: cum sole
isdem *H*.

23 uti p centrum (|| *H* -ū *GS*)
cum (cū) iti(e *S*^c)neribus
x.

24 retardationes *EG*: -ne *H*, -nē
S. | et ita *Oehmichen*: etiam
(&lā) *x*.

[Plain text](#)

stella, quod ea cum solem
sequatur, post
occasum eius
apparens in caelo
clarissimeque lucens
vesperugo vocitatur,
aliis autem temporibus eum
antecurrens et | oriens
ante (25)
lucem lucifer appellatur. ex
eoque nonnumquam
plures
dies in uno signo
commorantur, alias
celerius ingrediuntur 5
in alterum signum. itaque
quod non aequè
peragunt
numerus dierum in singulis
signis, quantum sunt
moratae
| prius transiliendo
celeriores itineribus
perficiunt iustum **221**
cursum. ita efficitur uti quod
demorentur in
nonnullis
signis, nihilo minus cum

eripiant se ab
necessitate morae, 10
8 celeriter consequantur iustam
circumitionem. iter
autem
in | mundo Mercurii stella ita
pervolitat uti
trecentesimo (5)
et sexagensimo die per
signorum spatia
currens perveniat
ad id signum ex quo priore
circumlacione coepit
facere
cursum, et ita peraequatur
eius iter ut circiter
tricenos 15
9 dies in singulis signis habeat
numeri rationem.
Veneris
autem cum est libe|rata ab
inpeditione radiorum
solis, (10)
xxx diebus percurrit signi
spatium. quo minus
quadragenos
dies in singulis signis patitur,
cum stationem fecerit
restituit eam summam numeri

in uno signo morata.
ergo 20
totam circinationem in caelo
quadringentesimo et
octogensimo
et quinto die permensa iterum
| init signum ex (15)
10 quo signo prius iter facere
coepit. Martis vero
circiter
sexcentesimo octogensimo
tertio siderum spatia
pervagando
pervenit eo ex quo initium
faciendo cursum
fecerat ante, 25
et in quibus signis celerius
percurrit, cum
stationem fecit
explet dierum numeri
rationem. Iovis autem |
placidioribus (20)
gradibus scandens contra
mundi versationem,
circiter

2 vesperugo *litt. unc. scr. S.*

5 uno *om. x.*

8 iustum cursum. Ita efficitur
EG: om. HS.

11 circuitionem *x.* | Iter (*Īt S*)
HSG: Item E.

12 mercuri *H.* | trecentissimo *G*
(*non E*).

13 sexagensimo *H: -gesimo ES,*
-gessimo G.

14 circulatione *x.*

15 trecenos *S.*

18 quo *HSG: qm̄ E.*

20 Ergo totam (*ā*) *EGS: ergotam*
H.

21 circitionem (*-nē G*) *HG,*
circionē S, circuitionem E.

22 (24) octogensimo *HG: -*
gesimo ES (24 etiam G^c). |
permensa EGS: permansa
H. | inid (H, in id EGS) x.

24 sescentesimo *H(G^c), sexc.*
EGS.

Plain text

CCCLX diebus singula signa
permetitur, et consistit
post

annum XI et dies CCCXIII et
redit in id signum in
quo

ante XII anno fuerat. Saturni
vero, mensibus
undetriginta

et amplius paucis diebus
pervadens per signi
spatium,

anno | nono et vicensimo et
circiter diebus CLX in
quo 5 (25)

ante | tricensimo fuerat anno
in id restituitur, ex
eoque 222

quo minus ab extremo distat
mundo, tanto maiorem
circinationem

11 rotae percurrento tardior
 videtur esse. ei autem
qui supra solis iter
 circinationes peragunt,
 maxime cum

in trigono fuerint | quod is
 inierit, tum non

progrediuntur 10 (5)
sed regressus facientes
morantur, doneque
cum idem sol
de eo trigono in aliud signum
transitionem fecerit. id
autem nonnullis sic fieri
placet quod aiunt
solem, cum
longius absit abstania
quadam, non lucidis
itineribus errantia
per eam sidera obscuritatis |
morationibus inpedire.

15 (10)

nobis vero id non videtur.
solis enim splendor
perspicibilis
et patens sine ullis
obscurationibus est
per omnem
mundum, ut etiam nobis
appareant cum faciant
eae stellae

12 regressus et morationes. ergo
si tantis intervallis
nostra
species potest id
animadvertere, quid

ita | divinitatibus 20

(15)

splendoribusque astrorum

iudicamus obscuritates

obici posse? ergo potius ea

ratio nobis constabit

quod

fervor quemadmodum omnes

res evocat et ad se

ducit,

ut etiam fructus e terra

surgentes in

altitudinem per

calorem

videmus, non minus aquae

vapores a fontibus ad

25

nubes per ortus excitari,

eadem ratione solis

impetus (20)

1 CCC.LX *HS*: CCCXL *EG*. |
singula *G^c*: in singula
HSEG.

2 annū XI (*i. e.* undecimum) *HS*:
annos .XI. *EG*. | CC.XXIII x.

3 (duodecimo) anno: annos *HS*,
annis *EG*. | unde . xxx *EG*.

4 p̄fignī *G^c*.

5 vicensimo *H*: -cesimo *EGS*.

6 tricensimo *HG*: tricesimo *ES*.

10 is *E* et (*in ras.*) *S(G^c)*: his
HG.

11 denique (*deinque G^c*) cū x
(*ut in Scribon. 47 donec*
cum Ruellius ex cod. unico,
ubi Marcellus Scribonii
compilerator omisit cum p.
108, 14 Helmr.).

15 ea x. | in(m *SG^c*)pediri x.

16 perspicibilis *HS*: -cabilis *EG*.

18 facient x. | eae *HS*: hae *EG*.

20 divinitatibus *EG* (*sed supra*
G^c ī a† divinationib;):
divinationibus *HS* (*sed in*

m. ipse add. S †
divinitatib)

21 obscuritatis *x*.

22 ratio nobis (*noḅ S*) *HS:*
rationibus (-nib; G) EG.

26 ortus: arcus *x* (*sed artus ante*
ras. S).

[Plain text](#)

vehemens radiis trigoni forma
porrectis insequentes
stellas
ad se perducit et ante
currentes veluti
refrenando
retinendoque
non patitur progredi sed ad se
cogit regredi
dum in alterius trigoni
signum exeat.

- 13 Fortasse desiderabitur quid ita
sol quinto a se signo 5
| potius quam secundo aut
tertio quae sunt
propiora facit (25)
in his fervoribus retentiones?
ergo quemadmodum
id fieri
vi|deatur exponam. eius radii
in mundo uti trigoni
paribus **223**
lateribus forma lineationibus
extenduntur. id autem
nec plus nec minus est ad
quintum ab eo signum.
igitur 10
si radii per omnem mundum

si radi per omnem mundum
fusi circinationibus
vagarentur
neque extensionibus porrecti
ad trigoni formam
linearentur, (5)
propiora flagrarent. id autem
etiam Euripides
Graecorum
poeta animadvertisse videtur.
ait enim quae longius
a sole essent haec
vehementius ardere,
propiora vero 15
eum temperata habere. itaque
scribit in fabula
Phaethonte

14 sic καὶ τὰ πορρῶ, | ταγγυθεν
δ' ευκρατ' εχει. si ergo
(10)

res et ratio et testimonium
poetae veteris id
ostendit,
non puto aliter oportere
iudicari nisi
quemadmodum de
ea re supra scriptum habemus.

IOVIS autem inter Martis et

Saturni circinationem

cur|rens (15)

maio|rem quam Mars,

minorem quam

Saturnus pervolat

cursum. item reliquae stellae

quo maiore absunt

spatio ab extremo caelo

proxumamque habent

terrae

quod Λ pro α semper habet
 E semel G KaleITA ..., et
quod dimidias litt. Π
partes, quae postea factae
sunt Γ (in S Γ , qui mox
et τ pro Γ bis), clarius
monstrat H sic: Γ .

21 circinationem EGS :
circitionem H .

24 proxumam H : proximam
 EGS .

[Plain text](#)

circinationem, celerius
pervagari videntur,
quod quaecumque
earum minorem circinationem
peragens saepius
subiens

- 15 praeterit su|periolem.
quemadmodum si in
rota qua figuli (20)
utuntur inpositae fuerint
septem formicae
canalesque totidem
in rota facti sint circum
centrum imo
ad crescentes 5
ad extremum, in quibus hae
cogantur
circinationem facere,
verseturque rota in alteram
partem, necesse erit
eas contra
rotae versa|tionem
nihilominus adversus
itinerata perficere (25)
et quae proxi|mum centrum
habuerit celerius
pervagari **224**
quaeque extremum orbem

rotae peragat, etiamsi
aeque 10
celeriter ambulet, propter
magnitudinem
circinationis multo
tardius perficere cursum.
similiter astra nitentia
contra
mundi cursum suis itineribus |
perficiunt circumitum,
sed (5)
caeli versatione
reundationibus
referuntur cotidiana
temporis
circumlatione. 15

- 16 Esse autem alias stellas
 temperatas alias
 ferventes
etiamque frigidas haec esse
 causa videtur quod
 omnis
ignis in superiora loca habet
 scandentem flammam.
 ergo
sol aethera | qui est supra se
 radiis exurens efficit
 candentem, (10)

in quibus locis habet cursum
Martis stella, itaque 20
fervens ab ardore solis
efficitur. Saturni
autem quod est
proxima extremo mundo et
tangit congelatas caeli
regiones,
vehementer est frigida. ex eo
Iovis cum inter
utriusque
circumitiones habeat cursum,
a refrigeratione
caloreque (15)
earum medio convenientes
temperatissimosque
habere videtur 25
effectus.

De zona XII signorum et
septem astrorum
contrario
opere ac cursu, quibus
rationibus et numeris
transeant e
signis in signa et circumitum
eorum uti a
praeceptoribus
accepi exposui. nunc de

crescenti lumine lunae
deminutioneque 30
(20)

uti traditum est nobis a
maioribus dicam.

1 pervagari *om.* x.

2 eorum x.

4 formicae: μύρμηκες
(Posidonii) *apud*
Cleomedem (Schneider *ad*
h. l.).

5 imo: inimo x.

8 nihilo minus *EG*: nihil minus
HS.

13 circuitum x (*praeter E*
circumitū).

19 effecit *H*.

22 et *om.* x.

24 circuitiones x. | hab& x.

25 eorum x.

28 transeunte signis *HS*,
transeunt esignis *EGS^c*.

29 circuitum x.

[Plain text](#)

II Berosus qui ab Chaldaeorum
 civitate sive natione
 progressus
in Asia etiam disciplinam
 Chaldaicam patefecit,
ita est professus pilam esse ex
 dimidia parte
 candentem,
reliqua | habere caeruleo
 colore. cum autem
 cursum itineris (25)
sui peragens subierit sub
 orbem solis, tunc eam
5
radiis et impetu caloris corripit
 convertique
 candentem
propter eius proprietatem
 luminis ad lumen. cum
 autem
evocata ab solis orbi superiora
 spectet, tunc
 inferiorem
partem eius quod candens |
 non sit propter aeris
 similitudinem 225
obscuram videri. cum ad
 perpendicularum ea sit

ad eius radios, totum lumen
ad superiorem
speciem retineri

- 2 et tunc eam vocari primam.
cum praeteriens vadat
ad orientis caeli partes,
relaxari ab im|petu
solis extremamque (5)
eius partem candentiae oppido
quam tenui linea
ad terram mittere splendorem
et ita ex eo eam
secundam 15
vocari. cotidiana autem
versationis remissione
tertiam
quartam in dies numerari.
septimo die cum
sol sit ad
occidentem, luna autem inter
orientem et
occidentem me|dias
(10)
caeli teneat regiones, quod
dimidiam partem caeli
spatio distet a sole, item
dimidiam candentiae
conversam 20

habere ad terram. inter solem
vero et lunam cum
distet
totum mundi spatium et lunae
orienti sol trans contra
sit ad occidentem, eam quo
longius absit a radiis
remissam,
XIII die | plena rota totius
orbis mittere
splendorem, (15)
reliquosque dies decrescentia
cotidiana ad
perfectionem 25
lunaris mensis versationibus
et cursu a sole
revocationibus
subire sub rotam radiosque
eius, et ita menstruas
dierum
efficere rationes.

2 asia *H*: asiam (*sic*) *EGS*. |
chaldaicā *S*: chaldaeicam
H, caldeicam (-ā *G*) *EG*.

5 subiret *x*.

7 cū aū (aū *G*) ea vocata ad
solis orbis superiora
spectent *x*.

10 ea sit: esset (*ēet GS*) *x*.

14 oppido quāquam (*H*,
quamquā *S*, quāquā *EG*) *x*. |
linia *H*.

17 cum *om. x*.

18 luna—occidentem *EG*: *om.*
HS.

19 dimidia parte *x*.

20 distaret (-r& *HS*) *x*. | dimidia
x (-am *E*).

22 orienti *E*: -tis *HSG*. | sol
trans cū (cum *S*) transit *HS*:
sol cū transit (*sed cū in*
ras.) *G*, sol transit *E*.

23 absit *EG*: arsit *HS*.

27 et ita: &iā (*HS*, &iam *E*,
etiam *G*) *x* (*corr.*

Oehmichen) cf. p. 226, 20.

[Plain text](#)

3 Uti autem Aristarchus Samius
 mathematicus vigore
 | magno rationes varietatis
 disciplinis de eadem re
 reliquit, (20)

exponam. non enim latet
 lunam non suum
 propriumque
habere lumen sed esse uti
 speculum et ab solis
 impetu
recipere | splendorem.
 namque luna de
 septem astris circulum
226

proximum terrae in cursibus
 minimum pervagatur.
6

ita quot mensibus sub rotam
 solis radiosque uno die
 antequam
praeterit latens obscuratur, et
 cum est cum sole
nova vocatur. postero | autem
 die, quo numeratur
 secunda, (5)
praeteriens ab sole
 visitationem facit

tenuem extremae 10
rotundationis. cum triduum
recessit ab sole, crescit
et
plus inluminatur. cotidie vero
discedens cum
pervenit ad
diem septimum, distans a sole
occidente circiter
dimidias
caeli regiones, dimidia lucet,
et | eius quae ad solem
pars (10)

4 spectat ea est inluminata.
quarto autem decumo
die cum 15
in diametro spatio totius
mundi absit ab sole,
perficitur
plena et oritur cum sol sit ad
occidentem, ideo quod
totum spatium mundi distans
consistit contra et
impetu
solis totius orbis in se recipit
splendorem. | septumo
decumo (15)
die cum sol oriatur, ea pressa
est ad occidentem. 20

vicensimo et altero die cum
sol est exortus, luna
tenet
circiter caeli medias regiones
et ita quod spectat ad
solem
id habet lucidum reliquis
obscura. item cotidie
cursum
faciendo circiter octavo et
vicensimo die subit
sub radios (20)
solis, et ita menstruas perficit
rationes. 25

Nunc ut in singulis mensibus
sol signa pervadens
auget

1 aristarchus *G* (-cus *ES*):
arhistartus *H*.

2 varietatis *SG*: -tes *HE(G^c)*. |
de eadem reliquid (-t *SG^c*,
re aliquid *E*) *x*.

3 lunā suū propriumque
(proprium *S*) habere l. *x*.

7 quot *EG*: quod *HS*
(quotmensibus: *cf. p. 252*,
6).

8 prodierit *E*. | et *om. x*.

9 quo *EGS*: qđ *H*.

10 a sole *E*.

13 asole (*hic*) *x*. | dimidias (*cf.*
p. 225, 10): medias *x*.

14 luce & (et *G*) *x*.

15 quarto ... decu(i *S*)mo *HS*:
quarta ... decima *EG*.

16 asole *EG*.

18 contra | et *G*, contra' & *E^c*:
contrah& *HS*. | impetu *H*: -
tus *EGS*.

19 totiusque (-q7) *S*. | recipit *E*:
recepit *HSG*. | septumo

decumo H : -imo (*bis*) EGS .

21 (*et* 24) vicensimo H : -cesimo
 EGS .

22 ita *Oehmichen*: id x .

23 reliquis $S(G^c)$: -quus HEG .

24 subit HS : subiit EG .

26 auget EG : augit HS .

[Plain text](#)

III et minuit dierum et horarum
spatia dicam. namque
cum
arietis signum iniit et partem
octavam pervagatur,
perficit
aequinoctium verum. cum
progreditur ad caudam
tauri | sidusque vergiliarum e
quibus eminet dimidia
pars (25)
prior tauri, in maius spatium
mundi quam dimidium
procurrit 5
procedens ad septentrionalem
partem. e tauro cum
ingreditur in geminos
exorientibus vergiliis
magis crescit
supra | terram et auget spatia
dierum. deinde e
geminis 227
cum iniit ad cancrum, quo
longissimum tenet
caeli spatium,
cum pervenit in partem
octavam, perficit
solstitiale 10

tempus, et peragens pervenit
ad caput et pectus
leonis,

2 quod eae partes | cancro sunt
attributae. e pectore
autem (5)

leonis et finibus cancri sol
exitu percurrens
reliquas partes

leonis inminuit diei
magnitudinem et
circinationis reditque

in geminorum aequalem
cursum. tunc vero a
leone transiens 15

in virginem progrediensque
ad sinum vestis eius

contrahit circinationem | et
aequat ad eam quam
taurus (10)

habet cursus rationem. e
virgine autem
progrediens per

sinum, qui sinus librae partes
habet primas, in librae
parte viii perficit

aequinoctium
autumnale. qui cursus

aequat eam circinationem
quae fuerat in arietis
signo.

- 3 scorpionem autem cum sol
ingressus fuerit |
occidentibus (15)
vergiliis, minuit progrediens
ad meridianas partes
longitudines
dierum. e scorpione cum
percurrento init in
sagittarium ad femina eius,
contractiorem diurnum
pervolat 25
cursum. cum autem incipit a
feminibus sagittarii,
quae pars est attributa
capricorno, ad partem
octavam,
bre|vissimum caeli percurrit
spatium. ex eo a
brevitate (20)

2 iniit *HS*: init *EG*.

8 auget *EG*: augit *HS*. | deinde
geminis *x*.

9 iniit *HSG*: init *E*. | c. qui
brevissimum *t. x*.

11 per(**p**)agens per(**p**)veniens *x*.

12 quia *S*. | eae (*eē S*) *HS*: hæ *E*,
hē *G*. | cancro *S*: cancro
HEG.

13 solis exitus *x*.

14 (*item* 17. 21) circinationis *S*:
circitionis *HE^cG*, circionis
E.

16 sinum *E*: signū *HSG*.

17 contrahit *HS*: contra(| *G*)id
EG (-it *E^cG^c*).

18 cursus *EG*: -sū *HS*.

20 .viii. *HEG*: octava *S*. |
autūnale *S* (autē_tale *G^c*):
autē tale *HEG*.

23 ad *om. x*.

24 init *HEG*: iniit *S*.

Plain text

diurna bruma ac dies
brumales appellantur.
e capricorno
autem transiens in aquarium
adauet ex aequa
sagittarii
longitudine diei spatium. ab
aquario cum ingressus
est
in pisces favonio flante,
scorpionis comparat
aequalem
cursum. ita | sol ea signa
circum pervagando
certis temporibus 5
(25)
auget aut minuit dierum et
horarum spatia.

| Nunc de ceteris sideribus
quae sunt dextra ac
sinistra **228**

zonam signorum meridiana
septentrionalique parte
mundi

IV stellis disposita figurataque
dicam. namque
septentrio,

quam Graeci nominant

quem Graeci πομπηαν
αρκτον sive ελικην,
habet post se 10
conlocatum | custodem. ab eo
non longe conformata
est (5)

virgo, cuius supra umerum
dextrum lucidissima
stella

nititur, quam nostri
provindemiatores,
Graeci προτρογητην
vocant. candens autem magis
spica eius est.
conlocata

item alia contra est stella
media genuum
custodis arcti, 15

2 qui arcturus dicitur ibi |
dedicatus. e regione
capitis (10)

septentrionis transversus ad
pedes geminorum
auriga stat

in summo cornu tauri, itaque
in summo cornu laevo
tauri et aurigae pedis
dextri una tenet
partem stella.

et adplicantur aurigae manui
haedi, capra laevo
umero. 20

tauri quidem et arietis insuper
Perseus habens a
dexterioribus (15)
subter currentis basi
vergilias, a
sinisterioribus
caput arietis, et manu dextra
innitens Cassiepieae
simulacro, laeva supra
arietem tenens
gorgoneum ab summo

2 adauget(-& HE) exae(ε
EGS)quat x.

8 zona S.

10 aretum (-ū SG) sive helicen
(-em E) x.

11 ab eo EG: om. HS.

13 nostri (nī) providentiā
maiores gr. propygethon
(HG, propygedion S,
propigeton E) x.

14 spica: species x. | conlocata
Mar.: colorata x.

15 genuorum (genorum E) sic x
(pro genus). | custodes
(ante corr.) H.

16 dicitur. est ibi delicatus. E
regione x (cf. G. Kaibel:
Hermes XXIX, 93).

17 auriga stat in s. c. tauri.
itemque in s. c. lae(ε GS)vo
(. EGS) &(et G)auriga
pedes una tenet parte
stellam (-ā G, -ā. SG^c sc.
εἷς ἄστηρ ἐπέχει) &
appellantur (-lat S)

aurigae (-ę GS) manus
hae(ę GS)di x.

21 perseus dexteribus subter
currens basem v.
asinisterioris (v.
sinisterioris EG) x (cet.
basem hoc uno loco
omnes).

23 innitens HS: inmittens EG.
cassioipiae (-ię G) HEG,
cassiepię S.

24 supra arietem: supra aurigā
(-am E) x. | ten& HS (-et
G^c), tenent EG. | g. ad
summum c. subiciensque a.
pedibus. Item pisces supra
andromedam et eius ventris
et equique (quę ES, qui G^c)
sunt x (ubi p. supra àurigā
andromedā G, non E).

3 caput subiciensque
Andromedae pedibus.
item pisces supra
Andromedam et equi venter
saetaeque quae sunt
supra
spinam equi, cuius | ventris
lucidissima stella finit
ventrem (20)
equi et caput Andromedae.
manus Andromedae
dextra
supra Cassiepieae simulacrum
est constituta, laeva
supra 5
aquilonalem piscem. item |
aquarii supra equi
caput est. **229**
equi ungulae attingunt aquarii
genua. Cassiepia
media
est dedicata. capricorni supra
in altitudinem aquila
et
delphinus. secundum eos est
sagitta. ab ea autem
volucris,
cuius pinna dextra Cephei

manum attingit et
scep|trum, 10 (5)

laeva supra Cassiepieae
innititur. sub avis
cauda pedes

- 4 equi sunt subiecti. inde
sagittarii scorpionis
librae insuper
serpens summo rostro
coronam tangit. ab eo
mediam
ophiuchos in manibus tenet
serpentem, laevo pede
calcans
mediam frontem scorpionis. a
parte ophiuchi capitis
non 15

| longe positum est caput eius
qui dicitur nisus in
genibus. (10)

eorum autem faciliores sunt
capitum vertex ad
cognoscendum,

- 5 quod non obscuris stellis sunt
conformati. pes
ingeniculati ad eius fulcitur
capitis tempus
serpentis, cui
arctoe sunt qui septentriones

dicuntur inplicati.

parvus 20

prae equo | flectitur delphinus.

contra volucris

rostrum (15)

est proposita lyra. inter

umeros custodis et

geniculati

5 cassiopae *H*, -opię *EG*, -epię
S. | supra (*Schn.*, *Joc.*) *om.*
x.

6 caput est *G*. *Thiele*: capitis *x*.

7 cassiope *H*, -opię *EG*, -epię *S*.

9 volucris *S*: volueris *HEG*.

10 pinna *HEG*: penna $E^cS(G^c)$
cum vlh, *non Lc*; *sic* penna
etiam infra p. 257, 6 *Pvl* *et*
p. 265, 18 *et 24 Pvlch*,
pinna *S* *et reliqui omnes*. |
cephei *H*: cepheā *S*, zephei
 E^cG .

11 cassiopiae (-ę *SEG*) *x*.

12 subtecti *x*.

13 adeum (-ū) medium (-ū) *x*.

14 ophiuchos *HE*, ophiychos *G*:
ophiucus *S*.

15 scorpionis partem (-ē *SEG*)
ophiuci *x*.

16 nessus. in genibus autem (aū
HS) eorum *f. x*.

19 ad eius: ad id *x*. | timpus
 $S^c(G^c)$. | *s. cuius* (*Cui S*)

arcturū (*HS*, -um *EG*) qui *x*
(*ubi* serpentis : cuius ... *E*
cum vitii signo).

20 inplicatus parve pereos fl.
(*sic*) *x*.

21 volucris *S*: volueris *HEG*.

22 est (-ē *G*) *EG*: *om. HS* (*ubi*
rostrū; proposita *H*). |
geniculati *S* (*ut* v. 19
ingeniculati *x*): genuclati
HEG.

[Plain text](#)

corona est ordinata. in
septentrionali vero
circulo duae
positae sunt arctoe
scapularum ossis inter
se compositae
et pectoribus aversae, e
quibus minor
κυνόκουρα maior
ελικη a Graecis | appellatur,
earumque capita inter
se (20)

dispicientia sunt constituta.
caudae capitibus
earum adversae 5
contra dispositae figurantur.
utrarumque enim

6 superando eminent in summo.
| per caudas earum
esse **230**

dicitur item serpens
exporrecta et qua
stella quae dicitur
polus elucet, circum caput
maioris septentrionis.
namque

qua est proxuma [draconem,]
circum caput eius

involvitur, 10
una vero circum cynosurae
caput iniecta est | flexu
porrectaque (5)
proxime eius pedes. hac
autem intorta
replicataque
se attollens reflectitur a capite
minoris ad maiorem
circa rostrum et capitis
tempus dextrum. item
supra
caudam minoris pedes sunt
Cephei ibique ad
summum 15
cacumen facientes stellae sunt
trigonum paribus
lateribus
[in|super arietis signum].
septentrionis autem
minoris et (10)
Cephei simulacri complures
sunt stellae confusae.

Quae sunt ad dextram orientis
inter zonam signorum
et septentrionum sidera in
caelo disposita dixi.
nunc explicabo 20

quae ad sinistram orientis
meridianisque partibus
ab | natura sunt distributa.
(15)

V Primum sub capricorno
subiectus piscis
austrinus caudam
prospiciens ceti. ab eo ad
sagittarium locus est

1 coronatā (-am *E*) est ($\bar{e}$ *ES*)
orinata (*HS*, ornata *EG*) χ .

2 arctoe *HS*: -tę *EG*. | ossis
(ὠμοπλάταις): dorsis χ .

3 cynosura ... (4) helice χ .

5 di(e S^c)spicientia (*sic*) χ .

6 utrorumque χ .

7 eorum χ .

8 s. est porrecta aequa (eq *S*)
stella χ .

9 polus: post (poft $\equiv$ | *S*) plus χ .

10 quae (quę *EGS*) est ($\bar{e}$ *G*)
proxu(i *EGS*)ma draconem
 χ (draconem *del. Her.*).

11 cynossurę *EG*. | fluxu χ .

12 hac: haec (hęc *EGS*) χ .

13 se adtollens reflectitur a *EG*:
om. HS.

14 tampus $S^c(G^c)$.

15 coephei *H*.

17 insuper arietis signum *delevi*
(*sc. glossam cogitantis de*

*altero triangulo inter
Andromedam et arietem).*

18 Cephei *Gal.*: cassiopae *H* et
(*in ras.*) *S*, -opie *EG*. |
stillae *H*.

v̄

20 septen(ē *S*)trionum *HS* (-nē
G): septentrionē (-em *E*)
EG. | dixi esse nunc (esse.
Nunc *EG*, .ēē. nunc *S*) *x*.

22 ob natura *H*, ob naturā *SG*, a
natura *E*.

24 ceti: cephei *x*. | ad *om.* *S*.

[Plain text](#)

inanis. turibulum sub
scorpionis aculeo.
centauri priores
partes proximae sunt librae et
scorpioni. tenet in
manibus
si|mulacrum id quod bestiam
astrorum periti
nominaverunt. (20)
virginem et leonem et
cancrum anguis
porrigens agmen
stellarum intortus succingit,
regione cancri erigens
rostrum, 5
ad leonem medioque corpore
sustinens cratera ad
manumque
virginis caudam subiciens, in
qua inest corvus. quae
sunt

2 | autem supra scapulas
peraeque sunt lucentia.
ad anguis (25)

| inferius ventris sub caudam
subiectus est
centaurus. iuxta **231**

cratera et leonem navis est

quae nominatur Argo,
cuius 10
prora obscuratur, sed malus et
quae sunt circa
gubernacula
eminentia videntur, ipsaque
naviculae puppis per
summam | caudam canis
iungitur. geminos
autem minusculus (5)
canis sequitur contra anguis
caput. maior item
sequitur
minorem. Orion vero
transversus est
subiectus, pressus 15
ungula tauri, manu laeva
tenens clavam, alteram
ad geminos
3 tollens. apud eius vero basim
canis parvo intervallo
insequens leporem. arieti | et
piscibus cetus est (10)
subiectus, a cuius crista
ordinate utrisque
piscibus disposita
est tenuis fusio stellarum,
quae graece vocitantur
20

αρπεδοναι. magnoque
intervallo introrsus
pressus nodus
haerentium attingit summam
ceti cristam. per
speciem
stellarum flumen profluit,
initium fontis capiens
a laevo
| pede Orionis. quae vero ab
aquario fundi
memoratur (15)
aqua, profluit inter piscis
austrini caput et
caudam ceti. 25

2 scorpionem (-ē GS) tenent x.

4 Ad virginem x.

5 rostrum $S(G^c)$: nostrum ($\overline{nrm}$ EG) x.

6 ad leonem (sic) x. cf. Arat.
446 (Kaibel l. c.). |
craterem (-ē GS) x.

7 corvos H.

8 lugentia x. | ad om. EG.

9 interius x. | iusta H.

10 cratera HEG: -rā S.

12 navicula & puppis (pubpis
H) x.

13 minusculos x (-lus E^c).

16 u. centauri x. | tenens clavā
alterā x.

17 t. Caput eius vero (vero eius
S) x.

18 (22. 25) coetus (co&us H) x.

20 graeci H.

21 hermedonae (-ne S) HS,
hermae donae E,
herme_donę G^c . | introsus

S. | nodus *EG: om. HS.*

22 haerentium : serpentium x. |
cristam esse ($\overline{ee}$ SG) fuit p
speciem x. *delevi* esse fuit,
ut esse futurum *illud* p.
266, 2 (*cf.* esse p. 230, 13.
218, 4. futurum p. 253, 26).

[Plain text](#)

4 Quae figurata conformataque
 sunt siderum in mundo
simulacra, natura divinaque
 mente designata, ut
 Democrito
physico placuit, exposui, sed
 tantum ea quorum
 ortus et
oc|casus possumus
 animadvertere et
 oculis contueri.
 namque (20)
uti septentriones circum axis
 cardinem versantes
 non 5
occidunt neque sub terram
 subeunt, sic circa
 meridianum
cardinem, qui est propter
 inclinationem mundi
 subiectus
terrae, sidera versabunda
 latentiaque non habent
 egressus
orientes | supra terram. itaque
 eorum figurationes
 propter (25)
obstantiam terrae non sunt

notae. huius autem rei

index 10

est stella Canopi, quae his

regionibus est ignota,

renuntiant

autem | negotiatores, qui ad

extremas Aegypti

regiones **232**

proximasque ultimis finibus

terrae terminationes

fuerunt.

VI De mundi circa terram

pervolitantia

duodecimque 15

signorum ex septentrionali

meridianaque parte

siderum

dispositione | ut sit perspecta

docui. namque ex ea

mundi (5)

versatione et contrario solis

per signa cursu

gnomonumque

aequinoctialibus umbris

analemmatorum

inveniuntur

descriptiones.

2 ceterum ex astrologia quos

effectus habeant 20
signa XII, stellae V, sol, luna
ad humanae vitae
rationem,
Chaldaeorum
ratiocinationibus est
concedendum, quod
propria (10)
est eorum genethliologiae
ratio uti possint
antefacta
et futura ex rationationibus
astrorum explicare.
eorum
autem inventiones reliquerunt
inque sollertia
acuminibusque 25
fuerunt magnis qui ab ipsa
natione Chaldaeorum
profluxerunt,
primusque Berosus in insula
et civitate Coo (15)

5 septem(-ē S)trionis *HS*:
septriones *EG*. |
versantur (-t GS) x.

6 sic circa *EG*: sicirca *H*, si
circa *S*.

8 terrae (-rē S) *HS(G^c)*: terra
EG.

9 orientis x.

15 xii. *EG*.

16 ex *EG*: & *HS*.

17 p̄ spectus x (*cf. p. 37, 7 etc.*).

18 gnominum x.

19 analemnatorum *HS(G^c)*,
analē | natorum *E*, analē
natorū *G* (-lē_{na}- *G^c*).

20 ce(ę)tera x.

21 ad humanā v. r. x (*ubi S* ad
humanę vitę ē rationē).

23 quia *E*. | gentililogiae (-ę) x
(*item v. 17*). verbo corrupto
ex Vitruvio utitur
Hermannus Contractus
(*Dümmeler: Anz. f. K. D.*
Vorzeit xvi. 1869 S. 137).

25 inque *EGS*: in quae *H* (inque
G^c).

26 magnis: magis *S*.

27 coo (choo *S*) *x*.

[Plain text](#)

consedit ibique aperuit
disciplinam, post ei
studens Antipater
iterumque Athenodorus, qui
etiam non e nascentia
sed ex conceptione
genethliologiae
rationes explicatas
reliquit.

3 de naturalibus autem rebus
Thales Milesius,
Anaxagoras
Clazomenius, Pythagoras
Samius, Xenophanes 5
| Colophonius, Democritus
Abderites rationes,
quibus eae (20)
res natura rerum
gubernarentur,
quemadmodumcumqu
e
effectus habeant excogitatas
reliquerunt. quorum
inventas
secuti sideram ortus et
occasus
tempestatiumque
significatus

Eudoxus Euctemon Callippus
Meto Philippus
Hipparchus 10
Aratus ceterique ex astrologia
paraegmatorum 233
disciplinis invenerunt et eas
posteris explicatas
reliquerunt.
quorum scientiae sunt
hominibus
suspiciendae, quod
tanta
cura fuerunt ut etiam
videantur divina
mente tempestatum
significatus post futuros ante
pronuntiare. quas ob
15 (5)
res haec eorum curis
studiisque sunt
concedenda.

VII Nobis autem ab his
separandae sunt
rationes et explicandae
menstruae dierum brevitatis
itemque dilatationis.
namque sol aequinoctiali
tempore ariete

libraque versando,
quas | e gnomone partes habet
novem, eas umbrae
facit VIII 20 (10)
in declinatione caeli quae est
Romae. itemque
Athenis
quam magnae sunt gnomonis
partes quattuor,
umbrae
sunt tres, ad VII Rhodo V, ad XI
Tarenti IX, ad quinque
Alexandriae tres,
ceterisque omnibus
locis aliae alio
modo umbrae gno|monum
aequinoctiales a natura
rerum 25 (15)

1 postea s. x.

2 Athenodorus (*Stoicus* cf.
Hermes I p. 371):
achinapolus (archinapolus
S) x. | enascentiā HS.

5 glagomeus x. | zenophanes x.

6 quibus erebus natura (-re S) x.

8 habeat excogitatus x.

9 ortus *om.* x. | tempestatumque
x. | significatus HS: -tos
EG.

10 euchemon HS, euzemon EG.
| callistus. mello. x. hyp(p
EGS)arcus x.

12 disciplinas x.

14 tempestatium H: -tum EGS.

15 significatos x.

17 et EG: *om.* HS.

18 brevitates idemque
depalationes (HS,
depalatationes EG) x.

20 habent x.

21 idemque a. quae (que EGS)

III. X.

22 .III. EG.

23 .III. EGS. | adquinq7 II. (HS,
ad v. | II. G, ad v·II· E)
rhodo xv. (| H) adtaranti . XI
(undecim. E) quinque (v.
EG) adtres (III. EG) X.

24 coterrisque HS (*sed in m. S^c*
† ceteris, *ut L^c*), terrisque
EG. | locis EGS: lonis H.

[Plain text](#)

2 inveniuntur disparatae. itaque
in quibuscumque locis
horologia
erunt describenda, eo loci
sumenda est
aequinoctialis
umbra, et si erunt
quemadmodum
Romae gnomonis
partes
novem, umbrae octonae,
describatur linea
in planitia et
e media $\pi\rho\omicron\varsigma$ $\omicron\rho\theta\alpha\varsigma$ erigatur |
ut sit ad normam quae
5 (20)
dicitur gnomon, et a linea
quae erit planities in
linea
gnomonis circino novem
spatia dimetiantur, | et
quo loco **234**
nonae partis signum fuerit
centrum constituatur
ubi erit
littera A, et diducto circino ab
eo centro ad lineam
planitiae

ubi erit littera B, circinatio
circuli describatur, 10
3 quae dicitur meridiana. deinde
ex novem partibus,
quae
sunt a | planitia ad gnomonis
centrum, VIII sumantur
et (5)
signentur in linea quae est in
planitia ubi erit littera
C.
haec autem erit gnomonis
aequinoctialis umbra.
et ab eo
signo et littera C per centrum
ubi est littera A linea
perducatur, 15
ubi erit solis aequinoctialis
radius. tunc a centro
diducto circino ad | lineam
planitiae aequilatatio
signetur (10)
ubi erit littera E sinisteriore
parte et I dexteriore in
extremis
lineae circinationis, et per
centrum perducenda
linea , ut aequa duo
hemicyclia sint divisa.

haec autem 20
4 linea a mathematicis dicitur
horizon. deinde
circinationis
totius sumenda pars est xv, |
et circini centrum
conlocandum (15)
in linea circinationis quo loci
secat eam lineam
aequinotialis radius ubi erit
littera F, et signandum
dextra ac sinistra ubi sunt
litterae GH. deinde ab
his 25
lineae usque ad lineam
planitiae perducendae
sunt, ubi
erunt litterae TR. ita erit solis
radius unus hibernus

4 VIII. *EG*. | octogenae (e) x. |
describantur inplanitia &
emedia prosorthas (*HS*,
porthas *EG*) x.

6 q. erit planities x (*gen.*, *ut*
materies *p.* 58, 24. 60, 12.
notities *p.* 133, 9. *cf. ap.*
Gell. 9, 14 *Verg. georg.* 1,
208).

7 circini *HG*, circū *S*. |
demetiantur x.

8 partis *G*: -tes *HS*.

9 (*non* 17) deducto x. | ablinea
planitia x.

11 q. s. inplanitia x.

13 qua est *H*.

18 littera . e . *HS*: .e . littera *G*. |
p. et inde alteriore x.

19 lineis c. x (*cf. p.* 235, 3). |
pducendū ut x.

21 linea *GS*: lineā *H*. | hori[[o]]
zon *H*, horizon *G*: orizon *S*.

22 .xv. *HG*: .xii. *S*.

23 quo *G*: quod (qd̄ *S*) *HS*.

24 F: .C. x.

25 ac *om.* x. | ab his lineis u. x;
(*scil.* ab his et a centro A).

[Plain text](#)

| alter aestivus contra autem E
littera I erit quo secat
(20)

circinationem linea quae est
traiecta per centrum
ubi est

littera A, et contra G et H
litterae erunt L et K, et

5 contra C et F et A erit littera N.
tunc perducendae sunt
diametroe ab G ad L et ab H ad
K. quae erit superior, 5
partis erit | aestivae, inferior
hibernae. eaeque
diametroe **235**

sunt aequae mediae dividendae
ubi erunt litterae M et
O,

ibique centra signanda, et per
ea signa et centrum A

linea ad extrema lineae
circinationis est
perducenda ubi

erunt litterae P Q. | haec erit
linea $\pi\rho\omicron\varsigma$ $\omicron\rho\theta\alpha\varsigma$ radio
10 (5)

aequinociali, vocabitur autem
haec linea

mathematicis
rationibus
axon. et ab eisdem centris
diducto circino ad
extremas
diametros describantur
hemicyclia, quorum
unum

- 6 erit aestivum alterum
hibernum. deinde in
quibus locis
secant lineae paralleloae |
lineam eam quae
dicitur horizon, 15
(10)
in dexteriore parte erit littera
s, in sinisteriore v, et
ab
extremo hemicyclo ubi est
littera G, ducatur linea
parallelos
axoni ad sinistrum
hemicyclium ubi est
littera H.
haec autem parallelos linea
vocitatur logotomus.
et tum

[View as image](#)

1 altera ae(ę S)stivus HS. |
contra aū (HS, autē G)
littera .I. erit (erit om. G,
add. G^c) qui secat x.

2 lineae (HS, -ę G) quę est x. |
ubi erunt (er H) litterae(ę
GS) I . K . L . M. & (et G)
contra K . lineae (-ę G)
erunt (erī G) K . H . X . I (XI
ante corr. G).

5 diametro ab C. ad I. et ab H. (I
H) quae erit inferior partis .
erit aestive (H, ęstive GS)
superior hibernae. x.

7 aequae (ęque GS) diametro x.
| M et O: .O. & (et G) .P. X.

8 centrum .C. lineae ad extremas
lineae circinationes | sunt
pducendae ubi er litterae
. G . R . F . R. ○ Hęc erit |
(sic) H, item (sine punctis
tamen . q . p . t . r. Hęc) SG.

10 prosorthas H: proshorthas S,
pros horthas G.

11 heę (sic) S. | orationibus G^c.

12 deducto x .

13 emiciclia † icydia (*sic in ipso textu*) S : | icyclia H , iciclya G .

15 parallelon & lineā eā x .

16 littera $\mathbf{e}$ (littera|e. G^c) | in sinisteriore .T. $\circ$ & ab littera S . ducatur linea paralle|los axon ad extremum hemicycliū ubi erit littera .v. $\cup$ & ab c . ad sinistrā hemicyclii $\odot$ item parallellos linea | ducatur ad littera .x. (*sic*) H (*et LP*) *et similiter (sine punctis tamen) SG (ubi ad litterā .x.)*.

19 lineae (-ę GS) vocitantur locthomus (loco_thomus G^c) x .

circini centrum conlocandum
est eo | loci quo secat
eam (15)

lineam aequinoctialis radius,
ubi erit littera D, et
diducendum

ad eum locum quo secat
circinationem aestivus

radius ubi est littera H. e
centro aequinoctiali
intervallo

aestivo circinatio circuli
menstrui agatur, qui
menaesus 5

7 dicitur. ita habebitur
analemmatos
deformatio. | cum hoc
(20)

ita sit descriptum et
explicatum, sive per
hibernas lineas

sive per aestivas sive per
aequinoctiales aut
etiam | per **236**

menstruas in subiunctionibus
rationes horarum erunt
ex

analemmatos describendae,

subiciunturque in eo
multae 10
varietates et genera
horologiorum et
describuntur
rationibus
his artificiosis. omnium autem
figurarum
descriptionumque
| earum effectus unus, uti dies
aequinoctialis (5)
brumalisque itemque
solstitialis in
duodecim partes
aequaliter
sit divisus. quas ob res non
pigritia deterritus
praetermisi 15
sed ne multa scribendo
offendam, a quibusque
inventae
sunt genera descriptionesque
horologiorum
exponam.
neque enim nunc | nova
genera invenire
possum nec aliena
(10)
pro meis praedicanda

videntur. itaque quae
nobis tradita
sunt et a quibus sint inventa
dicam. 20

VIII Hemicyclium excavatum ex
quadrato ad
enclimaque
succisum Berosus Chaldaeus
dicitur invenisse.
scaphen sive
| hemisphaerium Aristarchus
Samius, idem etiam
discum (15)
in planitia. arachnen Eudoxus
astrologus, nonnulli
dicunt
Apollonium. plinthium sive
lacunar, quod etiam in
circo 25

1 eam lineam: circinationem x .

2 D: $\cdot e$. x . | deducendum x .

5 manaeus (mana|eus S) HS ,
maneus G .

6 analematis HG (ánalemmatis
 S).

7 sive phibernas lineas sive
aequinoctialis radius
ubi|erit littera e . sed
deducendū ad eū locū quo
secat circi|nationem
paestivas sive
paequinoctiales etc. (*sic
repetendo*) H , item S et (*ubi
sed | ducendū*) G .

9 rationes $HS(G^c)$: *om.* G .

10 anallēatios H , analematis
 G , analemmatis S . |
subicianturque x .

14 idemque x . | XII. G .

15 divisus $G(S)$: $-sū \cdot H$ (*et ante
ips. corr. S , ubi pro $-fu \cdot$
nunc videtur $fuf i. e.$ per
punctum et pro puncto
inseritur Ω . | $\bar{p}$ (pre*

S)termissis *x*.

20 *inventi H.* | 22 *berosus GS:*
berossus H. | *scaphen HS:*
scapen G.

23 *hemisphe(spe G)rium x.* |
aristharcus H, -tarcus GS.

24 *arachanen x.*

25 *panthium (-ū G) x.* | *lacunar*
G et (ubi r ex s ras.) S^c: -
nas HS.

[Plain text](#)

Flaminio est positum,
Scopinas Syracusius,
προς τα ιστορουμενα
Parmenion, προς παν κλιμα
Theodosius et
Andreas,
Patrocles | pelecinum,
Dionysodorus conum,
Apollonius (20)
pharetram, aliaque genera et
qui supra scripti sunt
et alii plures inventa
reliquerunt, uti
conarachnen, conicum
5
plinthium, antiboreum. | item
ex his generibus
viatoria **237**
pensilia uti fierent plures
scripta reliquerunt. ex
quorum libris si qui velit
subiectiones invenire
poterit,
dummodo sciat analemmtos
descriptiones.

- 2 Item sunt ex aqua conquisitae
ab eisdem scriptoribus

| horologiorum rationes,
 primumque a Ctesibio
 Alexandrino, (5)

qui et vim spiritus naturalis
 pneumáticasque res
 invenit. sed uti fuerint ea
 exquisita, dignum est
 studiosis

agnoscere. Ctesibius enim
 fuerat Alexandriae
 natus patre

tonsore. is ingenio et industria
 magna praeter reliquos
 15

excellens dictus | est
 artificiosis rebus se
 delectare. namque (10)

cum voluisset in taberna sui
 patris speculum ita
 pendere

ut cum duceretur sursumque
 reduceretur, linea
 latens

3 pondus reduceret, ita
 conlocavit
 machinationem.
 canalem

ligneum sub tigno fixit ibique

trocleas conlocavit.

per 20

canalem lineam in angulum |

deduxit ibique tubulos

struxit. (15)

in eos pilam plumbeam per

lineam demittendam

curavit.

ita pondus cum decurrendo in

angustias tubulorum

premeret

caeli crebritatem, vehementi

decursu per fauces

frequentiam

caeli compressione solidatam

extrudens in aerem 25

1 prosta historumena *HS*, ϑtha
hystoromena *G*.

2 prospanclema *x*. | andrias *x*.

3 pelecinum *x*: pelignum *Fav.*
(*p.* 309, 18. 17). | dioniso |
○ porusconū *H*, dionisius. |
porusconū *S*, dioniso
porusconum *G*.

4 paretram (-ā *G*) *x*.

5 alia *S*. | conarchenen conatum
(-ū) plinthium (-ū)
antiboraeum (-reū *SG^c*) *x*.

6 idem *x*.

7 pensilia *GS*: peñsilia *H(G^c)*. |
ut *S*.

8 subiectionis *S* (-nes *HGS^c*).

11 aclesbio *x*.

12 qui & ιā spiritus naturalis
ineū atticasque *x*.

13 est *om.* *x*.

14 clesbius *x*.

16 seḑelectare *G^c*.

18 susumque *x* (*usu romano*,
qui ubique delendus est ut

[Plain text](#)

patentem offensione tactus
sonitus ex|presserat
claritatem. (20)

- 4 ergo Ctesibius cum
animadvertisset ex
tactu caeli et
expressionibus
spiritus sonitus vocesque
nasci, his principiis
usus hydraulicas machinas
primus instituit. item
aquarum expressiones
automatopoeetasque
machinas multaque 5
deliciarum genera, in his
etiam horologiorum ex
aqua
| comparationes explicuit.
primumque constituit
cavum ex (25)
| auro perfectum aut ex
gemma terebrata. ea
enim nec **238**
teruntur percursu aquae nec
sordes recipiunt ut
obturentur.
- 5 namque aequaliter per id
cavum influens aqua

sublevat 10
scaphium inversum, quod ab
artificibus phellos sive
tympanum | dicitur. in quo
conlocata est regula
versatili (5)
tympano denticulis aequalibus
perfecta. qui denticuli
alius
alium inpellentes versationes
modicas faciunt et
motiones.
item aliae regulae aliaque
tympana ad eundem
modum 15
dentata una motione coacta
versando faciunt
effectus varietatesque
motionum, in quibus
moventur sigilla,
vertuntur (10)
metae, calculi aut ova
proiciuntur, bucinæ
canunt,
6 reliquaque parerga. in his
etiam aut in columna
aut
parastatica horae
describuntur, quas

sigillum egrediens ab
20

imo virgula significat in diem
totum. quarum
brevitates

aut crescentias cuneorum
adiectus aut |
exemptus in singulis
(15)

diebus et mensibus perficere
cogit. praeclosure
aquarum ad temperandum ita
sunt constitutae. metae
fiunt duae, una solida una
cava, ex torno ita
perfectae 25

ut alia in aliam inire
convenireque possit, et
eadem regula

laxatio earum aut coartatio
efficiat aut
vehementem

| aut lenem in ea vasa aquae
influentem cursum. ita
his (20)

1 offensionē tactu x.

2 clesbius *HS*, -bies *G*. |
extractu x.

3 spiritus vocesque nasci x.

4 instituit *HS(G^c)*: instruxit *G*
(*sed supra ī a† instituit G^c*).

5 automato pictasque *HS*, a.
pitasque *G*.

8 terre brata *G*.

9 terentur (*ante corr.*) *S*. |
percussu x. | aque sordes
nec rec. (*sic ante corr.*) *G*. |
opturentur *HS*: obdurentur
G.

11 scaphum (-ū *GS*) x.

12 ē regula versatile tympanū d.
ae. sunt perfecta x.

18 bucinae (-ę): *sic* x.

20 quae (quę *GS*) sigillum x.

21 quorum x.

28 leuē *G*. | vasa aque *S*:
vasaquae *H*, vas aque *G*.

Plain text

rationibus et machinatione ex
aqua componuntur
horologiorum

7 ad hibernum usum
conlocationes. sin
autem adiectionibus
et detractationibus correptiones
dierum aut crescentiae
ex cuneis non probabuntur
fieri, quod cunei
saepissime vitia faciunt, sic
erit explicandum. in
columella 5 (25)

horae ex analematis
transverse
describantur,
menstruaeque
lineae columella signentur.
eaeque columna
versatilis

perficiatur, uti ad sigillum
virgulamque, qua
virgula egrediens **239**

sigillum ostendit horas,
columna versando
continenter

sui cuiusque mensis brevitates
et crescentias faciat

horarum. 10

8 Fiunt etiam alio genere
 horologia hiberna,
 quae anaphorica (5)
dicuntur perficiunturque
 rationibus his. horae
 disponuntur
ex virgulis aeneis ex
 analematis
 descriptione
ab centro dispositae in fronte.
 in ea circuli sunt
 circumdati
menstrua spatia finientes. post
 has virgulas
 tympanum, 15
in quo descriptus et depictus
 est mundus
 signiferque
circulus, | descriptioque ex XII
 caelestium signorum
 fit (10)
figura, cuius ex centro
 deformatur unum
 maius alterum
minus. posteriori autem parti
 tympano medio axis
 versatilis

est inclusus inque eo axe
aenea mollis catena est
20

involuta, ex qua pendet ex
una parte phellos qui
ab

aqua sublevatur, altera aequo |
pondere phelli sacoma
(15)

9 saburrale. ita quantum ab
aqua phellos
sublevatur, tantum
saburrae pondus infra
deducens versat axem,
axis
autem tympanum. cuius
tympani versatio alias
efficit uti 25
maior pars circuli signiferi
alias minor in
versationibus
suis temporibus designet
horarum proprietates. |
namque (20)

2 sin autem cuneorum
adiectionibus ... ex cuneis
... fieri x.

3 correptionis *ante corr.* G.

8 qua: quia *ante corr.* G.

9 continentur (-t H) HS (-ter
G).

10 suis cuiusque mensibus (-b
HG) x. | facer& (-et G) x.

11 anaporica x.

12 perficiuntque x.

13 aenis G.

17 ex duodecim S. | fit (HS, sit
G) figurata . cuius & (et G)
centro deformatio x.

19 posteri autē (*ante corr.*) G. |
parti HS: parte G.

20 inque GS: inquae H. | axi x.

21 phellos sive tympanum. qui
x. | abaq7 (*ante corr.*) G.

22 altero x. | phellis G.

23 saburrali x (*cum L, sed*
phellis acomasa brumali
nlaa

PICV).

26 signi fieri *H.* | minus *x*.

27 honorarū *H* (*ubi* honoꝛarum
etiam P^cl^c et sine corr. cm,
non hv).

[Plain text](#)

in singulis signis sui cuiusque
mensis dierum numeri
cava

sunt perfecta, cuius bulla,
quae solis imaginem
horologiis

tenere videtur, significat
horarum spatia. ea
translata | ex **240**

terebratione in terebrationem
mensis vertentis
perficit cursum.

10 itaque quemadmodum sol per
siderum spatia vadens
5

dilatatur contrahiturque dies et
horas, sic bulla in
horologiis

ingrediens per puncta contra
centri tympani
rotationem,

| cotidie cum transfertur aliis
temporibus per latiora
aliis (5)

per angustiora spatia,
mensuris finitionibus
imagines efficit

horarum et dierum. 10

De administratione autem
aquae quemadmodum
se

11 temperet ad rationem, sic erit
faciendum. post
frontem

horo|logii intra conlocetur
castellum in idque per
fistulam (10)

saliat aqua et in imo habeat
cavum. ad id autem
adfixum

sit ex aere tympanum habens
foramen, per quod 15
ex castello in id aqua influat.
in eo autem minus
tympanum

includatur cardinibus ex torno
masculo et femina

inter se coartatis, ita | uti
minus tympanum
quemadmodum (15)

epitonium in maiore
circumagendo arte
leniterque versetur.

12 maioris autem tympani
labrum aequis
intervallis CCCLXV 20

puncta habeat signata, minor
vero orbiculus in
extrema
circinatione fixam habeat
lingulam, cuius
cacumen dirigat
ad punctorum regiones, in|que
eo orbiculo
temperatum sit (20)
foramen, quia in tympanum
aqua influit per id et
servat
administrationem. cum autem
in maioris tympani
labro 25
fuerint signorum caelestium
deformationes, id
autem sit
inmotum, in summo habeat
deformatum cancri
signum, ad

1 sui usque x.

3 tinere *H.* | significat *ante corr.*
(*i. m.*) *om. G.*

4 cursum suum . itaque x.

9 imagines *G:* -nis *HS.*

14 saliat aqua *GS:* saliata quae
H.

15 habens tello in | id *etc. ante*
corr. (qui supra supplevit
omissa) G.

17 & (et *G*) torno x.

18 coartis (*ante corr.*) *G.*

19 epitonium (*sic et infra p.*
261, 20. 262, 25) x (cf.
Goppert, Bedeut. von
ferruminare Bresl. 1869 p.
38, Keil ad Varron. p. 247,
R. Cagnat: Revue de phil.
1894 p. 170).

20 maioris *GS:* -res *H.*

21 designata *S.*

22 ligulam x.

24 quia *HS:* qua *G.*

25 labas *G:* libas *HS*

25 libro G: libro HS.

27 inmotum & in s. x. | cancri
signū S: cancri signorū G,
caneri (*sic et ante corr. L*)
signorū H.

[Plain text](#)

perpendicularum eius in imo
capricorni, | ad
dextram spectantis
(25)

librae, ad sinistram arietis
signum, ceteraque
inter

13 eorum spatia designata sint,
uti in caelo videntur.
igitur

cum sol fuerit in capricorno,
orbiculi lingula | in
maioris **241**

tympani parte capricorni
cotidie singula puncta
tangens, 5

ad perpendicularum habens
aquae currentis
vehemens pondus,
celeriter per orbiculi foramen
id extrudit ad vas,
quod excipiens eam, cum
breui spatio impletur,
corripit

et | contrahit dierum spatia et
horarum. cum autem
(5)

cotidiana versatione minoris

tympani lingula
ingreditur 10
in aquarii puncta, discedet
foramen a
perpendiculo et
aqua e vehementi cursu
cogetur tardius
emittere salientem.
ita quo minus celeri cursu vas
excipit aquam, dilatat
14 horarum spatia. | aquarii vero
pisciumque punctis uti
(10)
gradibus scandens orbiculi
foramen in ariete
tangendo 15
octavam partem aqua
temperate salienti
praestat aequinoctiales
horas. ab ariete per tauri et
geminorum spatia
ad summa cancri puncta partis
octavae foramen se
tympani
versationibus peragens et in |
altitudinem eo rediens
(15)
viribus extenuatur, et ita
tardius fluendo dilatat

morando 20

spatia et efficit horas in cancri

signo solstitiales. a

cancro

cum proclinat et peragit per

leonem et virginem ad

librae

partis octavae puncta

revertendo et gradatim

corripiendo

spatia contrahit horas, et ita

perveniens | ad puncta

librae (20)

15 aequinoctiales rursus reddit

horas. per scorpionis

vero 25

spatia et sagittarii proclivius

deprimens se foramen

rediensque

circumactione ad capricorni

partem VIII, restituitur

celeritate salientis ad

brumales horarum

brevitates.

1 spectantes x.

2 signi x.

4 in capricorni orbiculo ligula x.

5 parte & (et G) c. x.

7 advastū excipiens x.

9 dierum minoris spatia x.

10 maioris tympani lingula (*sic*
HG, ligula *S*) ingrediatur in
aquario cuncta descendent
(-dænt *H^c*) foramina
perpendiculo & aq7 (-ę *GS*)
v. c. cogitur x.

13 ita comminus *S*.

15 formamen *H*.

16 aquae (-ę *GS*) x.

18 se: seu x.

20 dilatat *G*: -tet (-t& *H*) *HS*.

21 cancri *GS^c*: cancris *HS*.

24 spatio *G*.

25 aequinoctiales *G*: -lis *HS*.

26 radiensque *G*.

27 ^{VIII.} *HG*: octavam *S*.

Plain text

| Quae sunt in horologiorum
descriptionibus
rationes et (25)
apparatus ut sint ad usum
expeditiores quam
aptissime
potui perscripsi. restat nunc
de machinationibus et
de
| earum principiis ratiocinari.
itaque de his, ut
corpus **242**
emendatum architecturae
perficiatur, insequenti
volumine 5
incipiam scribere.

LIBER DECIMUS.

- 1 | Nobili Graecorum et ampla
civitate Ephesi lex
vetusta (5)
dicitur a maioribus dura
conditione sed iure
esse
non iniquo constituta. nam
architectus cum
publicum 10

publicum 10
opus curandum recipit,
pollicetur quanto
sumptu id sit
futurum. tradita aestimatione
magistratui bona eius
obligantur,
donec opus | sit perfectum.
absoluto autem, cum
(10)

ad dictum inpena respondit,
decretis et honoribus
ornatur.

item si non amplius quam
quarta ad
aestimationem 15
est adicienda, de publico
praestatur, neque ulla
poena tenetur. cum vero
amplius quam quarta
in opere
consumitur, ex eius bonis ad |
perficiendum pecunia
exigitur. (15)

2 utinam dii immortales
fecissent ut ea lex
etiam

P. R. non modo publicis sed
etiam privatis

aedificiis esset 20
constituta. namque non sine
poena grassarentur
inperiti,
sed qui summa doctrinarum
subtilitate essent
prudentes,
sine dubitatione profiterentur
architecturam, | neque
patres (20)
familiarum inducerentur ad
infinitas sumptuum
profusiones
ut et e bonis eicerentur,
ipsique architecti
poenae timore 25
coacti diligentius modum
inpensarum
ratiocinantes
explicarent,

8 graegorum *H*.

11 sumptui adsit (assit G^c) *x*.

15 *post quarta ex v. 17*
praesumit x (HSPvIG) in
opere consumitur (del.
Schneider, sicut cod. c et
qui ex hoc, h et m).

19 ut *om. x. | &(et)iam P̄R. x*
(populo romano ed.).

24 sumptū (*ante corr.*) *G. | p. &*
(et) ut ebonis x.

25 eiecerentur *G (eic. G^c EHS).*
| ipsique HS(G^c): ipsisque
EG. | poenae (poene S) HS:
poena E, pēna G (pēnæ G^c).

[Plain text](#)

uti patres familiarum ad id
quod praeparavissent,
seu paulo amplius adicientes,
aedificia expedirent. |
nam **243**

qui quadringenta ad opus
possunt parare, si
adicient
centum, habendo spem
perfectionis
delectationibus
tenentur,
qui autem adiectione dimidia
aut ampliore sumptu 5
onerantur, amissa spe et
inpressa abiecta, fractis
rebus et

3 animis desi|stere coguntur.
nec solum id vitium in
aedificiis (5)
sed etiam in muneribus quae a
magistratibus foro
gladiatorum scaenisque
ludorum dantur,
quibus nec mora
neque expectatio conceditur
sed necessitas finito
tempore 10

perficere cogit, id est sedes
spectaculorum
velorumque
inductiones

et ea | omnia quae scaenicis
moribus per
machinationem (10)

ad spectationes populo
comparantur. in his
vero

opus est prudentia diligens et
ingenii doctissimi
cogitatum,

quod nihil eorum perficitur
sine machinatione
studiorumque 15

4 vario ac sollerti vigore. igitur
quoniam haec ita
sunt tradita et constituta, | non
videtur esse alienum
uti (15)

caute summaque diligentia,
antequam instituantur
opera,

eorum expediantur rationes.
ergo quoniam neque
lex

neque morum institutio id
potest cogere et

quotannis et 20
praetores et aediles ludorum
causa machinationes
praeparare
debent, visum mihi est,
imperator, | non esse
alienum, (20)
quoniam de aedificiis in
prioribus voluminibus
exposui,
in hoc quod finitionem
summam corporis
habet constitutam,
quae sint principia
machinarum ordinata
praeceptis 25
explicare.

I Machina est continens e
materia coniunctio
maximas
| ad onerum motus habens
virtutes. ea movetur ex
arte (25)
circularum rotundationibus,
quam Graeci κυκλικην
κινησιν
appellant. est autem unum
genus scansorium

quod graece 30
ακροβατικον dicitur, alteram
spirabile quod apud
eos

3 quadraginta x.

9 scenicisque x.

11 inductiones sunt. & ea x (-
nes. sunt & ea *E*).

13 spectationes *EG*: -nis *HS*.

14 cogitata x.

21 machinationis (*ips. corr.*) *S^c*.

24 quod: qui x.

27 emateria *HEG*: ^{·ex} m ateria *S*
(ex *supra S^c*).

28 arce *S*.

29 quam *EG*: quē *H* (q. gr. *om.*
S). | cyclicen cinesin x.

31 acrobaticon x.

πνευματικον appellatur,
tertium tractorium, id
autem Graeci
| βαρουλκον vocitant.

scansorium autem
est cum machinae

244

ita fuerunt conlocatae ut ad
altitudinem tignis
statutis

et transversariis conligatis
sine periculo
scandatur ad apparatus

spectationem. at spirabile,
cum spiritus est
expressionibus 5

| impulsus ut plagae vocesque
οργανικως
exprimantur. (5)

2 tractorium vero cum onera
machinis pertrahuntur
ut ad altitudinem sublata
conlocentur. scansoria
ratio non arte sed audacia
gloriatur. ea
catenationibus
et transversariis et plexis
conligationibus et

erismatorum 10
fulturis continetur. quae
autem | spiritus
potestate adsumit (10)
ingressus, elegantes artis
subtilitatibus
consequetur
effectus. tractoria autem
maiores et
magnificientia plenas
habet ad utilitatem
opportunitates et in
agendo cum prudentia
3 summas virtutes. ex his sunt
quae μηχανικῶς 15
alia οργανικῶς moventur.
inter machinas et
organa | id (15)
videtur esse discrimen quod
machinae pluribus
operis ac
vi maiore coguntur effectus
habere, uti ballistae
torculariorumque
prela. organa autem unius
operae prudenti
tactu perficiunt quod est
propositum, uti
scorpionis seu 20

anisocyclorum versationes.

ergo et organa et

machinarum

ratio ad | usum sunt

necessaria, sine quibus

nulla res (20)

4 potest esse non inpedita.

omnis autem est

machinatio

rerum natura procreata ac

praeceptrice et

magistra mundi

versatione instituta. | namque

animadvertamus

primum et **245**

aspiciamus continentem solis

lunae quinque etiam

stellarum 26

1 pneumaticon x .

2 baruifon x . | scansorū autē (aū
S) machinae(ę) x .

4 scandañtur G .

5 spectatione ut spirabile (G , -lē
 H , -lem S) x . | est: & (et G)
 x .

6 ut: & x . | organicos x .

7 tractātorū H .

8 ut $S(G^c)$: aut HG .

10 et transversariis et plexis
conligationibus G : *om. HS*.
| chrismatorū x .

11 continentur x . | potestatē x .

12 consequetur G : -entur HS .

e

15 me(ą G)chanicos x .

16 organicos x .

17 operibus (-ib;) ut vi x .

18 hab& (-et G) uti SG , habeuti
 H . | uallistae HG (balistę
 S).

20 scorpiones (*ante ips. corr.*) S .

| seu latinis osci(y S)cloru x
(sc. *HLlcGS*, sed lationis
osciclorum *P*, lationis
cyclorum *v*).

25 Namque enim (enī *H*)
advertamus *HG*, Nam ni
adv. *S*.

[Plain text](#)

naturam, quae ni
machinata versarentur,
non habuissemus
interdum lucem nec fructuum
maturitates. cum
ergo maiores haec ita esse
animadvertissent, e
rerum (5)

natura sumpserunt exempla et
ea imitantes inducti
rebus

divinis commodas vitae
perfecerunt
explicationes. itaque 5

comparaverunt, ut essent
expeditiora, alia
machinis et

earum versationibus, nonnulla
organis, et ita quae
animadverterunt

ad usum utilia esse studiis
artium | institutis, (10)

5 gradatim augenda doctrinis
curaverunt.
attendamus

enim primum inventum de
necessitate, ut vestitus,
quemadmodum 10

telarum organicis
administrationibus
conexus
staminis ad subtemen non
modo corpora tegendo
tueatur
sed etiam ornatus adiciat
honestatem. cibi vero
non habuissemus (15)
abundantiam, nisi iuga et
aratra bubus
iumentisque
omnibus essent inventa.
sacularumque et
prelorum 15
et vectium si non fuisset
torculariis praeparatio,
neque
olei nitorem neque vitium
fructum habere
potuissemus ad
iucunditatem, portationesque
eorum non essent nisi
plostrorum
| seu serracorum per terram,
navicularum per (20)
6 aquam inventae essent
machinationes.
trutinarum vero 20

librarumque ponderibus
examinatio reperta
vindicat ab iniquitate
iustis moribus vitam. non
minusque sunt
innumerabili
modo rationes
machinationum, de
quibus non necesse
videtur disputare, quoniam |
sunt ad manum
cotidianae, ut (25)
sunt molae folles fabrorum
raedae cisia torni
ceteraque quae 25
communes ad usum
consuetudinibus
habent opportunitates.

1 natura machinata *HG*,
naturam quam machinata *S*.

2 fructū (-tum *S*) maturitatis *x*.

8 artibus (-b;) *x*.

12 subtemen *HS* (*L*, subtegmen
Pvlc), suptemen *G*. |
tueantur *x*.

14 bubus: *sic x* (*i. e. HLSG*,
bobus *Pvlc*—item *infra*
250, 16. 251, 14).

16 torcularis (= riis) *x*.

18 plostrorum *H* (*et ante ips.*
corr.) *S(LP)*: plaustorum
GS^c.

19 serracorum: *sic x. cf. sarraca*
αμαξα CGL II, 678.

21 exanimatio *G*.

22 minus quae (quę *SG*) *x*. |
innumerabiles
moderationes *G*.

24 quoniam: qđ non *H(LP)*,
quod ñ *G*.

25 motae (-ę *GS*) *x*. | raedę *G*
(redę *G^c*): redae *HS. sic*

*iidem et 255, 20. deinde p.
263, 11 reda EG ubi raeda
H. sed infra p. 263, 13. 20.
264, 4. 9 per ae scribunt
HG (reda G^c).*

26 oportunitates $G(S^c)$:
opportunitatib; $H(L)$ et
(oport.) $S(Pvlc)$.

[Plain text](#)

| Itaque incipiemus de is quae
raro veniunt ad manus

246

II ut nota sint explicare.
primumque
instituemus de is quae
aedibus sacris ad operumque
publicorum
perfectionem
necessitate
comparantur, quae fiunt ita.
tigna duo ad onerum
| magnitudinem ratione
expediuntur. a capite
ea fibula 5
coniuncta et in imo divaricata
eriguntur, funibus in
capitibus
conlocatis et circa dispositis
erecta retinentur.
alligatur
in summo troclea, quem etiam
nonnulli rechamum
dicunt. in trocleam induntur
orbiculi II per
axiculos
versationes habentes. | per
orbiculum summum

traicitur 10
ductarius funis, deinde
demittitur et traducitur
circa orbiculum
trocleae inferioris. refertur
autem ad orbiculum
imum trocleae superioris et ita
descendit ad
inferiorem
et in foramine eius religatur.
altera pars funis
refertur

- 2 inter imas machinae partes. in
quadris autem |
tignorum 15
posterioribus, quo loci sunt
divaricata, figuntur
chelonia,
in quae coiciuntur sicularum
capita ut faciliter axes
versentur.
eae sicularum proxime capita
habent foramina bina
ita temperata ut vectes in ea
convenire possint. ad
rechamum
autem imum ferrei forfices
religantur, quorum |
dentes 20

in saxa forata
accommodantur. cum
autem funis habet
caput ad suculam religatum et
vectes ducentes eam
versant,
funis se involvendo circum
suculam extenditur et
ita sublevat onera ad
altitudinem et operum
conlocationes.

- 3 haec autem ratio
machinationis quod
per tres orbiculos 25
circum|volvitur, trispastos
appellatur. cum vero
in ima (25)
troclea duo orbiculi, in
superiore tres
versantur, id
pentaspaston
dicitur. | sin autem maioribus
oneribus erunt
machinae **247**

1 his x .

2 sint S : sunt HG . | his x .

4 duo (*sic*) x : cf. *Heron. mech. arab. Journ. Asiat.* 1893 II, 486.

5 magnitudinē G et (*ante ras.*)
 S : -ne HS^c . | a capite afibula
 x .

7 disposita (*ante corr.*) G . |
alligantur in summo
trocleae (-ę S) quae (q7 G ,
quę SG^c) x (*ubi* in summo
motro cleae H cum uno P ,
ex quo vlc)

9 induuntur x . | II. *om.* x .

10 summum *om.* x .

11 dimittitur G .

12 inferiores (*ante corr.*) H .

14 religantur x .

15 interimas $H^c(LP)$: interim
has HSG .

16 helonia x .

22 ad: ac S .

22 ad: ac S .

25 se om. x.

27 pentas paston *HS*, pentes
paston *G*.

[Plain text](#)

comparandae, amplioribus
tignorum
longitudinibus
et crassitudinibus erit
utendum et eadem
ratione in summo
fibulationibus, in imo
sucularum
versationibus
expediendum.

his explicatis antarii | funes
ante laxi conlocentur,
retinacula (5)

super scapulas machinae
longe disponantur, et
si non 5

erit ubi religentur, pali
resupinati defodiantur
et circum

4 festucatione solidentur, quo
funes alligentur.
troclea in

summo capite machinae
rudenti contineatur, et
ex eo funis

perducatur ad palum et quae |
est in palo troclea
inligata. (10)

circa eius orbiculum funis
indatur et referatur ad
10

eam trocleam quae erit ad
caput machinae
religata. circum
autem orbiculum ab summo
traiectus funis
descendat
et redeat ad suculam quae est
in ima machina ibique
religetur. vectibus autem
coacta sucula
versa|bitur et eriget
(15)

per se machinam sine
periculo. ita circa
dispositis funibus 15
et retinaculis in palis
haerentibus ampliore
modo
machina conlocabitur.
trocleae et ductarii
funes uti supra
scriptum est expediuntur.

5 Sin autem colossicotera
amplitudinibus et
ponderibus

| onera in operibus fuerint,
non erit suculae
committendum, 20
sed quemadmodum sucula
cheloniis retinetur, ita
axis includatur
habens in medio tympanum
amplum, quod
nonnulli
rotam appellant, Graeci autem
αμφιεσιν alii
περιθηκιον
6 vocant. in his autem machinis
trocleae non eodem
sed alio | modo comparantur.
habent enim et in imo
et 25
in summo duplices ordines
orbiculorum. ita funis
ductarius
traicitur | in inferioris trocleae
foramen uti aequalia
248

2 grassitudinibus *H.* | utendum
(. *GS*) eadē *x.*

3 venationibus *x.* succularum
(*hic*) *H:* *sic et 247, 13 H*
(*cum P, non L*). *item G p.*
272, 4. 267, 10. 247, 13. S
p. 247, 14. praeterea sucula
ubique omnes.

4 anterii *S.*

6 religet(& *G*)ur *x.*

7 fistucatione *x.*

8 capite (*ante corr.*) *om. G.* |
funes ꝑducantur *x.*

9 trocleā (*HG, -am S*) *x.*

10 indatur *HS:* inducatur *G.*

11 religatę (*ante corr.*) *G.*

12 ad summo *x* (a summo *G^c =*
LP).

14 versabitur eriget *x.*

18 est *om. G.*

19 colossicotera (*H, colos si*
cotera S): colosico terra
(*ante corr.*) *G.*

21 chelonis *x.*

21 cheilonis x.

22 mediū x.

23 amphieren *HG* (*L*, -sen *P*),
amphien *S*. | perithecium x.

27 inferioris *G*: -res *H*, inferius
S.

[Plain text](#)

duo capita sint funis cum erit
extensus, ibique
secundum
inferiorem trocleam resticula
circumdata et contexta
utraeque partes funis
continentur, ut neque
in dextram
neque in sinistram partem |
possint prodire. deinde
capita (5)
funis referuntur in summa
troclea ab exteriori
parte et 5
deiciuntur circa orbiculos
imos et redeunt ad
imum coiciunturque
infimae trocleae ad orbiculos
ex interiori parte
et referuntur dextra ac sinistra
et ad caput circa
orbiculos
7 summos redeunt. traieci
autem | ab exteriori
parte (10)
feruntur dextra ac sinistra
tympanum in axe
ibique ut 10

haereant conligantur. tum
autem circa tympanum
involutus
alter funis refertur ad ergatam,
et is circumactus
tympanum et axem se
involvendo pariter
extendunt,
et ita leniter levant onera sine
periculo. quodsi
| maius tympanum
conlocatum aut in
medio aut in una 15
parte extrema fuerit sine
ergata, calcantes
homines expeditiores
habere poterunt operis
effectus.

8 Est autem aliud genus
machinae satis
artificiosum et
ad usum celeritatis
expeditum, sed in eo
dare operam non
| possunt nisi periti. est enim
tignum quod erigitur
et 20
distinetur retinaculis

quadrifariam. sub
retinaculis chelonia
duo figuntur, troclea funibus
supra chelonia
religatur,
sub troclea regula longa
circiter pedes duos,
lata
digitos sex, crassa quattuor
supponitur. trocleae
ternos
ordines orbiculorum in |
latitudine habentes
conlocantur. 25
ita tres ductarii funes in
summa machina
religantur.
deinde referuntur ad imam
trocleam et |
traiciuntur ex interiore

249

parte per eius orbiculos
summos. deinde
referuntur

2 contenta x.

3 in dextram neque *om.* x. | 6
coniciuntur (*hic*) *HS* (coic-
G).

7 ad orbiculos exteriore parte *S*.

8 dextra sinistra ad caput x.

9 exteriori *G*. | 10 ac *om.* x.

11 inuoluitur *S*.

12 is *GS^c*: his *HS*. | circū auctus
x.

13 t. et axem se involvendo
pariter extendunt (*sic*) x
(*sine lac.*). *cf.* (*Joc.*) *Mar.*

16 expeditores x.

17 poterit x.

21 distenditur x (*corr. Joc.*). |
sub retinaculo celonia x.

22 troclea funis supra celonia x.

23 troclea aregula x.

24 .III. *G*.

26 .III. *G*. | summa (*Joc.*)
Bywater (*cf. Heron. mech.*
Journ. As. 1893 II, 485):

om. x.

[Plain text](#)

ad superiorem trocleam et
traiciuntur ab exteriori
parte

9 in interiorem per orbiculos
imos. cum
descenderint ad
imum, ex interiori parte et per
secundos | orbiculos
traducuntur (5)

in extremum et referuntur in
summum ad orbiculos
secundos, traieci redeunt ad
imum, ex imo
referuntur 5

ad caput, traieci per summos
redeunt ad machinam
imam.

in radice autem machinae
conlocatur tertia
troclea. eam

autem Graeci επαγοντα, nostri
artemonem appellunt.
ea (10)

troclea religatur ad machinae
radicem habens
orbiculos

tres, per quos traieci funes
traduntur hominibus

ad ducendum. 10
ita tres ordines hominum
ducentes sine ergata
10 celeriter onus ad summum
perducunt. hoc genus
machinae
polyspaston appellatur, quod
multis orbiculorum
circumitio|nibus (15)
et facilitatem summam
praestat et celeritatem.
una autem statutio tigni hanc
habet utilitatem quod
ante 15
quantum velit et dextra ac
sinistra ab latere
proclinando
onus deponere potest.

Harum machinationum
omnium quae supra
sunt scriptae
| rationes non modo ad has res
sed etiam ad
onerandas (20)
et exonerandas naves sunt
paratae, aliae erectae,
20
aliae planae in charchesiis

versatilibus
conlocatae. non
minus sine tignorum
erectionibus in plano
etiam eadem
ratione et temperatis funibus
et trocleis
subductiones navium
efficiuntur. (25)

- 11 Non est autem alienum etiam
Chersiphronos
ingeniosam 25
rationem exponere. is enim
scapos columnarum e
lapidicinis cum deportare
vellet Ephesi ad
Dianae fanum,
propter magnitudinem
onerum et viarum
campestrem **250**
mollitudinem non confisus
carris ne rotae
devorarentur
sic est conatus. de materia
trientales scapos duos,
duobus 30

1 adexteriore x .

2 ininteriore S . | descenderint
 H^c S : de(i *ante corr.*
 G)scenderent HG . | adimū
exteriore p. x .

5 ex imo: & (et G) primo (pimo
 H) x .

7 collocantur (*ante corr.*) G .

8 epagonta x .

9 ad trocleae (-ę GS) radicem x .

13 polyspasion x .

16 adlatere x (adlatera $G^c = L$,
alaterē P).

21 carchesis H , carthesis GS .

25 crestiphonos x .

26 is GS^c : his HS .

29 carris $S(PG^c)$: caris $H(L)G$.

30 trientali scapos x . | duos
duobus (II . II): quattuor
(quattuor S , .III. G) duos x .

Plain text

transversariis interpositis,
quanta longitudo scapi
fuerat

complectit et compelgit et
ferreos cnodacas uti
subscudes (5)

in capitibus scaporum
inplumbavit et
armillas in materia
ad cnodacas circumdandos
infixit, item bucculis
stagneis

capita religavit. cnodaces
autem in armillis
inclusi liberam 5

habuerant versationem.
trientes itaque cum
boves ducerent
subiuncti, scapum versando |
cnodacibus et armillis
(10)

12 sine fine volvebant. cum
autem scapos omnes
ita vexerant

et instabant epistyliorum
vecturae, filius
Chersiphronos

Metagenes transtulit idem

e scaporum vectura
etiam in 10
epistyliorum deductione. fecit
enim rotas circiter
pedum
duodenum et epistyliorum
capita in medias | rotas
inclusit. (15)
eadem ratione cnodacas et
armillas in capitibus
infixit.
ita cum trientes a bubus
ducerentur, in armillis
inclusi
cnodaces versabant rotas,
epistylia vero inclusa
uti axes 15
in rotis eadem ratione qua
scapi sine mora ad
opus pervenerunt.
exemplar autem erit eius
quemadmodum in
| palaestris cylindri exaequant
ambulationes. neque
hoc (20)
potuisset fieri nisi primum
propinquitas esset. non
enim
plus | sunt ab lapidicinis ad

fanum milia passuum

octo, **251**

nec ullus est clivus sed

perpetuus campus. 21

- 13 Nostra vero memoria cum
 colossici Apollinis in
 fano

1 transversarios inter (int⁻ H)
postios x (-tios *in ras.* S^c
pro .. os). | fuerit x.

2 con(m S)plect& & con(m
S)pegit HS, complectet et
cōnpeget G. chodacas HS,
codacas G.

4 chodacas HG, chodacos S. |
bacculis HS^c, bucculis
(*ante corr.*) S, buculis G (*in*
m. ī a† baculis G^c). | tigneis
HS, digneis (*ante ras.*) G
(ligneis G^c).

5 chodaces x.

6 habuerunt x (*cf. p. 278, 3. 19.*
279, 10 etc.). | v. tantam ita
(| ita G, . Ita S) cū x.

7 subiunctis(| S) scapo HS,
subiuncti scapo G. | v.
incodac(t S)ibus x.

8 volvebantur x. | vexerunt x.

9 cresiphonos x.

10 transtulit excaporum x
(ex^fcaporū S^c).

13 codaces (*ante ips. corr.*) H,

chodaces *H^cSG*. | infixit:
inclusit (*iterum*) *x*.

14 trientes *HG*: triantas *S* (†
trahentes *in m. G^c*).

15 chodaces *x*. | versabant (-
tur *S*) *x*. | 16 eadē rationem
(-nē *S*) *HS* (-ne *H^c G*, ea de
ratione *S^c*).

19 ess& *G*: esse *H*, ēē. *S*.

20 ablapidicines *x* (-nis *G^c*). |
milia passuū octo (.viii. *G*)
sic G (*cf. Schn. ad h. l.*).

21 est (ē *S*) *om. G*.

22 apollonis *x* (*Apollinis sc. a*
Myrone facti et ab Antonio
sublati).

[Plain text](#)

basis esset a vestutate
diffracta, metuentes ne
caderet

ea | statua et frangeretur,
locaverunt ex eisdem
lapidicinis (5)

basim excidendam. conduxit
quidam Paeonius. haec
autem

basis erat longa pedes
duodecim, lata pedes
VIII, alta

pedes sex. quam Paeonius
gloria fretus non uti
Metagenes 5

adportavit, sed eadem ratione
alio genere constituit
machinam

14 facere. | rotas enim circiter
pedum xv fecit et in
(10)

his rotis capita lapidis inclusit,
deinde circa lapidem
fusos

sextantales ab rota ad rotam
ad circinum compegit
ita

uti fusus a fuso non distaret

pedem nisi unum.
deinde 10
circa fusos funem involvit et
bubus iunctis funem
ducebat.
ita cum explicaretur volvebat
rotas, sed non poterat
ad (15)
lineam via recta ducere sed
exibat in unam
partem. ita
necesse erat rursus
reintroducere. sic
Paeonius ducendo et
reducendo pecuniam contrivit,
ut ad solvendum non
esset. 15

- 15 Pusillum extra progrediar et
de his lapidicinis
quemadmodum (20)
sint inventae exponam.
Pixodarus fuerat
pastor.
is in his locis versabatur. cum
autem cives
Ephesiorum
cogitarent fanum Dianae ex
marmore facere

decernerentque
a Paro Proconneso Heraclea
Thaso uti marmor
repeteretur, 20
propulsis ovibus Pixodarus in
eodem loco pecus
pasce|bat, ibique duo arietes
inter se concurrentes
alius (25)
alium | praeterierunt et impetu
facto unus cornibus
percussit **252**
saxum, ex quo crusta
candidissimo colore
fuerat
deiecta. ita Pixodarus dicitur
oves in montibus
reliquisse 25
et crustam cursim Ephesum,
cum maxime de ea re
ageretur, detulisse. ita statim |
honores decreverunt ei
et (5)
nomen mutaverunt ut pro
Pixodaro Euangelus
nominaretur.

1 d. & met. x. | caderet *S* (= *L*):
cederet *HG* (*caderet sc. ea*
statua quam “divus
Augustus” Ephesiis
restituerat tunc denuo
erigenda, sec. Plin. 34, 58
cf. Strabon. XIV p. 637,
640).

3 (*et* 5) *paconius* x.

4 .XII. *GS*.

9 *sextantes* x.

10 *pedē esse (ēē S) unū* x.

11 *et: ut* x. | *ducebant* x.

14 *paeonius (hic) HG, peonius*
S (paconius G^c).

15 *contricavit* x.

20 *proco(n S)nesso* x. *thasii*
HG, sed thasu (sic) S. |
marmo | rep&at H:
marmore petatur GS.

23 *petierunt G^c.*

24 *fuerat: sic x (cf. praef. ed. pr.*
p. VII not.)

25 *reliquiss& | crustam H (non*

GS).

28 ut *om. x.*

[Plain text](#)

hodieque quotmensibus
magistratus in eum
locum
proficiscitur et ei sacrificium
facit, et si non fecerit
poena
tenetur.

III De tractoriis rationibus quae
necessaria putavi
breviter
| exposui. quarum motus et
virtutis duae res
diversae et 5 (10)
inter se dissimiles
congruentes uti
principia pariunt eos
perfectus, una porrecti, quam
Graeci ευθειαν
vocitant,
altera rotunditatis, quam
Graeci κυκλωτην
appellant, sed
vere neque sine rotunditate
motus porrecti nec
sine porrecto
ro|tationis versationes onerum
possunt facere
rotationes 10 (15)

levationes. 10 (15)

2 id autem ut intellegatur
exponam. inducuntur
uti
centra axiculi in orbiculos et
in trocleis conlocantur,
per
quos orbiculos funis
circumactus directis
ductionibus et
in sacula conlocatus vectium
versationibus onerum
facit egressus
in | altum. cuius suculae
cardines uti centra
porrecti 15 (20)
in cheloniis, foraminibusque
eius vectes conclusi
capitibus
ad circinum circumactis torni
ratione versando
faciunt onerum elationes.
quemadmodum etiam
ferreus
vectis cum est admotus ad
onus, quod manuum
multitudo
non potest movere, | supposita
uti centro porrecta

pressione, 20 (25)
quod Graeci | υπομοχλιον
appellant, et lingua
sub **253**

onus subdita, caput eius unius
hominis viribus
pressum

- 3 id onus extollit. ideo autem
quod brevior pars
prior
vectis ab ea pressione quod
est centrum subit sub
onus,
quod longius ab eo centro
distans | caput eius
deducitur, 25 (5)
per id faciundo motus
circinationis cogit
pressionibus
examinari
paucis manibus oneris maximi
pondus. item si sub

1 quot *G*: quod *HS*.

5 quorū *x*. | virtutes *x*.

6 diss. uti congruentes uti *x*.

7 unā *x*. | eutheiam (-ā *S*) *x*.

8 altera rotunditatis *S(L^c)*:
alteratutunditatis *H(LP)*,
ro
altera rotutunditatis *G ex tu*
tund. *ut L^c*. | cycl&(et
G)oen *HG* (cycleteon *P*,
unde vlc), cycleon *S*.

9 vere: vero *x*.

16 cheloniis *S*: cae(ę *G*)loniis
HG.

18 oneris elationes *x*.

19 vectis *G*: vectes *HS*.

20 centro cito (*ex dupl. lect.*)
porrecta *x* (*cito del. Schn.*).

21 hypamocli(*y S*)on *x*. |
subdita: subposita (*iterum*)
S.

23 ideo: id *x* (*ut p. 273, 12. 52*,
1. cf. p. 200, 5 etc.).

24 onus & quo l. *x* (*sc. caput*

eius quod ... deducitur
cogit ...).

25 deducitur, per id: per id
deducitur x .

26 examinare x .

[Plain text](#)

onus vectis ferrei lingula
subiecta fuerit neque
eius caput
pressione in imum sed
adversus in
altitudinem extolletur,
lingula fulta in areae solo
habebit | eam pro
onere, oneris (10)
autem ipsius angulum pro
pressione. ita non tam
faciliter
quam per oppressionem sed
adversus nihilominus
id 5
pondus oneris erit excitatum.
igitur si plus lingula
vectis
supra hypomochlion posita
sub onus subierit et
caput eius
propius centrum pressiones
habuerit, non pote|rit
onus (15)
elevare, nisi quemadmodum
supra scriptum est
examinatio
vectis longitudinis per capitis

deductiones fuerit
facta. 10

- 4 Id autem ex trutinis, quae
staterae dicuntur, licet
considerare.
cum enim ansa propius caput
unde lancula
pendet, | ibi ut centrum est
conlocata et
aequipondium in (20)
alteram partem scapi, per
puncta vagando quo
longius
aut etiam ad extremum
perducitur, paulo et
inpari pondere 15
amplissimam pensionem
parem perficit per
scapi
librationem examinatio. ita
longius ab centro
recedens
inbecillior aequipondii |
brevitas maiorem vim
ponderis (25)
momento deducens sine
vehementia molliter
ab imo sursum

5 versum egredi cogit,
 quem|admodum etiam
 navis onerariae **254**
maximae gubernator ansam
 gubernaculi tenens,
 qui 21
οιαξ a Graecis appellatur, una
 manu momento per
 centrum
pressionibus ratione artis
 agitans, versat eam
 amplissimis
et inmanibus mercis et penus
 pon|deribus oneratam.
 (5)
eiusque vela cum sunt per
 altitudinem mediam
 25
mali pendentia, non potest
 habere navis celerem
 cursum,

1 ferreis *S* et (*ante corr.*) *G*.

2 extollitur *x*.

5 id: in *x*.

6 exercitatum *x*.

7 hypomocliū *x*.

8 propius *GS*: proprius *H*.

9 exanimatio *H*.

10 per caput neque ductionibus
x.

12 lancula *H*: lanuncula *S*,
lingula *G*.

13 ibi: ubi *x*.

15 paulo &(et *G*)iā pari *x*.

16 p. parte perfe(i *G*)cit *x*.

17 l. & examinatio longius
abcentro recedens. ita in(m
SG^c)becilliora e(ē
GS)quipondii *x*.

19 abimo sursū *G* (susū *G^c*):
abimos usū *HS*.

20 cogit futurum. *Q*. (*sic*) *x*. |
navis *HG^c*: naves *H^cSG*. |
onerari (*ante corr.*) *G*.

21 quinoxagraecis H , qui noxa
grecis G , qui nox agreis S
(que nox agreis G^c).

23 pressionibus ratione: ratione
pre(ae H)ssionibus x .

24 pinus x .

25 mediā ali H , media mali GS .

[Plain text](#)

cum autem in summo
cacumine antennae
subductae sunt,
tunc vehementiore progreditur
impetu, quod non
proxime
calcem mali, quod est loco
centri, sed in summo
longius (10)

6 ab eo progressa recipiunt in se
vela ventum. itaque uti
vectis sub onere subiectus si
per medium premitur,
durior 5

est neque incumbit, cum
autem caput eius
summum
deducitur, faciliter onus
extollit, similiter vela
cum sunt

per medium temperata,
minorem habent
virtutem, quae
autem | in capite mali summo
conlocantur
discedentia (15)

longius a centro, non acriore
sed eodem flatu,

pressione 10
cacuminis vehementius
cogunt progredi
navem. etiam
remi circa scalmos strophis
religati cum manibus
inpelluntur
et reducuntur, extremis
progredientibus a
centro
palmis maris undis spu|mati
impulsu vehementi
protrudunt (20)

7 porrectam navem, secante
prora liquoris
raritatem. onerum 15
vero maxima pondera cum
feruntur a phalangariis
hexaphoris
et tetraphoris, examinantur
per ipsa media centra
phalangerum, uti diviso oneris
solido pondere certa
quadam
divisionis ratione aequas |
partes collis singuli
ferant (25)
operarii. mediae enim partes
phalangerum quibus

lora 20
tetraphororum invehuntur
clavis sunt finitae, ne
labantur
in unam partem. cum enim
extra | finem centri
promoventur, 255
premunt eum locum ad quem
propius accesserunt,
quemadmodum in statera
pondus, cum examine
progreditur
8 ad fines ponderationum.
eadem ratione
iumenta, cum iuga 25
eorum subiugiis loris per
medium temperantur,
aequaliter (5)
trahunt onera. cum autem
inpaes sunt eorum
virtutes
et unum plus valendo premit
alterum, loro traiecto
fit
una pars iugi longior, quae
inbecilliori auxiliatur
iumento.

4 ab: & (et G) ab x. | in se
velamentū x.

12 strophis x (struppis G^c).

14 palmis: parmīs x. | spumā
impulsu x.

16 exaphoris &(et G)raphoris x.

18 uti indiviso x.

19 partes G: -tis HS.

20 mediae enim G^c: media enim
x. | lorat_{et}raphororū G^c
(= HS).

21 nec labuntur x.

23 propius GS^c: proprius HS.

26 subiugiorum l. x (cf. Cato
63. 135).

29 inbecillior x (-ori G^c = Pvlc).
| auxiliat H (-tuī LPvl, -tof
ch, -tur GS).

ita in phalangis et iugis cum
in medio lora non sunt
conlocata sed in una parte,
qua progreditur lorum
ab

| medio unam breviorum
alteram efficit partem
longiorem. (10)

ea ratione si per id centrum,
quo loci perductum est
lorum, utraque capita
circumagentur, longior
pars ampliore 5

9 brevior minorem aget
circinationem.
quemadmodum

vero minores rotae duriores et
difficiliores habent
motus,

sic phallangae et iuga in
quibus partibus habent
minora (15)

a centro ad capita intervalla,
premunt duriter colla,
qua

autem longiora habent ab
eodem centro spatia,
levant 10

oneribus et trahentes et
ferentes. cum haec ita
ad centrum
porrectionibus et
circinationibus
recipiant motus,
tunc vero etiam plostra |
raedae tympana molae
cocleae (20)
scorpiones ballistae prela
ceteraeque machinae
isdem rationibus
per porrectum centrum et
rotationem circini
versando 15
faciunt ad propositum
effectus.

IV Nunc de organis quae ad
hauriendam aquam
inventa
| sunt quemadmodum variis
generibus comparentur
exponam, (25)
| et primum dicam de
tympano. id autem
non **256**
alte tollit aquam sed exhaurit
expeditissime

multitudinem 20
magnum. ad torum aut
circinum fabricatur
axis, capitibus
lamina ferratis, habens in
medio circa se
tympanum
ex tabulis inter | se
coagmentatis.
conlocatur in stipitibus
(5)
habentibus in se sub capita
axis ferreas lamnas. in
eius
tympani cavo interponuntur
octo tabulae
transversae tangentes
25
axem et extremam tympani
circumitionem, quae

2 progredit HS^c , -tur (*ante ras.!*)

S et (-t) G . | ad medio H et
(*ante ras.*) S : a medio S^c G .

3 alteram G : *om.* HS .

5 circumagentes HG , -gantes S .

6 agit x .

7 rotae: notae (-ę GS) x .

8 minora centro x .

9 colla q7 (= que) autem x .

11 o. extrahentes x .

12 reciperent x . | motos H .

13 tunc vero etiam plostra (*sic*)

x (*ubi etiam errore om.*
Schn.) | molae (*p.* 245, 25):
rotae (-ę GS) x .

14 machinae isdem H : machineę
eisdem GS .

15 versando (L^c *ut p.* 252, 22):

versan(| H)tu $HS(L)$,
versantur | $tū$ G (versantum
Pvlc).

21 fabricatus x . | axis *om.* x .

22 lamna HG : lamina S . | se *om.*

G (*om.* HS)

G (*non HS*).

24 capite *P* (*vlc*). | lamminas
HG, laminas *S*.

[Plain text](#)

2 dividunt aequalia in tympano
 spatia. circa frontem
 eius
figuntur tabulae, relictis |
 semipedalibus
 aperturis ad aquam
 (10)
intra concipiendam. item
 secundum axem
 columbaria
fiunt excavata in singulis
 spatiis ex una parte. id
 autem
cum est navali ratione
 picatum, hominibus
 calcantibus 5
versatur et hauriendo per
 aperturas quae sunt in
 frontibus
tympani reddit per columbaria
 se|cundum axem
 supposito (15)
labro ligneo habente una
 secum coniunctum
 canalem. ita
hortis ad inrigandum vel ad
 salinas ad
 temperandum

- 3 praebetur aquae multitudo.
 cum autem altius
 extollendum 10
erit, eadem ratio
 commutabitur sic. rota
 fiet circum axem
ea magnitudine ut ad
 altitudinem quae |
 opus fuerit convenire
 (20)
possit. circum extremum latus
 rotae figentur modioli
quadrati pice et cera solidati.
 ita cum rota a
 calcantibus
versabitur, modioli pleni ad
 summum elati rursus
 15
ad imum revertentes
 infundent in castellum
 ipsi per se
- 4 quod extulerint. sin autem
 magis altis locis erit
 prae|bendum, (25)
in eiusdem rotae axe involuta
 duplex ferrea
catena demissaque ad imum
 libramentum
 conlocabitur,

habens situ|los pendentes
aereos congiales. ita
versatio 257

rotae catenam in axem
involvendo efferet
situlos in summum, 21

qui cum super axem
pervehuntur, cogentur
inverti

et infundere in castellum
aquae quod extulerint.

V | Fiunt etiam in fluminibus
rotae eisdem
rationibus (5)
quibus supra scriptum est.
circa earum frontes
adfiguntur 25
pinnae, quae cum percutiuntur
ab impetu fluminis,
cogunt
progredientes versari rotam,
et ita modiolis
haurientes et
in summum referentes sine
operarum calcatura
ipsius fluminis
| impulsu versatae praestant
quod opus est ad

usum. (10)

- 2 Eadem ratione etiam
versantur hydraletae,
in quibus 30

1 equalia GS^c : ae(ę S)quali HS .

7 reddit & (et G) p. x .

11 commu(i S)nicabitur x .

12 ea: eadē x . | ad *om.* G (*non*
 HS).

15 elati: &lati HS , adlati G
(allati G^c).

17 extul(l H)erint HS : -runt G . |
altis: aliis x .

18 involuta HS : voluta G .

22 cum *om.* x .

24 eiusdē (ei | dē H) x (iisdē
 G^c).

25 sup G .

26 ab impetu foraminis fluminis
(*sic sine corr.*) S .

27 haurientes G : -tis HS .

30 hydraulae (HG , ydraulę S) x .

[Plain text](#)

eadem sunt omnia
praeterquam quod in
uno capite axis
tympanum dentatum est
inclusum. id autem ad
perpendicularum
conlocatum in cultrum
versatur cum rota
pariter.
| secundum id tympanum
maius minus item
dentatum (15)
planum est conlocatum, quo
continetur ita dentes
tympani 5
eius quod est in axe inclusum
inpellendo dentes
tympani plani cogunt fieri
molarum
circinationem. in qua
machina inpendens
infundibulum
subministrat molis
frumentum
et eadem versatione | subigitur
farina. (20)

VI Est autem etiam cocleae ratio

quae magnam vim

quae magnam vim
haurit 10
aquae sed non tam alte tollit
quam rota. eius autem
ratio
sic expeditur. tignum sumitur,
cuius tigni quanta
ratiocinatur
pedum longitudo, tanta
digitorum expeditur
crassitudo. (25)
id ad circinum rotundatur. in
capitibus circino
dividentur circumitiones
eorum tetrantibus et
octantibus 15
in 8 partes octo, eaeque lineae
ita conlocentur ut
plano **258**
posito tigno utriusque capitis
ad libellam lineae inter
se
respondeant et quam magna
pars sit octava
circinationis
tigni, tam magna spatia
decidantur in
longitudinem. item
tigno plano | conlocato lineae

ab capite ad alterum
caput 20 (5)
perducantur ad libellam
convenientes. sic et in
rotundatione
et in longitudine aequalia
spatia fient. ita quo
loci
describuntur lineae quae sunt
in longitudine,
sectantes
facient decussationes et in
decussationibus finita
puncta.

2 his ita emendate descriptis |
sumitur saligna
tenuis aut 25 (10)

2 est: & (et G) x.

4 t. maius item (*sic*) x (*suppl.*
minus).

5 continetur(. S) ita dentes x. *cf.*
p. 263. 265. lacunam sic
explevit Jocundus quo
continetur axis habens in
summo capite subscudem
ferream, qua mola
continetur. | tympani eius
(*sic*) x: eius tympani *edd.*

7 plane x. | molarū S (= *L^c*):
malarum *HG*.

8 infunibulū x.

12 quanta ratur (ratus S) p. x.

16 partes: pedes x.

17 utriusque—[crassitudo (p.
267, 21) *om.* (post *init. f.*
144^a) S. *quae sunt circa 5¼*
foliorum codicis H a f. 148^a
fin.—153^b med. (= *ed. meae*
versuum 240).

16 (*item 21*) adlibellū (*ante*
corr.) G.

18 octavae (-e G) x.

19 dicidantur *H*: dividantur *G*
(*ubi i. m. G^c ī a†*
dicidant).

22 quo *G*: quod *H*.

23 spectantes *x*.

24 decusationes *x* (*item 9. 14.*
20 nisi quod 14 decuss. G).

25 aut *G*: ut *H*.

[Plain text](#)

de vitice secta regula, quae
uncta liquida pice
figitur in
primo decussis puncto. deinde
traicitur oblique ad
insequentes
longitudinis et circumitionis
decusses, item ex
ordine
progrediens singula puncta
praetereundo et
circum
involvendo conlocatur in
singulis
decus|sationibus, et ita
5 (15)
pervenit et figitur ad eam
lineam recedens a
primo in
octavum punctum, in qua
prima pars est eius
fixa. eo
modo quantum progreditur
oblique spatii et per
octo
puncta, tantundem et
longitudine procedit
ad octavum

punctum. eadem ratione per
omne spatium
longitudinis 10
| et rotunditatis singulis
decussationibus
oblique fixae regulae
(20)

per octo crassitudinis
divisiones involutos
faciunt

3 canales et iustam cocleae
naturalemque
imitationem. ita

per id vestigium aliae super
alias figuntur unctae
pice

liquida, et exaggerantur ad id
uti longitudinis octava
pars 15

fiat summa cras|situdo. supra
eas circumdantur et
figuntur (25)

tabulae quae | pertegant eam
involutionem. tunc eae

259

tabulae pice saturantur et
lamminis ferreis
conligantur,

ut ab aquae vi ne dissolvantur.

capita tigni ferrea.
dextra
autem ac sinistra cocleam
tigna conlocantur in
capitibus 20
utraque parte haben|tia
transversaria confixa.
in his foramina (5)
ferrea sunt inclusa inque ea
inducuntur styli, et ita
4 cocleae hominibus
calcantibus faciunt
versationes. erectio
autem eius ad inclinationem
sic erit conlocanda uti
quemadmodum
Pythagoricum trigonum
orthogonium
describitur, 25
sic id habeat respon|sum, id
est uti dividatur
longitudo (10)
in partes v, earum trium
extollatur caput
cocleae, ita erit
ab perpendicularo ad imas nares
spatium earum
partium IIII.
qua ratione autem oporteat id

esse, in extremo libro
eius
forma descripta est in ipso
tempore. 30

1 iuncta (*ante ras.*) *G*.

2 decusis *x*.

3 longitudines et circumitiones
decusis (decussis *G*) *x*.

4 singuli *x*. | puncto *G*.

7 inprima qua *p. G* (*sed G^c i. m.*
ī a† in qua prima = *H*). | est
eius (*sic*) *x*: eius est *edd*.

8 spatiū & (et *G*) *x*.

9 tantundē & (et *G*) long. (*sic*)
x.

19 ferr&(et. *G*) dextra *x*.

22 styli (*sic*) *x* (*sed p. 167, 1*
stilis x).

28 adppendiculū *x*. | naris *x*. |
earū (| *H*) pedes .iiii. *x*.

30 in ipso tempore (*sic*) *x*.

Plain text

| Quae de materia fiunt organa
ad hauriendam aquam
(15)

quibus rationibus perficiantur
quibusque rebus
motus recipientia
praestent versationibus
infinitas utilitates, ut
essent

VII notiora quam apertissime
potui perscripsi.
insequitur nunc
de Ctesibica machina, quae in
altitudinem aquam
educit 5 (20)
monstrare. ea fit ex aere,
cuius in radicibus
modioli fiunt
gemelli paulum distantes,
habentes fistulas
furcillae figura
similiter cohaerentes, in
medium catinum
concurrentes. in
quo catino fiunt asses in
superioribus naribus
fistularum
coagmentatione subtili

conlocati, qui |
praeobturbantes 10 (25)
foramina narium non
patiuntur redire
quod spiritu in
catinum

2 est expressum. supra catinum
paenula ut
infundibulum

inversum est attemperata et
per fibulam | cum **260**

catino cuneo traiecto
continetur, ne vis
inflationis aquae

eam cogat elevari. insuper
fistula, quae tuba
dicitur, 15

coagmentata in altitudine fit
erecta. modioli autem
habent

infra nares inferiores
fistularum asses
interpositos supra

3 foramina | eorum quae sunt in
fundis. ita de supernis
(5)

in modiolis emboli masculi
torno politi et oleo
subacti

conclusique regulis et
vectibus
commoliuntur qui erit
aer 20
ibi cum aqua, et assibus
obturantibus foramina
cogentes
trudunt inflando pressionibus
per fistularum nares
aquam
in catinum, e quo re|cipiens
paenula spiritus
exprimit per (10)
fistulam in altitudinem, et ita
ex inferiore loco
castello
conlocato ad saliendum aqua
subministratur. 25

- 4 Nec tamen haec sola ratio
Ctesibii fertur
exquisita,
sed etiam plures et variis
generibus ab eo
liquoris

3 adinfinitas x .

4 perscripta sunt in illo tempore.

Insequitur x (*cf.* v. 13).

5 decte sibica $a. c. G$ (*ut a. c. L,*
depte

in P sic decte sibi
clepte

camachina *unde v decte*
sibi c.).

6 fit: sit x .

7 gememelli x (gemelli $G^c =$
 LP). | h. f. furcillae sunt
figura x .

9 fiant x .

10 prae($\bar{p}$ G)obdurantes x . |
foraminariū H .

11 non patiuntur quod spiritus
(qd $\overline{sp}s$ G) x .

12 infudibulū x .

15 elevare x .

16 altitudinē G .

20 conmoluntur qui erit aer. ibi
cum aqua assibus
obdurantibus x .

21 cogent (. G) extrudent x .

24 interiore x .

25 sumministratur (*hic*) x (= *HLPvlchG*).

26 & hesibi H (et hesibi L ,
&hesibi P), et hę sibi G
(*uno verbo* hęfibi G^c).

27 liquore x .

[Plain text](#)

pressionibus | coacto spiritu
efferre ab natura
mutuatos effectus (15)
ostenduntur, uti merularum
aquae motu voces
atque angobatae
bibentiaque et eadem
moventia sigilla,
ceteraque
quae delectationibus
oculorum et aurium
usu sensus
eblandiantur.

5 e quibus quae maxime utilia
et necessaria iudicavi
5

selegi, et in priore | volumine
de horologiis, in hoc
(20)

de expressionibus aquae
dicendum putavi.
reliqua quae
non sunt ad necessitatem sed
ad deliciarum
voluptatem
qui cupidiores erunt eius
subtilitatis ex ipsius
Ctesibii

commentariis poterunt
invenire. 10

VIII | De hydraulis autem quas
habeant
ratiocinationes quam
261

brevissime proximeque
attingere potero et
scriptura consequi,
non praetermittam. de materia
compacta basi, arca
in ea ex aere fabricata
conlocatur. supra
basim eriguntur
re|gulae dextra ac sinistra
scalari forma
compactae, quibus 15
(5)

includuntur aerei modioli,
fundis ambulatilibus
ex

torno subtiliter subactis
habentibus fixos in
medio ferreos

ancones et verticulis cum
vectibus coniunctos,
pellibusque

lanatis involutis. item in

summa planitia
foramina circiter
digitorum | ternum. quibus
foraminibus proxime
in 20 (10)

verticulis conlocati aerei
delphini pendentia
habent catenis

2 cymbala ex ore infra foramina
modiolorum calata.
intra

arcam, quo loci aqua
sustinetur, inest
pnigeus uti
infundibulum

inversum, quem subter taxilli
alti circiter digitorum

ternum suppositi, librant |
spatium ima inter
labra pnigeos 25 (15)

1 coactae (-te G) spiritus x .

2 ostendentur x . | merularūque
(H , -rū quae G) motu x . |
vocis G . | angubatae H ,
angabatę G .

3 bibentiaque & (et G) eadem
movent (| H) ea s. x .

5 iudicauis (-bis G) elegi x .

8 voluntatem x .

9 ethesibi (*sic*) H (L , &hesibi
 P), et hęs ibi G .

11 hydraulicis x .

13 arca G : aerea $H(G^c)$.

$\bar{u}$ a
15 scaları formę G^c .

16 modu(o G)li fundulis x .

18 angones x .

19 involutos x .

21 dulpini x .

22 cymbali x . | modiorū x .

23 aram quo (G , quod H) l. x . |
inest inidge | nus H , inē .
inid genus G .

24 quem (quē G) sup t. x.

25 imum una inter l. phiga eos
(phigaeos H^c) & (et G) arae
(-ę G) x (*ubi* imum una
recte est Schneidero pro
duplici lectione in ipso
textu iuxta posita imum vel
una *pro* ima. *cf. p. 8, 4*).

[Plain text](#)

et arcae fundum. supra autem
cerviculam eius
coagmentata
arcula sustinet caput
machinae, qui graece
καὼων

μουσικος appellatur. in cuius
longitudine canales, si
tetrachordos
est, fiunt quattuor, si
hexachordos, sex, si
octachordos,

3 octo. singulis autem
canalibus singula
epitonia 5 (20)
sunt inclusa, manubriis ferreis
conlocatis. quae
manubria

cum torquentur, ex arca
patefaciunt nares in
canales. ex **262**

canalibus autem canon habet
ordinata in transverso
foramina

respondentia naribus quae
sunt in tabula summa,
quae tabula graece πινὰξ
dicitur. inter tabulam

et canona 10
regulae sunt interpositae ad
eundem modum
foratae (5)
et oleo subactae ut faciliter
inpellantur et rursus
introrsus
reducantur, quae obturant ea
foramina
plinthidesque
appellantur.

quarum itus et reditus alias
obturat alias aperit

4 terebrationes. haec regulae
habent ferrea choragia
fixa et 15

iuncta cum pinnis, quarum
pinnarum tactus |
motiones (10)

efficit regularum continenter.
supra tabulae
foramina, qua

ex canalibus habent egressum
spiritus, sunt anuli
adglutinati,

quibus lingulae omnium
includuntur
organorum.

e modiolis autem fistulae sunt

continentes coniunctae

20

pnigeos cervicibus

pertinentesque ad

nares quae sunt in

arcula. in | quibus asses sunt

ex torno subacti et ibi

(15)

conlocati, qui cum recepit

arcula animam,

spiritum non

5 patientur obturantes foramina

rursus redire. ita cum

vectes extolluntur, ancones

deducunt fundos

modiolorum 25

ad imum delphinique qui sunt

in verticulis inclusi,

calantes

in eos cymbala, aere implent |

spatia modiolorum,

(20)

atque ancones extollentes

fundos intra modiolos

vehementi

1 cervicula x.

2 quae g. canon musicus x.

3 l. si canalis (sicanales *H*)
tetrachordos x.

4 exachordos ... octochordos x.

5 octo. Canalib; autē singulis s.
G. | singulae (e *sic del.*)
H^c.

6 con(col *G*)locata x.

10 pinax x.

12 ex oleo x.

14 operit x.

15 haec *H*: hae *G.* | choragia
(*sic*) x (*fort.* χαράκια).

17 continentur (-t) x. |
tabulam x. | quae (quę *G*)
ex x.

20 coniunctae (coniunte *G*)
ligneis ce(i *H*)rvicibus x.

23 recipit x.

24 patiet(& *H*)ur x.

25 deducuntur (-t *H*, -t *G*) x.

26 calcantes *G*.

27 cymbaliare implent x.

28 modiolus v. pulsos (*ante
corr.*) *H.*

[Plain text](#)

pulsus crebritate et obturantes
foramina cymbalis
superiora,
aera qui est ibi inclusus
pressionibus coactum
in fistulas
cogunt, per quas in pnigea
concurrit et per eius
cervices
in arculam. motione vero
vectum vehemen|tiore
spiritus (25)
frequens compressus
epitoniorum aperturis
influit et replet 5
6 anima canales. itaque cum
pinnae manibus tactae
propellunt
et reducunt continenter
regulas alternis |
obturando **263**
foramina alternis aperiundo, e
musicis artibus
multiplicibus
modulorum varietatibus
sonantes excitant
voces.

Quantum potui citi ut obsequer

Quantum potui mihi ut obscura
res per scripturam 10
dilucide pronuntiaretur
contendi, sed haec non
est facilis
ratio | neque omnibus
expedita ad
intellegendum praeter
(5)
eos qui in his generibus
habent exercitationem.
quodsi
qui parum intellexerit ex
scriptis, cum ipsam
rem cognoscet
profecto inveniet curiose et
subtiliter omnia
ordinata. 15

IX Transfertur nunc cogitatio
scripturae ad rationem
non
| inutilem sed summa sollertia
a maioribus traditam,
qua (10)
in via raeda sedentes vel mari
navigantes scire
possimus
quot milia numero itineris
fecerimus hoc autem

recrimus. hoc autem
erit sic.

rotae quae erunt in raeda sint
latae per mediam
diametron 20

pedum quaternum et
sextantis, ut cum
finitum

locum habeat in se rota ab
eoque | incipiat
progrediens in (15)

solo viae facere versationem,
perveniendo ad eam
finitionem

a qua coeperit versari certum
modum spatii habeat

2 peractum pedum XII s. his ita
praeparatis tunc in
rotae 25

modiolo ad partem interiorem
tympanum stabiliter
includatur

habens extra frontem suae
rotundationis |
extantem (20)

denticulum unum. insuper
autem ad capsum
raedae loculamentum
firmiter figatur habens

tympanum versatile in
cultro conlocatum et in
axiculo conclusum, in
cuius tympani 30

2 ibi clusus x.

3 pquas inligna x.

4 arcam x (*corr. Buttmann*). |
vehementiores x.

6 animae (-ę G) x.

7 opturant (obdurant G) f. x.

8 aperiendo G.

11 delucide x.

14 ex: et (*ante corr.*) G.

19 quod x.

20 erunt (*ante corr.*) om. G (*non*
E). | medium diametrū x.

21 pedū quaternū & (et EG)
sextantes (-te E^c) x (*ubi et*
sext. deleverat Schn. cum
Perr. etc.).

25 pedes .xii (xv E) .s. x. | 26
inferiorē x.

29 versatilem (-ē G) x.

[Plain text](#)

fronte denticuli perficiantur
aequaliter divisi
numero

quadringenti convenientes
denticulo tympani
inferioris.

| praeterea superiori tympano
ad latus figatur alter
denticulus (25)

3 prominens extra dentes. super
autem tympanum
planum | eadem ratione
dentatum inclusum in
altero loculamento

264

conlocetur, convenientibus
dentibus denticulo qui
6

in secundi tympani latere
fuerit fixus, in eoque
tympano

foramina fiant quantum diurni
itineris miliariorum
numero

raeda possit | exire. minus
plusve rem nihil
inpedit. et (5)

in his foraminibus omnibus

calculi rotundi
conlocentur, 10
inque eius tympani theca, sive
id loculamentum est,
fiat
foramen unum habens
canaliculum, qua
calculi qui in eo
tympano inpositi fuerint, cum
ad eum locum
venerint, in
raedae capsum et vas aeneum
| quod erit suppositum
singuli (10)

- 4 cadere possint. ita cum rota
progrediens secum
agat 15
tympanum imum et
denticulum eius
singulis versationibus
tympani superioris denticulos
impulsu cogat
praeterire,
efficiet ut cum cccc imum
versatum fuerit,
superius tympanum
semel circumagatur et
denticulus qui est | ad
latus (15)

eius fixus unum denticulum
tympani plani
producat. cum 20
ergo cccc versationibus imi
tympani semel
superius versabitur,
progressus efficiet spatia
pedum milia quinque
id est passus mille. ex eo quot
calculi deciderint,
sonando
singula milia exisse
monebunt. numerus
vero calculorum
| ex imo collectus summa
diurni itineris
miliariorum 25 (20)
numerus indicabit.

- 5 Navigationis vero similiter
paucis rebus
commutatis
eadem rationes efficiuntur.
namque traicitur per
latera

- 1 frontem (-ē *G*) *x*.
- 2 denticulos *x*.
- 4 super autem planum *x*.
- 5 in alterū loculamentū *H*.
- 8 diuturni *x*.
- 9 cum rae(ę *G*, -e *E*)dae (redaę
G^c) possit exire *x*.
- 10 & (*H*) *om. EG*.
- 11 est *om. E* (sive id l. foramen
ē. fiat *sic G*, *non E*).
- 14 singula *EG*.
- 17 tympanis *E et (ante corr.) G*.
| denticulas *E et (ante corr.)*
G.
- 18 ut *om. x*. | cccc (*sic infra x*):
ecce (*hic*) *x*.
- 19 circumagitur *x*.
- 21 v. intympani *EG*. | simul *x*
(semel *L*).
- 23 quod *x*.
- 25 ex uno *x*. | summa (-ā *G*^c)
diurni m. *x*.
- 27 navigationibus (-b;) *x*.

28 eadem ratione x.

[Plain text](#)

parietum axis habens extra
navem prominentia
capita, in
quae | includuntur rotae
diametro pedum
quaternum et (25)
sextantis | habentes circa
frontes adfixas pinnas
aquam **265**
tangentes. item medius axis in
media navi habet
tympanum
cum uno denticulo extanti
extra suam
rotunditatem. 5
ad eum locum conlocatur
loculamentum habens
inclusum
in se tympanum, perae|quatis
dentibus cccc
convenientibus (5)
denticulo tympani quod est in
axe inclusum,
praeterea
ad latus adfixum extantem
extra rotunditatem
alterum

6 dentem unum. insuper in

altero loculamento
cum eo confixo 10
inclusum tympanum planum
ad eundem modum
dentatum,
convenientibus dentibus
denticulo | qui est ad
latus (10)
fixus tympano quod est in
cultro conlocatum, ita
ut eos
dentes qui sunt plani tympani
singulis versationibus
singulos
dens inpellendo in orbem
planum tympanum
verset. 15
in plano autem tympano
foramina fiant, in
quibus foraminibus
conlocabuntur calculi rotundi.
in theca | eius (15)
tympani, sive loculamentum
est, unum foramen
excavetur
habens canaliculum, qua
calculus liberatus ab
obstantia

7 cum ceciderit in vas aereum

sonitu significet. ita
navis 20
cum habuerit impetum aut
remorum aut
ventorum flatu,
pinnae quae erunt in rotis
tangentes aquam
adversam
vehementi | retrorsus impulsu
coactae versabunt
rotas, eae (20)
autem involvendo se agent
axem, axis vero
tympanum,
cuius dens circumactus
singulis versationibus
singulos secundi 25
tympani dentes inpellendo
modicas efficit
circumitiones.
ita cum cccc ab pinnis rotae
fuerint versatae,
semel tympanum
circum|actum inpellet
dente qui est ad (25)
latus fixus, plani tympani
dentem. igitur
circumitio tympani
plani quotienscumque ad

foramen perducet
calculos, 30

1 in quae (-quē HG^c , -q7 G) x.

3 sextantae (-ē EG) x.

4 habet *om.* x.

10 dentem (*ante corr.*) *om.* G
(*non E*).

12 convenientibus: quibus (-b;
 H) x. | denticulus x.

13 ita ut eos: in eos x.

15 dens: dentes x. | plenum x.

17 eius tympano E et (*ante corr.*) G .

20 sonitum (-ū G) x.

26 circuitiones x.

29 circuitio x.

[Plain text](#)

emittet per canaliculum. ita et
sonitu et numero
indicabit
miliaria spatia navigationis.

| Quae pacatis et sine metu
temporibus ad
utilitatem **266**

et delectationem paranda
quemadmodum
debeant fieri peregi.

X nunc vero quae ad praesidia
periculi et
necessitatem 5
salutis sunt inventa, id est
scorpionum et
ballistarum
rationes quibus symmetriis
comparari possint
exponam. (5)

Omnes proportionales eorum
organorum
ratiocinantur e
proposita sagittae longitudine
quam id organum
mittere
debet, eiusque nonae partis fit
foraminum in capitulis

10

magnitudo, per quae
tenduntur nervi torti
qui bracchia

2 continent. ipsa | tum debet
eorum foraminum
capituli deformari (10)

altitudo et latitudo. tabulae
quae sunt in summo
et in imo capituli, peritretoe
quae vocantur, fiant
crassitudine

unius foraminis, latitudine
unius et eius
dodrantis, 15

in extremis foraminis unius et
eius s. parastaticae
dextra

ac sinistra praeter cardines
altae | foraminum IIII,
crassae (15)

foraminis quinum

cardines

foraminis dimidii. a
parastatica

ad foramen spatium foraminis

S9, a foramine ad

medianam parastaticam item

foraminis S9 latitudo

parastados 20

4 pēgi esse futurum. Nunc x
(futurum cf. p. 253, 26).

5 in capp. seqq. 10 et 11 notas
numerosque posui quales
fere tradunt codices (HG),
non mutato scil.
fundamento necessario
emendationis omnis
rationabilis, qualem (in:
Jahrb. f. class. Phil. 1876 t.
CXIII p. 251-261) lectori
praestabit Fridericus
Hultsch, palaeographice
quidem non explicatam.
puncta sive simplicia sive
in cumulos circulosve
composita, ut in codd.
Aethiopicis, quibus notae
vel distinguuntur vel
supplentur, sicut olim,
delevi. de K vid. Hultsch.

7 possunt ante corr. H.

8 proportionē (|HG) eorum x. |
ratiocinatorum & prop. x.

10 fit foraminis x.

11 pquas x. | nervi torti: e nervo

torti funes *p.* 6, 6. *cf.* *p.*
269, 6. | brachia continere
(. | *G*) ipsum tamen debent
x.

12 deformatur *x.*

14 capituli operae (-re *G*)
relique(-q; *H*, -quę *G*) v. *x.*

15 latitudine *G*: *om.* *H.*

16 foraminibus unius et eius (&
ei *H*, et | eius *G*)
parastatice (parastice *G*,
sed in m. *G*^c ī a†
parastaticę) *x.*

17 cr. foraminum quinum
cardinis foraminis dimidia
parastatica ad f. *x* (*ubi*
ἡμίκοις δὲ καὶ ἔτι ὀγδόου
Philo, quincuncis *Hultsch*).

18 (*et* 19) foraminis .ṠṠ (*H*, Ṡ.7
G) *x.*

20 parastados medius *x.*

mediae unius foraminis et
eius TK, crassitudo
foraminis

3 unius. intervallum, ubi sagitta
conlocatur | in media
(20)

parastade, foraminis partis
quartae. anguli
quattuor, qui

sunt circa, in lateribus et
frontibus lamnis
ferreis aut

| stylis aereis et clavis
configantur. canaliculi,
qui graece **267**

κυριξ dicitur, longitudo
foraminum XVIII.
regularum, 6

quas nonnulli bucculas
appellant, quae dextra
ac sinistra

canalem figuntur, foraminum
XVIII longitudo,
altitudo

foraminis unius | et
crassitudo. et
adfiguntur regulae
duae, (5)

in quas inditur sucula,
 habentes longitudinem
 foraminum 10
 trium, latitudinem dimidii
 foraminis. crassitudo
 bucculae
 quae adfigitur, et vocitatur
 scamillum seu
 quemadmodum
 nonnulli loculamentum,
 securiculatis
 cardinibus fixa,
 foraminis
 I, altitudo foraminis s^- . |
 suculae longitudo
 foraminum
 4 , crassitudo suculae
 foraminis VIII.
 epitoxitidos 15
 longitudo foraminis s^- ,
 crassitudo $\div$. item
 chelonii. cheles,
 sive manucula dicitur,
 longitudo foraminum
 trium, latitudo
 et crassitudo $s\div$ canalis fundi
 longitudo foraminum
 XVI,
 crassitudo foraminis ,

altitudo s[÷]. |
columellae basis (15)
in solo foraminum VIII,
latitudo in plinthe, in
qua statuitur 20
columella, foraminis s[—],
crassitudo FZ,
columellae
longitudo ad cardinem
foraminum XII,
latitudo foraminis

[View as image](#)

1 & eius | τΚ H, et eius. TK G.

4 lamnis H: lamminis G.

5 graece strix x.

7 bucculas: sic x (*etiam* G).

8 xviii. altitudo x.

10 indit H = inditur G. |
habens x.

11 dimidium (-ū) f. (*item infra*
v. 19) x. | bucculae (sic HS,
buculę G).

12 ad(f G)figit (H, -t G)
vocatatur (-t G) camillū x.

13 securi clatis x. | fixā (H, -am
G) x. | .s.[̄]H, .s.[̄]. G.

14 suculae (suc|culę G)
longitudo ○ (○ G)
foraminum :: (sic HG)
crassitudo scutulae (-lę G)
foraminum .viii. epitoxidos
x.

16 foraminum .s.[̄] (= G)
crassitudo :— (crassitudo.
G) item chelo. item geloni
sive manula d. v.

sive manucia u. x.

18 crassitudo .s:— (H, | G)
canalis x. | foraminis .xvi $\odot$
(H, | xvi. G, *sed* G^c add. $\odot$
supra p. *simpl.*) cr.
foraminis $\circ$ (p. *circ. om.* G,
add. G^c) latitudo .s÷

19 columella & (et G) basis x.

20 foraminū .viii. (H = G) x. |
inplenthidē G.

21 c. foraminis (| HG) $\overline{s\ldots}$
crassitudo .FZ. (H, FZ G).

22 l. ad c. f. xii $\circ$ ($\therefore \therefore$ G). | l.
foraminis s÷ (= G)
crassitudo . $\overline{C}\overline{C}9$ (= G) eius
c. x.

[Plain text](#)

s÷, crassitudo CC9. eius
capreoli tres, quorum
longitudo

foraminum VIII, latitudo
dimidii foraminis,
crassitudo Z. (20)
cardinis longitudo foraminis,
columellae capitis
longitudo

5 ISK. antefixi latitudo
foraminis AS9,
crassitudo I. posterior
minor columna, quae graece
dicitur αντιβασις,
foraminum 5

VIII, latitudo foraminis SI,
crassitudo FZ.
subiectio

foraminum XII, latitudinis et
crassitudinis eiusdem
cuius

| minor columna illa. supra
minorem columnam
chelonium, (25)

| sive pulvinus dicitur,
foraminum IIS
altitudinis IIS **268**

latitudinis SI⁻. cherolabae

scutularum foraminum

II S I, 10

crassitudo foraminis SII,

latitudo IS.

transversariis cum

cardinibus

longitudo foraminum ,

latitudo IS et

crassitudo

| brachii longitudo IS

foraminum VII,

crassitudo ab radice

(5)

foraminis FZ, in summo

foraminis CCZ,

curvatura foraminis

6 VIII. haec his proportionibus
aut adiectionibus aut
15

detractionibus comparantur.

nam si capitula altiora

quam

erit latitudo facta fuerint, quae

anotona dicuntur, de

bracchiis | demetur, ut quo

mollior est tonus

propter altitudinem

(10)

capituli, brachii brevitatis

faciat plagam
vehementiorem.

si minus altum capitulum
fuerit, quod catatonum

20

dicitur, propter vehementiam
bracchia paulo
longiora

[View as image](#)

2 l. d. foraminis $\circ (H, :: \cdot G)$
crassitudo .L. $(H, .L. G) x$.

3 c. longitudinis foraminis $\circ x$. |
c. c. longitudo .L. $S \cdot K$.
 $(K. G)$ antefixa l. f. $A \cdot S \circ$
9 crassitudo .L. $(\bar{L}. G) x$.

5 ante basis x .

6 .S.l. crassitudinis $F Z$. $(F \bar{L}$
 $G)$ subiecto x .

9 .ll.S $\circ$ altitudinis $llS \circ (circ.$
 $p. om. G, add. :: G^c supra$
 $S)$ latitudinis $\bar{S} \bar{I} \bar{I}$ carchebi
suc(c G)ularū foraminum
.llS.l $\circ (ll.|SI :: \cdot G)$
crassitudo foraminis $S \bar{I} \bar{I} \circ$
 $(\bar{S} \bar{I} \bar{I} :: \cdot G)$ latitudo .IS. x .

12 l. foraminum $\circ$ latitudo $IS \circ$
 $(circ. om. G) \& (et G)$
crassitudo bracchi (brachii
 $S)$ longitudo .IS. $(\bar{I} \bar{S}. G)$
foraminū VII. x .

13 r. f. $F \angle (F \bar{7} \sim G)$. in summo
foraminis (-nes ante corr.
 $H) \cdot \bar{C} \bar{C} \bar{7} \cdot (\bar{C} \bar{C} \bar{L} \cdot G)$.
curvaturae foraminis .VIII.

*x. num. VIII om. S, cuius hic
non addo varietatem in
punctis appingendis
arbitrariam. qui, ut L et P,
pro 7_~ H et Z G assumit L
aut (ut aliquoties et G) □.
H autem sine dubio reddit
notam L.*

16 detractationibus G. | capituli
x (-la G^c).

18 brachiis H: brachiis GS
(item v. 11. 13. 16).

19 vehementiorē minus (-rem.
Minus GS) x.

20 catonū (-um G) x.

[Plain text](#)

constituentur, uti facile
ducantur. namque
quemadmodum
vectis cum est | longitudine
pedum v, quod onus
III hominibus (15)
extollit, id cum est x duobus
elevat, eodem modo
bracchia quo longiora sunt
mollius, quo breviora
durius
ducuntur. 5

Catapultarum rationes e
quibus membris et
proportionibus
XI componantur dixi. ballistarum
autem rationes
variae sunt et | differentes
unius effectus causa
comparatae. (20)
aliae enim vectibus et suctis,
nonnullae polyspastis,
aliae
ergatis, quaedam etiam
tympanorum
torquentur rationibus.

seu tamen nulla ballista
perficitur nisi ad
propositam
magnitudinem ponderis | saxi,
quod in organum
mittere **269**

debet. igitur de ratione earum
non est omnibus
expeditum

nisi qui geometricis rationibus
numeros et
multiplicationes

2 habent notas. nam quae fiunt
in capitibus foramina,
per 15

quorum spatia contenduntur |
capillo maxime
muliebri vel (5)

nervo torti funes,
magnitudine ponderis
lapidis quem debet

ea ballista mittere et ratione
gravitatis proportionem
sumuntur,

quemadmodum catapultis de
longitudinibus
sagittarum.

itaque ut etiam qui
geometriam non

noverunt habeant 20
expeditum, ne in periculo
bellico cogitationibus
detineantur, (10)
quae ipse faciundo certa
cognovi quaeque ex
parte
accepi a praeceptoribus finita
exponam, et quibus
rebus

Graecorum pensiones ad
modulos habeant
rationem, ad
eam ut etiam nostris
ponderibus
respondeant tradam
explicata. 25

3 nam quae ballista II pondo
saxum mittere | debet,
(15)

foramen erit in eius capitulo
digitorum V, si pondo
III

digitorum sex et
digitorum VII,
decem pondo
digitorum

[View as image](#)

2 pedum .III. quod onus
quinque h. x.

3 idque (-q7 S) est (ē GS) ex
duobus elevatum (-tū GS)
eodem (-tū. eodem G^c) x.

4 brachia (brachia S) quo HS:
brachii a quo G^c. | quod (qđ
S) br. x (quo G^c).

6 m. exportionibus x (prop.
Marini).

9 vectib; suc(c G)ulis x. | poly(i
SG)spastis: polis partis *ante*
corr. G.

10 ergastis x.

15 (*et* 26) namq; x.

17 torti *om.* x.

18 et (r.): ex x.

20 geometricę x. | habent x.

23 accepta pr. S.

26 duo (i. II) pondo x.

28 sex & digitorū. H (*ubi* .vi.
SG). *puncta vel circulo (ut*
in HS) vel (quae codicis G

*arbitraria ratio est)
angulari partim forma
composita in sequentibus
respondent punctis
simplicibus eis quibus
numeri notaeque vulgo
distinguuntur (in maiorem
ubique numerum
circulorum puncta auxit S).
de numeris corruptis vid.
Köchly (cf. Philon. belop.
p. 51, 36-44 Schoene). | .vii
⊙ H, .vii. | ○ G.*

[Plain text](#)

VIII, viginti pondo digitorum
X, XL pondo digitorum
XII S K, LX pondo digitorum XIII
et digiti octavae partis,
LXXX pondo digitorum XV, CXX
pondo I S et
sesquidigiti,
C et LX pedis II, C et | LXXX
pedis et digitorum V,
CC (20)
pondo pedis et digitorum VI,
CC et X pedis I S et
digitorum 5

- 4 VI, CCCLX pedis I S. cum ergo
foraminis magnitudo
fuerit instituta, describatur
scutula, quae graece
περιτρητος
appellatur, cuius longitudo
foraminum , |
latitudo II et **270**
sextae partis. dividatur
medium lineae
descriptae, et cum
divisum erit contrahantur
extremae partes eius
formae, ut 10
obliquam deformationem

habeat longitudinis
sexta parte,
latitudinis ubi est versura
quarta parte. in qua |
parte (5)
autem sunt curvaturae in
quibus procurrent
cacumina
angulorum, et foramina
convertantur, et
contractura latitudinis
redeat introrsus sexta parte,
foramen autem
oblongius 15
sit tanto quantam epizygis
habet crassitudinem.
cum
deformatum fuerit, circum
delinatur extremum, ut
habeat

5 curva|turam molliter
circumactam.
crassitudo eius
foraminis (10)

[View as image](#)

1 .VIII. ○ *H*, VIII :: *G* (*ubi puncta suppl. G^c*). | x ○ XL pondo *H*, ·x· ○ XL pondo *G*.

2 XII. | s . K . LX pondo *H*, .XII. S. K. L. X. pondo *G*. | ⁱdigiti octava parte ○ *H*, digito octava| parte ○ *G*.

3 .xv. ○ CXX. pondo .IS. & sesqui | ⁱdigiti ○ C & LX pedes .II. ○ C & LXXX. pes (*sic, pedes SG*) et ⁱdigiti cv. (*ubi C scripturus H ante v se ipse continuit: sed qui eum secuti sunt certi scripserunt C v et L et S, imitatus est P cv.*) *H*, *ubi G xv :: et sesqui digiti .'. ' et II :: et pedes et digiti u (i. e. v)*).

4 pedes x.

6 CC. & . x. ped. I.S. & digitorum | .VI ○ CCCLX .LS. Cum *H*, CCX. pedes .IS. et digitorum .VI. ' . ' CCCLX. nedes .IS. Cñ | *G*.

7 peritr&os H , peritreos SG .

8 foraminum (-nū H) vel
latitudo (*sic*) x . | l. duo et s.
p. x .

9 descripta& cū $H(S)$, discripta
. et cum G .

10 contrahatur x .

12 quartā partem (H , -tam -tē S ,
-tā -tē G) x .

13 est (ē G) curvatura x .

14 convertuntur x .

15 redeant x .

16 opytigis HS , opizigiis G .

17 circū(-um G)dividatur
extremā(-am G) x .

18 circum actam $\circ$ cr. (Cr. GS)
 x . | foraminis $\overline{SI}$. x .

[Plain text](#)

si constituatur. modioli
 foraminum II, latitudo
 IS9,
 crassitudo praeterquam quod
 in foramine inditur
 foraminis
 SH, ad extremum autem
 latitudo foraminis IF.
 parastatarum
 longitudo foraminis VSF,
 curvatura foraminis
 partis
 dimidia, cras|situdo
 foraminis CC et partis
 LX. adicitur 5 (15)
 autem ad mediam latitudinem
 quantum est prope
 foramen
 factum in descriptione,
 latitudine et
 crassitudine foraminis
 6 v, altitudo parte III. regulae
 quae est in mensa
 longitudo
 foraminum VIII, latitudo et
 crassitudo dimidii
 foraminis.
 cardines II Z, cras|situdo

foraminis 199.
curvatura 10 (20)
regulae $\Gamma\zeta\kappa$. exterioris
regulae latitudo et
crassitudo
tantundem, longitudo quam
dederit ipsa versura
deformationis
et parastaticae latitudo ad
suam curvaturam κ .
superiores autem regulae
aequales erunt
inferioribus κ .

7 mensae transversarii
foraminis CCC κ .
clima|cidos scaporum

271

longitudo foraminum XIII,
crassitudo I κ ,
intervalli medii 16
latitudo foraminis et partis
quartae, crassitudo
partis
VIII κ . climacidos superior
pars quae est proxima
bracchiis
atque coniuncta est mensae,
tota longitudine
divi|datur in (5)

partes v. ex his dentur duae
partes ei membro quod
20

Graeci χελωνιον vocant,
latitudo 1, crassitudo
9, longitudo
foraminum III et s κ, extantia
cheles foraminis s,

[View as image](#)

1 f. duo latitudo | I.S9 ∴ H (et
in ras. S), d l. | IS9 ∴^δ G
(ubi sequitur crassitudo
pars .VIII. K p. 271, 3).

2 inditur foraminis .S┐. H (S.Γ.
S).

3 l. foraminis | Π⁻ (IΓ. S)
parastatorum l. foraminū
V.S.┐ (V.S.Γ. S) H. ubi
fort. leg. parastados, ut p.
266, 18, vel parastadorum.

4 pars dimidia HS.

8 parte .III H (.III. S).

9 dimidium(ū) HS.

10 cardines ΠΖ∴ (Π.L.⊙ circ. S)
cr. foraminis Π99∴
(I.99.⊙ S, ubi 99 in ras.,
ut supra v. 11) curvatura (-
re S) regulae (-e S) FÇ.K.
(FGK. S).

13 & suam HS.

15 scapi l. foraminū | XIII ∴ H (∴
∴ S).

16 .IK. intervallum medium

$H(S)$.

17 ex parte quarta $\odot$ crassitudo
pars .VIII. | K. H (*cf. ad p.*
270, 11).

18 superioris x . | brachiis quae
(brachiis quæ GS) coniuncta
 x .

20 partis .v. H = partis .u. G
(ubi partes SG^c).

21 chelon vocant $\cdot\odot$ ($\cdot\odot G$)
latitudo $\mathcal{P}$ ($K G$) crassitudo
 $9 \cdot \circ (\circ S, \circ G)$.

22 & semis .K. x (semissis = S
Nohl).

[Plain text](#)

plentigomatos foraminis Z et
sicilici. quod autem
est ad
axona quod appellatur frons
transversarii
foraminum

8 trium. | interiorum regularum
latitudo foraminis Γ ,
crassitudo (10)

ξK . chelonii replum, quod est
operimentum,
securicula

includitur κ scapis climacidos,
latitudo $\approx C$, crassitudo
5

foraminis XII κ . crassitudo
quadrati quod est ad
climacida foraminis FC, in
extremis κ , rotundi
autem

axis diametros ae|qualiter erit
cheles, ad claviculas
autem (15)

9 minus parte sexta decuma κ .
anteridon longitudo
foraminum
, latitudo in imo
foraminis Γ , in summo

crassitudo 10
FK. basis, quae appellatur
εcχαρα, longitudo
foraminum,
antibasis foraminum IIII,
utriusque crassitudo et
latitudo foraminis.
compingitur au|tem
dimidia altitudinis κ
(20)
columna, latitudo et
crassitudo 15. altitudo
autem non
habet foraminis proportionem,
sed erit quod opus erit
ad 15
usum. bracchii longitudo
foraminum VI,
crassitudo in radice
foraminis, in extremis F.

De ballistis et catapultis
symmetrias quas
maxime ex|peditas
(25)
putavi exposui.
quemadmodum autem
contentionibus
| eae temperentur e nervo

capilloque tortis

rudentibus, **272**

quantum comprehendere

scriptis potero non

praetermittam. 21

XII sumuntur tigna amplissima

longitudine, supra

[View as image](#)

- 1 plentigomatos (sic,
pterygomatos *Turn.*) f. $\overline{2}$.
(·Z· G) & (et G) sicilicus x.
- 2 frons transversarius *sine lac.*
(sic) x (*excidisse quaedam*
patet ante διαπήγματα).
- 3 trium $\circ$ x. | foraminis $\overline{\Gamma}$ · (· $\overline{\Gamma}$ ·
G) crassitudo ξ .K. x.
- 4 cheloni (cheroni S) replum x. |
securiculae (-l ξ G)
includitur K. scapos cl. l.
 $\approx$ C x.
- 5 scapos—^{xii} om. G (*suppl.*
G^c).
- 7 foraminum x. | f. $\overline{\Gamma}$ ·C. (FC G)
x.
- 9 l. foraminum eius (sic, fort. l.
foraminis et eius s) latitudo
x.
- 10 foraminis $\overline{\Gamma}$ · $\circ$ ($\overline{\Gamma}$ · $\circ$) x. | cr.
 $\overline{\mathcal{P}}$.K. ($\overline{\mathcal{P}}$ K G) x.
- 11 schara x. | foraminū ::::
antebasis foraminū. IIII .
:::: x.

13 foraminis $\therefore$ (p. om. G , sed
suppl. eodem modo G^c , ubi
 $\circ S$) conpingitur x . |
altitudinis .K. columna x .

15 proportione x .

16 brachii (brachii G) $\therefore$ (item
 G) longitudo foraminū . $\tilde{V}$.l.
 $\circ H (\tilde{y} \mid \circ G)$.

17 $\mathfrak{F} H (F G)$.

18 De ballistas (sic) $H (LP)$, De
balistis GS .

20 rutudentibus x (= HG :
rudentibus L , rotudentibus
 $Pvlc$, rotundationibus S).

21 potuero x (cf. p. 261, 2).

[Plain text](#)

figuntur chelonia, in quibus
 includuntur suculae.
 per media
autem spatia tigno|rum
 insecantur et
 exciduntur formae, (5)
in quibus excisionibus
 includuntur capitula
 catapultarum,
cuneisque distinentur ne in
 contentionibus
 moveantur. tum
vero modioli aerei in ea
 capitula includuntur et
 in eos 5
cuneoli ferrei, quas επιζυγιδας
 Graeci vocant,
 conlocantur.

2 deinde ansae rudentium
 indun|tur per foramina
 capitulorum (10)
et in alteram partem
 traiciuntur, deinde in
 suculas coiciuntur
et involvuntur, uti vectibus
 per eas extenti
 rudentes,
cum manibus sunt tacti,

aequalem in utraque
sonitus 10
habeant responsum. tunc
autem cuneis ad
foramina
concluduntur,
ut non possint se remittere.
ita traieci in (15)
alteram partem eadem ratione
vectibus per suculas
extenduntur,
donec aequaliter sonent. ita
cuneorum
conclusionibus
ad sonitum musicis
auditionibus
catapultae 15
temperantur.

De his rebus quae potui dixi.
restat mihi de
oppugnatoriis (20)
rebus quemadmodum
machinationibus et
duces

XIII victores et civitates defensae
esse possint. primum
ad
oppugnationes aries sic

inventus memoratur
esse. Carthaginienses
20

ad Gades oppugnandas castra
posuerunt. cum
autem castellum ante
cepissent, id demoliri
sunt co|nati. (25)
posteaquam non habuerunt ad
demolitionem
ferra|menta, **273**
sumpserunt tignum idque
manibus sustinentes
capiteque
eius summum murum
continenter pulsantes
summos lapidum 25
ordines deiciebant, et ita
gradatim ex ordine
totam

1 cheloniae (-ę GS) x. |
cluduntur x.

2 et om. x.

4 distenentur x.

5 ea (*ante corr.*) om. G.

6 epysycidas x (= HG,
epistylas S).

7 rudentū induuntur x.

8 et om. x. | partem: pari&ē H. |
sukulam (-ā S) x.

9 et om. x. | per eas extrudentes
x.

10 in utroque x (*cf. p. 6, 9*).

11 habent x.

14 sonant (*ante ips. corr.*) H.

15 catapulta x.

17 restat mihi (sc. dicere *Praun*
Bem. p. 19 cf. p. 241, 27).
capitulis sequentibus
succurit Athenaei textus
graecus (ed. Wescher 1867)
eundem quem Vitruvius
auctorem excerptis.

20 conuersionis H (non GS) |

[Plain text](#)

2 communitiōnem
 dissipaverunt. postea
 quidam faber Tyrius,
| nomine Pephrasmenos ac
 ratione, ea inventiōne
 inductus (5)
malo statuto ex eo alterum
 transversum uti
 trutinam
suspendit et ita reducendo et
 inpellendo vementibus
 plagis
deiecit Gaditanorum murum.
 Geras autem
 Chalcedonius 5
de materia primum basim
 subiectis rotis fecit
 supraque
compegit arre|ctariis et iugis
 varas et in his
 suspendit (10)
arietem coriisque bubulis
 textit, uti tutiores
 essent qui in
ea machinatione ad
 pulsandum murum
 essent conlocati.
ideo autem quod tardos

conatus habuerat,
testudinem 10
3 arietariam appellare coepit.
his tunc primis
gradibus
positis ad id genus
machinationis, | postea
cum Philippus (15)
Amyntae filius Byzantios
oppugnaret, Polyidos
Thettalos
pluribus generibus et
facilioribus explicavit.
a quo receperunt
doctrinam Diades et Charias
qui cum Alexandro 15
militaverunt.

Itaque Diades scriptis suis
ostendit se invenisse
turres
| ambulatorias, quas etiam
dissolutas in exercitu
circumferre (20)
solebat, praeterea terebram et
ascendentem
machinam
qua ad murum plano pede
transitus esse posset,

etiam 20

4 corvum demolitorem, quem
nonnulli gruem
appellant. non
minus utebatur ariete
subrotato, cuius
rationes scriptas
reliquit. | turrim autem
minimam ait oportere
fieri ne (25)
minus altam cubitorum LX,
latitudinem XVII,
contracturam
autem summam imae partis
quintam, arrectaria in
turris **274**
imo dodrantalia, in summo
semipedalia. fieri
autem ait 26

uni

1 commotionem *G*.

2 pephrasmenos *HS*: phephras
menos *G*. *sic et Athen.*
(*Wescher*) πεφρασμένος. |
ea: & (et *G*) *x*.

4 ita: in *x*. | venientibus *x*.

5 Geras (γήρας *Ath.*): ca&eras
H, Cae|teras *G*, ceteras *S*. |
chalchedonius *x*
(καρχηδόνιος *Ath.*).

7 et varias *G* (-riis *G^c*, *qui in m.*
add. iugis).

10 ideo: id *x*.

13 by(i *SG*)zantio *x* (βυζαντίου
Ath.). | pholy(i *SG*)dos *x*.
thethalos *HS*, thetalos *G*.

14 recoeperunt *HS*.

15 diadis (*ante corr.*) *H*. | carias
x (χαρίας *Ath.*).

23 turrem *x* (-rim *G^c*).

24 alta *G*. | LX (*Ath.*): novem *x*.

25 in turris inimo *x* (inimo *G^c*).

26 dodrant Alia *HS*, dodrant alia

G (τριπάλαιστα *Ath.*). |
semipedalia x:
έπτα(?)δάκτυλα *Ath.*

[Plain text](#)

oportere eam turrim
tabulatorum decem,
singulis partibus

5 in ea fenestratis. maiorem
vero turrim altam
cubitorum

cxx, latam cubitorum xxiii s, |
contracturam item
quinta (5)

parte, arrectaria pedalia in
imo, in summo
sedigitalia.

hanc magnitudinem turris
faciebat tabulatorum
xx, cum 5

haberent singula tabulata
circumitionem
cubitorum ternum,

tegebat autem coriis crudis, ut
ab omni plaga essent

6 tutae. testudinis arietariae
comparatio | eadem
ratione (10)

perficiebatur. habuerat autem
intervallum cubitorum
xxx,

altitudinem praeter fastigium
xiii, fastigii autem

altitudo 10
ab strato ad summum cubita
xvi. exhibat autem in
altum
et supra medium tectum
fastigium non minus
cubita duo,
et supra extollebatur turricula
trium tabula|torum, in
qua (15)
tabulato summo statuebantur
scorpiones et
catapultae,
inferioribus
congerebatur aquae magna
multitudo ad
extinguendum 15
si qua vis ignis inmitteretur.
constituebatur
autem in ea arietaria machina,
quae graece dicitur
κριοδοχη,
in qua conlocabatur torus
perfectus in torno, in
| quo insuper constitutus aries
rudentium ductionibus
et (20)
reductionibus efficiebat
magnos operis

effectus. tegebatur 20

7 | autem is coriis crudis
quemadmodum turris.
de terebra **275**

has explicuit scriptis rationes.
ipsam machinam uti
testudinem
in medio habentem
conlocatum in
orthostatis canalem,
quemadmodum in catapultis
aut ballistis fieri solet,

[View as image](#)

1 (*item* 2) turrem x . | tabularum
 x .

3 .cxx. H : cxxx G ($\bar{1}$ a† xx
supra G^c). | cubitorū. xxiii
○ H (*et* 9 *p. circ.* S),
cubitorum xiii ($\bar{1}$ a† xxiii
supra G^c) :::: ($\overline{\kappa\gamma\zeta}$ *Ath.*, $\kappa\delta$
ἐγγιζτα *Anon. p. 339 W.*). |
contra fracturam HG
(*facturā* S , *fracturam* G^c).

4 parte ○ (*sic* HG , ○ S) arr. x . |
sedigitalia ($\epsilon\iota\zeta$ $\xi\xi$
δακτύλους *Ath.*):
semipedalia x .

5 faciebant G .

6 circuitionem x .

10 xiii (*Ath.*): xvi (.x.vi. S) x .

11 abstracto x . | xvi (*Ath. cf.*
Anon. p. 244, 8 W.): vii x . |
exhibat $H(P)$, exhibit (*a. c.*)
 G .

12 cubita: capita (*a. c.*) G .

13 turricula cubitorū (cubitum
 G) quattuor (.iiii. GS)

tabulatorū x (πυργίον
τρίστεγον *Ath.*). | in quo t.
x.

14 scorpionis *HS* (-nes *G*).

15 congerebantur (*a. c.*) *G*. |
magnae x.

16 si qua (*Pvlc*): *fiq*; (*sic*) *H*,
*siq*7 *S(L)*, si *quē G (L^c)*.

17 autem *om.* *G*. |
inea≡*arietaria S^c*:
ineauari&aria H(S), *inea*
variē taria G (variē_taria
G^c). | *criodocis x*.

19 prudentium x.

[Plain text](#)

longitudine | cubitorum L,
altitudine cubiti, in
quo (5)
constituebatur transversa
sucula. in capite autem
dextra ac
sinistra trocleae duae, per
quas movebatur quod
inerat
in eo canali capite ferrato
tignum. sub eo autem
in ipso
canali inclusi tubi crebri
celeriores et
vehementiores
efficiebant 5
eius motus. | supra autem id
tignum quod inibi (10)
erat arcus erigebantur ad
canalem crebriter, uti
sustinerent
8 corium crudum quo ea
machina erat involuta.
de corace
nihil putavit scribendum,
quod animadverteret
eam machinam
nullam habere virtutem. de

ascensu, quae
ἐπιβαθρα 10
graece dicitur, et de marinis |
machinationibus qua
per (15)
navium aditus accessus
haberi posse scripsit,
tantum pollicitum
esse vehementer animadverti
neque rationes earum
eum explicavisse.

Quae sunt ab Diade de
machinis scripta
quibus sint 15
comparationibus exposui.
nunc quemadmodum a
praeceptoribus accepi et utilia
mihi videntur
exponam. (20)

XIV Testudo, quae ad
congestionem
fossarum paratur et
qua etiam accessus ad murum
potest haberi, sic erit
facienda. basis compingatur,
quae graece ἐχαρα
dicitur, 20

quadrata habens

quadrata habens

quoqueversus latera

singula pedum XXI

et trans|versaria III. haec

autem contineantur ab

alteris (25)

duobus | crassis FZ latis s÷,

distent autem

transversaria **276**

inter se circiter pedes III et s

supponanturque in

singulis

3 trocli(e *P*)ε *x*.

5 inclusit uti crebriter (-ī *HS*) c.
x.

6 id: ad *x*.

7 arcus tegebantur *x*.

8 quo *G*^c: quod *x*.

10 ascensu *Ciseranus*: accessu
x. | epibathra (epithra *G*) *x*.

11 quae (q7 *S* ante, ⁻*S*^c = quē
G) p naviū (| *H*) aditus (-tū
S) habere posse (sic *G*,
poss& *HS*) *x*.

13 animadverti (-te *G*^c) *x* (sic
*Vitr. ex ore auctoris, quem
exscripsit Athenaeus
(Agesistrati—iam sequitur
Philonis ex eodem testudo).*
| eorum *x*.

15 ademade *x*.

17 accepi & (et) *S*^c*G*^c:
accipiet(& *HS*) *x*.

18 et qua: eaq; (-q7 *GS*) *x*.

20 graecae (*H*, grece *S*, grece
G) thera *x* (ἐγχάριον *Ath.*).

21 quoq; (q7 GS) versus x. |
pedum .xxv. x (*pro* xxi =
πηχῶν ἰδ̄ *Ath.*).

22 continueatur x.

22 crassis .f.s. latis (*Zatis sic H*)
.s. x (τὰ μὲν πάχη ἔχοντα
δεκαδάκτυλα, τὰ δὲ πλάτη
τριπάλαιστα *Ath.*). | distet
(*a. c.*) *G.*

24 pede & .s. (pede . et s. *G*) x
(δύο πήχεις καὶ παλαιστήν
ἕνα *Ath. i. e. ped. 3¼*).

[Plain text](#)

intervallis eorum arbusculae,

quae graece

αμαξοποδες

dicuntur, in quibus versantur

rotaram axes conclusi

lamnis

ferreis. eaeque arbu|sculae ita

sint temperatae ut

habeant (5)

cardines et foramina, quo

vectes traiecti

versationes earum

expediant, uti ante et post et

ad dextrum seu

sinistrum 5

latus, sive oblique ad angulos

opus fuerit, ad id per

2 arbusculas versatas progredi

possit. conlocentur

autem

insuper basim tigna duo in

utram|que partem

proiecta pedes (10)

senos, quorum circa

proiecturas figantur

altera proiecta

duo tigna ante frontes pedes

xii, crassa et lata uti in

basi sunt scripta. insuper hanc
 compactionem
 erigantur
 postes compactiles praeter
 cardines pedum VIII,
 crassitudine
 quoquoersus palmipedales,
 intervalla | habentes
 inter (15)
 se sesquipedis. ei
 concludantur superne
 intercardinatis
 trabibus. supra trabes
 conlocentur capreoli
 cardinibus 15
 alius in alium conclusi, in
 altitudine excitati
 pedes XII.
 supra capreolos conlocetur
 quadratum tignum,
 quo capreoli
 3 coniungantur. ipsi autem
 laterariis circa fixis
 con|tineantur (20)
 teganturque tabulis maxime
 prininis, si non, ex
 cetera
 materia quae maxime habere

potest virtutem,
praeter pinum 20
aut alnum. haec enim sunt
fragilia et faciliter
recipiunt
ignem. circum tabulata
conlocentur crates ex
tenuibus virgis creberrime
textae maximeque
recentibus.

1 anaxopodes x.

7 versatis x. | possint x.

9 senus (-n S) *HS* (πήχεις δ *Ath.*). | altera altera (*sic bis*)
proiecta H (altera
proiectura *PS*).

10 pedes .vii. x (πήχεις η̄, ἐκ δὲ
τοῦ ὀπίσω πήχεις δ *Ath.*). |
inbassi H.

11 exigantur x.

12 pedum .viii. x
(ἐπτα(?)πήχεις *Ath.*).

13 quoquo versus x (quoque
versus *Pvlc*, *qui sic cum x*
et p. 275, 24 etc., item cum
L p. 186, 26). | palmo
pedales (-lis G) x (*cr. om.*
Ath.)

14 ses|qui pedes H, ses qui
pedes SG (πῆχυν ἕνα *Ath.*).
| ei: ea x. | inter cardinatis
HS: inter ordinatis G *et S^c*
(*qui in m. † ordinatis*), *sed*
G^c supra or scr. † car.

16 alius an alium H, alius analiū

SG. | excitati HS: et citati
G. | p̄. viii. x (πήχεις ἡ
Ath.).

17 qua (a. c.) G.

19 maxime (-ae H) primis x
(prininis in Italia scil., ut in
Oriente φοινικίναις
finicinis sec. Philonem p.
97, 1. 98, 8 et ap. Athen.).

22 grates x (crates S^c G^c).

23 texta x. | rectentibus G (hic
interp. Ath.).

[Plain text](#)

percrudis | coriis duplicibus
consutis fartis alga aut
paleis 277

in aceto maceratis circa
tegatur machina tota.
ita ab his
reicientur plagae ballistarum
et impetus
incendiorum.

XV Est autem et aliud genus
testudinis, quod
reliqua
omnia | habet quemadmodum
quae supra scripta
sunt, 5
praeter capreolos, sed habet
circa pluteum et
pinnae ex
tabulis superne subgrundas
proclinatas, supraque
tabulis
et coriis firmiter fixis
continetur. insuper
vero argilla
cum capillo subacta ad eam
crassitudinem
inducatur ut
ignis omnino non possit ei

ignis omnino non | possit ei
machinae nocere.
possunt 10
autem si opus fuerit eae
machinae ex VIII rotis
esse, si
ad loci naturam ita opus fuerit
temperare. quae autem
testudines ad fodiendum
comparantur,
ορυκτιδες graece
dicuntur, cetera omnia habent
uti supra scriptum est,
frontes vero earum fiunt
quemadmodum |
anguli trigonorum, 15
uti a muro tela cum in eas
mittantur, non planis
frontibus excipiant plagas sed
ab lateribus labentes,
sine
periculoque fodientes qui
intus sunt tueantur.

- 2 Non mihi etiam videtur esse
alienum de testudine
quam Hegetor Byzantius fecit
quibus rationibus sit
facta 20

αυτολανεσ fuerat enim eius

exponere. fuerat enim eius
baseos longitudo
pedum LXIII, (20)
latitudo XLII. arrectaria quae
supra compactionem
erant
quattuor conlocata ex binis
tignis fuerant
compacta, in
altitudinibus singula pedum
XXXVI, crassitudine
palmipedali,
latitudine sesquipedali. basis
eius habuerat rotas VIII
25
quibus agebatur. fuerat autem
earum altitudo pedum
(25)

1 salga G.

3 reicientur *H*: -antur *SG*.

7 t. et (&) supernae(-ę, -e) *x*. |
supraq7 ... continentur *x*.

9 inducatū (*a. c.*) *G*.

11 eae *HS*: hę *G*. | sed adl. *x*.

12 temperatę (*a. c.*) *G*.

13 origines *x*. | gręce *G*: graeci
H (greci *S = P*).

15 trigoniorum *x*.

16 amuróctae|la (*a. c.* ctae|te)
G.

18 intuentur *x*.

20 hector b. *HS*: hęc_torb. *G^c*.

21 longitudo (*G*, -ine *HS*)
pedum LX. latitudo .XIII. *x*
(μῆκος ... πηχῶν μβ̄,
πλάτος δὲ κη̄ *Ath.*).

24 singulo *H(S^c)*: singulorum *G*
et (ante ras.) S. | XXXVI (*sic*)
x (= πήχεις κδ̄ *Ath.*).

25 sex qui pedali (*a. c.*) *G* (= *x*)
πηχυαῖα *Ath.*).

Plain text

VI s÷, crassitudo pedum III. ita
fabricatae triplici e
materia alternis se contra |
subscudibus inter se
coagmentata **278**

3 lamnisque ferreis ex frigido
ductis alligata, eae in
arbusculis, sive amaxopodes
dicuntur, habuerant
versationes.

item supra transtrorum
planitiem quae supra
basim fuerat 5

postes erant erecti pedum
XVIII, latitudine s÷,
crassitudine (5)

FZ, distantes inter se IS÷, supra
eos trabes
circumclusae

continebant totam
compactionem latae
pedem I,

crassae s÷, supra eam capreoli
extollebantur
altitudine

pedum XII, supra capreolos
tignum conlocatum
coniungebat 10

capreolorum compactiones. |
item fixa habuerant
lateraria (10)
in transverso, quibus insuper
contabulatio
circumdata contegebat
4 inferiora. habuerat autem
mediam
contabulationem
supra trabeculas, ubi
scorpiones et
catapultae
conlocabantur.
erigebantur et arrectaria duo
compacta pedum
xxxxv, 15
crassitudine sesquipedali,
latitudine s÷,
coniuncta capitibus
(15)
transversario cardinato tigno
et altero mediano inter
duos scapos cardinato et
lamnis ferreis religato.
quo insuper
conlocata erat alternis
materies inter scapos
et

[View as image](#)

1 .VI.S :— *H* (.VI.S.÷ *S*), VI. S. ..
G ($6\frac{3}{4}$ = πήχεις ΔC̄ *Ath.*). |
pedum .III. (= πήχεις β̄
Ath.). | ita (*Ita G*) fabricata
tripliei (*sic HGP*, -ci *SLvlc*)
materia (natura *Pfvlc*) x.

2 alternisse contra *H* (alternis se
c̄tra) *S*, alternis si(sê *G*^c)
contra *G*. | subsudibus x. |
coagmentata (. *H*)
elamnisque ... alligatae(-e
GS) x.

3 eae *HS*: hē *G*.

4 amoxopodes *G*, amoxopodes
H (amoxo pedes *S*).

5 ita x.

6 pedes .XXVIII. (*sic 29 etiam S*,
ubi ~) ÷ (pedes .XXVIII.
| ∼̇ *G*, δωδεκαπήχεις *Ath.*)
latitudinis ÷ ∴ (. — ○ *G*,
παλαιστὰς γ̄ *Ath.*)
crassitudine .FZ. (*FZ* *G*.,
δέκα δακτ. *Ath.*) *H*.

7 .IS□ *H*, 1,f÷ *G* ($\frac{3}{4}$ =
παλαιστὰς ζ̄ *Ath.*) | eos *HS*:

eas G.

8 conpactionem ∴ (sic HG) late
pede .I. ∴ (pede I ∴ G,
παλαιστὰς δ' Ath.) crassae |
s. :— (crasse .s :— G, παλ.
γ̄ Ath.) H.

10 pedum .xii x (= πήχεις η̄
Ath.).

11 habuerunt G.

14 trabiculas x.

15 c. & (et G) erigebantur &
arr. (arectaria G) x (c. & arr.
S, ubi in m. & erigebantur
suppl. S^c). | pedum | xxxv
.○ H (xxxv ○ G, τριάκοντα
πήχεις Ath.).

16 ses qui pedali ○ (-li ○ G)
latitudine. Pll. | (-ne p̄. | ll.
G) H (τὸ δὲ πάχος
πηχυαῖον, τὸ δὲ πλάτος
τριπαλαιστιᾶν Ath.).

18 lā|nis H, lamnis G^c.

Plain text

transversaria traiecta cheloniis
et anconibus firmiter
inclusa.

in ea materia fuerant ex torno
facti axi|culi duo, (20)

5 e quibus funes alligati
retinebant arietem.

supra caput
eorum qui continebant
arietem, conlocatum
erat pluteum

turriculae similitudine
ornatum, uti sine
periculo duo 5

milites tuto stantes prospicere
possent et renuntiare
quas

res adversarii conarentur.
aries autem omnis
habuerat

longitudi|nem pedum CLXXX,
latitudine in imo
palmipedali, (25)

crassitudine | pedali, contractu
a capite in latitudine
pedis, **279**

6 crassitudine s . is autem aries
habuerat de ferro duro

rostrum ita uti naves longae
solent habere, et ex
ipso

rostro lamminae ferreae IIII
circiter pedum XV
fixae fuerant

in materia. a capite autem | ad
imam calcem tigni
contenti (5)

fuerant funes III crassitudine
digitorum VIII, ita
religati

quemadmodum navi a puppi
ad proram continenter,
15

eique funes praecinctura
transversa erant ligati
habente

inter se palmipedalia spatia.
insuper coriis crudis
totus

aries erat involutus. ex quibus
autem | funibus
pendebat, (10)

eorum capita fuerant ex ferro
factae quadruplices
catenae,

7 et ipsae coriis crudis erant

involutae. item
habuerat proiectura 20
eius ex tabulis arcam
compactam et
confixam, in

[View as image](#)

1 transversariū traiectae (-ę GS)
chelonis & (et G)
angonibus x.

2 fuerunt x.

7 omnis (τὸ κύμπαν *Ath.*): eius
x.

8 longitudinem *HG* (-ne *S*). |
pedum .C. lu ◊ *H* (C.I.V. ◊
S), pedū. CIV ∴ *G* (*vel*
cubitorum CXX, *ut p.* 274, 4:
πήχεις ρκ̄ *Ath.*). | palmo
pedali ∴ *H* (∴ *G*) = ε̄ παλ.
Ath.

9 pedali ∴ (*sic HG*, -li. ∴ *S*) x
(*ubi* ποδῶν β̄ *Ath.*, *sed*
Anon. exc. ποδιαῖον *p.* 230
Wescher). | in altitudine pes
∴ (*sic HG*, pes. ◊ *S*)
crassitudine .s̄, is (*H*,
s.ζ̄. Is *S*, . s̄ [̄ *S*^c] is *G*).
hic Ath. textus qui
mensuras commutat
corrigendus est ex Anon.
exc. l. c. ubi πλάτος
ποδιαῖον καὶ πάχος
ποδιαῖον καὶ πάχος

τριπαλαιστον. cf. *eiam* p.
274, 1.

12 lamminae x (laminē S). |
pedum .xv. x = ἐπὶ πήχεις ἰ
Ath.

14 fuerunt x. | .iiii. x (*sed* τριὰς
Ath., *item Anon.*). | d. .viii. x
= ὀκταδακτύλοις *Ath.*

15 navis x. | continentur (. G)
eiq; funes prae(ᾗ
GS)cincturae (-ε GS)
transversis x.

16 ligati G: religati HS. |
habentes x.

17 palmi pedalia (*sic*) x (ἐπὶ
παλαιστὰς ἔ *Ath.*).

18 pendebant x.

19 fuerunt (fuer H) x.

20 erant S(G^c): erat HG. |
protectura x.

qua rete rudentibus
maioribus extentis, per
quorum asperitates
non labentibus pedibus
faciliter ad murum
perveniebatur. (15)
atque ea machina sex modis
movebatur, progressu,
regressu, item latere
dextra et sinistra,
porrectione
non minus in altitudinem
extollebatur et in
imum inclinatione 5
demittebatur. erigebatur
autem machina in
altitudinem
ad disciendum murum
circiter pedes c, item a
latere dextra ac sinistra |
procurrendo
praestringebat non
(20)
minus pedes c. gubernabant
eam homines c
habentem
pondus talentum quattuor
miliarum, quod fit

CCCCCLXX̄X̄ pondo. 10

XVI De scorpionibus et catapultis

et ballistis etiamque

testudinibus et turribus quae

maxime mihi

videbantur **280**

idonea et a quibus essent

inventae et

quemadmodum fieri

deberent explicui. scalarum

autem et carchesium

et

eorum quorum rationes sunt

inbecilliores non

necesse habui 15

scribere. haec | etiam milites

per se solent facere.

neque (5)

ea ipsa omnibus locis neque

eisdem rationibus

possunt

utilia esse, quod differentes

sunt munitiones

munitionibus

nationumque fortitudines.

namque alia ratione ad

audaces

et temerarios alia ad

diligentes aliter ad
timidos machinationes
20

2 debent comparari. | itaque his
praescriptionibus (10)
si qui attendere voluerit et
varietatem earum
eligendo in
unam comparisonem
conferre, non indigebit
auxiliis, sed
quascumque res ex rationibus
aut locis opus fuerit
sine
dubitatione poterit explicare.
de repugnatoriis vero
non 25
est scriptis explicandum. non
enim | ad nostra
scripta (15)
hostes comparant res
oppugnatorias, sed
machinationes
eorum ex tempore sollerti
consiliorum celeritate
sine machinis
saepius evertuntur. quod
etiam Rhodiensibus
memoratur

.....

.....

1 rete (δίκτυον *Ath.*) *om.* *x.* |
quarum *x.*

2 non habentibus *x.*

3 progressu *x.*

4 regressu (εἰς τὸ ὀπίσω *Ath.*)
om. *x.* | porrectiones (-is *a.*
c. *S.*).

5 extollebantur ... di(e
G^c)mittebantur *x.*

7 dissic(t *G*)iendū *x.* | .*P.C.* *H*,
p. c. *G* (pedū .*c.* *S.*) | item
altera dextra *x.*

8 procurrenda *G.*

9 | *P. C. H*, .*pc.* *G* (pedū .*c.* *S.*),
cubita 70 (bis) sec. Ath.

10 pondos *HS.* | cccc(.
SG)LXX̄X̄. (LXXX *S.*) *x.*

17 nec eisdem *G.*

18 monitiones monitionibus *HS.*

22 ex varietate eorum *x.* |
elegendo *G.*

23 conferre *HS(G*^c): confer | *G.*

24 &(et *G*)rationibus *x.*

Plain text

3 usu venisse. Diognetus enim
 fuerat Rhodius
 architectus,
et ei de publico quotannis
 certa merces pro | artis
 (20)
dignitate tribuebatur ad
 honorem. eo tempore
 quidam
architectus ab Arado nomine
 Callias Rhodum cum
 venisset,
acroasin fecit exemplarque
 protulit muri et supra
 id machinam 5
in carchesio versatili
 constituit, qua
 helepolim ad
moenia accedentem corripuit
 et transtulit intra
 murum.
hoc exem|plar Rhodii cum
 vidissent, admirati
 ademerunt (25)
Diogneto quod fuerat
 quotannis ei
 constitutum et eum
4 honorem ad | Calliam

transtulerunt. interea
rex Demetrius, **281**
qui propter animi pertinaciam
Poliorcetes est
apellatus, 11
contra Rhodum bellum
comparando
Epimachum
Atheniensem nobilem
architectum secum
adduxit. is autem
comparavit helepolim
sum|ptibus inmanibus
industria laboreque (5)
summo, cuius altitudo fuerat
pedum CXXXV, latitudo
15
pedum LX. eam ciliciis et
coriis crudis
confirmavit, ut
posset pati plagam lapidis
ballista inmissi pondo
CCCLX,
ipsa autem machina fuerat
milia pondo CCCLX.
cum
autem Callias rogaretur ab
Rhodiis ut contra |
eam helepolim (10)

machinam pararet et ut illam
uti pollicitus erat 20

5 transferret intra murum,
negavit posse. non
enim omnia
eisdem rationibus agi possunt,
sed sunt alia quae
exemplaribus

1 diogenes x.

2 mercis (*ante corr.*) *H et S.* |
ꝥparti (-is *G*^c) dignitate *EG*:
pro arti *HS* (-te *S*^c).

5 acroas infecit x. | *exempla*q; x.

6 carceso x | quem (-ē *GS*) le(m
S)pidolim x.

9 diogeni x. | quod(t *EG*) annis
& (et *G*) constitutū eū x
(quod annis constitutū & eū
S).

10 galliam x.

a

11 ꝥtinacie m *H* (ꝥtinatiē *a. c.*
S, -ciā *S*^c *ut reliqui*). |
pollorc&es (*HS*, pollor
cetes *EG*) x.

14 heliopolim x (*eliop. S*).

16 *P.* | *cxxv. H*, .p(. *E*^c)*cxxv.*
EG (*pedū .c.xx.v. S*).
πήχεις ἧ *Ath.*

16 *pedū .lx. H*, .p.*lx. EG.*
πήχεις ἧ(?) *Ath.* | *eam: ita*
eā x.

17 .*P̄.ccc.lx. H.* nccc(. *G*)*lx*

EG (pedū .CCC.LX. *S*).
τρίταλαντος *Ath.* (*ana*
120).

18 milia | $\bar{P}$. (.P. *S*) CCC.LX. *HS*,
milia ped(. *G*) CCCLX. *EG*
(3000 *tal.*).

19 gallias *x.* | abrhodiis contra *x.*
| eum *a. c. H.* | he(o
S)liopoliam (-ā *SG*) *x.* |
pararet (-& *E*) ut *EG* (p. &
ut $G^c = x$).

20 uti *HSG*: ut *E*.

22 aliquē (-q7 *PL*) exenparibus
H(PL), aliqē (alii quē *ante*
corr. E) exemplaribus *EG*
(aliqua quē exemplaribus *in*
ras. S^c).

[Plain text](#)

non magnis similiter magna
facta habent effectus,
alia autem exemplaria non
possunt habere sed per
se

constituuntur, nonnulla vero
sunt quae in
exemplaribus (15)

videntur veri similia, cum
autem crescere
coeperunt dilabuntur.

ut etiam possumus hic animo
advertere. terebratur 5
terebra foramen semidigitale
digitale sesquidigitale.
si

eadem ratione voluerimus
palmare facere, non
habet explicationem,
sempedale aut maius nec
cogitandum quidem
(20)

videtur omnino. sic item in
nonnullis
exemplaribus videtur.

6 quemadmodum | in minimis
fieri videntur, non

aeque eodem modo in
maioribus. ideo eodem
modo Rhodii 11
eadem ratione decepti
iniuriam cum
contumelia Diogneto
fecerunt. itaque posteaquam
viderunt hostem
pertinaciter
infestum, periculum servitutis
machinatione ad |
capiendam (5)
urbem comparata, vastitatem
civitatis expectandam,
procubuerunt 15
Diogneto rogantes ut
auxiliaretur patriae. is
7 primo negavit se facturum.
posteaquam ingenuae
virgines
et ephebi cum sacerdotibus
venerunt ad
deprecandum,
tunc est pollicitus, his legibus
uti si eam machinam
cepisset
| sua esset. is ita constitutis
qua machina accessura
20 (10)

erat ea regione murum
pertudit et iussit
omnes publice
et privatim quod quisque
habuisset aquae
stercoris luti
per eam fenestram per canales
progredientes
effundere
ante murum. cum ibi magna
vis aquae luti stercoris

1 magna facta *HS* ($\bar{i}$ a† m. f.
 G^c): magnificata *EG*.

2 alia *HS*: alii *EG*.

4 autem (cr.) *HS*: aut *EG* ($\bar{a}\bar{u}\bar{t}$
 $G^c = S$). | ceperint E^c . |
dilabantur x .

5 animum (*HS*, $-\bar{u}$ *GPL*, $-o$ G^c ,
 $\text{anim} \equiv S^c$) advertere x .

6 sic (si E^c) eadem x .

8 autem ($\bar{a}\bar{u}$ *H*, autē *SEG*) maius
 x . | nec: ne (cog.) x .

9 videntur x .

11 aeque *Oehmichen*: atq; x .
non *add. Joc.* | ideo: id x .

12 diognito (*hic*) x .

13 fecerunt ES^c : $-\text{rint}$ *HSG*. |
postea quam $HS(E^c G^c)$:
 $\bar{p}\bar{t}ea$ quā *G*, preterea quā *E*.

14 machinationem ($-\bar{e}$ *G*) ...
conparatā ($-\text{am}$ *E*) x .

16 patriaeis *H*: patria . eis *EGS*.

17 se $HS(G^c)$: sed *EG*. | postea
quam $HS(E^c G^c)$: $\bar{p}\bar{t}ea$ aquā
G, preterea quā, *E* (*cf.* v. 17

p

o.

†

ea G , postea E).

19 coepisset H , cepisset EG
(suscepisset S).

20 Is H (= LP): His EGS .

22 aqua stercoris x (aque st. S).

[Plain text](#)

nocte profusa fuisset, | postero
die helepolis accedens
antequam (15)
adpropinquaret ad murum, in
umido voragine facta
consedit nec progredi nec
regredi postea potuit.
itaque

Demetrius cum vidisset
sapientia Diogneti se
deceptum

8 esse, cum classe sua discessit.
tunc Rhodii Diogneti
sollertia 5

liberati bello publice gratias |
egerunt honoribusque
(20)

omnibus eum et ornamentis
exornaverunt.

Diognetus eam
helepolim reduxit in urbem et
in publico conlocavit
et

inscripsit ‘Diognetus e
manubiis id | populo
dedit munus’. **283**

ita in repugnatoriis rebus non
tantum machinae sed

etiam 10
maxime consilia sunt
comparanda.

9 Non minus Chio cum supra
naves sambucarum
machinas
hostes comparavissent, noctu
Chii terram harenam
lapi|des progesserunt in mare
ante murum. ita illi
postero (5)
die cum accedere voluissent,
naves supra
aggregationem 15
quae fuerat sub aqua sederunt
nec ad murum
accedere
nec retrorsus se recipere
potuerunt, sed ibi
malleolis confixae
incendio sunt conflagratae.
Apollonia quoque cum
circumsede|retur et specus
hostes fodiendo
cogitarent sine (10)
suspicionem intra moenia
penetrare, id autem a
speculatoribus 20

esset Apolloniatis
renuntiatis,
perturbati nuntio
propter timorem consiliis
indigentes animis
deficiebant,
quod neque tempus neque
certum locum scire
poterant

10 quo emersum facturi | fuissent
hostes. tum vero
Trypho (15)
Alexandrinus ibi fuerat
architectus. is intra
murum plures 25
specus designavit et fodiendo
terram progrediebatur
extra murum dumtaxat extra
sagittae missionem et
in

1 heliopolis *x*.

3 egredi *x*.

8 heliopolim *x*.

9 manubiis *G*: manubus *H^c*,
manibus (-b; *S*) *ES*.

13 noctu hii *HS(G^c)*, noctu hi
EG.

14 progesserunt *HEG*:
progresserunt *S(LP)* *et*
(*ante ras.*) *E*.

16 fuerant *x* (*om. cum v. 5-7 S*
ubi sine corr. ita illi
retrorsus se recipere p.).

17 malleonis *EG* (-lis *G^c* = *HS*).

18 appolonia *H* (appollonia *S*,
apoll. *EG*).

21 nuntio *HS*: nuntii *EG*.

24 tum *HS*: tunc *EG*.

25 is *om. x*. | plurespecus (*ante*
corr.) *H*.

26 specus *HS(G^c)*: spec(t *G*)ies
EG (*S^c* in *marg.* /. †
speciis).

27 addita omissionem *H*

2/ sagitta . emissionem H ,
sagittę miss. S , sagittę
emiss. EG .

[Plain text](#)

omnibus vasa aenea
suspendit. ex his in
una fossura quae
contra hostium specus fuerat
vasa | pendentia ad
plagas (20)

ferramentorum sonare
coeperunt. ita ex eo
intellectum

est qua regione adversarii
specus agentes intra
penetrare

cogitabant. sic lineatione
cognita temperavit
aenea aquae 5

ferventis et picis de superno
contra capita hostium
et

stercoris humani et harenae
coctae candentis. dein
noctu

| pertudit crebra foramina et
per ea repente
perrundendo (25)

11 qui in eo opere fuerunt hostes
omnes necavit. item

Massilia cum oppugnaretur et
numero supra xxx

specus 10
tum agerent, | Massilitani
suspicati totam quae
fuerat ante **284**
murum fossam altiore fossura
depresserunt. ita
specus
omnes exitus in fossam
habuerunt. quibus
autem locis
fossa non potuerat fieri, intra
murum barathrum
amplissima
longitudine et amplitudine uti
piscinam fecerunt
contra 15 (5)
eum locum qua specus
agebantur, eamque e
puteis et e
portu impleverunt. itaque cum
specus esset repente
naribus
apertis, vehemens aquae vis
inmissa supplantavit
fulturas,
quique intra fuerunt et ab
aquae multitudine et
ab

oppressi. | etiam cum
agger ad 20 (10)
murum contra eos
compararetur et
arboribus excisis
eoque
conlocatis locus operibus
exaggeraretur, ballistis
vectes
ferreos candentes in id
mittendo totam
munitionem coegerunt
conflagrare. testudo autem
arietaria cum ad
murum
pulsandum accessisset,
permiserunt laqueum |
et eo ariete 25 (15)
constricto, per tympanum
ergata circumagentes
suspense
capite eius non sunt passi
tangi murum, denique
totam
machinam malleolis
candentibus et
ballistarum plagis
dissipaverunt.
ita ea victoria civitates non

machinis sed contra

5 liniatione x . | temperavit EG :
temperar& (-ret S) HS .

6 desup | nae contra H , desupne
c. S , desupna c. EG .

8 pertuditerebra H (ptulit |
terebra S): ptudit crebra
 $EG(LPvlc)$. | pfudendo
 EGS (pfund. $G^c = HLP$).

10 specus tum: speculatum (-tū
 EGS) x (sep. specula tū G^c).

11 masilitani HEG (mass- H^c
 S).

15 ut E .

24 conflagare HEG (-grare E^c
 SPL).

27 denique x : deince G^c .

28 malleonis (*iterum a. c.*) EG .

29 eae (HS , hae EG) victoriae
civitātū (-tē S) x .

[Plain text](#)

machinarum rationem
architectorum sollertia
sunt
| liberatae. (20)

Quas potui de machinis
expedire rationes et
pacis
bellicue temporibus
utilissimas putavi, in
hoc volumine
perfecit. in prioribus vero
novem de singulis
generibus et 5
partibus comparavi, uti totum
corpus omnia
architecturae
membra in | decem
voluminibus haberet
explicata. (25)

3 et *om.* (rationes pacis) x.

4 t. & (et *EG*) util. x.

7 in *om.* S.

M. CETI FAVENTINI

LIBER ARTIS ARCHITECTONICAE

[Plain text](#)

De artis architectonicae peritia multa oratione

Vitruvius **287**

Polio aliique auctores scientissime scripsere.

verum ne

longa eorum disertaque facundia

humilioribus ingeniis

alienum faceret studium, pauca ex his

mediocri licet sermone

privatis | usibus ordinare fuit consilium. quae

partes 5

itaque caeli et regiones ventorum salubres

aedificiis videantur

et qua subtilitate nocivi flatus avertantur

aditusque

ianuarum et lumina fenestris utiliter

tribuantur, quibusve

mensuris aedificiorum membra disponantur,

quibus signis

tenuis abundansque aqua | inveniatur, alia

etiam quae 10

I. De principiis artis
architectonicae.

Vitr. 1, 2.

aedificandi gratia scire oportet brevi
succinctaque narratione
cognosces.

Primo ergo quae principia ad architecturam
pertinere
debeant studiose attendere convenit. omnia
enim pulchro
decore ac venusta utilitate fieri poterunt, si
ante huius 15
artis | peritus ordo discatur. nam architecturae
partes (15)
sunt octo, quae sunt ordinatio, dispositio,
venustas, mensura,
distributio, aedificatio, conlocatio,
machinatio. ex
his Graeci quinque vocabulis studium
architecturae esse
docuerunt, nam ordinationem ταξιν,
dispositionem διαθεσιν, 20
venustatem | et decorem ευρυθμian,
modulorum mensuras (20)
συμμετριαν, distributionem οικονομian
appellaverunt.
ordinatio est ergo membrorum dispositio, et
constat ex
quantitate, quam Graeci | ποσότητα vocant.
quantitas est **288**

modus singulorum membrorum universo
respondens operi. 25
dispositio est apta rebus conclavium
institutio, et operis
futuri forma tribus figuris divisa, quae a
Graecis ἰδεα
appellatur. haec sunt ergo tres | figurae,
ichnographia, (5)
orthographia, scenographia. ichnographia est
areae vel

Plain text

soli et fundamentorum descriptio.
orthographia est laterum
et altitudinis exstructio. scenographia est
frontis et totius
operis per picturam ostensio.

II. De ventis.

Vitr. 1, 6.

Ferunt quidam philosophorum Eratosthenen
mathematicis (10)
rationibus et geometricis methodis
aequinociali 5
tempore per gnomonicas umbras orbis terrae
spatia esse
metitum et sic certos ventorum didicisse
flatus. tenere ergo

orientem aequinoctialem subsolanum,
meridiem austrum,
occidentem aequinoctialem favonium,
septentriones septentrionem.
| inter ceteros tamen Andronicus Cyrrestes
cum 10 (15)
octo ventis orbem terrae regi adseverasset,
exempli causa
Athenis turrim marmoream octagonam
instituit, in qua
imagines ventorum scalptas contra suos
quosque flatus
ordinavit, supraque ipsam turrim metam
marmoream posuit
et Tritonem | aeneum conlocavit et ita est
modulatus ut 15 (20)
cum ventus aliquis adspirasset quodam
momento in gyro
ageretur et supra caput eius resisteret et
dextera manu
virgam tenens ipsum esse flantem monstraret.
itaque esse
inter subsolanum et austrum ad orientem
hibernum eorum,
inter austrum et | favonium ad occidentem
hibernum africanum, 20 (25)
inter favonium et septentrionem caurum,
quem quidam

corum vocant, inter septentrionem et
subsolanum
aquilonem. hoc modo et nomina et partes et
numeros
ventorum scire coeptum est. sed | plerique
duodecim ventos **289**
esse adseverant, ut est in urbe Roma Triton
aeneus cum 25
totidem thoracibus ventorum factus ad
exempli Andronici
Cyrrestae similitudinem, supra caput venti
virgam tenens
eundem esse flantem ostendit. obser|vabis
ergo ne ianuas (5)
aut fenestras contra nocivos flatus facias.
nocivi enim
sunt flatus ubi aut nimis incumbunt aut
acerrima frigora 30
faciunt, ut et homines et animalia laedant.
frigorosis
ergo regionibus a meridie aut ab occasu
hiberno ianuas
et fenestras facies, aestuosius vero a borea et
septen|trione (10)
fieri ordinabis.

III. De aquae
inventione.

Quoniam usibus omnium maxime
necessariae aquae 35

Vitr. 8, 1 (Pall. 9, 8).

videntur, primo quae genera terrae tenues aut
abundantes
venas emittant, quibus etiam signis altius
depressae

[Plain text](#)

inveniantur, quomodo ex fontibus vel puteis
ducantur, quae
nocivos aut | salubres habeant liquores,
studiose scire (15)
oportet. aquae ergo fontanae aut sponte
profluunt aut
saepe de puteis abundant. quodsi tales copiae
non erunt,
signis infra scriptis quaerenda sunt sub terra
capita aquarum 5
et proxima fontibus altiora puteis colligenda.
ante
solis itaque ortum in locis | quibus aqua
quaeritur aequaliter (20)
in terra procumbatur et mento deposito per
eam prospiciatur.
mox videbis in quibuscumque locis aqua
latebit
umores in aera supra terram crispantes et in
modum 10

tenuis nebulae rorem spargentes, quod in
siccis et aridis
locis fieri non potest. quaerentibus ergo |
aquam diligenter (25)
erit considerandum quales terrae sint. certa
enim genera
sunt in quibus aut abundans aut tenuis aqua
nascatur.
in creta tenuis et exilis nec optimi saporis
invenitur, in 15
sabulone soluto tenuis, limosa et insuavis,
altioribus locis
mersa. in terra nigra stillarum umores exiles
ma|gis ex (30)
hibernis liquoribus collecti saporis optimi
spissis et solidis
locis subsidentes. glareae vero mediocres et
incertas | venas **290**
habent sed egregia suavitate. in sabulone
masculo et 20
harena carbunculo certiores et salubriores et
abundantiores
sunt copiae aquarum. in rubro saxo et
copiosae et bonae
inveniuntur, sed providendum erit ne inter
rimas saxo|rum (5)
quoniam suspensae sunt decurrant. sub
radicibus montium

et in saxis silicibus uberiores et salubriores et
frigidiores 25

aquae inveniuntur. campestribus autem
fontibus salsae

et graves et tepidae et non suaves erunt, sed
si sapor

bonus invenitur, scito eas de montibus sub
terra venire

in | medios campos, ibique umbris arborum
contectae praestabunt (10)

montanorum fontium suavitatem. 30

Signa autem investigandae aquae alia
huiusmodi invenientur,

tenuis iuncus, salix erratica, alnus, vitex,
harundo,

hedera, alia quoque quae sine umore nasci
non possunt.

| quoniam autem in lacunis similia nascuntur,
facile his (15)

credendum non est. itaque sic inventiones
aquae probabis. 35

fodiatur ergo ubi haec signa fuerint inventa,
ne minus in

latitudinem pedes III, in altitudinem pedes V,
et circa solis

[Plain text](#)

occasum vas plumbeum aut aeneum mundum
intrinsecus
| perunctum oleo in imam fossuram inversum
conlocetur, (20)
supraque fossuram frondibus vel
harundinibus missis terra
inducatur. item alia die aperiatur, et si
sudores aut
stillae in vaso invenientur, is locus sine
dubitatione aquam 5
habebit. item si vas ex creta siccum non
coctum eadem
ratione po|situm et opertum fuerit, si is locus
aquam (25)
habebit, alia die vas umore solutum
invenietur. vellus
lanae similiter in eo loco positum si tantum
umoris collegerit
ut alia die exprimi possit, magnam copiam
aquae 10
locum habere significat. lucerna plena oleo
incensa si in
eodem loco similiter adoperta in | alia die
lucens fuerit (30)
inventa, indicabit eum locum aquam habere,
propterea

quod omnis calor ad se trahit umorem. | item
in eodem **291**

loco si focum feceris et vaporata terra
umidum nebulosumque 15
fumum suscitaverit, ostendit locum aquam
habere.

cum haec ita fuerint reperta certis signis, in
altitudinem
putei defodiendi erunt quousque caput aquae
inve|niatur (5)

aut si plura fuerint in unum colligantur.
maxime tamen

sub radicibus montium in regione
septentrionali signa 20
aquae sunt quaerenda. in his enim locis
suaves et salubres

et abundantiores inveniuntur, quoniam
naturae beneficio

a solis cursu separantur et arborum aut
montium

umbris | velatae frigida gratia aestate, hiberno
tepida suavitate (10)

profluent. 25

IV. De puteorum
fossionibus et
structuris.

Vitr. 8, 6 (Pall. 9, 9).

In puteorum autem fossionibus diligenter est
cavendum

ne fodientibus periculum fiat, quoniam ex
terra sulphur

alumen et bitumen nascitur, quae res cum in
se convenerint
| pestiferos spiritus emittunt. et primo
occupatis (15)
naribus tetro odore reprimunt animas
corporibus, et si 30
non inde cito fugerint celerius moriuntur. hoc
autem
malum ubicumque fuerit hac ratione vitabis.
lucerna
accensa in eo loco demittatur. quae si ardens
remanserit
sine periculo descendes. quod si | ereptum ei
lumen fuerit, (20)
cavendum erit ne in eo loco descendatur. sed
si alio 35
loco aqua non invenietur, dextra ac sinistra
usque ad
libramentum aquae putei fodiantur et per
structuram foramina

[Plain text](#)

quasi nares intus in puteum demittantur, qua
nocivus
spiritus evaporet. sed cum aqua inventa |
fuerit, (25)

signinis operibus parietes struantur ita ne
venarum capita
excludantur. in signinis autem operibus haec
servare
debebis. primo ut harena aspera paretur et
caementum 5
de silice vel lapide toficio calcisque proxime
extinctae
duae | partes ad quinque harenae mortario
misceantur. **292**
puteum ergo fodere debebis latum pedes
octo, ut a binis
pedibus structura in circuitu surgat et
quattuor cavo relinquat.
structuram vero cum facere coeperis,
vectibus 10
ligneis densabis | sic ut nitorem frontis non
laedas. sic (5)
enim solidata structura adversus umorem
fortior erit.
quodsi limosa aqua fuerit, salem ei miscebis
et insuavitatem
saporis mutabit. sed licet auctores ad quinque
partes harenae duas partes calcis mitti
docuerint, isdem 15
mensuris et redivivas inpen|sas fieri
monstraverint, melius (10)

tamen inventum est ut ad duas harenae una
calcis misceatur,
quo pinguior inpena fortius caementa
ligaret. similiter
et in testaceis operibus facies. puteum autem
cum
fodere coeperis, si terra solida non fuerit aut
harena 20
lubrica aut sabulo fluidus aut exsudans |
umor fossionem (15)
resolvit, tabulas axium directas fodiendo
submittes et eas
vectibus ligneis transversis distinebis, ne
labens terra ruina
ponderis periculum fodientibus faciat.

V. De utilitate aquae
probanda.

Vitr. 8, 4 (Pall. 9, 10).

Quoniam ergo ante omnia aquae usus
necessarius habetur, 25
his experimentis utilitas eius probanda erit.
itaque
| si naturaliter fontes profluent,
considerandum erit prius (20)
quales homines et quam salubri corpore circa
eos fontes
habitent. itaque si corporibus valentibus,
cruribus non
vitiosis, coloribus nitidis, non lippientibus
oculis, purgatos 30

salubresque fontes probabis. quodsi novi
fontes aut putei
fossi | fuerint, aquam eximes, in vas aeneum
nitidum (25)
sparges, et si maculam non fecerit optima et
probabilis
erit. missa etiam in vaso aeneo nitido si
decocta fuerit
et limum vel harenam in fundo non reliquerit,
legumen 35
in ea si cito coquatur, bona | erit. non minus
si perlucidi **293**
fontes fuerint et sine musco aut quibusdam

[Plain text](#)

inquinamentis. his signis munitam salubrem
perpetuamque
aquam futuram significabunt.

VI. De aquae
inductione.

Vitr. 8, 6 (Pall. 9, 11).

Ductus autem aquae quattuor generibus fiunt,
aut
forma | structili aut fistulis plumbeis aut tubis
vel canalibus (5)
ligneis aut tubis fictilibus. si per formam
aqua ducetur, 5

structura eius diligenter solidari debet, ne per
rimas pereat.

canaliculus formae iuxta magnitudinem
aquae dirigatur.

si planus locus fuerit, infra caput aquae
structura conlocetur

et, si | longior planitia fuerit, pede semis inter
(10)

centenos vel LX pedes structura submittatur,
ut animata 10

aqua non pigro impetu decurrat. nam si
intervalla montium

fuerint, ad libramentum capitis aquae specus
sub

terra erit structura aut roboreis canalibus
aquae ductus

componatur. quodsi con|cavae vallium
demissiones inpedient, (15)

structura solida vel arcuatili ad libramentum
15

aquae occurratur, aut fistulis plumbeis aut
canalibus librate

cursus dirigatur. verum si altior locus fuerit
unde aqua

ducitur, aliquanto inferius planitia inflexa
libretur, ut

veniens aqua fracto impetu lenius | decurrat.
aut si longius (20)

de monte ducitur, saepius flexuosas planities
facies. minori 20
etiam sumptu et utilius tubis fictilibus
inducitur. cum a
figulo ergo fient, ne minus duorum digitorum
grossitudine
corium habeant. sed ipsi tubuli ex una parte
angustiores
fiant, ut alter in alterum per ordinem ad
palmum ingrediatur. (25)
iuncturae autem eorum calce viva oleo
subacta 25
inliniantur. et antequam a capite aqua
demittatur,
favilla per eos cum parvo liquore laxetur, | ut
si qua **294**
vitia tubuli habuerint excludantur. salubrior
etiam multo
tubulorum materia invenitur. ex plumbo enim
cerussa
nascitur, quae corporibus humanis nociva est.
exemplum 30
autem huius plumbariorum deformitas
probat, qui tractando
| plumbum exsucati sanguine foedo pallore
mutantur. nam (5)
cum fere omnes structas vasorum
argenteorum vel aeneorum

habeant mensas, tamen propter saporis
integritatem
fictilibus vasculis utuntur. non alienum
videtur etiam 35
conceptacula locis opportunis facere, ut si
aquae exhaustae
solis ardoribus fuerint aut venas sitiens terra
consumpserit, (10)

[Plain text](#)

nihilominus de receptaculis aqua ministretur.
canalium
vero et tubulorum ligneorum facilis et usitata
aquae inductio
videtur.

VII. De mensuris et
pondere fistularum.
Vitr. 8, 6 (Pall. 9, 12).

Fistulae ergo plumbeae pro magnitudine
aquae hanc
soliditatem et mensuram accipere debebunt.
si centenariae 5
| fundentur denum pedum, M et CC libras
fusurae accipiant. (15)
octogenariae denum pedum, DCCCCLX libras
accipiant.
quingagenariae denum pedum, DC lib.
accipiant.

VIII. De harenae
natura probanda.

Vitr. 2, 4 (Pall. 1, 10).

quadragenariae denum pedum, CCCCLXXX
libras. tricenariae
x pedum, CCCLX libras. vicenariae x pedum,
CCXL libras. 10
octonariae c libras. (20)

Harenae fossiciae genera sunt tria, nigra,
rubra, carbunculus.
ex his quae manu comprehensa stridorem
fecerit,
optima et purgata erit. quae autem terrosa
fuerit, non
habebit asperitatem . etiamque in
vestimentum candidum 15
si | miseris et effusa si nihil sordis reliquerit,
idonea erit. (25)
si | vero non fuerit unde harenae fodiantur,
tunc de fluminibus **295**
aut de glareis excernenda erit aut de litore
marino.
sed marina harena in structuris hoc vitium
habet, tarde
siccatur. unde onerari se continenter non
patitur. nisi 20
intermissioni|bus requieverit opus, pondere
gravata structura (5)
rumpetur. cameris etiam salsum umorem
remittendo

tectorium opus saepe resolvit. fossiciae vero
celeriter
siccescunt et tectoria non laedunt et
concamarationes utiliter
obligant. sed fossiciae recentes statim in
structuras 25
mitti debent. fortius enim | comprehendunt
caementa. nam (10)
si sub sole diutius fuerint aut imbribus
pruinisque solutae,
et terrosae et evanidae fiunt. fossiciae itaque
cum recentes
sunt, tectorio operi propter pinguedinem non
conveniunt.
fluviaticae autem propter macritatem signino
operi incongruentes 30
sunt, sed liaculorum | subactionibus in
tectorio (15)
opere recipiunt soliditatem. in caementicias
autem structuras
pura harena mittatur.

IX. De calcis utilitate
probanda.

Vitr. 2, 5 (Pall. 1, 10).

Calx itaque de albo saxo vel tiburtino aut
columbino
fluviatili coquatur aut rubro aut sfungia. quae
enim erit 35
ex spisso et duro saxo, utiliter structuris
conveniet. quae

| autem ex fistuloso aut exiliore lapide fuerit,
conveniet (20)

[Plain text](#)

operi tectorio. in commixtione ad duas partes
harenae
una calcis mittatur. in fluviatili autem harena
si tertiam
partem testae cretae addideris, miram
soliditatem operis
praestabit.

X. De lateribus
faciendis.

Vitr. 2, 3 (Pall. 6, 12).

Faciendi autem lateres sunt ex terra alba vel
creta 5
vel | rubrica aut sabulone masculo. haec
genera terrae (25)
propter levitatem fortiora sunt operi. cetera
genera quoniam
aut gravia sunt aut paleas non continent aut
umore
sparsa cito | solvuntur, propterea fabricis
inutilia videntur. **296**
ducendi autem sunt lateres verno tempore, ut
ex lento 10
siccescant. qui enim solstitiali tempore
parantur, vitiosi

fiunt, quoniam calor solis torridus corium in
summo cito
desiccat, et quasi integri videntur, postea
umor interaneus (5)
dum siccatur contrahit frontes et scissuris
dividit et inutiles
operi lateres facit. maxime tamen tectorio
operi 15
inutiles erunt, si ante biennium inducatur. non
enim
possunt ante penitus siccari. fiunt autem
laterum genera
tria. unum quod graece Lydium appellatur,
longum sesquipedem (10)
latum pedem, quo nostri utuntur. sunt et alia
duo
laterum genera, unum πενταδωρον et alterum
τετραδωρον. 20
δωρον autem Graeci palmum appellant.
itaque artifices
quinque palmorum publica opera extruere
consuerunt et
III privatorum. fieri debebunt et semilateria |
remissas (15)
quae laterum iuncturas interposita reparent.
ita enim
fiet ut cum alter alterius protegit
coniunctionem, firma 25

XI. De parietibus
latericiis tectorio
operi parandis.
Vitr. 2, 8 (Pall. 1, 11).

structurae soliditas surgat.

Latericii parietes tribus inductionibus prius
solidentur,
ut opus tectorium sine vitio accipiant. nam si
recentes
stru|cturae et inductiones fuerint et non ante
siccaverint, (20)
cum arescere coeperint, scissuris venustatem
operis corrumpent. 30
in urbe autem propter multitudinem
hominum
parietes caementicii altius struuntur, ne latius
soli magnitudinem
occupent. merito ergo latericiam habere non
potuit, ne pondere | cito corrupta fabrica
laberetur. latericiis (25)
ergo parietibus vitia quae solent accidere ne
fiant, hoc 35
modo erit providendum. in summitate
parietum structura
testacea cum prominentibus coronis
altitudine sesquipedali

[Plain text](#)

XII. De generibus
arborum et utilitate
caesionis.

Vitr. 2, 9 (Pall. 12,
15).

extruatur, ut si corruptae tegulae aut imbrices
erunt,

parietes tamen solidi | permaneant. (30)

| Materies arborum quae ad utilitatem
fabricae parabitur, **297**

autumni tempore antequam favonii flare
incipiant

utiliter caeditur. prius tamen usque ad
medullam securibus 5

circumcisae stantes intermittantur, ut inutilis
umor

decurrat et | venarum raritas exsiccata
solidetur. sed (5)

genera arborum has inter se vires et
differentias habent.

abies ergo habens aeris plurimum et ignis,
minimum terreni

et umoris, merito non est ponderosa et
naturali rigore 10

non cito flectitur a pondere. laricis vero
materia in omni

fabrica maximas habet utilita|tes, primo quod
ex ea (10)

adfixae tabulae subgrundis ignis violentiam
prohibent, neque

enim flammam recipiunt neque carbonem
faciunt.

larix vero a castello Laricino est dicta.
quercus terrenis 15
satietatibus abundans parum habens umoris,
cum in terrenis
operibus obruitur perpetuam servat
utilitatem. aesculus (15)
apta aedificiis materies, sed in umore posita
vitiatur .
fagus quod aequalem habet mixtionem
umoris et ignis, in
umore cito marcescit, siccis locis utilis est.
populus alba 20
et nigra, salix et tilia ignis et aeris habent
satietatem, in
fabrica utiles, in sculpturis gratiae
inveniuntur. alnus, (20)
quae proxima aquae nascitur, tenera et mollis
materia
extra aquam fabricae inutilis est, sed hoc
mirum in se
habet quod in umore palationibus spisse
defixa structuram 25
supra se factam sine vitio servat. ulmus et
fraxinus in
omni opere cito flectuntur, sed cum aruerint
rigidae sunt, (25)
lentoris causa catenis utiles. carpinus in omni
opere

tractabilis et utilis invenitur. cupressus et
pinus admirandas
habent virtutes, quod non cito pondere
curvantur, 30
durant enim integrae semper. cedrus si umore
non corrumpetur,
| eandem habet virtutem. sed quomodo de
pinu **298**
resina decurrit, sic et ex ea oleum quod
cedria dicitur.
si libri aut clusa eo inungantur, numquam
tineis aut carie
solventur. multis itaque templis propter
aeternitatem ex 35
ea lacunaria | sunt facta. nam folia eius
cupresso similia (5)
sunt. nascitur maxime in Creta et in Africa et
in Syriae

[Plain text](#)

regionibus. quaecumque ergo ex parte
meridiana caeduntur
utiliores erunt, ex parte autem septentrionali
proceriores
sunt arbores sed cito vitiantur.

XIII. De fabrica villae
rusticae disponenda.

Vitr. 6, 6 (Pall. 1, 21.
18-20).

| Primo ita cortes et culinae calidis locis
designentur. (10)

bubilia in parte meridiana ita ut ad ortum aut
ad focum 5

boves spectent. nitidiorem enim cultum
recipiunt, si ad

lumen attendant. latitudo xv pedum
disponatur et in

singulis paribus viii pedes relinquantur.
equilia calidis

locis | ordinentur, et obscuriora fiant ut securi
equi pabulentur. (15)

ovilia et caprilia pro magnitudine agri
disponantur. 10

cella vinaria contra frigidissimas caeli plagas
conlocetur.

lumen fenestris a septentrione tribuatur, ut
undique frigidus

aer vina incolumia servet. vapore enim omnia
corrumpuntur.

| torcular huius in septentrione ponatur. cella
(20)

autem olearis in meridie constituenda est.
fenestrae ab 15

eadem parte tribuantur, ne frigore oleum cum
sordibus

stringatur et suavitas saporis pereat. torcular
huius in

XIV. De dispositione
operis urbani.

Vitr. 6, 4.

meridie statuatur. magnitudo pro abundantia
rei fiat.

granaria ad septentrionem | vel aquilonem
spectent, ut (25)

aere gelidiori fruges tutius ser|ventur.
vaporatae enim **299**

regiones curculiones et alia genera
bestiolarum nutriunt 21

quae fruges corrumpunt. horrea fenilia
pistrina extra

villam sunt constituenda, ut ab ignis periculo
villae sint

tutiores. si quid vero melius et nitidius facere
| volueris, (5)

exempla de urbanis fabricis sumes. 25

Urbani itaque operis gratiam luminosam esse
oportet,

praesertim cum nulli vicini parietes
inpediant. disponendum

erit tamen ante, ut certa genera aedificiorum
caeli regiones

apte possint spectare. hiberna ergo triclinia
hibernum

occi|dentem spectare debent, quoniam
vespertino lumine 30 (10)

opus est. nam sol occidens non solum
inluminat sed

propter vim caloris tepidas facit regiones.
cubacula et
bibliothecae ad orientem spectare debent.
usus enim matutinum
postulat lumen. nam quaecumque loca
africum
spectant umore vitiantur, quoniam venti
umidi spirantes 35 (15)
madidos flatu omnia pallore corrumpunt.
triclinia verna
et autumnalia ad orientem spectare debent, ut
gratiora

[Plain text](#)

sint quando his uti solitum est. aestiva
triclinia ad septentrionem
spectare debent, quod ea regio praeter ceteras
frigidior est et solstitiali tempore | iocundam
sanitatis (20)
voluptatem corporibus praestat.

XV. De mensuris
aedificiorum.

Vitr. 6, 3. 4.

Tricliniorum et conclavium quanta latitudo et
longitudo 5
fuerit in uno computata mensura, ex ea
medietas

XVI. De fabrica
balnearum.

Vitr. 5, 10 (Pall. 1,
40).

altitudini tribuatur. si autem exedrae aut oeci
quadrati
fuerint, media pars mensurae in altitudinem
struatur.
pinacothecae et | plumariorum officinae in
parte septentrionali (25)
sunt constituendae, ut colores et purpurae
sine 10
vitio reserventur. de vaporatis enim
regionibus corruptelae
nascuntur.

Balneis locus eligendus est contra occasum
hibernum
aut partem meridianam, ut sole decedente
vaporetur usque
| ad vesperum quod tempus ad lavandum
tributum est. **300**
suspensurae calidarum cellarum ita sunt
faciendae ut primum 16
area sesquipedalibus tegulis consternatur,
inclinata
ad fornacem ut pila missa intro resistere non
possit sed
redeat ad | praefurnium. flamma enim sursum
adsurgens (5)
calidiores efficit cellas. supraque laterculis
bessalibus et 20

rotundis pilae instruantur ex capillo argilla
subacta, in
privato pedibus binis semis, in publico ternis.
tegulae
bipedales super constituentur quae
pavimentum dirigant.
plumbeum vas quod | patenam aeream habet,
supra fornacem (10)
conlocetur, alterum simile frigidarium secus,
ut 25
quantum caldae ex eo in solio admittatur
tantum frigidae
infundatur. magnitudines autem balnearum
pro hominum
copia aut voluntatis gratia fieri debebunt,
dummodo cellae
sic disponantur ut quanta longitudo | fuerit
tertia dempta (15)
latitudo disponatur. melius enim ignis per
angustiora latitudinis 30
cellarum operabitur. lumen fenestris ab
hibernis aut
meridianis partibus tribuatur. aestivis balneis
hypocausteria
pro loci magnitudine cum piscinis in
septentrione vel aquilone
constituantur, et ab eadem parte | maxime
lumen fenestris (20)

admittatur, ut salubriorem et corporibus
iocundiores 35
gratiam praestet. in villa rustica balneum
culinae coniungatur,
ut facilius a rusticis ministerium exhiberi
possit.

[Plain text](#)

XVII. De cameris
balnearum.

Vitr. 5, 10 (Pall. 1,
40).

Camerae structiles fortiores erunt. figulinae
autem ad
| contignationem suspendantur ita ut catenis
ancoratis fixae (25)
tegulae velut palliola quae cameram circinent
sustineant.
| eadem ratione et planas cameras facies.
utilius autem **301**
disponetur, si regulae vel arcus ferrei fiant, ut
uncis ferreis 5
ad contignationem suspendantur ita ut
tegularum iuncturae
super regulas vel arcus recumbant. superiores
ergo iuncturae
| ex capillo argilla subacta linantur. inferior
autem (5)
pars iuncturae quae ad pavimentum spectabit
primo calce

XVIII. De
expolitionibus
pavimentorum.
Vitr. 7, 1.

XIX. De pavimentis
supra contignationem
faciendis.
Vitr. 7, 1 (Pall. 1, 9).

cum testa temperata trullizetur, deinde
albario sive tectorio 10
opere inducatur. maior tamen et diligentiae et
utilitatis
ratio videtur, si duplices balnearum camerae
fiant, inferior
caemen|tica et superior suspensa. inter duas
enim cameras (10)
umor retentus numquam vitiabit
contignationes. sudationes
etiam praestabuntur meliores. 15

Considerandum erit ut solum firmum sit et
aequale,
tunc rudus inducatur et vectibus ligneis
contusum calcetur.
supra | inpena testacea crassior inducatur et
iterum vectibus (15)
contusa solidetur. tertio nucleus id est
inpena mollior
inducatur, et politionibus insistas. ne rimas
inutiles operi 20
relinquat.

In contignationibus diligenter respiciendum
est ut
aequalitas soli dirigatur. item danda est opera
ne axes

quer|cei cum aesculinis commisceantur. nam
quercus cum (20)
accepto umore siccescere coeperit arcuatur et
rimas inutiles 25
operi efficiet, aesculus diligenter composita
ad perpetuitatem
durabit. verum si inopia loci aesculus
defuerit, in tenuissimos
axes quercus secetur, et primum in directo
iactatis
axibus, | sequentibus in transverso stratis,
bini clavis crebro (25)
ad contignationem confixis utiliter operi
subicientur. de 30
cerro aut fago seu farno coaxationes haut ad
vetustatem
poterunt permanere. iactatis in ordinem et
compositis
axibus filix aut | paleae aequaliter
supersternantur, ut **302**
calcis umor ad axes pervenire non possit.
tunc insuper
statuminetur saxo ne minori quam qui possit
manum 35
implere. statuminibus inductis ruderi seu
novo sive
redivivo ad duas partes una calcis mi|sceatur.
rudus [est (5)

[Plain text](#)

maiores lapides contusi cum calce mixti]
inpena crassiori
induci debet ne minus crassitudine
digitorum VI.
exacto pavimento ad regulam et libellam
supra inpena
testacea mollior inducatur, et siccet. tum aut
marmor
sectile aut tesserae aut scutula aut trigona aut
favi | 5 (10)
superinponantur, et usque eo fricetur ut
iuncturae vel anguli
inter se conveniant, tunc erit perfecta
fricatura. quodsi
facultas non erit unde superfigantur, ne aut
lacunae aut
tumuli sint, ad regulam fricatura extendatur
et supra
marmor tunsum incernatur aut harena cum
calce inducta 10
polia|tur. sub divo maxime vitanda sunt finita
pavimenta, (15)
quoniam frigore et umore saepe
corrumpuntur. sed si

necessitas aut voluntas facere hortatur, hanc
operis subtilitatem
servabis. missis in ordinem tabulis et alias in
transversum, sicut supra monstratum est, ad
tignationem 15
configes et paleam aut fili|cem super
aequaliter sternes et (20)
loricabis de saxo qui manum possit implere.
super rudus
pedaneum induces et vectibus ligneis
frequenter densabis,
et antequam rudus siccescat, tegulas
quadratas bipedales,
quae per omnia latera canaliculos habent
digitales, calce 20
viva ex oleo temperata frontibus | tegularum
qua canaliculi (25)
erunt implebis et sic iunctas supra rudus
compones,
ut margines tegularum cum calce
comprehendi possint.
quae res cum siccaverit quasi unum corpus
facit | et **303**
nullum umorem ad inferiora admittet. postea
nucleum 25
sex digitorum induces, et frequenter fricabis
ne setas

faciat, et tesseram duorum aut trium
digitorum latam
supra inprimes aut tabulas
quammagnas cumque marmoreas,
ut nullo | modo fabrica vitiari possit. si quis
autem diligentius (5)
facere volet, omnibus annis ante hiemem
iuncturas 30
axium faecibus perungui faciat. testacea
spicata tiburtina
pari modo fricaturis et politionibus
exerceantur.

XX. De calce
probanda operi
albario.
Vitr. 7, 2 (Pall. 1, 14).

In albario opere calcem sic probare debebis.
in fossa
| calcem, quae multo ante tempore fuerit
macerata, de ascia (10)
quasi lignum dolabis, et aciem si nusquam
inpegerit atque 35
adhaerens asciae viscosa videbitur, optima
erit operi albario.
recenter extincta et calculosa si fuerit, dum
siccescere

XXI. De cameris
canniciis.

Vitr. 7, 3 (Pall. 1, 13).

coeperit calculi crepant et inutiles rimae operi
efficientur.

unde | proxime extinctam in opus albarium
mittere non (15)

oportet.

Camerae ergo canniciae sic erunt

disponendae. asseres

abiegni ad lineam aut regulam aequaliter

dirigantur, ne 5

plus habeant grossitudinis quam digitos tres.

hos inter

se sesquipedali mensura divisos ordinabis et

catenis ad

contignationem suspendes ita ut binae

perticae graciliores (20)

inter eos sint missae. his faciant tomices

ligaturas, catenae

autem parentur aut de iunipero aut oliva aut

buxo aut 10

cupresso. camerae ex harundine graeca vel

palustri vel

grossiori rasa et contusa sic contexantur ut

fasciculi

aequalis admodum grossitudinis et

longitudinis ante ligentur, (25)

qui possint | aequalem nitorem ostendere, aut

si quam **304**

cultio^{rem} gratiam emutare volueris, fasciculi
mollioris 15
cannae facilius flexi ducantur. postea primo
manu inducatur
inpen^{sa} pumicea, et trullizetur ut canna
subigatur,
deinde harena et calce diri^gatur. tertio
marmor tunsum (5)
super calce inducatur et poliatur. sic et nitore
gratiam
et virtutem solidam facies. si quid autem
urbanus cameris 20
addere volueris, fasciculos de canna facies et
laquearis
operis delicate aut arcuatis camerae
exemplis uteris.

XXII. De politionibus
parietum
caementiciorum.
Vitr. 7, 3 (Pall. 1, 15).

| Parietes uno corio tenui et alio grossiori si
fuerint (10)
inducti et politi, macritate inpen^{sae} cito
corrumpentur.
exemplum huius ex speculis sumere
debemus, quorum 25
tenues laminae falsas et deformes
exprimunt imagines,
solidae autem laminae veras et suae
pulchritudinis formas
designant. prima | ergo inductione trullizata,
cum arescere (15)

coeperit, iterum ac tertio loricationes
dirigantur. cum
tribus coriis opus fuerit deformatum, tunc ex
marmore 30
granio trullizationes sunt subigendae. sed
ipsa species sic
paretur ut ante inductiones tamdiu subigatur
ut rutrum
ex ea mundum levetur. in|arescente
inductione alterum (20)
corium subtilius inducatur, ut marmoris
candore et politionibus
fundata soliditas nitidum culturae faciat
decorem. 35
omnia ergo quae diligenti studio
componuntur, neque
vetustatibus obsolescunt neque cum | purgari
coeperint gratiam **305**

[Plain text](#)

coloris amittunt. umidi enim parietes cum
picturis
ornantur desudescunt, et operi obligatus color
elui non potest.

XXIII. De opere
coronario.

Vitr. 7, 3.

Operi coronario subtilior inpena necessaria
est, ut

amplius fricata mollius nitore gratiam faciat.
observandum (5)

tamen erit ne gypsum inpenae adiungatur.
siticulosa 5

enim materia dum cito arescit, vicina
coronarium opus

politionibus parietum et camerarum cum
superinducitur

ruina corrumpit.

XXIV. De parietibus
caementiciis umidis
locis solidandis.

Vitr. 7, 4.

Parietes vero umidis locis sic erunt solidandi.
si perpetuus (10)

umor manabit, tribus pedibus ab imo,
testaceo 10

paries vestiatur et vestitura calcetur et
poliatur, ne umorem

admittere possit. quodsi maior umor
perpetuus

manabit, canaliculum brevem extrues
aliquantum a pavimento

altius, qua collectus umor sine vitio parietis
exeat.

si autem affluens umor abundabit, tegulas
bipedales ex 15

ea parte qua umor inriguus erumpet diligenter
picabis, ne

XXV. Triclinia
hiberna minoribus
picturis esse ornanda.
Vitr. 7, 4.

XXVI. Pavimenta ut
in hieme tepeant.
Vitr. 7, 4 (Pall. 1, 9).

vis umoris ad parietem transeat. ex altera
parte, qua
structurae iungentur, tegula calce liquida
linietur, ut facilius
operi adhaerere possit.

| Triclinia hiberna non convenit grandibus
picturis ornari, 20
quoniam hibernis temporibus frequenti
lumine cereorum
aut lucernarum fumante obsolescunt.
propterea et
camerae eorum planae fiunt, ut detera
fuligine statim
inluminatus splendor appareat.

| Etiam pavimentorum utilis dispositio
inventa videtur. 25
itaque excavatis in altum duobus pedibus,
festucato solo
| inducatur aut rudus aut testaceum
pavimentum, deinde **306**
congestis et calcatis spisse carbonibus
inducatur ex sabulone
et favilla et calce mixta inpressa crassitudine
unciarum
VI. ad regulam exaequata planities reddit
speciem 30

XXVII. De generibus
colorum.

Vitr. 7, 6-14. (Isid. 19,
17).

nigri pavimenti. | hieme ergo non recipit
frigus et ministros (5)
licet nudis pedibus vapore delectabit. sic
enim erit
pavimentum ut etiam bibentium pocula si
fusa fuerint
momento siccescant.

Colores vero alii certis locis procreantur, alii
ex commixtionibus 35
componuntur. rubricae itaque multis locis
generantur, sed optimae in Ponto et in
Hispania nascuntur. (10)

[Plain text](#)

paraetonium ex ipso loco unde foditur habet
nomen. eadem
ratione et melinum, quod eius metallum per
insulas cycladas
Melo dicitur. creta viridis pluribus locis
nascitur,
sed optima creta Smyrnae tantum procreatur,
quae graece
θεοδοτειον dicitur a Theodoto quodam in
cuius solo primum 5 (15)

est inventa. auripigmentum, quod ἀρσενικόν
graece
appellatur, in Ponto nascitur. sandaraca
plurimis locis
generatur, sed optima in Ponto et iuxta
flumen Hypanim.
minii autem natura primum a Graecis
Ephesiorum solo
reperita memoratur, deinceps in Hispania.
cuius natura 10 (20)
has admirationes habet. glebae itaque cum ex
metallis
primum exciduntur, argenti vivi guttas
exprimunt, quas
artifices ad plures usus colligunt. neque enim
argentum
neque aes sine his inaurari potest. nam
confusae in unum
ita ut quattuor sextariorum | mensuram
habeant, centum 15 (25)
librarum pondus efficient. supra cuius
liquorem centenarium
saxi pondus si posueris, sustinebit, scripulum
auri **307**
super si posueris, in liquore descendet. unde
intelleges
non ponderis sed naturae esse discretionem.
itaque si

aurifex pannis textilibus adustum rudi vaso
fictili solidi 20
auri pulverem prius lavaverit, postea mixtum
argento | vivo (5)
vel in panno vel in linteolo comprimes ut
liquor argenti
expressus emanet et auram solidum
intrinsicus remaneat.
verum probatio minii sic erit observanda. in
lammina
ferrea mittatur et super ignem ponatur tamdiu
donec 25
lammina rubescat. tunc retractum refrigescat.
si colorem
non mutaverit, optimum erit, si mutaverit,
vitiatum erit. (10)
colores autem omnes calcis mixtione
corrumpi manifestum
est. chrysocolla a Macedonia venit, foditur
autem ex
metallis aerariis. armenium et indicum ab
ipsis ostenditur 30
quibus in locis nascitur. atramenti vero
compositio sic
erit observanda, quae | non solum ad usum
picturae necessaria (15)
videtur sed etiam ad cotidianas scripturas.
lacusculus

curva camera struatur. huic fornacula sic
componitur
ut nares in lacusculo habeat qua fumus possit
35
intrare. taedae in eadem fornace incendantur,
super taedas
ardentes resina mittatur, ut omnem fu|mum et
fuliginem (20)

[Plain text](#)

per nares in lacusculum exprimat. postea
fuliginem diligenter
conteres et aquam ad modum mittes et
atramentum
facies nitidum. pictores autem glutinum
miscent, ut nitidius
esse videatur. sed ad celeritatem operis etiam
taedarum
carbones cum glutino attriti parietibus
praestabunt 5
| atramenti suavitatem, nec minus sarmenta
exusta et contrita (25)
atramenti colorem imitabuntur. sed et
sarmenta
uvae nigrioris si in optimo vino mersa
aruerint et postea

exusta fuerint, addito glutino imitata indici
suavitatem **308**

monstrabunt. usta vero, quae plurimum
necessaria in 10

operibus picturae videtur, sic temperatur.
glebae silis

boni in igne coquuntur, tunc acerrimo aceto
perfuso extinguuntur,

et reddunt purpureum | colorem. caerulei
temperaciones (5)

Alexandriae primo sunt inventae, nunc autem
Puteolis ex harenae pulvere et nitri flore
temperatur. sed 15

cyprium adustum addes . cerussa et quam
nostri aerucam

vocant sic erit conficienda. sarmenta vitis
amineae

infuso aceto in dolio coiciantur, super tabulae
plumbeae (10)

deponantur et dolium eludatur, et pluribus
mensibus transactis

aperiatur. sed cerussa in fornace coquatur,
quae 20

mutato colore meliorem efficiet sandaracam.
ostrum autem

quod pro colore purpurae temperatur plurimis
locis nascitur,

sed optimum insula Cypro et ceteris quae
proxime
sub solis | cursu habentur. conchyliis itaque
cum circumcisa (15)
ferro fuerint lacrimas purpurei coloris
emittunt, quibus 25
collectis purpureus color temperatur. ideo
autem ostrum
est appellatum quod ex testisumor elicitur.
qui cito ex
salsugine inarescit, nisi temperatusumor
melle circumfusus
habeatur. fiunt | etiam purpurei colores
infecta creta (20)
rubiae radice. similiter ex floribus alii colores
inficiuntur. 30
itaque pictores cum voluerint sil atticum
imitari, violam
aridam in vaso cum aqua | ad ignem
adponunt ut ferveat, **309**
et decoctam in linteolo exprimunt et in
mortario cum
creta conterunt et faciunt silis atticici colorem.
eadem
ratione vaccinium cum lacte temperantes
purpuram faciunt 35
elegantem. qui non possunt chrysocolle
propter caritatem (5)

uti, herbae quae lutear appellatur sucum
caeruleo inficiunt

[Plain text](#)

et utuntur viridissimo colore. haec autem
infectiva appellantur.
propter inopiam coloris simili modo cretam
selinusiam
sive anulariam vitro miscentes, quod Graeci
ικατιν
vocant, imitationibus efficiunt indici
colorem.

XXVIII. De normae
inventione. Vit. 9
praef.
(Isid. 19, 18).

| Quoniam ad omnes usus normae ratio
subtiliter inventa 5 (10)
videtur, sine qua nihil utiliter fieri potest, hoc
modo
erit disponenda. sumantur itaque tres regulae,
ita ut duae
sint pedum binum et tertia habeat pedes duos
uncias x.
eae regulae aequali crassitudine compositae
extremis cacuminibus
| iungantur schema facientes trigoni. sic fiet
perite 10 (15)
norma composita.

XXIX. De horologii
institutione.

ex al. f. (cf. Vitr. 9, 8).

Multa variaque genera sunt horologiorum,
sed pelecini
et hemicyclii magis aperta et sequenda ratio
videtur. pelecinum
enim horologium dicitur quod ex duabus
tabulis
mar|moreis vel lapideis superiore parte
latioribus inferiore 15 (20)
angustioribus componitur, sed haec tabulae
aequali mensura
fiunt et quinis lineis directis notantur, ut
angulum
faciant qui sextam horam signabit. semis
ergo ante primam
et semis post undecimam supplebunt xii
numeros
horarum. sed | iunctis aequaliter ante et
extensis tabulis, 20 (25)
in angulo summo iuncturae circinum figes et
angulo proximum
circulum fa|cies, a quo primum lineae
horarum partitae **310**
aequaliter notantur. item alium maiorem
circulum
ab eodem puncto angulari facies, qui prope
oram tabularum
atingat, ad quem aestivis temporibus
gnomonis umbra 25

pervenit. subtilitas | ergo disparis mensurae
de spatio (5)
horarum expectanda non est, quando aliud
maius et aliud
minus horologium poni solitum videatur, et
non amplius
paene ab omnibus nisi quota sit solum inquiri
festinetur.
gnomon itaque in angulo summo iuncturae
paululum inclinis 30
ponitur, qui umbra sua horas | designet.
constitues (10)
autem horologii partem qua decimam horam
notabit contra
orientem aequinoctialem, sicut de exemplis
multifariam
cognoscitur. horologium autem quod
hemicyclion appellatur
simili modo de lapide vel de marmore uno,
quattuor 35
partibus sursum latioribus infra angustioribus
| componatur, (15)
ita ut ab ante et a tergo latiores partes habeat,
sed frons

aliquantum promineat atque umbram faciat
maiores. sub
hac fronte rotunditas ad circinum notatur,
quae cavata
introrsus hemicyclium faciat schema. in hac
cavatura
tres circuli fiant, unus prope summitatem
horologii, alius
per | mediam cavaturam, tertius prope oram
signetur. 5 (20)
a minore ergo circulo usque ad maiorem
circulum horalem
una et x lineae directae aequali partitione
ducantur, quae
horas demonstrent. per medium vero
hemicyclium supra
minorem circulum planitia aequalis subtiliori
crassitudine
fiat, ut aperta | rotunditate digitali facilius
solis radius 10 (25)
infusus per numeros linearum horas
demonstret. hiemis
ergo tempore per minorem circulum horarum
numeros
servabit, aequinoctiali tem|pore medium
circulum sequetur, **311**
aestivo tempore per maioris circuli spatia
gradietur. sed

ne error in construendo horologio cuiquam
videatur, libero 15
loco alto vel plano sic ponatur ut angulus
huius qui
occiduas horas notabit contra æ|quinoctialem
vernum spectet, (5)
unde sol nono kal. apriles oriatur. fit etiam in
uno horologio duplex elegantiae subtilitas.
nam dextra
ac sinistra extrinsecus in lateribus eius quinae
lineae 20
directae notantur, et ternae partes circulorum
aequali
intervallo sic fiunt ut una proxima sit angulis
posterioribus, (10)
ubi stili ponentur qui umbra sua horas
designent,
altera mediam planitiem detineat, tertia prope
oram contingat.
has enim partes circulorum hieme vere et
aestate 25
sic ut interius gnomonis umbra sequitur. in
angulis
ergo posterioribus stilos modice obliquos
figes, qui umbra
sua horas | designent. oriens enim sol in
primo (15)

latere sex horas notabit, occidens alias sex in
sinistro

latere percurrent. legitur etiam horas sic
comparari debere, 30

primam sextam septimam et duodecimam
uno spatio mensuraque

disponendas, secundam quintam octavam et
undecimam

pari aequalitate ordinandas, tertiam quartam
(20)

nonam et decimam simili ratione edendas. est
et alia

de modo et mensuris horarum comparatio,
quam prolixitatis 35

causa praetereundam aestimavi, quoniam
haec

diligentia ad paucos prudentes pertinet. nam
omnes

[Plain text](#)

fere, sicut supra memoratum est, quota sit
solum requirunt.

| Quantum ergo ad privatum usum spectat,
necessaria (25)

huic libello ordinavimus. civitatum sane et
ceterarum
rerum institutiones praestanti sapientiae
memorandas reliquimus. 5

Ad Faventinum nota haec:

Epitomae textum olim ex tribus codicibus saec. X a me collatis editum simpliciter nunc repeto, nomine tantum addito auctoris, quem in catalogo Angiensi (et saeculo nono) traditum ex exemplari restituit J. Haupt. libello iam a Palladio excerpto praefixus idem titulus qui legitur in folio Salisburgensi M. Ceti Faventini artis architectonicae privatis usibus abbreviatus liber, servatur etiam in editione ad ipsum Vitruvii textum toto tenore interpolati codicis Scletstatensis, quam ad simile exemplar quale fuerat Salisburgense, sua sibi opera, quam tamen ad finem non perduxit, doctus quidam monachus confecit saec. X, non solum explanandi consilio et corrigendi, verum etiam supplendi. sic eodem saeculo auctor codicis Gudiani (E) epitomam Faventini pannis Vitruvianis largiter assutis supplevit. atque postea etiam novis capitulis additis et alienis, ipsa quoque in singulis subinde mutata lectionis specie, nova recensio epitomae conformata est, quae multis saeculo XII et XIII exemplis ferebatur (cf. praef. ed. mai. p. xi: addo nunc cod. Laudun. 403. sed quod de Laudunensi 426^{bis} Palladii saec. IX quem ipse vidi ex progr. suo anni 1879 repetit J. C. Schmitt in ed. Pall. 1898 p. vii, hoc nihili est) quorum omnium quidem codicum, qui aut textum simpliciter repetunt aut certi cuiusdam consilii arbitrio intercedente commutant, inter se lectiones comparando separandae

sunt, non confundendae. atque textum editoris Anonymi Scletstatensis qui antiquiore paulisper et saniore codice usus fuerat, erroribus quibusdam suis ex meis codicibus purgatum nuper edidit Frid. Krohn (*Quaest. Vitruv. partic. I. Diss. Berol. 1896*), ego ipsius iterum epitomae textum corruptum quidem sed traditum praebui, ita tamen ut quae perdit illius codicis ope mutanda videbantur, ad finem voluminis notarem.—Addo hic, quod S. G. de Vries Leidensi debeo, etiam solius Vitruvii capitulis congestis epitomam quandam praebere “sumptum ex libro vitruvii de architectura” Architecti est scientia ... codicis Leid. Voss. fol. 93 (f. 46-68^b₂) saec. XIII.

ad p. 285, 2 Pollio fr. Vind. || 4 ordinare (cf. p. 311, 26) Anonymus codicis Scletstatensis (= Vindobon.): ornare codd. (cf. v. l. p. 229, 17). || 8 quibusque ... aedificio fr. Vind. || 20 ordinationem taxin (sic pro ac codd.) dispositionem diathesin ... eurithmian (sic) scripsit Anon. S (ex Vit.).

286, 9 septentrionalem (sic) ex Vitruvii (p. 25, 1) codicibus lacunae induxit Anon. S (sicut g^c). delevit idem ex eodem subsolanum Faventini (et recentiorum: qui est ἀπηλιώτης Plin. 2, 119). || 10 androgeus (ex Vergilii memoria!) cyrenensis cum codd. etiam Anon. S (item infra). || 13 scalptas (Vitr. p. 25, 8): sculptas codd. | suos quosque Anon. S: suos cuiusque codd. (etiam Vitruvii p. 25, 6). cf. Lachmann ad. Lucret. (II, 371) p. 94. || 26 exempli (cf. p. 288, 16): templi codd. ubi sic sua coniectura scripsit Anon. S ad exemplū androgei cyrenensis. simili modo supra caput etc.

287, 4 Cuius (scil. aquae) si (si om. g) talis (-les codd.) copia (-ae g^c) non erit (erunt vel eī codd.) etiam Anon. S (ut codd.). quodsi scr. Krohn. || 9 latebit (Anon. S): latebat vp (lateat ex em. g). || 21 harena carbunculo: cf. ad Vitr. p. 186, 7 (harena carbuncula sic Anon. S).

288, 8 alio hic codd. || 12 pro verbis lucens fuerit inventa sic ponit (cum Pall.) epitomae interpolatae (praef. ed. mai. p. xii) editor (saec. XII) tracto

ad se humore extincta inveniatur (*cod. Laud. 403*).

289, 13 miscebis (miscet x) et insuavitatem (*ad p. 211, 20 cf. p. 186, 2 limosa et insuavis*) saporis mutabit: immittes et in *supra add. ips.* suavitatē saporē mutabit *Anon. S* (*ubi et suavitate saporē mutabit v, et suavitate saporē sutabit p*). || 14-19 (sed licet—facies) *nota auctoris respicientis Vit. p. 163, 14. 18. cf. etiam p. 295, 21 cum Vit. p. 41, 9. auctores i. e. Vitruvius (ut p. 287, 1-2).* || 16 inpensas *Anon. S: & pensas (scil. expensas) codd.* || 21 lubrica *Anon. S (Mar. e Vat. reg. 1286): rubrica (rubica) codd. (cf. de v. l. Colum. 1 prf. 24).* || 33 optima et pr. *Anon. S (vulgo optime pr.).* || 37 inquinamentis. Ignem monitā (*sic v, inquinamentis ignem | monitam g, i. ignem. non itā p*), unde inquinamenti signis munitam *Anon. S.—mox significabit cum codd. idem.*

290, 4 tubis vel canalibus ligneis: *sic (et p. 294, 12) ipse addidit Faventinus (ex quo Pall.). unde inepte quinque numerat Anon. S (pro tribus Vit.).* || 5 ducitur *codd. (corr. S).* || 8 fuerit pede (et S) semis intra ... (*sic*) *codd. (cf. ad p. 207, 2) (pede semis post alterum fuerit v. 9 posuit Mar. cum Palladio).* || 16 librate (*cf. p. 208, 16. 22. 209, 2. 19*): librae v (*Anon. S*), libre p. || 24 ad (palmum) *Anon. S (palmi spatio Pall.): vel codd. (deinde ingrediatur S).* || 28 etiam multo (*Vitr. p. 210, 4*): enim muscos *codd. (enim muscus rec. interp.), unde male effecit Anon. S enim usus (tubulorum a plumbi materia inv.).*

291, 6 sqq. *numeros ex Vitruvii textu et correxit et supplevit Anon. S, nisi quod reliquit v. 19 (pro CCCLX) CCCC.L. pondo, sicut ex Faventino etiam Palladius.* || 13 comprehensa etiam *Pall. (impressa Isid. 19, 10, 21 et 16, 3, 11).* || 14 non habebit asperitatem (*additur ex Vit. p. 40, 6*): *textus traditi lacunam satis inficete sic explevit Anon. S muta erit. deinde ea quoque quam (eamque codd.) in v. c. miseris etc., ubi rec. interp. sic Quodsi terrosa*

fuerit. eamque in vest. cand. miseris. si effusa nichil s. r. || 28 evanidae (vanidae *codd.*): humidae *male Anon. S* (cf. p. 40, 21 et 46, 29). || 31 liaculorum (*Vitr. p. 41, 9*): iaculorum *codd.* (sic etiam *Anon. S*). ex hoc Faventini loco a librario sumpta fuit lectio saec. IX ipsi Vitruvio adscripta vel iaculorum. || 35 sfungia (σφογγιά) sic *codd.* (etiam *Isidori 19, 10, 3*). || 37 exiliore (*i. e. rariore*): molliori (*ex interpret.*) *Pall. et (male) Anon. S.*

292, 16 inducatur (*sc. tectorium Vitr. p. 38, 17*): inducantur *codd.*, ubi ducantur (*sc. lateres*) *Anon. S.* qui ex *Vitr. p. 38, 15* scripsit maxime autem utiliores (*sic*) erunt, si ante biennium ducantur. || 30 venustatem: sic etiam *Anon. S* (vetustatem *codd.*).

293, 3 materies (*Vitr. Pall.*): caesio *codd.* (inde omnis cesio *Anon. S*). || 13 subgrundis (*subgrundas Anon. S*): subgrunda *codd.* cf. ad *Vitr. p. 60, 14*. || 17 aesculus (*sic iam Schneider ad Pall. p. 224 et Anon. S cum Palladio ex Vitr. p. 56, 25*): ex cuius *cod. v* (*ubi ex om. pg*). || 18 sed in umore posita vitiatur (*ex Vitr. p. 56, 27 cf. Plin. 16, 219*): et in umore posita perpetuam exhibet utilitatem (*sic ex v. 17 repetendo*) *codd. cum Anon. S.* || 22 scalpturis (*Pall.*): sculpturis (*etiam Vitr.*) *codd.* (item p. 288, 18). | alnus qui proximus (*masc. ut ital. hisp. alno, gall. aune*) *codd.*, sed *Anon. S* (sicut *Marini*) corrigendo scripsit alnus quae proxima aquae n. tenera, ut ex *Fav. Isidorus 17, 7, 42* (cf. *Pall.*). || 25 palationes spisse defixae ... servant *codd.*, ubi palationis (-nibus *Vitr.*: ita *Krohn*) spisse defixa ... servat *Anon. S* (*cum Vitr.*). || 31 si umore non corrumpetur (*sic legendum est cum v, non corrumpatur*) = quod u. non corrumpitur cf. *Pall. 12, 15 cedrus durabilis si (al. male nisi) umore tangatur (om. Anon. S)*. || 32 pinu (*sic ex Vitr. etiam Anon. S*): pino *codd.* || 33 cedria *codd.* (*etiam Anon. S*): cedrium *Vitr. p. 58, 21* (*Plin. 16, 52*). confunditur hic cedria (*med.*) cum oleo cedrino: cf. *Theod. Prisc. p. 500* (*ind.*), *Plin. 24, 17 etc.* || 36 nam: sic *codd.* (*etiam An.*

S) = autem, ut saepius (p. 295, 10). cf. Th. Prisc. p. 526 (ind.), Anthimus (Anecd. II ind.) etc.

294, 7 quindecim (xv v) pedibus *codd.*—cf. Pall. octo pedes ad spatium standi singulis boum paribus abundant et in porrectione quindecim. || 17 stringatur (cf. astringi Pall. 1, 20 et constringitur Colum.): retineatur *codd.*, quod ex Vit. (p. 147, 9) pro more corrigens Anon. S posuit congeletur (nam si congelatur, fracescet Col. 1, 6, 18). || 22 pistrina: in hac voce, labore non completo reliquoque folii spatio vacuo, substitit Anon. S. || 34 africanum (= ad meridiem et occidentem Vit.): frigida *codd.*

295, 21 delevi et ante argilla. item p. 301, 5. cf. πηλῶ τετραχωμένῳ Ath. ad p. 277, 8. || 31 l. ab hibernis (Vit. p. 125, 3) pro aut h. *codd.*

296, 20 insistas: insistat *codd.* (correxī cum cod. Laud., ubi male etiam relinquo). || 29 bini: binis (bonis v) *codd.* (corr. ex Vit.). || 35 statumentur *codd.* | qui (saxus, ital. sasso masc.): sic Fav. cum rec., quod male ipsi Vitruvio (p. 163, 12) obtrudunt librarii. || 36 inductis addidi ex Vit. p. 163, 13 (ita iam Nohl). || 37 rudus est ... mixti *codd.* (sic cum glossa ex Isid. 19, 10, 27. cf. Pallad. rudus id est etc.).

297, 1 crassior induci (... digitos vi) *codd.* (cf. Pall.). || 9 tumuli Vit. (p. 164, 6): cumuli *codd.* || 14 missas ... tabulas *codd.* || 35 inpegerit: in(m)pigeres (= inpegeris) *codd.*

298, 7 divisos (ad formam scil. circinationis Vit. p. 166, 7) ordinabis *codd.* || 9 sint missae. his: simissales *codd.* || 14 aut: ut *codd.* || 22 c. vel delicatae aut (v, ut p g) arquatiles camere exemplis uteres *codd.* || 32 subigatur Nohl: subigantur *codd.* || 34 marmoris et candoris politionibus *codd.* (corr. Nohl).

299, 32 nudis pedibus sc. stantes Pall.

300, 2 eius metalli corrupte codd. Fav. et Vitr. unde iam Isid. 19, 17, 21 (ex Fav.) quod eius metalli ferax(!) sit una ex cycladibus insula Melos nomine. || 30 armenium (minium codd. Vitr.): argentum in codd. Fav. iam legit Isidorus, qui haec mire corrumpit (19, 17, 10). || 33 lacusculus etiam (qui Faventino utitur) Isid. 19, 17, 17: laconicum Vitr.

301, 3 pictores (sic et Isid.) = tectores Vitr. || 7 sed sarmenta codd. (sed et sarmentum etiam Isid. 19, 17, 18, ubi praecedit sunt et qui vini faecem siccata excoquant Plinianum l. 35, 42 ex eodem Vitruvii p. 180, 19 loco excerptum). || 8 aruerint (Isid.): arderent codd. || 13 leg. et madefacta spongia r. p. c. (ut apud Isid. 19, 17, 19). || 15 temperatur sed cibrium (cibrium) adustum russa quam ... codd. lacunam indicat Isid. (19, 17, 14) sed si ciprium in fornace adustum huic permixtioni addes vestoriani similitudo erit (cf. Vitr. p. 180, 26). || 16 erucam Vitr.: afrug(r)um codd. || 23 cypro codd. et (ex Fav.) Isid.: rhodo Vitr. || 24 conchylia Vitr.: concula (... circumcisa) codd. sed cf. ex Faventino Isid. 19, 28 (2) = 12, 6, 50. || 37 luteum codd. Vitr. (a luto herba Plin. 33, 91). | caeruleo: ceroleum (sic) codd. (caeruleo subtritum Plin.).

302, 3 quod graeci staensiverationibus vocant. inficiunt etc. codd. || 8 pedum binum (Isid.): pedibus binis codd. || 9 cacuminibus (cum Vitr. etiam Isid.): acuminibus codd.

303, 4 fiant: fiunt codd.

304, 6 hanc esse operis conclusionem manifestam, subducta linea olim significavi, additamentum autem quod quasi capitulum xxx comprehendunt indices codicum (ex textu collecti), in ipso quidem, textu numero non adscripto simpliciter subiectum (sub rubrica De maltis diversis v, sine rubrica p), hoc nunc plane omisi. neque curavit Anonymus S.

In extremo volumine apud ipsum Vitruvium p. 208, 24 legendum esse etiam in ventre colliquiaria (colliciaria) sunt facienda (cf. collicias p. 140, 9), cum Plinio qui scripsit (31, 58) in anfractu omni colliqui[n]aria fieri, ex bellissimo G. Gundermanni invento moneo sero doctus (litt. datis 17. IV. 1899).

Index nominum.

*Numeri, sicut notae ubique omnes, remittunt ad paginas editionis prioris in
margine adscriptas.*

Abderitae [174](#), 15.

Accius [218](#), 1.

Achaia [43](#), 27. [84](#), 19. 22. [85](#), 16.

Adriaticum mare [43](#), 26.

Aegyptus [32](#), 16. [96](#), 11. [134](#), 14. [176](#), 15. [191](#), 7. [195](#), 7. [232](#), 1.

Aegyptii [185](#), 3.

Aegyptii oeci [143](#), 11.

Aeoli pilae [23](#), 27.

Aequiculi [200](#), 25.

Aeschylus [158](#), 20.

Aesculapius [13](#), 25.

Aesculapium [159](#), 10.

Aethiopes [191](#), 2.

Aethiopia [195](#), 15.

Aetna [43](#), 2.

Africa [59](#), 3. [203](#), 6.

Afri [203](#), 2.

Afri campi [191](#), 14.

Agatharchus [158](#), 20.

Agesipolis (v. l. Agesillas i. e. Agesilaus) [4](#), 23.

Agesistratos [160](#), 4.

Agger (Ger) [190](#), 20.
Alabanda [70](#), 1.
Alabandei [174](#), 8. 15.
Albanae lapidicinae [44](#), 21. [45](#), 15.
Albula [192](#), 23.
Alexander [31](#), 8 sqq. [155](#), 16. [199](#), 20. [273](#), 18.
Alexandria [31](#), 20. [156](#), 11. [157](#), 18. [180](#), 25. [218](#), 21. ([233](#), 13). [237](#), 8.
Alexis [132](#), 15.
Alpes [59](#), 19. [61](#), 5. [190](#), 16. [199](#), 21. [200](#), 25.
Altinum [20](#), 3.
Ammiterninae lapidicinae [44](#), 21.
Ammon [195](#), 7.
Amyntas [273](#), 15.
Anaxagoras [155](#), 13. [158](#), 22. [183](#), 15.
 Clazomenius [232](#), 19.
Ancona [60](#), 11.
Andreas [236](#), 19.
Andron (Ephesus?) [63](#), 23.
Andronicus Cyrrestes [25](#), 2.
Anicianae lapidicinae [45](#), 14.
Antimachides [160](#), 14.
Antiochus [160](#), 18.
Antipater [199](#), 19.
 — (Stoicus) [232](#), 16.
Antistates [160](#), 13.
Apaturius Alabandeus [173](#), 23 sqq.

Apelles [8](#), 11.

Apollo [156](#), 4. [217](#), 2.
Delphicus [62](#), 16. [84](#), 24.
Panionius [85](#), 15.
Apollinis aedes [30](#), 10. [70](#), 1. [71](#), 12. [161](#), 8. [251](#), 3.

Apollonia [195](#), 19. [283](#), 9.

Apolloniates [283](#), 11.

Apollonius [236](#), 16. 20.
Pergaeus [10](#), 16.

Appenninus mons [43](#), 24. [61](#), 4.

Apulia [20](#), 9.

Aquileia [20](#), 3.

Aquiliana basilica [106](#), 1.

Aquitania [34](#), 24.

Arabia [196](#), 2. [197](#), 20.

Aradus [280](#), 21.

Aratus [232](#), 24.

Arcadia [199](#), 13. [200](#), 27.

Arcesius architectus [90](#), 22. [159](#), 9.

Archimedes [5](#), 27. [160](#), 2. [206](#), 9. [215](#), 8. 19.
ab Syracusis [10](#), 17.

Archytas Tarentinus [10](#), 15. [160](#), 2. [216](#), 21. [217](#), 5.

Ardeatinus [192](#), 23.

Areopagus [35](#), 19.

Arevanias [50](#), 12.

Argi [50](#), 13. [84](#), 20.

Ariobarzanes [122](#), 7.

Aristarchus grammaticus [8](#), 10.

Samius [10](#), 15. [225](#), 19. [236](#), 15.

Aristides [204](#), 8.

Aristippus philosophus Socraticus [131](#), 14.

Aristomenes Thasius [63](#), 22.

Aristophanes [132](#), 14.
(grammaticus) [156](#), 21 sqq.

Aristoteles [155](#), 15. [212](#), 21.

Aristoxenus [8](#), 11. [110](#), 20. [116](#), 3.

Arretium [49](#), 8.

Arsinoe [85](#), 11.

Artemisia [51](#), 6 sqq.

Asia [39](#), 15. [43](#), 27. [72](#), 15. [84](#), 26. [85](#), 3. [190](#), 14. [224](#), 23.

Asta(n)sobas (Hastansobas) [191](#), 4.

Astoboas [191](#), 4.

Athenae [25](#), 3. [35](#), 19. [49](#), 5. [70](#), 11. [101](#), 21. [158](#), 20. [159](#), 5. [160](#), 13.
[161](#), 13. [176](#), 10. 17. [183](#), 16. [194](#), 17. [218](#), 21. [233](#), 11.

Athenienses [84](#), 24. [87](#), 2. [132](#), 15. 22. [176](#), 17.

Athenodorus (Stoicus) [232](#), 16.

Athos mons [31](#), 24.

Atlantides [151](#), 12.

Atlas [151](#), 7. [190](#), 17. [191](#), 9.

Attalus [85](#), 11.
Attalici reges [49](#), 9. [156](#), 7.

Attica [101](#), 21.

Atticum mel [60](#), 20.
sil [176](#), 9.

Atticures [77](#), 11. [96](#), 18. [98](#), 24.

Aventinus mons [178](#), 20.

Augusti aedis [107](#), 3.

M. Aurelius [2](#), 3.

Babylon [23](#), 7. [195](#), 21. [196](#), 2.

Baianae regiones [42](#), 8.

Baiani montes [42](#), 23.

Baleares [176](#), 16. [203](#), 10.

Berosus Chaldaeus [224](#), 22. [232](#), 14. [236](#), 14.

Boedas Byzantinus [63](#), 21.

Boeotia [198](#), 8.

Borysthenes [190](#), 14.

Bryaxis [159](#), 17.

Byzantii [273](#), 15.

Caecubum vinum [197](#), 13.

Caeli aedes [12](#), 27.

Caesar [1](#), 1. [11](#), 1. [83](#), 18. [104](#), 22. [133](#), 6. [158](#), 10. [203](#), 13. [218](#), 13.
divus Caesar [59](#), 18. ([60](#), 4.) ([70](#), 19.)

Callaeschros [160](#), 14.

Callet [39](#), 15.

Callias architectus [280](#), 21 sqq.

Callimachus Catatexitechnos [87](#), 1.

Callippus [232](#), 24.

Camenae [192](#), 12.

Campana via [199](#), 23.

Campania [44](#), 8. 23. [61](#), 9. [197](#), 12. [200](#), 2.

Capitolium [35](#), 20. [71](#), 20.
Cappadocia [196](#), 8.
Cares [50](#), 14. [85](#), 12.
Caria [49](#), 21. [51](#), 7. [85](#), 4.
Carpion [159](#), 5.
Carthaginienses [272](#), 22.
Carthago [195](#), 17.
Carya civitas Peloponnensis [4](#), 11.
Caryates [4](#), 14. 22.
Casius [195](#), 7.
Castoris aedis [101](#), 18. 21.
Caucasus mons [190](#), 13.
Celtica [190](#), 16.
Centauri [173](#), 26.
Cephisos [198](#), 8.
Cereris aedes [30](#), 21. [71](#), 19. [161](#), 10.
Chaldaei [224](#), 22. [232](#), 9. 14.
 Chaldaica disciplina [224](#), 23.
Charias [273](#), 17. [160](#), 4.
Chersiphron [70](#), 5. [159](#), 3. [249](#), 26. [250](#), 12.
 Gnosius [161](#), 5.
Chion (Chionis?) Corinthius [63](#), 20.
Chionides [132](#), 14.
Chios [85](#), 7. [158](#), 4. [283](#), 3.
 Chii [283](#), 4.
Chropes (Cychropes) [199](#), 3.
Cia [202](#), 3.

Cicero [218](#), 6.
Cilbiani agri Ephesiorum [177](#), 2.
Cilicia [194](#), 24. [195](#), 13.
Circus Flaminius [101](#), 18. 21. [236](#), 17.
 Maximus [71](#), 19.
Clazomenae [85](#), 8.
 Clazomenii [198](#), 9.
Clitor [200](#), 28.
Colchi [34](#), 25. [190](#), 15.
Collina porta [69](#), 7.
Coloe *Iocundus* [191](#), 2.
Colophon [85](#), 7.
Coos [232](#), 15.
Corinthii [87](#), 6. [116](#), 20.
Corinthia virgo [86](#), 21.
 Corinthiae aedes [13](#), 6. *passim* [l. IV](#) ([87](#), 4).
 Corinthii oeci [143](#), 10.
 Corinthium vas [205](#), 4.
Cn. Cornelius [2](#), 4.
Cornetus campus [199](#), 23.
Cossutius civis Romanus [160](#), 22. [161](#), 18. 19.
Cottius [199](#), 21.
Crates (?) [132](#), 14.
Crathis [198](#), 9.
Creta [19](#), 8. [59](#), 3.
Cretenses [19](#), 7. 15.
Creusa [85](#), 2.
Croesus [49](#), 14. [155](#), 16.

Ctesibius [5](#), 27. [160](#), 3. [260](#), 13. 23.

Alexandrinus [237](#), 5 sqq.

Ctesibica machina [259](#), 19.

Cumae [129](#), 15.

Cumanorum montes [42](#), 23.

Cutiliae [194](#), 3.

Cyclades [176](#), 20.

Cydnos [194](#), 24.

Cyrenae [197](#), 22.

Cyziceni oeci [143](#), 27.

Cyzicena triclinia [149](#), 26.

Daphnis Milesius [161](#), 9.

Darius [155](#), 17.

Delos [217](#), 2.

Delphi [85](#), 2. [159](#), 6.

Demetrius [161](#), 7.

Demetrius Phalereus [161](#), 12.

Demetrius Poliorcetes [281](#), 2. [282](#), 17.

Democles [160](#), 3.

Democritus [37](#), 17. 21. [155](#), 13. [158](#), 22. [212](#), 21. [217](#), 9.

physicus [231](#), 18.

Abderites [232](#), 20.

Demophilos [159](#), 21.

Diades [160](#), 2. [273](#), 17. 19. [275](#), 18.

Dianae aedis [13](#), 9. [59](#), 1. [70](#), 1. 4. [71](#), 13. [86](#), 1. [101](#), 19. [159](#), 2. 8.

[161](#), 5. 7. [249](#), 28. [251](#), 22.

Dinocrates architectus [31](#), 7 sqq.

Diognetus Rhodius architectus [280](#), 18 sqq.

Diomedes [20](#), 10.

Dionysodorus [236](#), 20.

Diphilos [160](#), 3.

Doricae aedes [13](#), 3. *passim* [l. IV](#). ([85](#), 16).
fores [96](#), 19. [142](#), 14.
peristyla [142](#), 24.

Dorieon civitates [85](#), 17.

Dorus [84](#), 19.

Dyris [190](#), 18.

Dyrrachium [195](#), 19.

Elephantis [191](#), 6.

Eleusis [161](#), 9.

Elpias Rhodius [20](#), 11.

Empedocles [184](#), 1.

Ennius [218](#), 1.

Ephesus [58](#), 24. [70](#), 4. [85](#), 5. [159](#), 2. [161](#), 5. [175](#), 24. [242](#), 5. [249](#), 28.
[252](#), 3.
Ephesii [177](#), 2. [179](#), 8. [251](#), 21.

Epicharmus [184](#), 2.

Epicurus [37](#), 18. [132](#), 9. [155](#), 15.

Epimachus Atheniensis architectus [281](#), 3.

Eptagonus, Eptabolus lacus [190](#), 19. 20.

Eratosthenes Cyrenaeus [10](#), 16. [27](#), 2. [28](#), 5. [216](#), 21. [217](#), 5.

Erythrae [85](#), 8.

Erythraei [198](#), 10.

Etruria [43](#), 14. 24. [44](#), 9. [61](#), 5. 9. [195](#), 4.

Etrusci haruspices [30](#), 13.
Euangelus [252](#), 6.
Eucrates (Crates?) [132](#), 14.
Euctemon [232](#), 24.
Eudoxus [232](#), 23. [236](#), 16.
Eumenicae porticus [122](#), 3.
Euphranor [160](#), 1.
Euphrates [190](#), 14.
Euripides [183](#), 15. [199](#), 9. [223](#), 6.
 eius fabula Phaethon [223](#), 9.

Faberius scriba [178](#), 20.
Falernum vinum [197](#), 13.
Faliscus ager [199](#), 23.
colonia Fanestris [60](#), 10.
 Iulia Fanestris [106](#), 12.
Fauni aedis [69](#), 11.
Ferenti municipium [45](#), 24.
Fidenates lapidicinae [44](#), 20.
Flaminius circus [101](#), 18. [236](#), 17.
Florae aedes [13](#), 5. [179](#), 12.
Fontis aedes [13](#), 5.
Fortunae Equestris aedis [71](#), 3.
 ad tres Fortunas aedis [69](#), 6.
Forum Caesaris [70](#), 19.
Fundi [197](#), 13.
Fuficius [160](#), 8.

Gades [272](#), 23.

Gaditani [273](#), 8.

Gallia [34](#), 24. [182](#), 4. [190](#), 15.

Gallicae paludes [20](#), 2.

Ganges [190](#), 13.

Geras Chalcedonius [273](#), 8.

Gnosos [19](#), 9.

Gortyna [19](#), 9.

Graeci *passim*.

Graecia [4](#), 12. [136](#), 7.

Graia statio [52](#), 3.

Hadrianum mare [59](#), 5. [61](#), 7.

Halicarnassus [49](#), 16. 24.

Hegesias [204](#), 8.

Hegetor Byzantius [277](#), 19.

Hegias (?) Athen. [63](#), 20.

Hellas [84](#), 25.

Hellen [84](#), 19.

Heraclea [251](#), 23.

Heraclitus Ephesius [37](#), 16. [183](#), 14.

Herculis aedes [13](#), 3. [30](#), 11. [49](#), 6. [71](#), 20.

Hermodorus [69](#), 19.

Hermogenes [70](#), 1. [72](#), 16. [73](#), 6. [90](#), 23. [159](#), 7.

Herodotus [204](#), 8.

Hierapolis [196](#), 13.

Hiero [215](#), 10. 18.
Himeras [195](#), 2.
Hipparchus [232](#), 24.
Hippocrates [8](#), 14.
Hispania [34](#), 24. [134](#), 14. [176](#), 15. [179](#), 10.
 ulterior [39](#), 14.
Homerus [157](#), 25.
Homeromastix [157](#), 18.
Honoris & Virtutis aedis [69](#), 19. [161](#), 21.
M. Hostilius [20](#), 13.
Hymettus mons [49](#), 5.
Hypanis [176](#), 25. [190](#), 15. [196](#), 24.

Ictinos [159](#), 5. [161](#), 10.
Ilias [157](#), 19.
Ilienses [198](#), 18.
India [190](#), 13. [195](#), 16.
Indus [190](#), 13.
Iollas [199](#), 20.
Ion [85](#), 1. 13.
 Iones [85](#), 6. 11. [86](#), 15.
 Ionia [85](#), 13.
Ionicae aedes [13](#), 10. *passim* [l. III. IV](#) ([86](#), 16).
 fores [97](#), 21. [142](#), 15.
Iope [196](#), 2.
Iovis aedis [30](#), 7. [49](#), 6. [69](#), 11. [107](#), 5.
 Iovis Fulguris [12](#), 25.
 Iovis Statoris [69](#), 19.

Iovis Olympii [70](#), 11. [160](#), 15. [161](#), 16.
arae [102](#), 22.
stella [138](#), 4. [220](#), 7 sqq.

Isidis aedis [30](#), 10.

Ismuc [203](#), 4.

Isthmia [212](#), 5.

Italia [43](#), 24. [49](#), 8. [105](#), 2. [116](#), 18. [138](#), 6. [176](#), 8. [190](#), 16. [200](#), 2. 25.
Italica consuetudo [127](#), 1. [143](#), 27.
(mos) [151](#), 17.

Iuba rex [203](#), 2.

Iulia (curia) [106](#), 1.

Divi Iulii aedis [70](#), 18.

C. Iulius Masinissae (Masinthae) filius [203](#), 11.

Iunonis aedis [13](#), 9. [30](#), 7. [84](#), 21. [159](#), 1.

Lacedaemon [49](#), 11.

Lacones [4](#), 22.

Laodicenses [198](#), 10.

Larignum castellum [59](#), 20. [60](#), 9.

Latinum theatrum [120](#), 1.

Latinae appellationes [110](#), 19. [150](#), 21.

Lebedos [85](#), 8.

Leleges [50](#), 14. [85](#), 12.

Lemnos [176](#), 16.

Leochares [50](#), 4. 5. [159](#), 17.

Leonides [160](#), 1.

Lesbos [23](#), 19. [197](#), 11.

Liberi Patris aedes [13](#), 9. [30](#), 10. [72](#), 15. [90](#), 25. [122](#), 3. [159](#), 9.

Licymnius mathematicus [174](#), 7. 24.

Liparis [195](#), 13.

Lucania [198](#), 9.

Lucretius [218](#), 5.

Lumpharum (Nympharum) aedis [13](#), 5.

Lunae aedes [12](#), 27. [116](#), 21.

Lusitania [34](#), 24.

Lydia [197](#), 12.

Lydium genus laterum [38](#), 27.

Lyncestus [200](#), 1.

Lysippus [63](#), 13.

Macedonia [31](#), 8. [157](#), 17. [179](#), 22. [199](#), 8.

Maeoni [197](#), 11.

Magi [183](#), 14.

Magnesia [70](#), 1. [159](#), 8. [175](#), 24. [203](#), 1.

Mamertinum vinum [197](#), 12.

Mariana aedis [69](#), 19. [162](#), 1.

Marcia aqua [192](#), 12.

Maris ara [102](#), 23.

Martis aedis [13](#), 3. [30](#), 12. 15. 19. [51](#), 3.
stella [138](#), 5. [220](#), 7 sqq.

Masinissa [203](#), 11.

Massilia [35](#), 18. [283](#), 26.

Massilitani [284](#), 1.

Mauretania [190](#), 17. [191](#), 7.

Maurusia [190](#), 17.

Maxilua [39](#), 14.
Mausoleum [50](#), 1. [159](#), 11.
Mausolus [49](#), 16. [50](#), 27. [51](#), 5.
Mazaca [196](#), 9.
Medullorum natio [200](#), 26.
Melampus [160](#), 1. [201](#), 4.
Melas [50](#), 12.
 (fluvius) [198](#), 8.
Melite [85](#), 8. 9.
Melos [176](#), 20.
Menesthes [70](#), 2.
Mercurii aedis [30](#), 9. [50](#), 6.
 stella [220](#), 6 sqq.
Meroe [191](#), 2.
Metagenes [159](#), 3. [161](#), 6. [250](#), 12. [251](#), 8.
Metelli porticus [69](#), 19.
Meto [232](#), 24.
Metrodorus [204](#), 8.
Milesii [85](#), 6.
Miletus [85](#), 5. [161](#), 8.
Milo Crotoniates [212](#), 18.
Minervae aedes [8](#), 4. [13](#), 3. [30](#), 7. [101](#), 22. [159](#), 3. 4.
 promuntorium [129](#), 16.
P. Minidius [2](#), 4.
Mithridaticum bellum [122](#), 6.
L. Mummius [116](#), 19.
Murena [49](#), 13.

C. Mucius [69](#), 20. [161](#), 21.

Musae [156](#), 14. [214](#), 20.

Myagrus Phocaeus [63](#), 21.

Mylasa [49](#), 23.

Myron [8](#), 13. [63](#), 12.

Mysia κατακεκαυμένη [43](#), 2.

Mytilene [23](#), 20.

Myus [85](#), 5.

Nemea [212](#), 5.

Nemus [101](#), 19.

Neptunius fons [199](#), 2.

Nexaris [159](#), 21.

Nilus [32](#), 19. [96](#), 11. [191](#), 7. 8.

Nomades (Numidae) [196](#), 2.

Nonacris [199](#), 14.

Nymphodorus [160](#), 3.

Oceanus [191](#), 10.

Odyssea [157](#), 19.

Olympia [212](#), 5.

Padus [59](#), 5. [60](#), 10. [190](#), 16.

Paconius Ephesius [161](#), 7. 9. [251](#), 6 sqq.

Pallas Minerva [101](#), 22.

Pallenses lapidicinae [44](#), 20. [46](#), 8.

Paphlagonia [200](#), 24.
Paraetonium [195](#), 7.
Parmenion [236](#), 18.
Paros [251](#), 23.
Patrae [49](#), 6.
Patrocles [236](#), 19.
Pausanias [4](#), 22.
Peloponnesus [84](#), 19.
Pentelensis mons [49](#), 6.
Pephrasmenos Tyrius [273](#), 5.
Pergamus [156](#), 8.
Persae [4](#), 12 sqq. [202](#), 9.
Persica porticus [5](#), 3.
 spolia [122](#), 6.
Phaethon [223](#), 9.
Pharax Ephesius [63](#), 21.
Phasis [190](#), 15.
Phidias [63](#), 13.
Philippus [232](#), 24.
Philippus Amyntae filius [273](#), 15.
Philo [159](#), 6. [161](#), 13.
Philo Byzantius [160](#), 3.
Philolaus Tarentinus [10](#), 15.
Phocaea [85](#), 8.
Phryges [35](#), 7.
Phrygia [196](#), 14.

Picenum [44](#), 24.
Pinna Vestina [194](#), 3.
Piraeus portus [159](#), 7. [194](#), 18.
Pisaurum [60](#), 11.
Pisistratus [160](#), 15.
Pitane [39](#), 15.
Pixodarus [251](#), 20 sqq.
Placentia [218](#), 22.
Plataicum proelium [4](#), 23.
Plato [66](#), 24. [155](#), 14. [212](#), 21. [213](#), 12. [214](#), 4.
Pollis [160](#), 1.
Polycles (Ephesus?) [63](#), 23.
Polyclitus [8](#), 13.
 (Polycletus) [63](#), 13.
Polyidos [160](#), 4.
 Thettalos [273](#), 16.
Pompeianus pumex [42](#), 30.
Pompeiani Herculis aedis [71](#), 20.
 Pompeianae porticus [122](#), 2.
Pomptinae paludes [20](#), 7.
Pontus [34](#), 25. [134](#), 15. [176](#), 15. 24. 25. [182](#), 3. [196](#), 24.
Pormos [160](#), 14.
Posidonius [204](#), 8.
Pothereum (?) flumen [19](#), 8.
Praxiteles [159](#), 17.
Priene [8](#), 4. [85](#), 7. [159](#), 3.
Proetus [201](#), 5.

Proconnesos [251](#), 23.

Proconnesium marmor [49](#), 17.

Proserpinae aedes [13](#), 5. [161](#), 10.

Pthia nympa [84](#), 20.

Ptolomaeus rex [156](#), 9. [157](#), 19.

Philadelphus [158](#), 3.

Puteoli [180](#), 26.

Pyrros [160](#), 4.

Pythagoras [104](#), 1. [184](#), 1. [212](#), 21. [214](#), 6. 19.

Samius [232](#), 19.

Pythagorei [37](#), 19. ([104](#), 1).

Pythagoricum trigonum [259](#), 8.

Pytheos architectus [8](#), 4. [9](#), 7. [90](#), 23. [159](#), 4. 12.

Pythia [62](#), 16. [212](#), 5.

Quirini aedis [70](#), 4. [179](#), 13.

Ravenna [20](#), 3. [57](#), 18. [60](#), 10.

Rhenus [190](#), 16.

Rhodanus [190](#), 15.

Rhodiaceum peristylum [149](#), 21.

Rhodii [51](#), 6 sqq. [280](#), 25 sqq.

Rhodienses [131](#), 15. [280](#), 17.

Rhodos [51](#), 20. 22. 23. [131](#), 18. [181](#), 11. [182](#), 9. [233](#), 13. [280](#), 21.

Roma [69](#), 26. [70](#), 11. [72](#), 15. [116](#), 17. 20. [134](#), 15. [179](#), 9. 12. [218](#), 22.
[233](#), 11. 18.

(urbs [44](#), 20. [46](#), 9.)

Romanus populus [1](#), 50. [20](#), 18. [52](#), 11. 27. [138](#), 1. 10. [176](#), 17.
[242](#), 16.

Romuli casa [35](#), 21.

Rubrae lapidicinae [44](#), 20. [46](#), 8.

Salmacidis fons [50](#), 6.

Salpia [20](#), 9.

Salpini [20](#), 21.

Salutis aedes [13](#), 25.

Samiramis [196](#), 1.

Samos [85](#), 7. [159](#), 2.

Sardiani [49](#), 14.

Sarnacus [160](#), 1.

Saturni stella [138](#), 5. [220](#), 7 sqq.

Satyrus [159](#), 11.

Scopas [159](#), 17.

Scopinas ab Syracusis [10](#), 17.

Syracusius [236](#), 18.

Serapis aedes [30](#), 10.

P. Septimius [160](#), 10.

Sicilia [195](#), 2. [197](#), 12.

Silanion [160](#), 1.

Silenus [158](#), 28.

Sinope [176](#), 15.

Smyrna [122](#), 7. [158](#), 4. [176](#), 21.

Smyrnaeorum civitas [85](#), 11.

Socrates [62](#), 16. [64](#), 6. [155](#), 14.

Soli [195](#), 13.
Solis aedes [12](#), 27.
Soractinae lapidicinae [44](#), 21.
Statoniensis praefectura [45](#), 16.
Stratoniceum [122](#), 7.
Styx [199](#), 16.
Sunion [101](#), 22.
Susae [202](#), 9.
Syene [191](#), 6.
Syracusae [215](#), 10.
Syria [59](#), 3. [190](#), 14. [196](#), 2. [197](#), 20.

Tanais [190](#), 15.
Tarentum [233](#), 13.
Tarquinienses [45](#), 14.
Tarsos [194](#), 24. [203](#), 1.
Teanum [200](#), 2.
Teleas (?) Atheniensis [63](#), 20.
Teos [72](#), 15. [85](#), 7. [159](#), 9.
Terracina [197](#), 13. [199](#), 1.
Terrae ara [102](#), 23.
Thales [37](#), 15. [155](#), 13.
 Milesius [183](#), 13. [232](#), 18.
Thasos [251](#), 23.
Thebaici campi [191](#), 6.
Themistocles [122](#), 4.

Theo Magnes [63](#), 23.
Theocydes [159](#), 21.
Theodorus [159](#), 2.
 Th. Phocaeus [159](#), 5.
Theodosius [236](#), 19.
Theodotus [176](#), 22.
Theophrastus [132](#), 1. [204](#), 7.
Thessalia [199](#), 5.
Thracia [199](#), 4.
Tiberina insula [69](#), 11.
Tiberis [190](#), 16.
Tiburtina via [192](#), 23.
 Tiburtinae lapidicinae [44](#), 21.
 Tiburtina saxa [45](#), 4.
 testacea [164](#), 4.
Tigris [190](#), 14.
Timaeus [204](#), 8.
Timavus [190](#), 16.
Timotheus [50](#), 5. [159](#), 18.
Tmolites [197](#), 12.
Tralles [49](#), 9. [122](#), 8. [159](#), 10. [173](#), 23.
Triton aereus [25](#), 7.
Troezen [50](#), 13. [194](#), 21.
Troia [20](#), 10. [155](#), 12. [198](#), 9.
Troiani campi [198](#), 16.
 Troianae pugnae [172](#), 20.
Trypho Alexandrinus architectus [283](#), 15.
Tyana [196](#), 9.

Tuscanicae aedes [71](#), 19. [99](#), 17 sqq.

Tuscanica cava aedium [140](#), 8.

Tyrrenicum mare [61](#), 4.

Ulixes [172](#), 20.

Umbria [44](#), 24.

Uticenses [38](#), 23.

Varro [49](#), 13. [218](#), 7.

Terentius Varro [160](#), 9.

Veiovis aedis [101](#), 18.

Velinus [200](#), 2.

Veneris aedes [13](#), 5. [30](#), 13. 15. [50](#), 6. 26. [70](#), 19.
stella [220](#), 6 sqq.

Venetia [44](#), 24.

Vestae ara [102](#), 23.

Vestorius [180](#), 26.

Vesuvius mons [42](#), 9. 28.

Volcani aedes [30](#), 15. 17.

Volsiniensis lacus [45](#), 16.

Xanthus [198](#), 9. 18.

Xenophanes [155](#), 13.

Colophonius [232](#), 19.

Xuthus [85](#), 1.

Zacynthus [195](#), 19.

Zama [203](#), 2.

Appendicula codicum Vitruvii Harleiani Leidensis (Escorialensis) Scletstatensis.

([Full text](#)) (1) Uncia caerae colligit in fusura aeris uncias viii et denarios xvi, aeris cypri uncias viii et denarium i, stagni uncias vii et denarios xvii, argenti uncias x et denarios xii, plumbi libram i et denarios vi, auri libram et uncias vii et denarios viii.

([Full text](#)) (2) De ponderibus. Calculus est ciceris grana duo, et est quarta pars oboli. quattuor calculi obolum reddunt. duo oboli scrupulum faciunt. tres scripuli dragmam complent. dragma scripulus et obolus quadrantem efficiunt. duo quadrantes statera faciunt. duo stateres unciam reddunt. unciae xii libram efficiunt. librae lxxii talentum faciunt. a quibusdam, cxx libras talentum faciunt.

([Full text](#)) (3) De liquidis. Coclear habet dimidiam dragmam, id est scripulus et obolus. cocleares tres conclam faciunt. conclae viii ciatum reddunt. ciati viii eminam efficiunt. eminae ii sextarium complent. sextarii vi congium reddunt. congia iiii modium implent. modius unus et semis urnam faciunt. urnae duae amphoram complent. urnae iiii cadum, id est artabam. modii xv gomor reddunt. gomor duo chorum faciunt.

([Full text](#)) (4) Scripuli xviii faciunt unciam. medietas dragmae est scripulus et obolus. hoc debet pensare coclear.

([Full text](#)) (5) confectio dialthaeas calastica recipit haec.... troclitis libram i S, faeni graeci eminam, lini seminis eminam. haec omnia infundis per triduum in aquae sextariis viii in vaso aeneo. post haec tam diu coquis donec siccentur. deinde colas fortiter et pensas de suco

ipso libras II, olei libras II, et mittis in cacabum et coquis ad ignes lentos et semper agitas, donec sucus consumatur et solus oleus remaneat. sic iterum colas et mittis oleum in cacabum mundum et ponis ad focum. addis cerae libram I, colophoniae libram I, galbani optimi ÷ IIII. conficis, uteris. facit enim ad multa et non solum podagricis sed et duricias viscerum habentibus. et quartanarios in stomacho imposita medetur, et si quae sunt duritiae solvit. et ad omnes inflationes stomachi facit, et non solum inflationes curat, verum etiam ventris constrictionem quamvis antiquissimam sine aliquo labore ita solvit et temperat ut mirum sit. antiquissima squibala resolvit et macronosiam e stomacho discutit.

[\(Full text\)](#) (6) Tinctio vitri pratini. Tere vitrum bene, limas aeramen mundum et mittes in libra de vitro aeramen ÷ III et coques per dies tres. Alia tinctio. Teres vitrum bene, mittes per libram aeramen uncias II, alumen aegyptium ÷ I, et decoques per dies tres. Alia lactei coloris. In libra mittes stagni ÷ III et decoques per dies II. Tinctio sanguinea. In libra mittes cinnabarin ÷ III et decoques dies duos. Tinctio rubea. In libra vitri triti psimithin ÷ II et coques dies sex. Tinctio alithini. Absque igne tinctum. ungues subtiles vitria et ungues dracontea anamemigmenis, et fiet sicut rubea.

[\(Full text\)](#) (7) Crisocolon. In omnia calcu cecaumenu ÷ I, saponis olei solidos III, calcitarii solidum I. ista commisces. primo teres calcu cecaumenu utiliter ad pulverem, et calcitarin semotim, et commisces cum sapone et quantum necesse fuerit aqua ipsum crisocolon. Aliud crisocolon. Calcu cecaumenu libram I, alumen solidos duo. Crisocolon. Aurum commixtum cum argento vivo. et post haec intrat in calicium, et ardet ipsum argentum vivum. et post tolles aurum et teres in mortario munditer donec fiet pulvis, et commiscis illum cum sapone ex oleo quantum suscipit coctio crisocolli.

([Full text](#)) (8) *Argenti gluten*. Argenti partes ii et aeramen partem i. *Alia. argenti gluten*. Argentum mixtum cum argento vivo. et pones in ignem donec desiccetur. et post haec teris utiliter donec fiat pulvis et tum miscis cum sapone et aqua quod sufficit. *Aeramenti gluten*. Aeramen libram i, plumbi libras ii commisces. solves primum aeramen, deinde mittes plumbum et commisces in unum. *Stagni gluten*. Stagni partes ii et plumbi unam. *Petrae gluten*. Marmoris albi trito pulvere tolles ictiocollon ÷ i, taurocollon ÷ i et mittes cum aqua. commixta coques et dum bullierit mittes pulverem marmoris et facies gluten marmoris. *Petrae gluten*. Ictiocollon ÷ ii, casei gluten ÷ ii. et mittes ex ipso pulvere marmoris, sicut superius. *Ligni autem gluten*. taurocollon semotim, ictiocollon semotim glutat. aurum autem et argentum, sicut superius docuimus in exaurata.

([Full text](#)) (9) *Compositio brondisino*. aeraminis partes duas, plumbi unam, stagni unam.

([Full text](#)) (10) *Compositio cinnabarin alithinis et mundissimae* ex argenti vivi et sulfuris vivi urina munda partem unam, argenti vivi partes duas, et ipsa mundissima. tolles ampullam fortem et sine fumo, qui et calorem sufferet. sulfur tritum et admixtum argento vivo mittes in ampulla non plena minus habente uncias ii. quod si maior erit, et tres uncias minus habeat. et mixta exagita. et facies fornacem minorem vitriarii, ut ampullam large capiat, et dimittes locum unde ampulla ingrediatur, et divides cannas, et inde incendes fornacem. dimittes et alias fenestras minores, unde exalet flamma in circuitu ampullae. signum autem coctionis hoc est. dum videris ubi minus habet ampulla porfirizonta fumum et colorem facientem ut cinnabarin, desines succendere. leviter autem succendes, ne ex multo incendio ampulla crepet. et dum percoctum fuerit, dimittes eam refrigidare.

([Full text](#)) (11) L u l a x id est indica compositio. larin ÷ II, vitrioli mundi ÷ IIII, alumen aegyptium ÷ II, guatu ÷ II, ipsum autem guatum semotim pisa munditer, larin vero et vitriolum et alumen in unum. et tolles saponem ex oleo sine calce dimidiam unciam, et commisces in ipsa tres species. post quod pisas, commisces diligenter secundo cum sapone. et deinde tolles guatu pisatum ut oportet, et commisces et ipsum cum supra dictis speciebus, et defricas diligenter. diem unam requiescere. confectio eius haec est. tolles urinam mundam libram I, et ipsum despumatum et commixtum cum ipsa sis species. Specierum et ponderum atque colorum sumpta ex phisicis probamenta finiunt. Amen. ΘΕΟΥ ΔΟΞΙΑC. Compos voti factus sum qui cognoverim quae sint in structuris et aedificiis adservanda.

([Full text](#)) (12) D e r o s a t o . Quinque libras rosae pridie purgatae in vini veteris x sextariis mergis, et obstringit. a dies x despumati mellis libras adicies, et uteris. D e o l e o l i l i a c i o . Per olei libras singulas dena lilia curabis infundere, et vas vitreum quadraginta diebus locare sub divo. D e o l e o r o s e o . In olei libras singulas rosae purgatae singulas uncias mittis, et VII diebus in sole suspendis et luna. D e r o d o m e l i . In suci rosae sextariis singulis libras singulas mellis admisces, et diebus XL sub sole suspendis.

([Full text](#)) (13) S i f i s t u l a e aequalis grossitudinis fuerint et maior minorem in sua longitudine bis habuerit et insuper concavitatis eius diametrum, d i a p a s o n consonantiam ad se invicem resonabunt. Item si fistula maior fistulae minoris longitudinem quater in se habeat et insuper diametri quod in cavo est ter mensuram contineat, bis d i a p a s o n consonantiam resonabunt. Item si fistula maior minorem in se totam habeat et insuper longitudinis eius tertiam partem nec non et tertiam diametri quod

in cavo est, *d i a t e s s a r o n* consonantiam resonabunt. Item si fistula maior minorem in se totam habeat et insuper longitudinis eius medietatem simul cum medietate diametri quod in cavo est, *di a p e n t e* consonantiam resonabunt. Item si fistula maior habeat in se fistulam minorem totam et insuper longitudinis eius octavam partem, *t o n u m* resonabunt. Item si fistula maior fistulam minorem in se habeat totam et insuper longitudinis eius partem sextam decimam, haec consonantia *s e m i t o n i u m* erit.

De probatione auri et argenti.

[\(Full text\)](#) Omne aurum purum cuiuslibet ponderis omni argento similiter puro, eiusdem tamen ponderis, densius est parte sui vicesima. quod ita probari potest. si purissima auri libra cum aequae puri argenti simili pondere sub aqua conferatur in statera, XII denariis id est vicesima sui parte, aurum gravius argento vel argentum levius auro invenietur. quapropter si inveneris opus aliquod auro formatum, cui argentum per mixtionem inesse videatur, scireque volueris quantum auri quantumve in eo contineatur argenti, sume argentum sive aurum et examinato suspecti operis pondere, non minus pensantem massam de utrovis metallo fabricato atque utrumque, et opus scilicet et massam, staterae lancibus inponito aquisque inmergito. si argentea fuerit massa quam fecisti, opus praeponderabit. si aurea fuerit, allevato opere aurum inclinabitur. hoc tamen ita fiet ut quot partibus inclinatur aurum, totidem partibus sublevetur argentum, quia quicquid in ipso opere fuerit sub aqua praeter solitum ponderis, ad aurum propter densitatem pertinet, quicquid autem levitatis, ad argentum propter raritatem est referendum. et ut hoc facilius possit adverti, considerare debes tam in gravitate auri quam in levitate argenti XII denarios significare libram, sicut `primalectionis huius fronte` praefixum est.

[Full text](#)

De mensura cerae et metalli in operibus fusilibus.

In fundendis operibus cuius ponderis metallum quodlibet ad certum cerae pondus respondere debeat.

Ad cerae unciam unam stagni unciae vii et denarii xvii, aeris albi unciae viii et denarii xvi, aeris cypri ... unciae viii et denarii iii, argenti unciae x et denarii xii, plumbi unciae xii et denarii vi, auri unciae xviii et denarii viii.

Item si cerae fuerit libra, stagni vii librae et unciae x et denarii iii mittendi sunt, quia quot uncias cera habuerit, tot vii uncias et xvii denarios stagni pondus habere debet. et ideo si cerae fuerit libra, id est xii unciae, duodecies vii unciae stagni, quae faciunt vii libras, et duodecies xvii denarii mittendi sunt, qui faciunt cciii denarios, id est uncias x et denarios iii.

si fuerit cerae libra, aeris albi librae viii sumendae sunt et duodecies xvi denarii, quod sunt cxii denarii, qui faciunt uncias viii et denarios xii.

in libram cerae aeris cypri librae viii et denarii xii mittendi sunt.

sic in libram cerae auricalci librae viii et duodecies tres denarii, qui faciunt unciam unam et denarios xvi.

contra libram cerae argenti librae x et duodecies xii denarii.

simili modo in libram cerae plumbi librae xii et duodecies vi denarii mittendi sunt.

in auri fusione contra libram cerae auri librae xviii et duodecies octo denarii, quod sunt unciae iii et denarii xvi.



VITRUVII DE ARCHITECTURA

LIBER PRIMUS.

([Full text](#)) Cum divina tua mens et numen, imperator Caesar, imperio potiretur orbis terrarum invictaque virtute cunctis hostibus stratis, triumpho victoriaque tua cives gloriarentur et gentes omnes subactae tuum spectarent nutum populusque Romanus et senatus liberatus timore amplissimis tuis cogitationibus consiliisque gubernaretur, non audebam, tantis occupationibus, de architectura scripta et magnis cogitationibus explicata edere, metuens ne non apto tempore interpellans subirem tui animi offensionem.

([Full text](#)) cum vero attenderem te non solum de vita communi omnium curam publicaeque rei constitutione habere sed etiam de opportunitate publicorum aedificiorum, ut civitas per te non solum provinciis esset aucta, verum etiam ut maiestas imperii publicorum aedificiorum egregias haberet auctoritates, non putavi praetermittendum quin primo quoque tempore de his rebus ea tibi ederem. ideo quod primum parenti tuo de eo fueram notus et eius virtutis studiosus. cum autem concilium caelestium in sedibus immortalitatis eum dedicavisset et imperium parentis in tuam potestatem transtulisset, idem studium meum in eius memoria permanens in te contulit favorem. itaque cum M. Aurelio et P. Minidio et Gn. Cornelio ad apparationem ballistarum et scorpionum reliquorumque tormentorum refectionem fui praesto et cum eis commoda accepi. quae cum primo mihi tribuisti, recognitionem per sororis commendationem servasti.

([Full text](#)) cum ergo eo beneficio essem obligatus, ut ad exitum vitae non haberem inopiae timorem, haec tibi scribere coepi quod animadverti multa te aedificavisse et nunc aedificare, reliquo quoque tempore et publicorum et

privatorum aedificiorum pro amplitudine rerum gestarum ut posteris memoriae tradantur curam habiturum. conscripsi praescriptiones terminatas, ut eas attendens et ante facta et futura qualia sint opera per te posses nota habere. namque his voluminibus aperui omnes disciplinae rationes.

([Full text](#)) Architecti est scientia pluribus disciplinis et variis eruditionibus ornata, cuius iudicio probantur omnia quae ab ceteris artibus perficiuntur opera. ea nascitur ex fabrica et ratiocinatione. fabrica est continuata ac trita usus meditatio, qua manibus perficitur e materia cuiuscumque generis opus est ad propositum deformationis. ratiocinatio autem est quae res fabricatas sollertia, ratione proportionis demonstrare atque explicare potest.

([Full text](#)) itaque architecti qui sine litteris contenderant ut manibus essent exercitati, non potuerunt efficere ut haberent pro laboribus auctoritatem, qui autem ratiocinationibus et litteris solis confisi fuerant, umbram non rem persecuti videntur. at qui utrumque perdidicerunt, uti omnibus armis ornati citius cum auctoritate quod fuit propositum sunt adsecuti.

([Full text](#)) cum in omnibus enim rebus, tum maxime etiam in architectura haec duo insunt, quod significatur et quod significat. significatur proposita res de qua dicitur, hanc autem significat demonstratio rationibus doctrinarum explicata. quare videtur utraque parte exercitatus esse debere qui se architectum profiteatur. itaque eum etiam ingeniosum oportet esse et ad disciplinam docilem. neque enim ingenium sine disciplina aut disciplina sine ingenio perfectum artificem potest efficere. et ut litteratus sit, peritus graphidos, eruditus geometria, historias complures noverit, philosophos diligenter audierit, musicam scierit, medicinae non sit ignarus, responsa iurisconsultorum noverit, astrologiam caelique rationes cognitatas habeat.

([Full text](#)) Quae cur ita sint haec sunt causae. litteras architectum scire oportet, uti commentariis memoriam firmiorem efficere possit. deinde

graphidos scientiam habere, quo facilius exemplaribus pictis quam velit operis speciem deformare valeat. geometria autem plura praesidia praestat architecturae, et primum ea euthygrammi et circini tradit usum, e quo maxime facilius aedificiorum in areis expediuntur descriptiones normarumque et librationum et linearum directiones. item per opticen in aedificiis ab certis regionibus caeli lumina recte ducuntur. per arithmeticen vero sumptus aedificiorum consummantur, mensurarum rationes explicantur, difficilesque symmetriarum quaestiones geometricis rationibus et methodis inveniuntur.

([Full text](#)) historias autem plures novisse oportet, quod multa ornamenta saepe in operibus architecti designant, de quibus argumenti rationem cur fecerint quaerentibus reddere debent. quemadmodum si qui statuas marmoreas muliebres stolatas, quae caryatides dicuntur, pro columnis in opere statuerit et insuper mutulos et coronas conlocaverit, percontantibus ita reddet rationem. Carya civitas Peloponnensis cum Persis hostibus contra Graeciam consensit, postea Graeci per victoriam gloriose bello liberati communi consilio Caryatibus bellum indixerunt. itaque oppido capto viris interfectis civitate desacrata matronas eorum in servitutem abduxerunt, nec sunt passi stolas neque ornatus matronales deponere, uti non una triumpho ducerentur sed aeterno servitutis exemplo gravi contumelia pressae poenas pendere viderentur pro civitate. ideo qui tunc architecti fuerunt aedificiis publicis designaverunt earum imagines oneri ferundo conlocatas, ut etiam posteris nota poena peccati Caryatium memoriae traderetur.

([Full text](#)) non minus Lacones, Pausania Agesipolidos filio duce, Plataico proelio pauca manu infinitum numerum exercitus Persarum cum superavissent, acto cum gloria triumpho spoliis et praedae, porticum Persicam ex manubiis, laudis et virtutis civium indicem, victoriae posteris pro tropaeo constituerunt, ibique captivorum simulacra barbarico vestis

ornatu, superbia meritis contumeliis punita, sustinentia tectum conlocaverunt, uti et hostes horrescerent, timore eorum fortitudinis effectus, et cives id exemplum virtutis aspicientes gloria erecti ad defendendam libertatem essent parati. itaque ex eo multi statuas Persicas sustinentes epistylia et ornamenta eorum conlocaverunt, et ita ex eo argumento varietates egregias auxerunt operibus. item sunt aliae eiusdem generis historiae, quarum notitiam architectos tenere oportet.

([Full text](#)) philosophia vero perficit architectum animo magno et uti non sit adrogans, sed potius facilis aequus et fidelis sine avaritia, quod est maximum, nullum enim opus vere sine fide et castitate fieri potest. ne sit cupidus neque in muneribus accipiendis habeat animum occupatum, sed cum gravitate suam tueatur dignitatem bonam famam habendo. et haec enim philosophia praescribit. praeterea de rerum natura quae graece φυσιολογία dicitur philosophia explicat, quam necesse est studiosius novisse, quod habet multas et varias naturales quaestiones, ut etiam in aquarum ductionibus. incursibus enim et circumitionibus et librata planitie expressionibus spiritus naturales aliter atque aliter fiunt, quorum offensionibus mederi nemo poterit nisi qui ex philosophia principia rerum naturae noverit. item qui Ctesibii aut Archimedis et ceterorum qui eiusdem generis praecepta conscripserunt leget, sentire non poterit nisi his rebus a philosophis erit institutus.

([Full text](#)) musicen autem sciat oportet, uti canonicam rationem et mathematicam notam habeat, praeterea ballistarum catapultarum scorpionum temperaturas possit recte facere. in capitulis enim dextra ac sinistra sunt foramina hemitoniorum, per quae tenduntur suculis et vectibus e nervo torti funes, qui non praecluduntur nec praeligantur nisi sonitus ad artificis aures certos et aequales fecerint. bracchia enim quae in eas tentiones includuntur, cum extenduntur, aequaliter et pariter utraque plagam

mittere debent. quodsi non homotona fuerint, impediunt directam telorum missionem.

([Full text](#)) item theatri vasa aerea, quae in cellis sub gradibus mathematica ratione conlocantur sonituum ad discrimina, quae Graeci $\eta\chi\epsilon\iota\alpha$ appellant, ad symphonias musicas sive concentus componuntur divisa in circinatione diatessaron et diapente et diapason ad disdiapason, uti vox scaenici sonitus conveniens in dispositionibus tactu cum offenderit, aucta cum incremento clarior et suavior ad spectatorum perveniat aures. hydraulicas quoque machinas et cetera quae sunt similia his organis, sine musicis rationibus efficere nemo poterit.

([Full text](#)) disciplinam vero medicinae novisse oportet propter inclinationes caeli, quae Graeci $\kappa\lambda\iota\mu\alpha\tau\alpha$ dicunt, et aeris et locorum qui sunt salubres aut pestilentes aquarumque usus. sine his enim rationibus nulla salubris habitatio fieri potest. iura quoque nota habeat oportet ea quae necessaria sunt aedificiis communium parietum ad ambitum stillicidiorum, et cloacarum, luminum, item aquarum ductiones. et cetera quae eiusmodi sunt nota oportet sint architectis, uti ante caveant quam instituant aedificia, ne controversiae factis operibus patribus familiarum relinquantur et ut legibus scribendis prudentia caveri possit et locatori et conductori. namque si lex perite fuerit scripta, erit ut sine captione uterque ab utroque liberetur. ex astrologia autem cognoscitur oriens occidens meridies septentrio, etiam caeli ratio, aequinoctium solstitium astrorum cursus. quorum notitiam si qui non habuerit, horologiorum rationem omnino scire non poterit.

([Full text](#)) Cum ergo tanta haec disciplina sit condecorata et abundans eruditionibus variis ac pluribus, non puto posse se iuste repente profiteri architectos nisi qui ab aetate puerili his gradibus disciplinarum scandendo,

scientia plerarumque litterarum et artium nutriti pervenerint ad summum templum architecturae.

([Full text](#)) at fortasse mirum videbitur inperitis, hominis posse naturam tantum numerum doctrinarum perdiscere et memoria continere. cum autem animadverterint omnes disciplinas inter se coniunctionem rerum et communicationem habere, fieri posse faciliter credent. encyclios enim disciplina uti corpus unum ex his membris est composita. itaque qui a teneris aetatibus eruditionibus variis instruuntur, omnibus litteris agnoscunt easdem notas communicationemque omnium disciplinarum, et ea re facilius omnia cognoscunt. ideoque de veteribus architectis Pytheos, qui Priene aedem Minervae nobiliter est architectatus, ait in suis commentariis architectum omnibus artibus et doctrinis plus oportere posse facere quam qui singulas res suis industriis et exercitationibus ad summam claritatem perduxerunt. id autem re non expeditur.

([Full text](#)) non enim debet nec potest esse architectus grammaticus uti fuerat Aristarchus, sed non agrammatos, nec musicus ut Aristoxenus, sed non amusos, nec pictor ut Apelles, sed graphidos non inperitus, nec plastes quemadmodum Myron seu Polyclitus, sed rationis plasticae non ignarus, nec denuo medicus ut Hippocrates, sed non aniatrologetos, nec in ceteris doctrinis singulariter excellens, sed in is non inperitus. non enim in tantis rerum varietatibus elegantias singulares quisquam consequi potest, quod earum ratiocinationes cognoscere et percipere vix cadit in potestatem.

([Full text](#)) nec tamen non tantum architecti non possunt in omnibus rebus habere summum effectum, sed etiam ipsi qui privatim proprietates tenent artium non efficiunt ut habeant omnes summum laudis principatum. ergo si in singulis doctrinis singuli artifices neque omnes sed pauci aevo perpetuo nobilitatem vix sunt consecuti, quemadmodum potest architectus, qui

pluribus artibus debet esse peritus, non id ipsum mirum et magnum facere ne quid ex is indigeat, sed etiam ut omnes artifices superet qui singulis doctrinis adsiduitatem cum industria summa praestiterunt.

[\(Full text\)](#) igitur in hac re Pytheos errasse videtur quod non animadvertit ex duabus rebus singulas artes esse compositas, ex opere et eius ratiocinatione. ex his autem unum proprium est eorum qui singulis rebus sunt exercitati, id est operis effectus, alterum commune cum omnibus doctis, id est ratiocinatio, uti medicis et musicis est de venarum rythmo et ad pedem motu, at si vulnus mederi aut aegrum eripere de periculo oportuerit, non accedet musicus, sed id opus proprium erit medici. item in organo non medicus sed musicus modulabitur, ut aures suam cantionibus recipiant iucunditatem.

[\(Full text\)](#) similiter cum astrologis et musicis est disputatio communis de sympathia stellarum et symphoniarum in quadratis et trigonis diatessaron et diapente, et geometris de visu qui graece λογος οπτικος appellatur, ceterisque omnibus doctrinis multae res vel omnes communes sunt dumtaxat ad disputandum. operum vero ingressus, qui manu ac tractationibus ad elegantiam perducuntur, ipsorum sunt qui proprie una arte ad faciendum sunt instituti. ergo satis abunde videtur fecisse qui ex singulis doctrinis partes et rationes earum mediocriter habet notas eas quae necessariae sunt ad architecturam, uti si quid de his rebus et artibus iudicare et probare opus fuerit ne deficiat. quibus vero natura tantum tribuit sollertiae acuminis memoriae ut possint geometriam astrologiam musicen ceterasque disciplinas penitus habere notas, praetereunt officia architectorum et efficiuntur mathematici. itaque faciliter contra eas disciplinas disputare possunt, quod pluribus telis disciplinarum sunt armati. hi autem inveniuntur raro, ut aliquando fuerunt Aristarchus Samius, Philolaus et Archytas Tarentini, Apollonius Pergaeus, Eratosthenes

Cyrenaeus, Archimedes et Scopinas ab Syracusis, qui multas res organicas et gnomonicas numero naturalibusque rationibus inventas atque explicatas posteris reliquerunt.

([Full text](#)) Cum ergo talia ingenia ab naturali sollertia non passim cunctis gentibus sed paucis viris habere concedatur, officium vero architecti omnibus eruditionibus debeat esse exercitatum, et ratio propter amplitudinem rei permittat non iuxta necessitatem summas sed etiam mediocres scientias habere disciplinarum, peto, Caesar, et a te et ab is qui ea volumina sunt lecturi, ut si quid parum ad regulam artis grammaticae fuerit explicatum ignoscatur. namque non uti summus philosophus nec rhetor disertus nec grammaticus summis rationibus artis exercitatus sed ut architectus is litteris imbutus haec nisus sum scribere. de artis vero potestate quaeque insunt in ea ratiocinationes polliceor, uti spero, his voluminibus non modo aedificantibus sed etiam omnibus sapientibus cum maxima auctoritate me sine dubio praestaturum.

([Full text](#)) Architectura autem constat ex ordinatione, quae graece τάξις dicitur, et ex dispositione, hanc autem Graeci διαθεσιν vocitant, et eurythmia et symmetria et decore et distributione, quae graece οικονομία dicitur.

([Full text](#)) Ordinatio est modica membrorum operis commoditas separatim universaeque proportionis ad symmetriam comparatio. haec componitur ex quantitate, quae graece ποσότης dicitur. quantitas autem est modulorum ex ipsius operis membris sumptio e singulisque membrorum partibus universi operis conveniens effectus. Dispositio autem est rerum apta conlocatio elegansque e compositionibus effectus operis cum qualitate. species dispositionis, quae graece dicuntur ἰδεαί, sunt hae, ichnographia orthographia scaenographia. ichnographia est circini regulaeque modice

continens usus, e qua capiuntur formarum in solis arearum descriptiones. orthographia autem est erecta frontis imago modiceque picta rationibus operis futuri figura. item scaenographia est frontis et laterum abscedentium adumbratio ad circinique centrum omnium linearum responsus. hae nascuntur ex cogitatione et inventione. cogitatio est cura, studii plena et industriae vigilantiaeque, effectus propositi cum voluptate. inventio autem est quaestionum obscurarum explicatio ratioque novae rei vigore mobili reperta. hae sunt terminationes dispositionum.

([Full text](#)) Eurythmia est venusta species commodusque in compositionibus membrorum aspectus. haec efficitur cum membra operis convenientis sunt altitudinis ad latitudinem, latitudinis ad longitudinem et ad summam omnia respondent suae symmetriae.

([Full text](#)) Item symmetria est ex ipsius operis membris conveniens consensus ex partibusque separatis ad universae figurae speciem ratae partis responsus. uti in hominis corpore e cubito pede palmo digito ceterisque particulis symmetros est eurythmiae qualitas, sic est in operum perfectionibus. et primum in aedibus sacris aut e columnarum crassitudinibus aut triglypho aut etiam embate, sed et ballistae e foramine et quod Graeci περιτρητον vocitant, navis interscalmio, quod διαπηγμα dicitur, item ceterorum operum e membris invenitur symmetriarum ratiocinatio.

([Full text](#)) Decor autem est emendatus operis aspectus probatis rebus compositi cum auctoritate. is perficitur statione, quod graece θεματικῶι dicitur, seu consuetudine aut natura. statione, cum Iovi Fulguri et Caelo et Soli et Lunae aedificia subdiu hypaethraque constituentur. horum enim deorum et species et effectus in aperto mundo atque lucenti praesentes videmus. Minervae et Marti et Herculi aedes doricae fient. his enim diis

propter virtutem sine deliciis aedificia constitui decet. Veneri Florae Proserpinae Fonti Lumphis corinthio genere constitutae aptas videbuntur habere proprietates, quod his diis propter teneritatem graciliora et florida foliisque et volutis ornata opera facta augere videbuntur iustum decorem. Iunoni Dianae Libero Patri ceterisque diis qui eadem sunt similitudine si aedes ionicae construentur, habita erit ratio mediocritatis, quod et ab severo more doricorum et ab teneritate corinthiorum temperabitur earum institutio proprietatis.

([Full text](#)) ad consuetudinem autem decor sic exprimitur, cum aedificiis interioribus magnificis item vestibula convenientia et elegantia erunt facta. si enim interiora prospectus habuerint elegantes, aditus autem humiles et inhonestos, non erunt cum decore. item si doricis epistyliis in coronis denticuli scalpentur aut in pulvinatis columnis ionicis epistyliis exprimentur triglyphi, translatis ex alia ratione proprietatibus in aliud genus operis offendetur aspectus, alius ante ordinis consuetudinibus institutis.

([Full text](#)) naturalis autem decor sic erit, si primum omnibus templis saluberrimae regiones aquarumque fontes in is locis idonei eligentur in quibus fana constituentur, deinde maxime Aesculapio Saluti, quorum deorum plurimi medicinis aegri curari videntur. cum enim ex pestilenti in salubrem locum corpora aegra translata fuerint et e fontibus salubribus aquarum usus subministrabuntur, celerius convalescent. ita efficietur uti ex natura loci maiores auctasque cum dignitate divinitas excipiat opiniones. item naturae decor erit, si cubiculis et bybliotheis ab oriente lumina capiuntur, balineis et hibernaculis ab occidente hiberno, pinacothecis et quibus certis luminibus opus est partibus a septentrione, quod ea caeli regio neque exclaratur neque obscuratur solis cursu sed est certa inmutabilis die perpetuo.

([Full text](#)) Distributio autem est copiarum locique commoda dispensatio parcaque in operibus sumptus cum ratione temperatio. haec ita observabitur, si primum architectus ea non quaeret quae non poterunt inveniri aut parari nisi magno. namque non omnibus locis harenae fossiciae nec caementorum nec abietis nec sappinorum nec marmoris copia est, sed aliud alio loco nascitur, quorum comportationes difficiles sunt et sumptuosae. utendum autem est ubi non est harena fossicia, fluviatica aut marina lota, inopiae quoque abietis aut sappinorum vitabuntur utendo cupresso populo ulmo pinu, reliquaque his similiter erunt explicanda.

([Full text](#)) alter gradus erit distributionis, cum ad usum patrum familiarum aut ad pecuniae copiam aut ad eloquentiae dignitatem aedificia aliter disponentur. namque aliter urbanas domos oportere constitui videtur, aliter quibus ex possessionibus rusticis influunt fructus, non item feneratoribus, aliter beatis et delicatis, potentibus vero quorum cogitationibus respublica gubernatur, ad usum conlocabuntur, et omnino faciendae sunt aptae omnibus personis aedificiorum distributiones.

([Full text](#)) Partes ipsius architecturae sunt tres, aedificatio, gnomonice, machinatio. aedificatio autem divisa est bipertito, e quibus una est moenium et communium operum in publicis locis conlocatio, altera est privatorum aedificiorum explicatio. publicorum autem distributiones sunt tres, e quibus est una defensionis, altera religionis, tertia opportunitatis. defensionis est murorum turriumque et portarum ratio ad hostium impetus perpetuo repellendos excogitata, religionis deorum immortalium fanorum aediumque sacrarum conlocatio, opportunitatis communium locorum ad usum publicum dispositio, uti portus fora porticus balineae theatra inambulationes ceteraque quae isdem rationibus in publicis locis designantur.

([Full text](#)) Haec autem ita fieri debent ut habeatur ratio firmitatis utilitatis venustatis. firmitatis erit habita ratio, cum fuerit fundamentorum ad solidum depressio et quaque e materia copiam sine avaritia diligens electio, utilitatis autem, cum emendata et sine inpeditione usus locorum dispositio et ad regiones sui cuiusque generis apta et commoda distributio, venustatis vero cum fuerit operis species grata et elegans membrorumque commensus iustas habeat symmetriarum ratiocinationes.

([Full text](#)) In ipsis vero moenibus ea erunt principia. primum electio loci saluberrimi. is autem erit excelsus et non nebulosus non pruinosus regionesque caeli spectans neque aestuosas neque frigidas sed temperatas, deinde si vitabitur palustris vicinitas. cum enim aurae matutinae cum sole oriente ad oppidum pervenient et his ortae nebulae adiungentur spiritusque bestiarum palustrium venenatos cum nebula mixtos in habitatorum corpora flatu spargent, efficient locum pestilentem. item si secundum mare erunt moenia spectabuntque ad meridiem aut occidentem non erunt salubria, quod per aestatem caelum meridianum sole exoriente calescit meridie ardet, item quod spectat ad occidentem sole exorto tepescit meridie calet vespere fervet.

([Full text](#)) igitur mutationibus caloris et refrigerationis corpora quae in his locis sunt vitantur. hoc autem licet animadvertere etiam ex is quae non sunt animalia. in cellis enim vinariis tectis lumina nemo capit a meridie nec ab occidente sed a septentrione, quod ea regio nullo tempore mutationes recipit sed est firma perpetuo et inmutabilis. ideo etiam ea granaria quae ad solis cursum spectant bonitatem cito mutant, obsoniaque et poma quae non in ea parte caeli ponuntur quae est aversa a solis cursu, non diu servantur.

([Full text](#)) nam semper calor cum excoquit e rebus firmitatem et vaporibus fervidis eripit exsugendo naturales virtutes, dissolvit eas et fervore

mollescentes efficit inbecillas. ut etiam in ferro animadvertimus, quod quamvis natura sit durum, in fornacibus ab ignis vapore percalefactum ita mollescit uti in omne genus formae faciliter fabricetur, et idem cum molle et candens refrigeretur, tinctum frigida redurescit et restituitur in antiquam proprietatem.

([Full text](#)) licet etiam considerare haec ita esse ex eo quod aestate non solum in pestilentibus locis sed etiam in salubribus omnia corpora calore fiant inbecilla, et per hiemem etiam quae pestilentissimae sint regiones efficiantur salubres ideo quod a refrigerationibus solidantur. non minus etiam quae ab frigidis regionibus corpora traducuntur in calidas, non possunt durare sed dissolvuntur, quae autem ex calidis locis sub septentrionum regiones frigidas, non modo non laborant inmutatione loci valetudinibus sed etiam confirmantur.

([Full text](#)) quare cavendum esse videtur in moenibus conlocandis ab is regionibus quae caloribus flatus ad corpora hominum possunt spargere. namque e principiis, quae Graeci στοιχεια appellant, ut omnia corpora sunt composita, id est e calore et umore, terreno et aere, ita mixtionibus naturali temperatura figurantur omnium animalium in mundo generatim qualitates.

([Full text](#)) ergo in quibus corporibus cumque exsuperat e principiis calor, tunc interficit dissolvitque cetera fervore. haec autem vitia efficit fervidum ab certis partibus caelum, cum insidit in apertas venas plus quam patitur e mixtionibus naturali temperatura corpus. item si umor occupavit corporum venas inpaesque eas fecit, cetera principia ut a liquido corrupta diluuntur et dissolvuntur compositionibus virtutes. item haec e refrigerationibus umoris ventorum et aurarum infunduntur vitia corporibus. non minus aeris etiamque terreni in corpore naturalis compositio augendo aut minuendo infirmat cetera principia, terrenum cibi plenitate, aer gravitate caeli.

([Full text](#)) Sed si qui voluerit diligentius haec sensu percipere, animadvertat attendatque naturas avium et piscium et terrestrium animalium, et ita considerabit discrimina temperaturae. aliam enim mixtionem habet genus avium, aliam piscium, longe aliter terrestrium natura. volucres minus habent terreni, minus umoris, caloris temperate, aeris multum. igitur levioribus principiis compositae facilius in aeris impetum nituntur. aquatiles autem piscium naturae quod temperatae sunt a calido plurimoque et aeris et terreni sunt compositae sed umoris habent oppido quam paulum, quo minus habent e principiis umoris in corpore, facilius in umore perdurant, itaque cum ad terram perducuntur, animam cum aqua relinquunt. item terrestria quod e principiis ab aere caloreque sunt temperata minusque habent terreni plurimumque umoris, quod abundant umidae partes, non diu possunt in aqua vitam tueri.

([Full text](#)) ergo si haec ita videntur quemadmodum proposuimus et e principiis animalium corpora composita sensu percipimus et e superationibus aut defectionibus ea laborare dissolvique iudicamus, non dubitamus quin diligentius quaeri oporteat uti temperatissimas caeli regiones eligamus, cum quaerenda fuerit in moenium conlocationibus salubritas.

([Full text](#)) itaque etiam atque etiam veterem revocandam censeo rationem. maiores enim pecoribus immolatis quae pascebantur in is locis quibus aut oppida aut castra stativa constituebantur, inspiciebant iocinera, et si erant livida et vitiosa primo, alia immolabant dubitantes utrum morbo an pabuli vitio laesa essent. cum pluribus experti erant et probaverant integram et solidam naturam iocinerum ex aqua et pabulo, ibi constituebant munitiones, si autem vitiosa inveniebant, iudicium transferebant item humanis corporibus pestilentem futuram nascentem in his locis aquae cibique

copiam, et ita transmigrabant et mutabant regiones quaerentes omnibus rebus salubritatem.

([Full text](#)) hoc autem fieri uti pabulo ciboque salubres proprietates terrae videantur, licet animadvertere et cognoscere ex agris Cretensium qui sunt circa Pothereum flumen, quod est Cretae inter duas civitates Gnoson et Gortynam. dextra enim et sinistra eius fluminis pascuntur pecora, sed ex his quae pascuntur proxime Gnoson lienosa sunt, quae autem ex altera parte proxime Gortynam, non habent apparentem splenem. unde etiam medici quaerentes de ea re invenerunt in his locis herbam, quam pecora rodendo inminuerunt lienes. ita eam herbam colligendo curant lienosos hoc medicamento, quod etiam Cretenses ἀπληνον vocitant. ex eo licet scire cibo atque aqua proprietates locorum naturaliter pestilentes aut salubres esse.

([Full text](#)) Item si in paludibus moenia constituta erunt, quae paludes secundum mare fuerint, spectabuntque ad septentrionem aut inter septentrionem et orientem, eaeque paludes excelsiores fuerint quam litus marinum, ratione videbuntur esse constituta. fossis enim ductis fit aquae exitus ad litus, et mare tempestatibus auctum in paludes redundantia motionibus concitata amarique mixtionibus non patitur bestiarum palustrium genera ibi nasci, quaeque de superioribus locis natando proxime litus perveniunt, inconsueta salsitudine necantur. exemplar autem huius rei Gallicae paludes possunt esse quae circum Altinum Ravennam Aquileiam aliaeque quae in eiusmodi locis municipia sunt proxima paludibus, quod his rationibus habent incredibilem salubritatem.

([Full text](#)) quibus autem insidentes sunt paludes et non habent exitus profluentes neque per flumina neque per fossas, uti Pomptinae, stando putescunt et umores graves et pestilentes in his locis emittunt. item in

Apulia oppidum Salpia vetus, quod Diomedes ab Troia rediens constituit sive quemadmodum nonnulli scripserunt Elpias Rhodius, in eiusmodi locis fuerat conlocatum, ex quo incolae quotannis aegrotando laborantes aliquando pervenerunt ad M. Hostilium ab eoque publice petentes impetraverunt ut is idoneum locum ad moenia transferenda conquireret eligeretque. tunc is moratus non est, sed statim rationibus doctissime quaesitis secundum mare mercatus est possessionem loco salubri ab senatuque populoque Romano petiit ut liceret transferre oppidum, constituitque moenia et areas divisit nummoque sestertio singulis municipibus mancipio dedit. his confectis lacum aperuit in mare et portum e lacu municipio perfecit. itaque nunc Salpini quattuor milia passuum progressi ab oppido veteri habitant in salubri loco.

([Full text](#)) Cum ergo his rationibus erit salubritatis moenium conlocandorum explicatio regionesque electae fuerint fructibus ad alendam civitatem copiosae et viarum munitiones aut opportunitates fluminum seu per portus marinae subvectiones habuerint ad moenia comportationes expeditas, tunc turrium murorumque fundamenta sic sunt facienda uti fodiantur, si queat inveniri, ad solidum et in solido, quantum ex amplitudine operis pro ratione videatur, crassitudine ampliore quam parietum qui supra terram sunt futuri, et ea impleantur quam solidissima structura.

([Full text](#)) item turres sunt proiciendae in exteriorem partem, uti cum ad murum hostis impetu velit adpropinquare, a turribus dextra ac sinistra lateribus apertis telis vulneretur. curandumque maxime videtur ut non facilis aditus sit ad oppugnandum murum, sed ita circumdandum ad loca praecipitia et excogitandum uti portarum itinera non sint directa sed scaeva. namque cum ita factum fuerit, tum dextrum latus accedentibus quod scuto non erit tectum proximum erit muro. conlocanda autem oppida sunt non quadrata nec procurrentibus angulis sed circumitionibus, uti hostis ex

pluribus locis conspiciatur. in quibus enim anguli procurrunt, difficiliter defenditur, quod angulus magis hostem tuetur quam civem.

([Full text](#)) crassitudinem autem muri ita faciendam censeo uti armati homines supra obviam venientes alius alium sine inpeditione praeterire possint. tum in crassitudine perpetuae taleae oleagineae ustilatae quam creberrime instruantur, uti utraeque muri frontes inter se, quemadmodum fibulis, his taleis conligatae aeternam habeant firmitatem. namque ei materiae nec caries nec tempestates nec vetustas potest nocere, sed ea et in terra obruta et in aqua conlocata permanet sine vitiis utilis sempiterno. itaque non solum in muro sed etiam in substructionibus quique parietes murali crassitudine erunt faciundi hac ratione religati non cito vitiabuntur.

([Full text](#)) intervalla autem turrium ita sunt facienda ut ne longius sit alia ab alia sagittae missionis, uti si qua oppugnetur, tum a turribus quae erunt dextra ac sinistra scorpionibus reliquisque telorum missionibus hostes reiciantur. etiamque contra interiora turrium dividendus est murus intervallis tam magnis quam erunt turres, ut itinera sint interioribus partibus turrium contignata, neque ea ferro fixa. hostis enim si quam partem muri occupaverit, qui repugnabunt rescindent et si celeriter administraverint, non patientur reliquas partes turrium murique hostem penetrare, nisi se voluerit praecipitare. turres itaque rotundae aut polygoniae sunt faciendae.

([Full text](#)) quadratas enim machinae celerius dissipant, quod angulos arietes tundendo frangunt, in rotundationibus autem uti cuneos ad centrum adigendo laedere non possunt. item munitiones muri turriumque aggeribus coniunctae maxime sunt tutiores, quod neque arietes neque suffossiones neque machinae ceterae eis valent nocere.

([Full text](#)) sed non in omnibus locis est aggeris ratio facienda nisi quibus extra murum ex alto loco plano pede accessus fuerit ad moenia

oppugnanda. itaque in eiusmodi locis primum fossae sunt faciendae latitudinibus et altitudinibus quam amplissimis, deinde fundamentum muri deprimendum est intra alveum fossae et id extruendum est ea crassitudine ut opus terrenum facile sustineatur.

([Full text](#)) item interiore parte substructionis fundamentum distans ab exteriori introrsus amplo spatio ita uti cohortes possint quemadmodum in acie instructae ad defendendum supra latitudinem aggeris consistere. cum autem fundamenta ita distantia inter se fuerint constituta, tunc inter ea alia transversa, coniuncta exteriori et interiori fundamento, pectinatim disposita, quemadmodum serrae dentes solent esse conlocentur. cum enim sic erit factum, tunc ita oneris terreni magnitudo distributa in parvas partes neque universa pondere premens poterit ulla ratione extrudere muri substructiones.

([Full text](#)) de ipso autem muro e qua materia struatur aut perficiatur, ideo non est praefiniendum quod in omnibus locis quas optamus copias, eas non possumus habere. sed ubi sunt saxa quadrata sive silex seu caementum aut coctus later sive crudus, his erit utendum. non enim uti Babylone abundantes liquido bitumine pro calce et harena ex cocto latere factum habent murum, sic item possunt omnes regiones seu locorum proprietates habere tantas eiusdem generis utilitates uti ex his comparationibus ad aeternitatem perfectus habeatur sine vitio murus.

([Full text](#)) Moenibus circumdatis secuntur intra murum arearum divisiones platearumque et angiportorum ad caeli regionem directiones. dirigentur haec autem recte, si exclusi erunt ex angiportis venti prudenter. qui si frigidi sunt laedunt, si calidi vitiant, si umidi nocent. quare vitandum videtur hoc vitium et advertendum ne fiat quod in multis civitatibus usu solet venire. quemadmodum in insula Lesbo oppidum Mytilene magnificenter est aedificatum et eleganter, sed positum non prudenter. in qua civitate auster

cum fiat, homines aegrotant, cum corus, tussiunt, cum septentrio, restituuntur in salubritatem sed in ангиортis et plateis non possunt consistere propter vehementiam frigoris.

([Full text](#)) ventus autem est aeris fluens unda cum incerta motus redundantia. nascitur cum fervor offendit umorem et impetus calefactionis exprimit vim spiritus flantis. id autem verum esse ex aeolipilis aereis licet aspicere et de latentibus caeli rationibus artificiosis rerum inventionibus divinitatis exprimere veritatem. fiunt enim aeolipilae aerae cavae. hae habent punctum angustissimum quo aqua infunduntur conlocanturque ad ignem, et antequam calescant non habent ullum spiritum, simul autem fervere coeperint, efficiunt ad ignem vehementem flatum. ita scire et iudicare licet e parvo brevissimoque spectaculo de magnis et inmanibus caeli ventorumque naturae rationibus.

([Full text](#)) igitur venti si ex habitationibus exclusi fuerint, non solum efficient corporibus valentibus locum salubrem, sed etiam si qui morbi ex aliis vitiis forte nascentur, qui in ceteris salubribus locis habent curationes medicinae contrariae, in his propter temperaturam exclusionem ventorum expeditius curabuntur. vitia autem sunt quae difficulter curantur in regionibus quae sunt supra scriptae haec, gravido, arteriace, tussis, pleuritis, pthisis, sanguinis eiectio et cetera quae non detractationibus sed adiectionibus curantur. haec ideo difficulter medicantur primum quod ex frigoribus concipiuntur, deinde quod defatigatis morbo viribus eorum, aer agitatus et ventorum agitationibus extenuatur unaque a vitiosis corporibus detrahit sucum et efficit ea exiliora. contra vero lenis et crassus aer, qui perflatus non habet neque crebras redundantias, propter inmotam stabilitatem adiciendo ad membra eorum alit eos et reficit qui in is sunt impliciti morbis.

([Full text](#)) Nonnullis placuit esse ventos quattuor, ab oriente aequinoctiali solanum, a meridie austrum, ab occidente aequinoctiali favonium, ab septentrionibus septentrionem. sed qui diligentius perquisierunt tradiderunt eos esse octo, maxime quidem Andronicus Cyrrestes, qui etiam exemplum conlocavit Athenis turrim marmoream octagonon et in singulis lateribus octagoni singulorum ventorum imagines exalptas contra suos quosque flatus designavit, supraque eam turrim metam marmoream perfecit et insuper Tritonem aereum conlocavit dextra manu virgam porrigentem, et ita est machinatus uti vento circumageretur et semper contra flatum consisteret supraque imaginem flantis venti indicem virgam teneret.

([Full text](#)) itaque sunt conlocati inter solanum et austrum ab oriente hiberno eurus, inter austrum et favonium ab occidente hiberno africanus, inter favonium et septentrionem caurus, quem plures vocant corum, inter septentrionem et solanum aquilo. hoc modo videtur esse expressum uti capiat numeros et nomina et partes unde flatus certi ventorum spirent. quod cum ita exploratum habeatur, ut inveniantur regiones et ortus eorum sic erit ratiocinandum.

([Full text](#)) conlocetur ad libellam marmoreum amussium mediis moenibus, aut locus ita expoliatur ad regula et libellam ut amussium non desideretur, supraque eius loci centrum medium conlocetur aeneus gnomon indagator umbrae, qui graece κριαθηρας dicitur. huius antemeridiana circiter hora quinta sumenda est extrema gnomonis umbra et puncto signanda, deinde circino diducto ad punctum quod est gnomonis umbrae longitudinis signum, ex eo a centro circumagenda linea rotundationis. itemque observanda postmeridiana istius gnomonis crescens umbra, et cum tetigerit circinationis lineam et fecerit parem antemeridianae umbrae postmeridianam, signanda puncto.

([Full text](#)) ex his duobus signis circino decussatim describendum, et per decussationem et medium centrum linea perducenda ad extremum, ut habeatur meridiana et septentrionalis regio. tum postea sumenda est sexta decima pars circinationis lineae totius rotundationis, centrumque conlocandum in meridiana linea qua tangit circinationem, et signandum dextra ac sinistra in circinatione et meridiana et septentrionali parte. tunc ex signis his quattuor per centrum medium decussatim lineae ab extremis ad extremas circinationes perducendae. ita austri et septentrionis habebitur octavae partis designatio. reliquae partes dextra tres ac sinistra tres aequales his distribuendae sunt in tota rotundatione, ut aequales divisiones octo ventorum designatae sint in descriptione. tum per angulos inter duas ventorum regiones et platearum et angiportorum videntur debere dirigi descriptiones.

([Full text](#)) is enim rationibus et ea divisione exclusa erit ex habitationibus et vicis ventorum vis molesta. cum enim plateae contra directos ventos erunt conformatae, ex aperto caeli spatio impetus ac flatus frequens conclusus in faucibus angiportorum vehementioribus viribus pervagabitur. quas ob res convertendae sunt ab regionibus ventorum directiones vicorum, uti advenientes ad angulos insularum frangantur repulsique dissipentur.

([Full text](#)) Fortasse mirabuntur i qui multa ventorum nomina noverunt, quod a nobis expositi sunt tantum octo esse venti. si autem animadverterint orbis terrae circumitionem per solis cursum et umbras gnomonis aequinoctiales et inclinationem caeli ab Eratosthene Cyrenaeo rationibus mathematicis et geometricis methodis esse inventam ducentorum quinquaginta duum milium stadium, quae fiunt passuum $\overline{\text{CC}\overline{\text{CXV}}}$ milia, huius autem octava pars quam ventus tenere videtur est triciens nongenta triginta septem milia et

passus quingenti, non debebunt mirari si in tam magno spatio unus ventus vagando inclinationibus et recessionibus varietates mutatione flatus faciat.

([Full text](#)) itaque dextra et sinistra austrum leuconotus et altanus flare solet, africanum libonotus et subvesperus, circa favonium argestes et certis temporibus etesiae, ad latera cauri circias et corus, circa septentrionem thracias et gallicus, dextra ac sinistra aquilonem supernas et caecias, circa solanum carbas et certo tempore ornithiae, euri vero medias partes tenentis in extremis eurocircias et volturnus. sunt autem et alia plura nomina flatusque ventorum e locis aut fluminibus aut montium procellis tracta.

([Full text](#)) praeterea aerae matutinae, qua sol cum emergit de subterranea parte versando pulsatur aeris umorem et impetu scandendo profundens exprimit aerae antelucano spiritu flatus. qui cum exorto sole permanserunt, euri venti tenent partes, et ea re quod ex aera procreatur ab Graecis εὐπὸς videtur esse appellatus crastinusque dies propter aerae matutinas αὐριὸν fertur esse vocitatus. sunt autem nonnulli qui negant Eratosthenem potuisse veram mensuram orbis terrae colligere. quae sive est certa sive non vera, non potest nostra scriptura non veras habere terminationes regionum unde spiritus ventorum oriuntur.

([Full text](#)) ergo si ita est, tantum erit uti non certam mensurae rationem sed aut maiores impetus aut minores habeant singuli venti. Quoniam haec a nobis sunt breviter exposita, ut facilius intellegantur visum est mihi in extremo volumine formas, sive uti Graeci σχήματα dicunt, duo explicare, unum ita deformatum ut appareat unde certi ventorum spiritus oriantur, alterum quemadmodum ab impetu eorum aversis directionibus vicorum et platearum evitentur nocentes flatus. erit autem in exaequata planitie centrum ubi est littera A, gnomonis autem antemeridiana umbra ubi est B, et a centro ubi est A diducto circino ad id signum umbrae ubi est B,

circumagatur linea rotundationis. reposito autem gnomone ubi antea fuerat, expectanda est dum decrescat faciatque iterum crescendo parem antemeridianae umbrae postmeridianam tangatque lineam rotundationis ubi erit littera C. tunc a signo ubi est B et a signo ubi est C circino decussatim describatur ubi erit D, deinde per decussationem ubi est D et centrum perducatur linea ad extremum, in qua linea erunt litterae E et F. haec linea erit index meridianae et septentrionalis regionis.

([Full text](#)) tunc circino totius rotundationis sumenda est pars XVI, circinique centrum ponendum est in meridiana linea qua tangit rotundationem ubi est littera E, et signandum dextra ac sinistra ubi erunt litterae G H. item in septentrionali parte centrum circini ponendum in rotundatione et septentrionali linea ubi est littera F, et signandum dextra ac sinistra ubi sunt litterae I et K, et ab G ad K et ab H ad I per centrum lineae perducendae. ita quod erit spatium ab G ad H, erit spatium venti austri et partis meridianae, item quod erit spatium ab I ad K, erit septentrionis. reliquae partes dextra tres ac sinistra tres dividendae sunt aequaliter, quae sunt ad orientem in quibus litterae L M et ab occidente in quibus sunt litterae N et O. ab M ad O et ab L ad N perducendae sunt lineae decussatim. et ita erunt aequaliter ventorum octo spatia in circumitione. quae cum ita descripta erunt, in singulis angulis octagoni cum a meridie incipiemus inter eorum et austrum in angulo erit littera G, inter austrum et africanum H, inter africanum et favonium N, inter favonium et caurum O, inter caurum et septentrionem K, inter septentrionem et aquilonem I, inter aquilonem et solanum L, inter solanum et eorum M. ita his confectis inter angulos octagoni gnomon ponatur, et ita dirigantur angiportorum divisiones.

([Full text](#)) Divisis angiportis et plateis constitutis arearum electio ad opportunitatem et usum communem civitatis est explicanda aedibus sacris foro reliquisque locis communibus. et si erunt moenia secundum mare, area

ubi forum constituatur eligenda proxime portum, sin autem mediterranea, in oppido medio. aedibus vero sacris, quorum deorum maxime in tutela civitas videtur esse, et Iovi et Iunoni et Minervae in excelsissimo loco unde moenium maxima pars conspiciatur areae distribuuntur. Mercurio autem in foro, aut etiam ut Isidi et Serapi in emporio, Apollini Patrique Libero secundum theatrum, Herculi in quibus civitatibus non sunt gymnasia neque amphitheatra ad circum, Marti extra urbem sed ad campum, itemque Veneri ad portum. id autem etiam Etruscis haruspibus disciplinarum scripturis ita est dedicatum, extra murum Veneris Volcani Martis fana ideo conlocari uti non insuescat in urbe adulescentibus seu matribus familiarum veneria libido, Volcanique vi e moenibus religionibus et sacrificiis evocata ab timore incendiorum aedificia videantur liberari. Martis vero divinitas cum sit extra moenia dedicata, non erit inter cives armigera dissensio, sed ab hostibus ea defensa a belli periculo conservabit.

([Full text](#)) item Cereri extra urbem loco, quo non omnes semper homines nisi per sacrificium necesse habeant adire, cum religiose caste sanctisque moribus is locus debeat tueri. ceterisque diis ad sacrificiorum rationes aptae templis areae sunt distribuendae. De ipsis autem aedibus sacris faciundis et de earum symmetriis in tertio et quarto volumine reddam rationes, quia in secundo visum est mihi primum de materiae copiis quae in aedificiis sunt parandae, quibus sint virtutibus et quem habeant usum exponere, deinde commensus aedificiorum et ordines et genera singula symmetriarum peragere et in singulis voluminibus explicare.

LIBER SECUNDUS.

([Full text](#)) Dinocrates architectus cogitationibus et sollertia fretus, cum Alexander rerum potiretur, profectus est e Macedonia ad exercitum regiae cupidus commendationis. is e patria a propinquis et amicis tulit ad primos ordines et purpuratos litteras ut aditus haberet faciliores, ab eisque exceptus humane petiit uti quamprimum ad Alexandrum perduceretur. cum polliciti essent, tardiores fuerunt idoneum tempus expectantes. itaque Dinocrates ab his se existimans ludi ab se petiit praesidium. fuerat enim amplissima statura, facie grata, forma dignitateque summa. his igitur naturae muneribus confisus vestimenta posuit in hospitio et oleo corpus perunxit caputque coronavit populea fronde, laevum umerum pelle leonina textit, dextraque clavam tenens incessit contra tribunal regis ius dicentis.

([Full text](#)) novitas populum cum avertisset, conspexit eum Alexander. admirans ei iussit locum dari ut accederet, interrogavitque quis esset. at ille, Dinocrates, inquit, architectus Macedo, qui ad te cogitationes et formas adfero dignas tuae claritatis. namque Athon montem formavi in statuae virilis figuram, cuius manu laeva designavi civitatis amplissimae moenia, dextra pateram quae exciperet omnium fluminum quae sunt in eo monte aquam, ut inde in mare profunderetur.

([Full text](#)) delectatus Alexander narratione formae statim quaesiit, si essent agri circa qui possent frumentaria ratione eam civitatem tueri. cum invenisset non posse nisi transmarinis subvectionibus, Dinocrates, inquit, attendo egregiam formae compositionem et ea delector, sed animadverto si qui deduxerit eo loci coloniam fore ut iudicium eius vituperetur. ut enim natus infans sine nutricis lacte non potest ali neque ad vitae crescentis

gradus perducere, sic civitas sine agris et eorum fructibus in moenibus affluentibus non potest crescere nec sine abundantia cibi frequentiam habere populumque sine copia tueri. itaque quemadmodum formationem puto probandam, sic iudico locum improbandum, teque volo esse mecum, quod tua opera sum usus.

([Full text](#)) ex eo Dinocrates ab rege non discessit et in Aegyptum est eum persecutus. ibi Alexander cum animadvertisset portum naturaliter tutum, emporium egregium, campos circa totam Aegyptum frumentarios, inmanis fluminis Nili magnas utilitates, iussit eum suo nomine civitatem Alexandriam constituere. ita Dinocrates a facie dignitateque corporis commendatus ad eam nobilitatem pervenit. mihi autem, imperator, staturam non tribuit natura, faciem deformavit aetas, valetudo detraxit vires. itaque quoniam ab his praesidiis sum desertus, per auxilia scientiae scriptaque ut spero perveniam ad commendationem.

([Full text](#)) Quoniam autem primo volumine de officio architecturae terminationibusque artis perscripsi, item de moenibus et intra moenia arearum divisionibus, cum sequatur ordo de aedibus sacris et publicis aedificiis itemque privatis quibus proportionibus et symmetriis debeant esse uti explicentur, non putavi ante ponendum nisi prius de materiae copiis, e quibus conlatis aedificia structuris et materiae rationibus perficiuntur, quas habeant in usu virtutes exposuissem quibusque rerum naturae principiis essent temperatae dixissem. sed antequam naturales res incipiam explicare, de aedificiorum rationibus unde initia ceperint et uti creverint eorum inventiones ante ponam, et insequar ingressus antiquitatis rerum naturae et eorum qui initia humanitatis et inventiones perquisitas scriptorum praeceptis dedicaverunt. itaque quemadmodum ab his sum institutus exponam.

([Full text](#)) Homines veteri more ut ferae in silvis et speluncis et nemoribus nascebantur ciboque agresti vescendo vitam exigebant. interea quodam in loco ab tempestatibus et ventis densae crebritatibus arbores agitatae et inter se terentes ramos ignem excitaverunt, et eo flamma vehementi perterriti qui circa eum locum fuerunt sunt fugati. post ea requieta propius accedentes cum animadvertissent commoditatem esse magnam corporibus ad ignis teporem, ligna adicientes et ita conservantes alios adducebant et nutu monstrantes ostendebant quas haberent ex eo utilitates. in eo hominum congressu cum profundebantur aliter spiritu voces, cotidiana consuetudine vocabula ut obtigerant constituerunt, deinde significando res saepius in usu ex eventu fari fortuito coeperunt et ita sermones inter se procreaverunt.

([Full text](#)) ergo cum propter ignis inventionem conventus initio apud homines et concilium et convictus esset natus, et in unum locum plures convenirent habentes ab natura praemium praeter reliqua animalia ut non proni sed erecti ambularent mundique et astrorum magnificentiam aspicerent, item manibus et articulis quam vellent rem faciliter tractarent, coeperunt in eo coetu alii de fronde facere tecta, alii speluncas fodere sub montibus, nonnulli hirundinum nidos et aedificationes earum imitantes de luto et virgulis facere loca quae subirent. tunc observantes aliena tecta et adicientes suis cogitationibus res novas, efficiebant in dies meliora genera casarum.

([Full text](#)) cum essent autem homines imitabili docilique natura, cotidie inventionibus gloriantes alius alii ostendebant aedificiorum effectus, et ita exercentes ingenia certationibus in dies melioribus iudiciis efficiebantur. primumque furcis erectis et virgulis interpositis luto parietes texerunt. alii luteas glaebas arefacientes struebant parietes, materia eos iugumentantes, vitandoque imbres et aestus tegebant harundinibus et fronde. posteaquam

per hibernas tempestates tecta non potuerunt imbres sustinere, fastigia facientes luto inducto, proclinatis tectis stillicidia deducebant.

([Full text](#)) Haec autem ex is quae supra scriptae sunt originibus instituta esse possumus sic animadvertere quod ad hunc diem nationibus exteris ex his rebus aedificia constituuntur, ut in Gallia Hispania Lusitania Aquitania, scandulis robusteis aut stramentis. apud nationem Colchorum in Ponto propter silvarum abundantiam arboribus perpetuis planis dextra ac sinistra in terra positis, spatio inter eas relicto quanto arborum longitudines patiuntur, conlocantur in extremis partibus earum supra alterae transversae, quae circumcludunt medium spatium habitationis. tum insuper alternis trabibus ex quattuor partibus angulos iugumentantes et ita parietes arboribus statuantes ad perpendicularum imarum educunt ad altitudinem turres, intervallaque, quae relinquuntur propter crassitudinem materiae, schidiis et luto obstruunt. item tecta, recidentes ab extremo transtra, traiciunt gradatim contrahentes, et ita ex quattuor partibus ad altitudinem educunt medio metas, quas fronde et luto tegentes efficiunt barbarico more testudinata turrium tecta.

([Full text](#)) Phryges vero, qui campestribus locis sunt habitantes, propter inopiam silvarum egentes materiae eligunt tumulos naturales eosque medios fossura distinentes et itinera perfodientes dilatant spatia quantum natura loci patitur. insuper autem stipites inter se religantes metas efficiunt, quas harundinibus et sarmentis tegentes exaggerant supra habitationes e terra maximos grumos. ita hiemes calidissimas, aestates frigidissimas efficiunt tectorum rationes. nonnulli ex ulva palustri componunt tuguria tecta. apud ceteras quoque gentes ad nonnulla loca pari similique ratione casarum perficiuntur constitutiones. non minus etiam Massiliae animadvertere possumus sine tegulis, subacta cum paleis terra, tecta. Athenis Areopagi antiquitatis exemplar ad hoc tempus luto tectum. item in Capitolio

commonefacere potest et significare mores vetustatis Romuli casa et in arce sacrorum stramentis tecta.

([Full text](#)) ita his signis de antiquis inventionibus aedificiorum sic ea fuisse ratiocinantes possumus iudicare. Cum autem cotidie faciendo tritiores manus ad aedificandum profecissent et sollertia ingenia exercendo per consuetudinem ad artes pervenissent, tum etiam industria in animos eorum adiecta perfecit ut qui fuerunt in his studiosiores fabros esse se profiterentur. cum ergo haec ita fuerint primo constituta et natura non solum sensibus ornavisset gentes quemadmodum reliqua animalia, sed etiam cogitationibus et consiliis armavisset mentes et subiecisset cetera animalia sub potestate, tunc vero ex fabricationibus aedificiorum gradatim progressi ad ceteras artes et disciplinas, e fera agrestique vita ad mansuetam perduxerunt humanitatem.

([Full text](#)) tum autem instruentes animo se et eprospicientes maioribus cogitationibus ex varietate artium natis, non casas sed etiam domos fundatas et latericiis parietibus aut e lapide structas materiaque et tegula tectas perficere coeperunt, deinde observationibus studiorum e vagantibus iudiciis et incertis ad certas symmetriarum perduxerunt rationes. posteaquam animadverterunt profusos esse partus ab natura materiae et abundantiam copiarum ad aedificationes ab ea comparatam, tractando nutrierunt et auctam per artes ornaverunt voluptatibus elegantiam vitae. igitur de his rebus quae sunt in aedificiis ad usum idoneae, quibus sint qualitatibus et quas habeant virtutes ut potuero dicam.

([Full text](#)) Sed si qui de ordine huius libri disputare voluerit, quod putaverit eum primum institui oportuisse, ne putet me erravisse sic reddam rationem. cum corpus architecturae scriberem, primo volumine putavi quibus eruditionibus et disciplinis esset ornata exponere finireque terminationibus

eius species et e quibus rebus esset nata dicere. itaque quid oporteat esse in architecto, ibi pronuntiavi. ergo in primo dixi de artis officio, in hoc de naturalibus materiae rebus quem habeant usum disputabo. namque hic liber non profitetur unde architectura nascatur, sed unde origines aedificiorum sint institutae et quibus rationibus enutritae et progressae sint gradatim ad hanc finitionem.

[\(Full text\)](#) ergo ita suo ordine et loco huius erit voluminis constitutio. Nunc revertar ad propositum et de copiis quae aptae sunt aedificiorum perfectionibus, quemadmodum videantur esse ab natura rerum procreatae quibusque mixtionibus principiorum congressus temperentur, ne obscura sed perspicua legentibus sint ratiocinabor. namque nulla materiarum genera neque corpora neque res sine principiorum coetu nasci neque subici intellectui possunt, neque aliter natura rerum praeceptis physicorum veras patitur habere explicationes, nisi causae quae insunt in his rebus quemadmodum et quid ita sint subtilibus rationibus habeant demonstrationes.

[\(Full text\)](#) Thales primum aquam putavit omnium rerum esse principium. Heraclitus Ephesius, qui propter obscuritatem scriptorum a Graecis σκoteῖν voc est appellatus, ignem. Democritus quique est eum secutus Epicurus atomos, quas nostri insecabilia corpora, nonnulli individua vocitaverunt. Pythagoreorum vero disciplina adiecit ad aquam et ignem aera et terrenum. ergo Democritus etsi non proprie res nominavit sed tantum individua corpora proposuit, ideo ea ipsa dixisse videtur quod ea cum sint disiuncta nec laeduntur nec interitionem recipiunt nec sectionibus dividuntur sed sempiterno aevo perpetuo infinitam retinent in se soliditatem.

([Full text](#)) ex his ergo congruentibus cum res omnes coire nascique videantur ut eae in infinitis generibus rerum natura essent disparatae, putavi oportere de varietatibus et discriminibus usus earum quasque haberent in aedificiis qualitates exponere, uti cum fuerint notae, non habeant qui aedificare cogitant errorem, sed aptas ad usum copias aedificiis comparent.

([Full text](#)) Itaque primum de lateribus, qua de terra duci eos oporteat dicam. non enim de harenosa neque calculosa neque sabulone soluto sunt ducendi, quod ex his generibus cum sint ducti primum fiunt graves, deinde cum ab imbribus in parietibus sparguntur, dilabuntur et dissolvuntur paleaeque in is non cohaerescunt propter asperitatem. faciendi autem sunt ex terra albida cretosa sive de rubrica aut etiam masculo sabulone. haec enim genera propter levitatem habent firmitatem et non sunt in opere ponderosa et faciliter aggerantur.

([Full text](#)) ducendi autem sunt per vernum tempus et autumnale, ut uno tenore siccescant. qui enim per solstitium parantur ideo vitiosi fiunt quod summum corium sol acriter cum praecoquit, efficit ut videatur aridus, interior autem sit non siccus. et cum postea siccescendo se contrahit, perrumpit ea quae erant arida. ita rimosi facti efficiuntur inbecilli. maxime autem utiliores erunt, si ante biennium fuerint ducti. namque non ante possunt penitus siccescere. itaque cum recentes et non aridi sunt structi, tectorio inducto rigideque obsolidato permanente ipsi sidentes non possunt eandem altitudinem qua est tectorium tenere, contractioneque moti non haerent cum eo, sed ab coniunctione eius disparantur. igitur tectoria ab structura seiuncta propter tenuitatem per se stare non possunt sed franguntur, ipsique parietes fortuito sidentes vitiantur. ideo etiam Uticenses latere si sit aridus et ante quinquennium ductus, cum arbitrio magistratus fuerit ita probatus, tunc utuntur in parietum structuris.

([Full text](#)) fiunt autem laterum genera tria. unum quod graece Lydium appellatur, id est quo nostri utuntur, longum sesquipede, latum pede. ceteris duobus Graecorum aedificia struuntur. ex his unum πενταδωρον, alterum τετραδωρον dicitur. δωρον autem Graeci appellant palmum, quod munus datio graece δωρον appellatur, id autem semper geritur per manus palmam. ita quod est quoquoersus quinque palmorum pentadoron, quod quattuor tetradoron dicitur, et quae sunt publica opera πενταδωροις, quae privata τετραδωροις struuntur.

([Full text](#)) fiunt autem cum his lateribus semilateria, quae cum struuntur, una parte lateribus ordines, altera semilateres ponuntur. ergo ex utraque parte ad lineam cum struuntur, alternis coriis parietes alligantur et medii lateres supra coagmenta conlocati et firmitatem et speciem faciunt utraque parte non invenustam. Est autem in Hispania ulteriore civitas Maxilua, item Callet, in Asia Pitane, ubi lateres cum sunt ducti et arefacti, proiecti natant in aqua. natare autem eos posse ideo videtur quod terra est de qua ducuntur pumicosa. ita cum est levis, aere solidata non recipit in se nec combibit liquorem. igitur levi raraque cum sint proprietate nec patiantur penetrare in corpus umidam potestatem, quocumque pondere fuerint cogitur ab rerum natura quemadmodum pumex uti ab aqua sustineantur. sic autem magnas habent utilitates, quod neque in aedificationibus sunt onerosi, et cum ducuntur, a tempestatibus non dissolvuntur.

([Full text](#)) In caementiciis autem structuris primum est de harena quaerendum, ut ea sit idonea ad materiem miscendam neque habeat terram commixtam. genera autem harenae fossiciae sunt haec, nigra, cana, rubra, carbunculus. ex his quae in manu confricata fecerit stridorem erit optima, quae autem terrosa fuerit non habebit asperitatem. item si in vestimentum

candidum ea coniecta fuerit, postea excussa vel lota id non inquinari neque ibi terra subsiderit, erit idonea.

([Full text](#)) sin autem non erunt harenaria unde fodiat, tum de fluminibus aut e glarea erit excernenda, non minus etiam de litore marino. sed ea in structuris haec habet vitia, difficulter siccescit, neque onerari se continenter paries patitur nisi intermissionibus requiescat, neque concamarationes recipit. marina autem hoc amplius quod etiam parietes, cum in is tectoria facta fuerint, remittentes salsuginem corium dissolvunt.

([Full text](#)) fossiciae vero celeriter in structuris siccescunt, et tectoria permanent, et concamarationes patiuntur, sed eae quae sunt de harenariis recentes. si enim exemptae diutius iacent, ab sole et luna et pruina concoctae resolvuntur et fiunt terrosae. ita cum in structuram coiciuntur, non possunt continere caementa, sed ea ruunt et labuntur onera quae parietes non possunt sustinere. recentes autem fossiciae cum in structuris tantas habeant virtutes, eae in tectorio ideo non sunt utiles quod pinguitudine eius calx palea commixta propter vehementiam non potest sine rimis inarescere. fluviatica vero, propter macritatem inutilis signino, liaculorum subactionibus in tectorio recipit soliditatem.

([Full text](#)) De harenae copiis cum habeatur explicatum, tum etiam de calce diligentia est adhibenda uti de albo saxo aut silice coquatur. et quae erit ex spisso et duriore, erit utilis in structura, quae autem ex fistuloso, in tectoriis. cum ea erit extincta, tunc materia ita misceatur ut si erit fossicia, tres harenae et una calcis infundantur, si autem fluviatica aut marina duae harenae et una calcis coiciantur. ita enim erit iusta ratio mixtionis temperaturae. etiam in fluviatica aut marina si qui testam tunsam et succretam ex tertia parte adiecerit, efficiet materiae temperaturam ad usum meliorem.

([Full text](#)) quare autem cum recipit aquam et harenam calx tunc confirmat structuram, haec esse causa videtur quod e principiis uti cetera corpora ita et saxa sunt temperata. et quae plus habent aeris sunt tenera, quae aquae lenta sunt ab umore, quae terrae dura, quae ignis fragiliora. itaque ex his saxa si antequam coquantur, contusa minute mixta harenae in structuram coiciantur, non solidescunt nec eam poterunt continere. cum vero coniecta in fornacem ignis vehementi fervore correpta amiserint pristinae soliditatis virtutem, tunc exustis atque exhaustis eorum viribus relinquuntur patentibus foraminibus et inanibus. ergo liquor qui est in eius lapidis corpore et aer cum exustus et ereptus fuerit, habueritque in se residuum calorem latentem, intinctus in aqua, priusquam ea ignis vim recipit, umore penetrante in foraminum raritates confervescit et ita refrigeratus reicit ex calcis corpore fervorem.

([Full text](#)) ideo autem quo pondere saxa coiciuntur in fornacem, cum eximuntur non possunt ad id respondere, sed cum expenduntur, permanente ea magnitudine, excocto liquore circiter tertia parte ponderis inminuta esse inveniuntur. igitur cum patent foramina eorum et raritates, harenae mixtionem in se corripiunt et ita cohaerescunt siccescendoque cum caementis coeunt et efficiunt structurarum soliditatem.

([Full text](#)) Est etiam genus pulveris quod efficit naturaliter res admirandas. nascitur in regionibus Baianis et in agris municipiorum quae sunt circa Vesuvium montem. quod commixtum cum calce et caemento non modo ceteris aedificiis praestat firmitatem, sed etiam moles cum struuntur in mari, sub aqua solidescunt. hoc autem fieri hac ratione videtur quod sub his montibus et terrae ferventes sunt et fontes crebri, qui non essent, si non in imo haberent aut e sulphure aut alumine aut bitumine ardentes maximos ignes. igitur penitus ignis et flammae vapor per intervenia permanens et

ardens efficit levem eam terram, et ibi qui nascitur tofus turgens est sine liquore. ergo cum tres res consimili ratione ignis vehementia formatae in unam pervenerint mixtionem, repente recepto liquore una cohaerescunt et celeriter umore duratae solidantur, neque eas fluctus neque vis aquae potest dissolvere.

([Full text](#)) ardores autem esse in his locis etiam haec res potest indicare quod in montibus Cumanorum Baianis sunt loca sudationibus excavata, in quibus vapor fervidus ab imo nascens ignis vehementia perforat eam terram per eamque manando in his locis oritur et ita sudationum egregias efficit utilitates. non minus etiam memorantur antiquitus crevisse ardores et abundavisse sub Vesuvio monte et inde evomuisse circa agros flammam. ideoque tunc quae spongia sive pumex Pompeianus vocatur excocto ex alio genere lapidis in hanc redacta esse videtur generis qualitatem.

([Full text](#)) id autem genus spongiae quod inde eximitur non in omnibus locis nascitur, nisi circum Aetnam et collibus Mysiae quae a Graecis κατακεκαυμένη nominatur et si quae eiusdem modi sunt locorum proprietates. si ergo in his locis aquarum ferventes inveniuntur fontes et montibus excavatis calidi vapores, ipsaque loca ab antiquis memorantur pervagantes in agris habuisse ardores, videtur esse certum ab ignis vehementia ex tofo terraque, quemadmodum in fornacibus ex calce, ita ex his ereptum esse liquorem.

([Full text](#)) igitur dissimilibus et disparibus rebus correptis et in unam potestatem conlatis, calida umoris ieiunitas aquae repente satiata communibus corporibus latenti calore confervescit et vehementer efficit ea coire celeriterque unam soliditatis percipere virtutem. Relinquetur desideratio, quoniam item sunt in Etruria ex aqua calida crebri fontes, quid ita non etiam ibi nascitur pulvis, e quo eadem ratione sub aqua structura

solidescat. itaque visum est antequam desideraretur de his rebus quemadmodum esse videantur exponere.

([Full text](#)) omnibus locis et regionibus non eadem genera terrae nec lapides nascuntur, sed nonnulla sunt terrena alia sabulosa itemque glareosa aliis locis harenosa non minus materia, et omnino dissimili disparique genere in regionum varietatibus qualitates insunt in terra. maxime autem id sic licet considerare quod qua mons Appenninus regiones Italiae Etruriaequae circa cingit, prope in omnibus locis non desunt fossicia harenaria, trans Appenninum vero quae pars est ad Adriaticum mare, nulla inveniuntur, item Achaia Asia omnino trans mare nec nominantur quidem. igitur non in omnibus locis quibus effervent aquae calidae crebri fontes, eadem opportunitates possunt similiter concurrere, sed omnia uti natura rerum constituit, non ad voluptatem hominum sed ut fortuito disparata procreantur.

([Full text](#)) ergo quibus locis non sunt terrosi montes sed tenerae materiae, ignis vis per eius venas egrediens adurit eam. quod est molle et tenerum exurit, quod autem asperum relinquit. itaque uti in Campania exusta terra cinis, sic in Etruria excocta materia efficitur carbunculus. utraque autem sunt egregia in structuris, sed alia in terrenis aedificiis alia etiam in maritimis molibus habent virtutem. est autem materiae potestas mollior quam tofus, solidior quam terra, qua penitus ab imo vehementia vaporis adusta, nonnullis locis procreatur id genus harenae quod dicitur carbunculus.

([Full text](#)) De calce et harena quibus varietatibus sint et quas habeant virtutes dixi. sequitur ordo de lapidicinis explicare, de quibus et quadrata saxa et caementorum ad aedificia eximuntur copiae et comparantur. haec autem inveniuntur esse disparibus et dissimilibus virtutibus. sunt enim aliae molles, uti sunt circa urbem Rubrae Pallenses Fidenates Albanae, aliae

temperatae, uti Tiburtinae Amiterninae Soractinae et quae sunt his generibus, nonnullae durae, uti siliceae. sunt etiam alia genera plura, uti in Campania rubri et nigri tofi, in Umbria et Piceno et in Venetia albus, qui etiam serra dentata uti lignum secatur.

([Full text](#)) sed haec omnia quae mollia sunt hanc habent utilitatem quod ex is saxa cum sunt exempta in opere faciliter tractantur. et si sunt in locis tectis, sustinent laborem, si autem in apertis et patentibus, gelicidiis et pruina contacta friantur et dissolvuntur. item secundum oram maritimam ab salsugine exesa diffluunt neque perferunt aestus. Tiburtina vero et quae eodem genere sunt omnia sufferunt et ab oneribus et a tempestatibus iniurias, sed ab igni non possunt esse tuta simulque sunt ab eo tacta dissiliunt et dissipantur, ideo quod temperatura naturali parvo sunt umore itemque non multum habent terreni sed aeris plurimum et ignis. igitur cum et umor et terrenum in his minus inest, tum etiam ignis, tactu et vi vaporis ex is aere fugato, penitus insequens et interveniorum vacuitates occupans fervescit et efficit ea suis ardentia corporibus similia.

([Full text](#)) sunt vero item lapidicinae complures in finibus Tarquiniensium, quae dicuntur Anicianae, colore quemadmodum Albanae, quarum officinae maxime sunt circa lacum Volsiniensem, item praefectura Statonensi. haec autem habent infinitas virtutes. neque enim is gelicidiorum tempestas neque ignis tactus potest nocere, sed sunt firmae et ad vetustatem ideo permanentes quod parum habent e naturae mixtione aeris et ignis, umoris autem temperate plurimumque terreni. ita spissis comparisonibus solidatae neque ab tempestatibus neque ab ignis vehementia nocentur.

([Full text](#)) id autem maxime iudicare licet e monumentis quae sunt circa municipium Ferenti ex his facta lapidicinis. namque habent et statuas amplas factas egregie et minora sigilla floresque et acanthos eleganter

scalptos. quae cum sint vetusta, sic apparent recentia uti si sint modo facta. non minus etiam fabri aerarii de his lapidicinis in aeris flatu formis comparatis habent ex his ad aes fundendum maximas utilitates. quae si prope urbem essent, dignum esset ut ex his officinis omnia opera perficerentur.

([Full text](#)) cum ergo propter propinquitatem necessitas cogat ex Rubris lapidicinis et Pallensibus et quae sunt urbi proximae copiis uti, si qui voluerit sine vitiis perficere, ita erit praeparandum. cum aedificandum fuerit, ante biennium ea saxa non hieme sed aestate eximantur, et iacentia permaneant in locis patentibus. quae autem eo biennio a tempestatibus tacta laesa fuerint, ea in fundamenta coiciantur. cetera quae non erunt vitiata, ab natura rerum probata durare poterunt supra terram aedificata. nec solum ea in quadratis lapidibus sunt observanda sed etiam in caementiciis structuris.

([Full text](#)) Structurarum genera sunt haec, reticulatum quo nunc omnes utuntur, et antiquum quod incertum dicitur. ex his venustius est reticulatum, sed ad rimas faciendas ideo paratum quod in omnes partes dissoluta habet cubilia et coagmenta. incerta vero caementa alia super alia sedentia inter seque imbricata non speciosam sed firmiorem quam reticulata praestant structuram.

([Full text](#)) utraque autem ex minutissimis sunt instruenda, uti materia ex calce et harena crebriter parietes satiati diutius contineantur. molli enim et rara potestate cum sint, exsiccant sugendo e materia sucum. cum autem superarit et abundarit copia calcis et harenae, paries plus habens umoris non cito fiet evanidus, sed ab his continetur. simul autem umida potestas e materia per caementorum raritatem fuerit exsucta calxque ab harena discedat et dissolvatur, item caementa non possunt cum his cohaerere, sed in vetustatem parietes efficiunt ruinosos.

([Full text](#)) id autem licet animadvertere etiam de nonnullis monumentis, quae circa urbem facta sunt e marmore seu lapidibus quadratis intrinsecusque medio calcata structuris, vetustate evanida facta materia caementorumque exsucta raritate, proruunt et coagmentorum ab ruina dissolutis iuncturis dissipantur.

([Full text](#)) quodsi qui noluerit in id vitium incidere, medio cavo servato secundum orthostatas, intrinsecus ex rubro saxo quadrato aut ex testa aut ex silicibus ordinariis struat bipedales parietes, et cum his ansis ferreis et plumbo frontes vinctae sint. ita enim non acervatim sed ordine structum opus poterit esse sine vitio sempiternum, quod cubilia et coagmenta eorum inter se sedentia et iuncturis alligata non protrudent opus neque orthostatas inter se religatos labi patiuntur.

([Full text](#)) Itaque non est contemnenda Graecorum structura. non enim utuntur e molli caemento structura polita, sed cum discesserunt a quadrato, ponunt de silice seu lapide duro ordinaria, et ita uti latericia struentes alligant eorum alternis coriis coagmenta, et sic maxime ad aeternitatem firmas perficiunt virtutes. haec autem duobus generibus struuntur. ex his unum isodomum, alterum pseudisodomum appellatur.

([Full text](#)) isodomum dicitur cum omnia coria aequa crassitudine fuerint structa, pseudisodomum cum inpaes et inaequales ordines coriorum diriguntur. ea utraque sunt ideo firma, primum quod ipsa caementa sunt spissa et solida proprietate neque de materia possunt exsugere liquorem sed conservant eam in suo umore ad summam vetustatem, ipsaque eorum cubilia primum plana et librata posita non patiuntur ruere materiam, sed perpetua parietum crassitudine religata continent ad summam vetustatem.

([Full text](#)) altera est quam ἐμπλεκτον appellant, qua etiam nostri rustici utuntur. quorum frontes poliuntur, reliqua ita uti sunt nata cum materia

conlocata alternis alligant coagmentis. sed nostri celeritati studentes, erecta conlocantes frontibus serviunt et in medio farciunt fractis separatim cum materia caementis. ita tres suscitantur in ea structura crustae, duae frontium et una media farturae. Graeci vero non ita, sed plana conlocantes et longitudes eorum alternis in crassitudinem instruentes, non media farciunt sed e suis frontibus perpetuam et unam crassitudinem parietum consolidant. praeterea interponunt singulos crassitudine perpetua utraque parte frontatos, quos διατονοὺς appellant, qui maxime religando confirmant parietum soliditatem.

([Full text](#)) itaque si qui voluerit ex his commentariis animadvertere et eligere genus structurae, perpetuitatis poterit rationem habere. non enim quae sunt e molli caemento subtili facie venustatis, non eae possunt esse in vetustate non ruinosae. itaque cum arbitri communium parietum sumuntur, non aestimant eos quanti facti fuerint, sed cum ex tabulis inveniunt eorum locationes, pretio praeteritorum annorum singulorum deducunt octogensimas et ita ea reliqua summa pacta reddi pro his parietibus sententiam pronuntiant eos non posse plus quam annos LXXX durare.

([Full text](#)) De latericiis vero dummodo ad perpendicularum sint stantes nihil deducitur, sed quanti fuerint olim facti, tanti esse semper aestimantur. itaque nonnullus civitatibus et publica opera et privatas domos etiam regias e latere structas licet videre, et primum Athenis murum qui spectat ad Hymettum montem et Pentelensem, item Patris in aede Iovis et Herculis latericias cellas, cum circa lapidea in aede epistylia sint et columnae, in Italia Arretio vetustum egregie factum murum, Trallibus domum regibus Attalicis factam quae ad habitandum semper datur ei qui civitatis gerit sacerdotium. item Lacedaemone e quibusdam parietibus etiam picturae excisae intersectis lateribus inclusae sunt in ligneis formis et in comitium ad ornatum aedilitatis Varronis et Murenarum fuerunt adlatae.

([Full text](#)) Croesi domus, quam Sardiani civibus ad requiescendum aetatis otio, seniorum collegio gerusiam dedicaverunt. item Halicarnasso potentissimi regis Mausoli domus cum Proconnesio marmore omnia haberet ornata, parietes habet latere structos, qui ad hoc tempus egregiam praestant firmitatem ita tectoriis operibus expoliti uti vitri perluciditatem videantur habere. neque is rex ab inopia id fecit. infinitis enim vectigalibus erat fartus, quod imperabat Cariae toti.

([Full text](#)) acumen autem eius et sollertiam ad aedificia paranda sic licet considerare. cum esset enim natus Mylasis et animadvertisset Halicarnasso locum naturaliter esse munitum emporiumque idoneum portum utilem, ibi sibi domum constituit. is autem locus est theatri curvaturae similis. itaque in imo secundum portum forum est constitutum. per mediam autem altitudinis curvaturam praecinctionemque platea ampla latitudine facta, in qua media Mausoleum ita egregiis operibus est factum ut in septem spectaculis nominetur. in summa arce media Martis fanum habens statuam colossicam acrolithon nobili manu Leocharis factam. hanc autem statuam alii Leocharis alii Timothei putant esse. in cornu autem summo dextro Veneris et Mercurii fanum ad ipsum Salmacidis fontem.

([Full text](#)) is autem falsa opinione putatur venerio morbo implicare eos qui ex eo biberint. sed haec opinio quare per orbem terrae falso rumore sit pervagata non pigebit exponere. non enim quod dicitur molles et inpudicos ex ea aqua fieri, id potest esse, sed est eius fontis potestas perlucida saporque egregius. cum autem Melas et Arevanias ab Argis et Troezene coloniam communem eo loci deduxerunt, barbaros Caras et Lelegas eiecerunt. hi autem ad montes fugati inter se congregantes discurrebant et ibi latrocinia facientes crudeliter eos vastabant. postea de colonis unus ad eum fontem propter bonitatem aquae quaestus causa tabernam omnibus

copiis instruxit eamque exercendo eos barbaros allectabat. ita singillatim decurrentes et ad coetus convenientes e duro feroque more commutati in Graecorum consuetudinem et suavitatem sua voluntate reducebantur. ergo ea aqua non in pudici morbi vitio sed humanitatis dulcedine mollitis animis barbarorum eam famam est adepta.

([Full text](#)) Relinquitur nunc quoniam ad explicationem moenium eorum sum invectus, ut tota uti sunt definiam. quemadmodum enim in dextra parte fanum est Veneris et fons supra scriptus, ita in sinistro cornu regia domus, quam rex Mausolus ad suam rationem conlocavit. conspicitur enim ex ea ad dextram partem forum et portus moeniumque tota finitio, sub sinistram secretus sub moenibus latens portus ita ut nemo posset quid in eo gereretur aspicere nec scire, at rex ipse de sua domo remigibus et militibus sine ullo sciente quae opus essent imperaret.

([Full text](#)) itaque post mortem Mausoli Artemisia uxore eius regnante Rhodii indignantes mulierem imperare civitatibus Cariae totius, armata classe profecti sunt uti id regnum occuparent. tum Artemisiae cum esset id renuntiatum, in eo portu abstrusam classem celatis remigibus et epibatis comparatis, reliquos autem cives in muro esse iussit. cum autem Rhodii ornata classe in portum maiorem exposuissent, plausum iussit ab muro bis dare pollicerique se oppidum tradituros. qui cum penetravissent intra murum relictis navibus inanibus, Artemisia repente fossa facta in pelagus eduxit classem ex portu minore et ita invecta est in maiorem. expositis autem militibus classem Rhodiorum inanem abduxit in altum. ita Rhodii non habentes quo se reciperent, in medio conclusi in ipso foro sunt trucidati.

([Full text](#)) ita Artemisia in navibus Rhodiorum suis militibus et remigibus inpositis Rhodum est profecta. Rhodii autem cum prospexissent suas naves

laureatas venire, opinantes cives victores reverti hostes receperunt. tum Artemisia Rhodo capta principibus occisis tropaeum in urbe Rhodo suae victoriae constituit aeneasque duas statuas fecit unam Rhodiorum civitatis alteram suae imaginis. eam ita figuravit Rhodiorum civitati stigmata inponentem. ideo autem postea Rhodii religione inpediti quod nefas est tropaea dedicata removeri, circa eum locum aedificium struxerunt et ita erecta Graia statione texerunt ne qui posset aspicere, et id ἄβατον vocitari iusserunt.

([Full text](#)) Cum ergo tam magna potentia reges non contempserint latericiorum parietum structuras, quibus et vectigalibus et praeda saeptis licitum fuerat non modo caementicio aut quadrato saxo sed etiam marmoreo habere, non puto oportere inprobari quae sunt e latericia structura facta aedificia, dummodo recte sint tecta. sed id genus quid ita populo Romano in urbe fieri non oporteat exponam, quaeque sint eius rei causae et rationes non praetermittam.

([Full text](#)) leges publicae non patiuntur maiores crassitudines quam sesquipedales constitui loco communi. ceteri autem parietes, ne spatia angustiora fiant, eadem crassitudine conlocantur. latericii vero nisi diplinthii aut triplinthii fuerint, sesquipedali crassitudine non possunt plus unam sustinere contignationem. in ea autem maiestate urbis et civium infinita frequentia innumerabiles habitationes opus est explicare. ergo cum recipere non possent areae planatae tantam multitudinem ad habitandum in urbe, ad auxilium altitudinis aedificiorum res ipsa coegit devenire. itaque pilis lapideis structuris testaceis parietibus caementiciis altitudines extractae et contignationibus crebris coaxatae cenaculorum ad summas utilitates perficiunt dispertitiones. ergo moenibus e contignationibus variis alto spatio multiplicatis populus Romanus egregias habet sine inpeditione habitationes.

([Full text](#)) Quoniam ergo explicata ratio est quid ita in urbe propter necessitatem angustiae arearum non patiuntur esse latericios parietes, cum extra urbem opus erit his uti, sine vitiis ad vetustatem sic erit faciendum. summis parietibus structura testacea sub tegulas subiciatur altitudine circiter sesquipedali, habeatque proiecturas coronarum. ita vitari poterunt quae solent in his fieri vitia. cum enim in tecto tegulae fuerint fractae aut a ventis deiectae, qua possit ex imbribus aqua perpluere, non patietur lorica testacea laedi laterem, sed proiectura coronarum reiciet extra perpendicularum stillas et ea ratione servaverit integras parietum latericiorum structuras.

([Full text](#)) de ipsa autem testa si sit optima seu vitiosa ad structuram statim nemo potest iudicare, quod in tempestatibus, et aetate, in tecto cum est conlocata, tunc si est firma probatur. namque quae non fuerit ex creta bona aut parum erit cocta, ibi se ostendit esse vitiosam gelicidiis et pruina tacta. ergo quae non in tectis poterit pati laborem, ea non potest in structura oneri ferendo esse firma. quare maxime ex veteribus tegulis testa structi parietes firmitatem poterunt habere.

([Full text](#)) craticii vero velim quidem ne inventi essent. quantum enim celeritate et loci laxamento prosunt, tanto maiori et communi sunt calamitati, quod ad incendia uti faces sunt parati. itaque satius esse videtur inpena testaceorum in sumptu quam compendio craticiorum esse in periculo. etiamque in tectoriis operibus rimas intus faciunt arrectariorum et transversariorum dispositione. cum enim linuntur, recipientes umorem turgescunt, deinde siccescendo contrahuntur et ita extenuati disrumpunt tectoriorum soliditatem. sed quoniam nonnullos celeritas aut inopia aut in pendenti loco dissaepit cogit, sic erit faciendum. solum substruatur alte, ut sint intacti ab rudere et pavimento. obruti enim in his cum sunt, vetustate marcidi fiunt, deinde subsidentia proclinantur et disrumpunt speciem

tectoriorum. De parietibus et apparatione generatim materiae eorum, quibus sint virtutibus et vitiis, quemadmodum potui exposui, de contignationibus autem et copiis earum, quibus comparentur ut ad vetustatem non sint infirmæ, uti natura rerum monstrat explicabo.

([Full text](#)) Materies caedenda est a primo autumnio ad id tempus quod erit antequam flare incipiat favonius. vere enim omnes arbores fiunt prægnantes et omnes suae proprietatis virtutem efferunt in frondem anniversariosque fructus. cum ergo inanes et tumidae temporum necessitate eorum fuerint, vanæ fiunt et raritatibus inbecillæ, uti etiam corpora muliebria cum conceperint, ad fetus partum non iudicantur integra, neque in venalibus ea cum sunt prægnantia præstantur sana, ideo quod in corpore præseminatio crescens ex omnibus cibi potestatibus detrahit alimentum in se, et quo firmior efficitur ad maturitatem partus, eo minus patitur esse solidum id ex quo ipso procreatur. itaque edito fetu quod prius in aliud genus incrementi detrahebatur cum ab disparatione procreationis est liberatum, inanibus et patentibus venis in se recipient lambendo sucum et ita solidescunt et redeunt in pristinam naturæ firmitatem.

([Full text](#)) eadem ratione autumnali tempore maturitate fructuum flaccescente fronde, ex terra recipientes per radices arbores in se sucum recuperantur et restituuntur in antiquam soliditatem. at vero aeris hiberni vis comprimit et consolidat eas per id quod supra scriptum est tempus. ergo si ea ratione et eo tempore quod est supra scriptum caeditur materies, erit tempestitiva.

([Full text](#)) caedi autem ita oportet uti incidatur arboris crassitudo ad mediam medullam, et relinquatur, uti per eam exsiccescat stillando sucus. ita qui inest intus inutilis liquor effluens per torulum non patietur emori in saniam

nec corrumpi materiae qualitatem. tum autem cum sicca et sine stillis erit arbor, deiciatur et ita erit optima in usu.

([Full text](#)) hoc autem ita esse licet animo advertere etiam de arbustis. ea enim cum suo quoque tempore ad imum perforata castrantur, profundunt e medullis quem habent in se superantem et vitiosum per foramina liquorem, et ita siccescendo recipiunt in se diuturnitatem. qui autem non habent ex arboribus exitus umores intra concrecentes putrescunt et efficiunt inanes eas et vitiosas. ergo si stantes et vivae siccescendo non senescunt, sine dubio cum eae ad materiam deiciuntur, cum ea ratione curatae fuerint, habere poterunt magnas in aedificiis ad vetustatem utilitates.

([Full text](#)) Eae autem inter se discrepantes et dissimiles habent virtutes, uti robur ulmus populus cupressus abies ceteraeque quae maxime in aedificiis sunt idoneae. namque non potest id robur quod abies, nec cupressus quod ulmus, nec ceterae easdem habent inter se natura rerum similitates, sed singula genera principiorum proprietatibus comparata alios alii generis praestant in operibus effectus.

([Full text](#)) et primum abies aeris habens plurimum et ignis minimumque umoris et terreni levioribus rerum naturae potestatibus comparata non est ponderosa. itaque rigore naturali contenta non cito flectitur ab onere, sed directa permanet in contignatione. sed ea quod habet in se plus caloris, procreat et alit cariem ab eaque vitiatur, etiamque ideo celeriter accenditur quod quae inest in eo corpore aeris raritas, ea ut est patens accipit ignem et ita vehementem ex se mittit flammam.

([Full text](#)) ex ea autem antequam est excisa quae pars est proxima terrae per radices recipiens ex proximitate umorem enodis et liquida efficitur. quae vero est superior, vehementia caloris eductis in aera per nodos ramis, praecisa alte circiter pedes xx et perdolata propter nodationis duritiem

dicitur esse fusterna. ima autem cum excisa quadrifluviis dispertitur eiecto torulo ex eadem arbore ad intestina opera comparatur et ita sappinea vocatur.

([Full text](#)) contra vero quercus terrenis principiorum satietatibus abundans parumque habens umoris et aeris et ignis, cum in terrenis operibus obruitur, infinitam habet aeternitatem. ex eo cum tangitur umore non habens foraminum raritates propter spissitatem non potest in corpus recipere liquorem, sed fugiens ab umore resistit et torquetur et efficit in quibus est operibus ea rimosa.

([Full text](#)) aesculus vero quod est omnibus principiis temperata, habet in aedificiis magnas utilitates, sed ea, cum in umore conlocatur, recipiens penitus per foramina liquorem eiecto aere et igni operatione umidae potestatis vitiatur. cerrus et fagus quod pariter habent mixtionem umoris et ignis et terreni, aeris plurimum, per huius raritates umores penitus recipiendo celeriter marcescunt. populus alba et nigra, item salix tilia vitex ignis et aeris habendo satietatem, umoris temperate, parum autem terreni, leviori temperatura comparatae egregiam habere videntur in usu rigiditatem. ergo cum non sint durae terreni mixtione, propter raritatem sunt candidae et in sculpturis commodam praestant tractabilitatem.

([Full text](#)) alnus autem, quae proxima fluminum ripis procreatur et minime materies utilis videtur, habet in se egregias rationes. est enim aere et igni plurimo temperata, non multum terreno, umore paulo. itaque in palustribus locis infra fundamenta aedificiorum palationibus crebre fixa, recipiens in se quod minus habet in corpore liquoris, permanet immortalis ad aeternitatem et sustinet inmania pondera structurae et sine vitiis conservat. ita quae non potest extra terram paulum tempus durare, ea in umore obruta permanet ad diuturnitatem.

([Full text](#)) est autem maxime id considerare Ravennae, quod ibi omnia opera et publica et privata sub fundamentis eius generis habent palos. ulmus vero et fraxinus maximos habent umores minimumque aeris et ignis, terreni temperate mixtione comparatae. sunt in operibus cum fabricantur lentae et ab pondere umoris non habent rigorem et celeriter pendent. simul autem vetustate sunt aridae factae aut in agro proiecto qui inest eis liquore stantes emoriuntur, fiunt duriores et in commissuris et coagmentationibus ab lentitudine firmas recipiunt catenationes.

([Full text](#)) item carpinus quod est minima ignis et terreni mixtione, aeris autem et umoris summa continetur temperatura, non est fragilis sed habet utilissimam tractabilitatem. itaque Graeci quod ex ea materia iuga iumentis comparant, quod apud eos iuga ζυγα vocitantur, item zygiam eam appellant. non minus est admirandum de cupresso et pinu, quod eae habentes umoris abundantiam aequamque ceterorum mixtionem, propter umoris satietatem in operibus solent esse pandae, sed in vetustatem sine vitiis conservantur, quod is liquor qui inest penitus in corporibus earum habet amarum saporem, qui propter acritudinem non patitur penetrare cariem neque eas bestiolas quae sunt nocentes. ideoque quae ex his generibus opera constituuntur permanent ad aeternam diuturnitatem.

([Full text](#)) item cedrus et iunipirus easdem habent virtutes et utilitates, sed quemadmodum ex cupresso et pinu resina, ex cedro oleum quod cedrium dicitur nascitur, quo reliquae res cum sunt unctae, uti etiam libri, a tineis et carie non laeduntur. arboris autem eius est similis cupresseae foliatura, materies vena directa. ea Ephesi in aede simulacrum Dianae, etiam lacunaria et ibi et in ceteris nobilibus fanis propter aeternitatem sunt facta. nascuntur autem eae arbores maxime Cretae et Africae et nonnullis Syriae regionibus.

([Full text](#)) larix vero, quae non est nota nisi is municipalibus qui sunt circa ripam fluminis Padi et litora maris Hadriani, non solum ab suci vehementi amaritate ab carie aut tineae non nocetur, sed etiam flammam ex igni non recipit, nec ipsa per se potest ardere nisi uti saxum in fornace ad calcem coquendam aliis lignis uratur. nec tamen tunc flammam recipit nec carbonem remittit, sed longo spatio tarde comburitur. quod est minima ignis et aeris e principiis temperatura, umore autem et terreno est spisse solidata, non habet spatia foraminum qua possit ignis penetrare, reicitque eius vim nec patitur ab eo sibi cito noceri, propterque pondus ab aqua non sustinetur, sed cum portatur, aut in navibus aut supra abiegnas rates conlocatur.

([Full text](#)) Ea autem materies quemadmodum sit inventa est causam cognoscere. divus Caesar cum exercitum habuisset circa Alpes imperavissetque municipiis praestare commeatus ibique esset castellum munitum quod vocabatur Larignum, tunc qui in eo fuerunt naturali munitione confisi noluerunt imperio parere. itaque imperator copias iussit admoveri. erat autem ante eius castelli portam turris ex hac materia alternis trabibus transversis uti pyra inter se composita alte, uti possent de summo sudibus et lapidibus accedentes repellere. tunc vero cum animadversum est alia eos tela praeter sudes non habere neque posse longius a muro propter pondus iaculari, imperatum est fasciculos ex virgis alligatos et faces ardentes ad eam munitionem accedentes mittere. itaque celeriter milites congesserunt.

([Full text](#)) posteaquam flamma circa illam materiam virgas comprehendisset, ad caelum sublata effecit opinionem uti videretur iam tota moles concidisse. cum autem ea per se extincta esset et requieta turrisque intacta apparuisset, admirans Caesar iussit extra telorum missionem eos circumvallari. itaque timore coacti oppidani cum se dedidissent, quaesitum

unde essent ea ligna quae ab igni non laederentur. tunc ei demonstraverunt eas arbores, quarum in his locis maximae sunt copiae. et ideo ut id castellum Larignum ita materies larigna est appellata. haec autem per Padum Ravennam deportatur, in colonia Fanestri Pisauri Anconae reliquisque quae sunt in ea regione municipiis praebetur. cuius materies si esset facultas adportationibus ad urbem, maximae haberentur in aedificiis utilitates, et si non in omne, certe tabulae in subgrundis circum insulas si essent ex ea conlocatae, ab traiectionis incendiorum aedificia periculo liberarentur, quod eae neque flammam nec carbonem possunt recipere nec facere per se.

[\(Full text\)](#) sunt autem eae arbores foliis similibus pini, materies earum prolixa, tractabilis ad intestinum opus non minus quam sappinea, habetque resinam liquidam mellis Attici colore quare etiam medetur pthisicis. De singulis generibus quibus proprietatibus e natura rerum videantur esse comparatae quibusque procreantur rationibus exposui. insequitur animadversio quid ita quae in urbe supernas dicitur abies deterior est, quae infernas egregios in aedificiis ad diuturnitatem praestat usus, et de his rebus, quemadmodum videantur e locorum proprietatibus habere vitia aut virtutes, uti sint considerantibus apertiora exponere.

[\(Full text\)](#) montis Appennini primae radices ab Tyrrenico mari inter Alpes et extremas Etruriae regiones oriuntur. eius vero montis iugum se circumagens et media curvatura prope tangens oras maris Hadriani pertingit circumitionibus contra fretum. itaque citerior eius curvatura quae vergit ad Etruriae Campaniaeque regiones apricis est potestatibus. namque impetus habet perpetuos ad solis cursum. ulterior autem quae est proclinata ad superum mare, septentrionali regioni subiecta continetur umbrosis et opacis perpetuitatibus. itaque quae in ea parte nascuntur arbores umida potestate nutritae non solum ipsae augentur amplissimis magnitudinibus, sed earum

quoque venae umoris copia repletae turgentes liquoris abundantia saturantur. cum autem excisae et dolatae vitalem potestatem amiserunt, venarum rigore permanente siccescendo propter raritatem fiunt inanes et evanidae, ideoque in aedificiis non possunt habere diuturnitatem.

[\(Full text\)](#) quae autem ad solis cursum spectantibus locis procreantur, non habentes interveniorum raritates siccitatibus exsuctae solidantur, quia sol non modo ex terra lambendo sed etiam ex arboribus educit umores. itaque quae sunt in apricis regionibus spissis venarum crebritatibus solidatae, non habentes ex umore raritatem cum in materiem perdolantur, reddunt magnas utilitates ad vetustatem. ideo infernates, quod ex apricis locis adportantur, meliores sunt quam quae ab opacis de supernatibus advehuntur.

[\(Full text\)](#) Quantum animo considerare potui, de copiis quae sunt necessariae in aedificiorum comparationibus et quibus temperaturis e rerum natura principiorum habere videantur mixtionem quaeque insunt in singulis generibus virtutes et vitia, uti non sint ignota aedificantibus exposui. ita qui potuerint eorum praeceptorum sequi praescriptiones erunt prudentiores, singulorumque generum usum eligere poterunt in operibus. ergo quoniam de apparationibus est explicatum, in ceteris voluminibus de ipsis aedificiis exponetur, et primum de deorum immortalium aedibus sacris et de earum symmetriis et proportionibus, uti ordo postulat, insequenti perscribam.

LIBER TERTIUS.

([Full text](#)) Delphicus Apollo Socratem omnium sapientissimum Pythiae responsis est professus. is autem memoratur prudenter doctissimeque dixisse, oportuisse hominum pectora fenestrata et aperta esse, uti non occultos haberent sensus sed patentes ad considerandum. utinam vero rerum natura sententiam eius secuta explicata et apparentia ea constituisset. si enim ita fuisset, non solum laudes aut vitia animorum ad manum aspicerentur, sed etiam disciplinarum scientiae sub oculorum consideratione subiectae non incertis iudiciis probarentur, sed et doctis et scientibus auctoritas egregia et stabilis adderetur. igitur quoniam haec non ita sed uti natura rerum voluit sunt constituta, non efficitur ut possint homines obscuratis sub pectoribus ingeniis scientias artificiorum penitus latentes quemadmodum sint iudicare. ipsique artifices si pollicentur suam prudentiam, si non pecunia sint copiosi seu vetustate officinarum habuerint notitiam, aut etiam gratia forensi et eloquentia non fuerint parati, pro industria studiorum auctoritates non possunt habere ut eis quod profitentur scire id credatur.

([Full text](#)) maxime autem id animadvertere possumus ab antiquis statuariis et pictoribus, quod ex his qui dignitatis notas et commendationis gratiam habuerunt, aeterna memoria ad posteritatem sunt permanentes, uti Myron Polycletus Phidias Lysippus ceterique qui nobilitatem ex arte sunt consecuti. namque ut civitatibus magnis aut regibus aut civibus nobilibus opera fecerunt, ita id sunt adepti. at qui non minore studio et ingenio sollertiaque fuerunt nobilibus, et humili fortuna civibus non minus egregie perfecta fecerunt opera, nullam memoriam sunt adsecuti, quod hi non ab

industria neque artis sollertia sed a felicitate fuerunt deserti, ut Teleas Atheniensis, Chion Corinthius, Myagrus Phocaeus, Pharax Ephesius, Boedas Byzantius etiamque alii plures. non minus item pictores, uti Aristomenes Thasius, Polycles et Andron Ephesii, Theo Magnes ceterique, quos neque industria neque artis studium neque sollertia defecit, sed aut rei familiaris exiguitas aut inbecillitas fortunae seu in ambitione certationis contrariorum superatio obstitit eorum dignitati.

([Full text](#)) nec tamen est admirandum si propter ignotitiam artis virtutes obscurantur. sed maxime indignandum, cum etiam saepe eblandiatur gratia conviviorum a veris iudiciis falsam probationem. ergo uti Socrati placuit si ita sensus et sententiae scientiaeque disciplinis auctae perspicuae et perlucidae fuissent, non gratia neque ambitio valeret, sed si qui veris certisque laboribus doctrinarum pervenissent ad scientiam summam, eis ultro opera traderentur. quoniam autem ea non sunt industria neque apparentia in aspectu, ut putamus oportuisse, et animadverto potius indoctos quam doctos gratia superare, non esse certandum iudicans cum indoctis ambitione, potius his praeceptis editis ostendam nostrae scientiae virtutem.

([Full text](#)) Itaque, imperator, in primo volumine tibi de arte et quas habeat ea virtutes quibusque disciplinis oporteat esse auctum architectum exposui, et subieci causas quid ita earum oporteat eum esse peritum, rationesque summae architecturae partitione distribui finitionibusque terminavi. deinde quod erat primum et necessarium, de moenibus quemadmodum eligantur loci salubres ratiocinationibus explicui, ventique qui sint et e quibus regionibus singuli spirent deformationibus grammicis ostendi, platearumque et vicorum uti emendate fiant distributiones in moenibus docui et ita finitionem primo volumine constitui. item in secundo de materia quas habeat in operibus utilitates et quibus virtutibus e natura reram sit

comparata peregi. nunc in tertio de deorum immortalium aedibus sacris dicam et uti oportet perscriptas exponam.

([Full text](#)) Aedium compositio constat ex symmetria, cuius rationem diligentissime architecti tenere debent. ea autem paritur a proportionem, quae graece αναλογία dicitur. proportio est ratae partis membrorum in omni opere totiusque commodulatio, ex qua ratio efficitur symmetriarum. namque non potest aedis ulla sine symmetria atque proportionem rationem habere compositionis, nisi uti ad hominis bene figurati speciem membrorum habuerit exactam rationem.

([Full text](#)) corpus enim hominis ita natura composuit uti os capitis a mento ad frontem summam et radices imas capilli esset decimae partis, item manus palma ab articulo ad extremum medium digitum tantundem, caput a mento ad summum verticem octavae, cum cervicibus imis ab summo pectore ad imas radices capillorum sextae, a medio pectore ad summum verticem quartae. ipsius autem oris altitudinis tertia est pars ab imo mento ad imas nares, nasus ab imis naribus ad finem medio superciliorum tantundem, ab ea fine ad imas radices capilli frons efficitur item tertiae partis. pes vero altitudinis corporis sextae, cubitus quartae, pectus item quartae. reliqua quoque membra suas habent commensus proportionem, quibus etiam antiqui pictores et statuarii nobiles usi magnas et infinitas laudes sunt adsecuti.

([Full text](#)) similiter vero sacrarum aedium membra ad universam totius magnitudinis summam ex partibus singulis convenientissimum debent habere commensus responsum. item corporis centrum medium naturaliter est umbilicus. namque si homo conlocatus fuerit supinus manibus et pedibus pansi circinique conlocatum centrum in umbilico eius, circumagendo rotundationem utrarumque manuum et pedum digiti linea

tangentur. non minus quemadmodum schema rotundationis in corpore efficitur, item quadrata designatio in eo invenietur. nam si a pedibus imis ad summum caput mensum erit eaque mensura relata fuerit ad manus pansas, invenietur eadem latitudo uti altitudo, quemadmodum areae quae ad normam sunt quadratae.

([Full text](#)) ergo si ita natura composuit corpus hominis uti proportionibus membra ad summam figurationem eius respondeant, cum causa constituisse videntur antiqui ut etiam in operum perfectionibus singulorum membrorum ad universae figurae speciem habeant commensus exactionem. igitur cum in omnibus operibus ordines traderent, tum maxime in aedibus deorum, quorum operum et laudes et culpaе aeternae solent permanere.

([Full text](#)) Nec minus mensurarum rationes, quae in omnibus operibus videntur necessariae esse, ex corporis membris collegerunt, uti digitum palmum pedem cubitum, et eas distribuerunt in perfectum numerum, quem Graeci τελειον dicunt, perfectum autem antiqui instituerunt numerum qui decem dicitur. namque ex manibus digitorum numero ab palmo pes est inventus. si autem in utrisque palmis ex articulis ab natura decem sunt perfecti, etiam Platoni placuit esse eum numerum ea re perfectum qui ex singularibus rebus, quae μοναδες apud Graecos dicuntur, perficitur decussis. simul autem undecim aut duodecim sunt facti, quod superaverint, non possunt esse perfecti, donec ad alterum decussim perveniant. singulares enim res particulae sunt eius numeri.

([Full text](#)) mathematici vero contra disputantes ea re perfectum dixerunt esse numerum qui sex dicitur, quod is numerus habet partitiones eorum rationibus numero convenientes sic, sextantem unum, trientem duo, semissem tria [bessem quem διμοιρον dicunt quattuor, quintarium quem πενταμοιρον dicunt quinque, perfectum sex. cum ad superlationem crescat,

supra sex adiecto asse εφεκτον, cum facta sunt octo quod est tertia adiecta tertiarium alterum qui επιτριτος dicitur, dimidia adiecta cum facta sunt novem sesquialterum qui ημιολιος appellatur, duabus partibus additis et decussi facto bessem alterum quem επιδιμοιρον vocitant, in undecim numero quod adiecti sunt quinque quintarium quem επιτεμπτον dicunt, duodecim autem quod ex duobus numeris simplicibus est effectus διπλασιον].

(Full text) non minus etiam quod pes hominis altitudinis sextam habet partem, id est ex eo quod perficitur pedum numero corporis sexis altitudinis terminatio, eum perfectum constituerunt, cubitumque animadverterunt ex sex palmis constare digitisque xxiiii. ex eo etiam videntur civitates Graecorum fecisse et quemadmodum cubitus est sex palmorum, in drachma qua nummo uterentur aereos signatos uti asses ex aequo sex, quos obolos appellant, quadrantesque obolorum, quae alii dichalca nonnulli trichalca dicunt, pro digitis viginti quattuor in drachma constituisse.

(Full text) nostri autem primo fecerunt antiquum numerum et in denario denos aeris constituerunt, et ea re compositio nominis ad hodiernum diem denarium retinet. etiamque quarta pars quod efficiebatur ex duobus assibus et tertio semisse, sestertium vocitaverunt. postea autem quam animadverterunt utrosque numeros esse perfectos et sex et decem, utrosque in unum coiecerunt et fecerunt perfectissimum decussis sexis. huius autem rei auctorem invenerunt pedem. a cubito enim cum dempti sunt palmi duo, relinquitur pes quattuor palmorum, palmus autem habet quattuor digitos. ita efficitur uti habeat pes sedecim digitos et totidem asses aeris ratijs denarius.

(Full text) Ergo si convenit ex articulis hominis numerum inventum esse et ex membris separatis ad universam corporis speciem ratae partis commensus fieri responsum, relinquitur ut suspiciamus eos qui etiam aedes

deorum immortalium constituentes ita membra operum ordinaverunt ut proportionibus et symmetriis separatae atque universae convenientes efficerentur eorum distributiones.

([Full text](#)) Aedium autem principia sunt e quibus constat figurarum aspectus. et primum in antis, quod graece ναός εν παραστάειν dicitur, deinde prostylos, amphiprostylos, peripteros, pseudodipteros, dipteros, hypaethros. horum exprimuntur formationes his rationibus.

([Full text](#)) in antis erit aedis, cum habebit in fronte antas parietum qui cellam circumcludunt, et inter antas in medio columnas duas, supraque fastigium symmetria ea conlocatum quae in hoc libro fuerit perscripta. huius autem exemplar erit ad tres Fortunas ex tribus quae est proxime portam Collinam.

([Full text](#)) prostylos omnia habet quemadmodum in antis, columnas autem contra antas angulares duas, supraque epistylia quemadmodum et in antis, et dextra ac sinistra in versuris singula. huius exemplar est in insula Tiberina in aede Iovis et Fauni.

([Full text](#)) amphiprostylos omnia habet ea quae prostylos, praetereaque habet in postico ad eundem modum columnas et fastigium.

([Full text](#)) peripteros autem erit quae habebit in fronte et postico senas columnas, in lateribus cum angularibus undenas. ita autem sint hae columnae conlocatae ut intercolumnii latitudinis intervallum sit a parietibus circum ad extremos ordines columnarum, habeatque ambulationem circa cellam aedis, quemadmodum est in porticu Metelli Iovis Statoris Hermodori et aedis Mariana Honoris et Virtutis sine postico a Mucio facta.

([Full text](#)) pseudodipteros autem sic conlocatur ut in fronte et postico sint columnae octonae, in lateribus cum angularibus quinae denae. sint autem

parietes cellae contra quaternas columnas medianas in fronte et postico. ita duorum intercolumniorum et imae crassitudinis columnae spatium erit ab parietibus circa ad extremos ordines columnarum. huius exemplar Romae non est sed Magnesiae aedis Dianae Hermogenis, Alabandis etiam Apollinis a Menesthe facta.

([Full text](#)) dipteros autem octastylos et pronao et postico, sed circa aedem duplices habet ordines columnarum, uti est aedis Quirini dorica et Ephesi Dianae ionica a Chersiphrona constituta.

([Full text](#)) hypaethros vero decastylos est in pronao et postico. reliqua omnia eadem habet quae dipteros, sed interiore parte columnas in altitudine duplices, remotas a parietibus ad circumitionem ut porticus peristylorum. medium autem subdiu est sine tecto. aditus valvarum ex utraque parte in pronao et postico. huius item exemplar Romae non est, sed Athenis octastylos est templo Olympii.

([Full text](#)) Species autem aedium sunt quinque, quarum ea sunt vocabula, pycnostylos id est crebris columnis, systylos paulo remissioribus intercolumniorum spatiis, diastylos amplius patentibus, rarius quam oportet inter se diductis araeostylos, eustylos intervallorum iusta distributione.

([Full text](#)) ergo pycnostylos est cuius intercolumnio unius et dimidiatae columnae crassitudo interponi potest, quemadmodum est divi Iuli et in Caesaris foro Veneris et si quae aliae sic sunt compositae. item systylos est in qua duarum columnarum crassitudo in intercolumnio poterit conlocari, et spirarum plinthis aequae magnae sint ei spatio quod fuerit inter duas plinthis, quemadmodum est Fortunae Equestris ad theatrum lapideum reliquaeque quae eisdem rationibus sunt compositae.

([Full text](#)) haec utraque genera vitiosum habent usum. matres enim familiarum cum ad supplicationem gradibus ascendunt, non possunt per intercolumnia amplexae adire nisi ordines fecerint, item valvarum aspectus abstruditur columnarum crebritate ipsaque signa obscurantur, item circa aedem propter angustias inpediuntur ambulationes.

([Full text](#)) diastyli autem haec erit compositio, cum trium columnarum crassitudinem intercolumnio interponere possumus, tamquam est Apollinis et Dianae aedis. haec dispositio hanc habet difficultatem quod epistylia propter intervallorum magnitudinem franguntur.

([Full text](#)) in araeostylis autem nec lapideis nec marmoreis epistyliis uti datur, sed inponendae de materia trabes perpetuae. et ipsarum aedium species sunt barycephalae humiles latae, ornanturque signis fictilibus aut aereis inauratis earum fastigia tuscanico more, uti est ad Circum Maximum Cereris et Herculis Pompeiani, item Capitolii.

([Full text](#)) Reddenda nunc est eustyli ratio, quae maxime probabilis et ad usum et ad speciem et ad firmitatem rationes habet explicatas. namque facienda sunt in intervallis spatia duarum columnarum et quartae partis columnae crassitudinis, mediumque intercolumnium unum quod erit in fronte, alterum quod in postico, trium columnarum crassitudine. sic enim habebit et figurationis aspectum venustum et aditus usum sine inpeditionibus et circa cellam ambulatio auctoritatem.

([Full text](#)) huius autem rei ratio explicabitur sic. frons loci quae in aede constituta fuerit, si tetrastylos facienda fuerit, dividatur in partes xi s praeter crepidines et proiecturas spirarum, si sex erit columnarum, in partes xviii. si octastylos constituetur, dividatur in xxiv et semissem. item ex his partibus sive tetrastyli sive hexastyli sive octastyli una pars sumatur eaque erit modulus. cuius moduli unius erit crassitudo columnarum. intercolumnia

singula, praeter media, modulorum duorum et moduli quartae partis. mediana in fronte et postico singula ternum modulorum. ipsarum columnarum altitudo modulorum viii et dimidia moduli partis. ita ex ea divisione intercolumnia altitudinesque columnarum habebunt iustam rationem.

([Full text](#)) huius exemplar Romae nullam habemus, sed in Asia Teo hexastylon Liberi Patris. Eas autem symmetrias constituit Hermogenes, qui etiam primus octastylon pseudodipteri invenit rationem. ex dipteri enim aedis symmetria distulit interiores ordines columnarum xxxviii eaque ratione sumptus operasque compendii fecit. is in medio ambulationi laxamentum egregie circa cellam fecit, de aspectuque nihil inminuit sed sine desiderio supervacuorum conservavit auctoritatem totius operis distributione.

([Full text](#)) pteromatos enim ratio et columnarum circum aedem dispositio ideo est inventa ut aspectus propter asperitatem intercolumniorum habeat auctoritatem, praeterea si ex imbribus aquae vis occupaverit et intercluserit hominum multitudinem, ut habeat in aede circaque cellam cum laxamento liberam moram. haec autem ita explicantur in pseudodipteris aedium dispositionibus. quare videtur acuta magnaue sollertia effectus operum Hermogenes fecisse reliquisseque fontes unde posterius possent haurire disciplinarum rationes.

([Full text](#)) Aedibus araeostylis columnae sic sunt faciendae uti crassitudines earum sint partis octavae ad altitudines. item in diastylo dimetienda est altitudo columnae in partes octo et dimidiam et unius partis columnae crassitudo conlocetur. in systylo altitudo dividatur in novem et dimidiam partem et ex eis una ad crassitudinem columnae detur. item in pycnostylo dividenda est altitudo in decem et eius una pars facienda est columnae

crassitudo. eustyli autem aedis columnae, uti systyli, in novem partes altitudo dividatur et dimidiam partem et eius una pars constituatur in crassitudine imi scapi. ita habebitur pro rata parte intercolumniorum ratio.

(Full text) quemadmodum enim crescunt spatia inter columnas, proportionibus adaugendae sunt crassitudines scaporum. namque si in araeostylo nona aut decima pars crassitudini fuerit, tenuis et exilis apparebit, ideo quod per latitudinem intercolumniorum aer consumit et inminuit aspectu scaporum crassitudinem. contra vero pycnostylis, si octava pars crassitudini fuerit, propter crebritatem et angustias intercolumniorum tumidam et invenustam efficiet speciem. itaque generis operis oportet persequi symmetrias. etiamque angulares columnae crassiores faciendae sunt ex sua diametro quinquagensima parte, quod eae ab aere circumciduntur et graciliores videntur esse aspicientibus. ergo quod oculus fallit, ratiocinatione est exaequandum.

(Full text) contracturae autem in summis columnarum hypotracheliis ita faciendae videntur uti si columna sit ab minimo ad pedes quinos denos, ima crassitudo dividatur in partes sex et earum partium quinque summa constituatur. item quae erit ab quindecim pedibus ad pedes viginti, scapus imus in partes sex et semissem dividatur earumque partium quinque et semisse superior crassitudo columnae fiat. item quae erit a pedibus viginti ad pedes triginta, scapus imus dividatur in partes septem earumque sex summa contractura perficiatur. quae autem ab triginta pedibus ad quadraginta alta erit, ima dividatur in partes septem et dimidiam, ex his sex et dimidiam in summo habeat contracturae ratione. quae erunt ab quadraginta pedibus ad quinquaginta, item dividendae sunt in octo partes et earum septem in summo scapo sub capitulo contrahantur. item si quae altiores erunt, eadem ratione pro rata constituentur contracturae.

([Full text](#)) haec autem propter altitudinis intervallum, scandente oculi specie, adiciuntur crassitudinibus temperaturae. venustatem enim persequitur visus, cuius si non blandimur voluptati proportionem et modulorum adiectionibus, uti quod fallit temperatione adaugeatur, vastus et invenustus conspicientibus remittetur aspectus. de adiectione quae adicitur in mediis columnis, quae apud Graecos εὐτάκις appellatur, in extremo libro erit forma et ratio eius quemadmodum mollis et conveniens efficiatur subscripta.

([Full text](#)) Foundationes eorum operum fodiantur si queat inveniri ab solido et in solidum quantum ex amplitudine operis pro ratione videbitur, extruaturque structura totum solum quam solidissima. supraque terram parietes extruantur sub columnas, dimidio crassiores quam columnae sunt futurae uti firmiora sint inferiora superioribus. qua et stereobatae appellantur, nam excipiunt onera. spirarumque proiecturae non procedant extra solidum. item supra parietis ad eundem modum crassitudo servanda est, intervalla autem concamaranda aut solidanda festucationibus uti distineantur.

([Full text](#)) sin autem solidum non invenietur, sed locus erit congesticius ad imum aut paluster, tunc is locus fodiatur exinaniaturque et palis alneis aut oleagineis aut robusteis ustilatis configatur, sublicaeque machinis adigantur quam creberrimae, carbonibusque expleantur intervalla palorum et tunc structuris solidissimis fundamenta impleantur. extractis autem fundamentis ad libramentum stylobatae sunt conlocandi.

([Full text](#)) supra stylobatas columnae disponendae quemadmodum supra scriptum est, sive in pycnostylo quemadmodum pycnostyloe, sive systylo aut diastylo aut eustylo quemadmodum supra scriptae sunt et constitutae. in araeostylis enim libertas est quantum cuique libet constituendi. sed ita

columnae in peripteris conlocentur uti quot intercolumnia sunt in fronte, totidem bis intercolumnia fiant in lateribus. ita enim erit duplex longitudo operis ad latitudinem. namque qui columnarum duplicationes fecerunt erravisse videntur, quod unum intercolumnium in longitudine plus quam oportet procurrare videtur.

([Full text](#)) gradus in fronte constituendi ita sunt uti sint semper inpaes. namque cum dextro pede primus gradus ascendatur, item in summo templo primus erit ponendus. crassitudines autem eorum graduum ita finiendas censeo ut neque crassiores dextante nec tenuiores dodrante sint conlocatae. sic enim durus non erit ascensus. retractiones autem graduum nec minus quam sesquipedales nec plus quam bipedales faciendae videntur. item si circa aedem gradus futuri sunt, ad eundem modum fieri debent.

([Full text](#)) sin autem circa aedem ex tribus lateribus podium faciendum erit, ad id constituatur uti quadrae spirae trunci coronae lysis ad ipsum stylobatam qui erit sub columnarum spiris conveniant. stylobatam ita oportet exaequari uti habeat per medium adiectionem per scamillos inpaes. si enim ad libellam dirigetur, alveolatus oculo videbitur. hoc autem ut scamilli ad id convenientes fiant, item in extremo libro forma et demonstratio erit descripta.

([Full text](#)) His perfectis in suis locis spirae conlocentur eaeque ad symmetriam sic perficiantur uti crassitudo cum plintho sit columnae ex dimidia crassitudine proiecturamque, quam Graeci εκφορὰν vocitant, habeant aeque tantam. ita tum lata et longa erit columnae crassitudinis unius et dimidia.

([Full text](#)) altitudo eius si atticurges erit, ita dividatur ut superior pars tertia parte sit crassitudinis columnae, reliquum plintho relinquatur. dempta plintho reliquum dividatur in partes quattuor fiatque superior torus quartae,

reliquae tres aequaliter dividantur et una sit inferior torus, altera pars cum suis quadris scotia, quem Graeci τροχίλον dicunt.

([Full text](#)) sin autem ionicae erunt faciendae, symmetriae earum sic erunt constituendae uti latitudo spirae quoqueversus sit columnae crassitudinis adiecta crassitudinis quarta et octava, altitudo ita uti atticurges, ita et eius plinthus, reliquumque praeter plinthum, quod erit tertia pars crassitudinis columnae, dividatur in partes septem. inde trium partium torus qui est in summo, reliquae quattuor partes dividendae sunt aequaliter et una pars fiat cum suis astragalis et supercilio superior trochilus, altera pars inferiori trochilo relinquatur, sed inferior maior apparebit ideo quod habebit ad extremam plinthum proiecturam. astragali faciendi sunt octavae partis trochili. proiectura erit spirae pars octava et sexta decuma pars crassitudinis columnae.

([Full text](#)) Spiris perfectis et conlocatis columnae sunt medianae in pronao et postico ad perpendicularum medii centri conlocandae, angulares autem quaeque e regione earum futurae sunt in lateribus aedis dextra ac sinistra, uti partes interiores quae ad parietes cellae spectant ad perpendicularum latus habeant conlocatum, exteriores autem partes uti dictum ante de earum contractura. sic enim erunt figurae compositionis aedium contracturae iusta ratione exactae.

([Full text](#)) Scapis columnarum statutis capitulorum ratio sic erit. si pulvinata erunt, his symmetriis conformabuntur uti quam crassus imus scapus fuerit addita octava decuma parte scapi abacus habeat longitudinem et latitudinem, crassitudinem cum volutis eius dimidiam. recedendum autem est ab extremo abaco in interiorem partem frontibus volutarum parte duodevicensima et eius dimidia. tunc crassitudo dividenda est in partes novem et dimidiam, et secundum abacum in quattuor partibus volutarum

secundum extremi abaci quadram lineae demittendae quae cathetoe dicuntur. tunc ex novem partibus et dimidia una pars et dimidia abaci crassitudo relinquatur, reliquae octo volutis constituentur.

([Full text](#)) tunc ab linea quae secundum abaci extremam partem demissa erit, in interiorem partem alia recedat unius et dimidiatae partis latitudine. deinde eae lineae dividantur ita ut quattuor partes et dimidia sub abaco relinquatur. tunc in eo loco, qui locus dividit quattuor et dimidiam et tres et dimidiam partem, centrum oculi ponatur signeturque ex eo centro rotunda circinatio tam magna in diametro quam una pars ex octo partibus est. ea erit oculi magnitudo et in ea catheto respondens diametros agatur. tunc ab summo sub abaco incepto in singulis tetrantorum actionibus dimidiatum oculi spatium minuat, doneque in eundem tetrantem qui est sub abaco veniatur.

([Full text](#)) capituli autem crassitudo sic est facienda ut ex novem partibus et dimidia tres partes praependeant infra astragalum summi scapi, cymatio, adempto abaco et canali, reliqua sit pars. proiectura autem cymatii habeat extra abaci quadram oculi magnitudinem. pulvinorum baltei ab abaco hanc habeant proiecturam uti circini centrum unum cum sit positum in capituli tetrante et alterum diducatur ad extremum cymatium, circumactum balteorum extremas partes tangat. axes volutarum ne crassiores sint quam oculi magnitudo, volutaeque ipsae succidantur ad altitudinis suae duodecimam partem. haec erunt symmetriae capitulorum, quae columnae futurae sunt ab minimo ad pedes xxv. quae supra erunt reliquas habebunt ad eundem modum symmetrias, abacus autem erit longus et latus quam crassa columna est ima adiecta parte viii, uti quo minus habuerit altior columna contractum, eo ne minus habeat capitulum suae symmetriae proiecturam et in latitudine suae partis adiectionem.

([Full text](#)) de volutarum descriptionibus, uti ad circinum sint recte involutae quemadmodum describantur, in extremo libro forma et ratio earum erit subscripta. Capitulis perfectis, deinde pro ratione columnarum non ad libellam sed ad aequalem modulum conlocatis, ut quae adiectio in stylobatis facta fuerit, in superioribus membris respondeat, epistyliorum ratio sic est habenda uti si columnae fuerint a minima XII pedum ad quindecim pedes, epistylii sit altitudo dimidia crassitudinis imae columnae, item si ab XV pedibus ad XX, columnae altitudo dimetiatur in partes tredecim et unius partis altitudo epistylii fiat, item si a XX ad XXV pedes, dividatur altitudo in partes XII et semissem et eius una pars epistylii in altitudine fiat, item si ab XXV pedibus ad XXX, dividatur in partes XII et eius una pars altitudo fiat. item si altiores, rata parte ad eundem modum ex altitudine columnarum expediendae sunt altitudines epistyliorum.

([Full text](#)) quo altius enim scandit oculi species, non facile persecat aeris crebritatem. dilapsa itaque altitudinis spatio et viribus exsucta incertam modulorum renuntiat sensibus quantitatem. quare semper adiciendum est rationis supplementum in symmetriarum membris, ut cum fuerint aut altioribus locis opera aut etiam ipsa colossicotera, habeant magnitudinum rationem. epistylii latitudo in imo quod supra capitulum erit quanta crassitudo summae columnae sub capitulo erit tanta fiat, summum quantum imus scapus.

([Full text](#)) cymatium epistylii septima parte suae altitudinis est faciendum, et in proiectura tantundem. reliqua pars praeter cymatium dividenda est in partes XII et earum trium ima fascia est facienda, secunda IIII, summa V. item zophorus supra epistylium quarta parte minor quam epistylium, sin autem sigilla designari oportuerit, quarta parte altior quam epistylium, uti

auctoritatem habeant scalpturae. cymatium suae altitudinis partis septimae, proiectura cymatii quantum crassitudo.

([Full text](#)) supra zophorum denticulus est faciendus tam altus quam epistylī media fascia, proiectura eius quantum altitudo. intersectio, quae graece μετοπή dicitur, sic est dividenda uti denticulus altitudinis suae dimidiam partem habeat in fronte, cavum autem intersectionis huius frontis e tribus duas partes, huius cymatium altitudinis eius sextam partem. corona cum suo cymatio, praeter simam, quantum media fascia epistylī, proiectura coronae cum denticulo facienda est quantum erit altitudo a zophoro ad summum coronae cymatium, et omnino omnes ecphorae venustiore speciem quae quantum altitudinis tantundem habeant proiecturae.

([Full text](#)) tympani autem quod est in fastigio altitudo sic est facienda uti frons coronae ab extremis cymatiis tota dimetiatur in partes novem et ex eis una pars in medio cacumine tympani constituatur, dum contra epistylia columnarumque hypotrachelia ad perpendicularum respondeat. coronaeque supra aequaliter imis praeter simas sunt conlocandae. insuper coronas simae, quas Graeci ἐπαιτιδᾶς dicunt, faciendae sunt altiores octava parte coronarum altitudinis. acroteria angularia tam alta quantum est tympanum medium, mediana altiora octava parte quam angularia.

([Full text](#)) Membra omnia quae supra capitula columnarum sunt futura id est epistylia zophorae coronae tympana fastigia acroteria inclinanda sunt in fronte suae cuiusque altitudinis parte XII, ideo quod cum steterimus contra frontes, ab oculo lineae duae si extensae fuerint et una tetigerit imam operis partem, altera summam, quae summam tetigerit longior fiet. ita quo longior visus linea in superiorem partem procedit, resupinatam facit eius speciem. cum autem, uti supra scriptum est, in fronte inclinata fuerint, tunc in aspectu videbuntur esse ad perpendicularum et normam.

([Full text](#)) columnarum striae faciendae sunt XXIII ita excavatae uti norma in cavo striae cum fuerit coniecta, circumacta anconibus striarum dextra ac sinistra angulos tangat cacumenque normae circum rotundationem tangendo pervagari possit. crassitudines striarum faciendae sunt quantum adiectio in media columna ex descriptione invenietur.

([Full text](#)) in simis quae supra coronam in lateribus sunt aedium, capita leonina sunt scalpenda, disposita ita uti contra columnas singulas primum sint designata, cetera aequali modo disposita uti singula singulis mediis tegulis respondeant. haec autem quae erunt contra columnas perterebrata sint ad canalem qui excipit e tegulis aquam caelestem, mediana autem sint solida, uti quae cadit vis aquae per tegulas in canalem ne deiciatur per intercolumnia neque transeuntes perfundat, sed quae sunt contra columnas videantur emittere vomentia ructus aquaram ex ore. Aedium ionicarum quam apertissime potui dispositiones hoc volumine scripsi, doricarum autem et corinthiarum quae sint proportionales insequenti libro explicabo.

LIBER QUARTUS.

([Full text](#)) Cum animadvertissem, imperator, plures de architectura praecepta voluminaque commentariorum non ordinata sed incepta uti particulas errabundas reliquisse, dignam et utilissimam rem putavi tantae disciplinae corpus ad perfectam ordinationem perducere et praescriptas in singulis voluminibus singulorum generum qualitates explicare. itaque, Caesar, primo volumine tibi de officio eius et quibus eruditum esse rebus architectum oporteat exposui. secundo de copiis materiae, e quibus aedificia constituuntur, disputavi.

([Full text](#)) tertio autem de aedium sacrarum dispositionibus et de earum generum varietate quasque et quot habeant species earumque quae sint in singulis generibus distributiones, ex tribus generibus, quae subtilissimas haberent proportionibus modulorum quantitates, ionici generis moribus docui. nunc hoc volumine de dorici corinthiique constitutis rationibus dicam eorumque discrimina et proprietates explicabo.

([Full text](#)) Columnae corinthiae praeter capitula omnes symmetrias habent uti ionicae, sed capitulorum altitudines efficiunt eas pro rata excelsiores et graciliores, quod ionici capituli altitudo tertia pars est crassitudinis columnae, corinthii tota crassitudo scapi. igitur quod duae partes e crassitudine in altitudine corinthiorum adiciuntur, efficiunt excelsitate speciem earum graciliorem.

([Full text](#)) cetera membra quae supra columnas inponuntur aut e doricis symmetriis aut ionicis moribus in corinthiis columnis conlocantur, quod ipsum corinthium genus propriam coronarum reliquorumque ornamentorum

non habuerat institutionem, sed aut e triglyphorum rationibus mutuli in coronis et in epistyliis guttae dorico more disponuntur, aut ex ionicis institutis zophoroe scalpturis ornati cum denticulis et coronis distribuuntur.

([Full text](#)) ita e generibus duobus capitulo interposito tertium genus in operibus est procreatum. e columnarum enim formationibus trium generum factae sunt nominationes, dorica, ionica, corinthia, e quibus prima et antiquitus dorica est nata. Namque Achaia Peloponnesoque tota Dorus Hellenos et Pthias nymphae filius regnavit, isque Argis vetusta civitate Iunonis templo aedificavit eius generis fortuito formae fanum, deinde isdem generibus in ceteris Achaiae civitatibus, cum etiamnum non esset symmetriarum ratio nata.

([Full text](#)) postea autem quam Athenienses ex responsis Apollinis Delphici, communi consilio totius Hellados, XIII colonias uno tempore in Asiam deduxerunt ducesque in singulis coloniis constituerunt et summam imperii potestatem Ioni Xuthi et Creusae filio dederunt, quem etiam Apollo Delphis suum filium in responsis est professus, isque eas colonias in Asiam deduxit et Cariae fines occupavit ibique civitates amplissimas constituit Ephesum, Miletum, Myunta, quae olim ab aqua est devorata, cuius sacra et suffragium Milesiis Iones attribuerunt, Prienen, Samum, Teon, Colophona, Chium, Erythras, Phocaeam, Clazomenas, Lebedon, Meliten. istaec Melite propter civium adrogantiam ab is civitatibus bello indicto communi consilio est sublata, cuius loco postea regis Attali et Arsinoes beneficio Zmyrnaeorum civitas inter Ionas est recepta.

([Full text](#)) hae civitates cum Caras et Lelegas eiecissent, eam terrae regionem a duce suo Ione appellaverunt Ioniam ibique deorum immortalium templa constituentes coeperunt fana aedificare, et primum Apollini Panionio

aedem uti viderant in Achaia constituerunt et eam Doricam appellaverunt, quod in Dorieon civitatibus primum factam eo genere viderant.

([Full text](#)) in ea aede cum voluissent columnas conlocare, non habentes symmetrias earum et quaerentes quibus rationibus efficere possent uti et ad onus ferendum essent idoneae et in aspectu probatam haberent venustatem, dimensi sunt virilis pedis vestigium et id retulerunt in altitudinem. cum invenissent pedem sextam partem esse altitudinis in homine, idem in columnam transtulerunt et qua crassitudine fecerunt basim scapi, tantas sex cum capitulo in altitudinem extulerunt. ita dorica columna virilis corporis proportionem et firmitatem et venustatem in aedificiis praestare coepit.

([Full text](#)) Item postea Dianae constituere aedem quaerentes novi generis specie, isdem vestigiis ad muliebrem transtulerunt gracilitatem, et fecerunt primum columnae crassitudinem altitudinis octava parte, ut haberet speciem excelsiorem. basi spiram supposuerunt pro calceo, capitulo volutas uti capillamento concrispatos cincinnos praependentes dextra ac sinistra conlocaverunt et cymatiis et encarpis pro crinibus dispositis frontes ornaverunt truncoque toto strias uti stolarum rugas matronali more demiserunt. ita duobus discriminibus columnarum inventionem, unam virili sine ornatu nuda specie, alteram muliebri subtilitate et ornatu symmetriaque sunt mutuati.

([Full text](#)) posterius vero elegantia subtilitateque iudiciorum progressi et gracilioribus modulis delectati septem crassitudinis diametros in altitudinem columnae doricae, ionicae novem constituerunt. id autem genus, quod Iones fecerunt primo, Ionicum est nominatum. Tertium vero, quod Corinthium dicitur, virginalis habet gracilitatis imitationem, quod virgines propter aetatis teneritatem gracilioribus membris figuratae effectus recipiunt in ornatu venustiores.

([Full text](#)) eius autem capituli prima inventio sic memoratur esse facta. virgo civis Corinthia iam matura nuptiis implicata morbo decessit. post sepulturam eius, quibus ea virgo viva pauculis delectabatur, nutrix collecta et composita in calathio pertulit ad monumentum et in summo conlocavit et, uti ea permanerent diutius subdiu, tegula texit. is calathus fortuito supra acanthi radicem fuerat conlocatus. interim pondere pressa radix acanthi media folia et cauliculos circum vernum tempus profudit, cuius cauliculi secundum calathi latera crescentes et ab angulis tegulae ponderis necessitate expressi flexuras in extremas partes volutarum facere sunt coacti.

([Full text](#)) tunc Callimachus, qui propter elegantiam et subtilitatem artis marmoreae ab Atheniensibus catatexitechnos fuerat nominatus, praeteriens hoc monumentum animadvertit eum calathum et circa foliorum nascentem teneritatem, delectatusque genere et formae novitate ad id exemplar columnas apud Corinthios fecit symmetriasque constituit, et ex eo in operum perfectionibus Corinthii generis distribuit rationes.

([Full text](#)) eius autem capituli symmetria sic est facienda uti quanta fuerit crassitudo imae columnae, tanta sit altitudo capituli cum abaco. abaci latitudo ita habeat rationem ut quanta fuerit altitudo, tanta dua sint diagonia ab angulo ad angulum spatia. ita enim iustas habebunt frontes quoquoersus latitudinis. frontes sinuentur introrsus ab extremis angulis abaci suae frontis latitudinis nona. ad imum capitulum tantam habeat crassitudinem, quantam habet summa columna praeter apothesis et astragalum. abaci crassitudo septima capituli altitudinis.

([Full text](#)) dempta abaci crassitudine, dividatur reliqua pars in partes tres, e quibus una imo folio detur. secundum folium mediam altitudinem teneat. cauliculi eandem habeant altitudinem, e quibus folia nascuntur proiecta uti excipiant quae ex cauliculis natae procurrunt ad extremos angulos volutae,

minoresque helices intra suum medium qui est in abaco flori subiecti scalpantur. flores in quattuor partibus quanta erit abaci crassitudo tam magni formentur. ita his symmetriis corinthia capitula suas habebunt exactiones. Sunt autem quae isdem columnis inponuntur capitulorum genera variis vocabulis nominata, quorum nec proprietates symmetriarum nec columnarum genus aliud nominare possumus, sed ipsorum vocabula traducta et commutata ex corinthiis et pulvinatis et doricis videmus, quorum symmetriae sunt in novarum sculpturarum translatae subtilitatem.

([Full text](#)) Quoniam autem de generibus columnarum origines et inventiones supra sunt scriptae, non alienum mihi videtur isdem rationibus de ornamentis eorum quemadmodum sunt prognata et quibus principiis et originibus inventa dicere. in aedificiis omnibus insuper conlocatur materiatio variis vocabulis nominata. ea autem uti in nominationibus, ita in re varias habet utilitates. trabes enim supra columnas et parastaticas et antas ponuntur, in contignationibus tigna et axes. sub tectis, si maiora spatia sunt, et transtra et capreoli, si commoda, columen et cantherii prominentes ad extremam suggrundationem. supra cantherios templa, deinde insuper sub tegulas asseres ita prominentes uti parietes proiecturis eorum tegantur.

([Full text](#)) ita unaquaeque res et locum et genus et ordinem proprium tuetur. e quibus rebus et a materiatura fabрили in lapideis et marmoreis aedium sacrarum aedificationibus artifices dispositiones eorum sculpturis sunt imitati et eas inventiones persequendas putaverunt. ideo quod antiqui fabri quodam in loco aedificantes, cum ita ab interioribus parietibus ad extremas partes tigna prominentia habuissent conlocata, inter tigna struxerunt supraque coronas et fastigia venustiore specie fabrilibus operibus ornaverunt, tum proiecturas tignorum quantum eminebant ad lineam et perpendicularum parietum praesecuerunt, quae species cum invenusta is visa esset tabellas ita formatas uti nunc fiunt triglyphi contra tignorum

praecisiones in fronte fixerunt et eas cera caerulea depinxerunt ut praecisiones tignorum tectae non offenderent visum. ita divisiones tignorum imitati triglyphorum dispositionem et intertignia metoparum habere in doricis operibus coeperunt.

([Full text](#)) postea alii in aliis operibus ad perpendicularum triglyphorum cantherios prominentes proiecerunt eorumque proiecturas simaverunt. ex eo uti e tignorum dispositionibus triglyphi, ita e cantheriorum proiecturis mutulorum sub coronis ratio est inventa. ita fere in operibus lapideis et marmoreis mutuli inclinatis scalpturis deformantur, quod imitatio est cantheriorum. etenim necessario propter stillicidia proclinati conlocantur. ergo et triglyphorum et mutulorum in doricis operibus ratio ex ea imitatione inventa est.

([Full text](#)) Non enim quemadmodum nonnulli errantes dixerunt fenestrarum imagines esse triglyphos ita potest esse, quod in angulis contraque tetrantes columnarum triglyphi constituuntur, quibus in locis omnino non patitur res fenestras fieri. dissolvuntur enim angulorum in aedificiis iuncturae, si in is fenestrarum fuerint lumina relictas. etiamque ubi nunc triglyphi constituuntur si ibi luminum spatia fuisse iudicabuntur, isdem rationibus denticuli in ionicis fenestrarum occupavisse loca videbuntur. utraque enim et inter denticulos et inter triglyphos quae sunt intervalla metopae nominantur. $\sigma\tau\alpha\varsigma$ enim Graeci tignorum cubilia et asserum appellant, uti nostri ea cava columbaria. ita quod inter duas opas est intertignum, id $\mu\epsilon\tau\omicron\pi\eta$ est apud eos nominatum.

([Full text](#)) Uti autem in doricis triglyphorum et mutulorum est inventa ratio, ita in ionicis denticulorum constitutio propriam in operibus habet rationem, et quemadmodum mutuli cantheriorum proiecturae ferunt imaginem, sic in ionicis denticuli ex proiecturis asserum habent imitationem. itaque in

graecis operibus nemo sub mutulos denticulos constituit. non enim possunt subtus cantherios asseres esse. quod ergo supra cantherios et templa in veritate debet esse conlocatum, id in imaginibus si infra constitutum fuerit mendosam habebit operis rationem. etiamque antiqui non probaverunt neque instituerunt in fastigiis mutulos aut denticulos fieri sed puras coronas, ideo quod nec cantherii nec asseres contra fastigiorum frontes distribuuntur nec possunt prominere, sed ad stillicidia proclinati conlocantur. ita quod non potest in veritate fieri, id non putaverunt in imaginibus factum posse certam rationem habere.

([Full text](#)) omnia enim certa proprietate et a veris naturae deducta moribus transduxerunt in operum perfectiones, et ea probaverunt quorum explicationes in disputationibus rationem possunt habere veritatis. itaque ex eis originibus symmetrias et proportiones uniuscuiusque generis constitutas reliquerunt. quorum ingressus persecutus de ionicis et corinthiis institutionibus supra dixi, nunc vero doricam rationem summamque eius speciem breviter exponam.

([Full text](#)) Nonnulli antiqui architecti negaverunt dorico genere aedes sacras oportere fieri, quod mendosae et disconvenientes in his symmetriae conficiebantur. itaque negavit Arcesius, item Pytheos, non minus Hermogenes. nam is cum paratam habuisset marmoris copiam in doricae aedis perfectionem, rationem commutavit et eadem copia aedem ionicam Libero Patri fecit. sed tamen non quod invenusta est species aut genus aut formae dignitas, sed quod inpedita est et incommoda in opere triglyphorum et lacunariorum distributio.

([Full text](#)) namque necesse est triglyphos constitui contra medios tetrantes columnarum, metopasque quae inter triglyphos fient aequae longas esse quam altas. contraque in angulares columnas triglyphi in extremis partibus

constituuntur et non contra medios tetrantes. ita metopae, quae proximae ad angulares triglyphos fiunt, non exeunt quadratae sed oblongiores triglyphi dimidia latitudine. at qui metopas aequales volunt facere, intercolumnia extrema contrahunt triglyphi dimidia latitudine. hoc autem sive in metoparum longitudinibus sive intercolumniorum contractionibus efficietur, est mendosum. quapropter antiqui vitare visi sunt in aedibus sacris doricae symmetriae rationem.

([Full text](#)) Nos autem exponimus, uti ordo postulat, quemadmodum a praeceptoribus accepimus, uti si qui voluerit his rationibus attendens ita ingredi, habeat proportionem explicatas, quibus emendatas et sine vitiis efficere possit aedium sacrarum dorico more perfectiones. frons aedis doricae in loco quo columnae constituuntur dividatur, si tetrastylus erit, in partes xxvii, si hexastylus, xxxxi. ex his pars una erit modulus, qui graece ἐμβᾶτης dicitur, cuius moduli constitutione ratiocinationibus efficiuntur omnis operis distributiones.

([Full text](#)) crassitudo columnarum erit duorum modulorum, altitudo cum capitulo xiiii. capituli crassitudo unius moduli, latitudo duorum et moduli sextae partis. crassitudo capituli dividatur in partes tres, e quibus una plinthus cum cymatio fiat, altera echinus cum anulis, tertia hypotrachelion. contrahatur columna ita uti in tertio libro de ionicis est scriptum. epistylia altitudo unius moduli cum taenia et guttis, taenia moduli septima, guttarum longitudo sub taenia contra triglyphos alta cum regula parte sexta moduli praependeat. item epistylia latitudo ima respondeat hypotrachelio summae columnae. supra epistylium conlocandi sunt triglyphi cum suis metopis, alti unius et dimidiati moduli, lati in fronte unius moduli, ita divisi ut in angularibus columnis et in mediis contra tetrantes medios sint conlocati, et in intercolumniis reliquis bini, in mediis pronao et postico terni. ita relaxatis

mediis intervallis, sine inpeditionibus aditus accedentibus erit ad deorum simulacra.

([Full text](#)) triglyphorum latitudo dividatur in partes sex, ex quibus quinque partes in medio, duae dimidia dextra ac sinistra designentur regula. una in medio deformatur femur, quod graece $\mu\epsilon\rho\omicron\varsigma$ dicitur. secundum eam canaliculi ad normae cacumen inprimantur. ex ordine eorum dextra ac sinistra altera femina constituentur. in extremis partibus semicanaliculi intervertantur. triglyphis ita conlocatis, metopae quae sunt inter triglyphos aequae altae sint quam longae, item in extremis angulis semimetopia sint inpressa dimidia moduli latitudine. ita enim erit ut omnia vitia et metoparum et intercolumniorum et lacunariorum, quod aequales divisiones factae erunt, emendentur.

([Full text](#)) triglyphi capitula sexta parte moduli sunt faciunda. supra triglyphorum capitula corona est conlocanda in proiectura dimidia et sextae partis habens cymatium doricum in imo, alterum in summo. ita cum cymatiis corona crassa ex dimidia moduli. dividendae autem sunt in corona ima ad perpendicularum triglyphorum et medias metopas viarum directiones et guttarum distributiones, ita uti guttae sex in longitudinem, tres in latitudinem pateant. reliqua spatia, quod latiores sunt metopae quam triglyphi, pura relinquantur aut fulmina scalpantur, ad ipsumque mentum coronae incidatur linea quae scotia dicitur. reliqua omnia, tympana et simae coronae, quemadmodum supra scriptum est in ionicis, ita perficiantur.

([Full text](#)) Haec ratio in operibus diastyliis erit constituta. si vero systylon et monotriglyphon opus erit faciundum, frons aedis, si tetrastylos erit, dividatur in partes xviii s, si hexastylos erit, dividatur in partes xxviii s. ex his pars una erit modulus, ad quem uti supra scriptum est dividatur.

([Full text](#)) ita supra singula epistylia et metopae et triglyphi bini erunt conlocandi, in angularibus hoc amplius dimidiatus et quantum est spatium hemitriglyphi id accedit. in mediano contra fastigium trium triglyphorum et trium metoparum spatium distabit, quo latius medium intercolumnium accedentibus ad aedem habeat laxamentum et adversus simulacra deorum aspectus dignitatem.

([Full text](#)) Columnas autem striari xx striis oportet. quae si planae erunt, angulos habeant xx designatos. sin autem excavabuntur, sic est forma facienda uti quam magnum est intervallum striae, tam magnis striaturae paribus lateribus quadratum describatur, in medio autem quadrato circini centrum conlocetur et agatur linea rotundationis, quae quadrationis angulos tangat, et quantum erit curvaturae inter rotundationem et quadratam descriptionem, tantum ad formam excaventur. ita dorica columna sui generis striaturae habebit perfectionem.

([Full text](#)) de adiectione eius qua media adaugetur, uti in tertio volumine de ionicis est perscripta, ita et in his transferatur. Quoniam exterior species symmetriarum et corinthiorum et doricorum et ionicorum est perscripta, necesse est etiam interiores cellarum pronaique distributiones explicare.

([Full text](#)) distribuitur autem longitudo aedis uti latitudo sit longitudinis dimidia partis, ipsaque cella parte quarta longior sit, quam est latitudo, cum pariete, qui paries valvarum habuerit conlocationem. reliquae tres partes pronai ad antas parietum procurrant, quae antae columnarum crassitudinem habere debent. et si aedis erit latitudine maior quam pedes xx, duae columnae inter duas antas interponantur, quae disiungant pteromatos et pronai spatium. item intercolumnia tria, quae erunt inter antas et columnas, pluteis marmoreis sive ex intestino opere factis intercludantur ita uti fores habeant, per quas itinera pronao fiant.

([Full text](#)) item si maior erit latitudo quam pedes XL, columnae contra regiones columnarum, quae inter antas sunt, introrsus conlocentur. et eae altitudinem habeant aequae quam quae sunt in fronte, crassitudines autem earum extenuentur his rationibus uti si octava parte erunt quae sunt in fronte, hae fiant x parte, sin autem viii aut decima, pro rata parte. in concluso enim aere si quae extenuatae erunt, non discernentur. sin autem videbuntur graciliores, cum exterioribus fuerint striae xx aut xxiii, in his faciendae erunt xxviii aut xxxii. ita quod detrahatur de corpore scapi, striarum numero adiecto adaugebitur ratione quo minus videatur, et ita exaequabitur dispari ratione columnarum crassitudo.

([Full text](#)) hoc autem efficit ea ratio quod oculus plura et crebriora signa tangendo maiore visus circumitione pervagatur. namque si duae columnae aequae crassae lineis circummetientur, e quibus una sit non striata et altera striata, et circa strigilium cava et angulos striarum linea corpora tangat, tametsi columnae aequae crassae fuerint, lineae quae circumdatae erunt non erunt aequales, quod striarum et strigilium circumitus maiorem efficit lineae longitudinem. sin autem hoc ita videbitur, non est alienum in angustis locis et in concluso spatio graciliores columnarum symmetrias in opere constituere, cum habeamus adiutricem striaturae temperaturam.

([Full text](#)) ipsius autem cellae parietum crassitudinem pro rata parte magnitudinis fieri oportet, dum antae eorum crassitudinibus columnarum sint aequales. et si ex structis futuri sunt, quam minutissimis caementis struantur, sin autem quadrato saxo aut marmore, maxime modicis paribusque videtur esse faciundum, quod media coagmenta medii lapides continentes firmiorem facient omnis operis perfectionem, item circum coagmenta et cubilia eminentes expressiones graphicoteran efficient in aspectu delectationem.

([Full text](#)) Regiones autem quas debent spectare aedes sacrae deorum immortalium, sic erunt constituendae uti si nulla ratio inpedierit liberaque fuerit potestas, aedis signumque quod erit in cella conlocatum spectet ad vespertinam caeli regionem, uti qui adierint ad aram immolantes aut sacrificia facientes spectent ad partem caeli orientis ad simulacrum quod erit in aede, et ita vota suscipientes contueantur eadem exorientem caelum ipsaque simulacra videantur exorientia contueri supplicantes et sacrificiantes.

([Full text](#)) sin autem loci natura interpellaverit, tunc convertendae sunt earum regionum constitutiones, uti quam plurima pars moenium e templis deorum conspiciatur. item si secundum flumina aedes sacrae fient, ita uti Aegypto circa Nilum, ad fluminis ripas videntur spectare debere. similiter si circum vias publicas erunt aedificia deorum, ita constituentur uti praetereuntes possint respicere et in conspectu salutationes facere.

([Full text](#)) Ostiorum autem et eorum antepagmentorum in aedibus hae sunt rationes uti primum constituentur quo genere sint futura. genera sunt enim thyromaton haec, doricum, ionicum, atticurges. Dorici symmetriae conspiciuntur his rationibus uti corona summa, quae supra antepagmentum superius inponitur, aequae librata sit capitulis summis columnarum quae in pronao fuerint. lumen autem thyretri constituatur sic uti quae altitudo aedis a pavimento ad lacunaria fuerit, dividatur in partes tres semis et ex eis duae partes semis lumini valvarum altitudine constituentur. haec autem dividatur in partes XII et ex eis quinque et dimidia latitudo luminis fiat in imo. et in summo contrahatur si erit lumen ab imo ad sedecim pedes, antepagmenti III parte, si XVI pedum ad XXV, superior pars luminis contrahatur antepagmenti parte IIII, si ab pedibus XXV ad XXX, summa pars

contrahatur antepagmenti parte VIII. reliqua quo altiora erunt, ad perpendicularum videntur oportere conlocari.

([Full text](#)) ipsa autem antepagmenta contrahantur in summo suae crassitudinis XIII parte. supercilii crassitudo quanta antepagmentorum in summa parte erit crassitudo. cymatium faciundum est antepagmenti parte sexta, proiectura autem quanta est eius crassitudo. scalpendum est cymatium lesbium cum astragalo. supra cymatium quod erit in supercilio, conlocandum est hyperthyrum crassitudine supercilii, et in eo scalpendum est cymatium doricum, astragalum lesbium. summa scalpatur corona plana cum cymatio, proiectura autem eius erit quanta altitudo. supercilii quod supra antepagmenta inponitur, dextra atque sinistra proiecturae sic sunt faciundae uti crepidines excurrant et in unguem ipso cymatio coniungantur.

([Full text](#)) Sin autem ionico genere futura erunt, lumen altum ad eundem modum quemadmodum in doricis fieri videtur. latitudo constituatur ut altitudo dividatur in partes duas et dimidiam, eiusque partis unius ima luminis fiat latitudo. contracturae ita uti in doricis. crassitudo antepagmentorum altitudinis luminis in fronte XIII parte, cymatium huius crassitudinis sexta. reliqua pars praeter cymatium dividatur in partes XII. harum trium prima corsa fiat cum astragalo, secunda quattuor, tertia quinque, et eae aequae corsae cum astragalis circumcurrant.

([Full text](#)) hyperthyra autem ad eundem modum componantur quemadmodum in doricis, pro ratis partibus. ancones, sive parotides vocantur, exalptae dextra ac sinistra praependeant ad imi supercilii libramentum praeter folium. eae habeant in fronte crassitudinem ex antepagmenti tribus partibus duarum, in imo quarta parte graciliorem quam superiora. Fores ita compingantur uti scapi cardinales sint ex

latitudine luminis totius XII parte. inter duos scapos tympana ex XII partibus habeant ternas partes.

([Full text](#)) inpagibus distributiones ita fient uti divisis altitudinibus in partes v duae superiori, tres inferiori designentur. super medium medii inpages conlocentur, ex reliquis alii in summo alii in imo compingantur. altitudo inpagis fiat tympani tertia parte, cymatium sexta parte inpagis. scaporum latitudines inpagis dimidia parte, item replum de inpage dimidia et sexta parte. scapi qui sunt secundum antepagmenta, dimidium inpagis constituentur. sin autem valvatae erunt, altitudines ita manebunt, in latitudinem adiciatur amplius foris latitudo. si quadriforis futura est, altitudo adiciatur.

([Full text](#)) Atticurge autem isdem rationibus perficiuntur quibus dorica. praeterea corsae sub cymatiis in antepagmentis circumdantur, quae ita distribui debent uti antepagmenti praeter cymatium ex partibus VII habeant duas partes. ipsaque non fiunt clostrata neque bifora sed valvata, et aperturas habent in exteriores partes. Quas rationes aedium sacrarum in formationibus oporteat fieri doricis ionicis corinthisque operibus, quoad potui attingere, veluti legitimis moribus exposui. nunc de tuscanicis dispositionibus quemadmodum institui oporteat dicam.

([Full text](#)) locus, in quo aedis constituetur, cum habuerit in longitudine sex partes, una adempta reliquum quod erit latitudini detur. longitudo autem dividatur bipertito et quae pars erit interior, cellarum spatiis designetur, quae erit proxima fronti, columnarum dispositioni relinquatur.

([Full text](#)) item latitudo dividatur in partes x. ex his ternae partes dextra ac sinistra cellis minoribus sive ibi alae futurae sunt dentur, reliquae quattuor mediae aedi attribuantur. spatium quod erit ante cellas in pronao, ita columnis designetur ut angulares contra antas, parietum extremorum e

regione, conlocentur, duae mediae e regione parietum qui inter antas et mediam aedem fuerint, ita distribuuntur, et inter antas et columnas priores per medium isdem regionibus alterae disponantur. eaeque sint ima crassitudine altitudinis parte VII, altitudo tertia parte latitudinis templi, summaque columna quarta parte crassitudinis imae contrahatur.

([Full text](#)) spirae earum altae dimidia parte crassitudinis fiant. habeant spirae earum plinthus ad circinum altam suae crassitudinis dimidia parte, torum insuper cum apophysii crassum quantum plinthus. capituli altitudo dimidia crassitudinis. abaci latitudo quanta ima crassitudo columnae. capitulique crassitudo dividatur in partes tres, e quibus una plinthus, quae est abaco, detur, altera echino, tertia hypotrachelio cum apophysii.

([Full text](#)) supra columnas trabes compactiles inponantur altitudinis modulis is qui a magnitudine operis postulabuntur, eaeque trabes eam habeant crassitudinem, quanta summae columnae erit hypotrachelium, et ita sint compactae subscudibus et securiculis ut compactura duorum digitorum habeant laxationem. cum enim inter se se tangunt et non spiramentum et perflatum venti recipiunt, concalefaciuntur et celeriter putrescunt.

([Full text](#)) supra trabes et supra parietes traiecturae mutulorum parte IIII altitudinis columnae proiciantur, item in eorum frontibus antepagmenta figantur, supraque tympanum fastigii structura seu de materia conlocetur. fastigium, columnen, cantherii, templa ita sunt conlocanda ut stillicidium tecti absoluti tertiaro respondeat.

([Full text](#)) Fiunt autem aedes rotundae, e quibus aliae monopteroe sine cella columnatae constituuntur, aliae peripteroe dicuntur. quae sine cella fiunt, tribunal habent et ascensum ex sua diametro tertiae partis. insuper stylobatas columnae constituuntur tam altae quanta ab extremis parietibus est diametros stylobatarum, crassae altitudinis suae cum capitulis et spiris

decumae partis. epistylum altum columnae crassitudinis dimidia parte. zophorus et reliqua quae insuper inponuntur, ita uti in III volumine de symmetriis scripsi.

(Full text) Sin autem peripteros ea aedis constituetur, duo gradus et stylobata ab imo constituentur, deinde cellae paries conlocetur cum recessu eius a stylobata circa partem latitudinis quintam, medioque valvarum locus ad aditus relinquatur, eaque cella tantam habeat diametrum praeter parietes et circumitionem quantam altitudinem columna supra stylobatam. columnae circum cellam isdem proportionibus symmetriisque disponantur.

(Full text) in medio tecti ratio ita habeatur uti quanta diametros totius operis erit futura dimidia altitudo fiat tholi praeter florem, flos autem tantam habeat magnitudinem quantam habuerit in columna capitulum, praeter pyramidem. reliqua uti supra scripta sunt, isdem proportionibus atque symmetriis facienda videntur.

(Full text) Item generibus aliis constituuntur aedes ex isdem symmetriis ordinatae et alio genere dispositiones habentes, uti est Castoris in circo Flaminio, et inter duos lucos Veiovis, item argutius Nemori Dianae columnis adiectis dextra ac sinistra ad umeros pronai. hoc autem genere primo factae sunt Athenis in arce et in Attica Sunio Palladis Minervae. earum non aliae sed eadem sunt proportiones. cellae enim longitudinibus duplices sunt ad latitudines uti reliquae, sed is omnia quae solent esse in frontibus, ad latera sunt translata.

(Full text) nonnulli etiam de tuscanicis generibus sumentes columnarum dispositiones transferunt in corinthiorum et ionicorum operum ordinationes, et quibus in locis in pronao procurrunt antae, in isdem e regione cellae parietum columnas binas conlocantes efficiunt tuscanicorum et graecorum operum communem ratiocinationem.

([Full text](#)) alii vero removentes parietes aedis et adplicantes ad intercolumnia, pteromatos spatiis sublatis efficiunt amplum laxamentum cellae, reliqua autem proportionibus et symmetriis isdem conservantes aliud genus figurae nominisque videntur pseudoperipterum procreavisse. haec autem genera propter usum sacrificiorum convertuntur. non enim omnibus diis isdem rationibus aedes sunt faciundae, quod alius alia varietate sacrorum religionum habet effectus.

([Full text](#)) Omnes aedium sacrarum ratiocinationes uti mihi traditae sunt exposui ordinesque et symmetrias earum partitionibus distinxi, et quarum dispaes sunt figurae et quibus discriminibus inter se sunt disparatae quoad potui significare scriptis exposui. nunc de aris deorum immortalium uti aptam constitutionem habeant ad sacrificiorum rationem dicam.

([Full text](#)) arae spectent ad orientem et semper inferiores sint conlocatae quam simulacra quae fuerint in aede, uti suspiciant divinitatem qui supplicant et sacrificant. eae disparibus altitudinibus ad sui cuiusque dei decorem componantur. altitudines autem earum sic sunt explicandae uti Iovi omnibusque caelestibus quam excelsissimae constituentur, Vestae Terrae Matrique humiles conlocentur. ita idoneae his institutionibus explicabuntur in meditationibus ararum deformationes. Explicatis aedium sacrarum compositionibus in hoc libro, insequenti de communium operum reddemus distributionibus explicationes.

LIBER QUINTUS.

([Full text](#)) Qui amplioribus voluminibus, imperator, ingenii cogitationes praeceptaque explicaverunt, maximas et egregias adiecerunt suis scriptis auctoritates. quod etiam velim nostris quoque studiis res pateretur, ut amplificationibus auctoritas et in his praeceptis augeretur, sed id non est quemadmodum putatur expeditum. non enim de architectura sic scribitur uti historia aut poemata. historiae per se tenent lectores. habent enim novarum rerum varias expectationes. poematorum vero metra et pedes ac verborum elegans dispositio et sententiarum inter personas distinctas ad versum pronuntiatio prolectando sensus legentium perducit sine offensa ad summam scriptorum terminationem.

([Full text](#)) id autem in architecturae conscriptionibus non potest fieri, quod vocabula ex artis propria necessitate concepta inconsueto sermone obiciunt sensibus obscuritatem. cum ergo ea per se non sint aperta nec pateant eorum in consuetudine nomina, tum etiam praeceptorum late vagantes scripturae, si non contrahantur et paucis et perlucidis sentiis explicentur, frequentia multitudineque sermonis inpediente incertas legentium efficient cogitationes. itaque occultas nominationes commensusque e membris operum pronuntians, ut memoriae tradantur, breviter exponam. sic enim expeditius ea recipere poterunt mentes.

([Full text](#)) non minus cum animadvertissem distentam occupationibus civitatem publicis et privatis negotiis, paucis iudicavi scribendum, uti angusto spatio vacuitatis ea legentes breviter percipere possent. Etiamque Pythagorae quique eius haeresim fuerant secuti placuit cybicis rationibus

praecepta in voluminibus scribere, constitueruntque cybum CCXVI versus eosque non plus tres in una conscriptione oportere esse putaverunt.

([Full text](#)) cybus autem est corpus ex lateribus aequali latitudine planitiarum perquadratum. is cum est iactus, quam in partem incubuit dum est intactus inmotam habet stabilitatem, uti sunt etiam tesserae quas in alveolo ludentes iaciunt. hanc autem similitudinem ex eo sumpsisse videntur quod is numerus versuum uti cybus in quemcumque sensum insederit, inmotam efficiat ibi memoriae stabilitatem. graeci quoque poetae comici interponentes e choro canticum diviserunt spatia fabularum. ita partes cybica ratione facientes intercapedinibus levant actorum pronuntiationes.

([Full text](#)) Cum ergo haec naturali modo sint a maioribus observata animoque advertam inusitatas et obscuras multis res esse mihi scribendas, quo facilius ad sensus legentium pervenire possint, brevibus voluminibus iudicavi scribere. ita enim expedita erunt ad intellegendum. eorumque ordinationes institui uti non sint quaerentibus separatim colligenda, sed e corpore uno et in singulis voluminibus generum haberent explicationes. itaque, Caesar, tertio et quarto volumine aedium sacrarum rationes exposui, hoc libro publicorum locorum expediam dispositiones. primumque forum uti oporteat constitui dicam, quod in eo et publicarum et privatarum rerum rationes per magistratus gubernantur.

([Full text](#)) Graeci in quadrato amplissimis et duplicibus porticibus fora constituunt crebrisque columnis et lapideis aut marmoreis epistyliis adornant et supra ambulationes in contignationibus faciunt. Italiae vero urbibus non eadem est ratio faciendum, ideo quod a maioribus consuetudo tradita est gladiatoria munera in foro dari.

([Full text](#)) igitur circum spectacula spatiosiora intercolumnia distribuuntur circaque in porticibus argentariae tabernae maenianaque superioribus

coaxationibus conlocentur, quae et ad usum et ad vectigalia publica recte erunt disposita. Magnitudines autem ad copiam hominum oportet fieri, ne parvum spatium sit ad usum aut ne propter inopiam populi vastum forum videatur. latitudo autem ita finiatur uti longitudo in tres partes cum divisa fuerit, ex his duae partes ei dentur. ita enim erit oblonga eius formatio et ad spectaculorum rationem utilis dispositio.

([Full text](#)) columnae superiores quarta parte minores quam inferiores sunt constituendae, propterea quod oneri ferendo quae sunt inferiora firmiora debent esse quam superiora, non minus quod etiam nascentium oportet imitari naturam, ut in arboribus teretibus, abiete cupresso pinu, e quibus nulla non crassior est ab radicibus, deinde cum crescendo procedit in altitudinem naturali contractura peraequatur nascens ad cacumen. ergo si natura nascentium ita postulat, recte est constitutum et altitudinibus et crassitudinibus superiora inferiorum fieri contractiora.

([Full text](#)) Basilicarum loca adiuncta foris quam calidissimis partibus oportet constitui, ut per hiemem sine molestia tempestatum se conferre in eas negotiatores possint, earumque latitudines ne minus quam ex tertia, ne plus quam ex dimidia longitudinis constituentur, nisi si loci natura inpedierit et aliter coegerit symmetriam commutari. sin autem locus erit amplior in longitudine, chalcidica in extremis constituentur, uti sunt in Iulia et Aquiliana.

([Full text](#)) columnae basilicarum tam altae quam porticus latae fuerint faciendae videntur, porticus, quam medium spatium futurum est, ex tertia finiatur. columnae superiores minores quam inferiores, uti supra scriptum est, constituentur. pluteum quod fuerit inter superiores et inferiores columnas, item quarta parte minus quam superiores columnae fuerint oportere fieri videtur, uti supra basilicae contignationem ambulantes ab

negotiatoribus ne conspiciantur. epistylia, zophoroe, coronae ex symmetriis columnarum, uti in tertio libro diximus, explicentur.

([Full text](#)) Non minus summam dignitatem et venustatem possunt habere comparationes basilicarum quo genere Coloniae Iuliae Fanestri conlocavi curavique faciendam, cuius proportiones et symmetriae sic sunt constitutae. mediana testudo inter columnas est longa pedes CXX, lata pedes LX. porticus eius circa testudinem inter parietes et columnas lata pedes XX. columnae altitudinibus perpetuis cum capitulis pedum L, crassitudinibus quinum, habentes post se parastaticas altas pedes XX, latas pedes II S, crassas I S, quae sustinent trabes in quibus invehuntur porticum contignationes. supraque eas aliae parastaticae pedum XVIII, latae binos, crassae pedem, quae excipiunt item trabes sustinentes cantherium et porticum, quae sunt summissa infra testudinem, tecta.

([Full text](#)) reliqua spatia inter parastaticarum et columnarum trabes per intercolumnia luminibus sunt relictas. columnae sunt in latitudine testudinis cum angularibus dextra ac sinistra quaternae, in longitudine quae est foro proxima cum isdem angularibus octo, ex altera parte cum angularibus VI, ideo quod mediae duae in ea parte non sunt positae ne inpediant aspectus pronai aedis Augusti, quae est in medio latere parietis basilicae conlocata spectans medium forum et aedem Iovis, item tribunalis, quod est in ea aede hemicyclii schematis minoris curvatura formatum.

([Full text](#)) eius autem hemicyclii in fronte est intervallum pedum XLVI, introrsus curvatura pedum XV, uti qui apud magistratus starent negotiantes in basilica ne inpedirent. supra columnas ex tribus tignis bipedalibus compactis trabes sunt circa conlocatae, eaeque ab tertiis columnis quae sunt in interiore parte, revertuntur ad antas quae a pronao procurrunt dextraque et sinistra hemicyclium tangunt.

([Full text](#)) supra trabes contra capitula ex fulmentis dispositae pilae sunt conlocatae altae pedes III, latae quoqueversus quaternos. supra eas ex duobus tignis bipedalibus trabes everganeae circa sunt conlocatae. quibus insuper transtra cum capreolis columnarum contra corpora et antas et parietes pronai conlocata sustinent unum culmen perpetuae basilicae, alterum a medio supra pronaum aedis.

([Full text](#)) ita fastigiorum duplex T uti notae dispositio extrinsecus tecti et interioris altae testudinis praestat speciem venustam. item sublata epistyliorum ornamenta et pluteorum columnarumque superiorum distributio operosam detrahit molestiam sumptusque inminuit ex magna parte summam. ipsae vero columnae in altitudine perpetua sub trabes testudinis perductae et magnificentiam inpensae et auctoritatem operi adaugere videntur.

([Full text](#)) Aerarium, carcer, curia foro sunt coniungenda, sed ita uti magnitudo symmetriae eorum foro respondeat. maxime quidem curia in primis est facienda ad dignitatem municipii sive civitatis. et si quadrata erit, quantum habuerit latitudinis dimidia addita constituatur altitudo, sin autem oblonga fuerit, longitudo et latitudo componantur et summa composita, eius dimidia pars sub lacunariis altitudini detur.

([Full text](#)) praeterea praecingendi sunt parietes medii coronis ex intestino opere aut albario ad dimidiam partem altitudinis. quae si non erunt, vox ibi disputantium elata in altitudinem intellectui non poterit esse audientibus. cum autem coronis praecincti parietes erunt, vox ab imis, morata priusquam in aere elata dissipabitur, auribus erit intellecta.

([Full text](#)) Cum forum constitutum fuerit, tum deorum immortalium diebus festis ludorum spectationibus eligendus est locus theatro quam saluberrimus, uti in primo libro de salubritatibus in moenium

conlocationibus est scriptum. per ludos enim cum coniugibus et liberis persedentes delectationibus detinentur et corpora propter voluptatem inmota patentes habent venas, in quas insidunt aurarum flatus, qui si a regionibus palustribus aut aliis regionibus vitiosis advenient, nocentes spiritus corporibus infundent. itaque si curiosius eligetur locus theatro, vitabuntur vitia.

([Full text](#)) etiamque providendum est ne impetus habeat a meridie. sol enim cum implet eius rotunditatem, aer conclusus curvatura neque habens potestatem vagandi versando confervescit et candens adurit excoquitque et inminuit e corporibus umores. ideo maxime vitandae sunt his rebus vitiosae regiones et eligendae salubres.

([Full text](#)) fundamentorum autem, si in montibus fuerint, facilius erit ratio, sed si necessitas coegerit in plano aut palustri loco ea constitui, solidationes substructionesque ita erunt faciendae, quemadmodum de foundationibus aedium sacrarum in tertio libro est scriptum. insuper fundamenta lapideis et marmoreis copiis gradationes ab substructione fieri debent.

([Full text](#)) praecinctiones ad altitudines theatrorum pro rata parte faciendae videntur, neque altiores quam quanta praecinctionis itineris sit latitudo. si enim excelsiores fuerint, repellent et eicient e superiore parte vocem nec patientur in sedibus summis, quae sunt supra praecinctiones, verborum casus certa significatione ad aures pervenire. et ad summam ita est gubernandum uti linea cum ad imum gradum et ad summum extenta fuerit, omnia cacumina graduum angulosque tangat.

([Full text](#)) ita vox non inpedietur. aditus complures et spatiosos oportet disponere, nec coniunctos superiores inferioribus sed ex omnibus locis perpetuos et directos sine inversuris faciendos, uti cum populus dimittatur de spectaculis, ne comprimatur, sed habeat ex omnibus locis exitus

separatos sine inpeditione. Etiam diligenter est animadvertendum ne sit locus surdus, sed ut in eo vox quam clarissime vagari possit. hoc vero fieri ita poterit, si locus electus fuerit ubi non inpediatur resonantia.

([Full text](#)) vox autem est spiritus fluens aeris, tactu sensibilis auditu. ea movetur circulorum rotundationibus infinitis, uti si in stantem aquam lapide inmisso nascantur innumerabiles undarum circuli crescentes, a centro quam latissime possint evagantes, nisi angustia loci interpellaverit aut aliqua offensio quae non patitur designationes earum undarum ad exitus pervenire. itaque cum interpellentur offensionibus, primae redundantes insequentium disturbant designationes.

([Full text](#)) eadem ratione vox uti ad circinum efficit motiones, sed in aqua circuli planitie in latitudine moventur, vox et in latitudine progreditur et in altitudinem gradatim scandit. igitur ut in aqua undarum designationibus, item in voce cum offensio nulla primam undam interpellaverit, non disturbat secundam nec insequentes, sed omnes sine resonantia perveniunt ad imorum et ad summorum aures. ergo veteres architecti naturae vestigia persecuti indagacionibus vocis scandentis theatrorum perfecerunt gradationes, et quaesierunt per canonicam mathematicorum et musicam rationem ut quaecumque vox esset in scaena, clarior et suavior ad spectatorum perveniret aures.

([Full text](#)) uti enim organa aeneis lamminis aut corneis $\eta\chi\epsilon\iota\omicron\iota\varsigma$ ad chordarum sonituum claritatem perficiuntur, sic theatrorum per harmonicen ad augendam vocem ratiocinationes ab antiquis sunt constitutae.

([Full text](#)) Harmonice autem est musica litteratura obscura et difficilis, maxime quidem quibus graecae litterae non sunt notae. quam si volumus explicare, necesse est etiam graecis verbis uti, quod nonnulla eorum latinas non habent appellationes. itaque ut potuero quam apertissime ex Aristoxeni

scripturis interpretabor et eius diagramma subscribam finitionesque sonituum designabo, uti qui diligentius attenderit facilius percipere possit.

([Full text](#)) vox enim mutationibus cum flectitur alias fit acuta alias gravis, duobusque modis movetur, e quibus unus effectus habet continuatos alter distantes. continuata vox neque in finitionibus consistit neque in loco ullo, efficitque terminationes non apparentes, intervalla autem media apparentia, uti sermone cum dicamus sol lux flos vox. nunc enim nec unde incipit nec ubi desinit intellegitur, sed quod ex acuta facta est gravis et ex gravi acuta, apparet auribus. per distantiam autem e contrario. namque cum flectitur inmutatione vox statuit se in alicuius sonitus finitione, deinde in alterius, et id ultro citro crebre faciendo constans apparet sensibus, uti in cantionibus cum flectentes vocem varietatem facimus modulationis. itaque intervallis ea cum versatur, et unde initium fecit et ubi desiit apparet in sonorum patentibus finitionibus, mediana autem latentia intervallis obscurantur.

([Full text](#)) Genera vero sunt modulationum tria, primum quod Graeci nominant αρμονιαν, secundum χρωμα, tertium διατονον. est autem harmoniae modulatio ab arte concepta, et ea re cantio eius maxime gravem et egregiam habet auctoritatem. chroma subtili sollertia ac crebritate modulorum suaviorem habet delectationem. diatoni vero quod naturalis est, faciliior est intervallorum distantia. in his tribus generibus dissimiles sunt tetrachordorum dispositiones, quod harmonia tetrachordum et tonos et diheses habet binas. dihesis autem est toni pars quarta, ita in hemitonio duae diheses sunt conlocatae. chromati duo hemitonia in ordine sunt composita, tertium trihemitonium est intervallum. diatono toni duo sunt continuati, tertium hemitonium finit tetrachordi magnitudinem. ita in tribus generibus tetrachorda ex duobus tonis et hemitonio sunt peraequata, sed ipsa cum separatim uniuscuiusque generis finibus considerantur, dissimilem habent intervallorum designationem.

([Full text](#)) igitur intervalla tonorum et hemitoniorum tetrachordo in voce divisit natura finitque terminationes eorum mensuris intervallorum quantitate, modisque certis distantibus constituit qualitates, quibus etiam artifices qui organa fabricant ex natura constitutis utendo comparant ad concentus convenientes eorum perfectiones.

([Full text](#)) Sonitus, qui graece φθογγοι dicuntur, in unoquoque genere sunt x et viii, e quibus viii sunt in tribus generibus perpetui et stantes, reliqui x cum non uniter modulantur sunt vagantes. stantes autem sunt qui inter mobiles interpositi, continent tetrachordi coniunctionem et e generum discriminibus suis finibus sunt permanentes, appellantur autem sic, proslambanomenos, hypate hypaton, hypate meson, mese, nete synhemmenon, paramese, nete diezeugmenon, nete hyperbolaeon. mobiles autem sunt qui in tetrachordo inter inmotos dispositi in generibus ex locis loca mutant, vocabula autem habent haec, parhypate hypaton, lichanos hypaton, parhypate meson, lichanos meson, trite synhemmenon, paranete synhemmenon, trite diezeugmenon, paranete diezeugmenon, trite hyperbolaeon, paranete hyperbolaeon.

([Full text](#)) ei autem qua moventur, recipiunt virtutes alias, intervalla enim et distantias habent crescentes. itaque parhypate, quae in harmonia distat ab hypate dimidium hemitonium, in chroma transmutata habet hemitonium. quae lichanos in harmonia dicitur, ab hypate distat hemitonium, in chroma translata progreditur duo hemitonia, in diatono distat ab hypate tria hemitonia. ita x sonitus propter translationes in generibus efficiunt triplicem modulationum varietatem.

([Full text](#)) tetrachorda autem sunt quinque, primum gravissimum, quod graece dicitur ὑπᾶτον, secundum medianum, quod appellatur μέσων, tertium coniunctum, quod συνήμμενον dicitur, quartum disiunctum, quod

διεzeugμενον nominatur, quintum, quod est acutissimum, graece υπερβολαιον dicitur. concentus quos natura hominis modulari potest, graece κυμφωνιαι dicuntur, sunt sex, diatessaron, diapente, diapason, diapason et diatessaron, diapason et diapente, et disdiapason.

(Full text) ideoque et a numero nomina ceperunt, quod cum vox constiterit in una sonorum finitione ab eaque se flectens mutaverit et pervenerit in quartam terminationem, appellatur diatessaron, in quintam diapente [in sextam diapason, in octavam et dimidiam diapason et diatessaron, in nonam et dimidiam diapason et diapente, in XII disdiapason].

(Full text) non enim inter duo intervalla, cum chordarum sonitus aut vocis cantus factus fuerit, nec inter tria aut VI aut VII possunt consonantiae fieri, sed uti supra scriptum est, diatessaron et diapente et ex ordine ad disdiapason convenientiae ex natura vocis congruentis habent finitiones, et ei concentus procreantur ex coniunctione sonituum [qui graece φθογγαι dicuntur].

(Full text) Ita ex his indagationibus mathematicis rationibus fiant vasa aerea pro ratione magnitudinis theatri eaque ita fabricentur ut cum tangantur, sonitum facere possint inter se diatessaron diapente et ex ordine ad disdiapason. postea inter sedes theatri constitutis cellis, ratione musica ibi conlocentur ita uti nullum parietem tangant circaque habeant locum vacuum et ab summo capite spatium, ponanturque inversa et habeant in parte quae spectat ad scaenam suppositos cuneos ne minus altos semipedem, contraque eas cellas relinquantur aperturae inferiorum graduum cubilibus longae pedes duo, altae semipedem.

(Full text) designationes autem eorum, quibus in locis constituentur, sic explicentur. si non erit ampla magnitudine theatrum, media altitudinis transversa regio designetur et in ea tredecim cellae duodecim aequalibus

intervallis distantes confornicentur, uti ea echea quae supra scripta sunt ad neten hyperbolaeon sonantia in cellis quae sunt in cornibus extremis, utraque parte prima conlocentur, secunda ab extremis diatessaron ad neten diezeugmenon, tertia diatessaron ad paramesen, quarta ad neten synhemmenon, quinta diatessaron ad mesen, sexta diatessaron ad hypaten meson, in medio unum diatessaron ad hypaten hypaton.

([Full text](#)) ita hac ratiocinatione vox a scaena uti ab centro profusa se circumagens tactuque feriens singulorum vasorum cava excitaverit auctam claritatem et concentu convenientem sibi consonantiam. sin autem amplior erit magnitudo theatri, tunc altitudo dividatur in partes IIII, uti tres efficiantur regiones cellarum transverse designatae, una harmoniae, altera chromatos, tertia diatoni. et ab imo quae erit prima, ea ex harmonia conlocetur ita uti in minore theatro supra scriptum est.

([Full text](#)) in mediana autem prima in extremis cornibus ad chromaticen hyperbolaeon habentia sonitum ponantur, in secundis ab his diatessaron ad chromaticen diezeugmenon, in tertiis ad chromaticen synhemmenon, quartis diatessaron ad chromaticen meson, quintis diatessaron ad chromaticen hypaton, sextis ad paramesen, quod ea et ad chromaticen hyperbolaeon diapente et ad chromaticen synhemmenon diatessaron habet consonantiae communitatem.

([Full text](#)) in medio nihil est conlocandum, ideo quod sonituum nulla alia qualitas in chromatico genere symphoniae consonantiam potest habere. in summa vero divisione et regione cellarum in cornibus primis ad diatonon hyperbolaeon fabricata vasa sonitu ponantur, in secundis diatessaron ad diatonon diezeugmenon, tertiis ad diatonon synhemmenon, quartis diatessaron ad diatonon meson, quintis diatessaron ad diatonon hypaton, sextis diatessaron ad proslambanomenon, in medio ad mesen, quod ea et ad

proslambanomenon diapason et ad diatonon hypaton diapente habet symphoniarum communitates.

([Full text](#)) haec autem si qui voluerit ad perfectum facile perducere, animadvertat in extremo libro diagramma musica ratione designatum, quod Aristoxenus magno vigore et industria generatim divisis modulationibus constitutum reliquit. de quo si qui ratiocinationibus his attenderit, ab natura vocis ad audientium delectationes facilius valuerit theatrorum efficere perfectiones.

([Full text](#)) Dicet aliquis forte multa theatra quotannis Romae facta esse neque ullam rationem harum rerum in his fuisse, sed errabit in eo, quod omnia publica lignea theatra tabulationes habent complures, quas necesse est sonare. hoc vero licet animadvertere etiam ab citharoedis, qui superiore tono cum volunt canere, avertunt se ad scaenae valvas et ita recipiunt ab earum auxilio consonantiam vocis. cum autem ex solidis rebus theatra constituuntur, id est ex structura caementorum, lapide, marmore, quae sonare non possunt, tunc echeis haec rationes sunt explicandae.

([Full text](#)) sin autem quaeritur in quo theatro ea sint facta, Romae non possumus ostendere sed in Italiae regionibus et in pluribus Graecorum civitatibus, etiamque auctorem habemus Lucium Mummius, qui diruto theatro Corinthiorum ea aenea Romam deportavit et de manubiis ad aedem Lunae dedicavit. multi etiam sollertes architecti, qui in oppidis non magnis theatra constituerunt, propter inopiam fictilibus doliis ita sonantibus electis hac ratiocinatione compositis perfecerunt utilissimos effectus.

([Full text](#)) Ipsius autem theatri conformatio sic est facienda uti quam magna futura est perimetros imi, centro medio conlocato circumagatur linea rotundationis, in eaque quattuor scribantur trigona paribus lateribus et intervallis, quae extremam lineam circinationis tangant, quibus etiam in

duodecim signorum caelestium descriptione astrologi ex musica convenientia astrorum ratiocinantur. ex his trigonis cuius latus fuerit proximum scaenae, ea regione qua praecidit curvaturam circinationis, ibi finiatur scaenae frons, et ab eo loco per centrum parallelas linea ducatur, quae disiungat proscaenii pulpitum et orchestrae regionem.

([Full text](#)) ita latius factum fuerit pulpitum quam Graecorum, quod omnes artifices in scaena dant operam, in orchestra autem senatorum sunt sedibus loca designata. et eius pulpiti altitudo sit ne plus pedum quinque, uti qui in orchestra sederint, spectare possint omnium agentium gestus. cunei spectaculorum in theatro ita dividantur uti anguli trigonorum, qui currunt circum curvaturam circinationis, dirigant ascensus scalasque inter cuneos ad primam praecinctionem, supra autem alternis itineribus superiores cunei medii dirigantur.

([Full text](#)) i autem qui sunt in imo et dirigunt scalaria, erunt numero vii, reliqui quinque scaenae designabunt compositionem, et unus medius contra se valvas regias habere debet, et qui erunt dextra ac sinistra hospitaliorum designabunt compositionem, extremi duo spectabunt itinera versurarum. gradus spectaculorum ubi subsellia componantur ne minus alti sint palmipedem, ne plus pedem et digitos sex, latitudines eorum ne plus pedes duo semis, ne minus pedes duo constituentur.

([Full text](#)) tectum porticus quod futurum est in summa gradatione, cum scaenae altitudine libratum prospiciatur, ideo quod vox crescens aequaliter ad summas gradationes et tectum perveniet. namque si non erit aequale, quo minus fuerit altum, vox praeripietur ad eam altitudinem ad quam perveniet primo.

([Full text](#)) orchestra inter gradus imos quam diametron habuerit, eius sexta pars sumatur, et in cornibus utrimque ad aditus eius mensurae perpendicularo

inferiores sedes praecedantur, et qua praecisio fuerit, ibi constituentur itinerum supercilia. ita enim satis altitudinis habebunt eorum conformationes.

([Full text](#)) scaenae longitudo ad orchestrae diametron duplex fieri debet. podii altitudo ab libramento pulpiti cum corona et lysi duodecima orchestrae diametri. supra podium columnae cum capitulis et spiris altae quarta parte eiusdem diametri, epistylia et ornamenta earum columnarum altitudinis quinta parte. pluteum insuper cum unda et corona inferioris plutei dimidia parte. supra id pluteum columnae quarta parte minore altitudine sint quam inferiores, epistylia et ornamenta earum columnarum quinta parte. item si tertia episcenos futura erit, mediani plutei summum sit dimidia parte, columnae summae medianarum minus altae sint quarta parte, epistylia cum coronis earum columnarum item habeant altitudinis quintam partem.

([Full text](#)) Nec tamen in omnibus theatris symmetriae ad omnes rationes et effectus possunt respondere, sed oportet architectum animadvertere quibus proportionibus necesse sit sequi symmetriam et quibus ad loci naturam aut magnitudinem operis temperari. sunt enim res quas et in pusillo et in magno theatro necesse est eadem magnitudine fieri propter usum, uti gradus diazomata pluteos itinera ascensus pulpita tribunalia et si qua alia intercurrent ex quibus necessitas cogit discedere ab symmetria ne inpediatur usus. non minus si qua exiguitas copiarum, id est marmoris, materiae reliquarumque rerum quae parantur, in opere fuerit, paulum demere aut adicere, dum id ne nimium inprobe fiat sed cum sensu, non erit alienum. hoc autem erit si architectus erit usu peritus, praeterea ingenio mobili sollertiaque non fuerit viduatus.

([Full text](#)) Ipsae autem scaenae suas habent rationes explicatas ita uti mediae valvae ornatus habeant aulae regiae, dextra ac sinistra hospitalia, secundum autem spatia ad ornatus comparata, quae loca Graeci περιακτους dicunt ab eo quod machinae sunt in his locis versatiles trigonoe habentes singulae tres species ornationis, quae cum aut fabularum mutationes sunt futurae seu deorum adventus cum tonitribus repentinis, versentur mutantque speciem ornationis in fronte. secundum ea loca versurae sunt procurentes, quae efficiunt una a foro, altera a peregre aditus in scaenam.

([Full text](#)) genera autem sunt scaenarum tria, unum quod dicitur tragicum, alterum comicum, tertium satyricum. horum autem ornatus sunt inter se dissimili disparique ratione, quod tragicae deformantur columnis et fastigiis et signis reliquisque regalibus rebus, comicae autem aedificiorum privatorum et maenianorum habent speciem prospectusque fenestris dispositos imitatione, communium aedificiorum rationibus, satyricae vero ornantur arboribus speluncis montibus reliquisque agrestibus rebus in topiodis speciem deformatis.

([Full text](#)) In Graecorum theatris non omnia isdem rationibus sunt facienda, quod primum in ima circinatione ut in latino trigonorum IIII, in eo quadratorum trium anguli circinationis lineam tangunt, et cuius quadrati latus est proximum scaenae praeciditque curvaturam circinationis, ea regione designatur finitio proscaenii. et ab ea regione ad extremam circinationem curvaturae parallelus linea designatur, in qua constituitur frons scaenae, per centrumque orchestrae a proscaenii regione parallelus linea describitur et qua secatur circinationis lineas dextra ac sinistra in cornibus hemicyclii centra signantur, et circino conlocato in dextro ab intervallo sinistro circumagitur circinatio ad proscaenii sinistram partem,

item centro conlocato in sinistro cornu ab intervallo dextro circumagitur ad proscaenii dextram partem.

([Full text](#)) ita e tribus centris hac descriptione ampliorem habent orchestram Graeci et scaenam recessiorem minoreque latitudine pulpitem, quod λογειον appellant, ideo quod eo se tragici et comici actores in scaena peragunt, reliqui autem artifices suas per orchestram praestant actiones, itaque ex eo scaenici et thymelici graece separatim nominantur. eius logei altitudo non minus debet esse pedum x, non plus duodecim. gradationes scalarum inter cuneos et sedes contra quadratorum angulos dirigantur ad primam praecinctionem, a praecinctione inter eas iterum mediae dirigantur, et ad summam quotiens praecinguntur, altero tanto semper amplificantur.

([Full text](#)) Cum haec omnia summa cura sollertiaque explicata sunt, tunc etiam diligentius est animadvertendum uti sit electus locus, in quo leniter adplicet se vox neque repulsa resiliens incertas auribus referat significationes. sunt enim nonnulli loci naturaliter inpedientes vocis motus, uti dissonantes qui graece dicuntur κατηχουντες, circumsonantes qui apud eos nominantur περιηχουντες, item resonantes qui dicuntur αντηχουντες, consonantesque quos appellant συνηχουτας. dissonantes sunt in quibus vox prima cum est elata in altitudinem, offensa superioribus solidis corporibus repulsaque residens in imo opprimit insequentis vocis elationem, circumsonantes autem in quibus circumvagando coacta exsolvens in medio, sine extremis casibus sonans ibi extinguatur incerta verborum significatione, resonantes vero in quibus cum in solido tactu percussa resiliat, imagines exprimendo novissimos casus duplices faciat auditu.

([Full text](#)) item consonantes sunt in quibus ab imis auxiliata cum incremento scandens egrediatur ad aures diserta verborum claritate. ita si in locorum electione fuerit diligens animadversio, emendatus erit prudentia ad

utilitatem in theatris vocis effectus. formarum autem descriptiones inter se discriminibus his erunt notatae uti quae ex quadratis designentur, Graecorum habeant usus, latina e paribus lateribus trigonorum. ita his praescriptionibus qui voluerit uti, emendatas efficiet theatrorum perfectiones.

([Full text](#)) Post scaenam porticus sunt constituendae, uti cum imbres repentini ludos interpellaverint, habeat populus quo se recipiat ex theatro choragiaeque laxamentum habeant ad comparandum. uti sunt porticus Pompeianae itemque Athenis porticus Eumenicae Patrisque Liberi fanum, et exeuntibus e theatro sinistra parte odeum, quod Themistocles columnis lapideis dispositis, navium malis et antemnis e spoliis Persicis pertexit, idem autem etiam incensum Mithridatico bello rex Ariobarzanes restituit, Zmyrnae Stratoniceum, Trallibus porticus ex utraque parte scaenae supra stadium, ceterisque civitatibus quae diligentiores habuerunt architectos circa theatra sunt porticus et ambulationes.

([Full text](#)) quae videntur ita oportere conlocari uti duplices sint habeantque exteriores columnas doricas cum epistyliis et ornamentis ex ratione modulationis perfectas. latitudines autem earum ita oportere fieri videntur uti quanta altitudine columnae fuerint exteriores, tantam latitudinem habeant ab inferiore parte columnarum extremarum ad medias et a medianis ad parietes qui circumcludunt porticus ambulationes. medianae autem columnae quinta parte altiores sint quam exteriores, sed aut ionico aut corintho genere deformentur.

([Full text](#)) columnarum autem proportionem et symmetriam non erunt isdem rationibus quibus in aedibus sacris scripsi. aliam enim in deorum templis debent habere gravitatem, aliam in porticibus et ceteris operibus subtilitatem. itaque si dorici generis erunt columnae, dimetiantur earum

altitudines cum capitulis in partes xv. ex eis partibus una constituatur et fiat modulus, ad cuius moduli rationem omnis operis erit explicatio. et in imo columnae crassitudo fiat duorum modulorum, intercolumnium quinque et moduli dimidia parte, altitudo columnae praeter capitulum xiiii modulorum, capituli altitudo moduli unius, latitudo modulorum duorum et moduli sextae partis. ceteri operis modulationes uti in aedibus sacris in libro iii scriptum est ita perficiantur.

([Full text](#)) sin autem ionicae columnae fient, scapus praeter spiram et capitulum in octo et dimidiam partem dividatur et ex his una crassitudini columnae detur, spira cum plinthe dimidia crassitudine constituatur, capituli ratio ita fiat uti in libro tertio est demonstratum. si corinthia erit, scapus et spira uti in ionica, capitulum autem quemadmodum in quarto libro est scriptum, ita habeant rationem. in stylobatisque adiectio quae fit per scamillos inpaes, ex descriptione quae supra scripta est in libro tertio sumatur. epistylia coronae ceteraque omnia ad columnarum rationem ex scriptis voluminum superiorum explicentur.

([Full text](#)) Media vero spatia quae erunt subdiu inter porticus, adornanda viridibus videntur, quod hypaethrae ambulationes habent magnam salubritatem, et primum oculorum quod ex viridibus subtilis et extenuatus aer propter motionem corporis influens perlumat speciem et ita auferens ex oculis umorem crassum, aciem tenuem et acutam speciem relinquit. praeterea cum corpus motionibus in ambulatione caleseat, umores ex membris aer exsugendo inminuit plenitates extenuatque dissipando quod plus inest quam corpus potest sustinere.

([Full text](#)) hoc autem ita esse ex eo licet animadvertere, quod sub tectis cum sint aquarum fontes aut etiam sub terra palustris abundantia, ex his nullus surgitumor nebulosus, sed in apertis hypaethrisque locis cum sol oriens

vapore tangat mundum, ex umidis et abundantibus excitat umores et conglobatos in altitudinem tollit. ergo si ita videtur uti in hypaethris locis ab aere umores ex corporibus exsugantur molestiores, quemadmodum ex terra per nebulas videntur, non puto dubium esse quin amplissimas et ornatissimas subdiu hypaethrusque conlocari oporteat in civitatibus ambulationes.

([Full text](#)) eae autem uti sint semper siccae et non lutosae, sic erit faciendum. fodiantur et exinaniantur quam altissime. dextra atque sinistra structiles cloacae fiant inque earum parietibus qui ad ambulationem spectaverint, tubuli instruantur inclinati fastigio in cloacas. his perfectis compleantur ea loca carbonibus, deinde insuper sabulone eae ambulationes sternantur et exaequentur. ita propter carbonum raritatem naturalem et tubulorum in cloacas instructionem excipientur aquarum abundantiae, et ita siccae et sine umore perfectae fuerint ambulationes.

([Full text](#)) Praeterea in his operibus thesauri sunt civitatibus in necessariis rebus a maioribus constituti. in conclusionibus enim reliqui omnes faciliores sunt apparatus quam lignorum. sal enim facile ante inportatur, frumenta publice privatimque expeditius congeruntur et si deficit, holeribus carne seu leguminibus defenditur, aquae fossuris puteorum et de caelo repentinis tempestatibus ex tegulis excipiuntur. de lignatione quae maxime necessaria est ad cibum coquendum, difficilis et molesta est apparatus, quod et tarde comportatur et plus consumitur.

([Full text](#)) in eiusmodi temporibus tunc eae ambulationes aperiuntur et mensurae tributim singulis capitibus designantur. ita duas res egregias hypaethroe ambulationes praestant, unam in pace salubritatis, alteram in bello salutis. ergo his rationibus ambulationum explicationes non solum post scaenam theatri sed etiam omnium deorum templis effectae magnas

civitatibus praestare poterunt utilitates. Quoniam haec nobis satis videntur esse exposita, nunc insequentur balinearum dispositionum demonstrationes.

([Full text](#)) primum eligendus locus est quam calidissimus, id est aversus ab septentrione et aquilone. ipsa autem caldaria tepidariaque lumen habeant ab occidente hiberno, sin autem natura loci inpedierit, utique a meridie, quod maxime tempus lavandi a meridiano ad vesperum est constitutum. et item est animadvertendum uti caldaria muliebria et virilia coniuncta et in isdem regionibus sint conlocata. sic enim efficietur ut in vasaria et hypocaustis communis sit eorum utrisque. aenea supra hypocaustum tria sunt componenda, unum caldarium, alterum tepidarium, tertium frigidarium, et ita conlocanda uti ex tepidario in caldarium quantum aquae calidae exierit, influat de frigidario in tepidarium ad eundem modum, testudinesque alveolorum ex communi hypocausti calefaciantur.

([Full text](#)) suspensurae caldariorum ita sunt faciendae ut primum sesquipedalibus tegulis solum sternatur inclinatum ad hypocaustum, uti pila cum mittatur non possit intro resistere sed rursus redeat ad praefurnium ipsa per se. ita flamma facilius pervagabitur sub suspensione. supraque laterculis bessalibus pilae struantur ita dispositae uti bipedales tegulae possint supra esse conlocatae. altitudinem autem pilae habeant pedes duo eaeque struantur argilla cum capillo subacta, supraque conlocentur tegulae bipedales quae sustineant pavementum.

([Full text](#)) concamarationes vero si ex structura factae fuerint, erunt utiliores, sin autem contignationes fuerint, figulinum opus subiciatur, sed hoc ita erit faciendum. regulae ferreae aut arcus fiant eaeque uncinis ferreis ad contignationem suspendantur quam creberrimis, eaeque regulae sive arcus ita disponantur uti tegulae sine marginibus sedere in duabus invehique possint, et ita totae concamarationes in ferro nitentes sint perfectae.

earumque camararum superiora coagmenta ex argilla cum capillo subacta liniantur, inferior autem pars, quae ad pavimentum spectat, primum testa cum calce trullissetur, deinde opere albario sive tectorio poliatur. eaeque camerae in caldariis si duplices factae fuerint, meliorem habebunt usum. non enim a vapore umor corrumpere poterit materiem contignationis, sed inter duas camaras vagabitur.

([Full text](#)) magnitudines autem balnearum videntur fieri pro copia hominum, dummodo sint ita dispositae. quanta longitudo fuerit, tertia dempta, latitudo sit praeter scholam labri et alvei. labrum utique sub lumine faciundum videtur, ne stantes circum suis umbris obscurent lucem. scholas autem labrorum ita fieri oportet spatiosas uti cum priores occupaverint loca, circum spectantes reliqui recte stare possint. alvei autem latitudo inter parietem et pluteum ne minus sit pedes senos, ut gradus inferior inde auferat et pulvinus duos pedes.

([Full text](#)) laconicum sudationesque sunt coniungendae tepidario, eaeque quam latae fuerint, tantam altitudinem habeant ad imam curvaturam hemisphaerii. mediumque lumen in hemisphaerio relinquatur ex eoque clupeum aeneum catenis pendeat, per cuius reductiones et demissiones perficietur sudationis temperatura. ipsumque ad circinum fieri oportere videtur, ut aequaliter a medio flammae vaporisque vis per curvaturae rotundationes pervagetur.

([Full text](#)) Nunc mihi videtur, etiamsi non sint italicae consuetudinis palastrarum aedificationes, traditas tamen explicare et quemadmodum apud Graecos constituentur monstrare. in palaestris peristyla quadrata sive oblonga ita sunt facienda uti duorum stadiorum habeant ambulationis circumitionem, quod Graeci vocant διὰυλον, ex quibus tres porticus simplices disponantur, quarta quae ad meridianas regiones est conversa,

duplex, uti cum tempestates ventosae sint, non possit aspergo in interiorem partem pervenire.

([Full text](#)) constituentur autem in tribus porticibus exhedrae spatiosae, habentes sedes in quibus philosophi rhetores reliquique qui studiis delectantur sedentes disputare possint. in duplici autem porticu conlocentur haec membra. ephebeum in medio, hoc autem est exhedra amplissima cum sedibus, quae tertia parte longior sit quam lata. sub dextra coryceum, deinde proxime conisterium, a conisterio in versura porticus frigida lavatio, quam Graeci λουτρον vocitant. ad sinistram ephebei elaeothesium, proxime autem elaeothesium tepidarium, ab eoque iter in propnigeum in versura porticus. proxima autem introrsus e regione frigidarii conlocetur concamarata sudatio longitudine duplex quam latitudo, quae habeat in versuris ex una parte laconicum ad eundem modum quam supra scriptum est, compositum, ex adverso laconici calidam lavationem. in palaestra peristyla, quemadmodum supra scriptum est, ita debent esse distributa.

([Full text](#)) extra autem disponantur porticus tres, una ex peristylo exeuntibus, duae dextra atque sinistra stadiatae, ex quibus una quae spectaverit ad septentrionem, perficiatur duplex amplissima latitudine, altera simplex ita facta uti in partibus quae fuerint circa parietes et quae erunt ad columnas, margines habeat uti semitas non minus pedum denum mediumque excavatum uti gradus sint in descensu a marginibus sesquipedem ad planitiem, quae planities sit non minus pedes XII. ita qui vestiti ambulaverint circum in marginibus, non inpedientur ab unctis se exercentibus.

([Full text](#)) haec autem porticus ξυκτοκ apud Graecos vocitatur, quod athletae per hiberna tempora in tectis stadiis exercentur. proxime autem xystum et duplicem porticum designentur hypaethroe ambulationes, quas

Graeci παραδρομίδας, nostri xysta appellant, in quas per hiemem ex xysto sereno caelo athletae prodeuntes exercentur. faciunda autem xysta sic videntur ut sint inter duas porticus silvae aut platanones et in his perficiantur inter arbores ambulationes ibique ex opere signino stationes. post xysta autem stadium ita figuratum ut possint hominum copiae cum laxamento athletas certantes spectare. Quae in moenibus necessaria videbantur esse ut apte disponantur, perscripsi.

([Full text](#)) de opportunitate autem portuum non est praetermittendum, sed quibus rationibus tueantur naves in is ab tempestatibus explicandum. hi autem naturaliter si sint bene positi habeantque acroteria sive promuntoria procurrentia, ex quibus introrsus curvaturae sive versurae ex loci natura fuerint conformatae, maximas utilitates videntur habere. circum enim porticus sive navalia sunt facienda sive ex porticibus aditus ad emporia, turresque ex utraque parte conlocandae, ex quibus catenae traduci per machinas possint.

([Full text](#)) Sin autem non naturalem locum neque idoneum ad tuendas ab tempestatibus naves habuerimus, ita videtur esse faciendum uti si nullum flumen in his locis inpedierit sed erit ex una parte statio, tunc ex altera parte structuris sive aggeribus expediantur progressus. et ita conformandae portuum conclusiones. eae autem structurae quae in aqua sunt futurae, videntur sic esse faciendae uti portetur pulvis a regionibus quae sunt a Cumis continuatae ad promuntorium Minervae, isque misceatur uti in mortario duo ad unum respondeant.

([Full text](#)) deinde tunc in eo loco qui definitus erit, arcae stipitibus robusteis et catenis inclusae in aquam demittendae destinandaeque firmiter, deinde intra ex trastillis inferior pars sub aqua exaequanda et purganda, et caementis ex mortario, materia mixta quemadmodum supra scriptum est, ibi

congerendum, doneque compleatur structura spatium quod fuerit inter arcas. hoc autem munus naturale habent ea loca quae supra scripta sunt. Sin autem propter fluctus aut impetus aperti pelagi destinae arcas non potuerint continere, tunc ab ipsa terra sive crepidine pulvinus quam firmissime struatur, isque pulvinus exaequata struatur planitia minus quam dimidiae partis, reliquum quod est proxime litus, proclinatorum latus habeat.

([Full text](#)) deinde ad ipsam aquam et latera pulvino circiter sesquipedales margines struantur aequilibras ex planitia quae est supra scripta, tunc proclinatorum ea impleatur harena et exaequetur cum margine et planitia pulvini. deinde insuper eam exaequationem pila quam magna constituta fuerit ibi struatur, eaque cum erit extructa, relinquatur ne minus duos menses ut siccescat. tunc autem succidatur margo quae sustinet harenam. ita harena fluctibus subruta efficiet in mare pilae praecipitationem. hac ratione quotienscumque opus fuerit, in aquam poterit esse progressus.

([Full text](#)) In quibus autem locis pulvis non nascitur, his rationibus erit faciendum uti arcae duplices ustilatis taleis et catenis conligatae in eo loco qui finitus erit constituentur, et inter destinas creta in aeronibus ex ulva palustri factis calcetur. cum ita bene calcatum et quam densissime fuerit, tunc cocleis rotis tympanis conlocatis locus qui ea saeptione finitus fuerit exinaniatur siccetorque, et ibi inter saeptiones fundamenta fodiantur. si terrena erunt, usque ad solidum crassiora quam qui murus supra futurus erit exinaniantur siccentorque, et tunc structura ex caementis calce et harena compleantur.

([Full text](#)) sin autem mollis locus erit, palis ustilatis alneis aut oleagineis configatur et carbonibus compleatur, quemadmodum in theatrorum et muri foundationibus est scriptum. deinde tunc quadrato saxo murus ducatur iuncturis quam longissimis, uti maxime medii lapides coagmentis

contineantur. tunc qui locus erit inter murum ruderatione sive structura compleatur. ita erit uti possit turris insuper aedificari.

[\(Full text\)](#) His perfectis navaliorum ea erit ratio ut constituentur spectantia maxime ad septentrionem. nam meridianaе regiones propter aestus cariem tineam teredines reliquaue bestiarum nocentium genera procreant alendoque conservant, eaque aedificia minime sunt materianda propter incendia. de magnitudinibus autem finitio nulla debet esse, sed faciunda ad maximum navium modum, uti etsi maiores naves subductae fuerint, habeant cum laxamento ibi conlocationem. Quae necessaria ad utilitatem in civitatibus publicorum locorum succurrere mihi potuerunt, quemadmodum constituentur et perficiantur in hoc volumine scripsi, privatorum autem aedificiorum utilitates et eorum symmetrias insequenti volumine ratiocinabor.

LIBER SEXTUS.

([Full text](#)) Aristippus philosophus Socraticus naufragio cum eiectus ad Rhodiensium litus animadvertisset geometrica schemata descripta, exclamavisse ad comites ita dicitur ‘bene speremus, hominum enim vestigia video’ statimque in oppidum Rhodum contendit et recta gymnasium devenit, ibique de philosophia disputans muneribus est donatus, ut non tantum se ornaret sed etiam eis qui una fuerunt et vestitum et cetera quae opus essent ad victum praestaret. cum autem eius comites in patriam reverti voluissent interrogarentque eum quidnam vellet domum renuntiari, tunc ita mandavit dicere, eiusmodi possessiones et viatica liberis oportere parari quae etiam e naufragio una possent enatare.

([Full text](#)) namque ea vera praesidia sunt vitae quibus neque fortunae tempestas iniqua neque publicarum rerum mutatio neque belli vastatio potest nocere. non minus eam sententiam augendo Theophrastus, hortando doctos potius esse quam pecuniae confidentes ita ponit, doctum ex omnibus solum neque in alienis locis peregrinum neque amissis familiaribus et necessariis inopem amicorum sed in omni civitate esse civem difficilesque fortunae sine timore posse despicere casus, at qui non doctrinarum sed felicitatis praesidiis putaret se esse vallatum, labidis itineribus vadentem non stabili sed infirma conflictari vita.

([Full text](#)) Epicurus vero non dissimiliter ait pauca sapientibus fortunam tribuere, quae autem maxima et necessaria sunt, animi mentisque cogitationibus gubernari. haec ita etiam plures philosophi dixerunt. non minus poetae qui antiquas comoedias graece scripserunt, easdem sententias versibus in scaena pronuntiaverunt, ut Eucrates Chionides Aristophanes,

maxime etiam cum his Alexis, qui Athenienses ait oportere ideo laudari quod omnium Graecorum leges cogunt parentes ali a liberis, Atheniensium non omnes nisi eos qui liberos artibus erudissent. omnia enim munera fortunae cum dantur ab ea faciliter adimuntur, disciplinae vero coniunctae cum animis nullo tempore deficiunt, sed permanent stabiliter ad summum exitum vitae.

([Full text](#)) itaque ego maximas infinitasque parentibus ago atque habeo gratias, quod Atheniensium legem probantes me arte erudiendum curaverunt, et ea quae non potest esse probata sine litteratura encycloque doctrinarum omnium disciplina. cum ergo et parentium cura et praeceptorum doctrinis auctas haberem copias disciplinarum, philologis et philotechnis rebus commentariorumque scripturis me delectans eas possessiones animo paravi, e quibus haec est fructuum summa, nullas plus habendi esse necessitates eamque esse proprietatem divitiarum maxime, nihil desiderare. sed forte nonnulli haec levia iudicantes putant eos esse sapientes qui pecunia sunt copiosi. itaque plerique ad id propositum contententes audacia adhibita cum divitiis etiam notitiam sunt consecuti.

([Full text](#)) ego autem, Caesar, non ad pecuniam parandam ex arte dedi studium, sed potius tenuitatem cum bona fama quam abundantiam cum infamia sequendam probavi. ideo notities parum est adsecuta. sed tamen his voluminibus editis, ut spero, etiam posteris ero notus. neque est mirandum quid ita pluribus sim ignotus. ceteri architecti rogant et ambiunt ut architectentur, mihi autem a praeceptoribus est traditum rogatum non rogantem oportere suscipere curam, quod ingenuus color movetur pudore petendo rem suspiciosam. nam beneficium dantes non accipientes ambiuntur. quid enim putemus suspicari qui rogetur de patrimonio sumptus faciendos committere gratiae petentis, nisi praedae compendiique eius causa iudicet faciendum?

([Full text](#)) itaque maiores primum a genere probatis operam tradebant architectis, deinde quaerebant si honeste essent educati, ingenuo pudori non audaciae protervitatibus committendum iudicantes. ipsi autem artifices non erudiebant nisi suos liberos aut cognatos et eos viros bonos instituebant, quibus tantarum rerum fides sine dubitatione permetteretur. Cum autem animadverto ab indoctis et inperitis tantae disciplinae magnitudinem iactari et ab his qui non modo non architecturae sed omnino ne fabricae quidem notitiam habent, non possum non laudare patres familiarum eos qui litteraturae fiducia confirmati per se aedificantes ita iudicant, si inperitis sit committendum, ipsos potius digniores esse ad suam voluntatem quam ad alienam pecuniae consumere summam.

([Full text](#)) itaque nemo artem ullam aliam conatur domi facere, uti sutrinam fullonicam aut ex ceteris quae sunt faciliores, nisi architecturam, ideo quod qui profitentur non arte vera sed falso nominantur architecti. quas ob res corpus architecturae rationesque eius putavi diligentissime conscribendas, opinans id munus omnibus gentibus non ingratum futurum. igitur quoniam in quinto de opportunitate communium operum perscripsi, in hoc volumine privatorum aedificiorum ratiocinationes et commensus symmetriarum explicabo.

([Full text](#)) Haec autem ita erunt recte disposita, si primo animadversum fuerit quibus regionibus aut quibus inclinationibus mundi constituentur. namque aliter Aegypto, aliter Hispania, non eodem modo Ponto, dissimiliter Romae, item ceteris terrarum et regionum proprietatibus oportere videntur constitui genera aedificiorum, quod alia parte solis cursu premitur tellus, alia longe ab eo distat, alia per medium temperatur. igitur uti constitutio mundi ad terrae spatium inclinatione signiferi circuli et solis cursu disparibus qualitatibus naturaliter est conlocata, ad eundem modum etiam

ad regionum rationes caelique varietates videntur aedificiorum debere dirigi conlocationes.

([Full text](#)) sub septentrione aedificia testudinata et maxime conclusa et non patentia sed conversa ad calidas partes oportere fieri videntur. contra autem sub impetu solis meridianis regionibus, quod premuntur a calore, patentiora conversaque ad septentrionem et aquilonem sunt faciunda. ita quod ultra natura laedit, arte erit emendandum. item reliquis regionibus ad eundem modum debet temperari, quemadmodum caelum est ad inclinationem mundi conlocatum.

([Full text](#)) Haec autem ex natura rerum sunt animadvertenda et considerata atque etiam ex membris corporibusque gentium observanda. namque sol quibus locis mediocriter profundit vapores, in his conservat corpora temperata, quaeque proxime currendo deflagrat, eripit exurendo temperaturam umoris. contra vero refrigeratis regionibus, quod absunt a meridie longe, non exhauritur a caloribus umor, sed ex caelo roscidus aer in corpora fundens umorem efficit ampliores corporaturas vocisque sonitus graviores. ex eo quoque quae sub septentrionibus nutriuntur gentes inmanibus corporibus, candidis coloribus, directo capillo et rufo, oculis caesiis, sanguine multo ab umoris plenitate caelique refrigerationibus sunt conformati.

([Full text](#)) qui autem sunt proximi ad axem meridianum subiectique solis cursui, brevioribus corporibus, colore fusco, crispo capillo, oculis nigris, cruribus squalidis, sanguine exiguo solis impetu perficiuntur. itaque etiam propter sanguinis exiguitatem timidiores sunt ferro resistere, sed ardores ac febres sufferunt sine timore, quod nutrita sunt eorum membra cum fervore. itaque corpora quae nascuntur sub septentrione a febre sunt timidiora et inbecilla, sanguinis autem abundantia ferro resistunt sine timore.

([Full text](#)) Non minus sonus vocis in generibus gentium dispares et varias habet qualitates. ideo quod terminatio orientis et occidentis circa terrae librationem, qua dividitur pars superior et inferior mundi, habere videtur libratam naturali modo circumitionem, quem etiam mathematici οριζοντα dicunt. igitur cum id habemus certum animo sustinentes, ab labro quod est in regione septentrionali, linea traiecta ad id quod est supra meridianum axem ab eoque altera obliqua in altitudinem ad summum cardinem qui est post stellas septentrionum, sine dubitatione animadvertemus ex eo esse schema trigoni mundo, uti organi quam αμβυκηνη graeci dicunt.

([Full text](#)) itaque quod est spatium proximum imo cardini ab axis linea in meridianis finibus, sub eo loco quae sunt nationes propter brevitatem altitudinis ad mundum sonitum vocis faciunt tenuem et acutissimum, uti in organo chorda quae est proxima angulo. secundum eam autem reliquae ad mediam Graeciam remissiores efficiunt in nationibus sonorum scansiones, item a medio in ordinem crescendo ad extremos septentriones sub altitudines caeli nationum spiritus sonitibus gravioribus a natura rerum exprimuntur. ita videtur mundi conceptio tota propter inclinationem consonantissime per solis temperaturam ad harmoniam esse composita.

([Full text](#)) igitur quae nationes sunt inter axis meridiani cardinem ac septentrionalis medio positae, uti in diagrammate musico medianae vocis habent sonitum in sermone, quaeque progredientibus ad septentrionem sunt nationes, quod altiores habent distantias ad mundum, spiritus vocis habentes umore repulsos ad hypatas et proslambanomenon, a natura rerum sonitu graviore coguntur uti. eadem ratione e medio progredientibus ad meridiem gentes paranetarum netarum que acutissimam sonitus vocis perficiunt tenuitatem.

([Full text](#)) hoc autem verum esse, ex umidis naturae locis graviora fieri et ex fervidis acutiora, licet ita experiendo animadvertere. calices duo in una fornace aequae cocti aequoque pondere ad crepitumque uno sonitu sumantur. ex his unus in aquam demittatur, postea ex aqua eximatur, tunc utrique tangantur. cum enim ita factum fuerit, largiter inter eos sonitus discrepabit aequoque pondere non poterunt esse. ita et hominum corpora uno genere figurationis et una mundi coniunctione concepta alia propter regionis ardorem acutum spiritum aeris exprimunt tactu, alia propter umoris abundantiam gravissimas effundunt sonorum qualitates.

([Full text](#)) Item propter tenuitatem caeli meridianae nationes ex acuta fervore mente expeditius celeriusque moventur ad consiliorum cogitationes. septentrionales autem gentes infusae crassitudine caeli, propter obstantiam aeris umore refrigeratae stupentes habent mentes. hoc autem ita esse a serpentibus licet aspicere, quae per calorem cum exhaustam habent umoris refrigerationem, tunc acerrime moventur, per brumalia autem et hiberna tempora ab mutatione caeli refrigeratae, inmotae sunt stupore. ita non est mirandum, si acutiores efficit calidus aer hominum mentes, refrigeratus autem contra tardiores.

([Full text](#)) cum sint autem meridianae nationes animis acutissimis infinitaque sollertia consiliorum, simul ad fortitudinem ingrediuntur ibi succumbunt, quod habent exsuctas ab sole animorum virtutes. qui vero refrigeratis nascuntur regionibus, ad armorum vehementiam paratiores sunt magnis virtutibus sine timore, sed tarditate animi sine considerantia inruentes sine sollertia suis consiliis refragantur. cum ergo haec ita sint ab natura rerum in mundo conlocata et omnes nationes inmoderatis mixtionibus disparatae, veros inter spatium totius orbis terrarum regionesque medio mundi populus Romanus possidet fines.

([Full text](#)) namque temperatissimae ad utramque partem et corporum membris animorumque vigoribus pro fortitudine sunt in Italia gentes. quemadmodum enim Iovis stella inter Martis ferventissimam et Saturni frigidissimam media currens temperatur, eadem ratione Italia inter septentrionalem meridianamque ab utraque parte mixtionibus temperatas et invictas habet laudes. itaque consiliis refringit barbarorum virtutes, forti manu meridianorum cogitationes. ita divina mens civitatem populi Romani egregia temperataque regione collocavit, uti orbis terrarum imperii potiretur.

([Full text](#)) quodsi ita est uti dissimiles regiones ab inclinationibus caeli variis generibus sint comparatae, ut etiam naturae gentium disparibus animis et corporum figuris qualitatibusque nascerentur, non dubitemus aedificiorum quoque rationes ad nationum gentiumque proprietates apte distribuere, cum habeamus ab ipsa rerum natura sollertem et expeditam monstrationem. Quoad potui summa ratione proprietates locorum ab natura rerum dispositas animadvertere exposui et quemadmodum ad solis cursum et inclinationes caeli oporteat ad gentium figuras constituere aedificiorum qualitates dixi. itaque nunc singulorum generum in aedificiis commensus symmetriarum et universos et separatos breviter explicabo.

([Full text](#)) Nulla architecto maior cura esse debet nisi uti proportionibus ratae partis habeant aedificia rationum exactiones. cum ergo constituta symmetriarum ratio fuerit et commensus ratiocinationibus explicati, tum etiam acuminis est proprium providere ad naturam loci aut usum aut speciem et detractationibus aut adiectionibus temperaturas efficere, cum de symmetria sit detractum aut adiectum, uti id videatur recte esse formatum in aspectuque nihil desideretur.

([Full text](#)) alia enim ad manum species esse videtur, alia in excelso, non eadem in concluso, dissimilis in aperto, in quibus magni iudicii est opera quid tandem sit faciundum. non enim veros videtur habere visus effectus, sed fallitur saepius iudicio ab eo mens. quemadmodum etiam in scaenis pictis videntur columnarum proiecturae, mutulorum ecphorae, signorum figurae prominentes, cum sit tabula sine dubio ad regulam plana. similiter in navibus remi cum sint sub aqua directi, tamen oculis infracti videntur, et quatenus eorum partes tangunt summam planitiem liquoris, apparent uti sunt directi, cum vero sub aqua sunt demissi, per naturae perlucidam raritatem remittunt enatantes ab suis corporibus fluentes imagines ad summam aquae planitiem atque eae ibi commotae efficere videntur infractum remorum oculis aspectum.

([Full text](#)) hoc autem sive simulacrorum impulsu seu radiorum ex oculis effusionibus uti physicis placet videmus, utraque ratione videtur ita esse uti falsa iudicia oculorum habeat aspectus.

([Full text](#)) cum ergo quae sunt vera falsa videantur et nonnulla aliter quam sunt oculis probentur, non puto oportere esse dubium quin ad locorum naturas aut necessitates detractioes aut adiectiones fieri debeant ita uti nihil in his operibus desideretur. haec autem etiam ingeniorum acuminibus non solum doctrinis efficiuntur.

([Full text](#)) igitur statuenda est primum ratio symmetriarum, a qua sumatur sine dubitatione commutatio. deinde explicetur operis futuri locorum imum spatium longitudinis et latitudinis, cuius cum semel constituta fuerit magnitudo, sequatur eam proportionis ad decorem apparatus, uti non sit considerantibus aspectus eurythmiae dubius. de qua quibus rationibus efficiatur est mihi pronuntiandum, primumque de cavis aedium uti fieri debent dicam.

([Full text](#)) Cava aedium quinque generibus sunt distincta, quorum ita figurae nominantur, tuscanicum, corinthium, tetrastylon, displuviatum, testudinum. tuscanica sunt in quibus trabes in atrii latitudine traiectae habent interpensiva et collicias ab angulis parietum ad angulos tignorum intercurrentes, item asscribis stillicidiorum in medium compluvium deiectus. in corinthiis isdem rationibus trabes et compluvia conlocantur, sed a parietibus trabes recedentes in circumitione circa columnas componuntur. tetrastyla sunt quae subiectis sub trabibus angularibus columnis et utilitatem trabibus et firmitatem praestant, quod neque ipsae magnum impetum coguntur habere neque ab interpensivis onerantur.

([Full text](#)) displuviata autem sunt in quibus deliquiae arcam sustinentes stillicidia reiciunt. haec hibernaculis maxime praestant utilitates, quod compluvia eorum erecta non obstant luminibus tricliniorum. sed ea habent in refectionibus molestiam magnam, quod circa parietes stillicidia defluentia continent fistulae, quae non celeriter recipiunt ex canalibus aquam defluentem, itaque redundantes restagnant et intestinum et parietes in eis generibus aedificiorum corrumpunt. testudinata vero ibi fiunt, ubi non sunt impetus magni et in contignationibus supra spatiosae redduntur habitationes.

([Full text](#)) Atriorum vero latitudines ac longitudines tribus generibus formantur. et primum genus distribuitur uti longitudo cum in quinque partes divisa fuerit, tres partes latitudini dentur, alterum cum in tres partes dividatur, duae partes latitudini tribuantur, tertium uti latitudo in quadrato paribus lateribus describatur inque eo quadrato diagonios linea ducatur, et quantum spatium habuerit ea linea diagonios, tanta longitudo atrio detur.

([Full text](#)) altitudo eorum quanta latitudo fuerit quarta dempta sub trabes extollatur, reliquo lacunariorum et arcae supra trabes ratio habeatur. Alis

dextra ac sinistra latitudo, cum sit atrii longitudo ab xxx pedibus ad pedes XL, ex tertia parte eius constituatur. ab XL ad pedes L longitudo dividatur in partes tres semis, ex his una pars alis detur. cum autem erit longitudo ab quinquaginta pedibus ad sexaginta, quarta pars longitudinis alis tribuatur. a pedibus LX ad LXXX longitudo dividatur in partes quattuor et dimidiam, ex his una pars fiat alarum latitudo. a pedibus octoginta ad pedes centum in quinque partes divisa longitudo iustam constituerit latitudinem alarum. trabes earum liminares ita altae ponantur ut altitudines latitudinibus sint aequales.

([Full text](#)) Tabulino, si latitudo atrii erit pedum viginti, dempta tertia eius spatio, reliquum tribuatur. si erit ab pedibus xxx ad XL, ex atrii latitudine tabulino dimidium tribuatur. cum autem ab XL ad LX, latitudo dividatur in partes quinque, ex his duae tabulino constituentur. non enim atria minora ab maioribus easdem possunt habere symmetriarum rationes. si enim maiorum symmetriis utemur in minoribus, neque tabulina neque alae utilitatem poterunt habere, sin autem minorum in maioribus utemur, vasta et inmania in his ea erunt membra. itaque generatim magnitudinum rationes exquisitas et utilitati et aspectui conscribendas putavi.

([Full text](#)) altitudo tabulini ad trabem adiecta latitudinis octava constituatur. lacunaria eius tertia latitudinis ad altitudinem adiecta extollantur. fauces minoribus atriis e tabulini latitudine dempta tertia, maioribus dimidia constituentur. imagines item alte cum suis ornamentis ad latitudinem alarum sint constitutae. Latitudines forum ad altitudinem si doricae erunt uti doricae, si ionicae erunt uti ionicae perficiantur, quemadmodum de thyromatis in quarto libro rationes symmetriarum sunt expositae. compluvii lumen latum latitudinis atrii ne minus quarta, ne plus tertia parte relinquatur, longitudo uti atrii pro rata parte fiat.

([Full text](#)) Peristyla autem in transverso tertia parte longiora sint quam introrsus, columnae tam altae quam porticus latae fuerint. peristylorum intercolumnia ne minus trium, ne plus quattuor columnarum crassitudine inter se distent. sin autem dorico more in peristylo columnae erant faciundae, uti in quarto libro de doricis scripsi ita moduli sumantur et ad eos modulos triglyphorumque rationes disponantur.

([Full text](#)) Tricliniorum quanta latitudo fuerit, bis tanta longitudo fieri debet. altitudines omnium conclavium, quae oblonga fuerint, sic habere debent rationem uti longitudinis et latitudinis mensura componatur et ex ea summa dimidium sumatur et quantum fuerit tantum altitudini detur. sin autem exhedrae aut oeci quadrati fuerint, latitudinis dimidia addita altitudines educantur. pinacothecae uti exhedrae amplis magnitudinibus sunt constituendae. oeci corinthii tetrastylisque quique aegyptii vocantur latitudinis et longitudinis uti supra tricliniorum symmetriae scriptae sunt, ita habeant rationem, sed propter columnarum interpositiones spatiosiores constituentur.

([Full text](#)) inter corinthios autem et aegyptios hoc erit discrimen. corinthii simplices habeant columnas aut in podio positas aut in imo, supraque habeant epistylia et coronas aut ex intestino opere aut albario, praeterea supra coronas curva lacunaria ad circinum delumbata. in aegyptiis autem supra columnas epistylia et ab epistyliis ad parietes qui sunt circa inponenda est contignatio, supra coaxationem pavementum, subdiu ut sit circumitus. deinde supra epistylium ad perpendicularum inferiorum columnarum inponendae sunt minores quarta parte columnae. supra earum epistylia et ornamenta lacunariis ornantur et inter columnas superiores fenestrae conlocantur. ita basilicarum ea similitudo, non corinthiorum tricliniorum, videtur esse.

([Full text](#)) fiunt autem etiam non italicae consuetudinis oeci, quos Graeci cyzicenos appellant. hi conlocantur spectantes ad septentrionem et maxime viridia prospicientes, valvasque habent in medio. ipsi autem sunt ita longi et lati uti duo triclinia cum circumitionibus inter se spectantia possint esse conlocata, habentque dextra ac sinistra lumina fenestrarum valvata, uti de lectis per spatia fenestrarum viridia prospiciantur. altitudines eorum dimidia latitudinis addita constituuntur.

([Full text](#)) In his aedificiorum generibus omnes sunt faciendae earum symmetriarum rationes quae sine inpeditione loci fieri poterunt, luminaque parietum altitudinibus si non obscurabuntur, faciliter erunt explicata, sin autem inpedientur ab angustiis aut aliis necessitatibus, tunc erit ut ingenio et acumine de symmetriis detractioes aut adiectiones fiant, uti non dissimiles veris symmetriis perficiantur venustates.

([Full text](#)) Nunc explicabimus quibus proprietatibus genera aedificiorum ad usum et caeli regiones apte debeant spectare. hiberna triclinia et balnearia ad occidentem hibernum spectent, ideo quod vespertino lumine opus est uti, praeterea quod etiam sol occidens adversus habens splendorem, calorem remittens efficit vespertino tempore regionem tepidiorem. cubicula et bybliothecae ad orientem spectare debent, usus enim matutinum postulat lumen, item in bybliotheccis libri non putrescent. nam quaecumque ad meridiem et occidentem spectant, ab tineis et umore libri vitiantur, quod venti umidi advenientes procreant eas et alunt infundentesque umidos spiritus pallore volumina corrumpunt.

([Full text](#)) triclinia verna et autumnalia ad orientem. ei enim praetentis luminibus adversus solis impetus progrediens ad occidentem efficit ea temperata ad id tempus quo his solitum est uti. aestiva ad septentrionem, quod ea regio non ut reliquae per solstitium propter calorem efficitur

aestuosa, eo quod est aversa a solis cursu semper refrigerata et salubritatem et voluptatem in usu praestat. non minus pinacothecae et plumariorum textrina pictorumque officinae, uti colores eorum in opere propter constantiam luminis inmutata permaneant qualitate.

([Full text](#)) Cum ad regiones caeli ita ea fuerint disposita, tunc etiam animadvertendum est quibus rationibus privatis aedificiis propria loca patribus familiarum et quemadmodum communia cum extraneis aedificari debeant. namque ex his quae propria sunt, in ea non est potestas omnibus intro eundi nisi invitatis, quemadmodum sunt cubicula triclinia balineae ceteraque quae easdem habent usus rationes. communia autem sunt in quibus etiam invocati suo iure de populo possunt venire, id est vestibula cava aedium peristyla quaeque eundem habere possunt usum. igitur is qui communi sunt fortuna, non necessaria magnifica vestibula nec tabulina neque atria, quod magis aliis officia praestant ambiundo quam ab aliis ambiuntur.

([Full text](#)) qui autem fructibus rusticis serviunt, in eorum vestibulis stabula tabernae, in aedibus cryptae horrea apothecae ceteraque quae ad fructus servandos magis quam ad elegantiae decorem possunt esse, ita sunt facienda. item feneratoribus et publicanis commodiora et speciosiora et ab insidiis tuta, forensibus autem et disertis elegantiora et spatiosiora ad conventus excipiundos, nobilibus vero qui honores magistratusque gerundo praestare debent officia civibus, faciunda sunt vestibula regalia alta, atria et peristyla amplissima, silvae ambulationesque laxiores ad decorem maiestatis perfectae, praeterea bybliothecae pinacothecae basilicae non dissimili modo quam publicorum operum magnificentia comparatae, quod in domibus eorum saepius et publica consilia et privata iudicia arbitriaque conficiuntur.

(Full text) ergo si his rationibus ad singulorum generum personas, uti in libro primo de decore est scriptum, ita disposita erunt aedificia, non erit quod reprehendatur. habebunt enim ad omnes res commodas et emendatas explicationes. earum autem rerum non solum erunt in urbe aedificiorum rationes, sed etiam ruri, praeterquam quod in urbe atria proxima ianuis solent esse, ruri autem pseudourbanis statim peristyla, deinde tunc atria habentia circum porticus pavimentatas spectantes ad palaestras et ambulationes. Quoad potui urbanas rationes aedificiorum summatim perscribere, proposui, nunc rusticorum expeditiones ut sint ad usum commoda quibusque rationibus conlocare oporteat ea dicam.

(Full text) Primum de salubritatibus, uti in primo volumine de moenibus conlocandis scriptum est, regiones aspiciantur et ita villae conlocentur. magnitudines earum ad modum agri copiasque fructuum comparentur. cohortes magnitudinesque earum ad pecorum numerum atque quot iuga boum opus fuerit ibi versari, ita finiantur. in cohorte culina quam calidissimo loco designetur, coniuncta autem habeat bubilia, quorum praesepia ad focum et orientis caeli regionem spectent, ideo quod boves lumen et ignem spectando horridi non fiunt. item agricolae regionum inperiti non putant oportere aliam regionem caeli boves spectare nisi ortum solis.

(Full text) bubilium autem debent esse latitudines nec minores pedum denum nec maiores quindenum, longitudo uti singula iuga ne minus pedes occupent septenos. balnearia item coniuncta sint culinae, ita enim lavationi rusticae ministratio non erit longe. torcular item proximum sit culinae, ita enim ad olearios fructus commoda erit ministratio, habeatque coniunctam vinariam cellam habentem ab septentrione lumina fenestrarum. cum enim

alia parte habuerit qua sol calefacere possit, vinum quod erit in ea cella confusum ab calore efficietur inbecillum.

([Full text](#)) olearia autem ita est conlocanda ut habeat a meridie calidisque regionibus lumen. non enim debet oleum congelari sed tepore caloris extenuari. magnitudines autem earum ad fructuum rationem et numerum doliorum sunt faciundae, quae cum sint cullearia, per medium occupare debent pedes quaternos. ipsum autem torcular si non cocleis torquetur sed vectibus et prelo premitur, ne minus longum pedes XL constituatur, ita enim erit vectiario spatium expeditum. latitudo eius ne minus pedum senum denum, nam sic erit ad plenum opus facientibus libera versatio et expedita. sin autem duobus prelis loco opus fuerit, quattuor et viginti pedes latitudini dentur.

([Full text](#)) ovalia et caprilia ita sunt magna facienda uti singula pecora areae ne minus pedes quaternos et semipedem, ne plus senos possint habere. granaria sublimata et ad septentrionem aut aquilonem spectantia disponantur, ita enim frumenta non poterunt cito concalescere, sed ab flatu refrigerata diu servantur. namque ceterae regiones procreant curculionem et reliquas bestiolas quae frumentis solent nocere. equilibus quae maxime in villa loca calidissima fuerint constituentur, dum ne ad focum spectent. cum enim iumenta proxime ignem stabulantur, horrida fiunt.

([Full text](#)) item non sunt inutilia praesepia quae conlocantur extra culinam in aperto contra orientem. cum enim in hieme anni sereno caelo in ea traducuntur matutino boves, ad solem pabulum capientes fiunt nitidiores. horrea fenilia farraria pistrina extra villam facienda videntur, ut ab ignis periculo sint villae tutiores. si quid delicatius in villis faciundum fuerit, ex symmetriis quae in urbanis supra scriptae sunt constituta ita struantur uti sine inpeditione rusticae utilitatis aedificentur.

([Full text](#)) omniaque aedificia ut luminosa sint oportet curari, sed quae sunt ad villas, faciliora videntur esse ideo quod paries nullius vicini potest obstare, in urbe autem aut communium parietum altitudines aut angustiae loci inpediundo faciunt obscuritates. itaque de ea re sic erit experiundum. ex qua parte lumen oporteat sumere linea tendatur ab altitudine parietis qui videtur obstare ad eum locum quo oporteat inmittere, et si ab ea linea in altitudinem cum prospiciatur poterit spatium puri caeli amplum videri, in eo loco lumen erit sine inpeditione.

([Full text](#)) sin autem officient trabes seu limina aut contignationes, de superioribus partibus aperiatur et ita inmittatur. et ad summam ita est gubernandum ut ex quibuscumque partibus caelum prospici poterit, per eas fenestrarum loca relinquantur, sic enim lucida erunt aedificia. cum autem in tricliniis ceterisque conclavibus maximus est usus luminum, tum etiam in itineribus clivis scalis, quod in is saepius alii aliis obviam venientes ferentes sarcinas solent incurrere. Quoad potui distributiones operum nostratum, ut sint aedificatoribus non obscurae, explicui. nunc etiam quemadmodum Graecorum consuetudinibus aedificia distribuuntur, uti non sint ignota, summatim exponam.

([Full text](#)) Atriis Graeci quia non utuntur, neque aedificant, sed ab ianua introeuntibus itinera faciunt latitudinibus non spatiosis, et ex una parte equilia, ex altera ostiariis cellas, statimque ianuae interiores finiuntur. hic autem locus inter duas ianuas graece θυρωρείον appellatur. deinde est introitus in peristylon. id peristylon in tribus partibus habet porticus inque ea parte quae spectat ad meridiem duas antas inter se spatio amplo distantes in quibus trabes invehuntur, et quantum inter antas distat, ex eo tertia adempta spatium datur introrsus. hic locus apud nonnullos prostas, apud alios pastas nominatur.

([Full text](#)) in his locis introrsus constituuntur oeci magni, in quibus matres familiarum cum lanificis habent sessionem. in prostadis autem dextra ac sinistra cubicula sunt conlocata, quorum unum thalamos, alterum amphithalamos dicitur. circum autem in porticibus triclinia cotidiana, cubicula, etiam cellae familiaricae constituuntur. haec pars aedificii gynaeconitis appellatur.

([Full text](#)) coniunguntur autem his domus ampliores habentes lautiora peristyla, in quibus pares sunt quattuor porticus altitudinibus, aut una quae ad meridiem spectat excelsioribus columnis constituitur. id autem peristylon quod unam altiore habet porticum, rhodiacum dicitur. habent autem eae domus vestibula egregia et ianuas proprias cum dignitate porticusque peristylorum albariis et tectoriis et ex intestino opere lacunariis ornatas, et in porticibus quae ad septentrionem spectant triclinia cyzicena et pinacothecas, ad orientem autem bybliotheas, exhedras ad occidentem, ad meridiem vero spectantes oecos quadratos tam ampla magnitudine uti faciliter in eis quattuor tricliniis stratis ministrationum ludorumque operis locus possit esse spatiosus.

([Full text](#)) in his oecis fiunt virilia convivia. non enim fuerat institutum matres familiarum eorum moribus accumbere. haec autem peristyla domus andronitides dicuntur, quod in is viri sine interpellationibus mulierum versantur. praeterea dextra ac sinistra domunculae constituuntur habentes proprias ianuas triclinia et cubicula commoda, uti hospites advenientes non in peristyla sed in ea hospitalia recipiantur. nam cum fuerunt Graeci delicatesiores et fortuna opulentiores, hospitibus advenientibus instruebant triclinia cubicula cum penu cellas primoque die ad cenam invitabant, postero mittebant pullos ova holera poma reliquasque res agrestes. ideo pictores ea quae mittebantur hospitibus picturis imitantes xenia

appellaverunt. ita patres familiarum in hospitio non videbantur esse peregre, habentes secretam in his hospitalibus liberalitatem.

([Full text](#)) inter duo autem peristyla ad hospitalia itinera sunt quae mesauloe dicuntur, quod inter duas aulas media sunt interposita, nostri autem eas andronas appellant. Sed hoc valde est mirandum, nec enim graece nec latine potest id convenire. Graeci enim ἀνδρωνας appellant oecos, ubi convivia virilia solent esse, quod eo mulieres non accedunt. item aliae res sunt similes, uti xystus prothyrum telamones et nonnulla alia eius modi. ζυγτος enim est graeca appellatione porticus ampla latitudine, in qua athletae per hiberna tempora exercentur. nostri autem hypaethrus ambulationes xysta appellant, quas Graeci παραδρομιδας dicunt. item προθυρα graece dicuntur quae sunt ante ianuas vestibula, nos autem appellamus prothyra quae graece dicuntur διαθυρα. item si qua virili figura signa mutulos aut coronas sustinent, nostri telamones appellant, cuius rationes quid ita aut quare dicantur ex historiis non inveniuntur, Graeci vero eos ατλαντας vocitant. Atlas enim formatur historia sustinens mundum, ideo quod is primum cursum solis et lunae siderumque omnium versationum rationes vigore animi sollertiaque curavit hominibus tradendas, eaque re a pictoribus et statuariis deformatur pro eo beneficio sustinens mundum, filiaeque eius Atlantides, quas nos vergilias, Graeci autem πλειαδας nominant, cum sideribus in mundo sunt dedicatae. nec tamen ego ut mutetur consuetudo nominationum aut sermonis, ideo haec proposui, sed uti non sint ignota philologis exponenda iudicavi. Quibus consuetudinibus aedificia italico more et Graecorum institutis conformantur exposui, et de symmetriis singulorum generum proportionem perscripsi. ergo quoniam de venustate decoreque ante est conscriptum, nunc exponemus de firmitate quemadmodum ea sine vitiis permanentia ad vetustatem conlocentur.

([Full text](#)) Aedificia quae plano pede instituuntur, si fundamenta eorum facta fuerint ita ut in prioribus libris de muro et theatris a nobis est expositum, ad vetustatem ea erunt sine dubitatione firma. sin autem hypogea concamarationesque instituentur, foundationes eorum fieri debent crassiores quam quae in superioribus aedificiis structurae sunt futurae, eorumque parietes pilae columnae ad perpendicularum inferiorum medio conlocentur, uti solido respondeant. nam si in pendentibus onera fuerint parietum aut columnarum, non poterunt habere perpetuam firmitatem.

([Full text](#)) praeterea inter limina secundum pilas et antas postes si supponentur, erant non vitiosae. limina enim et trabes structuris cum sint oneratae, medio spatio pandantes frangunt sublisas structuras. cum autem subiecti fuerint et subcuneati postes, non patiuntur insidere trabes neque eas laedere.

([Full text](#)) item administrandum est uti levent onus parietum fornicationes cuneorum divisionibus et ad centrum respondentibus earum conclusurae. cum enim extra trabes aut liminum capita arcus cuneis erunt conclusae, primum non pandabit materies levata onere, deinde si quod vetustate vitium ceperit, sine molitione fulturarum faciliter mutabitur.

([Full text](#)) itemque quae pilatim aguntur aedificia, cum cuneorum divisionibus coagmentis ad centrum respondentibus fornices concluduntur, extremae pilae in his latiores spatio sunt faciundae, uti vires eae habentes resistere possint, cum cunei ab oneribus parietum pressi per coagmenta ad centrum se prementes extrudent incumbas. itaque si angulares pilae erunt spatiosis magnitudinibus, continendo cuneos firmitatem operibus praestabunt.

([Full text](#)) Cum in his rebus animadversum fuerit uti ea diligentia in is adhibeatur, non minus etiam observandum est uti omnes structurae

perpendicularo respondeant neque habeant in ulla parte proclinationes. maxima autem esse debet cura substructionum, quod in his infinita vitia solet facere terrae congestio. ea enim non potest esse semper uno pondere quo solet esse per aestatem, sed hibernis temporibus recipiendo ex imbribus aquae multitudinem crescens et pondere et amplitudine disrumpit et extrudit structurarum saeptiones.

([Full text](#)) itaque ut huic vitio medeatur, sic erit faciendum ut primum pro amplitudine congestionis crassitudo structurae constituatur, deinde in frontibus anterides, sive erismae sunt, una struantur, eaeque inter se distent tanto spatio quanta altitudo substructionis est futura, crassitudine eadem qua substructio. procurrant autem ab imo pro quam crassitudo constituta fuerit substructionis, deinde contrahantur gradatim ita uti summam habeant prominentiam quanta operis est crassitudo.

([Full text](#)) praeterea introrsus contra terrenum coniuncta muro serratim struantur, uti singuli dentes ab muro tantum distent quanta altitudo futura erit substructionis, crassitudines autem habeant dentium structurae uti muri. item in extremis angulis cum recessum fuerit ab interiore angulo spatio altitudinis substructionis, in utramque partem signetur et ab his signis diagonios structura conlocetur, et ab ea media altera coniuncta cum angulo muri. ita dentes et diagonioe structurae non patientur tota vi premere murum, sed dissipabunt retinendo impetum congestionis.

([Full text](#)) Quemadmodum sine vitiis opera constitui oporteat et uti caveatur incipientibus exposui. namque de tegulis aut tignis aut asseribus mutandis non est eadem cura quemadmodum de his, quod ea quamvis sint vitiosa, faciliter mutantur. itaque quae nec solida quidem putantur esse, quibus rationibus haec potuerint esse firma et quemadmodum instituantur exposui.

([Full text](#)) quibus autem copiarum generibus oporteat uti, non est architecti potestas, ideo quod non in omnibus locis omnia genera copiarum nascuntur, ut in primo volumine est expositum. praeterea in domini est potestate utrum latericio an caementicio an saxo quadrato velit aedificare. itaque omnium operum probationes tripertito considerantur, id est fabрили subtilitate et magnificentia et dispositione. cum magnificenter opus perfectum aspicietur, a domini potestate inpensae laudabuntur, cum subtiliter, officinatoris probabitur exactio, cum vero venuste proportionibus et symmetriis habuerit auctoritatem, tunc fuerit gloria architecti.

([Full text](#)) haec autem recte constituuntur, cum is et a fabris et ab idiotis patiaturs accipere se consilia. namque omnes homines, non solum architecti, quod est bonum possunt probare, sed inter idiotas et eos hoc est discrimen quod idiota nisi factum viderit, non potest scire quid sit futurum, architectus autem simul animo constituerit, antequam inceperit et venustate et usu et decore quale sit futurum habet definitum. Quas res privatis aedificiis utiles putavi et quemadmodum sint faciundae quam apertissime potui perscripsi. de expolitionibus autem eorum uti sint elegantes et sine vitiis ad vetustatem permanentes , insequenti volumine exponam.

LIBER SEPTIMUS.

([Full text](#)) Maiores cum sapienter tum etiam utiliter instituerunt, per commentariorum relationes cogitata tradere posteris, ut ea non interirent sed singulis aetatibus crescentia voluminibus edita gradatim pervenirent vetustatibus ad summam doctrinarum subtilitatem. itaque non mediocres sed infinitae sunt is agenda gratiae, quod non invidiose silentes praetermiserunt, sed omnium generum sensus conscriptionibus memoriae tradendos curaverunt.

([Full text](#)) namque si non ita fecissent, non potuissemus scire quae res in Troia fuissent gestae, nec quid Thales Democritus Anaxagoras Xenophanes reliquique physici sensissent de rerum natura quasque Socrates Platon Aristoteles Zenon Epicurus aliique philosophi hominibus agenda vitae terminationes finissent seu Croesus Alexander Darius ceterique reges quas res aut quibus rationibus gessissent fuissent notae, nisi maiores praeceptorum comparisonibus omnium memoriae ad posteritatem commentariis extulissent.

([Full text](#)) itaque quemadmodum his gratiae sunt agenda, contra qui eorum scripta furantes pro suis praedicant sunt vituperandi, quique non propriis cogitationibus scriptorum nituntur, sed invidis moribus aliena violantes gloriantur, non modo sunt reprehendendi, sed etiam quia impio more vixerunt, poena condemnandi. nec tamen haec res non vindicatae curiosius ab antiquis esse memorantur. quorum exitus iudiciorum qui fuerint, non est alienum quemadmodum sint nobis traditi explicare.

([Full text](#)) reges Attalici magnis philologiae dulcedinibus inducti cum egregiam bybliotheacam Pergami ad communem delectationem instituissent, tunc item Ptolomaeus infinito zelo cupiditatisque incitatus studio non minoribus industriis ad eundem modum contenderat Alexandriae comparare. cum autem summa diligentia perfecisset, non putavit id satis esse nisi propagationibus inseminando curaret augendam. itaque Musis et Apollini ludos dedicavit et quemadmodum athletarum sic communium scriptorum victoribus praemia et honores constituit.

([Full text](#)) his ita institutis cum ludi adessent, iudices litterati qui eos probarent erant legendi. rex cum iam sex civitatis lectos habuisset nec tam cito septimum idoneum inveniret, retulit ad eos qui supra bybliotheacam fuerunt et quaesiit si quem novissent ad id expeditum. tunc ei dixerunt esse quendam Aristophanen, qui summo studio summaque diligentia cotidie omnes libros ex ordine perlegeret. itaque conventu ludorum cum secretae sedes iudicibus essent distributae, cum ceteris Aristophanes citatus quemadmodum fuerat locus ei designatus sedit.

([Full text](#)) primo poetarum ordine ad certationem inducto cum recitarentur scripta, populus cunctus significando monebat iudices quod probarent. itaque cum ab singulis sententiae sunt rogatae, sex una dixerunt et quem maxime animadverterunt multitudini placuisse, ei primum praemium, insequenti secundum tribuerunt. Aristophanes vero cum ab eo sententia rogaretur, eum primum renuntiari iussit qui minime populo placuisset.

([Full text](#)) cum autem rex et universi vehementer indignarentur, surrexit et rogando impetravit ut paterentur se dicere. itaque silentio facto docuit unum ex his eum esse poetam, ceteros aliena recitavisse, oportere autem iudicantes non furta sed scripta probare. admirante populo et rege dubitante, fretus memoria e certis armariis infinita volumina eduxit et ea cum recitatis

conferendo coegit ipsos furatos de se confiteri. itaque rex iussit cum his agi furti condemnatosque cum ignominia dimisit, Aristophanen vero amplissimis muneribus ornavit et supra bybliotheecam constituit.

([Full text](#)) insequentibus annis a Macedonia Zoilus, qui adoptavit cognomen ut Homeromastix vocitaretur, Alexandriam venit suaque scripta contra Iliadem et Odyssean comparata regi recitavit. Ptolomaeus vero cum animadvertisset poetarum parentem philologiaeque omnis ducem absentem vexari et cuius ab cunctis gentibus scripta suspicerentur ab eo vituperari, indignans nullum ei dedit responsum. Zoilus autem cum diutius in regno fuisset, inopia pressus summisit ad regem postulans ut aliquid sibi tribueretur.

([Full text](#)) rex vero respondisse dicitur Homerum, qui ante annos mille decessisset, aevo perpetuo multa milia hominum pascere, item debere qui meliore ingenio se profiteretur non modo unum sed etiam plures alere posse. et ad summam mors eius ut parricidii damnati varie memoratur. alii enim scripserunt a Philadelpho esse in crucem fixum, nonnulli Chii ei lapides esse coniectos, alii Zmyrnae vivum in pyram coniectum. quorum utrum ei acciderit, merenti digna constitit poena. non enim aliter videtur promereri qui citat eos quorum responsum, quid senserint scribentes, non potest coram indicari.

([Full text](#)) ego vero, Caesar, neque alienis indicibus mutatis interposito nomine meo id profero corpus neque ullius cogitata vituperans institui ex eo me adprobare, sed omnibus scriptoribus infinitas ago gratias quod egregiis ingeniorum sollertiis ex aevo conlatis abundantes alius alio genere copias praeparaverunt, unde nos uti fontibus haurientes aquam et ad propria proposita traducentes facundiores et expeditiores habemus ad scribendum

facultates talibusque confidentes auctoribus audemus institutiones novas comparare.

[\(Full text\)](#) Igitur tales ingressus eorum quia ad propositi mei rationes animadverti praeparatos, inde sumendo progredi coepi. namque primum Agatharchus Athenis Aeschylo docente tragoediam scaenam fecit et de ea commentarium reliquit. ex eo moniti Democritus et Anaxagoras de eadem re scripserunt, quemadmodum oporteat ad aciem oculorum radiorumque extentionem certo loco centro constituto lineas ratione naturali respondere, uti de incerta re certae imagines aedificiorum in scaenarum picturis redderent speciem et quae in directis planisque frontibus sint figurata, alia abscedentia alia prominentia esse videantur.

[\(Full text\)](#) postea Silenus de symmetriis doricorum edidit volumen, de aede Iunonis quae est Sami dorica Theodorus, de ionica Ephesi quae est Dianae Chersiphron et Metagenes, de fano Minervae quod est Priene ionicum Pytheos, item de aede Minervae dorica quae est Athenis in arce Ictinos et Carpion, Theodorus Phocaeus de tholo qui est Delphis, Philo de aedium sacrarum symmetriis et de armamentario quod fecerat Piraei portu, Hermogenes de aede Dianae ionica quae est Magnesiae pseudodipteros et Liberi Patris Teo monopteros, item Arcesius de symmetriis corinthis et ionico Trallibus Aesculapio quod etiam ipse sua manu dicitur fecisse, de Mausoleo Satyrus et Pytheos, quibus vero felicitas maximum summumque contulit munus.

[\(Full text\)](#) quorum enim artes aevo perpetuo nobilissimas laudes et sempiterno florentes habere iudicantur, excogitatis egregias operas praestiterunt. namque singulis frontibus singuli artifices sumpserunt certatim partes ad ornandum et probandum Leochares Bryaxis Scopas

Praxiteles, nonnulli etiam putant Timotheum, quorum artis eminens excellentia coegit ad septem spectaculorum eius operis pervenire famam.

([Full text](#)) praeterea minus nobiles multi praecepta symmetriarum conscripserunt, uti Nexaris Theocydes Demophilos Pollis Leonidas Silanion Melampus Sarnacus Euphranor. non minus de machinationibus, uti Diades Archytas Archimedes Ctesibios Nymphodorus Philo Byzantius Diphilos Democles Charias Polyidos Pyrros Agesistratos. quorum ex commentariis quae utilia esse his rebus animadverti, collecta in unum coegi corpus, et ideo maxime quod animadverti in ea re ab Graecis volumina plura edita, ab nostris oppido quam pauca. Fuficius nimirum de his rebus primus instituit edere volumen, item Terentius Varro de novem disciplinis unum de architectura, P. Septimius duo.

([Full text](#)) amplius vero in id genus scripturae adhuc nemo incubuisse videtur, cum fuissent et antiqui cives magni architecti, qui potuissent non minus eleganter scripta comparare. namque Athenis Antistates et Callaeschos et Antimachides et Pormos architecti Pisistrato aedem Iovi Olympio facienti fundamenta constituerunt, post mortem autem eius propter interpellationem rei publicae incepta reliquerunt. itaque circiter annis quadringentis post Antiochus rex cum in id opus inpensam esset pollicitus, cellae magnitudinem et columnarum circa dipterum conlocationem epistyliorumque et ceterorum ornamentorum ad symmetriam distributionem magna sollertia scientiaque summa civis Romanus Cossutius nobiliter est architectatus. id autem opus non modo vulgo sed etiam in paucis a magnificentia nominatur.

([Full text](#)) nam quattuor locis sunt aedium sacrarum marmoreis operibus ornatae dispositiones, e quibus proprie de is nominationes clarissima fama nominantur. quarum excellentiae prudentesque cogitationum apparatus

suspectus habent in deorum caerimonia. primumque aedis Ephesi Dianae ionico genere ab Chersiphronem Gnosio et filio eius Metagene est instituta, quam postea Demetrius ipsius Dianae servus et Paeonius Ephesius dicuntur perfecisse. Mileti Apollini item ionicis symmetriis idem Paeonius Daphnisque Milesius instituerunt. Eleusine Cereris et Proserpinae cellam inmani magnitudine Ictinos dorico more sine exterioribus columnis ad laxamentum usus sacrificiorum pertexit.

[\(Full text\)](#) eam autem postea cum Demetrius Phalereus Athenis rerum potiretur, Philo ante templum in fronte columnis constitutis prostylon fecit. ita aucto vestibulo laxamentum initiantibus operique summam adiecit auctoritatem. in aasty vero Olympio amplo modulorum comparatu corinthiis symmetriis et proportionibus, uti supra scriptum est, architectandum Cossutius suscepisse memoratur, cuius commentarium nullum est inventum. nec tamen a Cossutio solum de his rebus scripta sunt desideranda sed etiam a G. Mucio, qui magna scientia confusus aedis Honoris et Virtutis Marianae cellae columnarumque et epistyliorum symmetrias legitimis artis institutis perfecit. id vero si marmoreum fuisset, ut haberet quemadmodum ab arte subtilitatem sic ab magnificentia et inensis auctoritatem, in primis et summis operibus nominaretur.

[\(Full text\)](#) Cum ergo et antiqui nostri inveniantur non minus quam Graeci fuisse magni architecti et nostra memoria satis multi, et ex his pauci praecepta edidissent, non putavi silendum sed disposite singulis voluminibus de singulis exponere. itaque quoniam sexto volumine privatorum aedificiorum rationes perscripsi, in hoc qui septimum tenet numerum de expolitionibus quibus rationibus et venustatem et firmitatem habere possint exponam.

([Full text](#)) Primumque incipiam de ruderatione, quae principia tenet expolitionum, uti curiosius summaque providentia solidationis ratio habeatur. et si plano pede erit eruderandum, quaeratur solum si sit perpetuo solidum, et ita exaequetur, et inducatur cum statumine rudus. sin autem omnis aut ex parte congesticius locus fuerit, festucationibus cum magna cura solidetur. in contignationibus vero diligenter est animadvertendum ne qui paries qui non exeat ad summum, sit extructus sub pavementum, sed potius relaxatus supra se pendentem habeat coaxationem. cum enim solidus exit, contignationibus arescentibus aut pandatione sidentibus, permanens structurae soliditate dextra ac sinistra secundum se facit in pavementis necessario rimas.

([Full text](#)) item danda est opera ne commisceantur axes aesculini quercu, quod quercei simul umorem perceperunt se torquentes rimas faciunt in pavementis. sin autem aesculus non erit et necessitas coegerit, propter inopiam querceis sic videtur esse faciundum ut secentur tenuiores. quo minus enim valuerint, eo facilius clavis fixi continebuntur deinde in singulis tignis extremis partibus axes bini clavis figantur, uti nulla ex parte possint se torquendo angulos excitare. namque de cerro aut fago seu farno nullus ad vetustatem potest permanere. coaxationibus factis si erit, filex, si non, palea substernatur, uti materies ab calcis vitiis defendatur.

([Full text](#)) tunc insuper statuminetur ne minore saxo quam quod possit manum implere. statuminationibus inductis rudus si novum erit, ad tres partes una calcis misceatur, si redivivum fuerit, quinque ad duo mixtionis habeant responsum. deinde rudus inducatur et vectibus ligneis, decuriis inductis, crebriter pistatione solidetur, et id ne minus pistum absolutum crassitudine sit dodrantis. insuper ex testa nucleus inducatur mixtionem habens ad tres partes unam calcis, ne minore crassitudine pavimenti

digitorum senum. supra nucleum ad regulam et libellam exacta pavimenta struantur sive sectilia seu tesseriis.

([Full text](#)) cum ea structa fuerint et fastigia sua structione habuerint, ita fricentur uti si sectilia sint, nulli gradus in scutulis aut trigonis aut quadratis seu favis extent, sed coagmentorum compositio planam habeat inter se directionem. si tesseriis structura erit, ut eae omnes angulos habeant aequales. cum enim anguli non fuerint omnes aequaliter plani, non erit exacta ut oportet fricatura. item testacea spicata tiburtina sunt diligenter exigenda, ut ne habeant lacunas nec extantes tumulos, sed sint extenta et ad regulam perfricata. super, fricatura levigationibus et polituris cum fuerit perfecta, incernatur marmor, et supra loricae ex calce et harena inducantur.

([Full text](#)) Subdiu vero maxime idonea faciunda sunt pavimenta, quod contignationes umore crescentes aut siccitate decrescentes seu pandationibus sidentes movendo se faciunt vitia pavimentis, praeterea gelicidia et pruinae non patiuntur integra permanere. itaque si necessitas coegerit, ut minime vitiosa fiant sic erit faciundum. cum coaxatum fuerit, super altera coaxatio transversa sternatur clavisque fixa duplicem praebeat contignationi loricationem. deinde ruderi novo tertia pars testae tunsae admisceatur calcisque duae partes ad quinque mortarii mixtionibus praestent responsum.

([Full text](#)) statuminatione facta, rudus inducatur, idque pistum absolutum ne minus pede sit crassum. tunc autem nucleo inducto, uti supra scriptum est, pavementum e tessera grandi circiter binum digitum caesa struatur fastigium habens in pedes denos digitos binos, quod si bene temperabitur et recte fricatum fuerit, ab omnibus vitiis erit tutum. uti autem inter coagmenta materies ab gelicidiis ne laboret, fracibus quotannis ante hiemem saturetur. ita non patietur in se recipere gelicidii pruina.

([Full text](#)) sin autem curiosius videbitur fieri oportere, tegulae bipedales inter se coagmentatae supra rudus substrata materia conlocentur habentes singulis coagmentorum frontibus excisos canaliculos digitales. quibus iunctis impleantur calce ex oleo subacta confricenturque inter se coagmenta compressa. ita calx quae erit haerens in canalibus durescendo contexteque solidescendo non patietur aquam neque aliam rem per coagmenta transire. cum ergo fuerit hoc ita perstratum, supra nucleus inducatur et virgis caedendo subigatur. supra autem sive ex tessera grandi sive ex spica testacea struatur fastigiis quibus est supra scriptum, et cum sic erunt facta, non cito vitiabuntur.

([Full text](#)) Cum a pavimentorum cura discessum fuerit, tunc de albariis operibus est explicandum. id autem erit recte, si glaebae calcis optimae ante multo tempore quam opus fuerit macerabuntur, uti si qua glaeba parum fuerit in fornace cocta, in maceratione diuturna liquore defervere coacta uno tenore concoquatur. namque cum non penitus macerata sed recens sumitur, cum fuerit inducta habens latentes crudos calculos pustulas emittit. qui calculi in opere uno tenore cum permacerantur, dissolvunt et dissipant tectorii politiones.

([Full text](#)) cum autem habita erit ratio macerationis et ita curiosius operi praeparatum erit, sumatur ascia et quemadmodum materia dolatur, sic calx in lacu macerata ascietur. si ad eam offenderint calculi, non erit temperata. cumque siccum et purum ferrum educetur, indicabit eam evanidam et siticulosam. cum vero pinguis fuerit et recte macerata, circa id ferramentum uti glutinum haerens omni ratione probabit se esse temperatam. tunc autem machinis comparatis camararum dispositiones in conclavibus expediantur, nisi lacunariis ea fuerint ornata.

([Full text](#)) Cum ergo camararum postulabitur ratio, sic erit faciendum. asses directi disponantur inter se ne plus spatium habentes pedes binos, et hi maxime cupressei, quod abiegni ab carie et ab vetustate celeriter vitiantur, hique asses cum ad formam circinationis fuerint distributi, catenis dispositis ad contignationes, sive tecta erunt, crebriter clavis ferreis fixi religentur, eaeque catenae ex ea materia comparentur cui nec caries nec vetustas nec umor possit nocere, id est e buxo iunipiro olea robore cupresso ceterisque similibus praeter quercum, cum ea se torquendo rimas faciat quibus inest operibus.

([Full text](#)) asserribus dispositis tum tomice e sparto hispanico harundines graecae tunsae ad eos uti forma postulat religentur. item supra camaram materies ex calce et harena mixta subinde inducatur, ut si quae stillae ex contignationibus aut tectis ceciderint sustineantur. sin autem harundinis graecae copia non erit, de paludibus tenues colligantur et mataxa aut tomice ad iustam longitudinem una crassitudine alligationibus temperentur, dum ne plus inter duos nodos alligationes binos pedes distent, et eae ad asses, uti supra scriptum est, tomice religentur cultellique lignei in eas configantur.

([Full text](#)) cetera omnia uti supra scriptum est expediantur. camaris dispositis et intextis, imum caelum earum trullissetur, deinde harena dirigatur, postea autem creto marmore poliatur. Cum camarae politae fuerint, sub eas coronae sunt subiciendae, quas maxime tenues et subtiles oportere fieri videbitur. cum enim grandes sunt, pondere deducuntur nec possunt se sustinere. in hisque minime gypsum debet admisceri, sed ex creto marmore uno tenore perducere, uti ne praecipiendo non patiat uno tenore opus inarescere. etiamque cavendae sunt in camaris priscorum dispositiones, quod earum planitiae coronarum figurae gravi pondere independentes sunt periculosae.

([Full text](#)) coronae autem sunt aliae purae aliae caelatae. conclavibus autem ubi ignis aut plura lumina sunt ponenda, purae fieri debent, ut eae facilius extergeantur. in aestivis et exhedris, ubi minime fumus est nec fuligo potest nocere, ibi caelatae sunt faciendae, semper enim album opus propter superbiam candoris non modo ex propriis sed etiam alienis aedificiis concipit fumum.

([Full text](#)) Coronis explicatis parietes quam asperrime trullissentur, postea autem supra, trullissione subarescente, deformatur directiones harenati, uti longitudines ad regulam et ad lineam, altitudines ad perpendicularum, anguli ad normam respondentes exigantur. namque sic emendata tectoriorum in picturis erit species. subarescente, iterum et tertio inducatur. ita cum fundatior erit ex harenato directura, eo firmior erit ad vetustatem soliditas tectorii.

([Full text](#)) cum ab harena praeter trullissionem non minus tribus coriis fuerit deformatum, tunc e marmore graneo directiones sunt subigendae, dum ita materies temperetur uti cum subigatur non haereat ad rutrum, sed purum ferrum e mortario liberetur. graneo inducto et inarescente, alterum corium mediocre dirigatur. id cum subactum fuerit et bene fricatum, subtilius inducatur. ita cum tribus coriis harenae et item marmoris solidati parietes fuerint, neque rimas neque aliud vitium in se recipere poterunt.

([Full text](#)) sed et liaculorum subactionibus fundata soliditate marmorisque candore firmo levigata, coloribus cum politionibus inductis nitidos expriment splendores. colores autem, udo tectorio cum diligenter sunt inducti, ideo non remittunt sed sunt perpetuo permanentes, quod calx in fornacibus excocto liquore facta raritatibus evanida, ieiunitate coacta corripit in se quae res forte contigerunt, mixtionibusque ex aliis potestatibus conlatis seminibus seu principiis una solidescendo, in quibuscumque

membris est formata cum fit arida redigitur uti sui generis proprias videatur habere qualitates.

([Full text](#)) itaque tectoria quae recte sunt facta neque vetustatibus fiunt horrida, neque cum extergentur remittunt colores, nisi si parum diligenter et in arido fuerint inducti. cum ergo ita in parietibus tectoria facta fuerint uti supra scriptum est, et firmitatem et splendorem et ad vetustatem permanentem virtutem poterunt habere. cum vero unum corium harenae et unum minuti marmoris erit inductum, tenuitas eius minus valendo faciliter rumpitur nec splendorem politionibus propter inbecillitatem crassitudinis proprium obtinebit.

([Full text](#)) quemadmodum enim speculum argenteum tenui lamella ductum incertas et sine viribus habet remissiones splendoris, quod autem e solida temperatura fuerit factum, recipiens in se firmis viribus politionem fulgentes in aspectu certasque considerantibus imagines reddit, sic tectoria quae ex tenui sunt ducta materia non modo sunt rimosa, sed etiam celeriter evanescent, quae autem fundata harenationis et marmoris soliditate sunt crassitudine spissa, cum sunt politionibus crebris subacta, non modo sunt nitentia, sed etiam imagines expressas aspicientibus ex eo opere remittunt.

([Full text](#)) Graecorum vero tectores non solum his rationibus utendo faciunt opera firma, sed etiam mortario conlocato, calce et harena ibi confusa, decuria hominum inducta, ligneis vectibus pisunt materiam, et ita ad certamen subacta tunc utuntur. itaque veteribus parietibus nonnulli crustas excidentes pro abacis utuntur, ipsaque tectoria abacorum et speculorum divisionibus circa se prominentes habent expressiones.

([Full text](#)) Sin autem in craticis tectoria erunt facienda, quibus necesse est in arrectariis et transversariis rimas fieri, ideo quod luto cum linuntur necessario recipiunt umorem, cum autem arescunt extenuati in tectoriis

faciunt rimas, id ut non fiat haec erit ratio. cum paries totus luto inquinatus fuerit, tunc in eo opere cannae clavis muscariis perpetuae figantur, deinde iterum luto inducto si priores transversariis harundinibus fixae sunt, secundae erectis figantur et ita, uti supra scriptum est, harenatum et marmor et omne tectorium inducatur. ita cannarum duplex in parietibus harundinibus transversis fixa perpetuitas nec segmina nec rimam ullam fieri patietur.

([Full text](#)) Quibus rationibus siccis locis tectoria oporteat fieri dixi, nunc quemadmodum umidis locis politiones expediantur ut permanere possint sine vitiis, exponam. et primum conclavibus quae plano pede fuerint, in imo pavimento alte circiter pedibus tribus pro harenato testa trullissetur et dirigatur, uti eae partes tectoriorum ab umore ne vitientur. sin autem aliqui paries perpetuos habuerit umores, paululum ab eo recedatur et struatur alter tenuis distans ab eo quantum res patietur, et inter duos parietes canalis ducatur inferior quam libramentum conclavis fuerit, habens nares ad locum patentem. item cum in altitudinem perstructus fuerit, relinquuntur spiramenta. si enim non per nares umor et in imo et in summo habuerit exitus, non minus in nova structura se dissipabit. his perfectis paries testa trullissetur et dirigatur et tunc tectorio poliat.

([Full text](#)) sin autem locus non patietur structuram fieri, canales fiant et nares exeant ad locum patentem. deinde tegulae bipedales ex una parte supra marginem canalis inponantur, ex altera parte bessalibus laterculis pilae substruantur, in quibus duarum tegularum anguli sedere possint, et ita a pariete eae distent ut ne plus pateant palmum. deinde insuper erectae mammatae tegulae ab imo ad summum ad parietem figantur, quarum interiores partes curiosius picentur ut ab se respuant liquorem. item in imo et in summo supra camaram habeant spiramenta.

([Full text](#)) tum autem calce ex aqua liquida dealbentur, uti trullissationem testaceam non respuant. namque propter ieiunitatem quae est a fornacibus excocta non possunt recipere nec sustinere, nisi calx subiecta utrasque res inter se conglutinet et cogat coire. trullissatione inducta pro harenato testa dirigatur, et cetera omnia uti supra scripta sunt in tectoriorum rationibus perficiantur.

([Full text](#)) Ipsi autem politionibus eorum ornatus proprias debent habere decoris rationes, uti et ex locis aptas et generum discriminibus non alienas habeant dignitates. tricliniis hibernis non est utilis compositio nec megalographia nec camararum coronario opere subtilis ornatus, quod ea et ab ignis fumo et ab luminum crebris fuliginibus corrumpuntur. in his vero supra podia abaci ex atramento sunt subigendi et poliendi, cuneis silaceis seu miniaceis interpositis. Explicata camera pura et polita, etiam pavementorum non erit displicens, si qui animadvertere voluerit, Graecorum ad hibernaculorum usum minime sumptuosus et utilis apparatus.

([Full text](#)) foditur enim infra libramentum triclinii altitudine circiter pedum binum, et solo festucato inducitur aut rudus aut testaceum pavementum ita fastigatum ut in canali habeat nares. deinde congestis et spisse calcatis carbonibus inducitur e sabulone et calce et favilla mixta materies crassitudine semipedali. ad regulam et libellam summo libramento cote despumato redditur species nigri pavimenti. ita conviviiis eorum et quod poculis et pytismatis effunditur simul cadit siccescitque, quique versantur ibi ministrantes etsi nudis pedibus fuerint, non recipiunt frigus ab eius modi genere pavimenti.

([Full text](#)) Ceteris conclavibus id est vernis autumnalibus aestivis, etiam atriis et peristylis constitutae sunt ab antiquis ex certis rebus certae rationes picturarum. namque pictura imago fit eius quod est seu potest esse, uti

hominis aedificii navis reliquarumque rerum, e quibus, finitis certisque corporibus, figurata similitudine sumuntur exempla. ex eo antiqui qui initia expolitionibus instituerunt imitati sunt primum crustarum marmorearum varietates et conlocationes, deinde coronarum et silaceorum cuneorum inter se varias distributiones.

([Full text](#)) postea ingressi sunt ut etiam aedificiorum figuras, columnarum et fastigiorum eminentes proiecturas imitarentur, patentibus autem locis uti exhedris propter amplitudines parietum scaenarum frontes tragico more aut comico seu satyrico designarent, ambulationes vero propter spatia longitudinis varietatibus topiorum ornarent ab certis locorum proprietatibus imagines exprimentes. pinguntur enim portus promuntoria litora flumina fontes euripi fana luci montes pecora pastores, nonnullis locis item signantur megalographiae habentes deorum simulacra seu fabularum dispositas explicationes, non minus troianas pugnas seu Ulixis errationes per topia, ceteraque quae sunt eorum similibus rationibus ab rerum natura procreata.

([Full text](#)) sed haec quae ex veris rebus exempla sumebantur, nunc iniquis moribus inprobantur. nam pinguntur tectoriis monstra potius quam ex rebus finitis imagines certae. pro columnis enim statuuntur calami, pro fastigiis appagineculi striati cum crispis foliis et volutis, item candelabra aedicularum sustentia figuras, supra fastigia earum surgentes ex radicibus cum volutis cauliculi teneri plures habentes in se sine ratione sedentia sigilla, non minus cauliculi dimidiata habentes sigilla alia humanis alia bestiarum capitibus.

([Full text](#)) haec autem nec sunt nec fieri possunt nec fuerunt. ergo ita novi mores coegerunt uti inertiae mali iudices convincerent artium virtutes. quemadmodum enim potest calamus vero sustinere tectum aut candelabrum

ornamenta fastigii seu cauliculus tam tenuis et mollis sustinere sedens sigillum aut de radicibus et cauliculis ex parte flores dimidiataque sigilla procreari? at haec falsa videntes homines non reprehendunt sed delectantur, neque animadvertunt si quid eorum fieri potest nec ne. iudiciis autem infirmis obscuratae mentes non valent probare quod potest esse cum auctoritate et ratione decoris. neque enim picturae probari debent quae non sunt similes veritati, nec si factae sunt elegantes ab arte, ideo de is statim debet recta iudicari, nisi argumentationis certas rationes habuerint sine offensionibus explicatas.

([Full text](#)) etenim etiam Trallibus cum Apaturius Alabandeus eleganti manu finxisset scaenam in minusculo theatro, quod ἐκκλησιαστήριον apud eos vocitatur, in eaque fecisset columnas signa Centauros sustinentes epistylia, tholorum rotunda tecta, fastigiorum prominentes versuras, coronasque capitibus leoninis ornatas quae omnino stillicidiorum e tectis habent rationem, praeterea supra eam nihilominus episcaenium, in quo tholi pronai semifastigia omnisque tecti varius picturis fuerat ornatus, itaque cum aspectus eius scaenae propter asperitatem eblandiretur omnium visus et iam id opus probare fuissent parati, tum Licymnius mathematicus prodiit et ait Alabandeas satis acutos ad omnes res civiles haberi, sed propter non magnum vitium indecentiae insipientes eos esse iudicatos, quod in gymnasio eorum quae sunt statuae omnes sunt causas agentes, foro discos tenentes aut currentes seu pila ludentes.

([Full text](#)) ita indecens inter locorum proprietates status signorum publice civitati vitium existimationis adiecit. videamus item nunc ne Apaturii scaena efficiat et nos Alabandeas aut Abderitas. qui enim vestrum domos supra tegularum tecta potest habere aut columnas seu fastigiorum explicationes? haec enim supra contignationes ponuntur, non supra tegularum tecta. si ergo quae non possunt in veritate rationem habere facti

in picturis probaverimus, accedemus et nos his civitatibus quae propter haec vitia insipientes sunt iudicatae.

([Full text](#)) itaque Apaturius contra respondere non est ausus, sed sustulit scaenam et ad rationem veritatis commutatam postea correctam adprobavit. utinam dii immortales fecissent uti Licymnius revivisceret et corrigeret hanc amentiam tectoriorumque errantia instituta. sed quare vincat veritatem ratio falsa, non erit alienum exponere. quod enim antiqui insumentes laborem et industriam probare contendebant artibus, id nunc coloribus et eorum eleganti specie consecuntur, et quam subtilitas artificis adiciebat operibus auctoritatem, nunc dominicus sumptus efficit ne desideretur.

([Full text](#)) quis enim antiquorum non uti medicamento minio parce videtur usus esse? at nunc passim plerumque toti parietes inducuntur. accedit huc chrysocolla, ostrum, armenium. haec vero cum inducuntur etsi non ab arte sunt posita, fulgentes oculorum reddunt visus, et ideo quod pretiosa sunt, legibus excipiuntur, ut ab domino non a redemptore repraesententur.

([Full text](#)) Quae commonefacere potui ut ab errore discedatur in opere tectorio satis exposui, nunc de apparationibus ut succurrere potuerit dicam, et primum quoniam de calce initio est dictum, nunc de marmore ponam. Marmor non eodem genere omnibus regionibus procreatur, sed quibusdam locis glabrae ut salis micas perlucidas habentes nascuntur, quae contusae et molitae praestant operibus utilitatem. quibus autem locis eae copiae non sunt, caementa marmorea, sive assulae dicuntur, quae marmorarii ex operibus deiciunt, contunduntur et moluntur, et cum est subcretum in operibus utuntur. aliis locis, ut inter Magnesiae et Ephesi fines, sunt loca unde foditur parata quam nec molere nec cernere opus est, sed sic est subtilis quemadmodum si qua est manu contusa et subcreta.

([Full text](#)) Colores vero alii sunt qui per se certis locis procreantur et inde fodiuntur, nonnulli ex aliis rebus tractationibus aut mixtionum temperaturis compositi perficiuntur, uti praestent eandem in operibus utilitatem.

([Full text](#)) primum autem exponemus quae per se nascentia fodiuntur, uti sil, quae graece ωχρα dicitur. haec vero multis locis ut etiam in Italia invenitur, sed quae fuerat optima attica ideo nunc non habetur quod Athenis argentifodinae cum habuerunt familias, tunc specus sub terra fodiebantur ad argentum inveniendum. cum ibi vena forte inveniretur, nihilominus uti argentum persequabantur, itaque antiqui egregia copia silis ad politionem operum sunt usi.

([Full text](#)) item rubricae copiose multis locis eximuntur, sed optimae paucis, uti Ponto Sinope, et Aegypto, in Hispania Balearibus, non minus etiam Lemno, cuius insulae vectigalia Atheniensibus senatus populusque Romanus concessit fruenda.

([Full text](#)) paraetonium vero ex ipsis locis unde foditur habet nomen. eadem ratione melinum, quod eius metallum insula cycladum Melo dicitur esse.

([Full text](#)) creta viridis item pluribus locis nascitur, sed optima Zmyrnae. hanc autem Graeci θεοδοτειον vocant, quod Theodotus nomine fuerat cuius in fundo id genus cretae primum est inventum.

([Full text](#)) auripigmentum, quod αρκενικον graece dicitur, foditur Ponto. sandaraca item pluribus locis, sed optima Ponto proxime flumen Hypanim habet metallum.

([Full text](#)) Ingrediar nunc minii rationes explicare. id autem agris Ephesiorum Cilbianis primum esse memoratur inventum, cuius et res et ratio satis magnas habet admirationes. foditur enim glaebe quae dicitur, antequam tractationibus ad minium perveniant, vena uti ferrum, magis

subrufo colore, habens circa se rubrum pulverem. cum id foditur, ex plagis ferramentorum crebras emittit lacrimas argenti vivi, quae a fossoribus statim colliguntur.

([Full text](#)) hae glabrae cum collectae sunt, in officina propter umoris plenitatem coiciuntur in fornacem ut interarescant, et is qui ex his ab ignis vapore fumus suscitatur cum resedit in solum furni, invenitur esse argentum vivum. exemptis glabris guttae eae quae residuebunt propter brevitates non possunt colligi, sed in vas aquae converruntur et ibi inter se congruunt et una confunduntur. id autem cum sit quattuor sextariorum, mensurae cum expenduntur, invenietur esse pondo centum.

([Full text](#)) cum in aliquo vase est confusum, si supra id lapidis centenarium pondus inponatur, natat in summo neque eum liquorem potest onere suo premere nec elidere nec dissipare. centenario sublato si ibi auri scripulum inponatur, non nabit sed ad imum per se deprimetur. ita non amplitudine ponderis sed genere singularum rerum gravitatem esse non est negandum.

([Full text](#)) id autem multis rebus est ad usum expeditum. neque enim argentum neque aes sine eo potest recte inaurari. cumque in veste intextum est aurum eaque vestis contrita propter vetustatem usum non habeat honestum, panni in fictilibus vasis inpositi supra ignem comburuntur. is cinis coicitur in aquam, et additur eo argentum vivum. id autem omnes micas auri corripit in se et cogit secum coire. aqua defusa cum id in pannum infunditur et ibi manibus premitur, argentum per panni raritates propter liquorem extra labitur, aurum compressione coactum intra purum invenitur.

([Full text](#)) Revertar nunc ad minii temperaturam. ipsae enim glabrae cum sunt aridae, contunduntur pilis ferreis, et lotionibus et cocturis crebris relictis stercoribus efficiuntur ut adveniant colores. cum ergo emissae sint

ex minio per argenti vivi relictionem quas in se naturales habuerat virtutes, efficitur tenera natura et viribus inbecillis.

([Full text](#)) itaque cum est in expolitionibus conclavium tectoriis inductum, permanet sine vitiiis suo colore. apertis vero id est peristylis aut exhedris aut ceteris eiusdem modi locis, quo sol et luna possit splendores et radios inmittere, cum ab his locus tangitur, vitiatum et amissa virtute coloris denigratur. itaque cum et alii multi tum etiam Faberius scriba cum in Aventino voluisset habere domum eleganter expolitam, peristylis parietes omnes induxit minio, qui post dies xxx facti sunt invenusto varioque colore. itaque pro minio locavit inducendos alios colores.

([Full text](#)) at si qui subtilior fuerit et voluerit expolitionem miniaceam suum colorem retinere, cum paries expolitus et aridus fuerit, ceram ponticam igni liquefactam paulo oleo temperatam saeta inducat, deinde postea carbonibus in ferreo vase compositis eam ceram a proximo cum pariete calefaciundo sudare cogat, atque ut peraequetur deinde tunc candela linteisque puris subigat, uti signa marmorea nuda curantur.

([Full text](#)) haec autem γαυωctic graece dicitur. ita obstans cerae ponticae lorica non patitur nec lunae splendorem nec solis radios lambendo eripere ex his politionibus colorem. quae autem in Ephesiorum metallis fuerunt officinae, nunc traiectae sunt ideo Romam quod id genus venae postea est inventum Hispaniae regionibus, e quibus metallis glaebae portantur et per publicanos Romae curantur. eae autem officinae sunt inter aedem Florae et Quirini.

([Full text](#)) Vitiatum minium admixta calce. itaque si qui velit experiri id sine vitio esse, sic erit faciendum. ferrea lamina sumatur, eo minium inponatur, ad ignem conlocetur donec lamina candescat. cum e candore color mutatus fuerit eritque ater, tollatur lamina ab igni et sic refrigeratum si restituatur in

pristinum colorem, sine vitio esse probabitur, sin autem permanserit nigro colore, significabit se esse vitiatum.

([Full text](#)) Quae succurrere potuerunt mihi de minio dixi. chrysocolla adportatur a Macedonia, foditur autem ex is locis qui sunt proximi aerariis metallis. armenium et indicum nominibus ipsis indicatur quibus in locis procreantur.

([Full text](#)) Ingrediar nunc ad ea quae ex aliis generibus tractationum temperaturis commutata recipiunt colorum proprietates, et primum exponam de atramento, cuius usus in operibus magnas habet necessitates, ut sint notae quemadmodum praeparentur certis rationibus artificiorum ad id temperaturae.

([Full text](#)) namque aedificatur lacus uti laconicum et expolitur marmore subtiliter et levigatur. ante id fit fornacula habens in laconicum nares, et eius praefurnium magna diligentia comprimitur ne flamma extra dissipetur. in fornace resina conlocatur. hanc autem ignis potestas urendo cogit emittere per nares intra laconicum fuliginem, quae circa parietem et camarae curvaturam adhaerescit. inde collecta partim componitur ex cummi subacta ad usum atramenti librarii, reliqua tectores glutinum admiscentes in parietibus utuntur.

([Full text](#)) sin autem hae copiae non fuerint paratae, ita necessitatibus erit administrandum, ne expectatione morae res retineatur. sarmenta aut taedae schidia comburantur, cum erunt carbones extinguantur, deinde in mortario cum glutino terantur.

([Full text](#)) ita erit atramentum tectoribus non invenustum. non minus si faex vini arefacta et cocta in fornace fuerit et ea contrita cum glutino in opere inducetur, super quam atramenti suavitatis efficiet colorem, et quo magis ex

melioze vino parabitur, non modo atramenti sed etiam indici colorem dabit imitari.

([Full text](#)) Caerulei temperationes Alexandriae primum sunt inventae, postea item Vestorius Puteolis instituit faciundum. ratio autem eius e quibus est inventa satis habet admirationis. harena enim cum nitri flore conteritur adeo subtiliter ut efficiatur quemadmodum farina, et aes cyprium limis crassis uti scobe facta mixtae conspargitur ut conglomeretur. deinde pilae manibus versando efficiuntur et ita conligantur ut inarescant. aridae componuntur in urceo fictili, urcei in fornace. simul autem aes et ea harena ab ignis vehementia confervescendo coaluerint, inter se dando et accipiendo sudores a proprietatibus discedunt suisque rebus per ignis vehementiam confectis caeruleo rediguntur colore.

([Full text](#)) usta vero, quae satis habet utilitatis in operibus tectoriis, sic temperatur. glæba silis boni coquitur ut sit in igni candens. ea autem aceto extinguitur et efficitur purpureo colore.

([Full text](#)) De cerussa aerugineque quam nostri aerucam vocitant non est alienum quemadmodum comparetur dicere. Rhodo enim doliis sarmenta conlocantes aceto suffuso supra sarmenta conlocant plumbeas massas, deinde ea operculis obturant ne spiramentum emittatur. post certum tempus aperientes inveniunt e massis plumbeis cerussam. eadem ratione lamellas aereas conlocantes efficiunt aeruginem quae aeruca appellatur.

([Full text](#)) cerussa vero cum in fornace coquitur, mutato colore ad ignem efficitur sandaraca. id autem incendio facto ex casu didicerunt homines, et ea multo meliorem usum praestat quam quae de metallis per se nata foditur.

([Full text](#)) Incipiam nunc de ostro dicere, quod et carissimam et excellentissimam habet praeter hos colores aspectus suavitatem. id autem

excipitur e conchylio marino, e quo purpura efficitur, cuius non minores sunt quam ceterarum rerum naturae considerantibus admirationes, quod habet non in omnibus locis quibus nascitur unius generis colorem, sed solis cursu naturaliter temperatur.

([Full text](#)) itaque quod legitur Ponto et Gallia, quod hae regiones sunt proximae ad septentrionem, est atrum. progredientibus inter septentrionem et occidentem invenitur lividum. quod autem legitur ad aequinoctialem orientem et occidentem, invenitur violaceo colore. quod vero meridianis regionibus excipitur, rubra procreatur potestate, et ideo hoc Rhodo etiam insula creatur ceterisque eiusmodi regionibus quae proximae sunt solis cursui.

([Full text](#)) ea conchyilia cum sunt lecta, ferramentis circa scinduntur, e quibus plagis purpurea sanies uti lacrima profluens excussa in mortariis terendo comparatur, et quod ex concharum marinarum testis eximitur, ideo ostrum est vocitatum. id autem propter salsuginem cito fit siticulosum, nisi mel habeat circa fustum.

([Full text](#)) Fiunt etiam purpurei colores infecta creta rubiae radice et hysgino, non minus et ex floribus alii colores. itaque tectores cum volunt sil atticum imitari, violam aridam coicientes in vas cum aqua, confervefaciunt ad ignem, deinde cum est temperatum coiciunt in linteum, et inde manibus exprimentes recipiunt in mortarium aquam ex violis coloratam, et eo cretam infundentes et eam terentes efficiunt silis attici colorem.

([Full text](#)) eadem ratione vaccinium temperantes et lacte miscentes purpuram faciunt elegantem. item qui non possunt chrysocolla propter caritatem uti, herba quae luteum appellatur caeruleum inficiunt, et ita utuntur viridissimo colore. haec autem infectiva appellatur. item propter

inopiam coloris indici cretam selinusiam aut anulariam vitro, quod Graeci ὑδατίν appellat, inficientes, imitationem faciunt indici coloris.

[\(Full text\)](#) Quibus rationibus et rebus ad expolitionum firmitates perveniatur quibusque decoras oporteat fieri picturas, item quas habeant omnes colores in se potestates, ut mihi succurrere potuit in hoc libro perscripsi. itaque omnes aedificationum perfectiones quam habere debeant opportunitatem ratiocinationis, septem voluminibus sunt finitae, insequenti autem de aqua, si quibus locis non fuerit, quemadmodum inveniatur et qua ratione ducatur quibusque rebus si erit salubris et idonea probetur explicabo.

LIBER OCTAVUS.

([Full text](#)) De septem sapientibus Thales Milesius omnium rerum principium aquam est professus, Heraclitus ignem, Magorum sacerdotes aquam et ignem, Euripides auditor Anaxagorae, quem philosophum Athenienses scaenicum appellaverunt, aera et terram eamque e caelestium imbrium conceptionibus inseminatam fetus gentium et omnium animalium in mundo procreavisse, et quae ex ea essent prognata cum dissolverentur temporum necessitate coacta, in eandem redire, quaeque de aere nascerentur item in caeli regiones reverti neque interitiones recipere et dissolutione mutata in eam recidere in qua ante fuerant proprietatem. Pythagoras vero, Empedocles, Epicharmos aliique physici et philosophi haec principia esse quattuor proposuerunt, aerem ignem terram aquam, eorumque inter se cohaerentiam naturali figuratione e generum discriminibus efficere qualitates.

([Full text](#)) animadvertimus vero non solum nascentia ex his esse procreata sed etiam res omnes non ali sine eorum potestate neque crescere nec tueri. namque corpora sine spiritus redundantia non possunt habere vitam, nisi aer influens cum incremento fecerit auctus et remissiones continenter. caloris vero si non fuerit in corpore iusta comparatio, non erit spiritus animalis neque erectio firma, cibique vires non poterunt habere coctionis temperaturam. item si non terrestri cibo membra corporis alantur, deficient et ita a terreni principii mixtione erunt deserta.

([Full text](#)) animalia vero si fuerint sine umoris potestate, exsanguinata et exsucata a principiorum liquore interarescent. igitur divina mens quae proprie necessaria essent gentibus non constituit difficilia et cara, uti sunt

margaritae aurum argentum ceteraque quae neque corpus nec natura desiderat, sed sine quibus mortalium vita non potest esse tuta, ea fudit ad manum parata per omnem mundum. itaque ex his, si quid forte deficit in corpore spiritus, ad restituendum aer adsignatus id praestat. apparatus autem ad auxilia caloris solis impetus et ignis inventus tutiorem efficit vitam. item terrenus fructus escarum praestans copiis supervacuis desiderationes alit et nutrit animales pascendo continenter. aqua vero non solum potus sed infinitas usu praebendo necessitates, gratas quod est gratuita praestat utilitates.

[\(Full text\)](#) ex eo etiam qui sacerdotia gerunt moribus Aegyptiorum, ostendunt omnes res e liquoris potestate consistere. itaque cum hydria aqua ad templum aedemque casta religione refertur, tunc in terra procumbentes manibus ad caelum sublatis inventionis gratias agunt divinae benignitati. Cum ergo et a physicis et philosophis et ab sacerdotibus iudicetur ex potestate aquae omnes res constare, putavi quoniam in prioribus septem voluminibus rationes aedificiorum sunt expositae, in hoc oportere de inventionibus aquae quasque habeat in locorum proprietatibus virtutes quibusque rationibus ducatur et quemadmodum ante probetur scribere. est enim maxime necessaria et ad vitam et ad delectationes et ad usum cotidianum.

[\(Full text\)](#) Ea autem erit facilius, si erunt fontes aperti et fluentes. sin autem non profluent, quaerenda sub terra sunt capita et colligenda. quae sic erunt experienda uti procumbatur in dentes antequam sol exortus fuerit, in locis quibus erit quaerendum, et in terra mento conlocato et fulto prospiciantur eae regiones. sic enim non errabit excelsius quam oporteat visus, cum erit innotum mentum, sed libratam altitudinem in regionibus certa finitione designabit. tunc in quibus locis videbuntur umores con crispantes et in aera surgentes, ibi fodiatur. non enim in sicco loco hoc potest signum fieri.

([Full text](#)) Item animadvertendum est quaerentibus aquam quo genere sint loca. certa enim sunt in quibus nascitur. in creta tenuis et exilis et non alta est copia. ea erit non optimo sapore. item sabulone soluto tenuis sed inferioris loci invenietur. ea erit limosa et insuavis. terra autem nigra sudores et stillae exiles inveniuntur, quae ex hibernis tempestatibus collectae in spissis et solidis locis subsidunt. haec habent optimum saporem. glarea vero mediocres et non certae venae reperiuntur. hae quoque sunt egregia suavitate. item sabulone masculo harenaque carbunculo certiores et stabiliores sunt copiae, eaeque sunt bono sapore. rubro saxo et copiosae et bonae, si non per intervenia dilabantur et liquescant. sub radicibus autem montium et in saxis silicibus uberiores et affluentiores, eaeque frigidiores sunt et salubriores. campestribus autem fontibus salsae graves tepidae, non suaves nisi quae ex montibus sub terra submanantes erumpunt in medios campos ibique arborum umbris contectae praestant montanorum fontium suavitatem.

([Full text](#)) signa autem quibus terrarum generibus supra scriptum est ea invenientur nascentia, tenuis iuncus, salix erratica, alnus, vitex, harundo, hedera aliaque quae eiusmodi sunt, quae non possunt nasci per se sine umore. solent autem eadem in lacunis nata esse quae sidentes praeter reliquum agrum excipiunt ex imbribus et agris per hiemem propterque capacitatem diutius conservant umorem. quibus non est credendum, sed quibus regionibus et terris, non lacunis, ea signa nascuntur non sata sed naturaliter per se procreata, ibi est quaerenda.

([Full text](#)) in quibus si eae significabuntur inventiones, sic erunt experiundae. fodiatur quoquoversus locus latus ne minus pedes tres, altus pedes quinque, in eoque conlocetur circiter solis occasum scaphium aereum aut plumbeum aut pelvis. ex his quod erit paratum, id intrinsecus

oleo unguatur ponaturque inversum, et summa fossura operiatur harundinibus aut fronde, supra terra obruatur, tum postero die aperiatur, et si in vase stillae sudoresque erunt, is locus habebit aquam.

([Full text](#)) item si vas ex creta factum non coctum in ea fossione eadem ratione opertum positum fuerit, si is locus aquam habuerit, cum apertum fuerit, vas umidum erit et iam dissolvetur ab umore. vellusque lanae si conlocatum erit in ea fossura, insequenti autem die de eo aqua expressa erit, significabit eum locum habere copiam. non minus si lucerna concinnata oleique plena et accensa in eo loco operta fuerit conlocata et postero die non erit exusta, sed habuerit reliquias olei et enlychnii ipsaque umida invenietur, indicabit eum locum habere aquam, ideo quod omnis tepor ad se ducit umores. item in eo loco ignis factus si fuerit et percalefacta terra et adusta vaporem nebulosum ex se suscitaverit, is locus habebit aquam.

([Full text](#)) cum haec ita erunt pertemptata et quae supra scripta sunt signa inventa, tum deprimendus est puteus in eo loco et si erit caput aquae inventum, plures circa sunt fodiendi et per specus in unum locum omnes conducendi. Haec autem maxime in montibus et regionibus septentrionalibus sunt quaerenda, eo quod in his et suaviora et salubriora et copiosiora inveniuntur. aversi enim sunt solis cursui, et in his locis primum crebrae sunt arbores et silvosae ipsique montes suas habent umbras obstantes et radii solis non directi perveniunt ad terram nec possunt umores exurere.

([Full text](#)) intervallaque montium maxime recipiunt imbres et propter silvarum crebritatem nives ab umbris arborum et montium ibi diutius conservantur, deinde liquatae per terrae venas percolantur et ita perveniunt ad infimas montium radices, ex quibus profluentes fontium erumpunt ructus. campestribus autem locis contrario non possunt habere copias. nam

quaecumque sunt non possunt habere salubritatem, quod solis vehemens impetus propter nullam obstantiam umbrarum eripit exhauriendo fervens ex planitie camporum umorem, et si quae sunt aquae apparentes, ex his quod est levissimum tenuissimumque et subtili salubritate aer avocans dissipat in impetum caeli quaeque gravissimae duraeque et insuaves sunt partes, eae in fontibus compestribus relinquuntur.

([Full text](#)) itaque quae ex imbribus aqua colligitur salubriores habet virtutes, quod eligitur ex omnibus fontibus levissimis subtilibusque tenuitatibus, deinde per aeris exercitationem percolata tempestatibus liquescendo pervenit ad terram. etiamque non crebriter in campis confluunt imbres sed in montibus aut ad ipsos montes, ideo quod umores ex terra matutino solis ortu moti cum sunt egressi, in quamcumque partem caeli sunt proclinati, trudunt aera, deinde cum sunt moti propter vacuitatem loci post se recipiunt aeris ruentis undas.

([Full text](#)) aer autem qui ruit trudens quocumque umorem per vim spiritus impetus et undas crescentes facit ventorum. a ventis autem quocumque feruntur umores conglobati ex fontibus et fluminibus et paludibus et pelago cum tepore solis colliguntur et exhauriuntur et ita tolluntur in altitudinem nubes, deinde tum aeris unda nitentes, cum perventum ad montes, ab eorum offensa et procellis propter plenitatem et gravitatem liquescendo disparguntur et ita diffunduntur in terras.

([Full text](#)) Vaporem autem et nebulas et umores ex terra nasci haec videtur efficere ratio, quod ea habet in se et calores fervidos et spiritus inmanes refrigerationesque et aquarum magnam multitudinem. ex eo cum refrigeratum nocte sol oriens impetu tangit orbem terrae et ventorum flatus oriuntur per tenebras, ab umidis locis egrediuntur in altitudinem nubes. aer

autem quod a sole percalefactus conversationibus tollit ex terra umores, licet ex balineis exemplum capere.

([Full text](#)) nullos enim camarae quae sunt caldariorum supra se possunt habere fontes, sed caelum quod est ibi ex praefurniis ab ignis vapore percalefactum corripit ex pavimentis aquam et aufert secum in camararum curvaturas et sustinet, ideo quod semper vapor calidus in altitudinem se trudit. et primo non remittit propter brevitatem, simul autem plus umoris habet congestum, non potest sustinere propter gravitatem, sed stillat supra lavantium capita. item eadem ratione caelestis aer cum ab sole percipit calorem, ex omnibus locis hauriendo tollit umores et congregat ad nubes. ita enim terra fervore tacta eicit umores, ut etiam corpus hominis ex calore emittit sudores.

([Full text](#)) indices autem sunt eius rei venti, ex quibus qui a frigidissimis partibus veniunt procreati septentrio et aquilo extenuatos siccitatibus in aere flatus spirant, auster vero et reliqui qui a solis cursu impetum faciunt, sunt umidissimi et semper adportant imbres, quod percalefacti ab regionibus fervidis adveniunt et omnibus terris lambentes eripiunt umores et ita eos profundunt ad septentrionales regiones.

([Full text](#)) Haec autem sic fieri testimonio possunt esse capita fluminum, quae orbe terrarum chorographiis picta itemque scripta plurima maximaque inveniuntur egressa ab septentrione. primumque in India Ganges et Indus ab Caucaso monte oriuntur, Syria Tigris et Euphrates, Asiae item Ponto Borysthenes Hypanis Tanais, Colchis Phasis, Gallia Rhodanus, Celtica Rhenus, citra Alpes Timavus et Padus, Italia Tiberis, Maurusia quam nostri Mauretanium appellant ex monte Atlante Dyris, qui ortus ex septentrionali regione progreditur per occidentem ad lacum Eptagonum et mutato nomine dicitur Agger, deinde ex lacu Eptabolo sub montes desertos subterfluens per

meridiana loca manat et influit in paludem quae appellatur circumcingit Meroen, quod est Aethiopum meridianorum regnum, ab hisque paludibus se circumagens per flumina Astasobam et Astoboam et alia plura pervenit per montes ad cataractam ab eoque se praecipitans per septentrionem pervenit inter Elephantida et Syenen Thebaicosque in Aegyptum campos et ibi Nilus appellatur.

([Full text](#)) ex Mauretania autem caput Nili profluere ex eo maxime cognoscitur quod ex altera parte montis Atlantis sunt alia capita item profluentia ad occidentem in Oceanum, ibique nascuntur ichneumones crocodili aliae similes bestiarum pisciumque naturae praeter hippopotamos.

([Full text](#)) Ergo cum omnia flumina amplis magnitudinibus in orbis terrarum descriptionibus a septentrione videantur profluere Afrique campi, qui sunt in meridianis partibus subiecti solis cursui, latentes penitus habeant umores nec fontes crebros amnesque raros, relinquitur uti multo meliora inveniantur capita fontium quae ad septentrionem aut aquilonem spectant, nisi si inciderint in sulphureum locum aut aluminosum seu bituminosum. tunc enim permutantur et aut calidae aquae aut frigidae odore malo et sapore profundunt fontes.

([Full text](#)) neque enim calidae aquae est ulla proprietas, sed frigida aqua cum incidit percurrens in ardentem locum effervescit et percalefacta egreditur per venas extra terram. ideo diutius non potest permanere, sed brevi spatio fit frigida. namque si naturaliter esset calida, non refrigeraretur calor eius. sapor autem et odor et color eius non restituitur, quod intinctus et commixtus est propter naturae raritatem.

([Full text](#)) Sunt autem etiam nonnulli fontes calidi, ex quibus profluit aqua sapore optimo, quae in potione ita est suavis uti nec fontalis ab Camenis nec Marcia saliens desideretur. haec autem ab natura perficiuntur his rationibus.

cum in imo per alumen aut bitumen seu sulphur ignis excitatur, ardore percandefacit terram quae est supra, a se autem fervidum emittit in superiora loca vaporem, et ita si qui in is locis quae sunt supra, fontes dulcis aquae nascuntur, offensi eo vapore effervescunt inter venas et ita profluunt incorrupto sapore.

([Full text](#)) sunt etiam odore et sapore non bono frigidi fontes, qui ab inferioribus locis penitus orti per loca ardentia transeunt et ab eo per longum spatium terrae percurrentes refrigerati perveniunt supra terram sapore odore coloreque corrupto, uti in Tiburtina via flumen Albula et in Ardeatino fontes frigidi eodem odore qui sulphurati dicuntur et reliquis locis similibus. hi autem cum sunt frigidi, ideo videntur aspectu fervere quod cum in ardentem locum alte penitus inciderunt, umore et igni inter se congruentibus, offensa vehementi fragore validos recipiunt in se spiritus, et ita inflati vi venti coacti bullientes crebre per fontes egrediuntur. ex his autem qui non sunt aperti sed ab saxis continentur, per angustas venas vehementia spiritus extruduntur ad summos grumorum tumulos.

([Full text](#)) itaque qui putant ea se altitudine qua sunt grumi capita fontium fossa habere, cum aperiunt fossuras latius decipiuntur. namque uti aeneum vas non in summis labris plenum sed aquae mensurae suae capacitatis habens e tribus duas partes operculumque in eo conlocatum, cum ignis vehementi fervore tangatur percalefieri cogit aquam, ea autem propter naturalem raritatem in se recipiens fervoris validam inflationem non modo implet vas sed spiritibus extollens operculum et crescens abundat, sublato autem operculo emissis inflationibus in aere patenti rursus ad suum locum residit, ad eundem modum ea capita fontium cum sunt angustis compressa, ruunt in summo spiritus aquae bullitus, simul autem sunt latius aperti, exanimati per raritates liquidae potestatis residunt et restituuntur in libramenti proprietatem.

([Full text](#)) Omnis autem aqua calida ideo quidem est medicamentosa quod in pravis rebus percocta aliam virtutem recipit ad usum. namque sulphurosi fontes nervorum labores reficiunt percalefaciendo exurendoque caloribus e corporibus umores vitiosos. aluminosi autem, cum dissoluta membra corporum paralysi aut tali qua vi morbi receperunt, fovendo per patentem venas refrigerationem contraria caloris vi reficiunt, et hoc continenter restituunt antiquam membrorum conversationem. bituminosi autem interioris corporis vitia potionibus purgando solent mederi.

([Full text](#)) est autem aquae frigidae genus nitrosum, uti Pinnae Vestinae, Cutiliis, aliisque locis similibus, quae potionibus depurgat per alvumque transeundo etiam strumarum minuit tumores. ubi vero aurum argentum ferrum aes plumbum reliquaeque res earum similes fodiuntur, fontes inveniuntur copiosi, sed hi maxime sunt vitiosi. habent enim, uti aquae calidae sulphur alumen bitumen eademque per potiones cum in corpus iniit et per venas permanendo nervos attingit et artus, eos durat inflando. igitur nervi inflatione turgentes e longitudine contrahuntur et ita aut nervicos aut podagricos efficiunt homines, ideo quod ex durissimis et spissioribus frigidissimisque rebus intinctas habent venarum raritates.

([Full text](#)) aquae autem species est, quae cum habeat non satis perluciditatis, ex ipsa uti flos natat in summo, colore similis vitri purpurei. haec maxime consideratur Athenis. ibi enim ex eiusmodi locis et fontibus in asty et ad portum Piraeum ductae sunt salientes, e quibus bibit nemo propter eam causam sed lavationibus et reliquis rebus utuntur, bibunt autem ex puteis et ita vitant earum vitia. Troezeni non potest id vitari, quod omnino aliud genus aquae non reperitur nisi quod Cibdeli habent, itaque in ea civitate aut omnes aut maxima parte sunt pedibus vitiosi. Cilicia vero civitate Tarso

flumen est nomine Cydnos, in quo podagrici crura macerantes levantur dolore.

[\(Full text\)](#) Sunt autem et alia multa genera quae habent suas proprietates, ut in Sicilia flumen est Himeras, quod a fonte cum est progressum dividitur in duas partes. quae pars profluit contra Etruriam, quod per terrae dulcem sucum percurrit, est infinita dulcedine, quae altera pars per eam terram currit unde sal foditur, salsum habet saporem. item Paraetio et quod est iter ad Ammonem et Casio ad Aegyptum lacus sunt palustres, qui ita sunt salsi ut habeant insuper se salem congelatum. sunt autem et aliis pluribus locis et fontes et flumina et lacus, qui per salifodinas percurrentes necessario salsi perficiuntur.

[\(Full text\)](#) alii autem per pingues terrae venas profluentes uncti oleo fontes erumpunt, uti Solis, quod oppidum est Ciliciae, flumen nomine Liparis, in quo natantes aut lavantes ab ipsa aqua unguuntur. similiter Aethiopia lacus est qui unctos homines efficit qui in eo nataverint, et India qui sereno caelo emittit olei magnam multitudinem, item Carthagini fons in quo natat insuper oleum, odore uti scobis citrea, quo oleo etiam pecora solent ungui. Zacyntho et circa Dyrrachium et Apolloniam fontes sunt qui picis magnam multitudinem cum aqua evomunt. Babylone lacus amplissima magnitudine qui λιμνη ασφαλτιτικη appellatur, habet supra natans liquidum bitumen, quo bitumine et latere testaceo structum murum Samiramis circumdedit Babyloni. item Iope in Syria Arabiaque Nomadum lacus sunt inmani magnitudine qui emittunt bituminis maximas moles, quas diripiunt qui habitant circa.

[\(Full text\)](#) id autem non est mirandum. nam crebrae sunt ibi lapidicinae bituminis duri. cum ergo per bituminosam terram vis erumpit aquae, secum extrahit, et cum sit egressa extra terram secernitur et ita reicit ab se bitumen.

etiamque est in Cappadocia in itinere quod est inter Mazaca et Tyana lacus amplus, in quem lacum pars sive harundinis sive alii generis si demissa fuerit et postero die exempta, ea pars quae fuerit exempta invenietur lapidea, quae autem pars extra aquam manserit permanet in sua proprietate.

([Full text](#)) ad eundem modum Hierapoli Phrygiae effervet aquae calidae multitudo, e qua circum hortos et vineas fossis ductis inmittitur, haec autem efficitur post annum crusta lapidea. itaque quotannis dextra ac sinistra margines ex terra faciundo inducunt eam et efficiunt his crustis in agris saepta. hoc autem ita videtur naturaliter fieri, quod in is locis et ea terra quibus nascitur, sucus subest coaguli naturae similis, deinde cum commixta vis egreditur per fontes extra terram, a solis et aeris calore cogitur congelari, ut etiam in areis salinarum videtur.

([Full text](#)) item sunt ex amaro suco terrae fontes exeuntes vehementer amari, ut in Ponto est flumen Hypanis. is a capite profluit circiter milia XL sapore dulcissimo, deinde cum pervenit ad locum qui est ab ostio ad milia CLX, admiscetur ei fonticulus oppido quam parvulus. is cum in eum influit, tunc tantam magnitudinem fluminis facit amaram, ideo quod per id genus terrae et venas unde sandaracam fodiunt ea aqua manando perficitur amara.

([Full text](#)) Haec autem dissimilibus saporibus a terrae proprietate perficiuntur, uti etiam in fructibus videtur. si enim radices arborum aut vitium aut reliquorum seminum non ex terrae proprietatibus sucum capiendo ederent fructus, uno genere essent in omnibus locis et regionibus omnium sapes. sed animadvertimus insula Lesbo vinum protropum, Maeonia catacecaumeniten, Lydia Tmoliten, Sicilia Mamertinum, Campania Falernum, inter Terracinam et Fundos Caecubum reliquisque locis pluribus innumerabili multitudine genera vini virtutesque procreari. quae non aliter possunt fieri nisi cum terrenus umor suis proprietatibus

saporis in radicibus infusus enutrit materiam, per quam egrediens ad cacumen profundat proprium loci et generis sui fructus saporem.

[\(Full text\)](#) quodsi terra generibus umorum non esset dissimilis et disparata, non tantum in Syria et Arabia in harundinibus et iuncis herbisque omnibus essent odores neque arbores turiferae, neque piperis darent bacas nec murrae glaebulas, nec Cyrenis in ferulis laser nasceretur, sed in omni terra regionibus eodem genere omnia procrearentur. has autem varietates regionibus et locis inclinatio mundi efficit et solis impetus qui propius aut longius cursum faciendo tales efficit terrae umorisque qualitates. nec solum in his rebus sed etiam in pecoribus et armentis. haec non ita dissimiliter efficerentur, nisi proprietates singularum terrarum umorum generibus ad solis potestatem temperarentur.

[\(Full text\)](#) sunt enim Boeotia flumina Cephisos et Melas, Lucania Crathis, Troia Xanthus inque agris Clazomeniorum et Erythraeorum et Laodicensium fontes. ad ea flumina, cum pecora suis temporibus anni parantur ad conceptionem partus, per id tempus adiguntur cotidie potum, ex eoque quamvis sint alba procreant aliis locis leucophaea aliis locis pulla aliis coracino colore. ita proprietas liquoris cum iniit in corpus, proseminat intinctam sui cuiusque generis qualitatem. igitur quod in campis Troianis proxime flumen armenta rufa et pecora leucophaea nascuntur, ideo id flumen Ilienses Xanthum appellavisse dicuntur.

[\(Full text\)](#) Etiamque inveniuntur aquae genera mortifera, quae per maleficum sucum terrae percurrentia recipiunt in se vim venenatam, uti fuisse dicitur Terracinae fons qui vocabatur Neptunius, ex quo qui biberant imprudentes vita privabantur. quapropter antiqui eum obstruxisse dicuntur. et Chrobsi Thracia lacus, ex quo non solum qui biberint moriuntur sed etiam qui laverint. item in Thessalia fons est profluens, ex quo fonte nec

pecus ullum gustat nec bestiarum genus ullum propius accedit, ad quem fontem proxime est arbor florens purpureo colore.

([Full text](#)) non minus in Macedonia quo loci sepultus est Euripides, dextra ac sinistra monumenti advenientes duo rivi concurrunt in unum, e quibus ad unum accumbentes viatores pransitare solent propter aquae bonitatem, ad rivum autem qui est ex altera parte monumenti nemo accedit quod mortiferam aquam dicitur habere. item est in Arcadia Nonacris nominata terrae regio, quae habet in montibus ex saxo stillantes frigidissimos umores. haec autem aqua *Κρυός υδωρ* nominatur, quam neque argenteum neque aeneum nec ferreum vas potest sustinere, sed dissilit et dissipatur. conservare autem eam et continere nihil aliud potest nisi mulina ungula, qua etiam memoratur ab Antipatro in provinciam ubi erat Alexander per Iollam filium perlata esse et ab eo ea aqua regem esse necatum.

([Full text](#)) item Alpibus in Cottii regno est aqua ex qua qui gustant statim concidunt. agro autem Falisco via Campana in campo Corneto est lucus in quo fons oritur, ibique avium et lacertarum reliquarumque serpentium ossa iacentia apparent. Item sunt nonnullae acidae venae fontium, uti Lyncesto et in Italia Velino, Campania Teano aliisque locis pluribus, quae hanc habent virtutem uti calculos in vesicis qui nascuntur in corporibus hominum potionibus discutiant.

([Full text](#)) fieri autem hoc naturaliter ideo videtur quod acer et acidus sucus subest in ea terra, per quam egredientes venae intinguntur acritudine, et ita cum in corpus inierunt, dissipant quae ex aquarum subsidentia in corporibus exconcrecentia offenderunt. quare autem discutiantur ex acidis eae res, sic possumus animadvertere. ovum in aceto si diutius positum fuerit, cortex eius mollescet et dissolvetur. item plumbum, quod est lentissimum et gravissimum, si in vase conlocatum fuerit et in eo acetum suffusum, id

autem opertum et oblitum erit, efficietur uti plumbum dissolvatur, et fiet cerussa.

([Full text](#)) eisdem rationibus aes, quod etiam solidiore est natura, similiter curatum si fuerit, dissipabitur et fiet aerugo. item margarita. non minus saxa silicea, quae neque ferrum neque ignis potest per se dissolvere, cum ab igni sunt percalefacta, aceto sparso dissiliunt et dissolvuntur. ergo cum has res ante oculos ita fieri videamus, ratiocinemur isdem rationibus ex acidis propter acritudinem suci etiam calculosos e natura rerum similiter posse curari.

([Full text](#)) Sunt autem etiam fontes uti vino mixti, quemadmodum est unus Paphlagoniae, ex quo eam aquam sine vino potantes fiunt temulenti. Aequiculis autem in Italia et in Alpibus natione Medullorum est genus aquae quam qui bibunt efficiuntur turgidis gutturibus.

([Full text](#)) Arcadia vero civitas est non ignota Clitor, in cuius agris est spelunca profluens aqua e qua qui biberint fiunt abstemii. ad eum autem fontem epigramma est in lapide inscriptum hac sententia versibus graecis, eam non esse idoneam ad lavandum sed etiam inimicam vitibus, quod apud eum fontem Melampus sacrificiis purgavisset rabiem Proeti filiarum restituissetque earum virginum mentes in pristinam sanitatem. epigramma autem est id quod est subscriptum ἀγρότα, cὺν ποιίμναις τὸ μεσημβρινὸν ἦν σε βαρύνῃ δίψος ἀν' ἐσχатиᾶς Κλείτορος ἐρχόμενον, τῆς μὲν ἀπὸ κρήνης ἀρύσαι πόμα καὶ παρὰ νύμφαις ὑδριάσιν στήσον πᾶν τὸ cὺν αἰπόλιον· ἀλλὰ cὺ μήτ' ἐπὶ λουτρὰ βάλης χροί, μή σε καὶ αὔρη πη μή νη τερπνῆς ἐντὸς ἐόντα μέθης· φεῦγε δ' ἐμήν πηγὴν μισάμπελον, ἔνθα Μελάμπους λυσάμενος λύσσης Προιτίδας ἀργαλέης, πάντα καθαρμὸν ἔκοψεν ἀπόκρυφον εὔτ' ἄρ' ἀπ' Ἄργους οὔρεα τρηχεῖς ἤλυθεν Ἀρκαδίας .

([Full text](#)) item est in insula Cia fons e quo qui imprudentes biberint fiunt insipientes, et ibi est epigramma insculptum ea sententia, iucundam eam esse potionem fontis eius, sed qui biberit saxeos habiturum sensus. sunt autem versus hi ἡδεῖα ψυχροῦ πόματος λιβάς ἦν ἀναβαίνει πηγὴ, ἀλλὰ νόῳ πέτρος ὁ τῆςδε πίων.

([Full text](#)) Susis autem in qua civitate est regnum Persarum, fonticulus est ex quo qui biberint amittunt dentes. item in eo est scriptum epigramma quo significant hanc sententiam, egregiam esse aquam ad lavandum, sed ea si bibatur excutere e radicibus dentes. et huius epigrammatos sunt versus graece ὕδατα κρανάεντα βλέπεις, ξένε, τῶν ἅπο χερσὶν λουτρὰ μὲν ἄνθρωποι σ ἀβλαβῇ ἔστιν ἔχειν· ἦν δὲ βάλης κοίλης ποτὶ νηδύος ἀγλαὸν ὕδωρ ἄκρα μόνον δολιχοῦ χεῖλος ἀψάμενος, αὐτῆμαρ πρις τῆρες ἐ πὶ χθονὶ δαιτὸς ὀδόντες πίπτουσιν, γενύων ὀρφανὰ θέντες ἔδη.

([Full text](#)) Sunt etiam nonnullis locis fontium proprietates quae procreant qui ibi nascuntur egregiis vocibus ad cantandum, uti Tarso Magnesiae aliis eiusmodi regionibus. etiamque Zama est civitas Afrorum cuius moenia rex Iuba duplici muro saepsit ibique regiam domum sibi constituit. ab ea milia passuum XX est oppidum Ismuc, cuius agrorum regiones incredibili finitae sunt terminatione. cum esset enim Africa parens et nutrix ferarum bestiarum maxime serpentium, in eius agris oppidi nulla nascitur et si quando adlata ibi ponatur statim moritur, neque id solum, sed etiam terra ex his locis si alio translata fuerit, et ibi. id genus terrae etiam Balearibus dicitur esse. sed aliam mirabiliorem virtutem ea habet terra, quam ego sic accepi.

([Full text](#)) Gaius Iulius Masinissae filius, cuius erant totius oppidi agrorum possessiones, cum patre Caesari militavit. is hospitio meo est usus. ita cotidiano convictu necesse fuerat de philologia disputare. interim cum esset inter nos de aquae potestate et eius virtutibus sermo, exposuit esse in ea

terra eiusmodi fontes ut qui ibi procrearentur voces ad cantandum egregias haberent, ideoque semper transmarinos catulastros emere formosos et puellas maturas eosque coniungere, ut qui nascerentur ex his non solum voce egregia sed etiam forma essent non invenusta.

([Full text](#)) Cum haec tanta varietas sit disparibus rebus natura distributa, quod humanum corpus est ex aliqua parte terrenum, in eo autem multa genera sunt umorum, uti sanguinis lactis sudoris urinae lacrimarum, ergo si in parva particula terreni tanta discrepantia invenitur saporum, non est mirandum si etiam in magnitudine terrae innumerabiles sucorum reperientur varietates, per quarum venas aquae vis percurrens tincta pervenit ad fontium egressus, et ita ex eo dispares variique perficiuntur in propriis generibus fontes propter locorum discrepantiam et regionum qualitates terrarumque dissimiles proprietates.

([Full text](#)) ex his autem rebus sunt nonnulla quae ego per me perspexi, cetera in libris graecis scripta inveni, quorum scriptorum hi sunt auctores Theophrastus Timaeus Posidonius Hegesias Herodotus Aristides Metrodorus, qui magna vigilantia et infinito studio locorum proprietates, aquarum virtutes, ab inclinatione caelique regionum qualitates ita esse distributas scriptis dedicaverunt. quorum secutus ingressus in hoc libro perscripsi quae satis esse putavi de aquae varietatibus, quo facilius ex his praescriptionibus eligant homines aquae fontes, e quibus ad usum salientes possint ad civitates municipiaque perducere.

([Full text](#)) nulla enim ex omnibus rebus tantas habere videtur ad usum necessitates quantas aqua, ideo quod omnium animalium natura si frumenti fructu privata fuerit arbustive aut carne aut piscatu aut etiam qualibet ex his, reliquis rebus escarum utendo poterit tueri vitam, sine aqua vero nec corpus animalium nec ulla cibi virtus potest nasci nec tueri nec parari. quare magna

diligentia industriaque quaerendi sunt et eligendi fontes ad humanae vitae salubritatem.

([Full text](#)) Expertiones autem et probationes eorum sic sunt providendae. si erunt profluentes et aperti, antequam duci incipiantur, aspiciantur animoque advertantur qua membratura sint qui circa eos fontes habitant homines, et si erunt corporibus valentibus, coloribus nitidis, cruribus non vitiosis, non lippis oculis, erunt probatissimi. item si fons novus fossus fuerit et in vas corinthium sive alterius generis quod erit ex aere bono ea aqua sparsa maculam non fecerit, optima est. itemque in aeneo si ea aqua defervefacta et postea requieta et defusa fuerit neque in eius aenei fundo harena aut limus invenietur, ea aqua erit item probata.

([Full text](#)) item si legumina in vas cum ea aqua coniecta ad ignem posita celeriter percocta fuerint, indicabunt aquam esse bonam et salubrem. non minus etiam ipsa aqua quae erit in fonte si fuerit limpida et perlucida, quoque pervenerit aut profluxerit muscus non nascetur neque iuncus, neque inquinatus ab aliquo inquinamento is locus fuerit sed puram habuerit speciem, innuitur his signis esse tenuis et in summa salubritate.

([Full text](#)) Nunc de perductionibus ad habitationes moeniaque ut fieri oporteat explicabo. cuius ratio est prima perlibratio. libratur autem dioptris aut libris aquariis aut chorobate, sed diligentius efficitur per chorobaten, quod dioptrae libraeque fallunt. chorobates autem est regula longa circiter pedum viginti. ea habet ancones in capitibus extremis aequali modo perfectos inque regulae capitibus ad normam coagmentatos, et inter regulam et ancones a cardinibus compacta transversaria, quae habent lineas ad perpendicularum recte descriptas pendentiaque ex regula perpendiculara in singulis partibus singula, quae, cum regula est conlocata eaque tangent aequae ac pariter lineas descriptionis, indicant libratam conlocationem.

([Full text](#)) sin autem ventus interpellaverit et motionibus lineae non potuerint certam significationem facere, tunc habeat in superiore parte canalem longum pedes v latum digitum altum sesquidigitum eoque aqua infundatur, et si aequaliter aqua canalisis summa labra tanget, scietur esse libratum. item eo chorobate cum perlibratum ita fuerit, scietur quantum habuerit fastigii.

([Full text](#)) fortasse qui Archimedis libros legit dicet non posse fieri veram ex aqua librationem, quod ei placet aquam non esse libratam sed sphaeroides habere schema et ibi habere centrum quo loci habet orbis terrarum. hoc autem, sive plana est aqua seu sphaeroides, necesse est, ad extrema capita dextra ac sinistra cum librata regula erit pariter sustinere regulam aquam, sin autem proclinata erit ex una parte, qua erit altior non habere regulae canalem in summis labris aquam. necesse est enim quocumque aqua sit infusa in medio inflationem curvaturamque habere, sed capita dextra ac sinistra inter se librata esse. exemplar autem chorobatae erit in extremo volumine descriptum. et si erit fastigium magnum, facilius erit decursus aquae. sin autem intervalla erunt lacunosa, substructionibus erit succurrendum.

([Full text](#)) Ductus autem aquae fiunt generibus tribus, rivi per canales structiles, aut fistulis plumbeis, seu tubulis fictilibus. quorum hae sunt rationes. si canalibus, ut structura fiat quam solidissima solumque rivi libramenta habeat fastigata ne minus in centenos pedes sicilico, eaeque structurae confornicentur ut minime sol aquam tangat. cumque venerit ad moenia, efficiatur castellum et castello coniunctum ad recipiendam aquam triplex inmissarium, conlocenturque in castello tres fistulae aequaliter divisae intra receptacula coniuncta, uti cum abundaverit ab extremis, in medium receptaculum redundet.

([Full text](#)) item e medio ponentur fistulae in omnes lacus et salientes, ex altero in balineas ut vectigal quotannis populo praestent, exque tertio in domos privatas ne desit in publico. non enim poterunt avertere, cum habuerint a capitibus proprias ductiones. haec autem quare divisa constituerim, eae sunt causae et uti qui privatim ducent in domos vectigalibus tueantur per publicanos aquarum ductus.

([Full text](#)) sin autem medii montes erunt inter moenia et caput fontis, sic erit faciendum uti specus fodiantur sub terra librenturque ad fastigium quod supra scriptum est, et si tofus erit aut saxum, in suo sibi canalis excidatur, sin autem terrenum aut harenosum erit solum, parietes cum camara in specu struantur et ita perducatur, puteique ita sint facti uti inter binos sint actus.

([Full text](#)) Sin autem fistulis plumbeis ducetur, primum castellum ad caput struatur, deinde ad copiam aquae lumen fistularum constituatur, eaeque fistulae e castello conlocentur ad castellum quod erit in moenibus. fistulae ne minus longae pedum denum fundantur. quae si centenariae erunt, pondus habeant in singulas pondo MCC, si octogenariae pondo DCCCCLX, si quinquagenariae pondo DC, quadragenariae pondo CCCCLXXX, tricenariae pondo CCCLX, vicenariae pondo CCXL, quinum denum pondo CLXXX, denum pondo CXX, octonum pondo C, quinariae pondo LX. e latitudine autem lamnarum, quot digitos habuerint, antequam in rotundationem flectantur, magnitudinum ita nomina concipiunt fistulae. namque quae lamna fuerit digitorum quinquaginta, cum fistula perficietur ex ea lamna, vocabitur quinquagenaria similiterque reliquae.

([Full text](#)) ea autem ductio quae per fistulas plumbeas est futura hanc habebit expeditionem. quodsi caput habeat libramenta ad moenia, montesque medii non fuerint altiores ut possint interpellare sed intervalla, necesse est substruere ad libramenta quemadmodum in rivis et canalibus.

sin autem non longa erit circumitio, circumductionibus, sin autem valles erunt perpetuae, in declinato loco cursus dirigentur. cum venerit ad imum, non alte substruitur, ut sit libramentum quam longissimum. hoc autem erit venter quod Graeci appellant κοιλίαν. deinde cum venerit adversus clivum, ex longo spatio ventris leniter tumescit ut exprimatur in altitudinem summi clivi.

([Full text](#)) quodsi non venter in vallibus factus fuerit nec substructum ad libram factum sed geniculus erit, erumpet et dissolvit fistularum commissuras. etiam in ventre colliviaria sunt facienda, per quae vis spiritus relaxetur. ita per fistulas plumbeas aquam qui ducent, his rationibus bellissime poterunt efficere, quod et decursus et circumductiones et ventres et expressus hac ratione possunt fieri, cum habebunt a capitibus ad moenia fastigii libramenta.

([Full text](#)) item inter actus duceos non est inutile castella conlocari, ut si quando vitium aliqui locus fecerit, non totum omneque opus contundatur et in quibus locis sit factum facilius inveniatur, sed ea castella neque in decursu neque in ventris planitia neque in expressionibus neque omnino in vallibus sed in perpetua aequalitate.

([Full text](#)) Sin autem minore sumptu voluerimus, sic est faciendum. tubuli crasso corio ne minus duorum digitorum fiant, sed ita hi tubuli ex una parte sint lingulati, ut alius in alium inire convenireque possint. coagmenta autem eorum calce viva ex oleo subacta sunt inlinienda, et in declinationibus libramenti ventris lapis est ex saxo rubro in ipso geniculo conlocandus isque perterebratus, uti ex decursu tubulus novissimus in lapide coagmentetur et primus etiam librati ventris, ad eundem modum adversus clivum et novissimus librati ventris in cavo saxi rubri haereat et primus expressionis ad eundem modum coagmentetur.

([Full text](#)) ita librata planitia tubulorum ad decursus et expressiones non extolletur. namque vehemens spiritus in aquae ductione solet nasci, ita ut etiam saxa perrumpat, nisi primum leniter et parce a capite aqua inmittatur et in geniculis aut versuris alligationibus aut pondere saburra contineatur. reliqua omnia uti fistulis plumbeis ita sunt conlocanda. item cum primo aqua a capite inmittitur, ante favilla inmittetur, uti coagmenta si qua sunt non satis oblita favilla oblinantur.

([Full text](#)) habent autem tubulorum ductiones ea commoda. primum in opere quod si quod vitium factum fuerit, quilibet id potest reficere. etiamque multo salubrior est ex tubulis aqua quam per fistulas, quod plumbum videtur esse ideo vitiosum quod ex eo cerussa nascitur, haec autem dicitur esse nocens corporibus humanis. itaque quod ex eo procreatur si id est vitiosum, non est dubium quin ipsum quoque non sit salubre.

([Full text](#)) exemplar autem ab artificibus plumbariis possumus accipere, quod palloribus occupatos habent corporis colores. namque cum fundendo plumbum flatur, vapor ex eo insidens corporis artus et in diem exurens eripit ex membris eorum sanguinis virtutes. itaque minime fistulis plumbeis aqua duci videtur, si volumus eam habere salubrem. saporemque meliorem ex tubulis esse cotidianus potest indicare victus, quod omnes structas cum habeant vasorum argenteorum mensas, tamen propter saporis integritatem fictilibus utuntur.

([Full text](#)) Sin autem fontes non sunt unde ductiones aquarum faciamus, necesse est puteos fodere. in puteorum autem fossionibus non est contemnenda ratio, sed acuminibus sollertiaque magna naturales rerum rationes considerandae, quod habet multa variaque terra in se genera. est enim uti reliquae res ex quattuor principiis composita. et primum est ipsa terrena habetque ex umore aquae fontes, item calores unde etiam sulphur

alumen bitumen nascitur, aerisque spiritus inmanes, qui cum graves per intervenia fistulosa terrae perveniunt ad fossionem puteorum et ibi homines offendunt fodientes vi naturali vaporis obturant eorum naribus spiritus animales, uti qui non celerius inde effugiunt ibi interemantur.

([Full text](#)) hoc autem quibus rationibus caveatur sic erit faciendum. lucerna accensa demittatur, quae si permanserit ardens sine periculo descendetur. sin autem eripietur lumen a vi vaporis, tunc secundum puteum dextra ac sinistra defodiantur aestuaria. ita quemadmodum per nares spiritus ex aestuariis dissipabuntur. cum haec sic explicata fuerint et ad aquam erit perventum, tunc saepiatur astructura ne obturetur vena.

([Full text](#)) sin autem loca dura erunt aut nimium venae penitus fuerint, tunc signinis operibus ex tectis aut superioribus locis excipiendae sunt copiae. in signinis autem operibus haec sunt facienda. uti harena primum purissima asperrimaque paretur, caementum de silice frangatur ne gravius quam librarium, calce quam vehementissima mortario mixta ita ut quinque partes harenae ad duas respondeant. eorum fossa ad libramentum altitudinis quod est futurum calcetur vectibus ligneis ferratis.

([Full text](#)) parietibus calcatis in medio quod erit terrenum exinaniatur ad libramentum infimum parietum. hoc exaequato solum calcetur ad crassitudinem quae constituta fuerit. ea autem si duplicia aut triplicia facta fuerint uti percolationibus transmutari possit, multo salubriorem et suaviorem aquae usum efficient. limus enim cum habuerit quo subsidat, limpidior fiet et sine odoribus conservabit saporem, si non, salem addi necesse erit et extenuari. Quae potui de aquae virtute et varietate quasque habeat utilitates quibusque rationibus ducatur et probetur in hoc volumine posui, de gnomonicis vero rebus et horologiorum rationibus insequenti perscribam.

LIBER NONUS.

[\(Full text\)](#) Nobilibus athleticis qui Olympia Pythia Isthmia Nemea vicissent, Graecorum maiores ita magnos honores constituerunt uti non modo in conventu stantes cum palma et corona ferant laudes, sed etiam cum revertantur in suas civitates cum victoria triumphantes quadrigis in moenia et in patrias invehantur e reque publica perpetua vita constitutis vectigalibus fruuntur. cum ergo id animadvertam, admiror quid ita non scriptoribus eidem honores etiamque maiores sint tributuri, qui infinitas utilitates aevo perpetuo omnibus gentibus praestant. id enim magis erat institui dignum, quod athletae sua corpora exercitationibus efficiunt fortiora, scriptores non solum suos sensus sed etiam omnium, cum libris ad discendum et animos exacuendos praeparant praecepta.

[\(Full text\)](#) quid enim Milo Crotoniates quod fuit invictus prodest hominibus aut ceteri qui eo genere fuerunt victores, nisi quod dum vixerunt ipsi inter suos cives habuerunt nobilitatem. Pythagorae vero praecepta Democriti Platonis Aristotelis ceterorumque sapientium cotidiana perpetuis industriis culta non solum suis civibus sed etiam omnibus gentibus recentes et floridos edunt fructus. e quibus qui a teneris aetatibus doctrinarum abundantia satiantur, optimos habentes sapientiae sensus instituunt civitatibus humanitatis mores aequa iura leges, quibus absentibus nulla potest esse civitas incolumis.

[\(Full text\)](#) cum ergo tanta munera ab scriptorum prudentia privatim publiceque fuerint hominibus praeparata, non solum arbitror palmas et coronas his tribui oportere sed etiam decerni triumphos et inter deorum sedes eos dedicandos iudicari. Eorum autem cogitata utiliter hominibus ad

vitam explicandum e pluribus singula paucorum uti exempla ponam, quae recognoscentes necessario his tribui honores oportere homines confitebuntur.

([Full text](#)) et primum Platonis e multis ratiocinationibus utilissimis unam quemadmodum ab eo explicata sit ponam. locus aut ager paribus lateribus si erit quadratus eumque oportuerit duplicari, quod opus fuerit genere numeri quod multiplicationibus non invenitur, ex descriptionibus linearum emendatis reperitur. est autem eius rei haec demonstratio. quadratus locus qui erit longus et latus pedes denos efficit areae pedes C. si ergo opus fuerit eum duplicare et pedum CC item e paribus lateribus facere, quaerendum erit quam magnum latus eius quadrati fiat ut ex eo CC pedes duplicationibus areae respondeant. id autem numero nemo potest invenire. namque si XIII constituantur, erunt multiplicati pedes CXCVI, si XV, pedes CCXXV.

([Full text](#)) ergo quoniam id non explicatur numero, in eo quadrato longo et lato pedes X quod fuerit, linea ab angulo ad angulum diagonios perducatur, uti dividantur duo trigona aequa magnitudine, singula areae pedum quinquagenum, ad eiusque lineae diagonalis longitudinem locus quadratus paribus lateribus describatur. ita quam magna duo trigona in minore quadrato quinquagenum pedum linea diagonio fuerint designata, eadem magnitudine et eodem pedum numero quattuor in maiore erunt effecta. hac ratione duplicatio grammicis rationibus ab Platone, uti schema subscriptum erit in ima pagina, explicata est.

([Full text](#)) Item Pythagoras normam sine artificis fabricationibus inventam ostendit, et quod magno labore fabri normam facientes vix ad verum perducere possunt, id rationibus et methodis emendatum ex eius praeceptis explicatur. namque si sumantur regulae tres e quibus una sit pedes III altera

pedes IIII tertia pedes V, eaeque regulae inter se compositae tangant alia aliam suis cacuminibus extremis schema habentes trigoni, deformabunt normam emendatam. ad eas autem regularum singularum longitudes si singula quadrata paribus lateribus describantur, quod erit trium latus, areae habebit pedes VIIII, quod IIII, XVI, quod V erit, XXV.

([Full text](#)) ita quantum areae pedum numerum duo quadrata ex tribus pedibus longitudinis laterum et quattuor efficiunt, aequae tantum numerum reddidit unum ex quinque descriptum. id Pythagoras cum invenisset, non dubitans a Musis se in ea inventione monitum, maximas gratias agens hostias dicitur his immolavisse. ea autem ratio quemadmodum in multis rebus et mensuris est utilis, etiam in aedificiis scalarum aedificationibus uti temperatas habeant graduum librationes est expedita.

([Full text](#)) si enim altitudo contignationis ab summa coaxatione ad imum libramentum divisa fuerit in partes tres, erit earum quinque in scalis scaporum iusta longitudine inclinatio, uti quam magnae fuerint inter contignationem et imum libramentum altitudinis partes tres, quattuor a perpendiculo recedant et ibi conlocentur inferiores calces scaporum. ita si erunt, temperatae et graduum et ipsarum scalarum erunt conlocationes. item eius rei erit subscripta forma.

([Full text](#)) Archimedis vero cum multa miranda inventa et varia fuerint, ex omnibus etiam infinita sollertia id quod exponam videtur esse expressum. nimirum Hiero Syracusis auctus regia potestate, rebus bene gestis cum auream coronam votivam diis immortalibus in quodam fano constituisset ponendam, manupretio locavit faciendam et aurum ad sacoma adpendit redemptori. is ad tempus opus manu factum subtiliter regi adprobavit et ad sacoma pondus coronae visus est praestitisse.

([Full text](#)) posteaquam indicium est factum dempto auro tantundem argenti in id coronarium opus admixtum esse, indignatus Hiero se contemptum esse neque inveniens qua ratione id furtum deprehenderet, rogavit Archimeden uti insumeret sibi de eo cogitationem. tunc is cum haberet eius rei curam, casu venit in balineum ibique cum in solium descenderet, animadvertit quantum corporis sui in eo insideret tantum aquae extra solium effluere. idque cum eius rei rationem explicationis ostendisset, non est moratus sed exsiluit gaudio motus de solio et nudus vadens domum versus significabat clara voce invenisse quod quaereret. nam currens identidem graece clamabat εὕρηκα εὕρηκα.

([Full text](#)) tum vero ex eo inventionis ingressu duas fecisse dicitur massas aequo pondere quo etiam fuerat corona, unam ex auro et alteram ex argento. cum ita fecisset, vas amplum ad summa labra implevit aqua, in quo demisit argenteam massam. cuius quanta magnitudo in vase depressa est, tantum aquae effluxit. ita exempta massa quanto minus factum fuerat refudit sextario mensus, ut eodem modo quo prius fuerat ad labra aequaretur. ita ex eo invenit quantum pondus argenti ad certam aquae mensuram responderet.

([Full text](#)) cum id expertus esset, tum auream massam similiter pleno vase demisit et ea exempta eadem ratione mensura addita invenit deesse aquae non tantum sed minus, quanto minus magno corpore eodem pondere auri massa esset quam argenti. postea vero repleto vase in eadem aqua ipsa corona demissa invenit plus aquae defluxisse in coronam quam in auream eodem pondere massam, et ita ex eo quod defuerit plus aquae in corona quam in massa, ratiocinatus deprehendit argenti in auro mixtionem et manifestum furtum redemptoris.

([Full text](#)) Transferatur mens ad Archytae Tarentini et Eratosthenis Cyrenaei cogitata. hi enim multa et grata a mathematicis rebus hominibus invenerunt,

itaque cum in ceteris inventionibus fuerint grati, in eius rei cogitationibus maxime sunt suspecti. alius enim alia ratione explicaverunt quod Delo imperaverat responsis Apollo, uti arae eius quantum haberent pedum quadratorum id duplicaretur et ita fore ut i qui essent in ea insula tunc religione liberarentur.

([Full text](#)) itaque Archytas hemicylindrorum descriptionibus, Eratosthenes organica mesolabi ratione idem explicaverunt. cum haec sint tam magnis doctrinarum iucunditatibus animadversa et cogamur naturaliter inventionibus singularum rerum considerantes effectus moveri, multas res attendens admiror etiam Democriti de rerum natura volumina et eius commentarium quod inscribitur χειροκμητων, in quo etiam utebatur anulo ut signaret cera molli quae esset expertus.

([Full text](#)) Ergo eorum virorum cogitata non solum ad mores corrigendos sed etiam ad omnium utilitatem perpetuo sunt praeparata. athletarum autem nobilitates brevi spatio cum suis corporibus senescunt. itaque neque cum maxime sunt florentes neque posteritati hi, quemadmodum sapientium cogitata hominum vitae, prodesse possunt.

([Full text](#)) cum vero neque moribus neque institutis scriptorum praestantibus tribuantur honores, ipsae per se mentes aeris altiora prospicientes memoriarum gradibus ad caelum elatae, aevi immortalitate non modo sententias sed etiam figuras eorum posteris cogunt esse notas. itaque qui litterarum iucunditatibus intinctas habent mentes non possunt non in suis pectoribus dedicatum habere sicuti deorum sic Ennii poetae simulacrum. Accii autem carminibus qui studiose delectantur non modo verborum virtutes sed etiam figuram eius videntur secum habere praesentem.

([Full text](#)) item plures post nostram memoriam nascentes cum Lucretio videbuntur velut coram de rerum natura disputare, de arte vero rhetorica cum Cicerone, multi posteriorum cum Varrone conferent sermonem de lingua latina, non minus etiam plures philologi cum Graecorum sapientibus multa deliberantes secretos cum his videbuntur habere sermones, et ad summam sapientium scriptorum sententiae corporibus absentibus vetustate florentes cum insunt inter consilia et disputationes, maiores habent quam praesentium sunt auctoritates omnes.

([Full text](#)) itaque, Caesar, his auctoribus fretus sensibus eorum adhibitis et consiliis ea volumina conscripsi, et prioribus septem de aedificiis, octavo de aquis, in hoc de gnomonicis rationibus quemadmodum de radiis solis in mundo sunt per umbras gnomonis inventae quibusque rationibus dilatentur aut contrahantur explicabo.

([Full text](#)) Ea autem sunt divina mente comparata habentque admirationem magnam considerantibus, quod umbra gnomonis aequinoctialis alia magnitudine est Athenis alia Alexandriae aliae Romae non eadem Placentiae ceterisque orbis terrarum locis. itaque longe aliter distant descriptiones horologiorum locorum mutationibus. umbrarum enim aequinoctialium magnitudinibus designantur analemmatorum formae, e quibus perficiuntur ad rationem locorum et umbrae gnomonum horarum descriptiones. ἀναλημμα est ratio conquisita solis cursu et umbrae crescentis ad brumam observatione inventa, e qua per rationes architectonicas circinique descriptiones est inventus effectus in mundo.

([Full text](#)) mundus autem est omnium naturae rerum conceptio summa caelumque sideribus et stellarum cursibus conformatum. id volvitur continenter circum terram atque mare per axis cardines extremos. namque in his locis naturalis potestas ita architectata est collocavitque cardines

tamquam centra, unum a terra et mari in summo mundo ac post ipsas stellas septentrionum, alterum trans contra sub terra in meridianis partibus, ibique circum eos cardines orbiculos circum centra uti in torno perfecit, qui graece πολλοι nominantur, per quos pervolat sempiterno caelum. ita media terra cum mari centri loco naturaliter est conlocata.

([Full text](#)) his natura dispositis ita uti septentrionali parte a terra excelsius habeat altitudinem centrum, in meridiana autem parte in inferioribus locis subiectum a terra obscuretur, tunc etiam per medium transversa et inclinata in meridiem circuli lata zona XII signis est conformata, quorum species stellis dispositis XII partibus peraequatis exprimit depictam ab natura figurationem. itaque lucentia cum mundo reliquisque sideribus ornatu circum terram mareque pervolantia cursus perficiunt ad caeli rotunditatem.

([Full text](#)) omnia autem visitata et invisitata temporum necessitate sunt constituta. ex quis sex signa numero supra terram cum caelo pervagantur, cetera sub terram subeuntia ab eius umbra obscurantur. sex autem ex his semper supra terram nituntur. quanta pars enim novissimi signi depressione coacta versatione subiens sub terram occultatur, tantundem eius contrarii conversationis necessitate supergressum rotatione circumacta trans locis patentibus ex obscuris egreditur ad lucem. namque vis una et necessitas utrimque simul orientem et occidentem perficit.

([Full text](#)) ea autem signa cum sint numero XII partesque duodecumas singula possideant mundi versenturque ab oriente ad occidentem continenter, tunc per ea signa contrario cursu luna stella Mercurii Veneris ipse sol itemque Martis et Iovis et Saturni ut per graduum ascensionem percurrentes alius alia circumitionis magnitudine ab occidente ad orientem in mundo pervagantur. luna die octavo et vicensimo et amplius circiter hora

caeli circumitionem percurrens ex quo signo coeperit ire ad id signum revertendo perficit lunarem mensem.

([Full text](#)) sol autem signi spatium quod est duodecima pars mundi mense vertente vadens transit. ita XII mensibus XII signorum intervalla pervagando cum redit ad id signum unde coeperit, perficit spatium vertentis anni. ex eo quem circulum luna terdecies in XII mensibus percurrit, eum sol eisdem mensibus semel permetitur. Mercurii autem et Veneris stellae circa solis radios utique centrum eum itineribus coronantes regressus retrorsus et retardationes faciunt, et ita stationibus propter eam circinationem morantur in spatiis signorum.

([Full text](#)) id autem ita esse maxime cognoscitur ex Veneris stella, quod ea cum solem sequatur, post occasum eius apparens in caelo clarissimeque lucens vesperugo vocitatur, aliis autem temporibus eum antecurrens et oriens ante lucem lucifer appellatur. ex eoque nonnumquam plures dies in uno signo commorantur, alias celerius ingrediuntur in alterum signum. itaque quod non aequè peragunt numerum dierum in singulis signis, quantum sunt moratae prius transiliendo celerioribus itineribus perficiunt iustum cursum. ita efficitur uti quod demorentur in nonnullis signis, nihilo minus cum eripiant se ab necessitate morae, celeriter consequantur iustam circumitionem.

([Full text](#)) iter autem in mundo Mercurii stella ita pervolitat uti trecentesimo et sexagensimo die per signorum spatia currens perveniat ad id signum ex quo priore circumlacione coepit facere cursum, et ita peraequatur eius iter ut circiter tricenos dies in singulis signis habeat numeri rationem.

([Full text](#)) Veneris autem cum est liberata ab inpeditione radiorum solis, xxx diebus percurrit signi spatium. quo minus quadragenos dies in singulis signis patitur, cum stationem fecerit restituit eam summam numeri in uno

signo morata. ergo totam circinationem in caelo quadringentesimo et octogensimo et quinto die permensa iterum init signum ex quo signo prius iter facere coepit.

([Full text](#)) Martis vero circiter sexcentesimo octogensimo tertio siderum spatia pervagando pervenit eo ex quo initium faciendo cursum fecerat ante, et in quibus signis celerius percurrit, cum stationem fecit explet dierum numeri rationem. Iovis autem placidioribus gradibus scandens contra mundi versationem, circiter CCCLX diebus singula signa permetitur, et consistit post annum XI et dies CCCXIII et redit in id signum in quo ante XII anno fuerat. Saturni vero, mensibus undetriginta et amplius paucis diebus pervadens per signi spatium, anno nono et vicensimo et circiter diebus CLX in quo ante tricensimo fuerat anno in id restituitur, ex eoque quo minus ab extremo distat mundo, tanto maiorem circinationem rotae percurrando tardior videtur esse.

([Full text](#)) ei autem qui supra solis iter circinationes peragunt, maxime cum in trigono fuerint quod is inierit, tum non progrediuntur sed regressus facientes morantur, doneque cum idem sol de eo trigono in aliud signum transitionem fecerit. id autem nonnullis sic fieri placet quod aiunt solem, cum longius absit abstantia quadam, non lucidis itineribus errantia per eam sidera obscuritatis morationibus impedire. nobis vero id non videtur. solis enim splendor perspicibilis et patens sine ullis obscuracionibus est per omnem mundum, ut etiam nobis appareant cum faciant eae stellae regressus et morationes.

([Full text](#)) ergo si tantis intervallis nostra species potest id animadvertere, quid ita divinitatibus splendoribusque astrorum iudicamus obscuritates obici posse? ergo potius ea ratio nobis constabit quod fervor quemadmodum omnes res evocat et ad se ducit, ut etiam fructus e terra surgentes in

altitudinem per calorem videmus, non minus aquae vapores a fontibus ad nubes per ortus excitari, eadem ratione solis impetus vehemens radiis trigoni forma porrectis insequentes stellas ad se perducit et ante currentes veluti refrenando retinendoque non patitur progredi sed ad se cogit regredi dum in alterius trigoni signum exeat.

([Full text](#)) Fortasse desiderabitur quid ita sol quinto a se signo potius quam secundo aut tertio quae sunt propiora facit in his fervoribus retentiones? ergo quemadmodum id fieri videatur exponam. eius radii in mundo uti trigoni paribus lateribus forma lineationibus extenduntur. id autem nec plus nec minus est ad quintum ab eo signum. igitur si radii per omnem mundum fusi circinationibus vagarentur neque extentionibus porrecti ad trigoni formam linearentur, propiora flagrarent. id autem etiam Euripides Graecorum poeta animadvertisse videtur. ait enim quae longius a sole essent haec vehementius ardere, propiora vero eum temperata habere. itaque scribit in fabula Phaethonte sic καὶ τὰ πορρῶ, ταγγυθεν δ' εὐκρατ' ἐχει.

([Full text](#)) si ergo res et ratio et testimonium poetae veteris id ostendit, non puto aliter oportere iudicari nisi quemadmodum de ea re supra scriptum habemus. Iovis autem inter Martis et Saturni circinationem currens maiorem quam Mars, minorem quam Saturnus pervolat cursum. item reliquae stellae quo maiore absunt spatio ab extremo caelo proxumamque habent terrae circinationem, celerius pervagari videntur, quod quaecumque earum minorem circinationem peragens saepius subiens praeterit superiorem.

([Full text](#)) quemadmodum si in rota qua figuli utuntur inpositae fuerint septem formicae canalesque totidem in rota facti sint circum centrum imo ad crescentes ad extremum, in quibus hae cogantur circinationem facere, verseturque rota in alteram partem, necesse erit eas contra rotae

versationem nihilominus adversus itinera perficere et quae proximum centrum habuerit celerius pervagari quaeque extremum orbem rotae peragat, etiamsi aequè celeriter ambulet, propter magnitudinem circinationis multo tardius perficere cursum. similiter astra nitentia contra mundi cursum suis itineribus perficiunt circumitum, sed caeli versatione redundancybus referuntur cotidiana temporis circumlacione.

([Full text](#)) Esse autem alias stellas temperatas alias ferventes etiamque frigidas haec esse causa videtur quod omnis ignis in superiora loca habet scandentem flammam. ergo sol aethera qui est supra se radiis exurens efficit candentem, in quibus locis habet cursum Martis stella, itaque fervens ab ardore solis efficitur. Saturni autem quod est proxima extremo mundo et tangit congelatas caeli regiones, vehementer est frigida. ex eo Iovis cum inter utriusque circumlaciones habeat cursum, a refrigeratione caloreque earum medio convenientes temperatissimosque habere videtur effectus. De zona XII signorum et septem astrorum contrario opere ac cursu, quibus rationibus et numeris transeant e signis in signa et circumitum eorum uti a praeceptoribus accepi exposui. nunc de crescenti lumine lunae deminutioneque uti traditum est nobis a maioribus dicam.

([Full text](#)) Berosus qui ab Chaldaeorum civitate sive natione progressus in Asia etiam disciplinam Chaldaicam patefecit, ita est professus primam esse ex dimidia parte candentem, reliqua habere caeruleo colore. cum autem cursum itineris sui peragens subierit sub orbem solis, tunc eam radiis et impetu caloris corripit convertique candentem propter eius proprietatem luminis ad lumen. cum autem evocata ab solis orbi superiora spectet, tunc inferiorem partem eius quod candens non sit propter aeris similitudinem obscuram videri. cum ad perpendicularum ea sit ad eius radios, totum lumen ad superiorem speciem retineri et tunc eam vocari primam.

([Full text](#)) cum praeteriens vadat ad orientis caeli partes, relaxari ab impetu solis extremamque eius partem candentiae oppido quam tenui linea ad terram mittere splendorem et ita ex eo eam secundam vocari. cotidiana autem versationis remissione tertiam quartam in dies numerari. septimo die cum sol sit ad occidentem, luna autem inter orientem et occidentem medias caeli teneat regiones, quod dimidiam partem caeli spatio distet a sole, item dimidiam candentiae conversam habere ad terram. inter solem vero et lunam cum distet totum mundi spatium et lunae orienti sol trans contra sit ad occidentem, eam quo longius absit a radiis remissam, XIII die plena rota totius orbis mittere splendorem, reliquosque dies decrescentia cotidiana ad perfectionem lunaris mensis versationibus et cursu a sole revocationibus subire sub rotam radiosque eius, et ita menstruas dierum efficere rationes.

([Full text](#)) Uti autem Aristarchus Samius mathematicus vigore magno rationes varietatis disciplinis de eadem re reliquit, exponam. non enim latet lunam non suum propriumque habere lumen sed esse uti speculum et ab solis impetu recipere splendorem. namque luna de septem astris circum proximum terrae in cursibus minimum pervagatur. ita quot mensibus sub rotam solis radiosque uno die antequam praeterit latens obscuratur, et cum est cum sole nova vocatur. postero autem die, quo numeratur secunda, praeteriens ab sole visitationem facit tenuem extremae rotundationis. cum triduum recessit ab sole, crescit et plus inluminatur. cotidie vero discedens cum pervenit ad diem septimum, distans a sole occidente circiter dimidias caeli regiones, dimidia lucet, et eius quae ad solem pars spectat ea est inluminata.

([Full text](#)) quarto autem decimo die cum in diametro spatio totius mundi absit ab sole, perficitur plena et oritur cum sol sit ad occidentem, ideo quod

totum spatium mundi distans consistit contra et impetu solis totius orbis in se recipit splendorem. septimo decimo die cum sol oriatur, ea pressa est ad occidentem. vicensimo et altero die cum sol est exortus, luna tenet circiter caeli medias regiones et ita quod spectat ad solem id habet lucidum reliquis obscura. item cotidie cursum faciendo circiter octavo et vicensimo die subit sub radios solis, et ita menstruas perficit rationes. Nunc ut in singulis mensibus sol signa pervadens auget et minuit dierum et horarum spatia dicam.

[\(Full text\)](#) namque cum arietis signum iniit et partem octavam pervagatur, perficit aequinoctium vernum. cum progreditur ad caudam tauri sidusque vergiliarum e quibus eminet dimidia pars prior tauri, in maius spatium mundi quam dimidium procurrit procedens ad septentrionalem partem. e tauro cum ingreditur in geminos exorientibus vergiliis magis crescit supra terram et auget spatia dierum. deinde e geminis cum iniit ad cancrum, quo longissimum tenet caeli spatium, cum pervenit in partem octavam, perficit solstitiale tempus, et peragens pervenit ad caput et pectus leonis, quod eae partes cancro sunt attributae.

[\(Full text\)](#) e pectore autem leonis et finibus cancri sol exitu percurrens reliquas partes leonis inminuit diei magnitudinem et circinationis reditque in geminorum aequalem cursum. tunc vero a leone transiens in virginem progrediensque ad sinum vestis eius contrahit circinationem et aequat ad eam quam taurus habet cursus rationem. e virgine autem progrediens per sinum, qui sinus librae partes habet primas, in librae parte viii perficit aequinoctium autumnale. qui cursus aequat eam circinationem quae fuerat in arietis signo.

[\(Full text\)](#) scorpionem autem cum sol ingressus fuerit occidentibus vergiliis, minuit progrediens ad meridianas partes longitudes dierum. e scorpione

cum percurrento init in sagittarium ad femina eius, contractiorem diurnum pervolat cursum. cum autem incipit a feminibus sagittarii, quae pars est attributa capricorno, ad partem octavam, brevissimum caeli percurrit spatium. ex eo a brevitate diurna bruma ac dies brumales appellantur. e capricorno autem transiens in aquarium adaugere ex aequa sagittarii longitudine diei spatium. ab aquario cum ingressus est in pisces favonio flante, scorpionis comparat aequalem cursum. ita sol ea signa circum pervagando certis temporibus auget aut minuit dierum et horarum spatia. Nunc de ceteris sideribus quae sunt dextra ac sinistra zonam signorum meridiana septentrionalique parte mundi stellis disposita figurataque dicam.

[\(Full text\)](#) namque septentrio, quem Graeci nominant ἀρκτον sive ἐλικην, habet post se conlocatum custodem. ab eo non longe conformata est virgo, cuius supra umerum dextrum lucidissima stella nititur, quam nostri providemiatores, Graeci προτρυγητην vocant. candens autem magis spica eius est. conlocata item alia contra est stella media genuum custodis arcti, qui arcturus dicitur ibi dedicatus.

[\(Full text\)](#) e regione capitis septentrionis transversus ad pedes geminorum auriga stat in summo cornu tauri, itaque in summo cornu laevo tauri et aurigae pedis dextri una tenet partem stella. et adplicantur aurigae manui haedi, capra laevo umero. tauri quidem et arietis insuper Perseus habens a dexterioribus subter currentis basi vergilias, a sinisterioribus caput arietis, et manu dextra innitens Cassiepie simulacro, laeva supra arietem tenens gorgoneum ab summo caput subiciensque Andromedae pedibus.

[\(Full text\)](#) item pisces supra Andromedam et equi venter saetaeque quae sunt supra spinam equi, cuius ventris lucidissima stella finit ventrem equi et caput Andromedae. manus Andromedae dextra supra Cassiepie

simulacrum est constituta, laeva supra aquilonalem piscem. item aquarii supra equi caput est. equi ungulae attingunt aquarii genua. Cassiepia media est dedicata. capricorni supra in altitudinem aquila et delphinus. secundum eos est sagitta. ab ea autem volucris, cuius pinna dextra Cephei manum attingit et sceptrum, laeva supra Cassiepieae innititur. sub avis cauda pedes equi sunt subiecti.

([Full text](#)) inde sagittarii scorpionis librae insuper serpens summo rostro coronam tangit. ab eo mediam ophiuchos in manibus tenet serpentem, laevo pede calcans mediam frontem scorpionis. a parte ophiuchi capitis non longe positum est caput eius qui dicitur nisus in genibus. eorum autem faciliores sunt capitum vertex ad cognoscendum, quod non obscuris stellis sunt conformati.

([Full text](#)) pes ingeniculati ad eius fulcitur capitis tempus serpentis, cui arctoe sunt qui septentriones dicuntur implicati. parvus prae equo flectitur delphinus. contra volucris rostrum est proposita lyra. inter umeros custodis et geniculati corona est ordinata. in septentrionali vero circulo duae positae sunt arctoe scapularum ossis inter se compositae et pectoribus aversae, e quibus minor $\kappa\nu\nu\omicron\upsilon\upsilon\rho\alpha$ maior $\epsilon\lambda\iota\kappa\eta$ a Graecis appellatur, earumque capita inter se dispicientia sunt constituta. caudae capitibus earum adversae contra dispositae figurantur. utrarumque enim superando eminent in summo.

([Full text](#)) per caudas earum esse dicitur item serpens exporrecta et qua stella quae dicitur polus elucet, circum caput maioris septentrionis. namque qua est proxima [draconem,] circum caput eius involvitur, una vero circum cynosurae caput iniecta est flexu porrectaque proxime eius pedes. hac autem intorta replicataque se attollens reflectitur a capite minoris ad maiorem circa rostrum et capitis tempus dextrum. item supra caudam minoris pedes sunt Cephei ibique ad summum cacumen facientes stellae

sunt trigonum paribus lateribus [insuper arietis signum]. septentrionis autem minoris et Cephei simulacri complures sunt stellae confusae. Quae sunt ad dextram orientis inter zonam signorum et septentrionum sidera in caelo disposita dixi. nunc explicabo quae ad sinistram orientis meridianisque partibus ab natura sunt distributa.

([Full text](#)) Primum sub capricorno subiectus piscis austrinus caudam prospiciens ceti. ab eo ad sagittarium locus est inanis. turibulum sub scorpionis aculeo. centauri priores partes proximae sunt librae et scorpioni. tenet in manibus simulacrum id quod bestiam astrorum periti nominaverunt. virginem et leonem et cancrum anguis porrigens agmen stellarum intortus succingit, regione cancri erigens rostrum, ad leonem medioque corpore sustinens cratera ad manumque virginis caudam subiciens, in qua inest corvus. quae sunt autem supra scapulas peraeque sunt lucentia.

([Full text](#)) ad anguis inferius ventris sub caudam subiectus est centaurus. iuxta cratera et leonem navis est quae nominatur Argo, cuius prora obscuratur, sed malus et quae sunt circa gubernacula eminentia videntur, ipsaque naviculae puppis per summam caudam cani iungitur. geminos autem minusculus canis sequitur contra anguis caput. maior item sequitur minorem. Orion vero transversus est subiectus, pressus ungula tauri, manu laeva tenens clavam, alteram ad geminos tollens.

([Full text](#)) apud eius vero basim canis parvo intervallo insequens leporem. arieti et piscibus cetus est subiectus, a cuius crista ordinate utrisque piscibus disposita est tenuis fusio stellarum, quae graece vocitantur ἀρπυγῖαι. magnoque intervallo introrsus pressus nodus haerentium attingit summam ceti cristam. per speciem stellarum flumen profluit, initium fontis capiens a laevo pede Orionis. quae vero ab aquario fundi memoratur aqua, profluit inter piscis austrini caput et caudam ceti.

([Full text](#)) Quae figurata conformataque sunt siderum in mundo simulacra, natura divinaque mente designata, ut Democrito physico placuit, exposui, sed tantum ea quorum ortus et occasus possumus animadvertere et oculis contueri. namque uti septentriones circum axis cardinem versantes non occidunt neque sub terram subeunt, sic circa meridianum cardinem, qui est propter inclinationem mundi subiectus terrae, sidera versabunda latentiaque non habent egressus orientes supra terram. itaque eorum figurationes propter obstantiam terrae non sunt notae. huius autem rei index est stella Canopi, quae his regionibus est ignota, renuntiant autem negotiatores, qui ad extremas Aegypti regiones proximasque ultimis finibus terrae terminationes fuerunt.

([Full text](#)) De mundi circa terram pervolitantia duodecimque signorum ex septentrionali meridianaque parte siderum dispositione ut sit perspecta docui. namque ex ea mundi versatione et contrario solis per signa cursu gnomonumque aequinoctialibus umbris analemmatorum inveniuntur descriptiones.

([Full text](#)) ceterum ex astrologia quos effectus habeant signa XII, stellae V, sol, luna ad humanae vitae rationem, Chaldaeorum ratiocinationibus est concedendum, quod propria est eorum genethliologiae ratio uti possint antefacta et futura ex ratiocinationibus astrorum explicare. eorum autem inventiones reliquerunt inque sollertia acuminibusque fuerunt magnis qui ab ipsa natione Chaldaeorum profluxerunt, primusque Berosus in insula et civitate Coos consedit ibique aperuit disciplinam, post ei studens Antipater iterumque Athenodorus, qui etiam non e nascentia sed ex conceptione genethliologiae rationes explicatas reliquit.

([Full text](#)) de naturalibus autem rebus Thales Milesius, Anaxagoras Clazomenius, Pythagoras Samius, Xenophanes Colophonius, Democritus

Abderites rationes, quibus eae res natura rerum gubernarentur, quemadmodumcumque effectus habeant excogitatas reliquerunt. quorum inventa secuti sideram ortus et occasus tempestatumque significatus Eudoxus Euctemon Callippus Meto Philippus Hipparchus Aratus ceterique ex astrologia parapegmatorum disciplinis invenerunt et eas posteris explicatas reliquerunt. quorum scientiae sunt hominibus suspiciendae, quod tanta cura fuerunt ut etiam videantur divina mente tempestatum significatus post futuros ante pronuntiare. quas ob res haec eorum curis studiisque sunt concedenda.

([Full text](#)) Nobis autem ab his separandae sunt rationes et explicandae menstruae dierum brevitatis itemque dilatationis. namque sol aequinoctiali tempore ariete libraque versando, quas e gnomone partes habet novem, eas umbrae facit VIII in declinatione caeli quae est Romae. itemque Athenis quam magnae sunt gnomonis partes quattuor, umbrae sunt tres, ad VII Rhodo V, ad XI Tarenti IX, ad quinque Alexandriae tres, ceterisque omnibus locis aliae alio modo umbrae gnomonum aequinoctiales a natura rerum inveniuntur disparatae.

([Full text](#)) itaque in quibuscumque locis horologia erunt describenda, eo loci sumenda est aequinoctialis umbra, et si erunt quemadmodum Romae gnomonis partes novem, umbrae octonae, describatur linea in planitia et e media $\pi\rho\omicron\varsigma$ $\omicron\rho\theta\alpha\varsigma$ erigatur ut sit ad normam quae dicitur gnomon, et a linea quae erit planities in linea gnomonis circino novem spatia dimetiantur, et quo loco nonae partis signum fuerit centrum constituatur ubi erit littera A, et diducto circino ab eo centro ad lineam planitiae ubi erit littera B, circinatio circuli describatur, quae dicitur meridiana.

([Full text](#)) deinde ex novem partibus, quae sunt a planitia ad gnomonis centrum, VIII sumantur et signentur in linea quae est in planitia ubi erit

littera c. haec autem erit gnomonis aequinoctialis umbra. et ab eo signo et littera c per centrum ubi est littera A linea perducatur, ubi erit solis aequinoctialis radius. tunc a centro diducto circino ad lineam planitiae aequilatatio signetur ubi erit littera E sinisteriore parte et I dexteriore in extremis lineae circinationis, et per centrum perducenda linea, ut aequa duo hemicyclia sint divisa. haec autem linea a mathematicis dicitur horizon.

([Full text](#)) deinde circinationis totius sumenda pars est xv, et circini centrum conlocandum in linea circinationis quo loci secat eam lineam aequinoctialis radius ubi erit littera F, et signandum dextra ac sinistra ubi sunt litterae GH. deinde ab his lineae usque ad lineam planitiae perducendae sunt, ubi erunt litterae TR. ita erit solis radius unus hibernus alter aestivus contra autem E littera I erit quo secat circinationem linea quae est traiecta per centrum ubi est littera A, et contra G et H litterae erunt L et K, et contra C et F et A erit littera N.

([Full text](#)) tunc perducendae sunt diametroe ab G ad L et ab H ad K. quae erit superior, partis erit aestivae, inferior hibernae. eaeque diametroe sunt aequae mediae dividendae ubi erunt litterae M et O, ibique centra signanda, et per ea signa et centrum A linea ad extrema lineae circinationis est perducenda ubi erunt litterae P Q. haec erit linea $\pi\rho\omicron\varsigma\ \omicron\rho\theta\alpha\varsigma$ radio aequinoctiali, vocabitur autem haec linea mathematicis rationibus axon. et ab eisdem centris diducto circino ad extremas diametroes describantur hemicyclia, quorum unum erit aestivum alterum hibernum.

([Full text](#)) deinde in quibus locis secant lineae parallelloe lineam eam quae dicitur horizon, in dexteriore parte erit littera s, in sinisteriore v, et ab extremo hemicyclio ubi est littera G, ducatur linea parallellos axoni ad sinistrum hemicyclium ubi est littera H. haec autem parallellos linea vocitatur logotomus. et tum circini centrum conlocandum est eo loci quo

secat eam lineam aequinoctialis radius, ubi erit littera D, et diducendum ad eum locum quo secat circinationem aestivus radius ubi est littera H. e centro aequinoctiali intervallo aestivo circinatio circuli menstrui agatur, qui menaeus dicitur.

([Full text](#)) ita habebitur analemmatos deformatio. cum hoc ita sit descriptum et explicatum, sive per hibernas lineas sive per aestivas sive per aequinoctiales aut etiam per menstruas in subiectionibus rationes horarum erunt ex analemmatos describendae, subiciunturque in eo multae varietates et genera horologiorum et describuntur rationibus his artificiosis. omnium autem figurarum descriptionumque earum effectus unus, uti dies aequinoctialis brumalisque itemque solstitialis in duodecim partes aequaliter sit divisus. quas ob res non pigritia deterritus praetermisi sed ne multa scribendo offendam, a quibusque inventa sunt genera descriptionesque horologiorum exponam. neque enim nunc nova genera invenire possum nec aliena pro meis praedicanda videntur. itaque quae nobis tradita sunt et a quibus sint inventa dicam.

([Full text](#)) Hemicyclium excavatum ex quadrato ad enclimaque succisum Berosus Chaldaeus dicitur invenisse. scaphen sive hemisphaerium Aristarchus Samius, idem etiam discum in planitia. arachnen Eudoxus astrologus, nonnulli dicunt Apollonium. plinthium sive lacunar, quod etiam in circo Flaminio est positum, Scopinas Syracusius, προς τα ιστορουμενα Parmenion, προς παν κλιμα Theodosius et Andreas, Patrocles pelecium, Dionysodorus conum, Apollonius pharetram, aliaque genera et qui supra scripti sunt et alii plures inventa reliquerunt, uti conarachnen, conicum plinthium, antiboreum. item ex his generibus viatoria pensilia uti fierent plures scripta reliquerunt. ex quorum libris si qui velit subiectiones invenire poterit, dummodo sciat analemmatos descriptiones.

([Full text](#)) Item sunt ex aqua conquisitae ab eisdem scriptoribus horologiorum rationes, primumque a Ctesibio Alexandrino, qui et vim spiritus naturalis pneumaticasque res invenit. sed uti fuerint ea exquisita, dignum est studiosis agnoscere. Ctesibius enim fuerat Alexandriae natus patre tonsore. is ingenio et industria magna praeter reliquos excellens dictus est artificiosis rebus se delectare. namque cum voluisset in taberna sui patris speculum ita pendere ut cum duceretur sursumque reduceretur, linea latens pondus reduceret, ita conlocavit machinationem.

([Full text](#)) canalem ligneum sub tigno fixit ibique trocleas conlocavit. per canalem lineam in angulum deduxit ibique tubulos struxit. in eos pilam plumbeam per lineam demittendam curavit. ita pondus cum decurrendo in angustias tubulorum premeret caeli crebritatem, vehementi decursu per fauces frequentiam caeli compressione solidatam extrudens in aerem patentem offensione tactus sonitus expresserat claritatem.

([Full text](#)) ergo Ctesibius cum animadvertisset ex tactu caeli et expressionibus spiritus sonitus vocesque nasci, his principiis usus hydraulicas machinas primus instituit. item aquarum expressiones automatopoeetasque machinas multaque deliciarum genera, in his etiam horologiorum ex aqua comparationes explicuit. primumque constituit cavum ex auro perfectum aut ex gemma terebrata. ea enim nec teruntur percursu aquae nec sordes recipiunt ut obturentur.

([Full text](#)) namque aequaliter per id cavum influens aqua sublevat scaphium inversum, quod ab artificibus phellos sive tympanum dicitur. in quo conlocata est regula versatili tympano denticulis aequalibus perfecta. qui denticuli alius alium inpellentes versationes modicas faciunt et motiones. item aliae regulae aliaque tympana ad eundem modum dentata una motione coacta versando faciunt effectus varietatesque motionum, in quibus

moventur sigilla, vertuntur metae, calculi aut ova proiciuntur, bucinæ canunt, reliquaque parerga.

([Full text](#)) in his etiam aut in columna aut parastatica horae describuntur, quas sigillum egrediens ab imo virgula significat in diem totum. quarum brevitates aut crescentias cuneorum adiectus aut exemptus in singulis diebus et mensibus perficere cogit. praeclosure aquarum ad temperandum ita sunt constitutae. metae fiunt duae, una solida una cava, ex torno ita perfectae ut alia in aliam inire convenireque possit, et eadem regula laxatio earum aut coartatio efficiat aut vehementem aut lenem in ea vasa aquae influentem cursum. ita his rationibus et machinatione ex aqua componuntur horologiorum ad hibernum usum conlocationes.

([Full text](#)) sin autem adiectionibus et detractationibus correptiones dierum aut crescentiae ex cuneis non probabuntur fieri, quod cunei saepissime vitia faciunt, sic erit explicandum. in columella horae ex analemmatos transverse describantur, menstruaeque lineae columella signentur. eaque columna versatilis perficiatur, uti ad sigillum virgulamque, qua virgula egrediens sigillum ostendit horas, columna versando continenter sui cuiusque mensis brevitates et crescentias faciat horarum.

([Full text](#)) Fiunt etiam alio genere horologia hiberna, quae anaphorica dicuntur perficiunturque rationibus his. horae disponuntur ex virgulis aeneis ex analemmatos descriptione ab centro dispositae in fronte. in ea circuli sunt circumdati menstrua spatia finientes. post has virgulas tympanum, in quo descriptus et depictus est mundus signiferque circulus, descriptioque ex XII caelestium signorum fit figura, cuius ex centro deformatur unum maius alterum minus. posteriori autem parti tympano medio axis versatilis est inclusus inque eo axe aenea mollis catena est involuta, ex qua pendet ex una

parte phellos qui ab aqua sublevatur, altera aequo pondere phelli sacoma saburrale.

([Full text](#)) ita quantum ab aqua phellos sublevatur, tantum saburrae pondus infra deducens versat axem, axis autem tympanum. cuius tympani versatio alias efficit uti maior pars circuli signiferi alias minor in versationibus suis temporibus designet horarum proprietates. namque in singulis signis sui cuiusque mensis dierum numeri cava sunt perfecta, cuius bulla, quae solis imaginem horologiis tenere videtur, significat horarum spatia. ea translata ex terebratione in terebrationem mensis vertentis perficit cursum.

([Full text](#)) itaque quemadmodum sol per siderum spatia vadens dilatat contrahitque dies et horas, sic bulla in horologiis ingrediens per puncta contra centri tympani versationem, cotidie cum transfertur aliis temporibus per latiora aliis per angustiora spatia, mensuris finitionibus imagines efficit horarum et dierum. De administratione autem aquae quemadmodum se temperet ad rationem, sic erit faciendum.

([Full text](#)) post frontem horologii intra conlocetur castellum in idque per fistulam saliat aqua et in imo habeat cavum. ad id autem adfixum sit ex aere tympanum habens foramen, per quod ex castello in id aqua influat. in eo autem minus tympanum includatur cardinibus ex torno masculo et femina inter se coartatis, ita uti minus tympanum quemadmodum epitonium in maiore circumagendo arte leniterque versetur.

([Full text](#)) maioris autem tympani labrum aequis intervallis CCCLXV puncta habeat signata, minor vero orbiculus in extrema circinatione fixam habeat lingulam, cuius cacumen dirigat ad punctorum regiones, inque eo orbiculo temperatum sit foramen, quia in tympanum aqua influit per id et servat administrationem. cum autem in maioris tympani labro fuerint signorum caelestium deformationes, id autem sit inmotum, in summo habeat

deformatum cancri signum, ad perpendicularum eius in imo capricorni, ad dextram spectantis librae, ad sinistram arietis signum, ceteraque inter eorum spatia designata sint, uti in caelo videntur.

([Full text](#)) igitur cum sol fuerit in capricorno, orbiculi lingula in maioris tympani parte capricorni cotidie singula puncta tangens, ad perpendicularum habens aquae currentis vehemens pondus, celeriter per orbiculi foramen id extrudit ad vas, quod excipiens eam, cum brevi spatio impletur, corripit et contrahit dierum spatia et horarum. cum autem cotidiana versatione minoris tympani lingula ingreditur in aquarii puncta, discedet foramen a perpendicularo et aqua e vehementi cursu cogetur tardius emittere salientem. ita quo minus celeri cursu vas excipit aquam, dilatat horarum spatia.

([Full text](#)) aquarii vero pisciumque punctis uti gradibus scandens orbiculi foramen in ariete tangendo octavam partem aqua temperate salienti praestat aequinoctiales horas. ab ariete per tauri et geminorum spatia ad summa cancri puncta partis octavae foramen se tympani versationibus peragens et in altitudinem eo rediens viribus extenuatur, et ita tardius fluendo dilatat morando spatia et efficit horas in cancri signo solstitiales. a cancro cum proclinat et peragit per leonem et virginem ad librae partis octavae puncta revertendo et gradatim corripiendo spatia contrahit horas, et ita perveniens ad puncta librae aequinoctiales rursus reddit horas.

([Full text](#)) per scorpionis vero spatia et sagittarii proclivius deprimens se foramen rediensque circumactione ad capricorni partem VIII, restituitur celeritate salientis ad brumales horarum brevitates. Quae sunt in horologiorum descriptionibus rationes et apparatus ut sint ad usum expeditiores quam aptissime potui perscripsi. restat nunc de machinationibus et de earum principiis ratiocinari. itaque de his, ut corpus emendatum architecturae perficiatur, insequenti volumine incipiam scribere.

LIBER DECIMUS.

([Full text](#)) Nobili Graecorum et ampla civitate Ephesi lex vetusta dicitur a maioribus dura conditione sed iure esse non iniquo constituta. nam architectus cum publicum opus curandum recipit, pollicetur quanto sumptu id sit futurum. tradita aestimatione magistratui bona eius obligantur, donec opus sit perfectum. absoluto autem, cum ad dictum inpena respondit, decretis et honoribus ornatur. item si non amplius quam quarta ad aestimationem est adicienda, de publico praestatur, neque ulla poena tenetur. cum vero amplius quam quarta in opere consumitur, ex eius bonis ad perficiendum pecunia exigitur.

([Full text](#)) utinam dii immortales fecissent ut ea lex etiam P. R. non modo publicis sed etiam privatis aedificiis esset constituta. namque non sine poena grassarentur inperiti, sed qui summa doctrinarum subtilitate essent prudentes, sine dubitatione profiterentur architecturam, neque patres familiarum inducerentur ad infinitas sumptuum profusiones ut et e bonis eicerentur, ipsique architecti poenae timore coacti diligentius modum inpensarum ratiocinantes explicarent, uti patres familiarum ad id quod praeparavissent, seu paulo amplius adicientes, aedificia expedirent. nam qui quadringenta ad opus possunt parare, si adicient centum, habendo spem perfectionis delectationibus tenentur, qui autem adiectione dimidia aut ampliore sumptu onerantur, amissa spe et inpena abiecta, fractis rebus et animis desistere coguntur.

([Full text](#)) nec solum id vitium in aedificiis sed etiam in muneribus quae a magistratibus foro gladiatorum scaenisque ludorum dantur, quibus nec mora neque expectatio conceditur sed necessitas finito tempore perficere cogit, id

est sedes spectaculorum velorumque inductiones et ea omnia quae scaenicis moribus per machinationem ad spectationes populo comparantur. in his vero opus est prudentia diligens et ingenii doctissimi cogitatum, quod nihil eorum perficitur sine machinatione studiorumque vario ac sollerti vigore.

([Full text](#)) igitur quoniam haec ita sunt tradita et constituta, non videtur esse alienum uti caute summaque diligentia, antequam instituantur opera, eorum expédiantur rationes. ergo quoniam neque lex neque morum institutio id potest cogere et quotannis et praetores et aediles ludorum causa machinationes praeparare debent, visum mihi est, imperator, non esse alienum, quoniam de aedificiis in prioribus voluminibus exposui, in hoc quod finitionem summam corporis habet constitutam, quae sint principia machinarum ordinata praeceptis explicare.

([Full text](#)) Machina est continens e materia coniunctio maximas ad onerum motus habens virtutes. ea movetur ex arte circulorum rotundationibus, quam Graeci κυκλικήν κίνησιν appellant. est autem unum genus scansorium quod graece ακροβατικόν dicitur, alteram spirabile quod apud eos πνευματικόν appellatur, tertium tractorium, id autem Graeci βαρουλκόν vocitant. scansorium autem est cum machinae ita fuerunt conlocatae ut ad altitudinem tignis statutis et transversariis conligatis sine periculo scandatur ad apparatus spectationem. at spirabile, cum spiritus est expressionibus impulsus ut plagae vocesque οργάνικῶς exprimantur.

([Full text](#)) tractorium vero cum onera machinis pertrahuntur ut ad altitudinem sublata conlocentur. scansoria ratio non arte sed audacia gloriatur. ea catenationibus et transversariis et plexis conligationibus et erismatorum fulturis continetur. quae autem spiritus potestate adsumit ingressus, elegantes artis subtilitatibus consequetur effectus. tractoria autem

maiores et magnificentia plenas habet ad utilitatem opportunitates et in agendo cum prudentia summas virtutes.

([Full text](#)) ex his sunt quae μηχανικῶς alia οργανικῶς moventur. inter machinas et organa id videtur esse discrimen quod machinae pluribus operis ac vi maiore coguntur effectus habere, uti ballistae torculariorumque prela. organa autem unius operae prudenti tactu perficiunt quod est propositum, uti scorpionis seu anisocyclorum versationes. ergo et organa et machinarum ratio ad usum sunt necessaria, sine quibus nulla res potest esse non inedita.

([Full text](#)) omnis autem est machinatio rerum natura procreata ac praeceptrice et magistra mundi versatione instituta. namque animadvertamus primum et aspiciamus continentem solis lunae quinque etiam stellarum naturam, quae ni machinata versarentur, non habuissemus interdum lucem nec fructuum maturitates. cum ergo maiores haec ita esse animadvertissent, e rerum natura sumpserunt exempla et ea imitantes inducti rebus divinis commodas vitae perfecerunt explicationes. itaque comparaverunt, ut essent expeditiora, alia machinis et earum versationibus, nonnulla organis, et ita quae animadverterunt ad usum utilia esse studiis artium institutis, gradatim augenda doctrinis curaverunt.

([Full text](#)) attendamus enim primum inventum de necessitate, ut vestitus, quemadmodum telarum organicis administrationibus conexus staminis ad subtemen non modo corpora tegendo tueatur sed etiam ornatus adiciat honestatem. cibi vero non habuissemus abundantiam, nisi iuga et aratra bubus iumentisque omnibus essent inventa. sicularumque et prelorum et vectium si non fuisset torculariis praeparatio, neque olei nitorem neque vitium fructum habere potuissemus ad iucunditatem, portationesque eorum non essent nisi plostrorum seu serracorum per terram, navicularum per aquam inventae essent machinationes.

([Full text](#)) trutinorum vero librarumque ponderibus examinatio reperta vindicat ab iniquitate iustis moribus vitam. non minusque sunt innumerabili modo rationes machinationum, de quibus non necesse videtur disputare, quoniam sunt ad manum cotidiana, ut sunt molae folles fabrorum raedae cisia torni ceteraque quae communes ad usum consuetudinibus habent opportunitates. Itaque incipiemus de is quae raro veniunt ad manus ut nota sint explicare.

([Full text](#)) primumque instituemus de is quae aedibus sacris ad operumque publicorum perfectionem necessitate comparantur, quae fiunt ita. tigna duo ad onerum magnitudinem ratione expediuntur. a capite ea fibula coniuncta et in imo divaricata eriguntur, funibus in capitibus conlocatis et circa dispositis erecta retinentur. alligatur in summo troclea, quem etiam nonnulli rechamum dicunt. in trocleam induntur orbiculi Π per axiculos versationes habentes. per orbiculum summum traicitur ductarius funis, deinde demittitur et traducitur circa orbiculum trocleae inferioris. refertur autem ad orbiculum imum trocleae superioris et ita descendit ad inferiorem et in foramine eius religatur. altera pars funis refertur inter imas machinae partes.

([Full text](#)) in quadris autem tignorum posterioribus, quo loci sunt divaricata, figuntur chelonia, in quae coiciuntur sicularum capita ut faciliter axes versentur. eae sicularum proxime capita habent foramina bina ita temperata ut vectes in ea convenire possint. ad rechamum autem imum ferrei forfices religantur, quorum dentes in saxa forata accommodantur. cum autem funis habet caput ad sicularum religatum et vectes ducentes eam versant, funis se involvendo circum sicularum extenditur et ita sublevat onera ad altitudinem et operum conlocationes.

([Full text](#)) haec autem ratio machinationis quod per tres orbiculos circumvolvitur, trispastos appellatur. cum vero in ima troclea duo orbiculi, in superiore tres versantur, id pentaspaston dicitur. sin autem maioribus oneribus erunt machinae comparandae, amplioribus tignorum longitudinibus et crassitudinibus erit utendum et eadem ratione in summo fibulationibus, in imo sucularum versationibus expediendum. his explicatis antarii funes ante laxi conlocentur, retinacula super scapulas machinae longe disponantur, et si non erit ubi religentur, pali resupinati defodiantur et circum festucatione solidentur, quo funes alligentur.

([Full text](#)) troclea in summo capite machinae rudenti contineatur, et ex eo funis perducatur ad palum et quae est in palo troclea inligata. circa eius orbiculum funis indatur et referatur ad eam trocleam quae erit ad caput machinae religata. circum autem orbiculum ab summo traiectus funis descendat et redeat ad suculam quae est in ima machina ibique religetur. vectibus autem coacta sucula versabitur et eriget per se machinam sine periculo. ita circa dispositis funibus et retinaculis in palis haerentibus ampliore modo machina conlocabitur. trocleae et ductarii funes uti supra scriptum est expediuntur.

([Full text](#)) Sin autem colossicotera amplitudinibus et ponderibus onera in operibus fuerint, non erit suculae committendum, sed quemadmodum sucula cheloniis retinetur, ita axis includatur habens in medio tympanum amplum, quod nonnulli rotam appellant, Graeci autem ἀμφιεσιν alii περιθηκίον vocant.

([Full text](#)) in his autem machinis trocleae non eodem sed alio modo comparantur. habent enim et in imo et in summo duplices ordines orbiculorum. ita funis ductarius traicitur in inferioris trocleae foramen uti aequalia duo capita sint funis cum erit extensus, ibique secundum

inferiorem trocleam resticula circumdata et contexta utraeque partes funis continentur, ut neque in dextram neque in sinistram partem possint prodire. deinde capita funis referuntur in summa troclea ab exteriori parte et deiciuntur circa orbiculos imos et redeunt ad imum coiciunturque infimae trocleae ad orbiculos ex interiori parte et referuntur dextra ac sinistra et ad caput circa orbiculos summos redeunt.

([Full text](#)) traiecti autem ab exteriori parte feruntur dextra ac sinistra tympanum in axe ibique ut haereant conligantur. tum autem circa tympanum involutus alter funis refertur ad ergatam, et is circumactus tympanum et axem se involvendo pariter extendunt, et ita leniter levant onera sine periculo. quodsi maius tympanum conlocatum aut in medio aut in una parte extrema fuerit sine ergata, calcantes homines expeditiores habere poterunt operis effectus.

([Full text](#)) Est autem aliud genus machinae satis artificiosum et ad usum celeritatis expeditum, sed in eo dare operam non possunt nisi periti. est enim tignum quod erigitur et distinetur retinaculis quadrifariam. sub retinaculis chelonia duo figuntur, troclea funibus supra chelonia religatur, sub troclea regula longa circiter pedes duos, lata digitos sex, crassa quattuor supponitur. trocleae ternos ordines orbiculorum in latitudine habentes conlocantur. ita tres ductarii funes in summa machina religantur. deinde referuntur ad imam trocleam et traiciuntur ex interiori parte per eius orbiculos summos. deinde referuntur ad superiorem trocleam et traiciuntur ab exteriori parte in interiorem per orbiculos imos.

([Full text](#)) cum descenderint ad imum, ex interiori parte et per secundos orbiculos traducuntur in extremum et referuntur in summum ad orbiculos secundos, traiecti redeunt ad imum, ex imo referuntur ad caput, traiecti per summos redeunt ad machinam imam. in radice autem machinae conlocatur

tertia troclea. eam autem Graeci ἐπαγοντα, nostri artemonem appellant. ea troclea religatur ad machinae radicem habens orbiculos tres, per quos traiecti funes traduntur hominibus ad ducendum. ita tres ordines hominum ducentes sine ergata celeriter onus ad summum perducunt.

([Full text](#)) hoc genus machinae polypaston appellatur, quod multis orbiculorum circumitionibus et facilitatem summam praestat et celeritatem. una autem statutio tigni hanc habet utilitatem quod ante quantum velit et dextra ac sinistra ab latere proclinando onus deponere potest. Harum machinationum omnium quae supra sunt scriptae rationes non modo ad has res sed etiam ad onerandas et exonerandas naves sunt paratae, aliae erectae, aliae planae in charchesiis versatilibus conlocatae. non minus sine tignorum erectionibus in plano etiam eadem ratione et temperatis funibus et trocleis subductiones navium efficiuntur.

([Full text](#)) Non est autem alienum etiam Chersiphronos ingeniosam rationem exponere. is enim scapos columnarum e lapidicinis cum deportare vellet Ephesi ad Dianae fanum, propter magnitudinem onerum et viarum campestem mollitudinem non confisus carris ne rotae devorarentur sic est conatus. de materia trientales scapos duos, duobus transversariis interpositis, quanta longitudo scapi fuerat complectit et compegit et ferreos cnodacas uti subscudes in capitibus scaporum inplumbavit et armillas in materia ad cnodacas circumdandos infixit, item bucculis stagneis capita religavit. cnodaces autem in armillis inclusi liberam habuerant versationem. trientes itaque cum boves ducerent subiuncti, scapum versando cnodacibus et armillis sine fine volvebant.

([Full text](#)) cum autem scapos omnes ita vexerant et instabant epistyliorum vecturae, filius Chersiphronos Metagenes transtulit idem e scaporum vectura etiam in epistyliorum deductione. fecit enim rotas circiter pedum

duodenum et epistyliorum capita in medias rotas inclusit. eadem ratione cnodacas et armillas in capitibus infixit. ita cum trientes a bubus ducerentur, in armillis inclusi cnodaces versabant rotas, epistylia vero inclusa uti axes in rotis eadem ratione qua scapi sine mora ad opus pervenerunt. exemplar autem erit eius quemadmodum in palaestris cylindri exaequant ambulationes. neque hoc potuisset fieri nisi primum propinquitas esset. non enim plus sunt ab lapidicinis ad fanum milia passuum octo, nec ullus est clivus sed perpetuus campus.

([Full text](#)) Nostra vero memoria cum colossici Apollinis in fano basis esset a vestutate diffracta, metuentes ne caderet ea statua et frangeretur, locaverunt ex eisdem lapidicinis basim excidendam. conduxit quidam Paeonius. haec autem basis erat longa pedes duodecim, lata pedes viii, alta pedes sex. quam Paeonius gloria fretus non uti Metagenes adportavit, sed eadem ratione alio genere constituit machinam facere.

([Full text](#)) rotas enim circiter pedum xv fecit et in his rotis capita lapidis inclusit, deinde circa lapidem fusos sextantales ab rota ad rotam ad circinum compegit ita uti fusus a fuso non distaret pedem nisi unum. deinde circa fusos funem involvit et bubus iunctis funem ducebat. ita cum explicaretur volvebat rotas, sed non poterat ad lineam via recta ducere sed exibat in unam partem. ita necesse erat rursus retroducere. sic Paeonius ducendo et reducendo pecuniam contrivit, ut ad solvendum non esset.

([Full text](#)) Pusillum extra progrediar et de his lapidicinis quemadmodum sint inventae exponam. Pixodarus fuerat pastor. is in his locis versabatur. cum autem cives Ephesiorum cogitarent fanum Dianae ex marmore facere decernerentque a Paro Proconneso Heraclea Thaso uti marmor repeteretur, propulsis ovibus Pixodarus in eodem loco pecus pascebat, ibique duo arietes inter se concurrentes alius alium praeterierunt et impetu facto unus

cornibus percussit saxum, ex quo crusta candidissimo colore fuerat deiecta. ita Pixodarus dicitur oves in montibus reliquisse et crustam cursim Ephesum, cum maxime de ea re ageretur, detulisse. ita statim honores decreverunt ei et nomen mutaverunt ut pro Pixodaro Euangelus nominaretur. hodieque quotiens magistratus in eum locum proficiscitur et ei sacrificium facit, et si non fecerit poena tenetur.

([Full text](#)) De tractoriis rationibus quae necessaria putavi breviter exposui. quarum motus et virtutis duae res diversae et inter se dissimiles congruentes uti principia pariunt eos perfectus, una porrecti, quam Graeci ευθειαν vocitant, altera rotunditatis, quam Graeci κυκλωτην appellant, sed vere neque sine rotunditate motus porrecti nec sine porrecto rotationis versationes onerum possunt facere levationes.

([Full text](#)) id autem ut intellegatur exponam. inducuntur uti centra axiculi in orbiculos et in trocleis conlocantur, per quos orbiculos funis circumactus directis ductionibus et in sacula conlocatus vectium versationibus onerum facit egressus in altum. cuius suculae cardines uti centra porrecti in cheloniiis, foraminibusque eius vectes conclusi capitibus ad circumum circumactis torni ratione versando faciunt onerum elationes. quemadmodum etiam ferreus vectis cum est admotus ad onus, quod manuum multitudo non potest movere, supposita uti centro porrecta pressione, quod Graeci υπομοχλιον appellant, et lingua sub onus subdita, caput eius unius hominis viribus pressum id onus extollit.

([Full text](#)) ideo autem quod brevior pars prior vectis ab ea pressione quod est centrum subit sub onus, quod longius ab eo centro distans caput eius deducitur, per id faciundo motus circinationis cogit pressionibus examinari paucis manibus oneris maximi pondus. item si sub onus vectis ferrei lingua subiecta fuerit neque eius caput pressione in imum sed adversus in

altitudinem extolletur, lingula fulta in areae solo habebit eam pro onere, oneris autem ipsius angulum pro pressione. ita non tam faciliter quam per oppressionem sed adversus nihilominus id pondus oneris erit excitatum. igitur si plus lingula vectis supra hypomochlion posita sub onus subierit et caput eius propius centrum pressiones habuerit, non poterit onus elevare, nisi quemadmodum supra scriptum est examinatio vectis longitudinis per capitis deductiones fuerit facta.

([Full text](#)) Id autem ex trutinis, quae staterae dicuntur, licet considerare. cum enim ansa propius caput unde lancula pendet, ibi ut centrum est conlocata et aequipondium in alteram partem scapi, per puncta vagando quo longius aut etiam ad extremum perducitur, paulo et inpari pondere amplissimam pensionem parem perficit per scapi librationem examinatio. ita longius ab centro recedens inbecillior aequipondii brevitatis maiorem vim ponderis momento deducens sine vehementia molliter ab imo sursum versum egredi cogit, quemadmodum etiam navis onerariae maximae gubernator ansam gubernaculi tenens, qui οἰαξ a Graecis appellatur, una manu momento per centrum pressionibus ratione artis agitans, versat eam amplissimis et inmanibus mercis et penus ponderibus oneratam.

([Full text](#)) eiusque vela cum sunt per altitudinem mediam mali pendentia, non potest habere navis celerem cursum, cum autem in summo cacumine antennae subductae sunt, tunc vehementiore progreditur impetu, quod non proxime calcem mali, quod est loco centri, sed in summo longius ab eo progressa recipiunt in se vela ventum.

([Full text](#)) itaque uti vectis sub onere subiectus si per medium premitur, durior est neque incumbit, cum autem caput eius summum deducitur, faciliter onus extollit, similiter vela cum sunt per medium temperata, minorem habent virtutem, quae autem in capite mali summo conlocantur

discedentia longius a centro, non acriore sed eodem flatu, pressione cacuminis vehementius cogunt progredi navem. etiam remi circa scalmos strophis religati cum manibus inpelluntur et reducuntur, extremis progredientibus a centro palmis maris undis spumati impulsu vehementi protrudunt porrectam navem, secante prora liquoris raritatem.

([Full text](#)) onerum vero maxima pondera cum feruntur a phalangariis hexaphoris et tetraphoris, examinantur per ipsa media centra phalangerum, uti diviso oneris solido pondere certa quadam divisionis ratione aequas partes collis singuli ferant operarii. mediae enim partes phalangerum quibus lora tetraphororum invehuntur clavis sunt finitae, ne labantur in unam partem. cum enim extra finem centri promoventur, premunt eum locum ad quem propius accesserunt, quemadmodum in statera pondus, cum examine progreditur ad fines ponderationum.

([Full text](#)) eadem ratione iumenta, cum iuga eorum subiugiis loris per medium temperantur, aequaliter trahunt onera. cum autem in pares sunt eorum virtutes et unum plus valendo premit alterum, loro trajecto fit una pars iugi longior, quae inbecilliori auxiliatur iumento. ita in phalangis et iugis cum in medio lora non sunt conlocata sed in una parte, qua progreditur lorum ab medio unam breviorum alteram efficit partem longiorem. ea ratione si per id centrum, quo loci perductum est lorum, utraque capita circumagentur, longior pars ampliorem brevior minorem aget circinationem.

([Full text](#)) quemadmodum vero minores rotae duriores et difficiliiores habent motus, sic phalangae et iuga in quibus partibus habent minora a centro ad capita intervalla, premunt duriter colla, qua autem longiora habent ab eodem centro spatia, levant oneribus et trahentes et ferentes. cum haec ita ad centrum porrectionibus et circinationibus recipiant motus, tunc vero etiam plostra raedae tympana molae cocleae scorpiones ballistae prela

ceteraeque machinae isdem rationibus per porrectum centrum et rotationem circini versando faciunt ad propositum effectus.

([Full text](#)) Nunc de organis quae ad hauriendam aquam inventa sunt quemadmodum variis generibus comparentur exponam, et primum dicam de tympano. id autem non alte tollit aquam sed exhaurit expeditissime multitudinem magnam. ad tornum aut circinum fabricatur axis, capitibus laminae ferratis, habens in medio circa se tympanum ex tabulis inter se coagmentatis. conlocatur in stipitibus habentibus in se sub capita axis ferreas laminae. in eius tympani cavo interponuntur octo tabulae transversae tangentes axem et extremam tympani circumfessionem, quae dividunt aequalia in tympano spatia.

([Full text](#)) circa frontem eius figuntur tabulae, relictis semipedalibus aperturis ad aquam intra concipiendam. item secundum axem columbaria fiunt excavata in singulis spatiis ex una parte. id autem cum est navali ratione picatum, hominibus calcantibus versatur et hauriendo per aperturas quae sunt in frontibus tympani reddit per columbaria secundum axem supposito labro ligneo habente una secum coniunctum canalem. ita hortis ad irrigandum vel ad salinas ad temperandum praebetur aquae multitudo.

([Full text](#)) cum autem altius extollendum erit, eadem ratio commutabitur sic. rota fiet circum axem ea magnitudine ut ad altitudinem quae opus fuerit convenire possit. circum extremum latus rotae figentur modioli quadrati pice et cera solidati. ita cum rota a calcantibus versabitur, modioli pleni ad summum elati rursus ad imum revertentes infundent in castellum ipsi per se quod extulerint.

([Full text](#)) sin autem magis altis locis erit praebendum, in eiusdem rotae axe involuta duplex ferrea catena demissaque ad imum libramentum conlocabitur, habens situlos pendentes aereos congiales. ita versatio rotae

catenam in axem involvendo efferet situlos in summum, qui cum super axem pervehuntur, cogentur inverti et infundere in castellum aquae quod extulerint.

([Full text](#)) Fiunt etiam in fluminibus rotae eisdem rationibus quibus supra scriptum est. circa earum frontes adfiguntur pinnae, quae cum percutiuntur ab impetu fluminis, cogunt progredientes versari rotam, et ita modiolis haurientes et in summum referentes sine operarum calcatura ipsius fluminis impulsu versatae praestant quod opus est ad usum.

([Full text](#)) Eadem ratione etiam versantur hydraetae, in quibus eadem sunt omnia praeterquam quod in uno capite axis tympanum dentatum est inclusum. id autem ad perpendiculum conlocatum in cultrum versatur cum rota pariter. secundum id tympanum maius minus item dentatum planum est conlocatum, quo continetur ita dentes tympani eius quod est in axe inclusum inpellendo dentes tympani plani cogunt fieri molarum circinationem. in qua machina inpendens infundibulum subministrat molis frumentum et eadem versatione subigitur farina.

([Full text](#)) Est autem etiam cocleae ratio quae magnam vim haurit aquae sed non tam alte tollit quam rota. eius autem ratio sic expeditur. tignum sumitur, cuius tigni quanta ratiocinatur pedum longitudo, tanta digitorum expeditur crassitudo. id ad circinum rotundatur. in capitibus circino dividuntur circumitiones eorum tetrantibus et octantibus in partes octo, eaeque lineae ita conlocentur ut plano posito tigno utriusque capitis ad libellam lineae inter se respondeant et quam magna pars sit octava circinationis tigni, tam magna spatia decidantur in longitudinem. item tigno plano conlocato lineae ab capite ad alterum caput perducantur ad libellam convenientes. sic et in rotundatione et in longitudine aequalia spatia fient. ita quo loci describuntur

lineae quae sunt in longitudine, sectantes facient decussationes et in decussationibus finita puncta.

([Full text](#)) his ita emendate descriptis sumitur saligna tenuis aut de vitice secta regula, quae uncta liquida pice figitur in primo decussis puncto. deinde traicitur oblique ad insequentes longitudinis et circumitionis decusses, item ex ordine progrediens singula puncta praetereundo et circum involvendo conlocatur in singulis decussationibus, et ita pervenit et figitur ad eam lineam recedens a primo in octavum punctum, in qua prima pars est eius fixa. eo modo quantum progreditur oblique spatii et per octo puncta, tantundem et longitudine procedit ad octavum punctum. eadem ratione per omne spatium longitudinis et rotunditatis singulis decussationibus oblique fixae regulae per octo crassitudinis divisiones involutos faciunt canales et iustam cocleae naturalemque imitationem.

([Full text](#)) ita per id vestigium aliae super alias figuntur unctae pice liquida, et exaggerantur ad id uti longitudinis octava pars fiat summa crassitudo. supra eas circumdantur et figuntur tabulae quae pertegant eam involutionem. tunc eae tabulae pice saturantur et lamminis ferreis conligantur, ut ab aquae vi ne dissolvantur. capita tigni ferrea. dextra autem ac sinistra cocleam tigna conlocantur in capitibus utraque parte habentia transversaria confixa. in his foramina ferrea sunt inclusa inque ea inducuntur styli, et ita cocleae hominibus calcantibus faciunt versationes.

([Full text](#)) erectio autem eius ad inclinationem sic erit conlocanda uti quemadmodum Pythagoricum trigonum orthogonium describitur, sic id habeat responsum, id est uti dividatur longitudo in partes v, earum trium extollatur caput cocleae, ita erit ab perpendicularo ad imas nares spatium earum partium iiii. qua ratione autem oporteat id esse, in extremo libro eius forma descripta est in ipso tempore. Quae de materia fiunt organa ad

hauriendam aquam quibus rationibus perficiantur quibusque rebus motus recipientia praestent versationibus infinitas utilitates, ut essent notiora quam apertissime potui perscripsi.

([Full text](#)) insequitur nunc de Ctesibica machina, quae in altitudinem aquam educit monstrare. ea fit ex aere, cuius in radicibus modioli fiunt gemelli paulum distantes, habentes fistulas furcillae figura similiter cohaerentes, in medium catinum concurrentes. in quo catino fiunt asses in superioribus naribus fistularum coagmentatione subtili conlocati, qui praeobturantes foramina narium non patiuntur redire quod spiritu in catinum est expressum.

([Full text](#)) supra catinum paenula ut infundibulum inversum est attemperata et per fibulam cum catino cuneo traiecto continetur, ne vis inflationis aquae eam cogat elevari. insuper fistula, quae tuba dicitur, coagmentata in altitudine fit erecta. modioli autem habent infra nares inferiores fistularum asses interpositos supra foramina eorum quae sunt in fundis.

([Full text](#)) ita de supernis in modiolis emboli masculi torno politi et oleo subacti conclusique regulis et vectibus commoliuntur qui erit aer ibi cum aqua, et assibus obturantibus foramina cogentes trudent inflando pressionibus per fistularum nares aquam in catinum, e quo recipiens paenula spiritus exprimit per fistulam in altitudinem, et ita ex inferiore loco castello conlocato ad saliendum aqua subministratur.

([Full text](#)) Nec tamen haec sola ratio Ctesibii fertur exquisita, sed etiam plures et variis generibus ab eo liquoris pressionibus coacto spiritu efferre ab natura mutuatos effectus ostenduntur, uti merularum aquae motu voces atque angobatae bibentiaque et eadem moventia sigilla, ceteraque quae delectationibus oculorum et aurium usu sensus eblandiantur.

([Full text](#)) e quibus quae maxime utilia et necessaria iudicavi selegi, et in priore volumine de horologiis, in hoc de expressionibus aquae dicendum putavi. reliqua quae non sunt ad necessitatem sed ad deliciarum voluptatem qui cupidiores erunt eius subtilitatis ex ipsius Ctesibii commentariis poterunt invenire.

([Full text](#)) De hydraulis autem quas habeant ratiocinationes quam brevissime proximeque attingere potero et scriptura consequi, non praetermittam. de materia compacta basi, arca in ea ex aere fabricata conlocatur. supra basim eriguntur regulae dextra ac sinistra scalari forma compactae, quibus includuntur aerei modioli, fundis ambulatilibus ex torno subtiliter subactis habentibus fixos in medio ferreos ancones et verticulis cum vectibus coniunctos, pellibusque lanatis involutis. item in summa planitia foramina circiter digitorum ternum. quibus foraminibus proxime in verticulis conlocati aerei delphini pendentia habent catenis cymbala ex ore infra foramina modiolorum calata.

([Full text](#)) intra arcam, quo loci aqua sustinetur, inest pnigeus uti infundibulum inversum, quem subter taxilli alti circiter digitorum ternum suppositi, librant spatium ima inter labra pnigeos et arcae fundum. supra autem cerviculam eius coagmentata arcula sustinet caput machinae, qui graece κών μουρικος appellatur. in cuius longitudine canales, si tetrachordos est, fiunt quattuor, si hexachordos, sex, si octachordos, octo.

([Full text](#)) singulis autem canalibus singula epitonia sunt inclusa, manubriis ferreis conlocatis. quae manubria cum torquentur, ex arca patefaciunt nares in canales. ex canalibus autem canon habet ordinata in transverso foramina respondentia naribus quae sunt in tabula summa, quae tabula graece πινάξ dicitur. inter tabulam et canona regulae sunt interpositae ad eundem modum foratae et oleo subactae ut faciliter inpellantur et rursus introrsus reducantur,

quae obturant ea foramina plinthidesque appellantur. quarum itus et reditus alias obturat alias aperit terebrationes.

([Full text](#)) haec regulae habent ferrea choragia fixa et iuncta cum pinnis, quarum pinnarum tactus motiones efficit regularum continenter. supra tabulae foramina, qua ex canalibus habent egressum spiritus, sunt anuli adglutinati, quibus lingulae omnium includuntur organorum. e modiolis autem fistulae sunt continentes coniunctae pnigeos cervicibus pertinentesque ad nares quae sunt in arcula. in quibus asses sunt ex torno subacti et ibi conlocati, qui cum recepit arcula animam, spiritum non patientur obturantes foramina rursus redire.

([Full text](#)) ita cum vectes extolluntur, ancones deducunt fundos modiolorum ad imum delphinique qui sunt in verticulis inclusi, calantes in eos cymbala, aere implent spatia modiolorum, atque ancones extollentes fundos intra modiolos vehementi pulsus crebritate et obturantes foramina cymbalis superiora, aera qui est ibi inclusus pressionibus coactum in fistulas cogunt, per quas in pnigea concurrit et per eius cervices in arculam. motione vero vectium vehementiore spiritus frequens compressus epitoniorum aperturis influit et replet anima canales.

([Full text](#)) itaque cum pinnae manibus tactae propellunt et reducunt continenter regulas alternis obturando foramina alternis aperiundo, e musicis artibus multiplicibus modulorum varietatibus sonantes excitant voces. Quantum potui niti ut obscura res per scripturam dilucide pronuntiaretur contendere, sed haec non est facilis ratio neque omnibus expedita ad intellegendum praeter eos qui in his generibus habent exercitationem. quodsi qui parum intellexerit ex scriptis, cum ipsam rem cognoscet profecto inveniet curiose et subtiliter omnia ordinata.

([Full text](#)) Transfertur nunc cogitatio scripturae ad rationem non inutilem sed summa sollertia a maioribus traditam, qua in via raeda sedentes vel mari navigantes scire possimus quot milia numero itineris fecerimus. hoc autem erit sic. rotae quae erunt in raeda sint latae per mediam diametron pedum quaternum et sextantis, ut cum finitum locum habeat in se rota ab eoque incipiat progrediens in solo viae facere versationem, perveniendo ad eam finitionem a qua coeperit versari certum modum spatii habeat peractum pedum XII s.

([Full text](#)) his ita praeparatis tunc in rotae modiollo ad partem interiorem tympanum stabiliter includatur habens extra frontem suae rotundationis extantem denticulum unum. insuper autem ad capsum raedae loculamentum firmiter figatur habens tympanum versatile in cultro conlocatum et in axiculo conclusum, in cuius tympani fronte denticuli perficiantur aequaliter divisi numero quadringenti convenientes denticulo tympani inferioris. praeterea superiori tympano ad latus figatur alter denticulus prominens extra dentes.

([Full text](#)) super autem tympanum planum eadem ratione dentatum inclusum in altero loculamento conlocetur, convenientibus dentibus denticulo qui in secundi tympani latere fuerit fixus, in eoque tympano foramina fiant quantum diurni itineris miliariorum numero raeda possit exire. minus plusve rem nihil inpedit. et in his foraminibus omnibus calculi rotundi conlocentur, inque eius tympani theca, sive id loculamentum est, fiat foramen unum habens canaliculum, qua calculi qui in eo tympano inpositi fuerint, cum ad eum locum venerint, in raedae capsum et vas aeneum quod erit suppositum singuli cadere possint.

([Full text](#)) ita cum rota progrediens secum agat tympanum imum et denticulum eius singulis versationibus tympani superioris denticulos

impulsu cogat praeterire, efficiet ut cum cccc imum versatum fuerit, superius tympanum semel circumagatur et denticulus qui est ad latus eius fixus unum denticulum tympani plani producat. cum ergo cccc versationibus imi tympani semel superius versabitur, progressus efficiet spatia pedum milia quinque id est passus mille. ex eo quot calculi deciderint, sonando singula milia exisse monebunt. numerus vero calculorum ex imo collectus summa diurni itineris miliariorum numerum indicabit.

([Full text](#)) Navigationis vero similiter paucis rebus commutatis eadem rationes efficiuntur. namque traicitur per latera parietum axis habens extra navem prominentia capita, in quae includuntur rotae diametro pedum quaternum et sextantis habentes circa frontes adfixas pinnas aquam tangentes. item medius axis in media navi habet tympanum cum uno denticulo extanti extra suam rotunditatem. ad eum locum conlocatur loculamentum habens inclusum in se tympanum, peraequatis dentibus cccc convenientibus denticulo tympani quod est in axe inclusum, praeterea ad latus adfixum extantem extra rotunditatem alterum dentem unum.

([Full text](#)) insuper in altero loculamento cum eo confixo inclusum tympanum planum ad eundem modum dentatum, convenientibus dentibus denticulo qui est ad latus fixus tympano quod est in cultro conlocatum, ita ut eos dentes qui sunt plani tympani singulis versationibus singulos dens inpellendo in orbem planum tympanum verset. in plano autem tympano foramina fiant, in quibus foraminibus conlocabuntur calculi rotundi. in theca eius tympani, sive loculamentum est, unum foramen excavetur habens canaliculum, qua calculus liberatus ab obstantia cum ceciderit in vas aereum sonitu significet.

([Full text](#)) ita navis cum habuerit impetum aut remorum aut ventorum flatu, pinnae quae erunt in rotis tangentes aquam adversam vehementi retrorsus impulsu coactae versabunt rotas, eae autem involvendo se agent axem, axis vero tympanum, cuius dens circumactus singulis versationibus singulos secundi tympani dentes inpellendo modicas efficit circumitiones. ita cum cccc ab pinnis rotae fuerint versatae, semel tympanum circumactum inpellet dente qui est ad latus fixus, plani tympani dentem. igitur circumitio tympani plani quotienscumque ad foramen perducet calculos, emittet per canaliculum. ita et sonitu et numero indicabit miliaria spatia navigationis. Quae pacatis et sine metu temporibus ad utilitatem et delectationem paranda quemadmodum debeant fieri peregi.

([Full text](#)) nunc vero quae ad praesidia periculi et necessitatem salutis sunt inventa, id est scorpionum et ballistarum rationes quibus symmetriis comparari possint exponam. Omnes proportionales eorum organorum ratiocinantur e proposita sagittae longitudine quam id organum mittere debet, eiusque nonae partis fit foraminum in capitulis magnitudo, per quae tenduntur nervi torti qui brachia continent.

([Full text](#)) ipsa tum debet eorum foraminum capituli deformari altitudo et latitudo. tabulae quae sunt in summo et in imo capituli, peritretoe quae vocantur, fiant crassitudine unius foraminis, latitudine unius et eius dodrantis, in extremis foraminis unius et eius s. parastaticae dextra ac sinistra praeter cardines altae foraminum IIII, crassae foraminis quinquem cardines foraminis dimidii. a parastatica ad foramen spatium foraminis S9, a foramine ad medianam parastaticam item foraminis S9. latitudo parastados mediae unius foraminis et eius TK, crassitudo foraminis unius.

([Full text](#)) intervallum, ubi sagitta conlocatur in media parastade, foraminis partis quartae. anguli quattuor, qui sunt circa, in lateribus et frontibus lamnis ferreis aut stylis aereis et clavis configantur. canaliculi, qui graece $\kappa\upsilon\pi\iota\gamma\chi$ dicitur, longitudo foraminum XVIII. regularum, quas nonnulli bucculas appellant, quae dextra ac sinistra canalem figuntur, foraminum XVIII longitudo, altitudo foraminis unius et crassitudo. et adfiguntur regulae duae, in quas inditur sucula, habentes longitudinem foraminum trium, latitudinem dimidii foraminis. crassitudo bucculae quae adfigitur, et vocitatur scamillum seu quemadmodum nonnulli loculamentum, securiculatis cardinibus fixa, foraminis I, altitudo foraminis s^- . suculae longitudo foraminum , crassitudo suculae foraminis VIII.

([Full text](#)) epitoxitidos longitudo foraminis s^- , crassitudo $\div$. item chelonii. cheles, sive manucula dicitur, longitudo foraminum trium, latitudo et crassitudo $s\div$ canalis fundi longitudo foraminum XVI, crassitudo foraminis , altitudo $s\div$. columellae basis in solo foraminum VIII, latitudo in plinthide, in qua statuitur columella, foraminis s^- , crassitudo FZ, columellae longitudo ad cardinem foraminum XII, latitudo foraminis $s\div$, crassitudo CC9. eius capreoli tres, quorum longitudo foraminum VIII, latitudo dimidii foraminis, crassitudo Z. cardinis longitudo foraminis, columellae capitis longitudo ISK.

([Full text](#)) antefixi latitudo foraminis AS9, crassitudo I. posterior minor columna, quae graece dicitur $\alpha\nu\tau\iota\beta\alpha\kappa\iota\varsigma$, foraminum VIII, latitudo foraminis SI, crassitudo FZ. subiectio foraminum XII, latitudinis et crassitudinis eiusdem cuius minor columna illa. supra minorem columnam chelonium, sive pulvinus dicitur, foraminum IIS altitudinis IIS latitudinis SI^- . cherolabae scutularum foraminum II S I, crassitudo foraminis SII, latitudo IS. transversariis cum cardinibus longitudo foraminum , latitudo IS et

crassitudo brachii longitudo is foraminum VII, crassitudo ab radice foraminis FZ, in summo foraminis CCZ, curvatura foraminis VIII.

([Full text](#)) haec his proportionibus aut adiectionibus aut detractionibus comparantur. nam si capitula altiora quam erit latitudo facta fuerint, quae anatona dicuntur, de brachiis demetur, ut quo mollior est tonus propter altitudinem capituli, brachii brevitatem faciat plagam vehementiorem. si minus altum capitulum fuerit, quod catatonum dicitur, propter vehementiam brachia paulo longiora constituentur, uti facile ducantur. namque quemadmodum vectis cum est longitudine pedum V, quod onus IIII hominibus extollit, id cum est X duobus elevat, eodem modo brachia quo longiora sunt mollius, quo breviora durius ducuntur. Catapultarum rationes e quibus membris et proportionibus componantur dixi.

([Full text](#)) ballistarum autem rationes variae sunt et differentes unius effectus causa comparatae. aliae enim vectibus et suculis, nonnullae polyspastis, aliae ergatis, quaedam etiam tympanorum torquentur rationibus. sed tamen nulla ballista perficitur nisi ad propositam magnitudinem ponderis saxi, quod in organum mittere debet. igitur de ratione earum non est omnibus expeditum nisi qui geometricis rationibus numeros et multiplicationes habent notas.

([Full text](#)) nam quae fiunt in capitibus foramina, per quorum spatia contenduntur capillo maxime muliebri vel nervo torti funes, magnitudine ponderis lapidis quem debet ea ballista mittere et ratione gravitatis proportionem sumuntur, quemadmodum catapultis de longitudinibus sagittarum. itaque ut etiam qui geometriam non noverunt habeant expeditum, ne in periculo bellico cogitationibus detineantur, quae ipse faciundo certa cognovi quaeque ex parte accepi a praeceptoribus finita

exponam, et quibus rebus Graecorum pensiones ad modulos habeant rationem, ad eam ut etiam nostris ponderibus respondeant tradam explicata.

([Full text](#)) nam quae ballista II pondo saxum mittere debet, foramen erit in eius capitulo digitorum V, si pondo IIII digitorum sex et digitorum VII, decem pondo digitorum VIII, viginti pondo digitorum X, XL pondo digitorum XII S K, LX pondo digitorum XIII et digiti octavae partis, LXXX pondo digitorum XV, CXX pondo I S et sesquidigiti, C et LX pedis II, C et LXXX pedis et digitorum V, CC pondo pedis et digitorum VI, CC et X pedis I S et digitorum VI, CCCLX pedis I S.

([Full text](#)) cum ergo foraminis magnitudo fuerit instituta, describatur scutula, quae graece περιτρητος appellatur, cuius longitudo foraminum , latitudo II et sextae partis. dividatur medium lineae descriptae, et cum divisum erit contrahantur extremae partes eius formae, ut obliquam deformationem habeat longitudinis sexta parte, latitudinis ubi est versura quarta parte. in qua parte autem sunt curvaturae in quibus procurent cacumina angulorum, et foramina convertantur, et contractura latitudinis redeat introrsus sexta parte, foramen autem oblongius sit tanto quantam epizygis habet crassitudinem. cum deformatum fuerit, circum delinatur extremum, ut habeat curvaturam molliter circumactam.

([Full text](#)) crassitudo eius foraminis si constituatur. modioli foraminum II, latitudo IS9, crassitudo praeterquam quod in foramine inditur foraminis S†, ad extremum autem latitudo foraminis IΓ. parastatarum longitudo foraminis VSF, curvatura foraminis partis dimidia, crassitudo foraminis CC et partis LX. adicitur autem ad mediam latitudinem quantum est prope foramen factum in descriptione, latitudine et crassitudine foraminis V, altitudo parte IIII.

(Full text) regulae quae est in mensa longitudo foraminum VIII, latitudo et crassitudo dimidii foraminis. cardines II Z, crassitudo foraminis 199. curvatura regulae HCK. exterioris regulae latitudo et crassitudo tantundem, longitudo quam dederit ipsa versura deformationis et parastaticae latitudo ad suam curvaturam K. superiores autem regulae aequales erunt inferioribus K.

(Full text) mensae transversarii foraminis CCC K. climacidos scaporum longitudo foraminum XIII, crassitudo I K, intervalli medii latitudo foraminis et partis quartae, crassitudo partis VIII K. climacidos superior pars quae est proxima brachiis atque coniuncta est mensae, tota longitudine dividatur in partes V. ex his dentur duae partes ei membro quod Graeci χελωνιον vocant, latitudo H, crassitudo 9, longitudo foraminum III et S K, extantia cheles foraminis S, plentigomatos foraminis Z et sicilici. quod autem est ad axona quod appellatur frons transversarii foraminum trium.

(Full text) interiorum regularum latitudo foraminis Γ, crassitudo ξK. chelonii replum, quod est operimentum, securicula includitur K scapis climacidos, latitudo ≈C, crassitudo foraminis XII K. crassitudo quadrati quod est ad climacida foraminis FC, in extremis K, rotundi autem axis diametros aequaliter erit cheles, ad claviculas autem minus parte sexta decuma K.

(Full text) anteridon longitudo foraminum , latitudo in imo foraminis Γ, in summo crassitudo HK. basis, quae appellatur εχαρα, longitudo foraminum, antibasis foraminum IIII, utriusque crassitudo et latitudo foraminis. compingitur autem dimidia altitudinis K columna, latitudo et crassitudo IS. altitudo autem non habet foraminis proportionem, sed erit quod opus erit ad usum. brachii longitudo foraminum VI, crassitudo in radice foraminis, in extremis F. De ballistis et catapultis symmetrias quas maxime expeditas putavi exposui. quemadmodum autem

contentionibus eae temperentur e nervo capilloque tortis rudentibus, quantum comprehendere scriptis potero non praetermittam.

([Full text](#)) sumuntur tigna amplissima longitudine, supra figuntur chelonia, in quibus includuntur suculae. per media autem spatia tignorum insecantur et exciduntur formae, in quibus excisionibus includuntur capitula catapultarum, cuneisque distinentur ne in contentionibus moveantur. tum vero modioli aerei in ea capitula includuntur et in eos cuneoli ferrei, quas επιζυγίδας Graeci vocant, conlocantur.

([Full text](#)) deinde ansae rudentium induntur per foramina capitulorum et in alteram partem traiciuntur, deinde in suculas coiciuntur et involvuntur, uti vectibus per eas extenti rudentes, cum manibus sunt tacti, aequalem in utraque sonitus habeant responsum. tunc autem cuneis ad foramina concluduntur, ut non possint se remittere. ita traieci in alteram partem eadem ratione vectibus per suculas extenduntur, donec aequaliter sonent. ita cuneorum conclusionibus ad sonitum musicis auditionibus catapultae temperantur. De his rebus quae potui dixi. restat mihi de oppugnatoriis rebus quemadmodum machinationibus et duces victores et civitates defensae esse possint.

([Full text](#)) primum ad oppugnationes aries sic inventus memoratur esse. Carthaginienses ad Gades oppugnandas castra posuerunt. cum autem castellum ante cepissent, id demoliri sunt conati. posteaquam non habuerunt ad demolitionem ferramenta, sumpserunt tignum idque manibus sustinentes capiteque eius summum murum continenter pulsantes summos lapidum ordines deiciebant, et ita gradatim ex ordine totam communionem dissipaverunt.

([Full text](#)) postea quidam faber Tyrius, nomine Pephrasmenos ac ratione, ea inventionem inductus malo statuto ex eo alterum transversum uti trutinam

suspendit et ita reducendo et inpellendo vementibus plagis deiecit Gaditanorum murum. Geras autem Chalcedonius de materia primum basim subiectis rotis fecit supraque compegit arrectariis et iugis varas et in his suspendit arietem coriisque bubulis textit, uti tutiores essent qui in ea machinatione ad pulsandum murum essent conlocati. ideo autem quod tardos conatus habuerat, testudinem arietariam appellare coepit.

([Full text](#)) his tunc primis gradibus positis ad id genus machinationis, postea cum Philippus Amyntae filius Byzantios oppugnaret, Polyidos Thettalos pluribus generibus et facilioribus explicavit. a quo receperunt doctrinam Diades et Charias qui cum Alexandro militaverunt. Itaque Diades scriptis suis ostendit se invenisse turres ambulatorias, quas etiam dissolutas in exercitu circumferre solebat, praeterea terebram et ascendentem machinam qua ad murum plano pede transitus esse posset, etiam corvum demolitorem, quem nonnulli gruem appellant.

([Full text](#)) non minus utebatur ariete subrotato, cuius rationes scriptas reliquit. turrim autem minimam ait oportere fieri ne minus altam cubitorum LX, latitudinem XVII, contracturam autem summam imae partis quintam, arrectaria in turris imo dodrantalia, in summo semipedalia. fieri autem ait oportere eam turrim tabulatorum decem, singulis partibus in ea fenestratis.

([Full text](#)) maiorem vero turrim altam cubitorum CXX, latam cubitorum XXIII, contracturam item quinta parte, arrectaria pedalia in imo, in summo sedigitalia. hanc magnitudinem turris faciebat tabulatorum XX, cum haberent singula tabulata circumitionem cubitorum ternum, tegebat autem coriis crudis, ut ab omni plaga essent tutae.

([Full text](#)) testudinis arietariae comparatio eadem ratione perficiebatur. habuerat autem intervallum cubitorum XXX, altitudinem praeter fastigium XIII, fastigii autem altitudo ab strato ad summum cubita XVI. exhibat autem in

altum et supra medium tectum fastigium non minus cubita duo, et supra extollebatur turricula trium tabulatorum, in qua tabulato summo statuebantur scorpiones et catapultae, inferioribus congerebatur aquae magna multitudo ad extinguendum si qua vis ignis inmitteretur. constituebatur autem in ea arietaria machina, quae graece dicitur κριοδοχη, in qua conlocabatur torus perfectus in torno, in quo insuper constitutus aries rudentium ductionibus et reductionibus efficiebat magnos operis effectus. tegebatur autem is coriis crudis quemadmodum turris.

([Full text](#)) de terebra has explicuit scriptis rationes. ipsam machinam uti testudinem in medio habentem conlocatum in orthostatis canalem, quemadmodum in catapultis aut ballistis fieri solet, longitudine cubitorum L, altitudine cubiti, in quo constituebatur transversa sucula. in capite autem dextra ac sinistra trocleae duae, per quas movebatur quod inerat in eo canali capite ferrato tignum. sub eo autem in ipso canali inclusi tubi crebri celeriores et vehementiores efficiebant eius motus. supra autem id tignum quod inibi erat arcus erigebantur ad canalem crebriter, uti sustinerent corium crudum quo ea machina erat involuta.

([Full text](#)) de corace nihil putavit scribendum, quod animadverteret eam machinam nullam habere virtutem. de ascensu, quae επιβαθρα graece dicitur, et de marinis machinationibus qua per navium aditus accessus haberi posse scripsit, tantum pollicitum esse vehementer animadverti neque rationes earum eum explicavisse. Quae sunt ab Diade de machinis scripta quibus sint comparisonibus exposui. nunc quemadmodum a praeceptoribus accepi et utilia mihi videntur exponam.

([Full text](#)) Testudo, quae ad congestionem fossarum paratur et qua etiam accessus ad murum potest haberi, sic erit facienda. basis compingatur, quae graece εκχαρα dicitur, quadrata habens quoqueversus latera singula pedum

xxi et transversaria iii. haec autem contineantur ab alteris duobus crassis f2
latis s÷, distent autem transversaria inter se circiter pedes iii et s
supponanturque in singulis intervallis eorum arbusculae, quae graece
αμαξοποδες dicuntur, in quibus versantur rotarum axes conclusi lamnis
ferreis. eaeque arbusculae ita sint temperatae ut habeant cardines et
foramina, quo vectes traieci versationes earum expediant, uti ante et post et
ad dextrum seu sinistrum latus, sive oblique ad angulos opus fuerit, ad id
per arbusculas versatas progredi possit.

([Full text](#)) conlocentur autem insuper basim tigna duo in utramque partem
proiecta pedes senos, quorum circa proiecturas figantur altera proiecta duo
tigna ante frontes pedes xii, crassa et lata uti in basi sunt scripta. insuper
hanc compactionem erigantur postes compactiles praeter cardines pedum
viii, crassitudine quoquoersus palmipedales, intervalla habentes inter se
sesquipedis. ei concludantur superne intercardinatis trabibus. supra trabes
conlocentur capreoli cardinibus alius in alium conclusi, in altitudine excitati
pedes xii. supra capreolos conlocetur quadratum tignum, quo capreoli
coniungantur.

([Full text](#)) ipsi autem laterariis circa fixis contineantur teganturque tabulis
maxime prininis, si non, ex cetera materia quae maxime habere potest
virtutem, praeter pinum aut alnum. haec enim sunt fragilia et faciliter
recipiunt ignem. circum tabulata conlocentur crates ex tenuibus virgis
creberrime textae maximeque recentibus. percrudis coriis duplicibus
consutis fartis alga aut paleis in aceto maceratis circa tegatur machina tota.
ita ab his reicientur plagae ballistarum et impetus incendiorum.

([Full text](#)) Est autem et aliud genus testudinis, quod reliqua omnia habet
quemadmodum quae supra scripta sunt, praeter capreolos, sed habet circa
pluteum et pinnas ex tabulis superne subgrundas proclinatas, supraque

tabulis et coriis firmiter fixis continetur. insuper vero argilla cum capillo subacta ad eam crassitudinem inducatur ut ignis omnino non possit ei machinae nocere. possunt autem si opus fuerit eae machinae ex VIII rotis esse, si ad loci naturam ita opus fuerit temperare. quae autem testudines ad fodiendum comparantur, ορυκτιδες graece dicuntur, cetera omnia habent uti supra scriptum est, frontes vero earum fiunt quemadmodum anguli trigonorum, uti a muro tela cum in eas mittantur, non planis frontibus excipiant plagas sed ab lateribus labentes, sine periculoque fodientes qui intus sunt tueantur.

([Full text](#)) Non mihi etiam videtur esse alienum de testudine quam Hegetor Byzantius fecit quibus rationibus sit facta exponere. fuerat enim eius baseos longitudo pedum LXIII, latitudo XLII. arrectaria quae supra compactionem erant quattuor conlocata ex binis tignis fuerant compacta, in altitudinibus singula pedum XXXVI, crassitudine palmipedali, latitudine sesquipedali. basis eius habuerat rotas VIII quibus agebatur. fuerat autem earum altitudo pedum VI $s\div$, crassitudo pedum III. ita fabricatae triplici e materia alternis se contra subscudibus inter se coagmentata lamnisque ferreis ex frigido ductis alligata, eae in arbusculis, sive amaxopodes dicuntur, habuerant versationes.

([Full text](#)) item supra transtrorum planitiem quae supra basim fuerat postes erant erecti pedum XVIII, latitudine $s\div$, crassitudine FZ, distantes inter se $1s\div$, supra eos trabes circumclusae continebant totam compactionem latae pedem I, crassae $s\div$, supra eam capreoli extollebantur altitudine pedum XII, supra capreolos tignum conlocatum coniungebat capreolorum compactiones. item fixa habuerant lateraria in transverso, quibus insuper contabulatio circumdata contegebat inferiora.

([Full text](#)) habuerat autem mediam contabulationem supra trabeculas, ubi scorpiones et catapultae conlocabantur. erigebantur et arrectaria duo

compacta pedum xxxv, crassitudine sesquipedali, latitudine s÷, coniuncta capitibus transversario cardinato tigno et altero mediano inter duos scapos cardinato et lamnis ferreis religato. quo insuper conlocata erat alternis materies inter scapos et transversaria traiecta cheloniis et anconibus firmiter inclusa. in ea materia fuerant ex torno facti axiculi duo, e quibus funes alligati retinebant arietem.

([Full text](#)) supra caput eorum qui continebant arietem, conlocatum erat pluteum turriculae similitudine ornatum, uti sine periculo duo milites tuto stantes prospicere possent et renuntiare quas res adversarii conarentur. aries autem omnis habuerat longitudinem pedum clxxx, latitudine in imo palmipedali, crassitudine pedali, contractu a capite in latitudine pedis, crassitudine s .

([Full text](#)) is autem aries habuerat de ferro duro rostrum ita uti naves longae solent habere, et ex ipso rostro laminae ferreae iii circiter pedum xv fixae fuerant in materia. a capite autem ad imam calcem tigni contenti fuerant funes iii crassitudine digitorum viii, ita religati quemadmodum navi a puppi ad proram continenter, eique funes praecinctura transversa erant ligati habente inter se palmipedalia spatia. insuper coriis crudis totus aries erat involutus. ex quibus autem funibus pendebat, eorum capita fuerant ex ferro factae quadruplices catenae, et ipsae coriis crudis erant involutae.

([Full text](#)) item habuerat proiectura eius ex tabulis arcam compactam et confixam, in qua rete rudentibus maioribus extentis, per quorum asperitates non labentibus pedibus faciliter ad murum perveniebatur. atque ea machina sex modis movebatur, progressu, regressu, item latere dextra et sinistra, porrectione non minus in altitudinem extollebatur et in imum inclinatione demittebatur. erigebatur autem machina in altitudinem ad disiciendum murum circiter pedes c, item a latere dextra ac sinistra

procurrendo praestringebat non minus pedes c. gubernabant eam homines c habentem pondus talentum quattuor milium, quod fit CCCCLXX̄X̄ pondo.

([Full text](#)) De scorpionibus et catapultis et ballistis etiamque testudinibus et turribus quae maxime mihi videbantur idonea et a quibus essent inventa et quemadmodum fieri deberent explicui. scalarum autem et carchesiorum et eorum quorum rationes sunt inbecilliores non necesse habui scribere. haec etiam milites per se solent facere. neque ea ipsa omnibus locis neque eisdem rationibus possunt utilia esse, quod differentes sunt munitiones munitionibus nationumque fortitudines. namque alia ratione ad audaces et temerarios alia ad diligentes aliter ad timidos machinationes debent comparari.

([Full text](#)) itaque his praescriptionibus si qui attendere voluerit et varietatem earum eligendo in unam comparisonem conferre, non indigebit auxiliis, sed quascumque res ex rationibus aut locis opus fuerit sine dubitatione poterit explicare. de repugnatoriis vero non est scriptis explicandum. non enim ad nostra scripta hostes comparant res oppugnatorias, sed machinationes eorum ex tempore sollerti consiliorum celeritate sine machinis saepius evertuntur. quod etiam Rhodiensibus memoratur usu venisse.

([Full text](#)) Diognetus enim fuerat Rhodius architectus, et ei de publico quotannis certa merces pro artis dignitate tribuebatur ad honorem. eo tempore quidam architectus ab Arado nomine Callias Rhodum cum venisset, acroasin fecit exemplarque protulit muri et supra id machinam in carchesio versatili constituit, qua helepolim ad moenia accedentem corripuit et transtulit intra murum. hoc exemplar Rhodii cum vidissent, admirati ademerunt Diogneto quod fuerat quotannis ei constitutum et eum honorem ad Calliam transtulerunt.

([Full text](#)) interea rex Demetrius, qui propter animi pertinaciam Poliorcetes est appellatus, contra Rhodum bellum comparando Epimachum Atheniensem nobilem architectum secum adduxit. is autem comparavit helepolim sumptibus inmanibus industria laboreque summo, cuius altitudo fuerat pedum CXXXV, latitudo pedum LX. eam ciliciis et coriis crudis confirmavit, ut posset pati plagam lapidis ballista inmissi pondo CCCLX, ipsa autem machina fuerat milia pondo CCCLX. cum autem Callias rogaretur ab Rhodiis ut contra eam helepolim machinam pararet et ut illam uti pollicitus erat transferret intra murum, negavit posse.

([Full text](#)) non enim omnia eisdem rationibus agi possunt, sed sunt alia quae exemplaribus non magnis similiter magna facta habent effectus, alia autem exemplaria non possunt habere sed per se constituuntur, nonnulla vero sunt quae in exemplaribus videntur veri similia, cum autem crescere coeperunt dilabuntur. ut etiam possumus hic animo advertere. terebratur terebra foramen semidigitale digitale sesquidigitale. si eadem ratione voluerimus palmare facere, non habet explicationem, semipedale aut maius nec cogitandum quidem videtur omnino. sic item in nonnullis exemplaribus videtur.

([Full text](#)) quemadmodum in minimis fieri videntur, non aequè eodem modo in maioribus. ideo eodem modo Rhodii eadem ratione decepti iniuriam cum contumelia Diogneto fecerunt. itaque posteaquam viderunt hostem pertinaciter infestum, periculum servitutis machinatione ad capiendam urbem comparata, vastitatem civitatis expectandam, procubuerunt Diogneto rogantes ut auxiliaretur patriae. is primo negavit se facturum.

([Full text](#)) posteaquam ingenuae virgines et ephebi cum sacerdotibus venerunt ad deprecandum, tunc est pollicitus, his legibus uti si eam

machinam cepisset sua esset. is ita constitutis qua machina accessura erat ea regione murum pertudit et iussit omnes publice et privatim quod quisque habuisset aquae stercoreis luti per eam fenestram per canales progredientes effundere ante murum. cum ibi magna vis aquae luti stercoreis nocte profusa fuisset, postero die helepolis accedens antequam adpropinquaret ad murum, in umido voragine facta consedit nec progredi nec regredi postea potuit. itaque Demetrius cum vidisset sapientia Diogneti se deceptum esse, cum classe sua discessit.

([Full text](#)) tunc Rhodii Diogneti sollertia liberati bello publice gratias egerunt honoribusque omnibus eum et ornamentis exornaverunt. Diognetus eam helepolim reduxit in urbem et in publico conlocavit et inscripsit ‘Diognetus e manubiis id populo dedit munus’. ita in repugnatoriis rebus non tantum machinae sed etiam maxime consilia sunt comparanda.

([Full text](#)) Non minus Chio cum supra naves sambucarum machinas hostes comparavissent, noctu Chii terram harenam lapides progesserunt in mare ante murum. ita illi postero die cum accedere voluissent, naves supra aggerationem quae fuerat sub aqua sederunt nec ad murum accedere nec retrorsus se recipere potuerunt, sed ibi malleolis confixae incendio sunt conflagratae. Apollonia quoque cum circumsederetur et specus hostes fodiendo cogitarent sine suspitione intra moenia penetrare, id autem a speculatoribus esset Apolloniatis renuntiatum, perturbati nuntio propter timorem consiliis indigentes animis deficiebant, quod neque tempus neque certum locum scire poterant quo emersum facturi fuissent hostes.

([Full text](#)) tum vero Trypho Alexandrinus ibi fuerat architectus. is intra murum plures specus designavit et fodiendo terram progrediebatur extra murum dumtaxat extra sagittae missionem et in omnibus vasa aenea suspendit. ex his in una fossura quae contra hostium specus fuerat vasa

pendentia ad plagas ferramentorum sonare coeperunt. ita ex eo intellectum est qua regione adversarii specus agentes intra penetrare cogitabant. sic lineatione cognita temperavit aenea aquae ferventis et picis de superno contra capita hostium et stercoreis humani et harenae coctae candentis. dein noctu pertudit crebra foramina et per ea repente perrundendo qui in eo opere fuerunt hostes omnes necavit.

([Full text](#)) item Massilia cum oppugnaretur et numero supra xxx specus tum agerent, Massilitani suspicati totam quae fuerat ante murum fossam altiore fossura depresserunt. ita specus omnes exitus in fossam habuerunt. quibus autem locis fossa non potuerat fieri, intra murum barathrum amplissima longitudine et amplitudine uti piscinam fecerunt contra eum locum qua specus agebantur, eamque e puteis et e portu impleverunt. itaque cum specus esset repente naribus apertis, vehemens aquae vis inmissa supplantavit fulturas, quique intra fuerunt et ab aquae multitudine et ab ruina specus omnes sunt oppressi.

([Full text](#)) etiam cum agger ad murum contra eos compararetur et arboribus excisis eoque conlocatis locus operibus exaggeraretur, ballistis vectes ferreos candentes in id mittendo totam munitionem coegerunt conflagrare. testudo autem arietaria cum ad murum pulsandum accessisset, permiserunt laqueum et eo ariete constricto, per tympanum ergata circumagentes suspenso capite eius non sunt passi tangi murum, denique totam machinam malleolis candentibus et ballistarum plagis dissipaverunt. ita ea victoria civitates non machinis sed contra machinarum rationem architectorum sollertia sunt liberatae. Quas potui de machinis expedire rationes et pacis bellicae temporibus utilissimas putavi, in hoc volumine perfeci. in prioribus vero novem de singulis generibus et partibus comparavi, uti totum corpus omnia architecturae membra in decem voluminibus haberet explicata.

M. CETI FAVENTINI

LIBER ARTIS ARCHITECTONICAE

([Full text](#)) De artis architectonicae peritia multa oratione Vitruvius Polio aliique auctores scientissime scripsere. verum ne longa eorum disertaque facundia humilioribus ingeniis alienum faceret studium, pauca ex his mediocri licet sermone privatis usibus ordinare fuit consilium. quae partes itaque caeli et regiones ventorum salubres aedificiis videantur et qua subtilitate nocivi flatus avertantur aditusque ianuarum et lumina fenestris utiliter tribuantur, quibusve mensuris aedificiorum membra disponantur, quibus signis tenuis abundansque aqua inveniatur, alia etiam quae aedificandi gratia scire oportet brevi succinctaque narratione cognosces.

([Full text](#)) Primo ergo quae principia ad architecturam pertinere debeant studiose attendere convenit. omnia enim pulchro decore ac venusta utilitate fieri poterunt, si ante huius artis peritus ordo discatur. nam architecturae partes sunt octo, quae sunt ordinatio, dispositio, venustas, mensura, distributio, aedificatio, conlocatio, machinatio. ex his Graeci quinque vocabulis studium architecturae esse docuerunt, nam ordinationem ταξιν, dispositionem διαθεσιν, venustatem et decorem ευρυθμιαν, modulorum mensuras συμμετριαν, distributionem οικονομιαν appellaverunt. ordinatio est ergo membrorum dispositio, et constat ex quantitate, quam Graeci ποσοτητα vocant. quantitas est modus singulorum membrorum universo respondens operi. dispositio est apta rebus conclavium institutio, et operis futuri forma tribus figuris divisa, quae a Graecis ιδεα appellatur. haec sunt ergo tres figurae, ichnographia, orthographia, scenographia. ichnographia

est areae vel soli et fundamentorum descriptio. orthographia est laterum et altitudinis exstructio. scenographia est frontis et totius operis per picturam ostensio.

([Full text](#)) Ferunt quidam philosophorum Eratosthenen mathematicis rationibus et geometricis methodis aequinoctiali tempore per gnomonicas umbras orbis terrae spatia esse metitum et sic certos ventorum didicisse flatus. tenere ergo orientem aequinoctialem subsolanum, meridiem austrum, occidentem aequinoctialem favonium, septentriones septentrionem. inter ceteros tamen Andronicus Cyrrestes cum octo ventis orbem terrae regi adseverasset, exempli causa Athenis turrim marmoream octagonam instituit, in qua imagines ventorum scalptas contra suos quosque flatus ordinavit, supraque ipsam turrim metam marmoream posuit et Tritonem aeneum conlocavit et ita est modulatus ut cum ventus aliquis adspirasset quodam momento in gyro ageretur et supra caput eius resisteret et dextera manu virgam tenens ipsum esse flantem monstraret. itaque esse inter subsolanum et austrum ad orientem hibernum eorum, inter austrum et favonium ad occidentem hibernum africanum, inter favonium et septentrionem caurum, quem quidam corum vocant, inter septentrionem et subsolanum aquilonem. hoc modo et nomina et partes et numeros ventorum scire coeptum est. sed plerique duodecim ventos esse adseverant, ut est in urbe Roma Triton aeneus cum totidem thoracibus ventorum factus ad exempli Andronici Cyrrestae similitudinem, supra caput venti virgam tenens eundem esse flantem ostendit. observabis ergo ne ianuas aut fenestras contra nocivos flatus facias. nocivi enim sunt flatus ubi aut nimis incumbunt aut acerrima frigora faciunt, ut et homines et animalia laedant. frigidioris ergo regionibus a meridie aut ab occasu hiberno ianuas et fenestras facies, aestuosius vero a borea et septentrione fieri ordinabis.

([Full text](#)) Quoniam usibus omnium maxime necessariae aquae videntur, primo quae genera terrae tenues aut abundantes venas emittant, quibus etiam signis altius depressae inveniantur, quomodo ex fontibus vel puteis ducantur, quae nocivos aut salubres habeant liquores, studiose scire oportet. aquae ergo fontanae aut sponte profluunt aut saepe de puteis abundant. quodsi tales copiae non erunt, signis infra scriptis quaerenda sunt sub terra capita aquarum et proxima fontibus altiora puteis colligenda. ante solis itaque ortum in locis quibus aqua quaeritur aequaliter in terra procumbatur et mento deposito per eam prospiciatur. mox videbis in quibuscumque locis aqua latebit umores in aera supra terram crispantes et in modum tenuis nebulae rorem spargentes, quod in siccis et aridis locis fieri non potest. quaerentibus ergo aquam diligenter erit considerandum quales terrae sint. certa enim genera sunt in quibus aut abundans aut tenuis aqua nascatur. in creta tenuis et exilis nec optimi saporis invenitur, in sabulone soluto tenuis, limosa et insuavis, altioribus locis mersa. in terra nigra stillarum umores exiles magis ex hibernis liquoribus collecti saporis optimi spissis et solidis locis subsidentes. glareae vero mediocres et incertas venas habent sed egregia suavitate. in sabulone masculo et harena carbunculo certiores et salubriores et abundantiores sunt copiae aquarum. in rubro saxo et copiosae et bonae inveniuntur, sed providendum erit ne inter rimas saxorum quoniam suspensae sunt decurrant. sub radicibus montium et in saxis silicibus uberiores et salubriores et frigidiores aquae inveniuntur. campestribus autem fontibus salsae et graves et tepidae et non suaves erunt, sed si sapor bonus invenitur, scito eas de montibus sub terra venire in medios campos, ibique umbris arborum contectae praestabunt montanorum fontium suavitatem.

([Full text](#)) Signa autem investigandae aquae alia huiusmodi invenientur, tenuis iuncus, salix erratica, alnus, vitex, harundo, hedera, alia quoque quae

sine umore nasci non possunt. quoniam autem in lacunis similia nascuntur, facile his credendum non est. itaque sic inventiones aquae probabis. fodiatur ergo ubi haec signa fuerint inventa, ne minus in latitudinem pedes III, in altitudinem pedes V, et circa solis occasum vas plumbeum aut aeneum mundum intrinsecus perunctum oleo in imam fossuram inversum conlocetur, supraque fossuram frondibus vel harundinibus missis terra inducatur. item alia die aperiatur, et si sudores aut stillae in vaso invenientur, is locus sine dubitatione aquam habebit. item si vas ex creta siccum non coctum eadem ratione positum et opertum fuerit, si is locus aquam habebit, alia die vas umore solutum invenietur. vellus lanae similiter in eo loco positum si tantum umoris collegerit ut alia die exprimi possit, magnam copiam aquae locum habere significat. lucerna plena oleo incensa si in eodem loco similiter adoperta in alia die lucens fuerit inventa, indicabit eum locum aquam habere, propterea quod omnis calor ad se trahit umorem. item in eodem loco si focum feceris et vaporata terra umidum nebulosumque fumum suscitaverit, ostendit locum aquam habere. cum haec ita fuerint reperta certis signis, in altitudinem putei defodiendi erunt quousque caput aquae inveniatur aut si plura fuerint in unum colligantur. maxime tamen sub radicibus montium in regione septentrionali signa aquae sunt quaerenda. in his enim locis suaves et salubres et abundantiores inveniuntur, quoniam naturae beneficio a solis cursu separantur et arborum aut montium umbris velatae frigida gratia aestate, hiberno tepida suavitate profluent.

([Full text](#)) In puteorum autem fossionibus diligenter est cavendum ne fodientibus periculum fiat, quoniam ex terra sulphur alumen et bitumen nascitur, quae res cum in se convenerint pestiferos spiritus emittunt. et primo occupatis naribus tetro odore reprimunt animas corporibus, et si non inde cito fugerint celerius moriuntur. hoc autem malum ubicumque fuerit

hac ratione vitabis. lucerna accensa in eo loco demittatur. quae si ardens remanserit sine periculo descendes. quod si ereptum ei lumen fuerit, cavendum erit ne in eo loco descendatur. sed si alio loco aqua non invenietur, dextra ac sinistra usque ad libramentum aquae putei fodiantur et per structuram foramina quasi nares intus in puteum demittantur, qua nocivus spiritus evaporet. sed cum aqua inventa fuerit, signinis operibus parietes struantur ita ne venarum capita excludantur. in signinis autem operibus haec servare debebis. primo ut harena aspera paretur et caementum de silice vel lapide toficio calcisque proxime extinctae duae partes ad quinque harenae mortario misceantur. puteum ergo fodere debebis latum pedes octo, ut a binis pedibus structura in circuitu surgat et quattuor cavo relinquat. structuram vero cum facere coeperis, vectibus ligneis densabis sic ut nitorem frontis non laedas. sic enim solidata structura adversus umorem fortior erit. quodsi limosa aqua fuerit, salem ei miscebis et insuavitatem saporis mutabit. sed licet auctores ad quinque partes harenae duas partes calcis mitti docuerint, isdem mensuris et redivivas inpensas fieri monstraverint, melius tamen inventum est ut ad duas harenae una calcis misceatur, quo pinguior inpensa fortius caementa ligaret. similiter et in testaceis operibus facies. puteum autem cum fodere coeperis, si terra solida non fuerit aut harena lubrica aut sabulo fluidus aut exsudans umor fossionem resolvat, tabulas axium directas fodiendo submittes et eas vectibus ligneis transversis distinebis, ne labens terra ruina ponderis periculum fodientibus faciat.

([Full text](#)) Quoniam ergo ante omnia aquae usus necessarius habetur, his experimentis utilitas eius probanda erit. itaque si naturaliter fontes profluent, considerandum erit prius quales homines et quam salubri corpore circa eos fontes habitent. itaque si corporibus valentibus, cruribus non vitiosis, coloribus nitidis, non lippientibus oculis, purgatos salubresque

fontes probabis. quodsi novi fontes aut putei fossi fuerint, aquam eximes, in vas aeneum nitidum sparges, et si maculam non fecerit optima et probabilis erit. missa etiam in vaso aeneo nitido si decocta fuerit et limum vel harenam in fundo non reliquerit, legumen in ea si cito coquatur, bona erit. non minus si perlucidi fontes fuerint et sine musco aut quibusdam inquinamentis. his signis munitam salubrem perpetuamque aquam futuram significabunt.

([Full text](#)) Ductus autem aquae quattuor generibus fiunt, aut forma structili aut fistulis plumbeis aut tubis vel canalibus ligneis aut tubis fictilibus. si per formam aqua ducetur, structura eius diligenter solidari debet, ne per rimas pereat. canaliculus formae iuxta magnitudinem aquae dirigatur. si planus locus fuerit, infra caput aquae structura conlocetur et, si longior planitia fuerit, pede semis inter centenos vel LX pedes structura submittatur, ut animata aqua non pigro impetu decurrat. nam si intervalla montium fuerint, ad libramentum capitis aquae specus sub terra erit structura aut roboreis canalibus aquae ductus componatur. quodsi concavae vallium demissiones inpedient, structura solida vel arcuatili ad libramentum aquae occurratur, aut fistulis plumbeis aut canalibus librate cursus dirigatur. verum si altior locus fuerit unde aqua ducitur, aliquanto inferius planitia inflexa libretur, ut veniens aqua fracto impetu lenius decurrat. aut si longius de monte ducitur, saepius flexuosas planities facies. minori etiam sumptu et utilius tubis fictilibus inducitur. cum a figulo ergo fient, ne minus duorum digitorum grossitudine corium habeant. sed ipsi tubuli ex una parte angustiores fiant, ut alter in alterum per ordinem ad palmum ingrediatur. iuncturae autem eorum calce viva oleo subacta inliniantur. et antequam a capite aqua demittatur, favilla per eos cum parvo liquore laxetur, ut si qua vitia tubuli habuerint excludantur. salubrior etiam multo tubulorum materia invenitur. ex plumbo enim cerussa nascitur, quae corporibus humanis nociva est. exemplum autem huius plumbariorum deformitas probat, qui tractando

plumbum exsucati sanguine foedo pallore mutantur. nam cum fere omnes structas vasorum argenteorum vel aeneorum habeant mensas, tamen propter saporis integritatem fictilibus vasculis utuntur. non alienum videtur etiam conceptacula locis oportunis facere, ut si aquae exhaustae solis ardoribus fuerint aut venas sitiens terra consumpserit, nihilominus de receptaculis aqua ministretur. canalium vero et tubulorum ligneorum facilis et usitata aquae inductio videtur.

([Full text](#)) Fistulae ergo plumbeae pro magnitudine aquae hanc soliditatem et mensuram accipere debebunt. si centenariae fundentur denum pedum, M et CC libras fusurae accipiant. octogenariae denum pedum, DCCCCLX libras accipiant. quinquagenariae denum pedum, DC lib. accipiant. quadragenariae denum pedum, CCCCLXXX libras. tricenariae x pedum, CCCLX libras. vicenariae x pedum, CCXL libras. octonariae c libras.

([Full text](#)) Harenae fossiciae genera sunt tria, nigra, rubra, carbunculus. ex his quae manu comprehensa stridorem fecerit, optima et purgata erit. quae autem terrosa fuerit, non habebit asperitatem. etiamque in vestimentum candidum si miseris et effusa si nihil sordis reliquerit, idonea erit. si vero non fuerit unde harenae fodiantur, tunc de fluminibus aut de glareis excernenda erit aut de litore marino. sed marina harena in structuris hoc vitium habet, tarde siccatur. unde onerari se continenter non patitur. nisi intermissionibus requieverit opus, pondere gravata structura rumpitur. cameris etiam salsum umorem remittendo tectorium opus saepe resolvit. fossiciae vero celeriter siccescunt et tectoria non laedunt et concamarationes utiliter obligant. sed fossiciae recentes statim in structuras mitti debent. fortius enim comprehendunt caementa. nam si sub sole diutius fuerint aut imbribus pruinisque solutae, et terrosae et evanidae fiunt. fossiciae itaque cum recentes sunt, tectorio operi propter pinguedinem non conveniunt. fluviaticae autem propter macritatem signino operi incongruentes sunt, sed

liaculorum subactionibus in tectorio opere recipiunt soliditatem. in caementicias autem structuras pura harena mittatur.

([Full text](#)) Calx itaque de albo saxo vel tiburtino aut columbino fluviatili coquatur aut rubro aut sfungia. quae enim erit ex spisso et duro saxo, utiliter structuris conveniet. quae autem ex fistuloso aut exiliore lapide fuerit, conveniet operi tectorio. in commixtione ad duas partes harenae una calcis mittatur. in fluviatili autem harena si tertiam partem testae cretae addideris, miram soliditatem operis praestabit.

([Full text](#)) Faciendi autem lateres sunt ex terra alba vel creta vel rubrica aut sabulone masculo. haec genera terrae propter levitatem fortiora sunt operi. cetera genera quoniam aut gravia sunt aut paleas non continent aut umore sparsa cito solvuntur, propterea fabricis inutilia videntur. ducendi autem sunt lateres verno tempore, ut ex lento siccescant. qui enim solstitiali tempore parantur, vitiosi fiunt, quoniam calor solis torridus corium in summo cito desiccat, et quasi integri videntur, posteaumor interaneus dum siccatur contrahit frontes et scissuris dividit et inutiles operi lateres facit. maxime tamen tectorio operi inutiles erunt, si ante biennium inducatur. non enim possunt ante penitus siccari. fiunt autem laterum genera tria. unum quod graece Lydium appellatur, longum sesquipede latum pede, quo nostri utuntur. sunt et alia duo laterum genera, unum πενταδωρον et alterum τετραδωρον. δωρον autem Graeci palmum appellant. itaque artifices quinque palmorum publica opera extruere consuerunt et IIII privatorum. fieri debebunt et semilateria remissas quae laterum iuncturas interposita reparent. ita enim fiet ut cum alter alterius protegit coniunctionem, firma structurae soliditas surgat.

([Full text](#)) Latericii parietes tribus inductionibus prius solidentur, ut opus tectorium sine vitio accipiant. nam si recentes structurae et inductiones

fuerint et non ante siccaverint, cum arescere coeperint, scissuris venustatem operis corrumpent. in urbe autem propter multitudinem hominum parietes caementicii altius struuntur, ne latius soli magnitudinem occupent. merito ergo latericiam habere non potuit, ne pondere cito corrupta fabrica laberetur. latericiis ergo parietibus vitia quae solent accidere ne fiant, hoc modo erit providendum. in summitate parietum structura testacea cum prominentibus coronis altitudine sesquipedali extruatur, ut si corruptae tegulae aut imbrices erunt, parietes tamen solidi permaneant.

([Full text](#)) Materies arborum quae ad utilitatem fabricae parabitur, autumnii tempore antequam favonii flare incipiant utiliter caeditur. prius tamen usque ad medullam securibus circumcisae stantes intermittantur, ut inutilisumor decurrat et venarum raritas exsiccata solidetur. sed genera arborum has inter se vires et differentias habent. abies ergo habens aeris plurimum et ignis, minimum terreni et umoris, merito non est ponderosa et naturali rigore non cito flectitur a pondere. laricis vero materia in omni fabrica maximas habet utilitates, primo quod ex ea adfixae tabulae subgrundis ignis violentiam prohibent, neque enim flammam recipiunt neque carbonem faciunt. larix vero a castello Laricino est dicta. quercus terrenis satietatibus abundans parum habens umoris, cum in terrenis operibus obruitur perpetuam servat utilitatem. aesculus apta aedificiis materies, sed in umore posita vitiatur. fagus quod aequalem habet mixtionem umoris et ignis, in umore cito marcescit, siccis locis utilis est. populus alba et nigra, salix et tilia ignis et aeris habent satietatem, in fabrica utiles, in sculpturis gratae inveniuntur. alnus, quae proxima aquae nascitur, tenera et mollis materia extra aquam fabricae inutilis est, sed hoc mirum in se habet quod in umore palationibus spisse defixa structuram supra se factam sine vitio servat. ulmus et fraxinus in omni opere cito flectuntur, sed cum aruerint rigidae sunt, lentoris causa catenis utiles. carpinus in omni opere tractabilis et utilis invenitur. cupressus

et pinus admirandas habent virtutes, quod non cito pondere curvantur, durant enim integrae semper. cedrus si umore non corrumpetur, eandem habet virtutem. sed quomodo de pinu resina decurrit, sic et ex ea oleum quod cedria dicitur. si libri aut clusa eo inungantur, numquam tineis aut carie solventur. multis itaque templis propter aeternitatem ex ea lacunaria sunt facta. nam folia eius cupresso similia sunt. nascitur maxime in Creta et in Africa et in Syriae regionibus. quaecumque ergo ex parte meridiana caeduntur utiliores erunt, ex parte autem septentrionali proceriores sunt arbores sed cito vitiantur.

[\(Full text\)](#) Primo ita cortes et culinae calidis locis designentur. bubilia in parte meridiana ita ut ad ortum aut ad focum boves spectent. nitidiorem enim cultum recipiunt, si ad lumen attendant. latitudo xv pedum disponatur et in singulis paribus viii pedes relinquantur. equilia calidis locis ordinentur, et obscuriora fiant ut securi equi pabulentur. ovilia et caprilia pro magnitudine agri disponantur. cella vinaria contra frigidissimas caeli plagas conlocetur. lumen fenestris a septentrione tribuatur, ut undique frigidus aer vina incolumia servet. vapore enim omnia corrumpuntur. torcular huius in septentrione ponatur. cella autem olearis in meridie constituenda est. fenestrae ab eadem parte tribuantur, ne frigore oleum cum sordibus stringatur et suavitas saporis pereat. torcular huius in meridie statuatur. magnitudo pro abundantia rei fiat. granaria ad septentrionem vel aquilonem spectent, ut aere gelidiori fruges tutius serventur. vaporatae enim regiones curculiones et alia genera bestiolarum nutriunt quae fruges corrumpunt. horrea fenilia pistrina extra villam sunt constituenda, ut ab ignis periculo villae sint tutiores. si quid vero melius et nitidius facere volueris, exempla de urbanis fabricis sumes.

[\(Full text\)](#) Urbani itaque operis gratiam luminosam esse oportet, praesertim cum nulli vicini parietes inpediant. disponendum erit tamen ante, ut certa

genera aedificiorum caeli regiones apte possint spectare. hiberna ergo triclinia hibernum occidentem spectare debent, quoniam vespertino lumine opus est. nam sol occidens non solum inluminat sed propter vim caloris tepidas facit regiones. cubicula et bibliothecae ad orientem spectare debent. usus enim matutinum postulat lumen. nam quaecumque loca africanum spectant umore vitiantur, quoniam venti umidi spirantes madidos flatus omnia pallore corrumpunt. triclinia verna et autumnalia ad orientem spectare debent, ut gratiora sint quando his uti solitum est. aestiva triclinia ad septentrionem spectare debent, quod ea regio praeter ceteras frigidior est et solstitiali tempore iocundam sanitatis voluptatem corporibus praestat.

([Full text](#)) Tricliniorum et conclavium quanta latitudo et longitudo fuerit in uno computata mensura, ex ea medietas altitudini tribuatur. si autem exedrae aut oeci quadrati fuerint, media pars mensurae in altitudinem struatur. pinacothecae et plumbariorum officinae in parte septentrionali sunt constituendae, ut colores et purpurae sine vitio reserventur. de vaporatis enim regionibus corruptelae nascuntur.

([Full text](#)) Balneis locus eligendus est contra occasum hibernum aut partem meridianam, ut sole decedente vaporetur usque ad vesperum quod tempus ad lavandum tributum est. suspensurae calidarum cellarum ita sunt faciendae ut primum area sesquipedalibus tegulis consternatur, inclinata ad fornacem ut pila missa intro resistere non possit sed redeat ad praefurnium. flamma enim sursum adsurgens calidiores efficit cellas. supraque laterculis bessalibus et rotundis pilae instruantur ex capillo argilla subacta, in privato pedibus binis semis, in publico ternis. tegulae bipedales super constituentur quae pavimentum dirigant. plumbeum vas quod patenam aeream habet, supra fornacem conlocetur, alterum simile frigidarium secus, ut quantum caldae ex eo in solio admittatur tantum frigidae infundatur. magnitudines autem balnearum pro hominum copia aut voluntatis gratia fieri debebunt,

dummodo cellae sic disponantur ut quanta longitudo fuerit tertia dempta latitudo disponatur. melius enim ignis per angustiora latitudinis cellarum operabitur. lumen fenestris ab hibernis aut meridianis partibus tribuatur. aestivis balneis hypocausteria pro loci magnitudine cum piscinis in septentrione vel aquilone constituentur, et ab eadem parte maxime lumen fenestris admittatur, ut salubriorem et corporibus iocundiores gratiam praestet. in villa rustica balneum culinae coniungatur, ut facilius a rusticis ministerium exhiberi possit.

([Full text](#)) Camerae structiles fortiores erunt. figulinae autem ad contignationem suspendantur ita ut catenis ancoratis fixae tegulae velut palliola quae cameram circinent sustineant. eadem ratione et planas cameras facies. utilius autem disponetur, si regulae vel arcus ferrei fiant, ut uncis ferreis ad contignationem suspendantur ita ut tegularum iuncturae super regulas vel arcus recumbant. superiores ergo iuncturae ex capillo argilla subacta linantur. inferior autem pars iuncturae quae ad pavimentum spectabit primo calce cum testa temperata trullizetur, deinde albario sive tectorio opere inducatur. maior tamen et diligentiae et utilitatis ratio videtur, si duplices balnearum camerae fiant, inferior caementicia et superior suspensa. inter duas enim cameras umor retentus numquam vitiabit contignationes. sudationes etiam praestabuntur meliores.

([Full text](#)) Considerandum erit ut solum firmum sit et aequale, tunc rudus inducatur et vectibus ligneis contusum calcetur. supra inpressa testacea crassior inducatur et iterum vectibus contusa solidetur. tertio nucleus id est inpressa mollior inducatur, et politionibus insistas. ne rimas inutiles operi relinquat.

([Full text](#)) In contignationibus diligenter respiciendum est ut aequalitas soli dirigatur. item danda est opera ne axes quercei cum aesculinis

commisceantur. nam quercus cum accepto umore siccescere coeperit arcuatur et rimas inutiles operi efficiet, aesculus diligenter composita ad perpetuitatem durabit. verum si inopia loci aesculus defuerit, in tenuissimos axes quercus secetur, et primum in directo iactatis axibus, sequentibus in transverso stratis, bini clavis crebro ad contignationem confixis utiliter operi subicientur. de cerro aut fago seu farno coaxationes haut ad vetustatem poterunt permanere. iactatis in ordinem et compositis axibus filix aut paleae aequaliter supersternantur, ut calcis umor ad axes pervenire non possit. tunc insuper statuminetur saxo ne minori quam qui possit manum implere. statuminibus inductis ruderi seu novo sive redivivo ad duas partes una calcis misceatur. rudus [est maiores lapides contusi cum calce mixti] inpena crassiori induci debet ne minus crassitudine digitorum vi. exacto pavimento ad regulam et libellam supra inpena testacea mollior inducatur, et siccet. tum aut marmor sectile aut tesserae aut scutula aut trigona aut favi superinponantur, et usque eo fricetur ut iuncturae vel anguli inter se convenient, tunc erit perfecta fricatura. quodsi facultas non erit unde superfigantur, ne aut lacunae aut tumuli sint, ad regulam fricatura extendatur et supra marmor tunsum incernatur aut harena cum calce inducta poliatur. sub divo maxime vitanda sunt finita pavimenta, quoniam frigore et umore saepe corrumpuntur. sed si necessitas aut voluntas facere hortatur, hanc operis subtilitatem servabis. missis in ordinem tabulis et alias in transversum, sicut supra monstratum est, ad tignationem configes et paleam aut filicem super aequaliter sternes et loricabis de saxo qui manum possit implere. super rudus pedaneum induces et vectibus ligneis frequenter densabis, et antequam rudus siccescat, tegulas quadratas bipedales, quae per omnia latera canaliculos habent digitales, calce viva ex oleo temperata frontibus tegularum qua canaliculi erunt implebis et sic iunctas supra rudus compones, ut margines tegularum cum calce

comprehendi possint. quae res cum siccaverit quasi unum corpus facit et nullum umorem ad inferiora admittet. postea nucleum sex digitorum induces, et frequenter fricabis ne setas faciat, et tesseram duorum aut trium digitorum latam supra inprimes aut tabulas quammagnasumque marmoreas, ut nullo modo fabrica vitiari possit. si quis autem diligentius facere volet, omnibus annis ante hiemem iuncturas axium faecibus perungui faciat. testacea spicata tiburtina pari modo fricaturis et politionibus exerceantur.

([Full text](#)) In albario opere calcem sic probare debebis. in fossa calcem, quae multo ante tempore fuerit macerata, de ascia quasi lignum dolabis, et aciem si nusquam ineperit atque adhaerens asciae viscosa videbitur, optima erit operi albario. recenter extincta et calculosa si fuerit, dum siccescere coeperit calculi crepant et inutiles rimae operi efficientur. unde proxime extinctam in opus albarium mittere non oportet.

([Full text](#)) Camerae ergo canniciae sic erunt disponendae. asses abiegni ad lineam aut regulam aequaliter dirigantur, ne plus habeant grossitudinis quam digitos tres. hos inter se sesquipedali mensura divisos ordinabis et catenis ad contignationem suspendes ita ut binae perticae graciliores inter eos sint missae. his faciant tomices ligaturas, catenae autem parentur aut de iunipero aut oliva aut buxo aut cupresso. camerae ex harundine graeca vel palustri vel grossiori rasa et contusa sic contexantur ut fasciculi aequalis admodum grossitudinis et longitudinis ante ligentur, qui possint aequalem nitorem ostendere, aut si quam cultiorem gratiam emutare volueris, fasciculi mollioris cannae facilius flexi ducantur. postea primo manu inducatur inpena pumicea, et trullizetur ut canna subigatur, deinde harena et calce dirigatur. tertio marmor tunsum super calce inducatur et poliatur. sic et nitore gratiam et virtutem solidam facies. si quid autem urbanius cameris

addere volueris, fasciculos de canna facies et laquearis operis delicate aut arcuatilis camerae exemplis uteris.

[\(Full text\)](#) Parietes uno corio tenui et alio grossiori si fuerint inducti et politi, macritate inpensae cito corrumpentur. exemplum huius ex speculis sumere debemus, quorum tenues lamminae falsas et deformes exprimunt imagines, solidae autem lamminae veras et suae pulchritudinis formas designant. prima ergo inductione trullizata, cum arescere coeperit, iterum ac tertio loricationes dirigantur. cum tribus coriis opus fuerit deformatum, tunc ex marmore granio trullizationes sunt subigendae. sed ipsa species sic paretur ut ante inductiones tamdiu subigatur ut rutrum ex ea mundum levetur. inarescente inductione alterum corium subtilius inducatur, ut marmoris candore et politionibus fundata soliditas nitidum culturae faciat decorem. omnia ergo quae diligenti studio componuntur, neque vetustatibus obsolescunt neque cum purgari coeperint gratiam coloris amittunt. umidi enim parietes cum picturis ornantur desudescunt, et operi obligatus color elui non potest.

[\(Full text\)](#) Operi coronario subtilior inpena necessaria est, ut amplius fricata mollius nitore gratiam faciat. observandum tamen erit ne gypsum inpensae adiungatur. siticulosa enim materia dum cito arescit, vicina coronarium opus politionibus parietum et camerarum cum superinducitur ruina corrumpit.

[\(Full text\)](#) Parietes vero umidis locis sic erunt solidandi. si perpetuus umor manabit, tribus pedibus ab imo, testaceo paries vestiatur et vestitura calcetur et poliatur, ne umorem admittere possit. quodsi maior umor perpetuus manabit, canaliculum brevem extrues aliquantum a pavimento altius, qua collectus umor sine vitio parietis exeat. si autem affluens umor abundabit, tegulas bipedales ex ea parte qua umor inriguus erumpet diligenter picabis,

ne vis umoris ad parietem transeat. ex altera parte, qua structurae iungentur, tegula calce liquida linietur, ut facilius operi adhaerere possit.

([Full text](#)) Triclinia hiberna non convenit grandibus picturis ornari, quoniam hibernis temporibus frequenti lumine cereorum aut lucernarum fumante obsolescunt. propterea et camerae eorum planae fiunt, ut deteresa fuligine statim inluminatus splendor appareat.

([Full text](#)) Etiam pavimentorum utilis dispositio inventa videtur. itaque excavatis in altum duobus pedibus, festucato solo inducatur aut rudus aut testaceum pavimentum, deinde congestis et calcatis spisse carbonibus inducatur ex sabulone et favilla et calce mixta inpena crassitudine unciarum vi. ad regulam exaequata planities reddit speciem nigri pavimenti. hieme ergo non recipit frigus et ministros licet nudis pedibus vapore delectabit. sic enim erit pavimentum ut etiam bibentium pocula si fusa fuerint momento siccescant.

([Full text](#)) Colores vero alii certis locis procreantur, alii ex commixtionibus componuntur. rubricae itaque multis locis generantur, sed optimae in Ponto et in Hispania nascuntur. paraetionium ex ipso loco unde foditur habet nomen. eadem ratione et melinum, quod eius metallum per insulas cycladas Melo dicitur. creta viridis pluribus locis nascitur, sed optima creta Smyrnae tantum procreatur, quae graece θεοδοτειον dicitur a Theodoto quodam in cuius solo primum est inventa. auripigmentum, quod αρκενικον graece appellatur, in Ponto nascitur. sandaraca plurimis locis generatur, sed optima in Ponto et iuxta flumen Hypanim. minii autem natura primum a Graecis Ephesiorum solo reperta memoratur, deinceps in Hispania. cuius natura has admirationes habet. glebae itaque cum ex metallis primum exciduntur, argenti vivi guttas exprimunt, quas artifices ad plures usus colligunt. neque enim argentum neque aes sine his inaurari potest. nam confusae in unum ita

ut quattuor sextariorum mensuram habeant, centum librarum pondus efficient. supra cuius liquorem centenarium saxi pondus si posueris, sustinebit, scripulum auri super si posueris, in liquore descendet. unde intelleges non ponderis sed naturae esse discretionem. itaque si aurifex pannis textilibus adustum rudi vaso fictili solidi auri pulverem prius lavaverit, postea mixtum argento vivo vel in panno vel in linteolo comprimēs ut liquor argenti expressus emanet et aurum solidum intrinsecus remaneat. verum probatio minii sic erit observanda. in lammina ferrea mittatur et super ignem ponatur tamdiu donec lammina rubescat. tunc retractum refrigescat. si colorem non mutaverit, optimum erit, si mutaverit, vitiatum erit. colores autem omnes calcis mixtione corrumpi manifestum est. chrysocola a Macedonia venit, foditur autem ex metallis aerariis. armenium et indicum ab ipsis ostenditur quibus in locis nascitur. atramenti vero compositio sic erit observanda, quae non solum ad usum picturae necessaria videtur sed etiam ad cotidianas scripturas. lacusculus curva camera struatur. huic fornacula sic componitur ut nares in lacusculo habeat qua fumus possit intrare. taedae in eadem fornace incenduntur, super taedas ardentes resina mittatur, ut omnem fumum et fuliginem per nares in lacusculum exprimat. postea fuliginem diligenter conteres et aquam ad modum mittes et atramentum facies nitidum. pictores autem glutinum miscent, ut nitidius esse videatur. sed ad celeritatem operis etiam taedarum carbones cum glutino attriti parietibus praestabunt atramenti suavitatem, nec minus sarmenta exusta et contrita atramenti colorem imitabuntur. sed et sarmenta uvae nigrioris si in optimo vino mersa aruerint et postea exusta fuerint, addito glutino imitata indici suavitatem monstrabunt. usta vero, quae plurimum necessaria in operibus picturae videtur, sic temperatur. glebae silis boni in igne coquuntur, tunc acerrimo aceto perfuso extinguuntur, et reddunt purpureum colorem. caerulei temperationes

Alexandriae primo sunt inventae, nunc autem Puteolis ex harenae pulvere et nitri flore temperatur. sed cyprium adustum addes . cerussa et quam nostri aerucam vocant sic erit conficienda. sarmenta vitis amineae infuso aceto in dolio coiciantur, super tabulae plumbeae deponantur et dolium eludatur, et pluribus mensibus transactis aperiatur. sed cerussa in fornace coquatur, quae mutato colore meliorem efficiet sandaracam. ostrum autem quod pro colore purpurae temperatur plurimis locis nascitur, sed optimum insula Cypro et ceteris quae proxime sub solis cursu habentur. conchyilia itaque cum circumcisa ferro fuerint lacrimas purpurei coloris emittunt, quibus collectis purpureus color temperatur. ideo autem ostrum est appellatum quod ex testis umor elicitur. qui cito ex salsugine inarescit, nisi temperatus umor melle circumfusus habeatur. fiunt etiam purpurei colores infecta creta rubiae radice. similiter ex floribus alii colores inficiuntur. itaque pictores cum voluerint sil atticum imitari, violam aridam in vaso cum aqua ad ignem adponunt ut ferveat, et decoctam in linteolo exprimunt et in mortario cum creta conterunt et faciunt silis attici colorem. eadem ratione vaccinium cum lacte temperantes purpuram faciunt elegantem. qui non possunt chrysocolla propter caritatem uti, herbae quae lutear appellatur sucum caeruleo inficiunt et utuntur viridissimo colore. haec autem infectiva appellantur. propter inopiam coloris simili modo cretam selinusiam sive anulariam vitro miscentes, quod Graeci ἰκᾰτιν vocant, imitationibus efficiunt indici colorem.

[\(Full text\)](#) Quoniam ad omnes usus normae ratio subtiliter inventa videtur, sine qua nihil utiliter fieri potest, hoc modo erit disponenda. sumantur itaque tres regulae, ita ut duae sint pedum binum et tertia habeat pedes duos uncias x. eae regulae aequali crassitudine compositae extremis cacuminibus iungantur schema facientes trigoni. sic fiet perite norma composita.

([Full text](#)) Multa variaque genera sunt horologiorum, sed pelecini et hemicyclii magis aperta et sequenda ratio videtur. pelecinum enim horologium dicitur quod ex duabus tabulis marmoreis vel lapideis superiore parte latioribus inferiore angustioribus componitur, sed haec tabulae aequali mensura fiunt et quinque lineis directis notantur, ut angulum faciant qui sextam horam signabit. semis ergo ante primam et semis post undecimam supplebunt XII numeros horarum. sed iunctis aequaliter ante et extensis tabulis, in angulo summo iuncturae circinum figes et angulo proximum circulum facies, a quo primum lineae horarum partitae aequaliter notantur. item alium maiorem circulum ab eodem puncto angulari facies, qui prope oram tabularum attingat, ad quem aestivis temporibus gnomonis umbra pervenit. subtilitas ergo disparis mensurae de spatio horarum expectanda non est, quando aliud maius et aliud minus horologium poni solitum videatur, et non amplius paene ab omnibus nisi quota sit solum inquiri festinetur. gnomon itaque in angulo summo iuncturae paululum inclinatus ponitur, qui umbra sua horas designet. constitues autem horologii partem qua decimam horam notabit contra orientem aequinoctialem, sicut de exemplis multifariam cognoscitur. horologium autem quod hemicyclion appellatur simili modo de lapide vel de marmore uno, quattuor partibus sursum latioribus infra angustioribus componatur, ita ut ab ante et a tergo latiores partes habeat, sed frons aliquantum promineat atque umbram faciat maiorem. sub hac fronte rotunditas ad circinum notatur, quae cavata introrsus hemicyclium faciat schema. in hac cavatura tres circuli fiant, unus prope summitatem horologii, alius per mediam cavaturam, tertius prope oram signetur. a minore ergo circulo usque ad maiorem circulum horalem una et x lineae directae aequali partitione ducantur, quae horas demonstrant. per medium vero hemicyclium supra minorem circulum planities aequalis subtiliori crassitudine fiat, ut aperta rotunditate digitali facilius solis radius

infusus per numeros linearum horas demonstret. hiemis ergo tempore per minorem circulum horarum numeros servabit, aequinoctiali tempore medium circulum sequetur, aestivo tempore per maioris circuli spatia gradietur. sed ne error in construendo horologio cuiquam videatur, libero loco alto vel plano sic ponatur ut angulus huius qui occiduas horas notabit contra aequinoctialem vernum spectet, unde sol nono kal. apriles oriatur. fit etiam in uno horologio duplex elegantiae subtilitas. nam dextra ac sinistra extrinsecus in lateribus eius quinae lineae directae notantur, et ternae partes circulorum aequali intervallo sic fiunt ut una proxima sit angulis posterioribus, ubi stili ponentur qui umbra sua horas designent, altera mediam planitiem detineat, tertia prope oram contingat. has enim partes circulorum hieme vere et aestate sic ut interius gnomonis umbra sequitur. in angulis ergo posterioribus stilos modice obliquos figes, qui umbra sua horas designent. oriens enim sol in primo latere sex horas notabit, occidens alias sex in sinistro latere percurret. legitur etiam horas sic comparari debere, primam sextam septimam et duodecimam uno spatio mensuraque disponendas, secundam quintam octavam et undecimam pari aequalitate ordinandas, tertiam quartam nonam et decimam simili ratione edendas. est et alia de modo et mensuris horarum comparatio, quam prolixitatis causa praetereundam aestimavi, quoniam haec diligentia ad paucos prudentes pertinet. nam omnes fere, sicut supra memoratum est, quota sit solum requirunt.

[\(Full text\)](#) Quantum ergo ad privatum usum spectat, necessaria huic libello ordinavimus. civitatum sane et ceterarum rerum institutiones praestanti sapientiae memorandas reliquimus.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VITRUVII DE
ARCHITECTURA LIBRI DECIM ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with

this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official

version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES

EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a)

distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact

links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.

1 altera ae(ę S)stivus HS. | contra aū (HS, autē G) littera .i. erit (erit om. G, add. G^c) qui secāt x. || 2 lineae (HS, -ę G) quę est x. | ubi erunt (er² H) litterae(ę GS) ı . κ . λ . μ . & (et G) contra κ . lineae (-ę G) erunt (er² G) κ . η . x . ı (xi ante corr. G). || 5 diametro ab c. ad ı. et ab η. (: H) quae erit inferior partis . erit aestive (H, ęstive GS) superior hibernae. x. || 7 aequae (ęque GS) diametro x. | μ et o: . o. & (et G) .p. x. || 8 centrum .c. lineae ad extremas lineae circinationes | sunt pducendae ubi er² litterae . g . r . f . r. ○ Hęc erit | (sic) H, item (sine punctis tamen) . q . p . t . r. Hęc SG. || 10 prosorthas H: proshorthas S, pros horthas G. || 11 heę (sic) S. | ęrationibus G^c. | 12 deducto x. || 13 emiciclia t icydia (sic in ipso textu) S: | icyclia H, iciclyā G. || 15 parallelon & lineā eā x. || 16 littera e (litterae. G^c) | in sinistiore .T. ○ & ab littera S. ducatur linea parallelos axon ad extremum hemicycliū ubi erit littera .v. ○ | & ab c. ad sinistrā hemicycliū ○ item parallelos linea | ducatur ad littera .x. (sic) H (et LP) et similiter (sine punctis tamen) SG (ubi ad litterā .x.). || 19 lineae (-ę GS) vocitantur locothomus loco thomus G^c) x.

[back](#)

1 & eius | TK *H*, et eius. TK *G*. || 4 lamnis *H*: lamminis *G*. || 5 graece strix *x*. || 7 bucculas: sic *x* (etiam *G*). || 8 XVIII. altitudo *x*. || 10 indit' *H* = inditur *G*. | habens *x* || 11 dimidium (ū) f. (item infra v. 19) *x*. | bucculae (sic *HS*, buculę *G*). || 12 ad(f *G*)figit' (*H*, -t² *G*)vocitatur (-t² *G*) camillū *x*. || 13 securi clatis *x*. | fixā (*H*, -am *G*) *x*. | .s[—] *H*, .s̄. *G*. || 14 suculae (suc|culę *G*) longitudo ∴ (∴ *G*) foraminum ∴ (sic *HG*) crassitudo scutulae (-lę *G*) foraminum .VIII. epitoxidos *x*. || 16 foraminum .s[—] (= *G*) crassitudo :— (crassitudo. *G*) item chelo. item geloni sive manucla d. *x*. || 18 crassitudo .s :— (*H*, | *G*) canalis *x*. | foraminis .XVI ∴ (*H*, | XVI. *G*, sed *G*^c add. ∴ supra p. simpl.) cr. foraminis ∴ (p. circ. om. *G*, add. *G*^c) latitudo .s[—] || 19 columella & (et *G*) basis *x*. || 20 foraminū .VIII. (*H* = *G*) *x*. | implenthidē *G*. || 21 c. foraminis (| *HG*) s[—] crassitudo .FZ₇ (*H*, FZ *G*). || 22 l. ad c. f. XII ∴ (∴ *G*). | l. foraminis s[—] (= *G*) crassitudo .C̄C̄ 9 (= *G*) eius c. *x*.

[back](#)

2 l. d. foraminis $\therefore (H, \therefore G)$ crassitudo .1. $H, .1. G) x.$ ||
 3 c. longitudinis foraminis $\therefore x. | c. c. longitududo .1. s. K.$
 (K. G) antefixa l. f. $\Delta . s \therefore 9$ crassitudo .1. (.1. G) $x. || 5$ ante
 basis $x. || 6 . s. l. crassitudinis F Z. (F \vdash G)$ subiecto $x. ||$
 9 .11. $s \therefore$ altitudinis || $S \therefore$ (circ. p. om. G, add. $\therefore G^c$ supra s)
 latitudinis . $\overline{s} | \overline{\text{---}}$ carchebi suc(c G)ularū foraminum .11 $s. l \therefore$
 (.11. | $s | \therefore G$) crassitudo foraminis $s | | \therefore (\overline{s} | | \therefore G)$ latitudo
 .1 $s. x. || 12$ l. foraminum $\therefore$ latitudo | $s \therefore$ (circ. om. G) &
 (et G) crassitudo bracchi (brachii S) longitudo .1 $s. (.1 \overline{s}. G)$
 foraminū VII. $x. || 13$ r. f. $F Z (F Z G).$ in summo foraminis
 (-nes ante corr. H) . $\overline{CC} Z. (\overline{CC} \vdash G).$ curvaturae foraminis
 .VIII. $x. num. VIII om. S,$ cuius hic non addo varietatem in
 punctis appingendis arbitrariam. qui, ut L et P, pro Z H et
 Z G assumit L aut (ut aliquoties et G) $\vdash.$ H autem sine dubio
 reddit notam $\angle. || 16$ detractationibus G. | capituli x (-la G^c). |
 18 brachiiis H: brachiis GS (item v. 11. 13. 16). || 19 vehemen-
 tiorē minus (-rem. Minus GS) $x. || 20$ catonū (-um G) $x.$

[back](#)

2 pedum .iiii. quod onus quinque h x . || 3 idque (-q, S)
est ($\bar{e}$ GS) ex duobus elevatum (-tū GS) eodem (-tū. eodem
 G^c) x . || 4 braccia (brachia S) quo HS : brachii a quo G^c . |
quod (qd S) br. x (quo G^c). || 6 m. exportionibus x (prop.
Marini). || 9 vectib; suc(c G)ulis x . | poly(i SG)spastis: polis
partis ante corr. G . || 10 ergastis x . || 15 (et 26) namq; x . ||
17 torti om. x . || 18 et (r.): ex x . || 20 geometricę x . | habent x . ||
23 accepta pr. S . || 26 duo (i. ii) pondo x . || 28 sex & digitorū.
 H (ubi .vi. SG). puncta vel circulo (ut in HS) vel (quae codicis
 G arbitraria ratio est) angulari partim forma composita in
sequentibus respondent punctis simplicibus eis quibus numeri
notaeque vulgo distinguuntur (in maiorem ubique numerum cir-
culorum puncta auxit S). de numeris corruptis vid. *Köchly*
(cf. *Philon. belop.* p. 51, 36–44 *Schoene*). | .vii ∴ H , .vii. | ∴ G .

[back](#)

1 .VIII. . . H , VIII G (ubi puncta suppl. G^o). | x :: XL
 pondo H , .x. :: XL pondo G . || 2 XII. | s. κ. LX pondo H , .XII.
 s. κ. LX pondo G . | digiti octava parte : . H , digito octava
 parte G . || 3 .XV. :: CXX. pondo . | S. & sesqui | digiti
 c & LX pedes .II. c & LXXX. pes (sic, pedes SG) et digiti
 ω . (ubi c scripturus H ante v se ipse continuit: sed qui eum
 secuti sunt certi scripserunt c v et L et S, imitatus est P ω .)
 H , ubi G xv et sesqui digiti :: et II et pedes et
 digiti u (i e. v). || 4 pedes x. || 6 cc. & x. ped. l. s. & digi-
 torum | .VI. :: CCCLX. l s. Cum H , ccx. pedes . | S. et digitorum
 .VI. CCCLX. pedes . | S. Cū | G . || 7 peritr&os H , peritreos SG . ||
 8 foraminum (-nū H) veī latitudo (sic) x. | l. duo et s. p. x. ||
 9 descripta & cū $H(S)$, disscripta . et cum G . || 10 contrahatur
 x. || 12 quartā partem (H , -tam -tē S , -tā -tē G) x. || 13 est
 (ē G) curvatura x. || 14 convertuntur x. || 15 redeant x. ||
 16 opytigis HS , opizigiis G . || 17 circū(-um G) dividatur ex-
 tremā(-am G) x. || 18 circum actam :: cr. (Cr. GS) x. |
 foraminis . S l. x.

[back](#)

1 f. duo latitudo | 1. s 9 H (et in ras. S), d 1. | 1 s 9
^d G (ubi sequitur crassitudo pars .viii. K p. 271, 3). || 2 in-
 ditur foraminis. S | H (S . Γ . S). || 3 l. foraminis | $\overline{11}$ (1 Γ . S)
 parastatorum l. foraminū V . s. $\overline{11}$. (V . s. Γ . S) H . ubi fort. leg.
 parastados, ut p. 266, 18, vel parastadorum. || 4 pars dimidia
 HS . || 8 parte .iiii H (.iii. S). || 9 dimidium($\overline{u}$) HS . || 10 car-
 dines $\overline{11}$ Z (11. L .: circ. S) cr. foraminis $\overline{199}$ (1.99. . S ,
 ubi 99 in ras., ut supra v. 11) curvatura (-re S) regulae (-e S)
 $\overline{19}$. K . ($\overline{19}$ G K . S). || 13 & suam HS . || 15 scapi l. foraminū | xiii
 H (... S). || 16 .i K . intervallum medium $H(S)$. || 17 ex parte
 quarta : crassitudo pars .viii. | K . H (cf. ad p. 270, 11). ||
 18 superioris x . | bracchiis quae (brachiis quae GS) coniuncta
 x . || 20 partis .v. H = partis .u. G (ubi partes SG^e). || 21 chelon
 vocant . (. G) latitudo | (V G) crassitudo 9 . (: S , $\overline{1}$: G). || 22 & semis . K . x (semissis = s *Nohl*).

[back](#)

1 plentigomatos (*sic*, pterygomatos *Turn.*) f. $\overline{Z}$ ($\cdot Z \cdot G$) & (et G) sicilicus x . || 2 frons transversarius *sine lac.* (*sic*) x (*excidisse quaedam patet ante διαπήγματα*). || 3 trium $\therefore x$. | foraminis $\cdot \overline{\Gamma}$. ($\cdot \overline{\Gamma} \cdot G$) (crassitudo $\overline{z}$ $\cdot K$. x . || 4 cheloni (cheroni S) replum x . | securiculae ($\cdot l_e \cdot G$) includitur K . scapos cl. l . ≈ 9 x . || 5 scapos — xii *om. G* (*suppl. G^c*). || 7 foraminum x . | f. $\overline{F}$ $\cdot C$. ($\overline{F} C \cdot G$) x . || 9 l . foraminum eius (*sic*, *fort. l. foraminis et eius s*) latitudo x . || 10 foraminis $\cdot \overline{\Gamma}$ $\therefore$ ($\cdot \overline{\Gamma} \cdot \therefore$) x . | cr. $\overline{F}$. K . ($\overline{V} K G$) x . || 11 schara x . | foraminū $\therefore \therefore$ antebasis foraminū. $llll$ $\therefore x$. || 13 foraminis $\therefore$ (*p. om. G, sed suppl. eodem modo G^c, ubi $\therefore S$*) conpingitur x . | altitudinis $\cdot K$. columna x . || 15 proportionē x . || 16 brachii (brachii G) $\therefore$ (*item G*) longitudo foraminū $\cdot \overline{V}$. l . $\therefore H$ ($\overline{y} l \therefore G$). || 17 $\overline{F}$ H ($\overline{F} G$). || 18 De ballistas (*sic*) $H(LP)$, De balistis GS . || 20 rutudentibus x ($= HG$: rudentibus L , rotudentibus $Pvle$, rotundationibus S). || 21 potuero x (*cf. p. 261, 2*).

[back](#)

1 (item 2) turrem x . | tabularum x . || 3 .cxx. H : cxxx G
 (ī at xx *supra* G^c). | cubitorū. xxiii ∴ H (et 9 *p. circ.* S), cubi-
 torum xiii (ī at xxiii *supra* G^c) ∴ ∴ ∴ (κγς *Ath.*, κ δ ἔργιστα *Anon.*
p. 239 W.). | contra fracturam HG (facturā S , fracturam G^c). ||
 4 parte ∴ (sic HG , ∴ S) arr. x . | sedigitalia (εἰς ἑξ δακτύλου
Ath.): semipedalia x . || 5 faciebant G . || 6 circuitionem x . || 10 xiii
(Ath.): xvi (.x.vi. S) x . || 11 abstracto x . | xvi (*Ath. cf. Anon.*
p. 244, 8 W.): vii x . | exhibat $H(P)$, exhibit (*a. c.*) G . || 12 cubita:
 capita (*a. c.*) G . || 13 turricula cubitorū (cubitum G) quattuor
 (.iiii. G S) tabulatorū x (πυργίων τρίτερον *Ath.*). | in quo t. x . ||
 14 scorpionis HS (-nes G). || 15 congerebantur (*a. c.*) G . | magnae
 x . || 16 si qua (*Pvle*): fiq; (sic) H , siq, $S(L)$, si que $G(L^c)$. ||
 17 autem *om. G*. | inea~~---~~arietaria S^c : ineauari&aria $H(S)$, inea
 varię taria G (varię taria G^c). | criodocis x . || 19 prudentium x .

[back](#)

1 .vi.s $\dot{=}$ $\bar{H}$ (.vi.s. $\dot{=}$ $\bar{S}$), vi.s. $\dot{=}$ $\bar{G}$ ($6\frac{3}{4}$ = πήχεις $\bar{\Delta}\bar{C}$ Ath.). | pedum .iii. (= πήχεις $\bar{\beta}$ Ath.). | ita (Ita $\bar{G}$) fabricata tripliei (sic $\bar{HGP}$, -ci $\bar{SLvle}$) materia (natura $\bar{Pfvle}$) x. || 2 alternisse contra $\bar{H}$ (alternis se $\bar{c}\bar{t}ra$) $\bar{S}$, alternis si($\bar{s}\bar{e}$ $\bar{G}^c$) contra $\bar{G}$. | subsudibus x. | coagmentata (. $\bar{H}$) elamnisque . . . alligatae(-e $\bar{GS}$) x. || 3 eae $\bar{HS}$: he $\bar{G}$. || 4 amoxopodes $\bar{G}$, amoxopedes $\bar{H}$ (amoxo pedes $\bar{S}$). || 5 ita x. || 6 pedes .xxviii. (sic 29 etiam $\bar{S}$, ubi $\ddot{=}$) $\ddot{=}$ (pedes .xxviii. | $\ddot{=}$ $\bar{G}$, δωδεκαπήχεις Ath.) latitudinis $\dot{=}$ $\dot{=}$ (.— $\dot{=}$ $\bar{G}$, παλαιστὰς $\bar{\gamma}$ Ath.) crassitudine .FZ. (F $\bar{Z}$. $\bar{G}$, δέκα δακτ. Ath.) $\bar{H}$. || 7 .i.s $\bar{=}$ $\bar{H}$, i.f $\dot{=}$ $\bar{G}$ ($\frac{3}{4}$ = παλαιστὰς $\bar{Z}$ Ath.) | eos $\bar{HS}$: eas $\bar{G}$. || 8 conpactionem $\dot{=}$ (sic $\bar{HG}$) late pede .i. $\ddot{=}$ (pede .i. $\ddot{=}$ $\bar{G}$, παλαιστὰς $\bar{\delta}$ Ath.) crassae | s. $\dot{=}$ (crasse .s $\bar{=}$ $\bar{G}$, παλ. $\bar{\gamma}$ Ath.) $\bar{H}$. || 10 pedum .xii. x (= πήχεις $\bar{\eta}$ Ath.). || 11 habuerunt $\bar{G}$. || 14 trabiculas x. || 15 c. & (et $\bar{G}$) erigebantur & arr. (arectaria $\bar{G}$) x (c. & arr. $\bar{S}$, ubi in m. & erigebantur suppl. $\bar{S}^c$). | pedum .xxxv. $\dot{=}$ $\bar{H}$ (xxxv. $\dot{=}$ $\bar{G}$, τριάκοντα πήχεις Ath.). || 16 ses qui pedali $\dot{=}$ (-li $\dot{=}$ $\bar{G}$) latitudine .P II. | (-ne $\bar{p}$. II. $\bar{G}$) $\bar{H}$ (τὸ δὲ πᾶχος πηχυαῖον, τὸ δὲ πλάτος τριπαλαιστιαῖον Ath.). || 18 lā¹nis $\bar{H}$, lamnis $\bar{G}^c$.

[back](#)

1 transversariū traiectae (-e GS) chelonis & (et G) angonibus
 x . || 2 fuerunt x . || 7 omnis (τὸ κύμπαν *Ath.*): eius x . || 8 longitu-
dinem HG (-ne S). | pedum .C. l u:: H (c . i . v. :: S), pedū .civ
::: G (vel cubitorum cxx , ut p. 274, 4: πήχεις $\overline{\rho\kappa}$ *Ath.*). | palmo
pedali :: H (::: G) = $\bar{\epsilon}$ παλ. *Ath.* || 9 pedali ::: (sic HG , -li. :: S)
 x (ubi ποδῶν β *Ath.*, sed *Anon. exc.* ποδιαῖον p. 230 *Wescher*). |
in altitudine pes ::: (sic HG , -pes. ::: S) crassitudine .s. ζ is
(H , s. ζ . Is S , .s. $\sim$ [$\sim S^c$] is G). hic *Ath. textus qui men-*
suras commutat corrigendus est ex Anon. exc. l. c. ubi πλάτος
ποδιαῖον καὶ πᾶχος τριπάλαιστον. cf. etiam p. 274, 1. || 12 lam-
minae x (lamine S). | pedum .xv. x = ἐπὶ πήχεις $\bar{\iota}$ *Ath.* ||
14 fuerunt x . | .iiii. x (sed τριῖ *Ath.*, item *Anon.*). | d. .viii. x
= ὀκταδακτύλοις *Ath.* || 15 navis x . | continentur (. G) ei; funes
prae($\bar{p}$ GS)cincturae (-e GS) transversis x . || 16 ligati G : re-
ligati HS . | habentes x . || 17 palmi pedalia (sic) x (ἐπὶ παλαι-
στὰς $\bar{\epsilon}$ *Ath.*). || 18 pendebant x . || 19 fuerunt (fuer^o H) x . ||
20 erant $S(G^c)$: erat HG . | protectura x .

[back](#)